(겉)

(뒷면)

(앞면)

부산권지사
2024-WR-RR-460-2266
G230335
완료보고서-Final Report

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구

K water 한국수자원공사

부산권지사
2024-WR-RR-460-2266
G230335

Final Report

완료 : Final Report

낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구

Water environment monitoring to evaluate the brackish environment of the Nakdong River Estuary

2024.12

K water 한국수자원공사

(속)

낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구

Water environment monitoring to evaluate the brackish environment of the Nakdong River Estuary

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 부산권지사에서 수행한 “낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구”의 최종연구보고서로 제출합니다.

2024. 12.

연구책임자 :	부산권지사	기술2급(을)	김 창 순
연구수행자 :	부산권지사	환경 3급	남 미 정
	부산권지사	환경 4급	김 정 화
	부산권지사	지질 4급	이 윤 성
위탁	(주)지오시스템리서치	전무	원 남 일
	(주)오션닉	대표	박 찬 욱
	(주)한국생태네트워크	대표	배 대 열

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물관리번호: 2024-WR-RR-460-2266]</td><td colspan="3">[과제번호: G230335]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">부산권지사</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김창순</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>부산권지사</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>051-200-2505</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2024. 1 . ~ 2024. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>1,000,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>1,000,000</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">4명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 낙동강 하굿둑 해수유입 운영에 따른 영향평가 조사 연속 추진 및 기수환경 평가 필요
* 낙동강하구 기수생태계 복원 및 관리사업(환경부 역무대행) 내 ‘개방 영향 모니터링’ 포함되어 ‘21년부터 매년 모니터링 용역 시행 中, ‘24년 역무대행 계약 체결
□ 하굿둑 상·하류 및 지류하천 구간 수질 및 수생태계 현황 모니터링, ‘24년 해수유입 운영 영향 모니터링 결과 분석을 통한 낙동강하구 기수환경 조성·기수생태계 복원성과 확인</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 정기모니터링
○ 하굿둑 상류(하천), 하류(해양) 및 지류하천 영향 구간 조사 및 기수생태계 조성 평가 (항목별 월·분기 1회 모니터링)
* (항목) 수질, 퇴적물, 플랑크톤, 저서생물, 패류, 어류, 식생
□ 정밀모니터링
○ 주요 기수 지표종 및 회유성 어종 대상 모니터링
* (항목) 저류성 어류, 실뱀장어, 동남참게, 연어, 퇴적물 용출특성, eDNA, 안정동위원소
□ 2024년 하굿둑 해수유입 및 측정 결과 종합 연계분석 및 평가
○ 수문운영 현황, 염분도, 방류량 자료 및 모니터링 결과 등을 종합적으로 연계분석
○ 다양한 분석기술을 활용한 기수환경영향 분석·평가</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
				√				

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 (√), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 (√), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
낙동강 하구 기수복원에 따른 어류 개체군-군집 구조 변화	한국수자원학회		2024
해수유입을 통한 낙동강 하구 기수역 조성 및 수환경 모니터링	대한토목학회		2024

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구

2. 연구기간

2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

본 과업은 환경부 역무대행 사업인 “낙동강하구 기수생태계 복원 및 관리사업” 내 ‘개방 영향 모니터링’의 일환으로, 낙동강하굿둑 해수유입 운영에 따른 수환경 모니터링을 통해 기수환경을 평가하는 것이 주요 목적이다. 이를 위해 본 과업에서 현장조사, 자료분석, 결과해석을 수행 중이며, 현장조사는 7개 분야에 대한 정기모니터링 및 주요 기수 생물종 타겟 조사, 분석기술을 활용하는 정밀모니터링으로 나뉜다. 자료분석, 결과해석은 낙동강하굿둑 수문운영 현황, 염분도, 방류량 자료 등과 모니터링 결과를 종합적으로 연계하여 분석 중이며 이를 통해 개선 모니터링 방안을 제시하여 기수생태계 복원 관련 장기 모니터링에 적용할 필요가 있다.

4. 연구내용

가. 정기 모니터링 계획 수립

- ’21년 ~ ’23년 수환경 모니터링과의 연속성을 반영한 조사지점 선정
- 해수유입 운영 방안에 맞춘 조사시기 선정 및 항목별 세부 조사계획 수립

나. 정밀 모니터링 계획 수립

- ’21년 ~ ’23년 수환경 모니터링과의 연속성을 반영한 조사지점 선정
- 해수유입 운영 방안 및 어류의 회유시기에 맞춘 조사시기 선정 및 항목별 세부 조사계획 수립
- 퇴적물용출특성, eDNA, 안정동위원소 분석 등 최신 분석기술 도입

다. 2024년 낙동강하굿둑 해수유입 및 측정 결과 분석

- 해수유입 수문운영 현황과 모니터링 결과 연계 분석, 모니터링 각 항목에 대한 영향 분석뿐 아니라 항목 상호 간 상관관계 분석

라. 기수환경·기수생태계 조성 평가 및 모니터링 개선방안 수립

- 해수유입 상시 운영 모니터링 및 기존 조사 연구 자료 분석결과를 바탕으로 해수유입에 따른 하

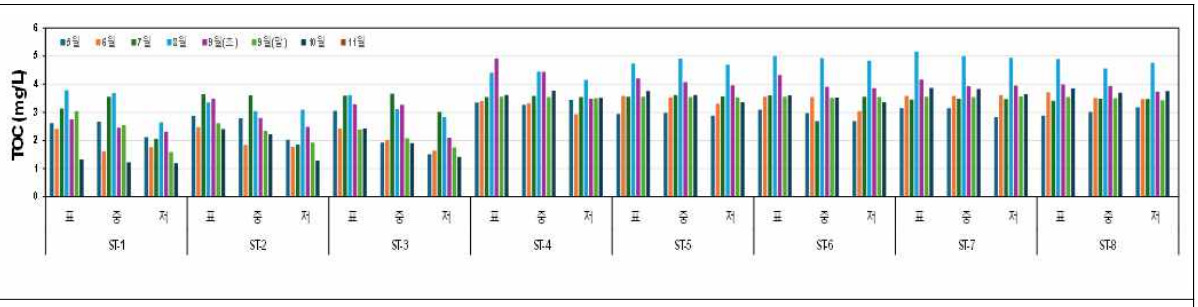
굿둑 상·하류 일원 수환경 변화 현황을 기수환경(기수역 물리환경 지표 제시 등) 및 기수생태계 조성 측면(지표생물, 종다양성, 종풍부도 등)에서 해석하여 제시

- 해수유입 운영에 따른 수환경 영향을 파악할 수 있는 개선된 모니터링 방안 제시

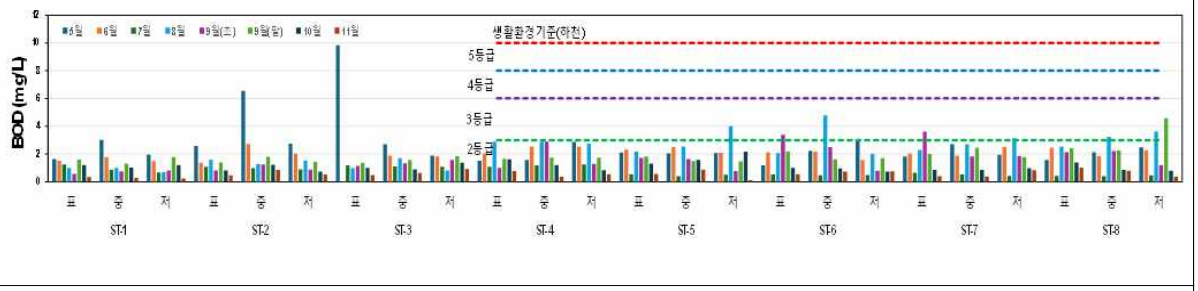
5. 연구결과

가. 수질

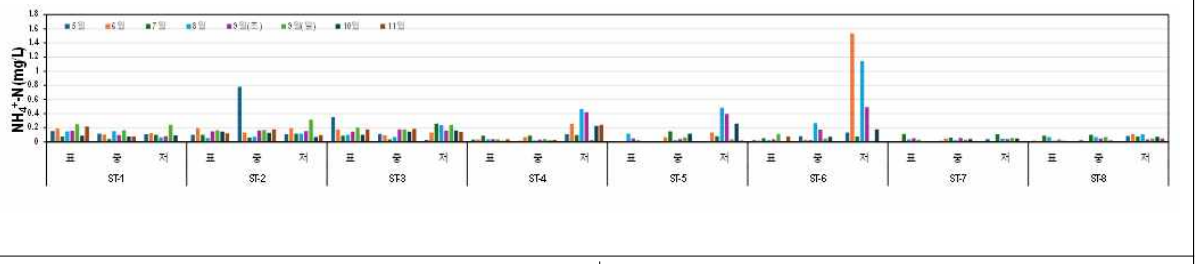
- 해수유입의 영향보다는 계절적 요인 및 상류 방류량 변화에 따른 영향이 큼
- TOC는 해양지점이 낮고, 담수가 높음, BOD는 담수에서는 8월이 높은 경향을 보임
- NH4+-N은 저층에서 높은 농도를 보임(이때 잔류염수 존재하고 DO 낮음)
- 지류하천의 경우, 감전천, 덕천천에서 유기물과 영양염류 농도가 높음



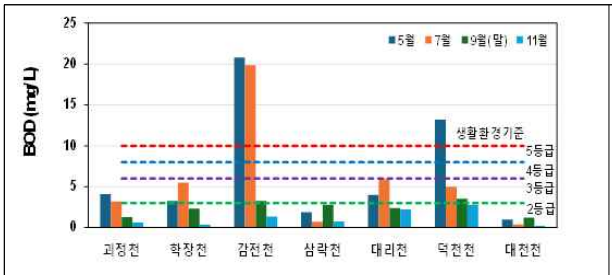
TOC



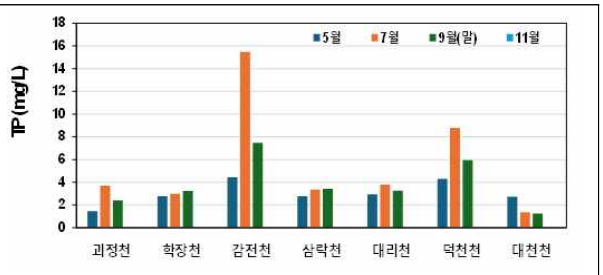
BOD



NH4+−N



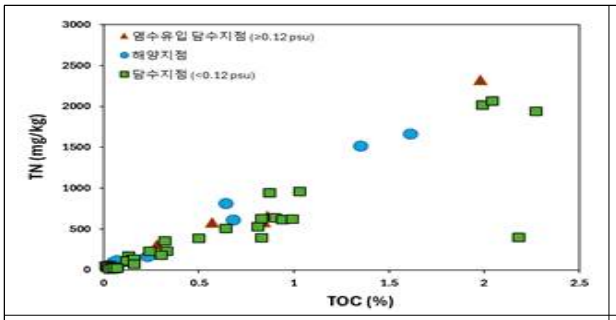
지류하천 BOD



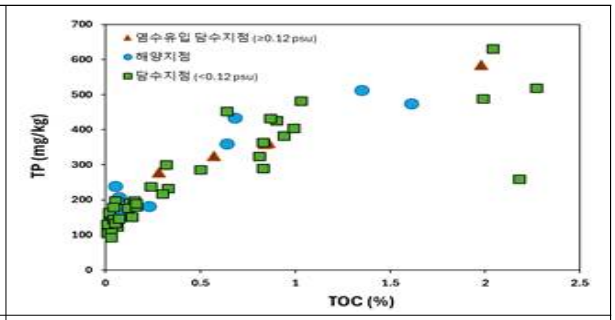
지류하천 T-P

나. 퇴적물

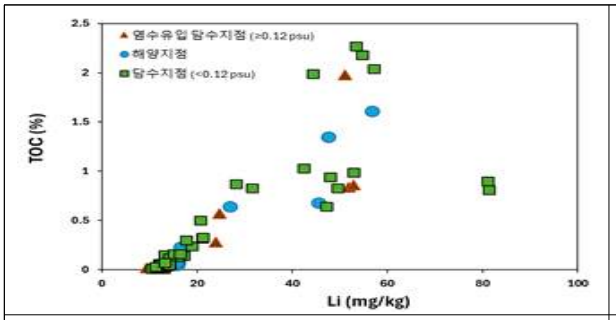
- 퇴적물의 영양염류 농도는 유기물에 의해 조절됨(염수유입 담수지점의 TOC-TN, -TP관계 특이성 없음)
- 퇴적물의 금속원소 농도는 입도에 의해 조절됨(염수유입 담수지점의 Li-금속원소 관계 특이성 없음)



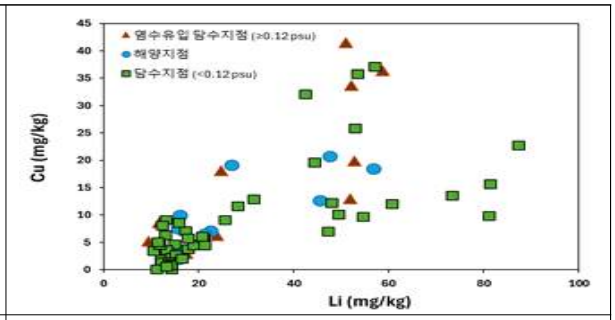
TOC-TN 관계



TOC-TP 관계



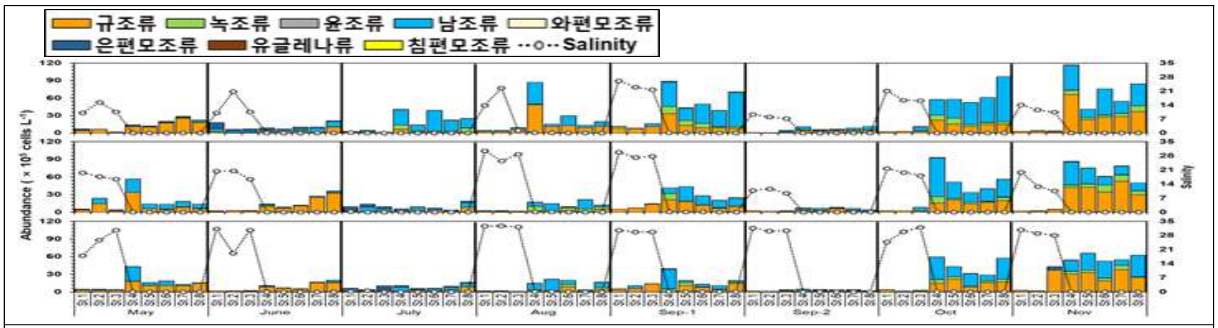
Li-TOC 관계



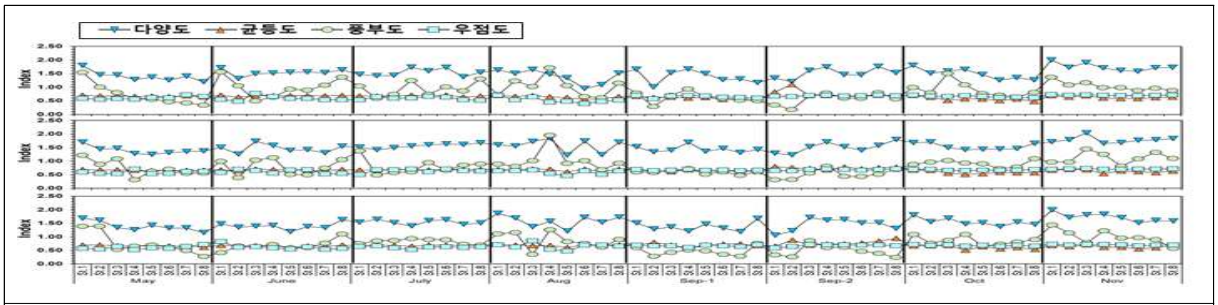
Li-CU 관계

다. 동·식물플랑크톤

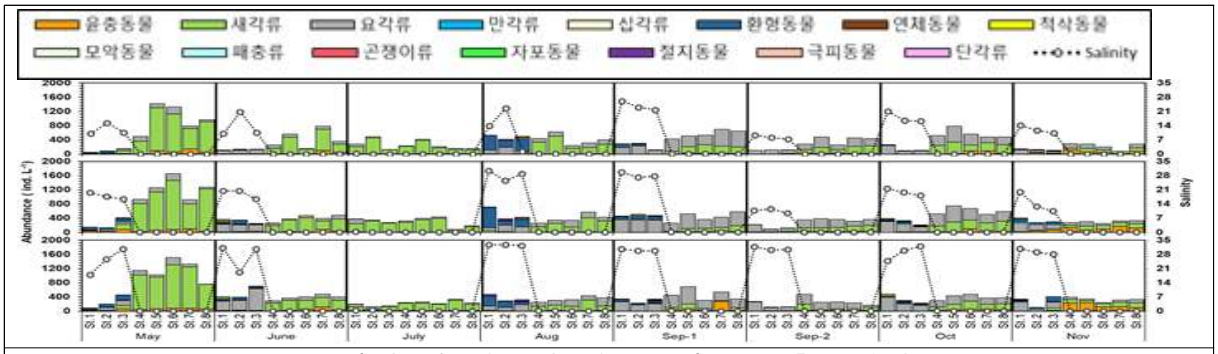
- 해수 유입으로 하굿둑 상류에 기수종 일부가 출현. 하굿둑 근처로 국한되었으며, 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단
- 하굿둑 기준 상·하류의 해수종과 담수종의 분포가 명확히 구분되며, 계절적인 강우량, 상류에서의 유입 영향이 큰 것으로 확인



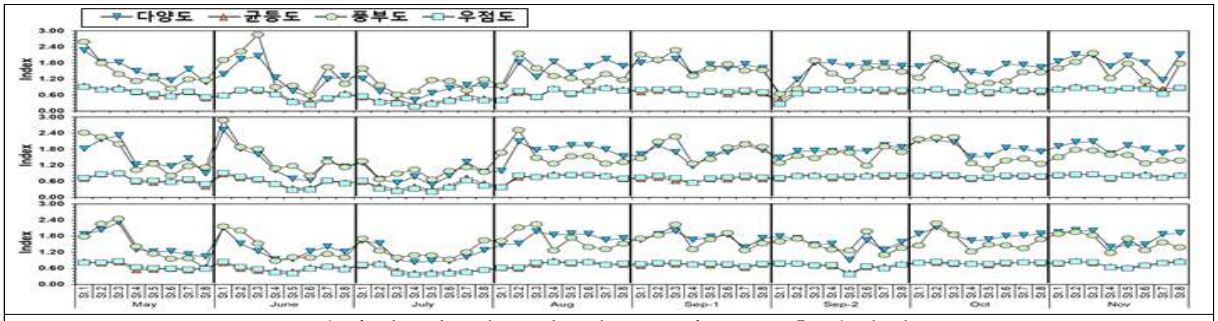
지점별 및 심도별 식물플랑크톤 출현양상



지점별 및 심도별 식물플랑크톤 다양도, 균등도, 풍부도, 우점도



지점별 및 심도별 식물플랑크톤 출현양상

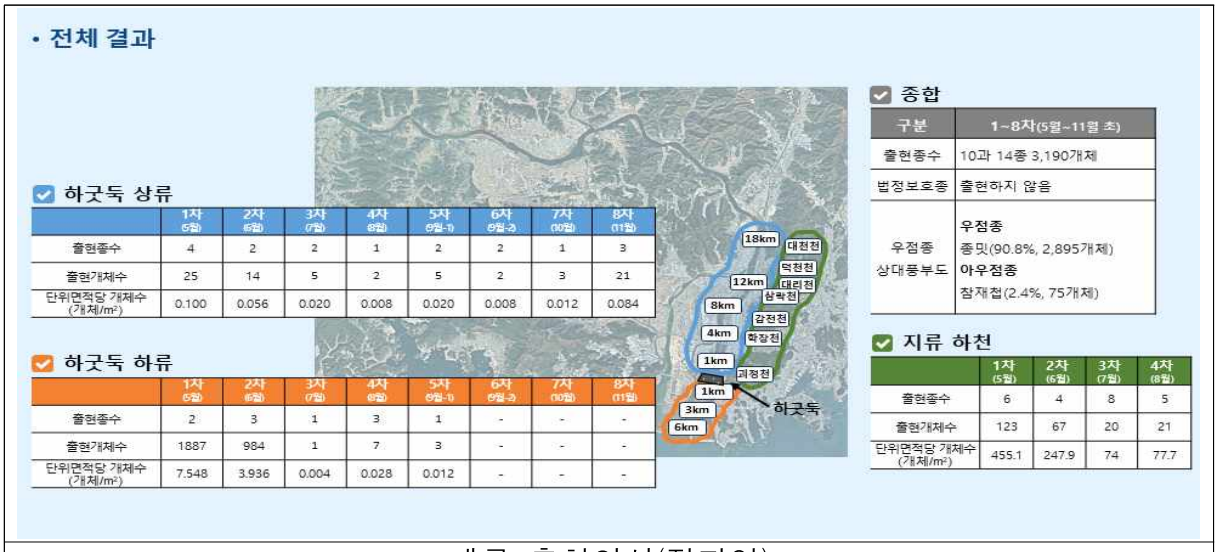


지점별 및 심도별 식물플랑크톤 출현양상

라. 패류

- 하굿둑 기준 저서환경에 따라 상·하류 종조성이 뚜렷하게 구분되며, 해수 유입의 영향은 미미
- 해수 유입의 영향은 적으며, 상대적으로 하류 군집이 다양하고 풍부

* 해양(사질)은 종밋, 상류(사질·니질)는 재첩, 지류(자갈)는 물달팽이과 우점



하굿둑 상류	1차 (5월)	2차 (6월)	3차 (7월)	4차 (8월)	5차 (9월-1)	6차 (9월-2)	7차 (10월)	8차 (11월)
출현종수	4	2	2	1	2	2	1	3
출현개체수	25	14	5	2	5	2	3	21
단위면적당 개체수 (개체/m²)	0.100	0.056	0.020	0.008	0.020	0.008	0.012	0.084

하굿둑 하류	1차 (5월)	2차 (6월)	3차 (7월)	4차 (8월)	5차 (9월-1)	6차 (9월-2)	7차 (10월)	8차 (11월)
출현종수	2	3	1	3	1	-	-	-
출현개체수	1887	984	1	7	3	-	-	-
단위면적당 개체수 (개체/m²)	7.548	3.936	0.004	0.028	0.012	-	-	-

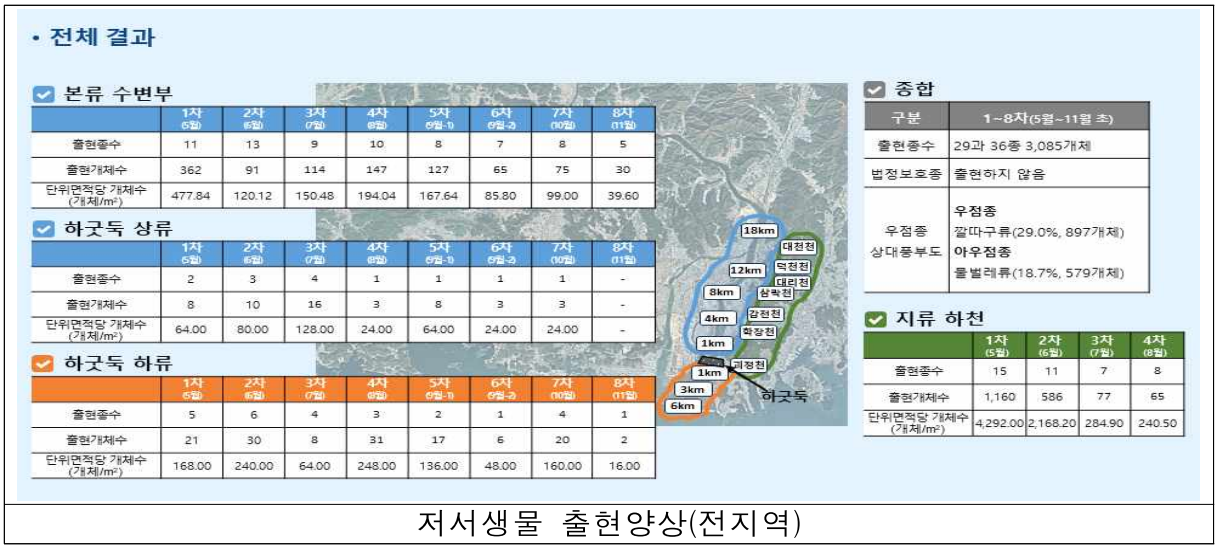
구분	1~8차(5월~11월 초)
출현종수	10과 14종 3,190개체
법정보호종	출현하지 않음
우점종 상대풍부도	우점종 종밋(90.8%, 2,895개체) 아우점종 참재첩(2.4%, 75개체)

지류 하천	1차 (5월)	2차 (6월)	3차 (7월)	4차 (8월)
출현종수	6	4	8	5
출현개체수	123	67	20	21
단위면적당 개체수 (개체/m²)	455.1	247.9	74	77.7

패류 출현양상(전지역)

마. 저서생물

- 퇴적환경이 저서생물의 종조성에 영향을 주며, 하굿둑 상·하류 간 출현 종조성이 뚜렷하게 구분

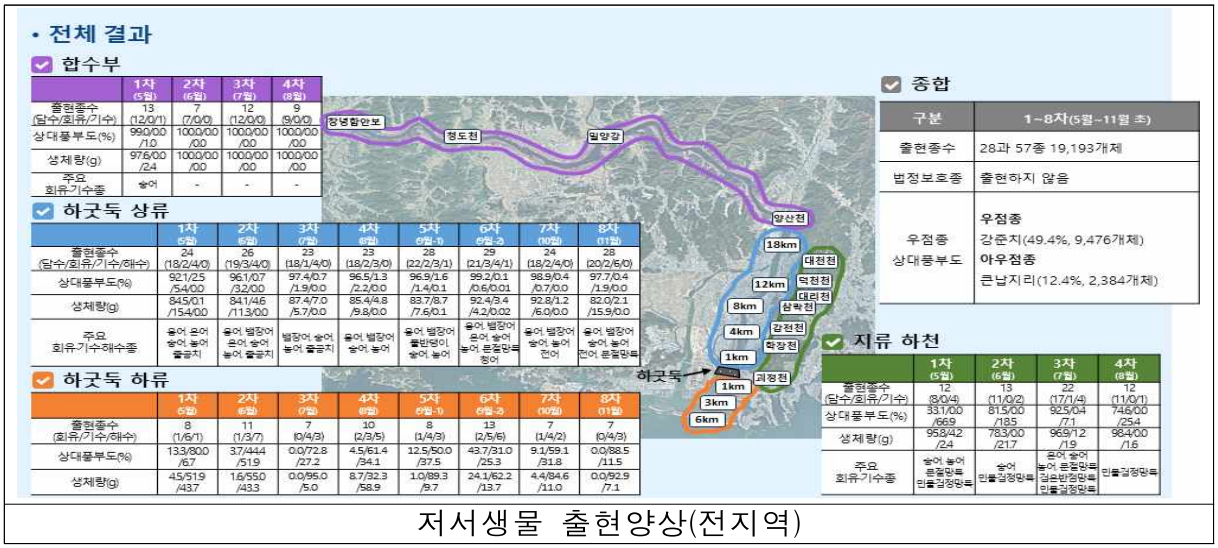


저서생물 출현양상(전지역)

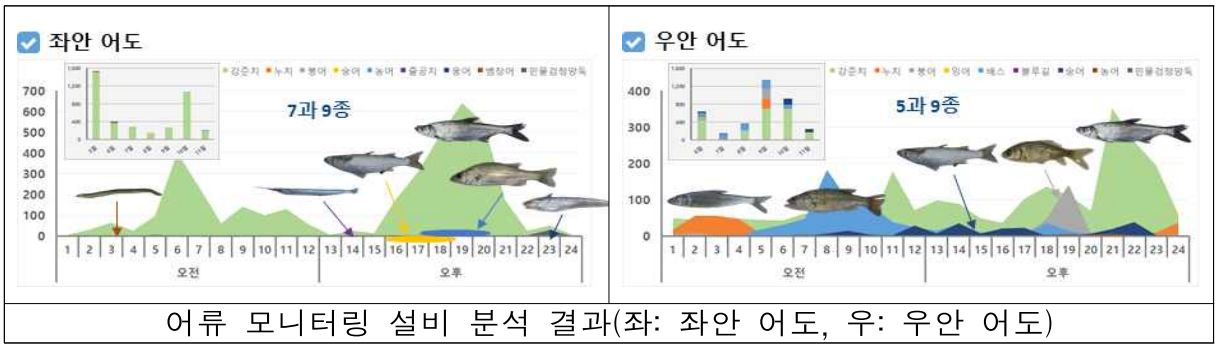
바. 어류

- 상·하류간 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보이나, 일부 회유성 어류(웅어, 숭어)는 상류(18km)까지 광범위하게 출현

* 해수유입에 인한 수환경 변화보다는 수문개방에 따른 어류 이동특성에 기인한 변화 추정



저서생물 출현양상(전지역)



어류 모니터링 설비 분석 결과(좌: 좌안 어도, 우: 우안 어도)

- (연어) 수산교(58.5km)까지 연어소상 확인. 또한, 낙동강 지류(밀양강, 양산천)에서 연어 이동 및 서식 확인
- (실뱀장어) 수문 개방여부 및 소상시기에 따라 개체수의 차이 발생. 해수유입 후 실뱀장어 소상효율 개선 확인('24년: 미개방시 1.80% → 개방시 3.26%)

#연어_번호	구분	최종 확인 위치	이동 시간 (Day)	이동 거리 (km)	일 평균 이동거리 (km/Day)
#1	장거리	5.호포교(양산천)	1.8	21.3	12.2
#2	장거리	8.삼상교(밀양강)	15.3	50.8	3.3
#3	단거리	2.상류 3km	-	-	-
#4	장거리	5.호포교(양산천)	4.3	21.3	5.0
#5	단거리	3.강서낙동강교	-	-	-
#6	단거리	2.상류 3km	-	-	-
#7	장거리	8.삼상교(밀양강)	21.4	50.8	2.4
#8	단거리	2.상류 3km	-	-	-
#9	단거리	4.화명대교	-	-	-
#10	단거리	2.상류 3km	-	-	-
#11	단거리	3.강서낙동강교	-	-	-
#12	단거리	1.을숙도 북단	-	-	-
#13	단거리	1.을숙도 북단	-	-	-
#14	장거리	9.수산교	3.8	58.5	15.4
#15	장거리	8.삼상교(밀양강)	6.2	50.8	8.2
#16	장거리	8.삼상교(밀양강)	26.2	50.8	1.9
#17	장거리	6.원동역 인근	2.3	32.4	13.9
#18	단거리	3.강서낙동강교	-	-	-

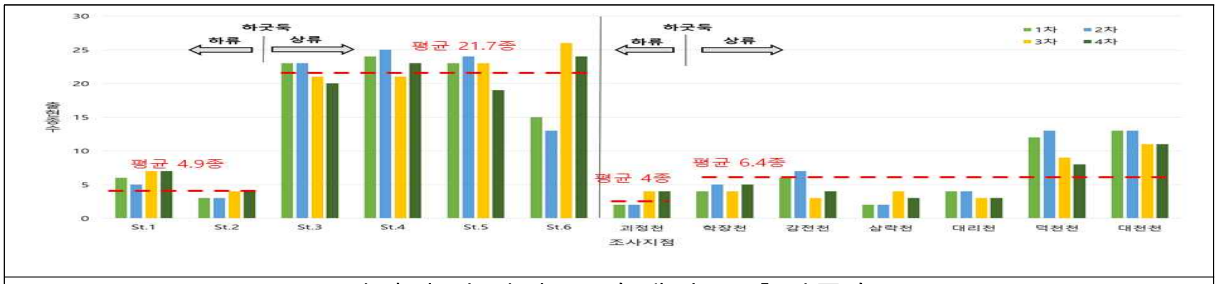
연어 소상결과



실뱀장어 공간분포('24년)

사. 식생

- 하굿둑 기준 상·하류 구간 식물분포 종조성이 달라짐. 하류 정점은 염생식물이나 사구식물이 우점하며, 상류로 갈수록 출현종수 증가

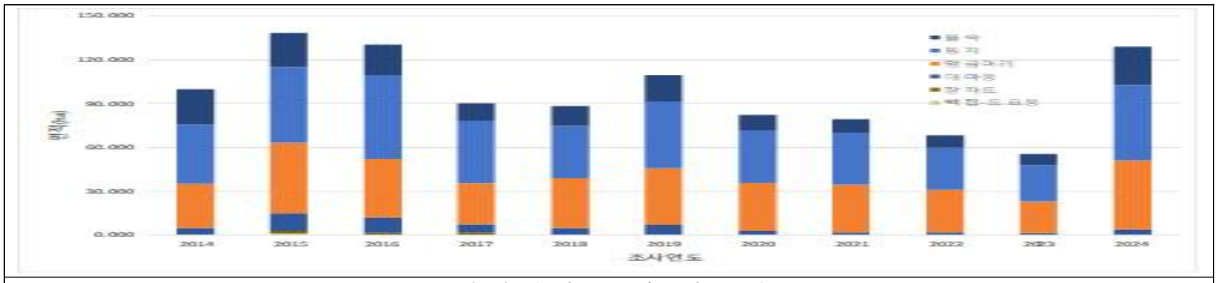


지점별 습지식물, 수생식물 출현종수

- (새섬매자기) 명지갯벌 식재지의 지상부 생장과 괴경 생산량이 가장 양호

  * '23년에 비해 '24년은 생육상태 양호, 점진적 감소 이후 크게 증가

  * 을숙도, 명지갯벌, 맹금머리에서 분포면적 확장

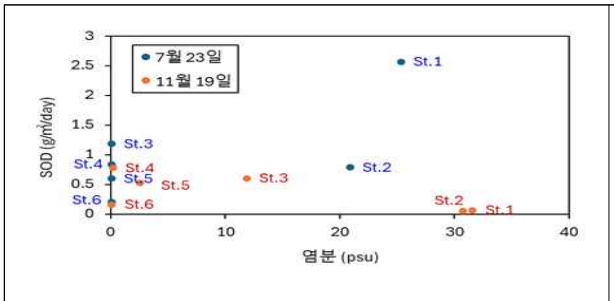


새섬매자기 군락 면적변화

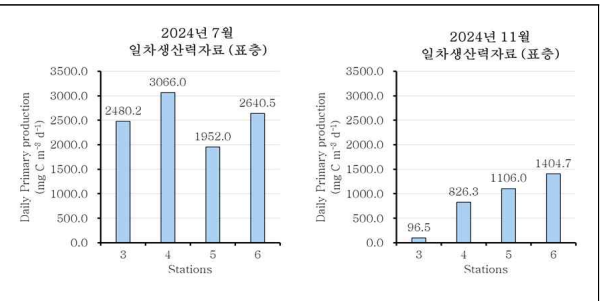
아. 퇴적물 용출특성

- 7월과 11월 비교 시 해양지점에서 SOD 차이가 큼

- 홍수기 후 해수유입 전후 퇴적물의 SOD는 염수에 의한 변화보다는 다른 요인일 가능성이 큼



염분-SOD 관계

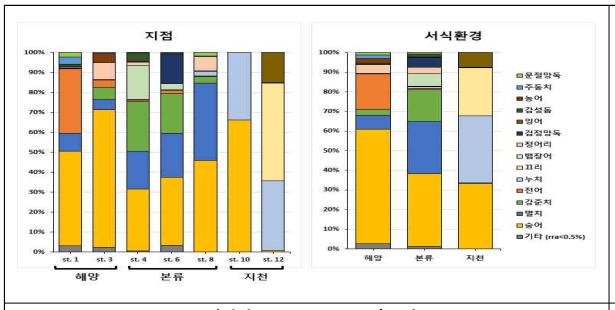


하굿둑 상류 표층수에서의 일차생산력

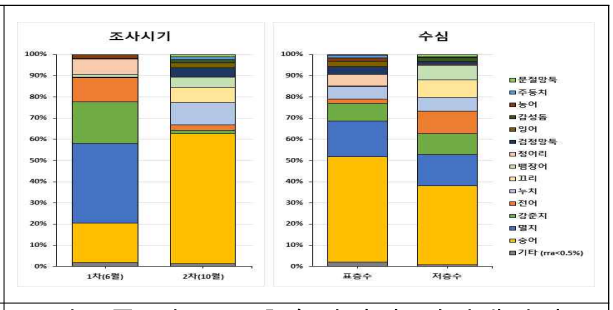
자. eDNA

- 지점 및 서식환경, 표층수 및 저층수에 따라 분석 결과에 차이를 보임

  * 해양 지점, 본류 지점, 지천 지점 숭어 우세, 6월 조사 멸치 우세, 10월 조사 숭어 우세, 표층수 및 저층수 숭어 우세(숭어, 멸치가 상대풍부도의 72% 이상 차지)



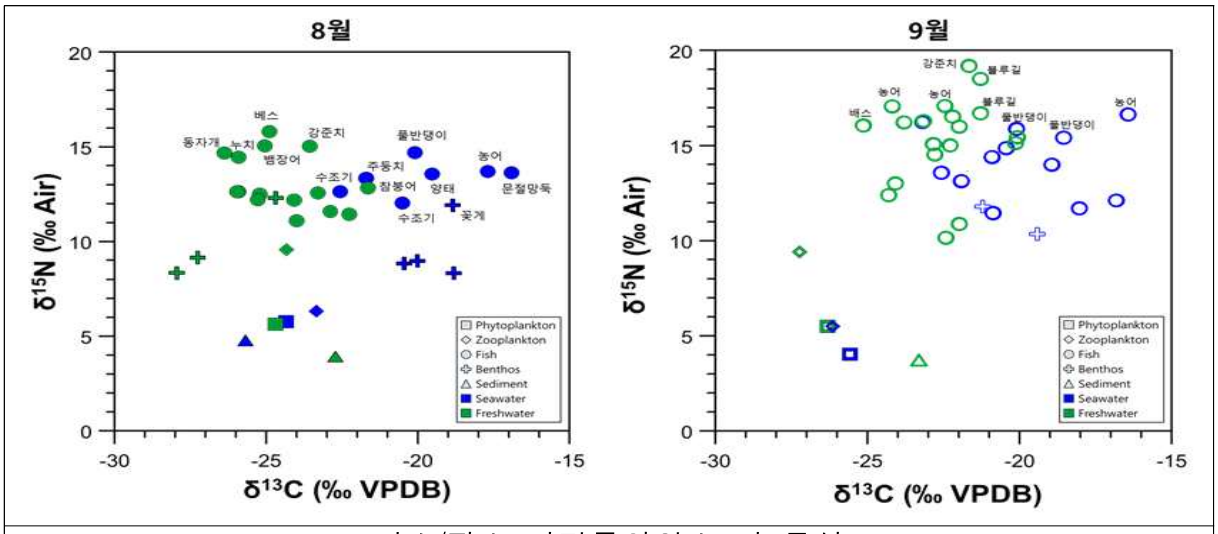
염분-SOD 관계



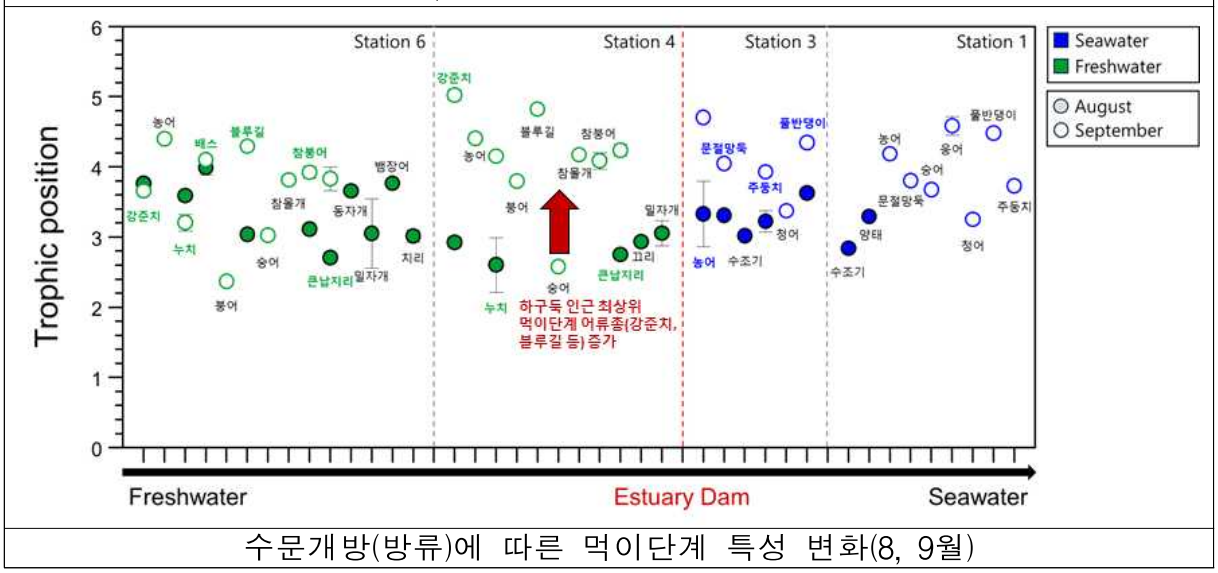
하굿둑 상류 표층수에서의 일차생산력

차. 안정동위원소

- 강수량 증가(9월)에 따른 담수환경 내 주요어종(강준치, 누치 등) 영양단계 증가 확인
- 8월 담수-해수환경에 어류 간의 주된 먹이원(탄소원) 섭식 차이 확인



탄소/질소 안정동위원소 비 특성



수문개방(방류)에 따른 먹이단계 특성 변화(8, 9월)

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Water environment monitoring to evaluate the brackish environment of the Nakdong River Estuary

2. Research Period

2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. Objective of Research

This task is part of the “Nakdong River Estuary Brackish Water Ecosystem Restoration and Management Project,” a Ministry of Environmentsponsored project, and its main purpose is to evaluate the brackish water environment through aquatic environment monitoring according to the operation of the Nakdong River Estuary Dam’s seawater inflow. To this end, this task is currently conducting field investigations, data analysis, and result interpretation. The field investigations are divided into regular monitoring for seven areas, target investigations of major brackish water species, and precise monitoring using analysis technology. Data analysis and result interpretation are being comprehensively linked and analyzed with the monitoring results, such as the status of Nakdong River Estuary Dam’s water gate operation, salinity, and discharge data. Through this, it is necessary to suggest an improved monitoring plan and apply it to long-term monitoring related to the restoration of the brackish water ecosystem.

4. Content, Scope and Method of Research

A. Establish a regular monitoring plan

- Selection of survey sites reflecting continuity with the water environment monitoring from 2021 to 2023
- Selection of survey period in line with seawater inflow operation plan and establishment of detailed survey plan for each item

B. Establishment of detailed monitoring plan

- Selection of survey sites reflecting continuity with the aquatic environment monitoring

from 2021 to 2023

- Selection of survey period in line with seawater inflow operation plan and fish migration period and establishment of detailed survey plan for each item
- Introduction of the latest analysis technology such as sediment discharge characteristics, eDNA, and stable isotope analysis.

C. Analysis of seawater inflow and measurement results at the Nakdong River Estuary Dam in 2024

- Analysis of linkage between seawater inflow hydrological operation status and monitoring results, analysis of impact on each monitoring item as well as correlation analysis between items.

D. Establishment of improvement measures for evaluation and monitoring of the creation of aquatic environment and aquatic ecosystem

- Based on the results of continuous monitoring of seawater inflow and analysis of existing research data, the status of changes in the aquatic environment in the upstream and downstream areas of the Haegut Dam due to seawater inflow is presented by interpreting it in terms of the brackish environment (providing brackish water area physical environment indicators, etc.) and the brackish ecosystem creation (indicator organisms, species diversity, species richness, etc.).
- Proposing an improved monitoring method to identify the impact on the water environment due to seawater inflow operation

5. Research Result

A. Water quality

- The impact of seasonal factors and changes in upstream discharge is greater than the impact of seawater inflow.
- TOC is low in marine areas and high in freshwater; BOD tends to be high in freshwater in August
- NH4+-N shows high concentrations in the bottom layer (at this time, residual salt water exists and DO is low) - In the case of tributary streams, organic matter and nutrient concentrations are high in Gamjeoncheon and Deokcheoncheon

B. Sediment

- Nutrient concentration in sediment is controlled by organic matter (no specificity in TOC-TN, -TP relationship at saltwater inflow point)
- Metal element concentration in sediment is controlled by particle size (no specificity in Li-metal element relationship at saltwater inflow point)

C. Phytoplankton and animal plankton

- Some brackish water species appeared upstream of the dam due to the inflow of seawater. It was limited to the area near the dam, and the impact of the inflow of seawater was minimal.
- The distribution of marine and freshwater species upstream and downstream of the dam is clearly distinguished, and it has been confirmed that seasonal rainfall and inflow from upstream have a significant impact.

D. Shellfish

- The upper and lower stream species composition is clearly distinguished according to the benthic environment based on the estuary dam, and the influence of seawater inflow is minimal.
- The influence of seawater inflow is small, and the lower stream communities are relatively diverse and abundant.

  * The ocean (sand) is dominated by sea snails, the upper stream (sand and mud) by clams, and the tributary stream (gravel) by water snails.

E. Benthic organisms

- The sedimentary environment affects the species composition of benthic organisms, and the species composition that appears between the upper and lower reaches of the estuary dam is clearly distinguished.

F. Fish

- The species composition between the upper and lower streams is clearly differentiated, but some migratory fish (saltfish, mullet) can be found up to 18 km upstream widely occurring

  * Estimated change due to fish movement characteristics following the opening of the water gate rather than changes in the aquatic environment due to seawater inflow

- (Salmon) Salmon stocking confirmed up to Susangyo(58.5km). Also, salmon movement and habitat confirmed in Nakdong River tributaries (Miryang River, Yangsancheon)
- (Eel) Differences in population depending on whether the sluice gate is opened and the timing of stocking. Improvement in eel stocking efficiency confirmed after seawater inflow (2024: 1.80% when not opened, 3.26% when opened)

G. Vegetation

- The plant distribution and species composition in the upstream and downstream sections based on the dam are different. The downstream peak is dominated by halophytes and dune plants. The number of species increases as you go upstream
- (Bolboschoesnus planiculmis) The above-ground growth and tuber production in the

Myeongji Tidal Flat planting area are the best

* The growth condition in 2024 is good compared to 2023, and after a gradual decrease, it increased significantly
* The distribution area has expanded in Eulsukdo, Myeongji Tidal Flat, and Maenggeummeori

H. Sediment discharge characteristics

- SOD difference is large at the oceanic point when comparing July and November
- SOD of sediment before and after seawater inflow after the flood season is likely to be due to other factors than salt water changes.

I. eDNA Analysis

- results show differences depending on the location and habitat, surface water and bottom water
  * Ocean location, main stream, location, tributary location, mullet dominant, June survey anchovy dominant, October survey mullet dominant, surface water and bottom water Layered mullet dominance (mullet and anchovy account for more than 72% of relative abundance)

J. Stable isotope

- Confirmation of increase in trophic level of major fish species (squid, squid, etc.) in freshwater environment due to increase in precipitation (September)
- Confirmation of difference in main food source (carbon source) intake between fish in freshwater and marine environments in August

목 차

1. 과업 개요 ····· 25
1.3.1 하굿둑 상·하류 및 지류하천 구간 수환경 모니터링 ····· 25
1.3.2 생태모니터링 설비 (어도 내 어류 자동 모니터링 설비) 분석 ····· 25
1.3.3 2024년 해수유입 운영 및 조사결과 종합 연계분석 ····· 25
2. 과업 범위 및 방법 ····· 27
2.1 과업 범위 ····· 27
2.1.1 공간범위 ····· 27
2.1.2 조사정점 ····· 27
2.2 과업 방법 ····· 32
2.2.1 정기모니터링 ····· 32
2.2.2 정밀모니터링 ····· 53
3. 과업의 결과 ····· 69
3.1. 정기모니터링 ····· 69
3.1.1 수질 ····· 69
가. 낙동강 본류 ····· 69
3.1.2 수질 (분석항목) ····· 110
3.1.3 퇴적물 ····· 127
3.1.4 플랑크톤 ····· 164
3.1.5 저서생물 ····· 172
3.1.6 패류 ····· 225
3.1.7 어류 ····· 261
3.1.8 식생 ····· 363
나. 식생 공간 분포 (단면도) ····· 427
3.2. 정밀모니터링 결과 ····· 462
3.2.1 회유성 어류조사 ····· 462
3.2.2 실뱀장어 ····· 470
3.2.3 연어 ····· 476
3.2.4 동남참게 ····· 486
3.2.5 퇴적물용출 특성 ····· 489
eDNA ····· 492
안정동위원소 ····· 493
4. 결론 및 제언 ····· 495
4.1 해수유입에 따른 기수생태계 복원 평가 ····· 495
4.1.1 국내 기수역 환경 비교(낙동강, 섬진강) ····· 495
4.1.2 낙동강 하굿둑 염수 존재 특성 ····· 496

4.1.3 해수유입에 의한 수질 영향 ····· 496
4.1.4 해수 유입에 의한 퇴적물 영향 ····· 496
4.1.5 플랑크톤 ····· 496
4.1.6 연도별 생물군의 변화 ····· 497
해수유입의 연계 해석-기수어종을 중심으로 ····· 501
4.2 개선 사항 및 제언 ····· 503
4.2.1 수질 ····· 503
4.2.2 퇴적물 ····· 503
4.2.3 플랑크톤 ····· 504
4.2.4 어류 ····· 505
4.2.5 회유성 어류 ····· 506
4.2.6 동남참게 ····· 508
4.2.7 퇴적물용출 특성 ····· 509
4.2.8 eDNA ····· 510
4.2.9 안정동위원소 ····· 511

1. 과업 개요

1.1 과업명

1.2 과업 목적

1.3 과업 내용

1. 과업 개요

1.1 과업명

「 2024년 낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역 」

1.2 과업 목적

본 과업은 낙동강하굿둑 해수유입 운영에 따른 낙동강 본류, 지류하천 및 하굿둑 하류 하구지역의 수환경 모니터링을 통한 현황자료 축적 및 해수유입 운영에 따른 환경 영향 분석·평가를 목적으로 한다.

1.3 과업 내용

1.3.1 하굿둑 상·하류 및 지류하천 구간 수환경 모니터링

본 과업은 낙동강하굿둑 낙동강 본류, 지류하천 및 하굿둑 하류 하구지역의 수생태계 모니터링을 통한 현황자료 축적 및 해수유입 운영에 따른 환경영향 분석·평가를 위한 모니터링 용역으로, 수급자는 본 과업을 수행함에 있어『낙동강하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 연구 용역('18.1.~'21.3.)』,『'21년도 낙동강하구 수질 및 수생태계 모니터링 용역('21.6.~'22.3.)』, 『낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역('22.3.~'22.12.)』 및『2023년 낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역('23.3.~'24.3.).』의 연구결과를 바탕으로 수행한다.

1.3.2 생태모니터링 설비 (어도 내 어류 자동 모니터링 설비) 분석

감독원이 지정한 장소에 방문하여 자동모니터링 설비를 통해 월간 데이터(어류 사진, 실루엣, 방향, 전장, 동영상 등)를 취득하여 분석(어류종, 체장, 헤엄 방향, 실루엣 등) 및 결과자료를 작성한다. 관련 결과를 바탕으로 표나 그래프를 제시하며 raw data는 부록으로 별도 제시한다.

1.3.3 2024년 해수유입 운영 및 조사결과 종합 연계분석

해수유입 수문운영 현황(K-water 제공)과 모니터링 결과를 연계시켜 분석하며, 모니터링 각 항목에 대한 영향 분석뿐만 아니라, 항목 상호 간 상관관계를 분석을 통해 도출해낸다.
해수유입에 따른 낙동강하구 수환경 및 생태계 변화는 기수(염분) 환경의 변화에 기인하며 기수(염분) 환경 조성 변화는 하천유입유량(강수량 등)과 해수유입량에 따라 결정되므로 해수유입량 및 상류 보(창녕함안보)의 방류량 자료와 연계한 조사결과 해석이 필요하다.

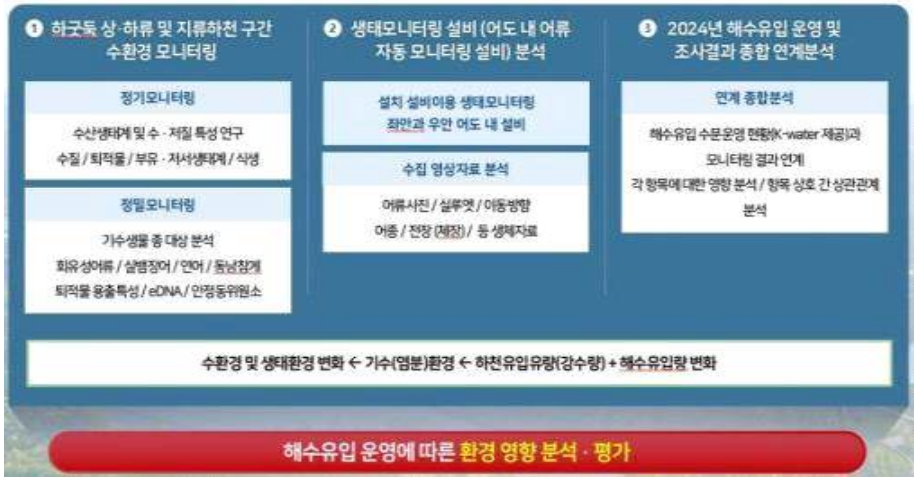


그림 1-3-1. 과업내용 및 수행체계

2. 과업 범위 및 방법

2.1 과업 범위

2.2 과업 방법

2. 과업 범위 및 방법

2.1 과업 범위

2.1.1 공간범위

2.1.2 조사정점

표 2-1-1. 정기모니터링 측정개요 및 횟수

구 분	측정항목	측정개소			측정횟수 (본류/지류)
		하천		해양	
		본류	지류		
수질	수온, DO, pH, EC, 영양염, 염분, BOD 등	5	7	3	(10/4)
퇴적물	입도, 총유기탄소, 총인, 총질소, 금속류	5	7	3	(4/4)
플랑크톤	동식물플랑크톤 현존량 등	5	-	3	(10/-)
패류	패류(재첩 등) 현존량 등	5	7	3	(10/4)
저서생물	저서생물 출현종 및 개체수 등	5	7	3	(10/4)
어류	어류 출현종 및 개체수 (어도모니터링설비 포함)	7	11	3	(10/4)
식생	식물 분포종 등	4	7	2	(4/4)

표 2-1-2. 정밀모니터링 조사개요 및 횟수

구 분	조사개요	측정횟수 (본류/지류)
회유성 어류조사	해수유입 시기에 맞춰 수문 상·하류의 회유성 이동어류 조사	(3/-)
실뱀장어	실뱀장어 이동효율 조사	(7/-)
	갑문 내 실뱅장어 조사	(10/-)
연어	정치망을 이용한 포획 조사	(10/-)
	소상경로 추적 조사	(6/-)
동남참게	포획조사 및 개체별 측정	(5/-)
eDNA	어류 출현종 및 개체수 (어도모니터링설비 포함)	(-/-)
안정동위원소	주요 생물의 영양단계 및 먹이원 파악 먹이망 구조 해석	(2/2)
퇴적물 용출 특성	홍수기 전·후(해수유입 환경/미유입 환경) 퇴적물 지화학적 특성변화 프로세스 연구	(2/2)

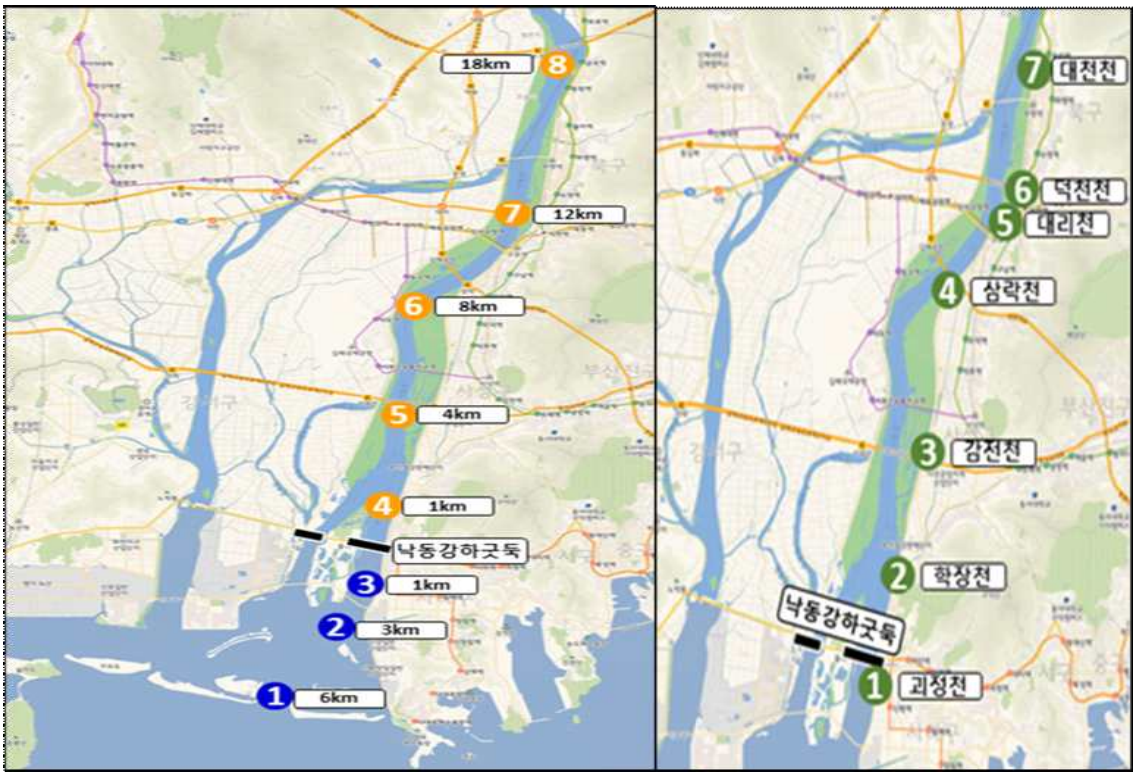


그림 2-1-1. 수질, 플랑크톤, 퇴적물, 저서생물, 패류 조사지점(본류, 지류)



그림 2-1-2. 어류 및 동남참게 조사지점



그림 2-1-3. 새섬매자기 모니터링, 연어 포획 및 트래킹 조사지점



그림 2-1-4. 퇴적물용출 특성 조사지점



그림 2-1-5. eDNA 조사지점



그림 2-1-6. 안정동위원소 조사지점

2.2 과업 방법

2.2.1 정기모니터링

가. 수질

낙동강하굿둑 해수유입 운영에 따른 낙동강 본류, 지류 하천 및 하굿둑 하류 하구 지역의 수질 모니터링을 위하여 낙동강하굿둑 상류(하천) 5개 지점, 하류(해양) 3개 지점과 지류 7개 지점을 대상으로 수질을 평가할 수 있는 항목을 측정하고 분석하였다.

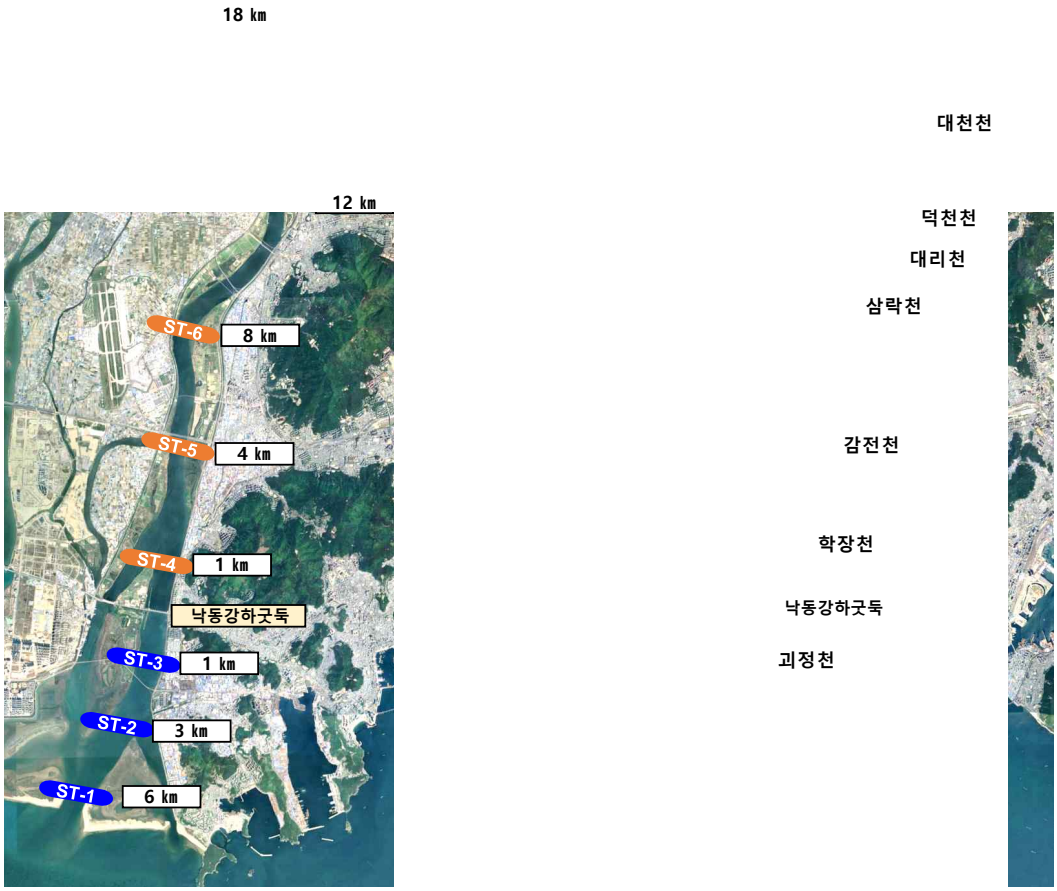


그림 2-2-1. 수질 및 퇴적물 조사 지점도. 좌: 낙동강 본류 조사 지점; 우: 지류 조사 지점

측정 항목은 수심별 수온(temperature), 염분(salinity), 전기전도도(EC), 수소이온농도(pH), 용존산소농도(DO) 그리고 탁도(turbidity) 이었다.

분석 항목은 표층, 중층, 저층의 생물학적산소요구량(BOD), 총유기탄소(TOC), 엽록소-a(Chlorophyll-a) 총질소(TN), 총인(TP), 암모니아성질소(NH4+-N), 인산염인(PO43+-P) 그리고 질산성질소(NO3-N) 이었다. 해당 항목의 측정 및 분석을 위한 시료 채취 지점의 지리정보는 아래의 표에 정리하였다. 하기 지리정보는 수질에 국한되지 않고 퇴적물의 채취, 동·식물 플랑크톤, 저서생물, 패류의 채집 지점과 동일지점으로 공유하였다.

표 2-2-1. 수질 및 퇴적물 조사 지점의 지리정보

지점번호	좌표		구분
	N	E	
ST-1	35°03′35.19″	128°55′42.77″	해양
ST-2	35°04′25.22″	128°55′55.53″	해양
ST-3	35°05′34.46″	128°57′08.44″	해양
ST-4	35°07′09.25″	128°57′07.77″	하천
ST-5	35°09′00.26″	128°57′29.96″	하천
ST-6	35°11′17.36″	128°57′44.36″	하천
ST-7	35°12′17.21″	128°59′16.22″	하천
ST-8	35°15′03.30″	129°00′12.35″	하천
괴정천	35°06′25.60″	128°57′30.81″	지류하천
학장천	35°07′50.47″	128°58′15.64″	지류하천
감전천	35°08′53.29″	128°58′33.30″	지류하천
삼락천	35°11′45.02″	128°56′16.51″	지류하천
대리천	35°12′15.89″	129°00′13.53″	지류하천
덕천천	35°12′39.42″	129°00′02.85″	지류하천
대천천	35°14′27.46″	129°00′12.54″	지류하천

(1) 현장 측정 항목

현장 수질의 측정은 낙동강하굿둑 상류 5개, 하류 3개, 지류 7개 지점을 대상으로 5월부터 12월까지, 모두 10회, 측정 조사하였다. 지류는 5월, 7월, 9월, 11월에, 모두 4회, 측정 조사하였다.

해양 지점은 최고수심을 수심 측정 장비로 확인하고 표층부터 1미터 수심 간격으로 바닥까지 측정하였다. 하천 지점은 지점의 횡단 선을 기준으로 좌안 중앙 그리고 우안 3개의 세부지점으로 구분하였다. 구분한 각 지점 최고수심을 확인하고 표층부터 1미터 수심 간격으로 바닥까지 측정하였다. 지류 하천은 수심이 얕아 표층에 해당하여 단일 수층(표층)을 하천의 중심부에서 측정하였다.

수질의 측정은 투명도를 제외한 모든 측정 항목을 동시에 측정 할 수 있는 다항목수질측정장비 TROLL-500을 사용하였다. 투명도는 투명도판(Secchi disk)을 이용하여 측정하였다.

수질 측정 장비에 기록 저장된 결과를 확인하여 현장에서 다운로드하여 백업하였고 기상현황 등 기타 사항을 조사야장에 기록하였다. 그리고 해당 항목의 측정 장면을 사진으로 기록하였다.

표 2-2-2. 정기모니터링 조사 개요

구분		측정 방법
현장 측정	해양	지점별 표층부터 심층까지 연속 측정*
	하천(본류)	지점별 좌·중·우 3지점 표층부터 심층까지 연속 측정
	하천(지류)	1지점 수심별 연속 측정(수심 등 현장 여건에 따라 측정)
분석 항목	해양, 하천(본류), 하천(지류)	지점별 수심이 가장 깊은 지점을 대상으로 상·중·하 채수 분석, 지류 하천의 경우 수심이 2m 이내일 경우 수면으로부터 수심의 1/3 지점에서 채수 분석, 상·하류 구분지어 관련 공정시험법(해수, 담수)을 준수하여 분석

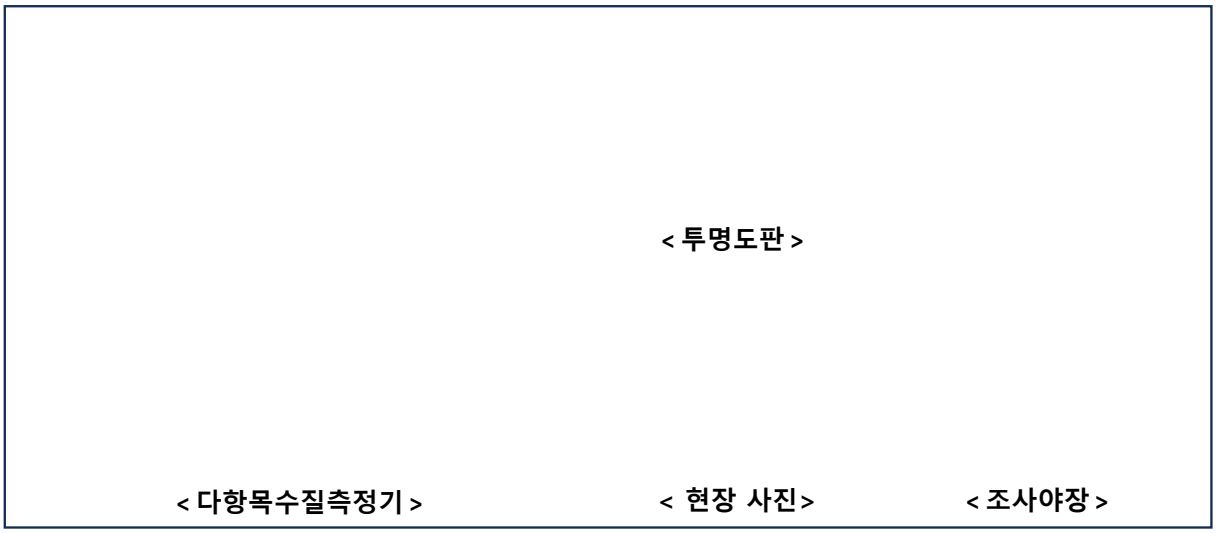


그림 2-2-2. 수질 현장 측정 장비 및 측정 기록지

(2) 화학분석 항목

화학분석을 위한 시료는 낙동강하굿둑 상류 5개, 하류 3개, 지류 7개 지점을 대상으로 5월부터 12월까지, 모두 10회 채취하였다. 지류는 5월, 7월, 9월, 11월에 채취하였다. 해양 지점은 최고수심을 수심 측정 장비로 확인하였고 수심 50㎝를 표층으로 채취하고 전체 수심의 절반 수심을 중층, 바닥층에서 10~20㎝ 수심을 저층으로 하여 채취하였다. 하천 지점은 지점의 횡단 선을 기준으로 좌안 중앙 그리고 우안 3개의 세부지점 중 수심이 가장 깊은 세부지점에서 수심 50㎝를 표층으로 채취하고 전체 수심의 절반 수심을 중층, 바닥층에서 10~20㎝ 수심을 저층으로 하여 채취하였다. 지류 하천은 하천의 중심부에서 버킷으로 표층수를 채취하였다.



< 니스킨 샘플러>　　< 2 리터 무균채수병 >　　< 현장 사진>

그림 2-2-3. 수질 분석시료 채취 장비와 시료 운반 용기

수중 엽록소 측정을 위한 시료 채취는 현장에서 수행하였다. 화학분석을 위해 채취한 시료 중 일부를 현장에서 유리 섬유 여과지(Glass Microfiber Filter/GF/F/Φ47 ㎜)로 여과하였고 여과지는 99.7% 아세톤 원액에 침지하여 냉·암 상태로 실험실로 운반하였다.

< 필터세트 >　　< 메스실린더 >　　< 15-mL 원심관>　　< 아세톤 >

그림 2-2-4. 엽록소-a 분석시료 채취 장치와 시약

채취한 물 시료는 냉·암 상태로 실험실로 운반하여 분석하였다. BOD실험은 시료 확보 후 6시간 이내 실험실 배양 시작하였다. 담수와 해수 구분하여 NO3-N, TN 그리고 Chl-a 항목을 분석하였고 TOC, TN, TP: 비여과수 분석 또는 분석전까지 냉동보관 하였고 NH4-N, NO3-N, PO4-P는 시료 여과 후 분석 또는 분석 전까지 냉동 보관하였다. 세부 시험법 및 적용 기준은 다음의 표에 정리하였다.

표 2-2-3. 수질 항목별 시험방법

분석항목	분석법	분석방법
BOD	5일 배양 광학식 센서 DO측정법	수질오염공정시험기준 ES 04305.1c & ES04308.3 (해양환경공정시험기준: 없음)
Chl-a	분광광도법	담수 : 수질오염공정시험기준 ES 04312.1a 해수 : 해양생물공정시험기준
TOC	고온연소산화법	수질오염공정시험기준 ES 04311. 1c (해양환경공정시험기준과 동일)
NH4+-N	발색분광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04355. 1c (해양환경공정시험기준과 동일)
NO3-N	발색분광광도법	담수: 수질오염공정시험기준 ES 04361.0 해수: 해수공정시험기준
TN	발색분광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04363.26 (해양환경공정시험기준과 동일)
PO43-P	발색분광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04363.2c (해양환경공정시험기준과 동일)
TP	발색분광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04362.1c (해양환경공정시험기준과 동일)

나. 퇴적물

낙동강하굿둑 해수유입 운영에 따른 낙동강 본류, 지류 하천 및 하굿둑 하류 하구 지역의 퇴적물 모니터링을 위하여 낙동강하굿둑 상류(하천) 5개 지점, 하류(해양) 3개 지점과 지류 7개 지점의 퇴적물을 채취하여 분석하였다.



그림 2-2-5. 퇴적물 시료 채취 장비



그림 2-2-6. 분석용 퇴적물 시료

분석을 위한 퇴적물은 5월, 7월, 9월, 11월에 채취하였다. 해양 지점은 해당 지점퇴적물을 채니기로 채취하였다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류)은 지점의 횡단 선을 기준으로 좌안 중앙 그리고 우안 3개의 세부지점 중 수심이 가장 깊은 세부지점 퇴적물을 채취하였다. 지류 하천 중 괴정천은 선박으로 접근하여 채니기를 이용해 퇴적물을 채취하였고 학장천, 삼락천, 대천천은 중심부에서 플라스틱 스쿱을 이용하여 채취하였다. 퇴적물 확보가 어려운 감전천, 대리천, 덕천천은 천변부 수중 퇴적물을 채취하였다.

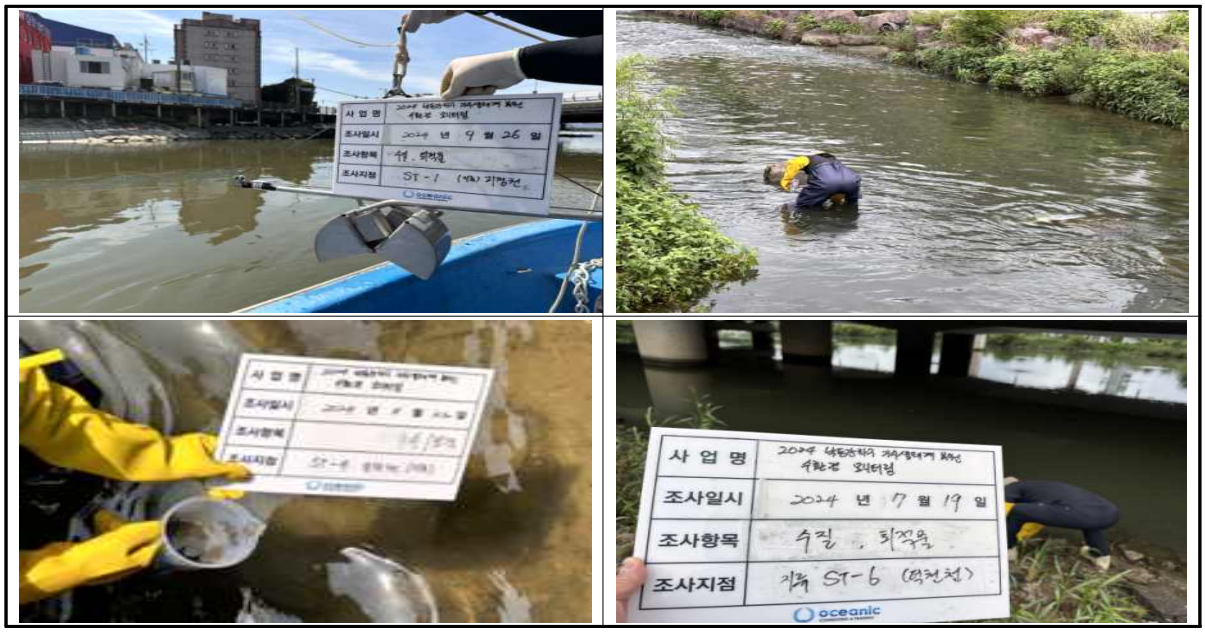


그림 2-2-7. 지류 하천 퇴적물 채취

채취한 퇴적물은 냉·암 상태로 실험실로 운반하여 분석하였다. 유기물, 영양염류, 금속원소에 대한 시험

법은 환경부 수질오염공정시험기준을 준용하였고, 항목 중 입도분석은 해양환경공정시험기준의 퇴적물 공정시험기준을 준용하였다. 항목별 분석 방법과 분석에 사용한 장비는 아래 표에 차례로 정리하였다.

표 2-2-4. 퇴적물 항목별 시험방법

분석항목	분석법	분석방법
입도	습·건식체질법	해양환경공정시험기준 - 퇴적물 공정시험기준 제1항
총유기탄소(TOC)	고온연소산화법	수질오염공정시험기준 ES 04311. 1c
중금속(Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Zn)	완전분해법/ 유도결합플라즈마 원자방출광도법	수질오염공정시험기준 ES 0400.3c
수은(Hg)	열탈착 금아말감 원자흡광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04408.4c
총질소(TN)	발색 분광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04363.1a
총인(TP)	발색 분광광도법	수질오염공정시험기준 ES 04362.1a

표 2-2-5. 항목별 분석장비

분석항목	기기명칭	모델명	분석장비 사진
중금속(Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Zn)	유도결합 플라즈마 방출분광계 (ICP-OES)	ICP-OES (AVIO 220)	
수은(Hg)	수은분석기	DMA-80 evo	
총질소(TN)	고압멸균기 분광광도계	AC12 Multiskan GO UV/Vis spectrophotometer	 
총인(TP)	회화로 분광광도계	Muffle Furnace DF-3.5 Multiskan GO UV/Vis spectrophotometer	 

퇴적물은 4회에 걸쳐서 채취되었고, 분석 정도관리 결과로 평균 회수율(%)을 아래 표에 정리하였다. 정도관리용 표준물질은 PACS3을 사용하였고, Hg의 경우에는 BCR277R을 사용하였다.
항목별 회수율은 최저 84%에서 최고 104%까지 계산되어 중금속의 분석결과에 신뢰성을 확보하였다.

표 2-2-6. 항목별 평균 회수율(%), 표준편차(%)

회수율, 표준편차 / 항목	평균 회수율(%)	표준편차(%)
Al	93	6.4
As	87	3.2
Cd	103	7.3
Co	104	10.9
Cr	95	9.4
Cu	98	9.1
Fe	96	3.3
Hg	102	3.7
Li	102	5.5
Mn	88	3.2
Ni	88	4.9
Pb	84	3.9
Zn	91	3.6

다. 플랑크톤

(1) 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점에 대해 플랑크톤 조사를 총 10회 진행하였다. 각 정점에서 식물플랑크톤은 종조성과 정량분석을 위해 PVC 니스킨 채수기를 이용하여 상류는 0m(표층), 2m, 5m, 하류는 표층, 중층, 저층에서 각 500mL를 폴리에틸렌 채수병에 넣고 루골용액(Lugol's solution)을 사용하여 고정하였다. 동물플랑크톤은 식물플랑크톤과 동일한 정점 및 수심에서 채수하여 상·하류 각각 8L, 16L 이상을 65μm 나일론 메쉬(mesh)로 여과 후, 여과 잔여물을 폴리에틸렌 채수병에 넣고 10% 중성 포르말린으로 고정하였다.

표 2-2-7. 플랑크톤 조사 지점 지리정보

지점번호	좌표		구분
	N	E	
ST-1	35°03′35.19″	128°55′42.77″	해양
ST-2	35°04′25.22″	128°55′55.53″	해양
ST-3	35°05′34.46″	128°57′08.44″	해양
ST-4	35°07′09.25″	128°57′07.77″	하천
ST-5	35°09′00.26″	128°57′29.96″	하천
ST-6	35°11′17.36″	128°57′44.36″	하천
ST-7	35°12′17.21″	128°59′16.22″	하천
ST-8	35°15′03.30″	129°00′12.35″	하천

표 2-2-8. 플랑크톤 시료채집 시기

회차	날짜
1	2024년 05월 21일
2	2024년 06월 20일
3	2024년 07월 18일
4	2024년 08월 13일
5	2024년 09월 05일
6	2024년 09월 26일
7	2024년 10월 15일
8	2024년 11월 07일
9	2024년 11월 21일
10	2024년 12월 05일

(2) 시료 분석

식물플랑크톤은 종조성과 현존량을 파악하기 위해서 500mL의 시료를 약 50mL로 농축하였고, 농축된 시료는 현미경 검경 전 혼합시킨 후 Sedgewick-Rafter counting chamber에 시료를 100~300 μL 분주 후 광학현미경을 이용하여 200배 혹은 400배 배율로 동정 및 계수하였으며, 단위체적당 현존량(cells/L)으로 환산하여 표기하였다(Sournia 1978; Wetzel & Likens, 1991).

동물플랑크톤의 종 조성 및 출현 개체수를 파악하기 위해 Bogorov 계수판을 이용하여 해부 현미경(Nikon SMZ645) 하에서 종 수준까지 계수하였다. 동정시 보다 세밀한 관찰이 필요한 경우에는 동정에 필요한 부속지를 해부하여 고배율 광학현미경(Nikon ECLIPSE 80i)에서 관찰하였으며, 동물플랑크톤 출현 개체수는 1L당 개체수(indi./L)로 환산하였다. 동물플랑크톤의 분류체계는 Koste(1978), Smirnov and Timms(1983), Einsle(1993)의 분류키에 따라 실시하였다.

동·식물플랑크톤의 출현 종과 생물상 분석 방법으로 PRIMER (Plymouth Routines Multivariate Ecological Research)를 이용하여 종 다양성 지수(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도 지수(Margalef, 1958), 균등도 지수(Pielou, 1966) 및 우점도 지수(Simpson, 1949)를 산출하였다. 동일 프로그램을 사용하여 Bray and Curtis(1957)의 유사도(similarity index)를 기반으로 집괴분석(Cluster analysis)을 실시하였다. 각 년도별 현존량 및 생태지수 차이를 확인하기 위해 one-way ANOVA를 실시하였고, $p < 0.05$ 일 때 통계적으로 유의하다고 판단하였다.

표 2-2-9. 플랑크톤 군집 분석 방법

구분	내용
다양도(H')	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J')	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

라. 저서생물

(1) 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점, 지류 7개 정점에 대해 저서생물 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 10회 진행하였으며, 저서생물 시료는 낙동강 본류와 해양 구간의 중앙부에서 포나그랩(Ponar grab)을 이용하여 시료 채취를 진행하였으며, 낙동강하굿둑 상류의 수변부에서는 Dredge sampler를 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 지류하천에서는 수심 분포에 따라 다른 채집도구를 이용하였으며, 수심이 얕고 걸어다니면서 채집할 수 있는 하천에서는 Surber Net을, 수심이 깊어 접근이 어려운 지점에서는 Dredge sampler를 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 포나그랩의 면적은 0.04m2이며, 각 정점별 2회씩 채취한 후, 망목 1.0mm 체를 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 채집된 생물은 수중에서 세척 후 선상에 올려 선별하고 10% 중성 포르말린을 이용하여 고정하였다. Surber Net의 크기는 30 x 30cm이며, 망목 1.0mm의 그물을 사용하여 시료 채취를 진행하였다. Dredge sampler의 망구는 50cm이며, 망목 1.0mm의 그물을 사용하여 시료 채취를 진행하였다.

표 2-2-10. 저서생물 모니터링 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	24.05.22～24.	저서생물
2	24.06.19～20.	
3	24.07.17～19.	
4	24.08.12～13.	
5	24.09.02～03.	
6	24.09.23～24.	
7	24.10.14～15.	
8	24.11.06～07.	
9	24.11.20～21.	
10	24.12.04～05.	

표 2-2-11. 저서생물 조사 항목 및 방법

조사 항목	조사 방법
저서생물	Ponar grab 면적: 0.04m2 정점별 2회 시료 채취 10% 중성 포르말린으로 고정
	Surber Net: 30×30 cm 망목: 1.0mm
	Dredge sampler: 50 cm 망목: 1.0mm



그림 2-2-8. 저서생물 조사

(2) 분석 방법

저서생물 동정은 이와 민 (2019), 홍 등 (2006)의 내용을 참고하여 동정을 진행하였으며, 출현종수와 개체수의 자료를 바탕으로 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-2-12. 저서생물 군집 분석 방법

구분	내용
다양도(H')	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J')	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

마. 패류

(1) 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점, 지류 7개 정점에 대해 패류 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 10회 진행하였다. 패류 시료는 형망을 이용하여 시료 채취를 진행하였으며, 낙동강하굿둑 상류의 수변부에서는 Dredge sampler를 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 지류하천에서는 수심 분포에 따라 다른 채집도구를 이용하였으며, 수심이 얕고 걸어다니면서 채집할 수 있는 하천에서는 Surber Net을, 수심이 깊어 접근이 어려운 지점에서는 Dredge sampler를 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 형망의 크기는 64×40×35 cm이며 자루주머니는 망목 23mm의 그물을 사용하여 각 정점에서 선속 1.33 m/s으로 양망하여 시료 채취를 진행하였다. 형망은 채집량을 고려하여 하굿둑 상류는 400m, 하굿둑 하류는 100m를 각각 양망하였다. 채집된 생물은 수중에서 세척 후 선상에 올려 선별하고 99% Ethanol을 이용하여 고정하였다. Surber Net의 망구는 30×30cm이며, 망목 1.0mm의 그물을 사용하여 시료 채취를 진행하였다.

표 2-2-13. 패류 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	24.05.23～24.	패류
2	24.06.19.	
3	24.07.17～18.	
4	24.08.12.	
5	24.09.02.	
6	24.09.23, 26.	
7	24.10.14.	
8	24.11.06～07.	
9	24.11.20.	
10	24.12.04.	

표 2-2-14. 패류 조사 항목 및 방법

조사 항목	조사 방법
패류	형망 망구: 64×40×35cm 망목: 23mm 선속 1.33m/s, 약 100m (해수), 400m (담수) 양망
	Surber Net 망구: 30×30cm 망목: 1.0mm
	Dredge sampler: 50 cm 망목: 1.0mm



그림 2-2-9. 형망을 이용한 패류 조사

(2) 분석 방법

패류 동정은 종별로 분류하여 개체수를 파악하였으며, 단위면적으로 개체수를 정량화하였다. 채집된 패류는 이와 민 (2019), 홍 등 (2006)의 내용을 참고하여 동정을 진행하였으며, 예망면적 대비 어획량을 산정하여 단위면적당 개체수로 환산하였다

.

$$\text{단위면적당 개체수}(\text{개체}/\text{m}^2) = \frac{\text{총개체수}}{\text{예망면적}(\text{예망거리}(\text{m}) \times \text{예망폭}(\text{m}))}$$

출현종수와 개체수의 자료를 바탕으로 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-2-15. 패류 군집 분석 방법

구분	내용
다양도(H′)	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J′)	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

바. 어류

(1) 현장 채집

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개, 하류 3개, 어도 2개, 지류 7개, 합류부 4개 지점에 대하여 어류 조사를 진행하였다. 조사 횟수의 경우, 상류, 하류 및 어도는 총 10회, 지류 및 합류부의 조사는 총 4회 진행하였다.

조사 어구의 경우, 낙동강하굿둑 상류는 자망(4절, 12절), 정치망, 주낙, 투망, 족대를 이용하였고, 낙동강하굿둑 하류는 자망(4절, 12절)과 통발을 이용하였다. 어도는 육방형 및 호이스트형 고정 트랩을 이용하였다. 지류하천의 조사는 투망과 족대를 사용하였고, 합류부은 자망(4절, 12절)을 이용하였다.

표 2-2-16. 어류 조사 시기 및 위치

차수	조사 일자	조사 위치	
1	24.05.21.~24.05.23. 24.05.27.~24.05.28.	본류 및 어도	지류 및 합류부 조사(1차)
2	24.06.13.~24.06.14. 24.06.19.~24.06.21.	본류 및 어도	-
3	24.07.17.~24.07.19.	본류 및 어도	지류 및 합류부 조사(2차)
4	24.08.12.~24.08.14.	본류 및 어도	-
5	24.09.02.~24.09.04.	본류 및 어도	-
6	24.09.23.~24.09.27.	본류 및 어도	지류 및 합류부 조사(3차)
7	24.10.14.~24.10.16.	본류 및 어도	-
8	24.11.06.~24.11.08.	본류 및 어도	지류 및 합류부 조사4차)
9	24.11.20.~24.11.22.	본류 및 어도	-
10	24.12.04.~24.12.06.	본류 및 어도	-

표 2-2-17. 어류 조사 정점별 어구

조사 항목	조사 정점		조사 방법
어류	본류	상류	자망(4절, 12절), 정치망, 주낙, 투망, 족대
		하류	자망(4절, 12절), 통발
	어도		육방형 및 호이스트형 고정 트랩
	지류		투망, 족대
	합류부		자망(4절, 12절)

표 2-2-18. 어구별 조사 방법

<table>
<tr><th>어구</th><th>조사 방법</th></tr>
<tr><td>자망
·
통발
·
정치망</td><td>- 깊은 수심, 수상 안전 등을 고려하여 실시
- 소형 선박, 고무보트 등을 이용
<table>
<tr><th>어구</th><th>규격</th><th>시간 및 횟수</th><th>참고문헌</th></tr>
<tr><td>통발</td><td>망목: 1.5~2.0cm, 가로: 60cm
세로: 35cm</td><td>12시간
(일몰, 일출 1회)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>정치망(통발 3개)</td><td>유도망 길이: 20m, 높이: 2m
망목: 4mm</td><td>48시간
(일몰, 일출 2회)</td><td rowspan="3">국립환경과학원
(2017)</td></tr>
<tr><td>삼중자망(4절)</td><td>길이: 50m, 높이: 1.5m
망목: 40mm</td><td rowspan="2">12시간
(일몰, 일출 1회)</td></tr>
<tr><td>삼중자망(12절)</td><td>길이: 50m, 높이: 0.85m
망목: 12mm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>주낙</td><td>- 미끼는 민물새우 사용(조사지역 여건에 따라 변동 가능)
- 주낙 조사는 부표와 부표줄, 닻(2kg 내외, 멍 10kg 내외)과 닻줄(멍줄), 모릿줄(낚시가 연결된 줄) 순으로 투하
- 낚시를 투하할 때는 10m 마다 200g 내외의 돌이나 추를 모릿줄에 달면서 투하
- 낚시가 전부 투하되면 닻과 닻줄을 투하하고, 부표줄과 부표를 투하하여 부설
- 주낙어망 회수 시 양만기를 사용하여 27m/min의 속도로 회수
<table>
<tr><th>어구</th><th>규격</th><th>시간 및 횟수</th><th>참고문헌</th></tr>
<tr><td>주낙</td><td>길이: 16.3mm, 미늘길이: 9.2mm
미늘폭: 8.1mm, 미늘간 간격: 4m
광주리당 바늘갯수: 200개</td><td>24시간
(일몰, 일출 1회)</td><td>국립수산과학원
중앙내수면연구소
(2015)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>투망
·
족대</td><td>- 조사지점을 기준으로 상·하류 100m, 총 200m 구간을 대상
- 어류채집에 대한 전문적 훈련을 받았거나 현장경험이 최소한 3년 이상인 전문가를 1인 이상 포함, 3인 1조로 구성
- 개체수 산정: 어류 전장 20mm 이하의 동정 불가능한 치어 제외
- 비정상어종이 채집되었을 경우에는 감별: Sanders et al. (1999)의 방법에 따라 기형(Deformity, DE), 지느러미 손상 (Erosion, EF), 피부손상 (Lesions, LE) 및 종양(Tumors, TU)의 내용을 비정상성 유형 감별
<table>
<tr><th>어구</th><th>규격</th><th>시간 및 횟수</th><th>참고문헌</th></tr>
<tr><td>투망</td><td>망목: 6~6.5mm, 반지름: 4.0m</td><td>10회</td><td rowspan="2">국립환경과학원
(2017)</td></tr>
<tr><td>족대</td><td>망목: 4mm, 폭: 1.4m</td><td>30분</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>트랩</td><td>- 안전을 위해 조사자 헬멧 착용
- 우안 어도 진입 시 원활한 트랩 설치를 위해 제어실에 수문 닫음 요청, 트랩 설치 완료 후 개방 진행
<table>
<tr><th>어구</th><th>규격</th><th>시간 및 횟수</th><th>참고문헌</th></tr>
<tr><td>육방형 트랩</td><td>망목: 1cm, 가로: 1m
세로: 1m, 높이: 1m</td><td>24시간
(일몰, 일출 1회)</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>호이스트형 트랩</td><td>-</td><td>24시간
(일몰, 일출 1회)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>



자망



통발



정치망



주낙



투망



족대



육방형 트랩



호이스트형 트랩

그림 2-2-10. 어구별 조사 사진

(2) 동정 및 분석 방법

어류의 동정은 김과 박(2002), 김 등(2005), 채 등(2019)을 참고하였으며, 학명은 국가생물종목록(2024)을 따랐다. 어구별 단위노력당 어획량(Catch per Unit Effort, CPUE)은 조사 시간과 횟수, 개수 등을 고려하여 산정하였다. 또한 출현종수와 개체수의 자료를 바탕으로 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-2-19. 어구별 단위노력당 어획량(CPUE) 산정방법

어구	조사				CPUE (적용)	비고
	시간(h)	횟수	길이	개수		
자망(4절, 12절)	12	-	1폭	-	/12	
통발	12	-	-	30	/360	
정치망	48	-	-	-	/48	
주낙	24	-	-	200	/4800	
투망, 족대	0.5	10	-	-	/5	

표 2-2-20. 어류 군집 분석 방법

구분	내용
다양도(H′)	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J′)	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

사. 식생

(1) 식물상 및 군집 조사

① 조사시기

2023년 모니터링 1차 조사는 2023년 6월 19일에서 20일, 2차 조사는 8월 14일에서 16일, 3차 조사는 9월 18일에서 20일, 4차 조사는 10월 16일, 23일, 30일에 진행하였다.

표 2-2-21. 식생 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	24.06.20～21.	식생
2	24.08.19, 24.08.22～23.	
3	24.09.23～25.	
4	24.10.15～17, 24.10.25.	

② 식물상 및 군집 조사

조사정점의 식물상 조사는 수생식물을 중심으로 하천을 횡단하는 선상법(Line-transect)으로 조사하였다. 각 조사정점 조사 지선에서 수변을 중심으로 식생단면도를 작성하고 수중, 수변에 발달한 주요 군락을 대상으로 Braun-Blanquet(1932) 등급에 따라 식물군락을 이루는 종의 우점도를 평가하여 조사하였다. 본류 구간의 조사는 배를 이용한 선상조사로 주요 정점의 수변에 접근하여 수행하였으며, 수생식물은 양날갈퀴 등을 이용하여 침수식물의 출현여부를 확인하고 우점도를 기록하였다. 지천은 수변을 도보로 이동하며 출현종을 기록하고 가슴장화를 착용한 뒤 수로에 생육하는 수생식물을 본류와 동일한 방법으로 조사하였다. 조사지선에 출현하는 주요 수생식물 군락은 척자와 초음파수심계를 이용하여 수심 등을 기록하였다. 종목록은 국가생물종목록 (국립생물자원관, 2018)에 준하여 작성하였다.

표 2-2-22. 우점종의 생활형별 식생조사 방형구 면적 기준 (환경부 2017)

생활형	조사면적(m2)
교목	100m2 (10x10m)
관목	25m2 (5x5m)
초본	4m2 (2x2m)

표 2-2-23. Braun-Blanquet의 우점도 기준

우점도	기 준
5	조사구 면적의 75% 이상 덮는 면적, 개체수는 임의
4	조사구 면적의 50～75% 덮는 면적, 개체수는 임의
3	조사구 면적의 25～50% 덮는 면적, 개체수는 임의
2	조사구 면적의 5～25% 덮는 면적, 개체수는 임의
1	조사구 면적의 5% 이하를 덮는 면적, 개체수는 임의
+	피도가 1% 정도로 낮고 개체들이 산재
r	피도가 극히 낮고 개체가 고립된 상태로 우연히 출현

(2) 자료 분석

조사된 지점 별 식물상과 군집자료는 국내 관속식물 습지 선호도와 생활형 정보를 참조하여 절대습지식물, 임의습지식물, 양생식물, 임의육상식물, 절대육상식물로 구분해서 정리하였다 (국립생물자원관, 2020). 절대습지식물은 개방수면이 있는 수중이나 수변 그리고 지표까지 물이 포화되는 습원이나 늪과 습원에서 기원하여 발달한 숲 등에 국한하여 분포하며, 임의습지식물은 수중에는 출현하지 않으며, 축축한 곳, 수변, 도랑, 논이나 논두렁, 습한 곳에서 발달한 숲, 숲 가장자리의 작은 웅덩이 등에 흔하지만 인근의 다소 건조한 곳에서도 출현한다. 습지식물을 수생식물(Aquatic macrophyte)과 습생식물(Hydrophyte)로 구분하며, 수생식물은 담수나 해수에서 수중 또는 수위가 지표보다 높은 물가 환경에 적응된 식물을 의미하고, 식물의 수생형태에 따라 정수식물(MacroEmer), 부엽식물(MacroFl-lf), 부유식물(MacroFloat) 및 침수식물(MacroSub)로 나누어 구분하였다. 외래종, 생태계교란종, 염생식물 등은 식물상에 별도로 구분하여 표기하였다.

본류와 지류구간에 출현한 식물상, 식물군집의 유사도를 분석하기 위해 계층군집분석과 PCoA분석을 수행하였다. 계층군집분석결과는 Cophenetic correlation 값을 기준으로 가장 적절한 클러스터 결과를 선택하였다.

표 2-2-24. 습지식물의 유형과 수생형 분류 기준

유 형		설 명
수생식물 Aquatic macrophyte	정수식물 Emergent	지상부의 대부분 또는 일부가 공기 중에 노출되고 뿌리는 저토에 고정된 수생식물. 연중 대부분 기간에 수위가 지표 위인 생육지에 적응한 식물
	부엽식물 Floating-leaf	뿌리는 저토에 고정되고, 잎과 꽃은 수면 위에 뜨는 수생식물
	부유식물 Floating	물 위나 물속에서 떠다니는 식물로서 줄기나 잎이 수면 아래에 있고 뿌리가 없거나 빈약하게 발달하는 수생식물
	침수식물 Submerged	식물 전체가 물속에 있으나, 수중엽의 일부나 꽃이 대로는 물 위에 뜨기도 하는 수생식물
습생식물 Hydrophyte		습원이나 수변 등과 같이 지하 수위가 지표 가까이에 형성되어 거의 항상 물로 포화되지만, 일시적인 경우를 제외하고 수위가 지표보다 높지 않은 생육지에 적응한 식물

(3) 새섬매자기 식재지 조사

① 식재지 위치 및 조사방법

새섬매자기 식재지 조사는 2021, 2022년에 을숙도 남단 갯벌, 명지 갯벌, 준설토 적치장에 조성된 3개소를 대상으로 진행하였다. 3개소의 2년간 전체 식재 면적은 약 810㎡로 을숙도 40,200본, 명지 62,000본, 준설토 적치장에 5,000본의 식재가 이루어졌다.

조사시기는 8월에서 10월까지는 월별로 새섬매자기 식재지의 생육환경, 식물상, 새섬매자기 생육상태, 출현면적, 지상부 길이, 건중량 등을 측정하였다. 식재지의 생육환경은 수체와 토양의 상태를 조사하였다. 식재지의 수체 특성은 현장에서 다항목수질측정기 (HI-98194, Hanna instrument, Romania)을 이용하여 수체의 전기전도도와 염도를 측정하였다. 새섬매자기 식재지 내부에서 0~15cm 깊이의 토양을 채집하여 실험실로 운반한 뒤 그늘에서 건조하였다. 건조한 토양은 분쇄하여 토성 (모래, 실트 비율)과 토양

염도를 분석하였으며 토양 염도는 건조한 토양시료와 증류수를 1:5로 혼합하여 수질측정기로 측정하였다.

새섬매자기 생장특성을 모니터링하기 위해 측정한 항목들은 현지에서 50cm 방형구로 조사하고, 결과는 단위면적 (1㎡) 당 값으로 환산하였다. 10월에는 22×12×30cm (가로-세로-높이) 크기의 채집기를 이용하여 식재지 내 새섬매자기 지상부와 지하부를 모두 채취한 뒤 기관별 생물량, 깊이별 괴경 밀도와 건중량 등을 측정하였다. 생물량은 채집한 식물체를 실험실에서 세척한 뒤 기관별로 구분한 후 드라이 오븐(80℃)에서 중량에 변화가 없을 때까지 건조하여 건중량을 측정하였다.

지점	식재시기		식재본수	식재면적
을숙도 남단	2021년 (종자파종 포함)	7월	200본	125 ㎡
		8월	35,000본	
	2022년	6월	2,500본	50 ㎡
		8월	2,500본	50 ㎡
명지갯벌	2021년	8월	10,000본	84 ㎡
	2022년	6월	15,000본	150 ㎡
		8월	37,000본	300 ㎡
준설토 적치장	2021년	8월	5,000본	50 ㎡



< '21년 새섬매자기 식재 및 파종지점 >



< '22년 새섬매자기 식재 지점 >

그림 2-2-11. 2021, 2022년도 낙동강하구 새섬매자기 식재지 정보

낙동강하구 새섬매자기 군락의 장기적인 분포변화를 파악하고 철새 먹이원의 분포를 분석하기 위해 최근 10년간 촬영된 항공사진, 위성영상 및 현장조사 자료를 이용하여 2014년부터 2023년까지의 주요 사주, 조간대 정점별 새섬매자기 군락 분포면적 변화를 분석하였다. 항공영상만으로 군락의 분포를 확인하기 어려운 지역은 GPS를 이용하여 주요 새섬매자기 군락을 이동하여 경계를 기록하였고 이후 소형 드론으로 촬영한 항공사진과 대조하여 분포면적을 산출하였다. 새섬매자기 군락 분포도 작성 및 면적산출에는 QGIS 3.20.3 (QGIS Geographic Information System. QGIS Association)을 사용하였다.

2.2.2 정밀모니터링

가. 회유성 어류조사

해수유입에 따른 회유성 어류의 이동을 파악하기 위해 낙동강 좌안에 위치한 하굿둑을 기준으로 상류 1개 정점과 하류 1개 정점에 대하여 어류 조사를 총 3회 진행하였다. 조사 어구는 자망(4절)을 사용하였으며, 위에서 기술한 표 2-2-1-3과 같은 방법으로 진행하였다.

어류의 동정은 김과 박(2002), 김 등(2005), 채 등(2019)을 참고하였으며, 학명은 국가생물종목록(2024)을 따랐다. 각 정점에서 출현한 어종들에 대하여 종수, 개체수, 생체량 등을 파악하였다.

표 2-2-25. 회유성 어류 조사 시기 및 위치

차수	조사 일자	조사 위치
1	24.07.18.~24.07.19.	좌안 하굿둑 상류 및 하류
2	24.09.26.~24.09.27.	좌안 하굿둑 상류 및 하류
3	24.11.06.~24.11.07.	좌안 하굿둑 상류 및 하류

나. 실뱀장어

(1) 기초수질 측정

기초수질은 휴대용 수질측정기(HI 98194, Hanna instruments, Romania)를 사용하여 정점별 표층을 대상으로 측정하였으며, 수온, 전기전도도, 염도, 용존산소, pH 등을 측정하였다.

(2) 좌안 하굿둑 수문 – 들망어선 조사

좌안 하굿둑 수문 일대의 실뱀장어를 포획하기 위해 특수 제작한 들망(들망 입구 4.5×4m, 유도망 2.0×2.0mm, 채집망 0.7×0.7mm 미만)을 선박에 설치한 어선을 이용하여 채집을 진행하였다. 조사 시점은 일몰 후 대조기 때 진행하였고, 조사 횟수는 총 7회 진행하였다. 특히 수문 개방 운영에 따른 실뱀장어의 이동 영향을 파악하기 위하여 1번과 10번 수문, 갑문 상·하류에서 들망어선이 5~10회 원형으로 선회하며 채집하도록 하였다. 하류의 경우 수문 5~10m 아래까지 최대한 접근하여 잠재적 수문 이동 가능 실뱀장어를 채집하고, 상류의 경우 수문 30m 위에서(들망어선의 안전 확보를 위함) 수문을 이동한 실뱀장어 채집하였다.

표 2-2-26. 실뱀장어 - 들망어선 조사 시기 및 위치

차수	조사 일자	조사 위치
1	24.05.23.	좌안 하굿둑 1번, 10번 수문 및 갑문 상·하류
2	24.05.27.	
3	24.05.28.	
4	24.06.10.	
5	24.06.11.	
6	24.06.12.	
7	24.06.13.	

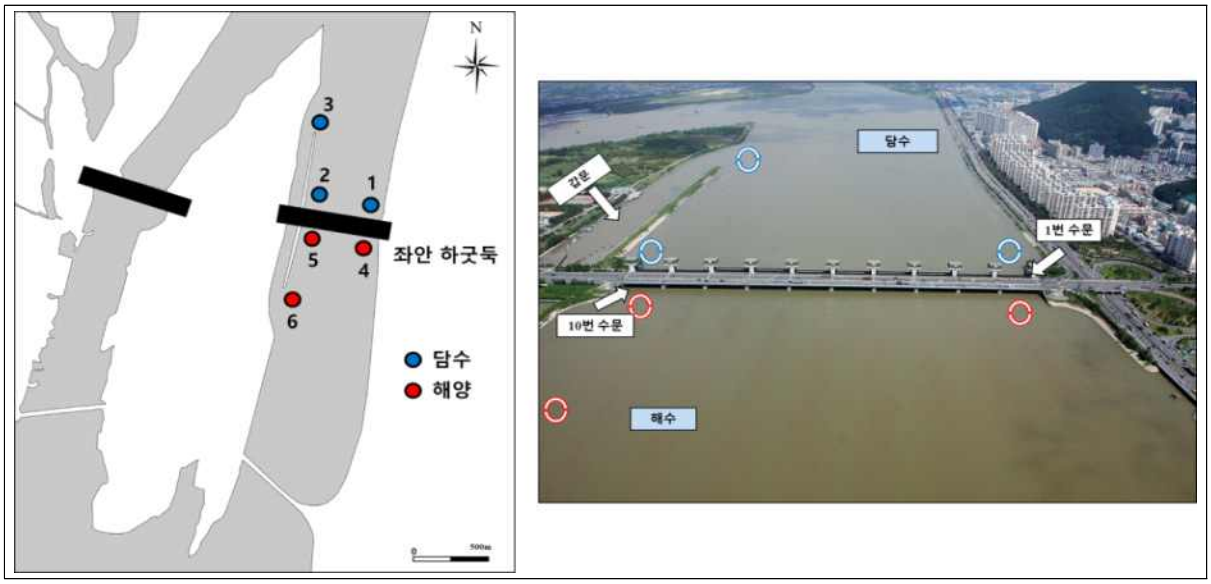


그림 2-2-12. 실뱀장어 - 들망어선 조사 위치도



그림 2-2-13. 실뱀장어 - 들망어선 조사 사진

(3) 좌안 하굿둑 갑문 – 뜰채 조사

좌안 하굿둑에는 을숙도 방향 10번 수문 옆에 선박 통행을 위한 갑문이 운영 중이다. 좌안 하굿둑 갑문 내에서 Fish locking 여부에 따른 실뱀장어 소상 영향을 확인하기 위해 뜰채 조사를 총 10회 진행하였다. 갑문 내로 이동하는 개체를 포획하기 위하여 막대 길이를 조절할 수 있고 망목(0.2×0.2mm)이 작은 뜰채를 제작하여 사용하였다. 조사는 만조 시간을 포함하여 약 90분 동안 2~3인 1조로 진행하였으며, Fish locking을 진행하는 경우, 만조 1시간 전부터 갑문 하류를 개방해 놓고 조사를 진행하였다. 이후 만조 시간에 맞춰 갑문 하류를 닫고, 갑문 상류를 열어주며 실뱀장어가 상류 방향으로 이동할 수 있도록 조절하였다.

표 2-2-27. 실뱀장어 - 뜰채 조사 시기 및 위치

차수	조사 일자	조사 위치
1	24.05.23.	좌안 하굿둑 10번 수문 옆 갑문
2	24.05.24.	
3	24.05.27.	
4	24.05.28.	
5	24.06.10.	
6	24.06.11.	
7	24.06.12.	
8	24.06.18.	
9	24.06.19.	
10	24.06.20.	



그림 2-2-14. 실뱀장어 - 뜰채 조사 사진

다. 연어

(1) 소상 연어 포획 조사

낙동강하굿둑 좌안 수문 상류와 우안 수문 하류에서 소상 중인 연어에 대한 포획을 시도하였다. 포획을 위한 어구는 정치망을 사용하였으며, 위에서 기술한 표 2-2-1-3과 같은 방법으로 진행하였다. 설치된 정치망은 2일 간격으로 통발을 확인하여 채집된 어종을 확인하였고, 총 10회 확인한 후 완전히 수거하였다.

표 2-2-28. 소상 연어 포획 시기 및 위치

차수	조사 일자	조사 위치
1	24.10.27.	좌안 수문 상류, 우안 수문 하류
2	24.10.30.	
3	24.11.01.	
4	24.11.03.	
5	24.11.05.	
6	24.11.07.	
7	24.11.09.	
8	24.11.11.	
9	24.11.13.	
10	24.11.15.	



그림 2-2-15. 소상 연어 포획 조사 사진

(2) 연어 회귀경로 추적 조사

연어의 회귀 경로를 파악하기 위하여 동해안에서 채집된 개체를 이용하여 추적 조사를 진행하였다. 추적 범위는 하굿둑으로부터 창녕함안보 인근 약 75km 구간으로 회귀 가능성이 있는 주요 지류 하천과 본류 구간에 초음파 수신기를 설치하여 방류한 연어의 이동 경로, 거리 및 위치 등을 파악하였다.

① 수신기 설치 위치

모니터링 구간은 약 75km이며, 수신기(Submersible Ultrasonic Receiver, SUR)는 구간 내 총 14개 지점에 설치하였다. 낙동강 본류의 경우 낙동강하굿둑 기준 약 1km 상류를 최하류 지점으로, 연어가 창녕함안보를 소상하여 이동하였을 가능성을 확인하기 위해 창녕함안보 상류를 최상류 지점으로 선정하였다. 지류 하천인 양산천과 밀양강으로 이동하는 연어를 확인하기 위해 호포교와 삼상교 인근에도 수신기를 설치하였다.

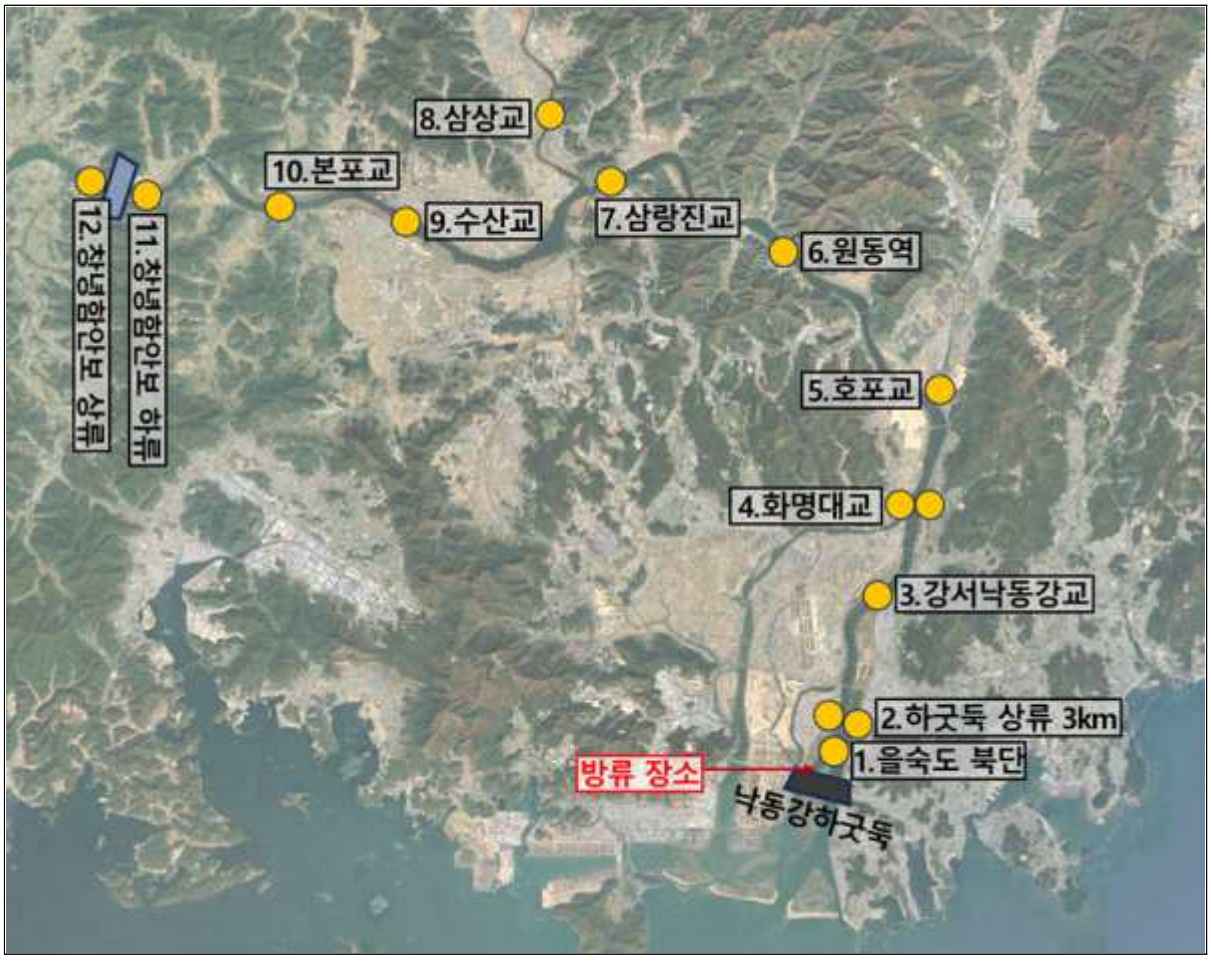


그림 2-2-16. 수신기 설치 위치도

표 2-2-29. 수신기 설치 위치 및 GPS 좌표

지점	위치	GPS 좌표
SUR1	을숙도 북단	35°07′15.0″ N / 128°57′12.4″ E
SUR2	하굿둑 상류 3km 좌안	35°07′28.6″ N / 128°57′08.8″ E
SUR3	하굿둑 상류 3km 우안	35°07′28.6″ N / 128°57′08.8″ E
SUR4	강서낙동강교	35°11′04.5″ N / 128°59′07.1″ E
SUR5	화명대교 좌안	35°14′06.3″ N / 128°59′57.9″ E
SUR6	화명대교 우안	35°14′06.3″ N / 128°59′57.9″ E
SUR7	호포교	35°15′05.6″ N / 129°01′24.3″ E
SUR8	원동역	35°21′05.3″N / 128°55′03.3″E
SUR9	삼랑진교	35°21′25.2″ N / 128°51′40.7″ E
SUR10	삼상교	35°24′02.9″ N / 128°47′52.5″ E
SUR11	수산교	35°22′21.2″ N / 128°50′30.0″ E
SUR12	본포교	35°22′23.5″ N / 128°38′36.8″ E
SUR13	창녕함안보	35°22′11.5″ N / 128°32′36.7″ E
SUR14	창녕함안보 상류	35°22′44.8″ N / 128°32′48.4″ E

② 수신기 설치 방법

수신기의 성능은 최대 2㎞까지 감지가 가능하나, 일반적으로 300～500m 정도 감지됨을 고려하여 설치하였다. 단, 유폭이 500m 이상인 하굿둑 상류 3km 지점과 화명대교 지점은 수변부를 따라 이동하는 연어의 특성을 고려하여 좌안과 우안 모두 수신기를 설치하였다. 수신기는 앵커와 로프를 이용하여 물에 잠기도록 하였고, 수면 말단부에 부이를 달아 설치 위치를 식별하기 쉽게 하였다.



그림 2-2-17. 수신기 설치 사진

③ 연어 확보, 발신기 부착 및 방류

2024년 11월 7일 한국수산자원공단 동해생명자원센터와 협업을 통해 동해안으로 회귀한 연어 18개체를 대상으로 발신기를 부착하였다. 발신기(acoustic tag)에 대한 주파수, tag ID, 주기 등의 정보는 사전에 기록하였고, 현장에서 곧바로 연어의 등지느러미 기부에 부착하여 발신기와 개체 간의 식별이 용이하게 하였다. 또한 발신기를 부착한 연어에 대해서는 각 개체별로 성별, 전장, 무게를 측정하였으며, 이후 을숙도 선착장 인근에 모두 방류하였다.

표 2-2-30. 발신기 정보

구분	주파수 (Khz)	Tag ID	Signal Interval (n-n-n-n)	Pulse Interval (ms)
1	82	89	3-5-6-8	1,040
2	70	77	4-7-7	920
3	73	80	5-8-8	950
4	77	69	5-7-8-7	1,230
5	78	85	3-4-4-8	1,000
6	79	86	3-4-5-4	1,010
7	81	73	3-5-5	870
8	71	78	4-7-8	930
9	76	83	3-3-7-6	980
10	74	81	3-3-4-4	960
11	76	68	5-6-5-8	1,200
12	83	75	3-8-7	890
13	78	70	5-7-8-8	1,220
14	72	79	5-8-7	940
15	79	71	6-8-6-8	1,250
16	81	88	3-5-3-6	1,030
17	82	74	3-5-6	860
18	77	84	3-3-7-7	990



그림 2-2-18. 발신기 부착 사진

④ 추적 방법

연어 모니터링은 Passive·Active monitoring 기법을 사용하여 총 6회 진행하였다. Passive monitoring은 발신기를 부착한 연어를 방류하기 전에 미리 수중에 수신기를 설치하여 발신기가 부착된 연어가 수신기 주변으로 이동할 시 신호를 감지 및 기록하는 방법이다. 해당 방법은 개체별 이동 거리, 위치 등을 추적할 수 있다. Active monitoring의 경우 발신기가 부착된 연어들의 초기 이동 패턴을 확인하기 위하여 각

각의 발신기의 주파수 영역대로 설정한 청취기를 물 아래 넣고 설정한 주파수 영역대에 속한 연어의 분포를 확인하는 방법이다. 해당 방법은 연어 방류 초기에 어떠한 이동 패턴을 보이는지 파악하기 위함이다.

표 2-2-31. 연어 추적 조사 시기

구분	조사 시기
Passive & Active monitoring	24.11.08.
	24.11.15.
	24.11.22.
	24.12.04.
	24.11.11.
	24.11.21.



Passive monitoring



Active monitoring

그림 2-2-19. 연어 추적 조사 사진

라. 동남참게

(1) 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 3개 정점에 대해 동남참게 포획 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 5회 진행하였으며, 시료는 통발을 이용하여 시료 채취를 진행하였다.

표 2-2-32. 통발(동남참게) 조사 방법

어구	규격	시간 및 횟수
통발	망목: 1.5cm 가로: 60cm 세로: 30cm	12시간 (일몰, 일출 1회)

표 2-2-33. 방류 후 동남참게 재포획 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	24.05.24.	동남참게 포획 조사
2	24.10.15.	
3	24.11.07.	
4	24.11.21.	
5	24.12.05.	

(2) 분석 방법

채집된 동남참게는 수산종자 방류지침에 따라 두흉갑폭(CW, Carapace width)을 기준으로 성장 정도를 파악하였으며, 두흉갑장(CL, Carapace length)와 생체량, 개체수 등 기본적인 계측형질을 기록하였다.

표 2-2-34. 동남참게 계측형질

구분	계측형질
갑각류	❖ CL(두흉갑장 : Carapace length) - 눈구멍 뒷가장자리부터 갑각의 맨 뒷가장자리까지의 길이 ex) 새우류, 게류 ❖ CW(두흉갑폭 : Carapace width) - 두흉갑의 바깥쪽 가시를 포함하지 않는 최대폭부의 길이 ex) 게류



그림 2-2-20. 동남참게 계측형질 측정

마. 퇴적물 용출특성

(1) 개요

홍수기 이후 낙동강으로 유입된 퇴적물에 대해 해수유입 전과 후에 퇴적물 용출 특성을 비교하여 해수유입 영향을 보기 위한 목적으로 수행되었다. 홍수기 직후 해수 유입 전인 7월 23일에 1차 조사를 수행하였다. 2차 조사는 8월에 조사를 계획하였으나 해수유입 수문운용 기간과 태풍과 강우 영향 기간이 여러번 겹치면서 계속 연기되어 11월 19일에 수행되었다.

해양 2지점과 낙동강하굿둑 상류 4지점으로 총 6지점을 선정하였다(그림-2-2-21). 3번과 5번 지점은 해수유입시 염수의 영향을 받는 지역에 위치 해있으며, 6번 지점은 항시 담수상태이고 4번 지점은 염수영향 부근에 인접한 담수지역이다.



지점	환경특성
6	담수 영향
5	잔류염수 영향 (상류 7.5 km)
4	담수 영향
3	잔류염수 영향 (해수통과지역)
2	퇴적물 측정망 (해양)
1	퇴적물 측정망 (해양)

그림 2-2-21. 퇴적물 용출 시료 채취 지점도

퇴적물 용출 특성을 확인하고 조절인자를 파악하기 위해 다양한 시료를 채취하고 분석을 수행하였다(표). 퇴적물 용출 특성은 해양을 포함한 6지점에 대해 수행하고 조절인자를 확인하는 것은 낙동강 하굿둑 상류 4지점만 수행하였다.

표 2-2-35. 퇴적물 용출과 관련 조절인자 분석항목 현황

퇴적물 용출 현장시료	분석항목	지점수		조사 횟수 (회)	총 시료수 (개)
		하 굿 둑 상류	하 굿 둑 하류		
실험실 퇴적물 배양	산소소모율(SOD): (WOD측정 포함) 영양염류용출율(BNF): NH_4^+, NOx, PO_4^{3-} 금속용출율(BMF): As, Cd, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn	4	2	2	12
현장 퇴적물 (용출 조절인자 파악용)	퇴적물 미생물 군집 퇴적물 지화학인자: 입도, 총유기탄소(TOC), Chl-a, TN, TP, 인 화학종, 금속 화학종 공극수 지화학인자: DOC, 금속(As, Cd, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn 등) 농도, 영양염류 (NH_4^+, NOx, PO_4^{3-}) 농도	4	0	2	8
현장 수질	표층수: 1차 생산력 저층수: 용존유기탄소(DOC), 금속(As, Cd, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn) 농도, 영양염류 (NH_4^+, NOx, PO_4^{3-}) 농도 현장측정(표/저층): 용존산소(DO), 수온, pH, 수심, 염분 등	4	0	2	8

(2) 현장시료채취

2024년 7월 23일과 2024년 11월 19일 두 차례 퇴적물 시료를 채취하기 위해 다이버를 활용하였다. 퇴적물 교란을 최소화하여 배양코어에 채취하였으며, 분석항목들을 고려하여 추가적인 퇴적물 시료와 물시료를 채취하였다(그림 2-2-22).



2024년 7월 23일



2024년 11월 19일

그림 2-2-22. 퇴적물 용출 시료 채취 현장 사진

표층수의 일차생산력 전처리는 현장에서 이루어졌다. 물시료 50 mL을 광투과율이 다른 8개 배양병(광투과율: 0%~100%)에 넣고, C^{14}추적자를 1 mL씩 넣은 후 홀더에 고정시켜 1~3시간 동안 현장 조건에서 배양을 수행하였다(그림 2-2-24). 배양후 배양병에 있는 시료를 현장에서 여과하여 여과지를 분석때까지 냉동보관하였다.



2024년 7월 23일



2024년 11월 19일

그림 2-2-23. 현장에서 1차 생산력 측정

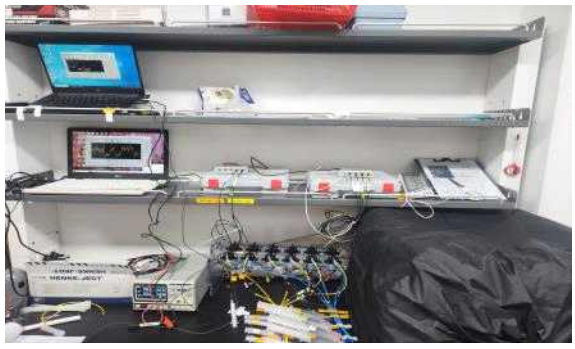
(3) 실험실 배양

현장에서 채취한 배양코어는 신속하게 실험실로 옮겨 퇴적물산소소모율(SOD), 물산소소모율(WOD)을 측정하였고, 배양시간 동안 적절한 시간간격으로 영양염류와 금속원소 용출 시료를 채취하였다.

① 퇴적물 산소소모율



2024년 9월 조사



2024년 11월 조사

그림 2-2-24. 실험실 퇴적물 용출 배양 사진

표 2-2-36. 퇴적물 용출 배양조건

구분	배양조건 내용
초기 DO	현장 DO 조건을 유지 (DO가 6 mg/L 이하로 폭기한 경우 없음)
배양온도	현장 조사지점 저층수 수온 평균 (1차 조사: 25 ℃, 2차 조사: 17 ℃)
배양시간	SOD와 WOD: 측정시작 후 6시간 이상 DO연속측정 BNF, BMF: 24시간 동안 5구간에서 시료채취
유량	150 ± 10 mL/min
배양수	현장 저층수를 가압식으로 여과 후 사용 (DO가 6 mg/L 이하로 폭기한 경우 없음)
기타	배양 코어 단면적: 0.22 ㎡ 배양수 부피: 0.7 L

퇴적물 산소소모량(SOD) 계산식은 다음과 같다. 같은 배양수를 사용하는 WOD는 dC/dt 기울기에 보정하였다.

$$SOD(g/m^2/day) = \frac{dC}{dt} \times \frac{V}{A} \times \frac{24\,hr}{1\,day} \times \frac{1\,g}{1000\,mg}$$

여기서, dC/dt: 시간에 따른 산소농도변화 회귀직선식의 기울기 (mg/L/hr)
V: 배양코어의 상층부 부피 (L)
A: 배양코어의 면적 (㎡)

현장 수온에서 측정한 SOD값을 20℃ 기준으로 비교하기 위하여 다음과 같은 식을 활용하여 온도보정을 수행하였다.

$$SOD_T = SOD_{20} \times \theta^{(T-20)}$$

여기서, SOD_T: 현장 저층수 수온조건에서 측정한 퇴적물 산소소모율 (g/㎡/day) SOD_{20}: 20℃로 환산된 퇴적물 산소소모율 (g/㎡/day)
T: 현장 저층수 온도(℃)
Θ: 상수 (1.065)

(4) 실험실 분석

① 공극수 시료 채취

채취한 퇴적물에서 공극수 시료는 공기와의 접촉을 피하기 위한 조치를 하여 원심분리나 리존(Rhizon) sampler 등을 이용하여 확보하였다.

② 공극수 내 지화학 성분

공극수내 영양염류(NH_4^+, NOx, PO_4^{3-})는 자동분석기로 분석하였으다. 용존유기탄소는 완전산화법을 적용한 원소분석기로 분석하였다. 미량 금속원소는 시료 오염에 주의하면서 초고순도 산으로 전처리 후 SeaFast-ICP-MS로 분석하였다.

③ 퇴적물의 인화학종

퇴적물의 인 화학종은 연속 추출 방법(sequential extraction method)을 통해 약한 결합 인, 철 결합 인, 생물 기원 인, 자생성 칼슘 결합 인, 쇄설성 칼슘 결합 인, 불용성 유기인 총 여섯 단계로 구분하여 분석하였다(Rutenberg, 1992; Slomp et al., 1996). 각각 MgCl2, BD solution, NH4Cl, acetate buffer, HCl, H2SO4를 이용하여 추출 후 유도결합플라즈마 발광광도계(ICP-OES) 또는 분광광도계를 사용하여 분석하였다.

④ 퇴적물의 금속화학종

퇴적물의 금속 화학종은 연속 추출 방법(sequential extraction method)을 통해 약한 결합, 환원물 결합 부분, 산화물 결합 부분, 광물격자 총 4단계로 구분하여 0.11 M CH3COOH, 0.5 M NH2OH·HCl, 8.8 M H2O2 & 1M NH4Ac, HF+HNO3+HClO4를 이용하여 추출 후 유도결합플라즈마 발광광도계 (ICP-OES)로 분석하였다.

⑤ 퇴적물 미생물 군집

멸균 용기에 냉동 상태로 실험실로 옮겨진 표층퇴적물에 대해 DNA를 추출하여 목표 염기서열을 증폭하였다. 차세대염기서열(next-generation sequencing) 기법을 이용하여 미생물의 유전자 염기서열을 해독하였다. 이루 DNA 동정 및 생물정보학적 분석을 실시하였다.

바. eDNA

(1) 시료 채취

시료 채취 및 필터는 춘계(6월), 추계(10월)에 이루어졌으며, 물 시료는 니스킨 채수기, 퇴적물은 채니기를 통해 채취하였다. 춘계는 낙동강 본류 8개 정점의 표층 채수 및 퇴적물 채취, 추계는 본류 5개, 지류 2개 정점의 표·저층 채수 및 퇴적물을 채취 하였다. eDNA 분석을 위한 물, 퇴적물 시료 채집 및 필터링에 대한 전반적인 과정은 USGS의 “Environmental DNA sampling protocol (Laramie et al., 2015)”을 따랐다. 시료 채취 전 오염을 최소화 하기 위해 니스킨 채수기와 채니기를 락스와 에탄올로 세척하였다. 채취된 시료는 Sterivex-HV Pressure Filter(pore size 0.45 µm, PVDF membrane, capacity 1000 mL)를 사용하여 필터하였다. 필터지는 각 지퍼백에 개별로 보관하여 실험실로 이송하였으며, 분석 전까지 −20℃에 냉동 보관하였다.

표 2-2-37. eDNA 조사 시기 및 위치

차수	조사 일자	조사 위치 및 시료
1 (춘계)	24.6.20.	낙동강 본류 8개 정점 표층, 퇴적물
2 (추계)	24.10.15.	낙동강 본류 5개, 지류 2개 정점 표층, 저층, 퇴적물



그림 2-2-25 . eDNA 시료 채취 및 장비 세척 과정

(2) 시료 분석

① DNA 추출

수체 샘플의 경우, 핀셋과 메스를 사용하여 Sterivex filter로부터 필터지를 분리하고, Qiagen DNeasy PowerWater kit를 사용하여 DNA를 추출했다. 토양 샘플의 경우, 실험용 수저를 사용하여 토양 시료로부터 0.25g을 소분하고, Qiagen DNeasy PowerSoil Pro kit를 사용하여 DNA를 추출했다.이 때 샘플 간 오염 및 실험실 내 오염을 최소화하기 위해, 각 샘플마다 도구를 소독하고 일회용 장갑을 교체한다.

② DNA 증폭

분석하고자 하는 분류군에 따라, 적절한 프라이머를 선택하여 DNA를 증폭했다. 모든 프라이머는 NGS

분석을 위한 illumina adapter 서열을 포함하였으며, AccuPower HotStart PCR PreMix를 사용해 1차 PCR을 수행했다. 또한 Nextera XT Index Kit v2 Set A, KAPA HiFi HotStart ReadyMix를 사용해 2차 PCR을 수행하여, DNA product에 각 샘플에 해당하는 index를 부착했다.

표 2-2-38. 프라이머 목록

시료 유형	분석 분류군	프라이머	서열
수체	어류	Mifish-U-F	GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC
		Mifish-U-R	CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG
	식물플랑크톤 (녹조류)	ChloroF	TGGCCTATCTTGTTGGTCTGT
		ChloroR	GAATCAACCTGACAAGGCAAC
	식물플랑크톤 (규조류)	M13FD512for	TGTAAAACGGCCAGTATTCCAGCTCCAATAGCG
		M13R-D978rev	CAGGAAACAGCTATGACGACTACGATGGTATCTAATC
	동물플랑크톤	1380F	CCCTGCCHTTTGTACACAC
		1510R	CCTTCYGCAGGTTCACCTAC
	동물플랑크톤	mlCOIintF	GGWACWGGWTGAACWGTWTAYCCYCC
		jgHCO2198	TAIACYTCIGGRTGICCRAARAAYCA
	저서무척추동물	mlCOIintF	GGWACWGGWTGAACWGTWTAYCCYCC
		jgHCO2198	TAIACYTCIGGRTGICCRAARAAYCA
토양	미생물	F515	GTGCCAGCMGCCGCGGTAA
		R806	GGACTACHVGGGTWTCTAAT

③ DNA 시퀀싱

모든 샘플 DNA의 농도를 10nM로 희석한 후 같은 양을 mix하여 Library를 제작했다. 이후 illumina i-seq 및 Miniseq platform을 이용해 시퀀싱을 실시했다.

DNA 서열 분석

Usearch, DADA2 등 생물정보학 tool을 활용해 DNA 서열을 분석하고, OTUs(Operational taxonomic unit)을 산출했다. 유전자 데이터베이스를 토대로 산출된 OTUs 서열과 일치하는 생물을 검색하고, filtering을 거친 후 최종 목록을 확정했다.

④ 통계 분석

도출된 DNA reads 수는 상대풍부도(relative read abundance, RRA)로 환산하여 분석하였다. 생물종 i에 대한 상대풍부도는 아래 식과 같이 계산했다.

$$\%RRA_i = \frac{1}{S}\sum_{k=1}^{S}\frac{n_{i,k}}{\sum_{i=1}^{T} n_{i,k}} \times 100\%$$

T는 전체 종 수, S는 전체 샘플 수, ni,k는 샘플 k에서 검출된 생물종 i의 DNA reads 수이다.

사. 안정동위원소

(1) 시료 채집

홍수기 이후 해수유입 전,후 시기에 기수환경 조성 및 먹이망 평가를 통한 기수역복원 프로세스 특성을 확인하기 위해 수층 환경 다매체 시료(동·식물플랑크톤, 저서생물, 어류, 퇴적물)의 안정동위원소 비를 분석하였다. 1차 조사는 8월 13일, 2차 조사는 9월 26일에 수행되었다. 각 정점에서 플랑크톤은 니스킨 채수기를 사용하여 표층수 채수 후 상·하류 각각 8L, 16L 이상을 65μm 나일론 메쉬(mesh)로 여과 후 동물플랑크톤은 여과 잔여물, 식물플랑크톤은 여과수를 폴리에틸렌 채수병에 넣고 즉시 냉동시켰다. 저서생물, 어류 그리고 퇴적물은 정기모니터링시 채집 및 채취된 시료를 즉시 냉동시켜 분석에 사용하였다.



그림 2-2-26 수층 환경 다매체 시료 채취 및 채집 현장 사진

(2) 시료 전처리

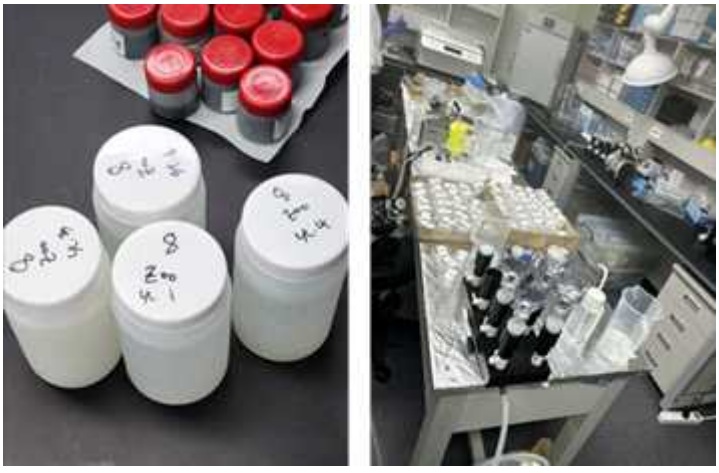
수층 환경 다매체(생물, 퇴적물) 시료의 안정동위원소 비(δ13C, δ15N) 분석을 위한 시료 처리 과정은 그림. 1의 과정을 거쳐 처리하였다. 각 시료는 시료의 종류(플랑크톤, 어류 및 저서생물, 퇴적물)에 따라 각각의 세부적인 처리 과정을 거쳐 준비하였다.



2-2-27. 환경 다매체 시료의 안정동위원소 비 분석을 위한 시료 전처리 절차 표.

① 수층 식물, 동물플랑크톤

플랑크톤 네트를 이용하여 채집한 수층 식물, 동물플랑크톤의 경우 잔여 유기물을 제거한(450 ℃, 4시간) 유리섬유 여과지(Glass fiber filter, GF/5, 공극규격 0.45 µm)를 사용하여 플랑크톤을 분리하였다(그림. 2). 여과지의 경우 수층 플랑크톤 시료 여과 후, 3차 증류수를 이용한 세척 과정을 통해 수층 내 염분 영향을 제거하였다. 여과지에 남아있는 플랑크톤은 냉동 보관한 뒤, 동결건조를 통해 수분을 제거하고, 데시케이터 내에서 산 증기 처리(12M, HCl)를 통해 시료 내 무기 탄소를 제거하고 수산화나트륨(NaOH)를 이용하여 중화하였다. 처리가 완료된 여과지 시료는 디스크 형태의 주석 캡슐(Tin disk)을 이용하여 포장한 뒤, 동위원소 질량 분석기에 투여하였다.

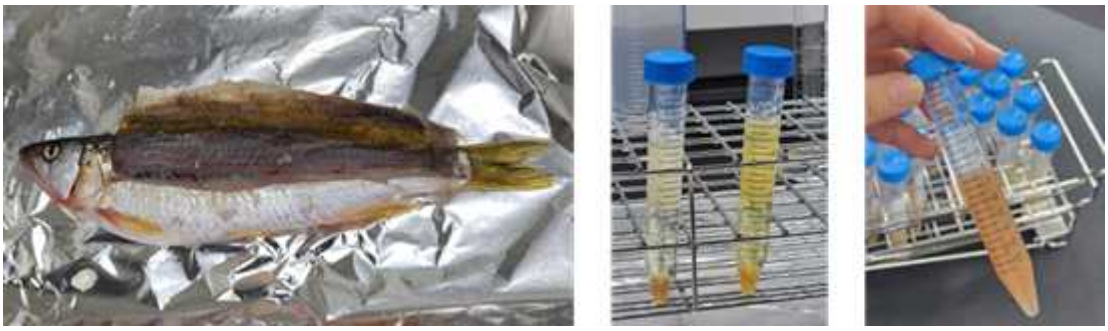


2-2-28 여과지 및 여과 장비를 이용한 수층 플랑크톤 시료 여과 과정

② 어류 및 저서생물

생물 시료는 현장 채집 후 전처리 전까지 냉동 보관함. 다양한 생물군 시료 중 어류 시료의 경우 전처리 전 개체의 체장, 무게를 측정하여 기록하였다. 어류 시료의 경우 등 근육만을 절개하여 분리하였고,

크기가 매우 작아 분취를 할 수 없는 경우 생물 몸체 전체를 사용함(그림. 3). 분리한 어류 시료(등 근육 및 몸체 전체)는 냉동 및 동결건조를 통해 수분을 제거한 뒤, 아게이트 막자 사발를 이용하여 분말화 및 균질화하였다. 균질화된 시료의 일부는 분취한 뒤, 1M의 염산(HCl)을 이용하여 절개 및 분리 과정에서 섞였을 가능성이 있는 뼈, 패각 등의 무기탄소를 제거하고, 3차 증류수와 원심분리를 통해 잔여 산을 제거하였다. 이후 무기탄소 제거 처리 후 시료는 냉동 및 동결건조를 통해 잔여 수분을 제거하고, 재균질화를 통해 분말화한 뒤 지질 제거 처리하였다.

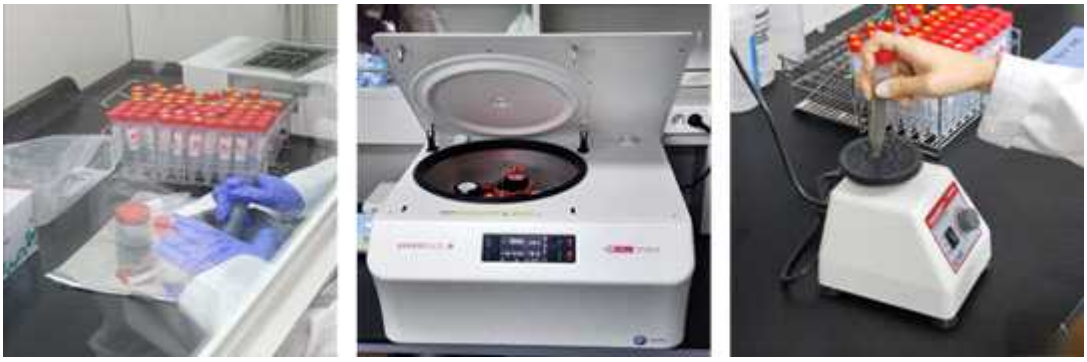


2-2-29 어류 시료의 절개 및 등 근육 분리 과정 및 전처리 과정

지질 제거 과정은 분말 시료에 메탄올, DCM 혼합용매(1:2, v/v)를 첨가한 후, 초음파진동기(Sonicater, 3000 RPM, 10분)와 원심분리기를 활용하려 지질을 추출, 분리하였다. 지질 제거 후 시료는 60 ℃ 오븐에서 12시간 이상 건조하여 잔여 유기용매를 제거하고, 건조된 시료는 재균질화 통해 최종 시료를 준비하였다. 저서생물 및 패류, 갑각류의 경우 어류와 동일하게 처리 전 개체의 무게, 체장 및 폭을 측정하여 기록하였다. 저서생물 및 패류, 갑각류의 경우 패류는 패각을 제거한 몸체 전체를 사용하였고, 크기가 큰 갑각류는 갑각 속 근육 부분만 분리하여 사용하였고, 이외의 저서생물 및 크기가 작은 갑각류는 몸 전체를 사용하였다. 분리한 저서생물 시료(근육 및 몸체 전체)는 어류시료와 동일하게 균질화 및 무기탄소 제거, 지질제거의 과정을 거쳐 최종 시료를 준비하였고, 처리가 완료된 생물 시료의 경우 일정량을 주석 캡슐(Tin capsule)에 투여한 뒤 밀봉하고, 해당 시료를 동위원소 질량 분석기에 투입하였다.

③ 퇴적물

퇴적물 시료는 냉동 보관 및 동결건조를 통해 수분을 제거하고 아게이트 막자사발을 이용하여 균질화 및 분말화함. 분말 시료는 소량을 분취하여, 생물 시료와 동일한 방법(1M HCl)으로 무기탄소를 제거하였다. 마찬가지로 재균질화 및 일정량을 주석 캡슐에 투여 및 밀봉한 뒤 동위원소 질량분석기에 투입하였다



2-2-30 퇴적물 내 무기탄소 제거 전처리 과정

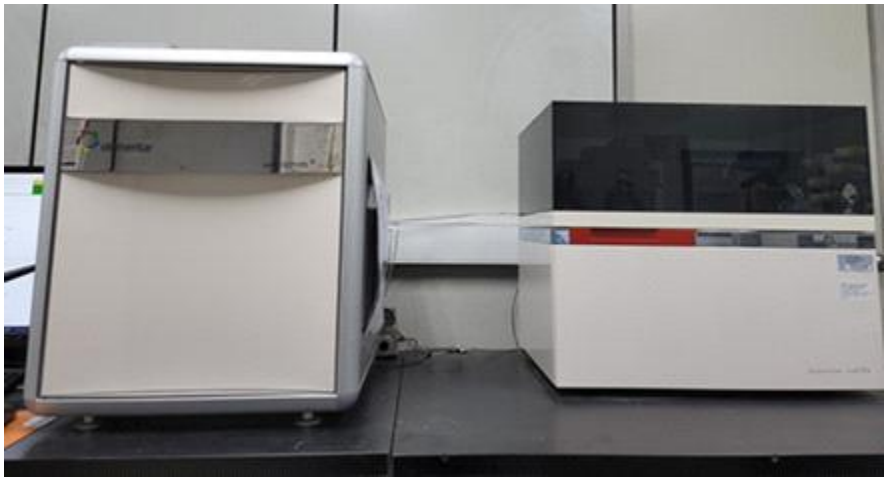
(3) 아미노산 추출, 정제 및 전처리

아미노산의 안정동위원소 분석기법을 활용한 생물 내 아미노산 질소 안정동위원소 분석법은 Chikaraishi et al. (2007)에 의해 고안된 방법을 사용했다. 어류 시료는 아미노산 질소 안정동위원소비 분석을 위해 시료에 6 M 염산을 넣어 12시간 동안 110℃에서 반응시켜 가수분해를 진행하였다. 가수분해한 시료는 헥산, 디클로로메탄 혼합용매 (6:5, v/v)를 시료에 첨가하여 지질을 제거한 후, 아세틸 클로라이드, 메탄올 혼합용매 (1:6, v/v)를 시료에 첨가하여 75℃에서 1시간 동안 반응시켜 1차 유도체화 반응을 진행하였다. 유도체화 이후 시료에 아세트산 무수물, 트리에틸아민 메탄올 혼합용매(1:2:5, v/v)를 시료에 첨가하여 60℃에서 10분 동안 반응시켜 2차 유도체화 반응을 진행하여 아미노산 질소 안정동위원소 분석을 위한 처리를 완료하였다.

(4) 안정동위원소 비 분석

① 환경 다매체 시료의 안정동위원소비 분석

환경 다매체 시료의 총유기탄소, 질소 안정동위원소 비(δ13C, δ15N) 분석은 원소분석기 연계 동위원소 질량분석기(elemental analyzer-isotope ratio mass spectrometer, EA-IRMS)를 이용하여 탄소, 질소 함량 및 안정동위원소 비를 분석하였다(그림. 5). EA-IRMS의 기기 온도 조건은 산화관, 환원관 각각 950, 550 ℃로 설정하였고, IAEA-CH3 (δ13C; -24.7)와 IAEA-N1 (δ15N; ; 0.4) 국제인증 표준시료를 사용하여 기기 분석 중 정밀, 정확도를 측정함. 본 과제의 시료 분석 중 표준시료의 분석 표준편차는 각각 ±0.04와 ±0.2의 범위를 나타내었다.



2-2-31 원소분석기 연계 동위원소 질량분석기(EA-IRMS)

② 아미노산 질소 안정동위원소 비(δ15NAA) 분석

아미노산 질소 안정동위원소비 분석은 가스크로마토그래피(GC)와 연계된 안정동위원소질량분석기(IRMS)를 사용하여 분석하였음(그림. 6). GC oven의 승온 조건은 80℃에서5분 동안 유지하고, 20℃/분의 속도로 135℃까지 승온, 5℃/분의 속도로 160℃까지 승온, 8℃/분의 속도로 230℃까지 승온, 4℃/분의 속도로 300℃까지 승온시킨 후 3분간 유지하였음.



2-2-32 분석에 이용한 Gas Chromatography – Isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) Agilent6890-Isoprime irms, GV instruments, UK

이동상(He)의 flow rate는 1.5 mL/min으로 설정하였음. 산화관은 CuO, NiO, Pt wire가 충진된 석영관을 950℃에서 가열하여 사용하였으며, 환원관은 Cu, Rh wire가 충진된 세라믹관을 상온에서 사용하였다. 시료의 아미노산 질소 안정동위원소 분석의 정확성을 확인하기 위해 질소 안정동위원소 비가 알려진 12종의 아미노산 표준 물질(alanine, glycine, serine, leucine, norleucine, Isoleucine, proline, threonine, valine, aspartic acid, glutamic acid, phenylalanine)을 시료 분석 4~5회마다 분석하였으며 이를 이용하여 시료의 아미노산 질소 안정동위원소 비 값을 보정하였다. 각 아미노산 표준 물질의 질소 안정동위원소 비는 시료 내의 아미노산의 질소 안정동위원소 비의 보정 과정에서 0.7‰ 만의 표준 오차를 나타내었다.

표 2-2-39 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 장비(GC-IRMS) 조건

Column	VF-35MS (30 m × 0.32 mm, 1 μm)
Oven program	80℃ (5 min. hold) → 135℃ (20℃/min.) → 160℃ (5℃/min.) → 230℃ (8℃/min.) → 300℃ (4℃/min., 3min. hold)
Flow rate	1.5 mL/min
Injection volume	2 μL
Oxidation column	950°C, CuO, NiO, and Pt
Reduction column	Cu and Rh

(5) 영양단계 산정

① 환경 다매체 총질소 안정동위원소 비 기반 영양단계(TP)

어류(δ15NFish)의 총질소 안정동위원소 비를 활용한 영양단계 계산식은 생태계 내 일차생산자인 식물플랑크톤(δ15Nphyto)을 기준으로 산정하였다.

$$TP = [(\delta15NFish-\delta15Nphyto)/3.4]+1$$

위 계산식은 질소(δ15N) 안정동위원소 비가 먹이망 내 영양단계에 따라 일정하게 3.4 ‰의 변위를 보이는 것을 기반으로 산정하였다.

② 아미노산 질소 안정동위원소 비 기반 영양단계(TPAA)

아미노산 질소 안정동위원소를 이용한 영양단계 계산식은 Bradley et al. (2015)에 의해 제안된 식을 따라 산출하였다.

$$TPAAs = [(\delta 15NGlu - \delta 15NPhe - \beta)/TDF] + 1$$

β는 경험식에 의한 상수로 일차생산자의 δ15NGlu와δ15NPhe의 차이(3.4 ‰)를 의미한다. TDF는 5.7 ‰을 사용하였다.

3. 과업의 결과

3.1 정기모니터링

3.2 정밀모니터링

3. 과업의 결과

3.1. 정기모니터링

3.1.1 수질

가. 낙동강 본류

현장 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 총 10회 측정하였다. 회차별 모니터링 날짜는 아래에 표 3-1-1.과 같다.

표 3-1-1. 회차별 모니터링 날짜

회차	날짜
1회차	2024년 05월 21일
2회차	2024년 06월 20일
3회차	2024년 07월 18일
4회차	2024년 08월 13일
5회차	2024년 09월 05일
6회차	2024년 09월 26일
7회차	2024년 10월 15일
8회차	2024년 11월 07일
9회차	2024년 11월 21일
10회차	2024년 12월 05일

측정 항목은 수온 (Temperature), 염분 (Salinity), 전기전도도 (Conductivity), 수소이온농도 (Hydrogen Ion Concentration, pH), 용존산소 (Dissolved Oxygen DO), 탁도 (Turbidity), 투명도 (Transparency) 총 7개의 항목을 수심별로 측정하였다. 측정 장비는 Aqua TROLL-500을 이용하였다.

(1) 수온 (Temperature)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 17.02℃, 최고 수온은 20.93℃, 평균 수온은 19.08±1.31℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 20.28℃, 최고 수온은 23.33℃, 평균 수온은 21.61±0.67℃이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 19.69℃, 최고 수온은 25.13℃, 평균 수온은 22.69±1.81℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 20.50℃, 최고 수온은 25.95℃, 평균 수온은 25.61±0.81℃이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 24.65℃, 최고 수온은 24.82℃, 평균 수온은 24.78±0.04℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 24.70℃, 최고 수온은 25.81℃, 평균 수온은 24.84±0.19℃이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 26.78℃, 최고 수온은 28.71℃, 평균 수온은 27.63±0.66℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 26.92℃, 최고 수온은 32.26℃, 평균 수온은 31.11±0.79℃이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 26.15℃, 최고 수온은 27.14℃, 평균 수온은 26.68±0.35℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 27.53℃, 최고

수온은 28.52℃, 평균 수온은 28.06±0.18℃이었다.
6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 25.23℃, 최고 수온은 26.30℃, 평균 수온은 25.63±0.37℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 24.32℃, 최고 수온은 26.48℃, 평균 수온은 25.11±0.63℃이었다.
7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 23.11℃, 최고 수온은 23.82℃, 평균 수온은 23.46±0.21℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 22.42℃, 최고 수온은 23.69℃, 평균 수온은 22.74±0.28℃이었다.
8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 17.14℃, 최고 수온은 19.35℃, 평균 수온은 18.23±0.68℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 17.66℃, 최고 수온은 18.85℃, 평균 수온은 17.79±0.37℃이었다.
9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 28.06℃, 최고 수온은 31.78℃, 평균 수온은 30.56±1.11℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 16.33℃, 최고 수온은 31.62℃, 평균 수온은 19.98±3.62℃이었다.
10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수온은 12.85℃, 최고 수온은 14.95℃, 평균 수온은 13.91±0.60℃이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수온은 11.12℃, 최고 수온은 16.60℃, 평균 수온은 11.61±1.06℃이었다. 회차별 수온에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-2. 회차별 수온에 대한 모니터링 결과

지점		수온 (℃)									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	17.02	19.69	24.65	26.78	26.15	25.23	23.11	17.14	28.06	12.85
	MAX	20.93	25.13	24.82	28.71	27.14	26.30	23.82	19.35	31.78	14.95
상류 (하천)	MIN	20.28	20.50	24.70	26.92	27.53	24.32	22.42	17.16	16.33	11.12
	MAX	23.33	25.95	25.81	32.26	28.52	26.48	23.69	18.85	31.62	16.60

수온 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 수온 수직 프로파일은 아래 그림과 같다.

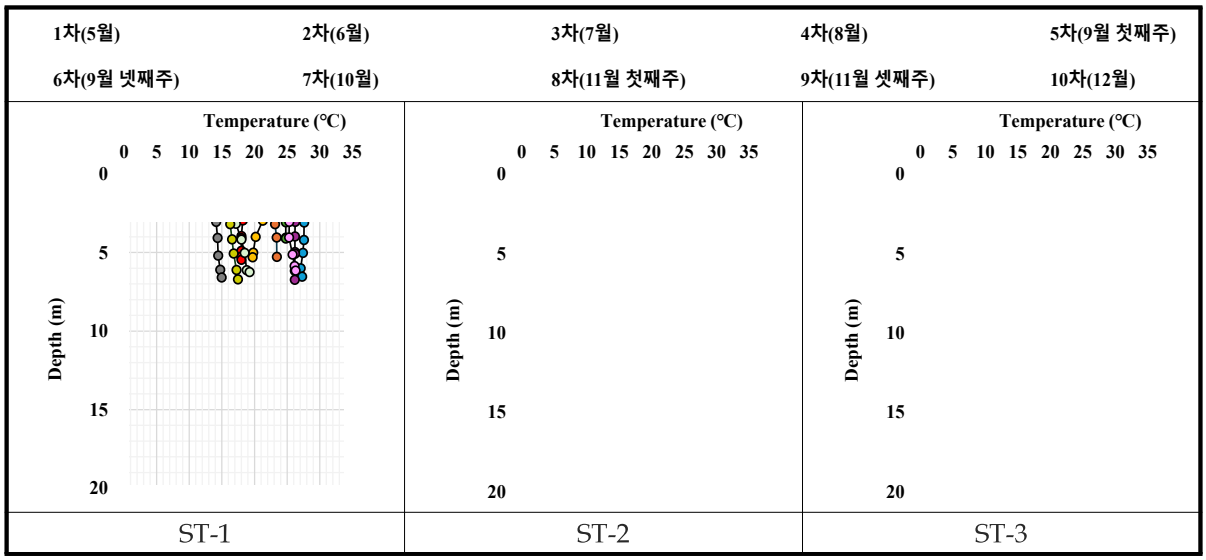


그림 3-1-1. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 수온 수직 프로파일

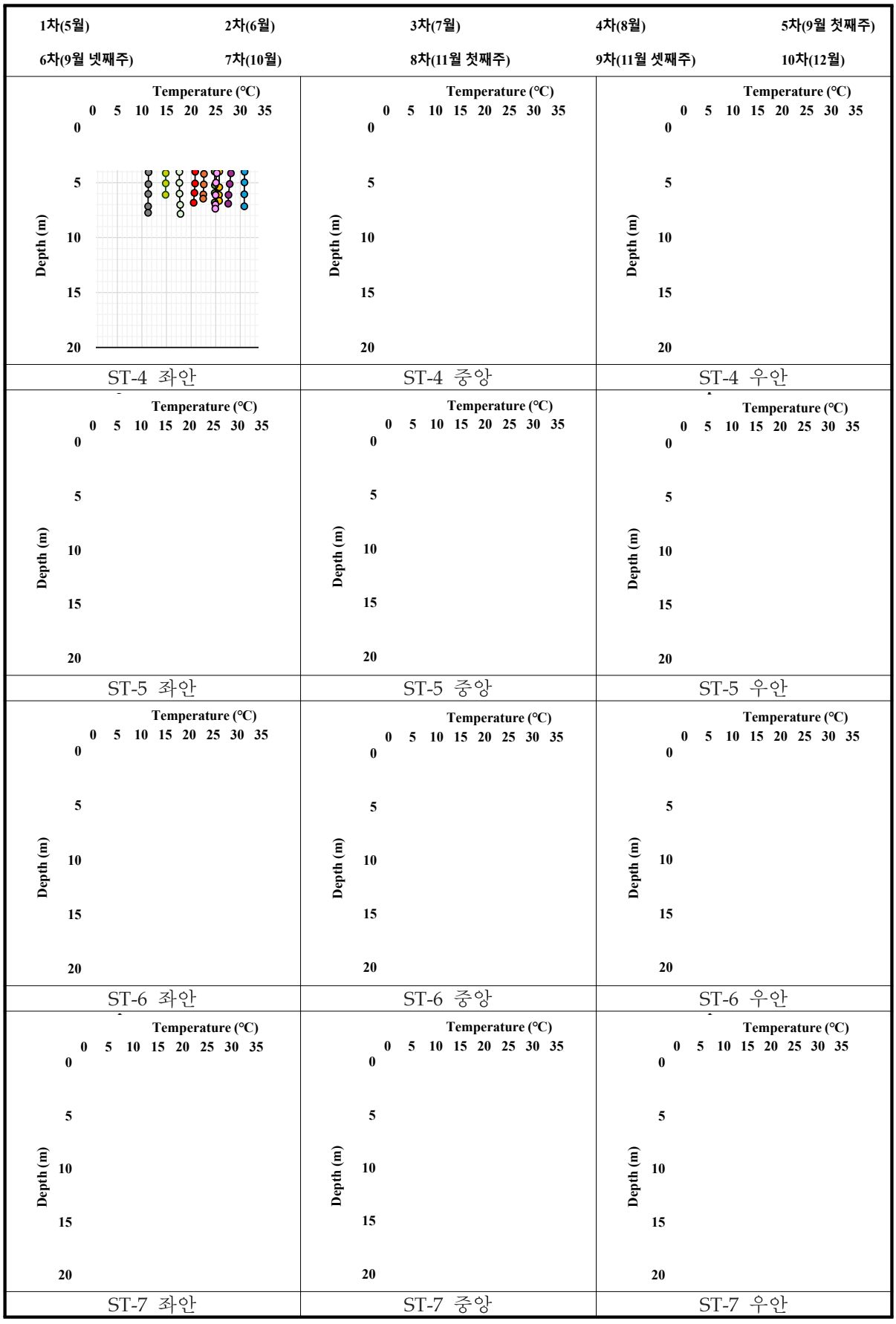


그림 3-1-2. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 수온 수직 프로파일

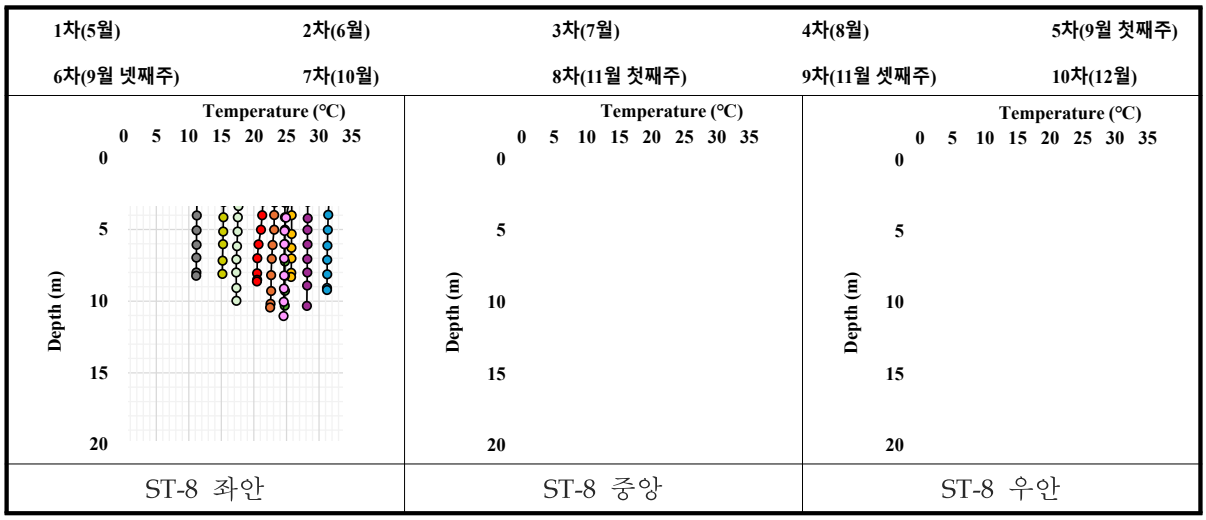


그림 3-1-2. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 수온 수직 프로파일(계속)

(2) 염분 (Salinity)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 10.14 psu 최고 염분은 31.63 psu 평균 염분은 23.01±7.97 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.08 psu 최고 염분은 0.12 psu 평균 염분은 0.08±0.01 psu이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 4.6 psu 최고 염분은 32.04 psu 평균 염분은 20.35±10.6 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.11 psu 최고 염분은 7.9 psu 평균 염분은 0.35±1.24 psu이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 0.07 psu 최고 염분은 0.68 psu 평균 염분은 0.23±0.17 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.05 psu 최고 염분은 0.08 psu 평균 염분은 0.07±0.00 psu이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 1.31 psu 최고 염분은 32.89 psu 평균 염분은 27.97±7.87 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.08 psu 최고 염분은 5.43 psu 평균 염분은 0.59±1.26 psu이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 21.73 psu 최고 염분은 30.62 psu 평균 염분은 28.26±2.77 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.1 psu 최고 염분은 7.17 psu 평균 염분은 0.47±0.9 psu이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 7.32 psu 최고 염분은 31.74 psu 평균 염분은 18.59±10.02 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.08 psu 최고 염분은 0.09 psu 평균 염분은 0.08±0.00 psu이었다.

7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 16.18 psu 최고 염분은 32.39 psu 평균 염분은 23.82±5.49 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.08 psu 최고 염분은 1.22 psu 평균 염분은 0.17±0.21 psu이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 10.41 psu 최고 염분은 30.82 psu 평균 염분은 20.82±8.39 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.09 psu 최고 염분은 6.37 psu 평균 염분은 0.20±0.74 psu이었다.

9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 17.17 psu 최고 염분은 32.34 psu 평균 염분은 27.54±5.8 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.09

psu 최고 염분은 12.38 psu 평균 염분은 0.61±1.67 psu이었다.
10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 염분은 19.23 psu 최고 염분은 31.78 psu 평균 염분은 27±4.18 psu이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 염분은 0.13 psu 최고 염분은 4.28 psu 평균 염분은 0.39±0.84 psu이었다. 회차별 염분에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-3. 회차별 염분에 대한 모니터링 결과

지점		염분 (psu)									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	10.14	4.60	0.07	1.31	21.73	7.32	16.18	10.41	17.17	19.23
	평균	23.01±7.97	20.35±10.6	0.23±0.17	27.97±7.87	28.26±2.77	18.59±10.02	23.82±5.49	20.82±8.39	27.54±5.80	27±4.18
	median	23.30	27.14	0.20	31.84	29.62	14.01	21.66	18.64	31.60	28.62
	MAX	31.63	32.04	0.68	32.89	30.62	31.74	32.39	30.82	32.34	31.78
상류 (하천)	MIN	0.08	0.11	0.05	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.13
	평균	0.08±0.01	0.35±1.24	0.07±0.00	0.59±1.26	0.47±0.90	0.08±0.00	0.17±0.21	0.2±0.74	0.61±1.67	0.39±0.84
	median	0.08	0.12	0.07	0.13	0.15	0.08	0.09	0.09	0.10	0.18
	MAX	0.12	7.90	0.08	5.43	7.17	0.09	1.22	6.37	12.38	4.28

염분 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 염분 수직 프로파일은 아래 그림과 같다.

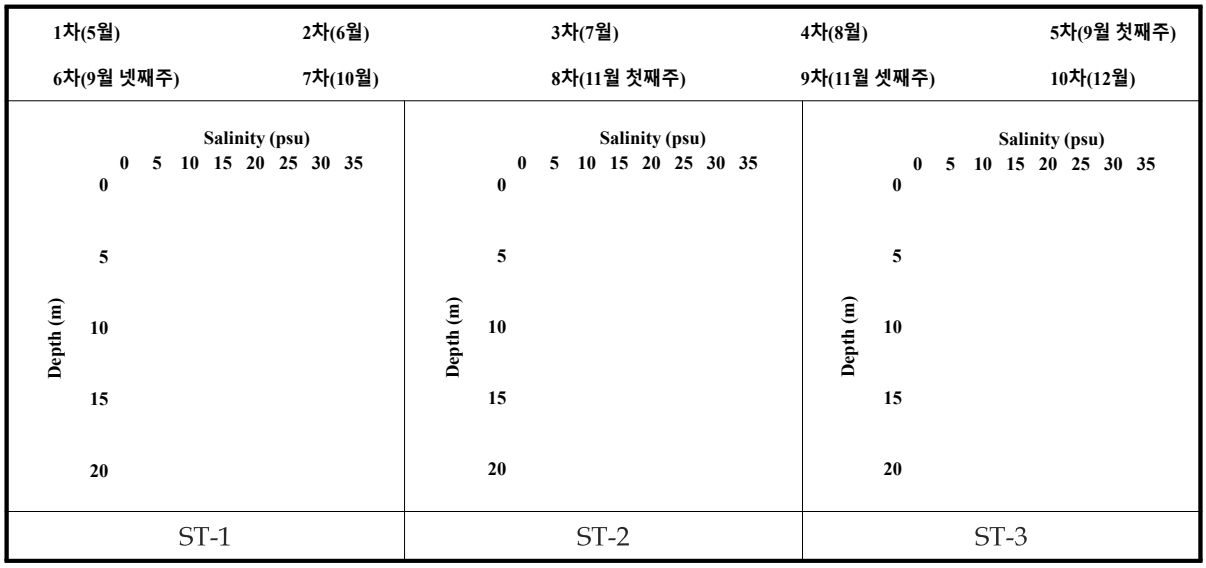


그림 3-1-3. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 염분 수직 프로파일

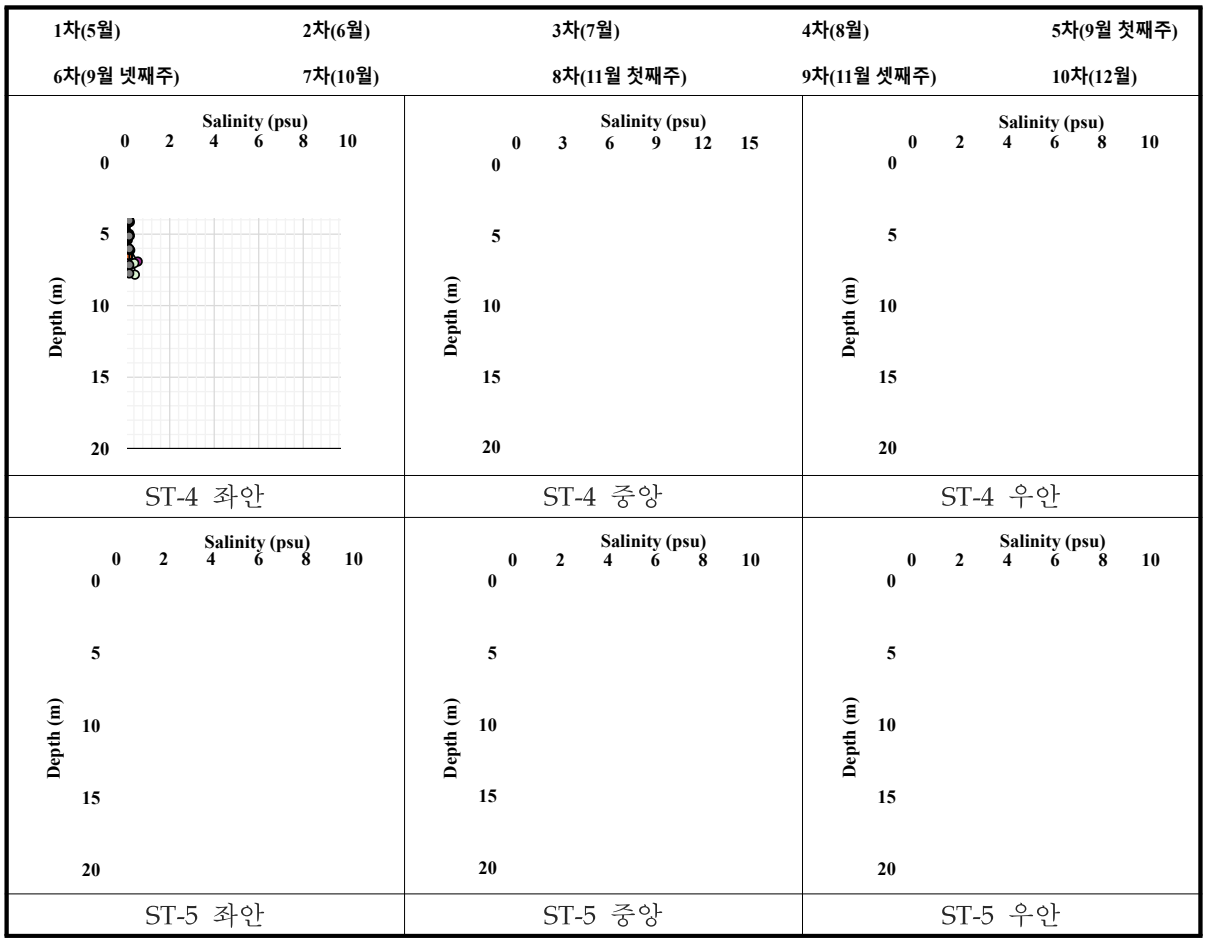


그림 3-1-4. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 염분 수직 프로파일

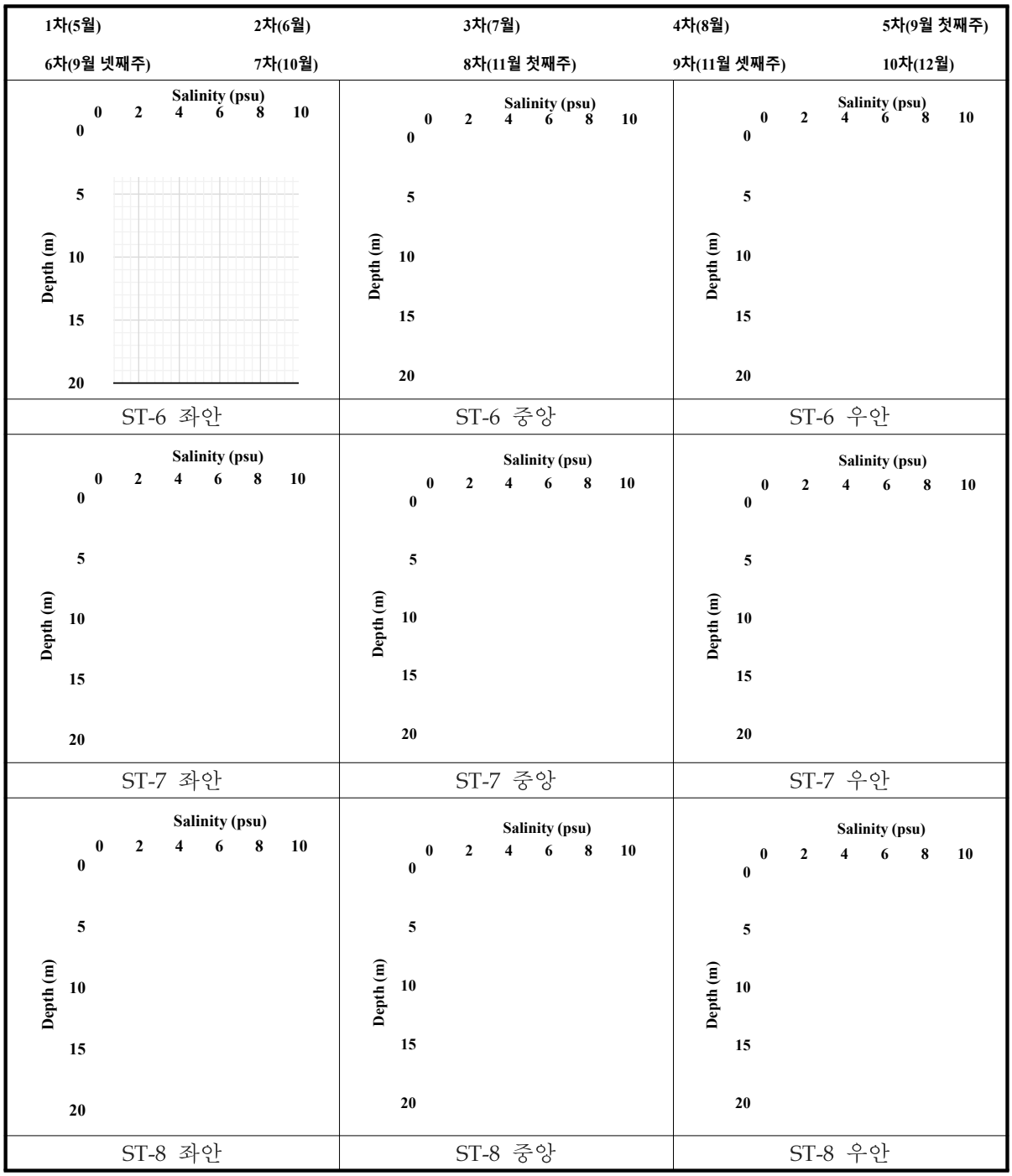


그림 3-1-4. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 염분 수직 프로파일

(3) 전기전도도 (Conductivity)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 17034 μS/㎝ 최고 전기전도도는 48253 μS/㎝ 평균 전기전도도는 35891±11486 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 164.5 μS/㎝ 최고 전기전도도는 244.1 μS/㎝ 평균 전기전도도는 179±13.34μS/㎝이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 8168 μS/

㎝ 최고 전기전도도는 48610 μS/㎝ 평균 전기전도도는 31711±15489 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 221.3 μS/㎝ 최고 전기전도도는 13525 μS/㎝ 평균 전기전도도는 649.5±2119μS/㎝이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 155.5 μS/㎝ 최고 전기전도도는 1345 μS/㎝ 평균 전기전도도는 466.2±348.2 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 96.1 μS/㎝ 최고 전기전도도는 159.8 μS/㎝ 평균 전기전도도는 150.8±8.15μS/㎝이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 2155 μS/㎝ 최고 전기전도도는 49436 μS/㎝ 평균 전기전도도는 42094±11614 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 172.2 μS/㎝ 최고 전기전도도는 9524 μS/㎝ 평균 전기전도도는 1091±2232μS/㎝이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 34026 μS/㎝ 최고 전기전도도는 46306 μS/㎝ 평균 전기전도도는 43077±3818 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 203.9 μS/㎝ 최고 전기전도도는 12350 μS/㎝ 평균 전기전도도는 891.4±1607μS/㎝이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 12584 μS/㎝ 최고 전기전도도는 47791 μS/㎝ 평균 전기전도도는 29108±14338 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 166.0 μS/㎝ 최고 전기전도도는 199.4 μS/㎝ 평균 전기전도도는 174.7±5.7μS/㎝이었다.

7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 26046 μS/㎝ 최고 전기전도도는 48663 μS/㎝ 평균 전기전도도는 36846±7653 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 163.1 μS/㎝ 최고 전기전도도는 2343 μS/㎝ 평균 전기전도도는 354.4±412.2μS/㎝이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 17403 μS/㎝ 최고 전기전도도는 46558 μS/㎝ 평균 전기전도도는 32446±11939 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 185.7 μS/㎝ 최고 전기전도도는 11061 μS/㎝ 평균 전기전도도는 383.8±1281μS/㎝이었다.

9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 27493 μS/㎝ 최고 전기전도도는 48621 μS/㎝ 평균 전기전도도는 42031±8017 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 165.8 μS/㎝ 최고 전기전도도는 20406 μS/㎝ 평균 전기전도도는 622.6±2735μS/㎝이었다.

10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 전기전도도는 29914 μS/㎝ 최고 전기전도도는 48812 μS/㎝ 평균 전기전도도는 41673±6326 μS/㎝이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 전기전도도는 275.6 μS/㎝ 최고 전기전도도는 7665 μS/㎝ 평균 전기전도도는 730±1502 μS/㎝이었다. 회차별 전기전도도에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-4. 회차별 전기전도도에 대한 모니터링 결과

지점		전기전도도 (μS/㎝)									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	17034	8168	155.5	2155	34026	12584	26046	17403	27493	29914
	MAX	48253	48610	1345	49436	46306	47791	48663	46558	48621	48812
상류 (하천)	MIN	164.5	221.3	96.1	172.2	203.9	166.0	163.1	185.7	165.8	275.6
	MAX	244.1	13525	159.8	9524	12350	199.4	2343	11061	20406	7665

전기전도도 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 전기전도도 수직 프로파일은 아래 그림과 같다.

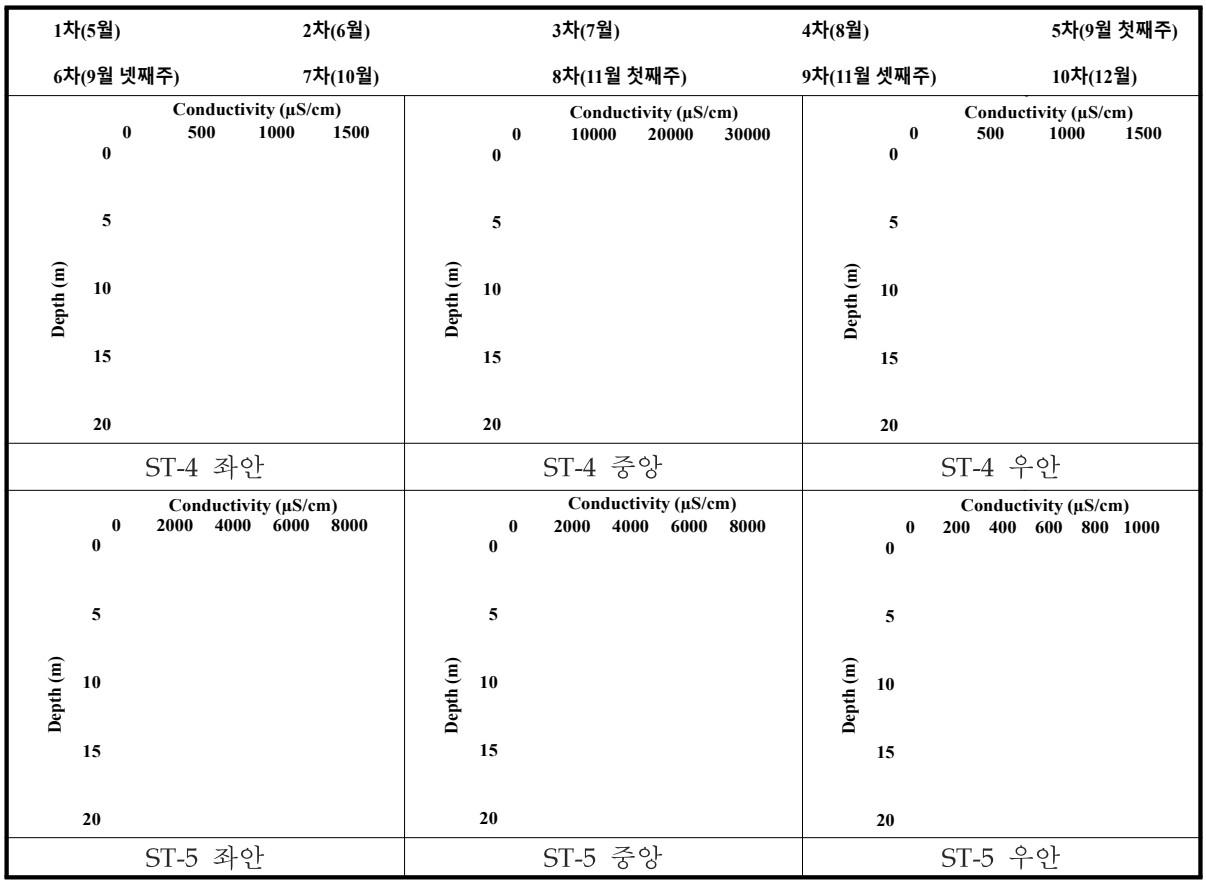


그림 3-1-5. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 전기전도도 수직 프로파일

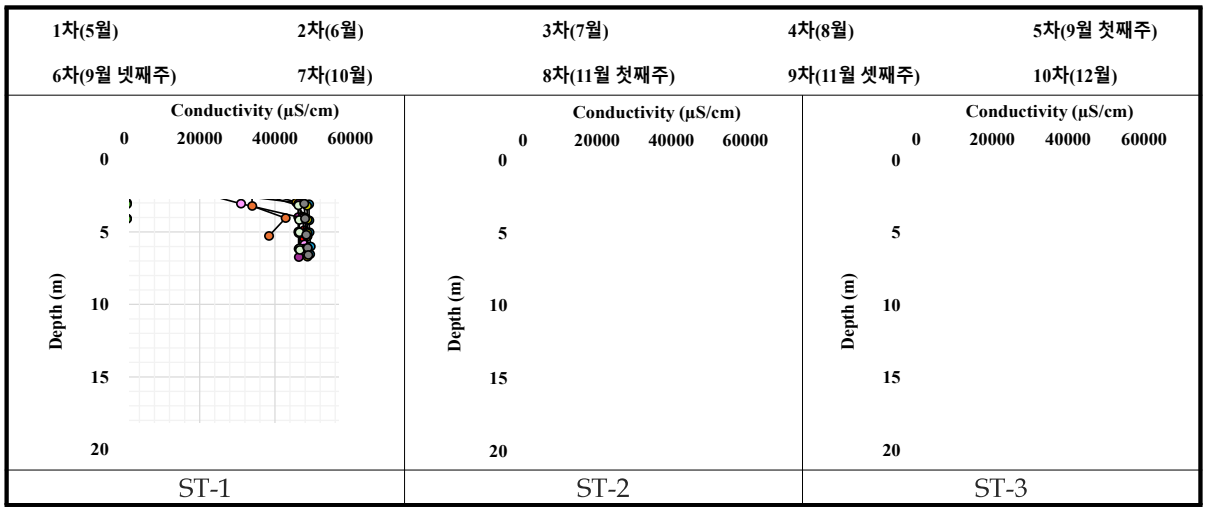
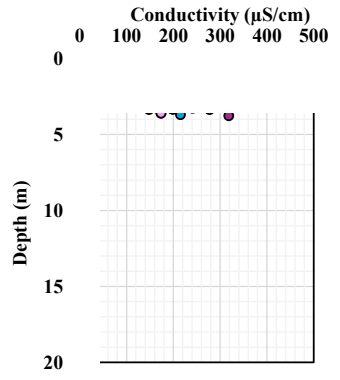
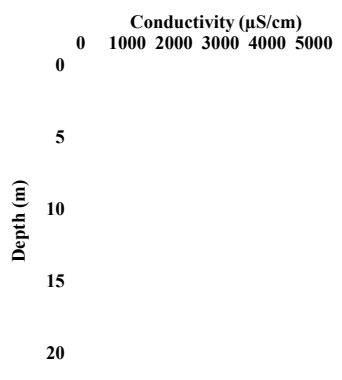


그림 3-1-6. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 전기전도도 수직 프로파일

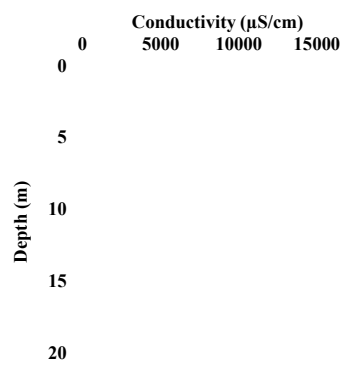
1차(5월)	2차(6월)	3차(7월)	4차(8월)	5차(9월 첫째주)
6차(9월 넷째주)	7차(10월)	8차(11월 첫째주)	9차(11월 셋째주)	10차(12월)



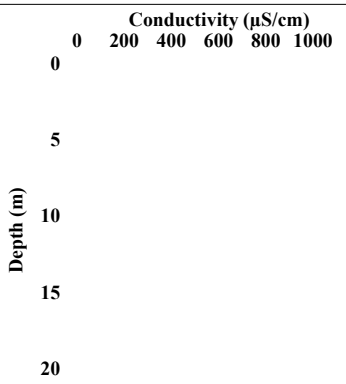
ST-6 좌안



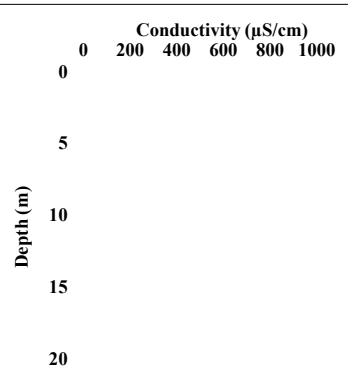
ST-6 중앙



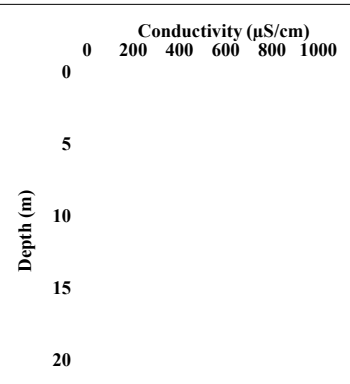
ST-6 우안



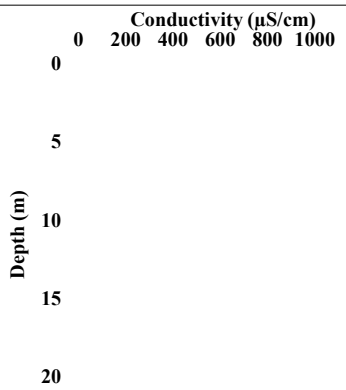
ST-7 좌안



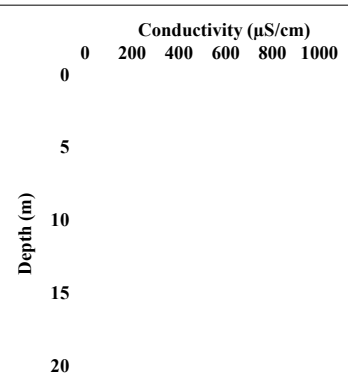
ST-7 중앙



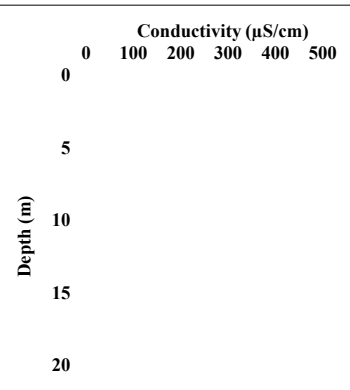
ST-7 우안



ST-8 좌안



ST-8 중앙



ST-8 우안

그림 3-1-6. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 전기전도도 수직 프로파일(계속)

(4) 수소이온농도 (Hydrogen Ion Concentration, pH)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.88 최고 수소이온농도는 8.14 평균 수소이온농도는 8.02±0.07이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 5.55 최고 수소이온농도는 8.96 평균 수소이온농도는 8.51±0.36이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.76 최고 수소이온농도는 8.30 평균 수소이온농도는 8.16±0.12이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.2 최고 수소이온농도는 9.03 평균 수소이온농도는 8.53±0.38이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.24 최고 수소이온농도는 7.34 평균 수소이온농도는 7.32±0.03이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.29 최고 수소이온농도는 8.33 평균 수소이온농도는 7.36±0.11이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.37 최고 수소이온농도는 8.10 평균 수소이온농도는 7.97±0.15이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.02 최고 수소이온농도는 9.06 평균 수소이온농도는 8.39±0.59이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.87 최고 수소이온농도는 8.09 평균 수소이온농도는 7.96±0.06이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.00 최고 수소이온농도는 8.87 평균 수소이온농도는 8.17±0.45이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.77 최고 수소이온농도는 9.18 평균 수소이온농도는 8.57±0.46이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.09 최고 수소이온농도는 8.63 평균 수소이온농도는 8.38±0.25이었다.

7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.89 최고 수소이온농도는 8.10 평균 수소이온농도는 7.99±0.06이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.02 최고 수소이온농도는 9.13 평균 수소이온농도는 8.27±0.46이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 7.94 최고 수소이온농도는 8.07 평균 수소이온농도는 8.00±0.03이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.32 최고 수소이온농도는 8.92 평균 수소이온농도는 8.33±0.27이었다.

9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 8.01 최고 수소이온농도는 8.13 평균 수소이온농도는 8.05±0.04이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.43 최고 수소이온농도는 9.15 평균 수소이온농도는 8.64±0.46이었다.

10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 수소이온농도는 8.02 최고 수소이온농도는 8.14 평균 수소이온농도는 8.06±0.03이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 수소이온농도는 7.12 최고 수소이온농도는 8.70 평균 수소이온농도는 8.31±0.38이었다. 회차별 수소이온농도에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-5. 회차별 수소이온농도에 대한 모니터링 결과

지점		수소이온농도									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	7.88	7.76	7.24	7.37	7.87	7.77	7.89	7.94	8.01	8.02
	MAX	8.14	8.30	7.34	8.10	8.09	9.18	8.10	8.07	8.13	8.14
상류 (하천)	MIN	5.55	7.20	7.29	7.02	7.00	7.09	7.02	7.32	7.43	7.12
	MAX	8.96	9.03	8.33	9.06	8.87	8.63	9.13	8.92	9.15	8.70

수소이온농도 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 수소이온농도 수직 프로파일은 아래 그림과 같다.

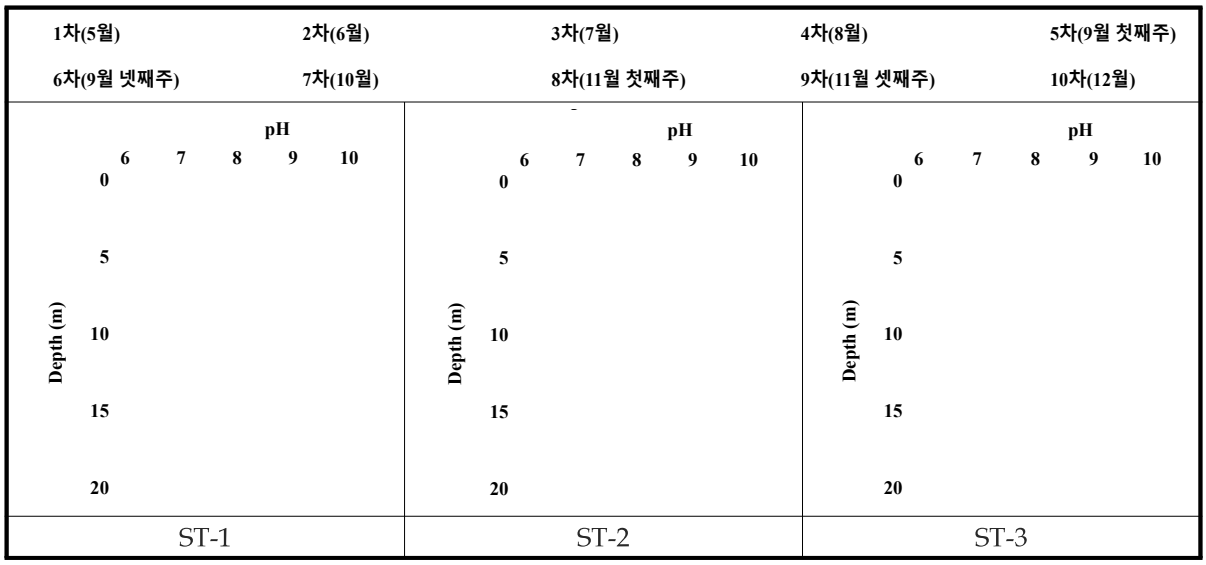


그림 3-1-7. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 수소이온농도 수직 프로파일

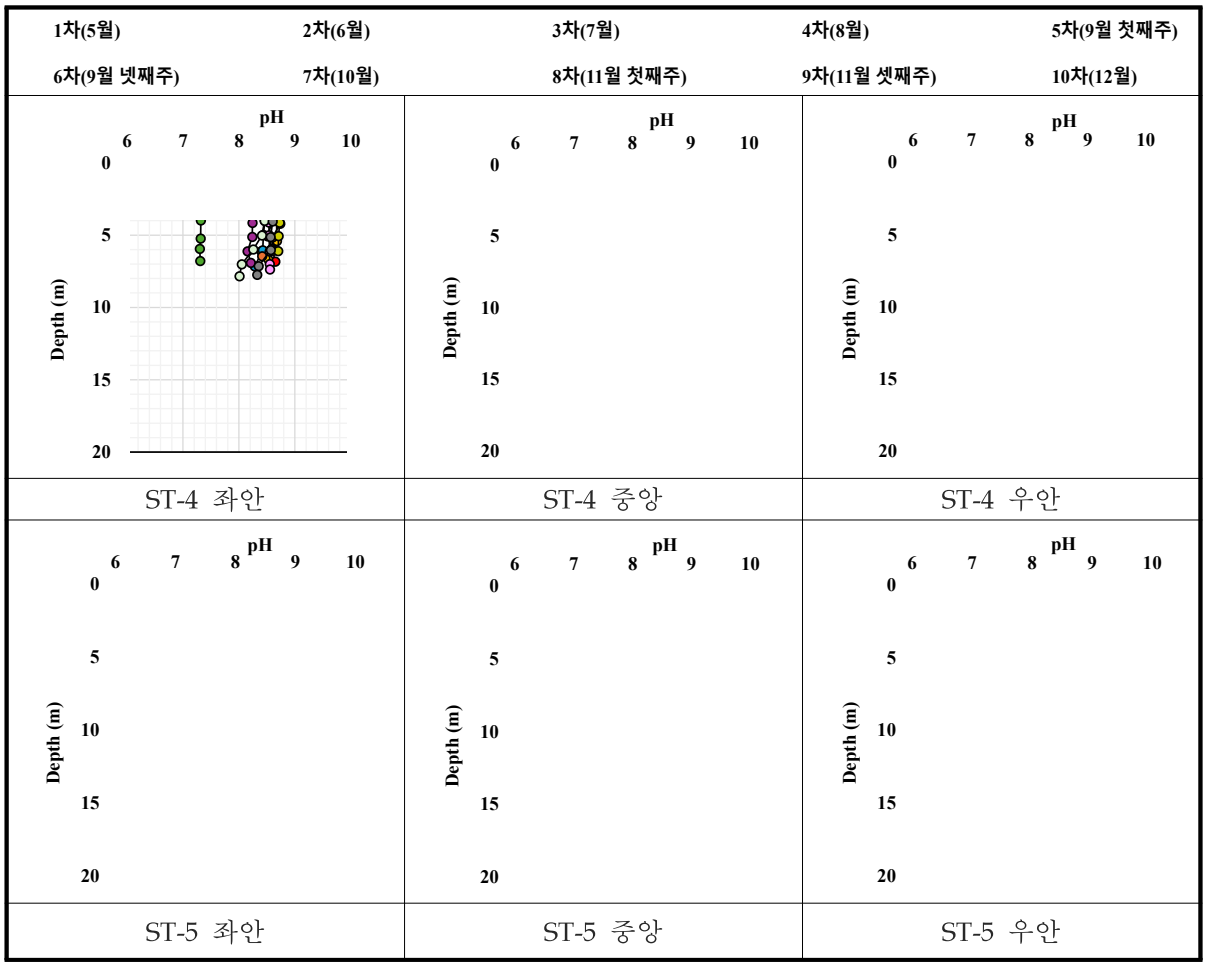


그림 3-1-8. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 수소이온농도 수직 프로파일

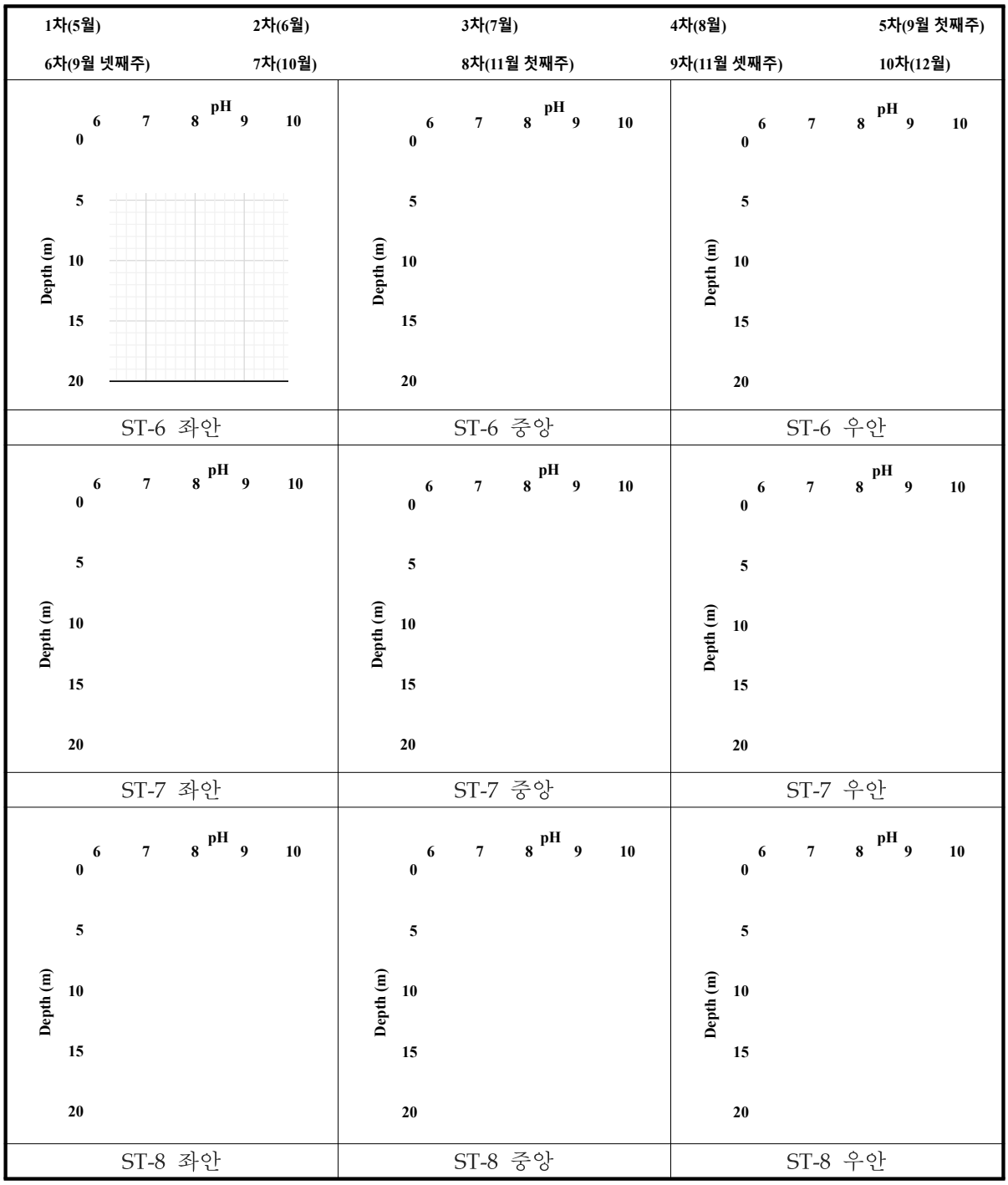


그림 3-1-8. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 수소이온농도 수직 프로파일(계속)

(5) 용존산소 (Dissolved Oxygen DO)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 8.10 ㎎/L 최고 용존산소는 8.63 ㎎/L 평균 용존산소는 8.33±0.15 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 6.37 ㎎/L 최고 용존산소는 8.78 ㎎/L 평균 용존산소는 8.02±0.37 ㎎/L이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 3.17 ㎎/L 최고 용존산소는 7.37 ㎎/L 평균 용존산소는 6.46±1.11 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 0.17 ㎎/L 최고 용존산소는 9.53 ㎎/L 평균 용존산소는 8.26±1.39 ㎎/L이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 6.86 ㎎/L 최고 용존산소는 7.13 ㎎/L 평균 용존산소는 6.99±0.06 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 6.85 ㎎/L 최고 용존산소는 7.32 ㎎/L 평균 용존산소는 7.17±0.13 ㎎/L이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 5.59 ㎎/L 최고 용존산소는 7.03 ㎎/L 평균 용존산소는 6.41±0.40 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 0.08 ㎎/L 최고 용존산소는 8.74 ㎎/L 평균 용존산소는 6.51±1.96 ㎎/L이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 6.58 ㎎/L 최고 용존산소는 7.06 ㎎/L 평균 용존산소는 6.81±0.14 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 0.37 ㎎/L 최고 용존산소는 8.91 ㎎/L 평균 용존산소는 6.50±2.05 ㎎/L이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 6.78 ㎎/L 최고 용존산소는 7.89 ㎎/L 평균 용존산소는 7.39±0.44 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 8.03 ㎎/L 최고 용존산소는 8.35 ㎎/L 평균 용존산소는 8.24±0.09 ㎎/L이었다.

7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 7.06 ㎎/L 최고 용존산소는 7.77 ㎎/L 평균 용존산소는 7.47±0.24 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 8.49 ㎎/L 최고 용존산소는 8.70 ㎎/L 평균 용존산소는 8.64±0.05 ㎎/L이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 7.79 ㎎/L 최고 용존산소는 9.03 ㎎/L 평균 용존산소는 8.49±0.50 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 9.20 ㎎/L 최고 용존산소는 9.77 ㎎/L 평균 용존산소는 9.64±0.09 ㎎/L이었다.

9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 3.83 ㎎/L 최고 용존산소는 4.96 ㎎/L 평균 용존산소는 4.34±0.40 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 3.50 ㎎/L 최고 용존산소는 10.38 ㎎/L 평균 용존산소는 8.38±1.53 ㎎/L이었다.

10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 용존산소는 7.14 ㎎/L 최고 용존산소는 8.77 ㎎/L 평균 용존산소는 8.13±0.49 ㎎/L이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 용존산소는 1.23 ㎎/L 최고 용존산소는 9.41 ㎎/L 평균 용존산소는 8.53±1.74 ㎎/L이었다. 회차별 용존산소에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-6. 회차별 용존산소에 대한 모니터링 결과

지점		용존산소 (㎎/L)									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	8.10	3.17	6.86	5.59	6.58	6.78	7.06	7.79	3.83	7.14
	평균	8.33± 0.15	6.46± 1.11	6.99± 0.06	6.41± 0.40	6.81± 0.14	7.39± 0.44	7.47± 0.24	8.49± 0.50	4.34± 0.40	8.13± 0.49
	median	8.34	7.49	8.46	7.21	6.45	6.76	7.55	8.03	8.66	9.67
	MAX	8.63	7.37	7.13	7.03	7.06	7.89	7.77	9.03	4.96	8.77
상류 (하천)	MIN	6.37	0.17	6.85	0.08	0.37	8.03	8.49	9.20	3.50	1.23
	평균	8.02± 0.37	8.26± 1.39	7.17± 0.13	6.51± 1.96	6.50± 2.05	8.24± 0.09	8.64± 0.05	9.64± 0.09	8.38± 1.53	8.53± 1.74
	median	8.09	6.73	6.98	7.00	7.14	7.47	8.27	7.60	8.66	9.69
	MAX	8.78	9.53	7.32	8.74	8.91	8.35	8.70	9.77	10.38	9.41

용존산소 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 용존산소 수직 프로파일은 아래 그림과 같다.

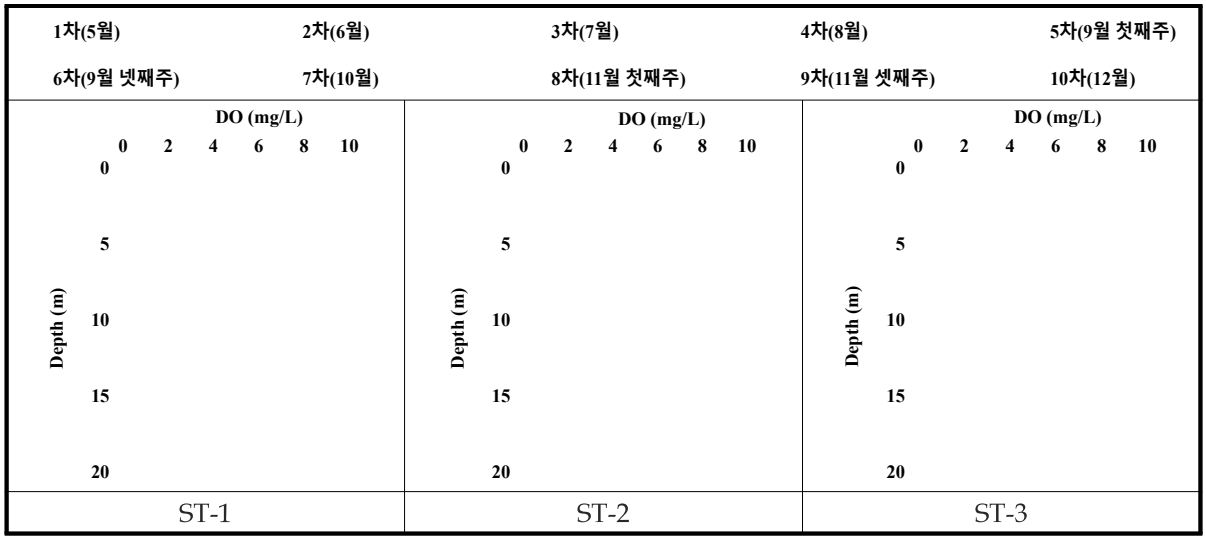


그림 3-1-9. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 용존산소 수직 프로파일

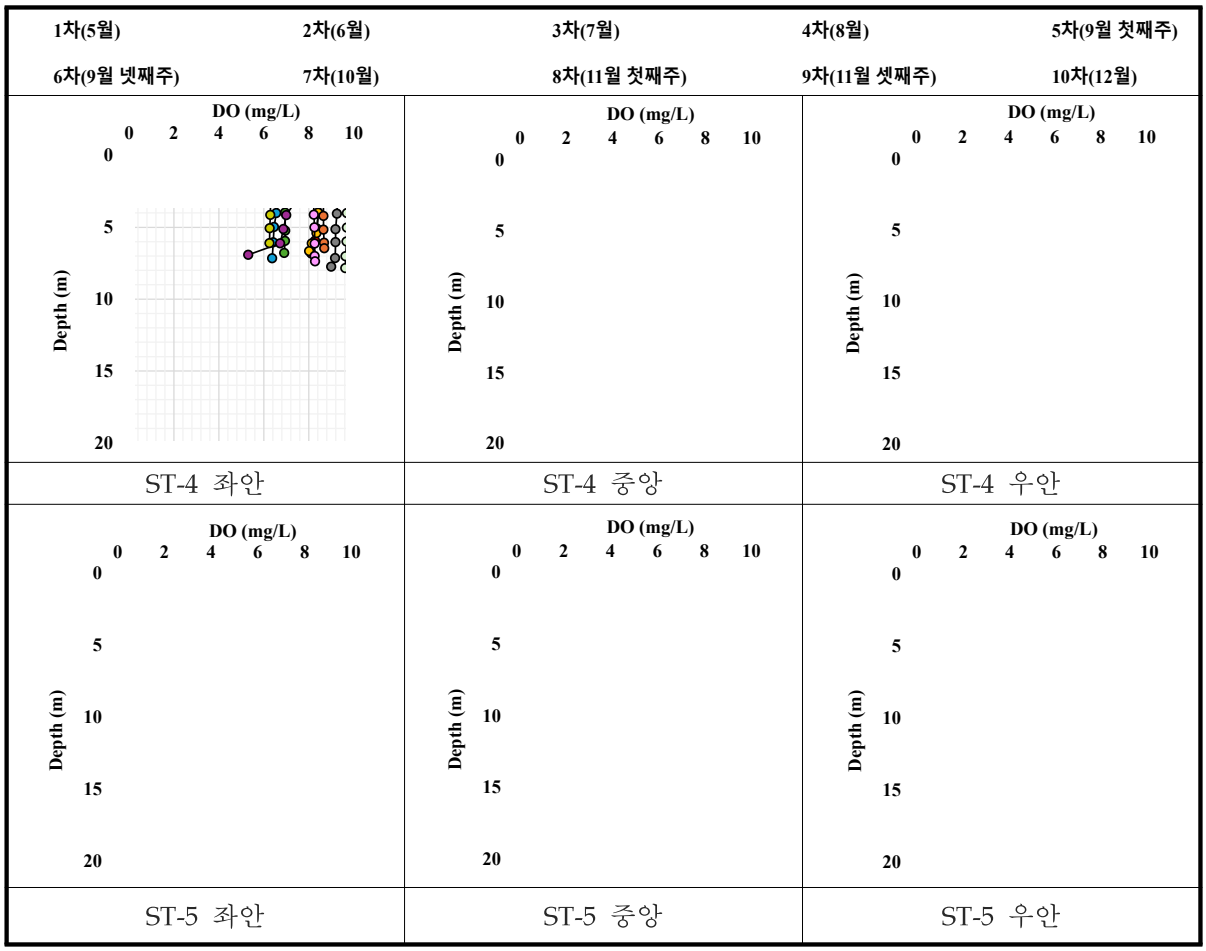


그림 3-1-10. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 용존산소 수직 프로파일

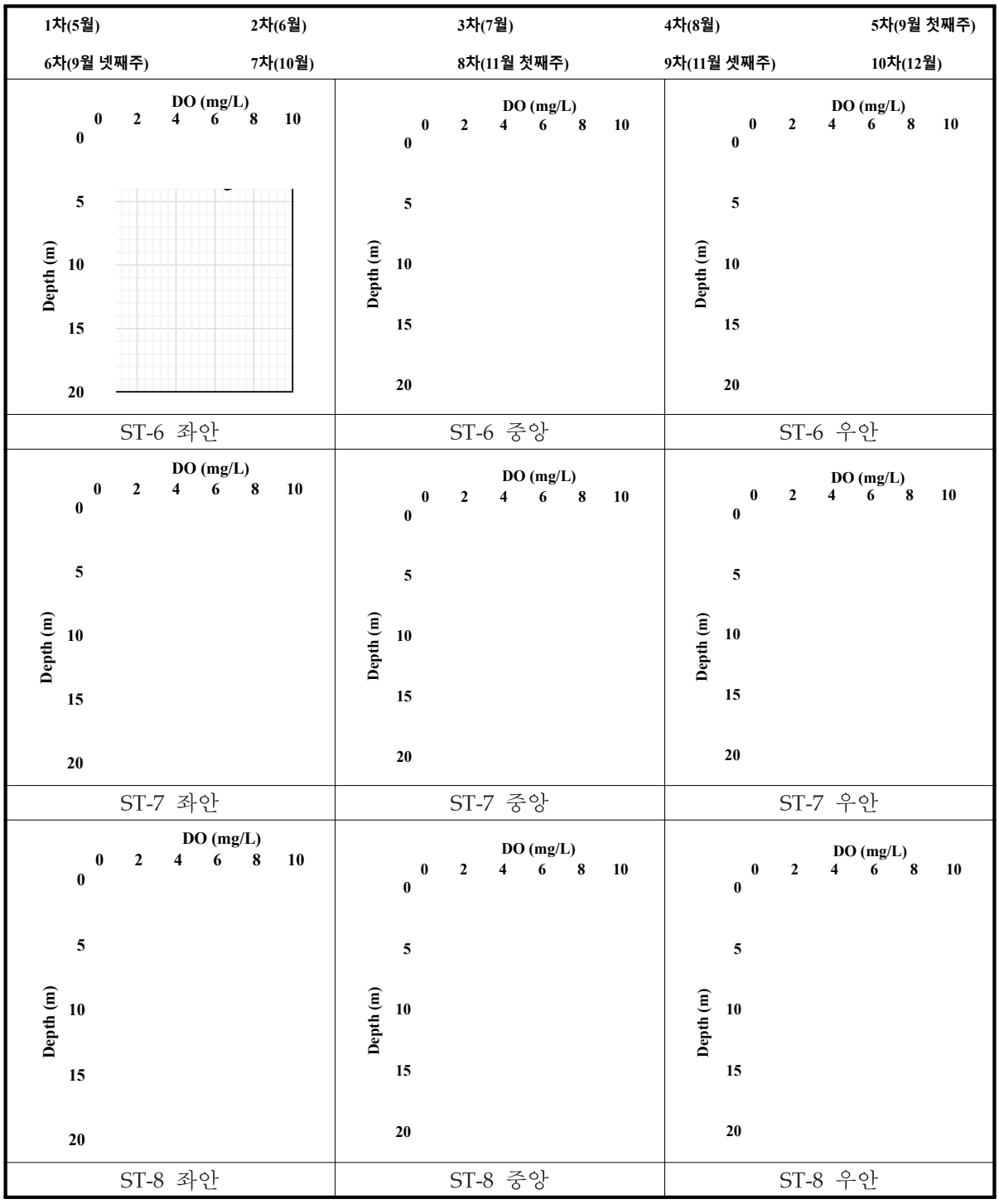


그림 3-1-10. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 용존산소 수직 프로파일(계속)

(6) 탁도 (Turbidity)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 3.99 NTU 최고 탁도는 9.36 NTU 평균 탁도는 5.28±1.39 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 1.60 NTU 최고 탁도는 21.8 NTU 평균 탁도는 7.33±3.65 NTU이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 4.75 NTU 최고 탁도는 7.66 NTU 평균 탁도는 6.18±0.78 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 4.44 NTU 최고 탁도는 8.34 NTU 평균 탁도는 6.47±0.85 NTU이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 11.24 NTU 최고 탁도는 27.8 NTU 평균 탁도는 17.72±5.30 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 8.82 NTU 최고 탁도는 44.49 NTU 평균 탁도는 18.04±7.18 NTU이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 1.40 NTU 최고 탁도는 5.33 NTU 평균 탁도는 2.98±0.88 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 1.06 NTU 최고 탁도는 6.20 NTU 평균 탁도는 2.98±1.16 NTU이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 0.30 NTU 최고 탁도는 22.10 NTU 평균 탁도는 3.88±5.60 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 0.64 NTU 최고 탁도는 35.27 NTU 평균 탁도는 11.62±6.09 NTU이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 1.04 NTU 최고 탁도는 5.76 NTU 평균 탁도는 3.27±1.01 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 6.81 NTU 최고 탁도는 20.67 NTU 평균 탁도는 11.09±2.33 NTU이었다.

7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 1.04 NTU 최고 탁도는 7.14 NTU 평균 탁도는 2.55±1.95 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 1.02 NTU 최고 탁도는 9.48 NTU 평균 탁도는 2.19±1.26 NTU이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 1.05 NTU 최고 탁도는 24.05 NTU 평균 탁도는 6.17±6.52 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 0.79 NTU 최고 탁도는 39.88 NTU 평균 탁도는 6.50±4.30 NTU이었다.

9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 0.14 NTU 최고 탁도는 3.90 NTU 평균 탁도는 1.34±1.27 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 0.02 NTU 최고 탁도는 8.00 NTU 평균 탁도는 1.50±1.10 NTU이었다.

10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 탁도는 0.14 NTU 최고 탁도는 2.46 NTU 평균 탁도는 1.30±0.64 NTU이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 탁도는 0.01 NTU 최고 탁도는 2.96 NTU 평균 탁도는 1.17±0.68 NTU이었다. 회차별 탁도에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-7. 회차별 탁도에 대한 모니터링 결과

지점		탁도 (NTU)									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	3.99	4.75	11.24	1.40	0.30	1.04	1.04	1.05	0.14	0.14
	평균	5.28± 1.39	6.18± 0.78	17.72±5. 30	2.98± 0.88	3.88± 5.60	3.27± 1.01	2.55± 1.95	6.17± 6.52	1.34± 1.27	1.30± 0.64
	median	5.03	6.12	17.58	2.84	1.84	3.33	1.44	2.51	0.81	1.24
	MAX	9.36	7.66	27.80	5.33	22.10	5.76	7.14	24.05	3.90	2.46
상류 (하천)	MIN	1.60	4.44	8.82	1.06	0.64	6.81	1.02	0.79	0.02	0.01
	평균	7.33± 3.65	6.47± 0.85	18.04±7. 18	2.98± 1.16	11.62±6. 09	11.09±2. 33	2.19± 1.26	6.50± 4.30	1.50± 1.10	1.17± 0.68
	median	6.56	6.51	16.67	2.69	11.06	10.66	1.94	5.61	1.21	1.19
	MAX	21.80	8.34	44.49	6.20	35.27	20.67	9.48	39.88	8.00	2.96

탁도 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 탁도 수직 프로파일은 아래 그림과 같다.

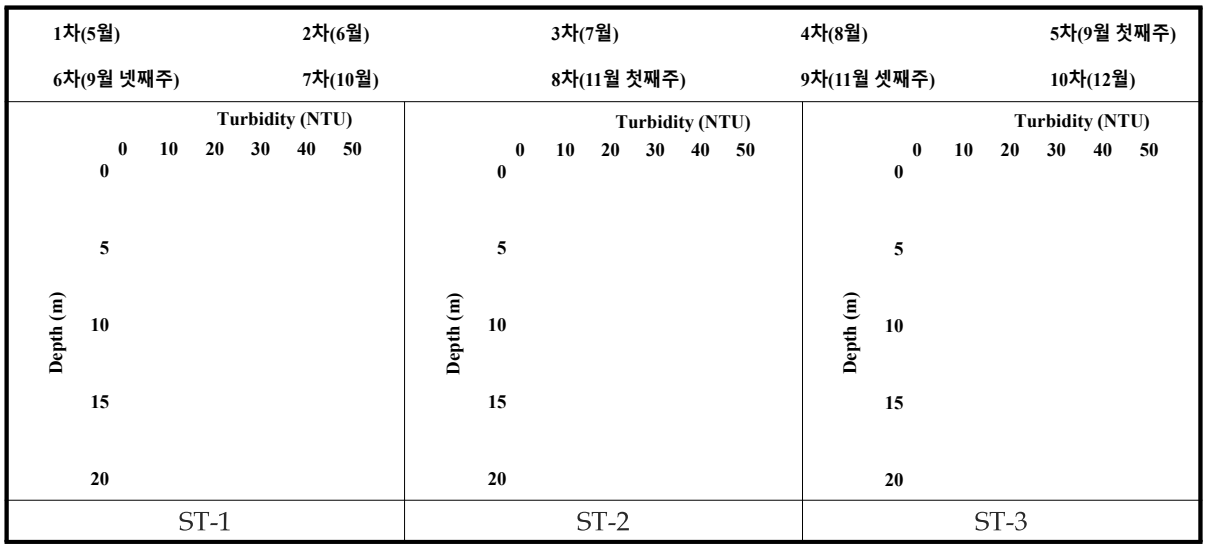


그림 3-1-11. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 탁도 수직 프로파일

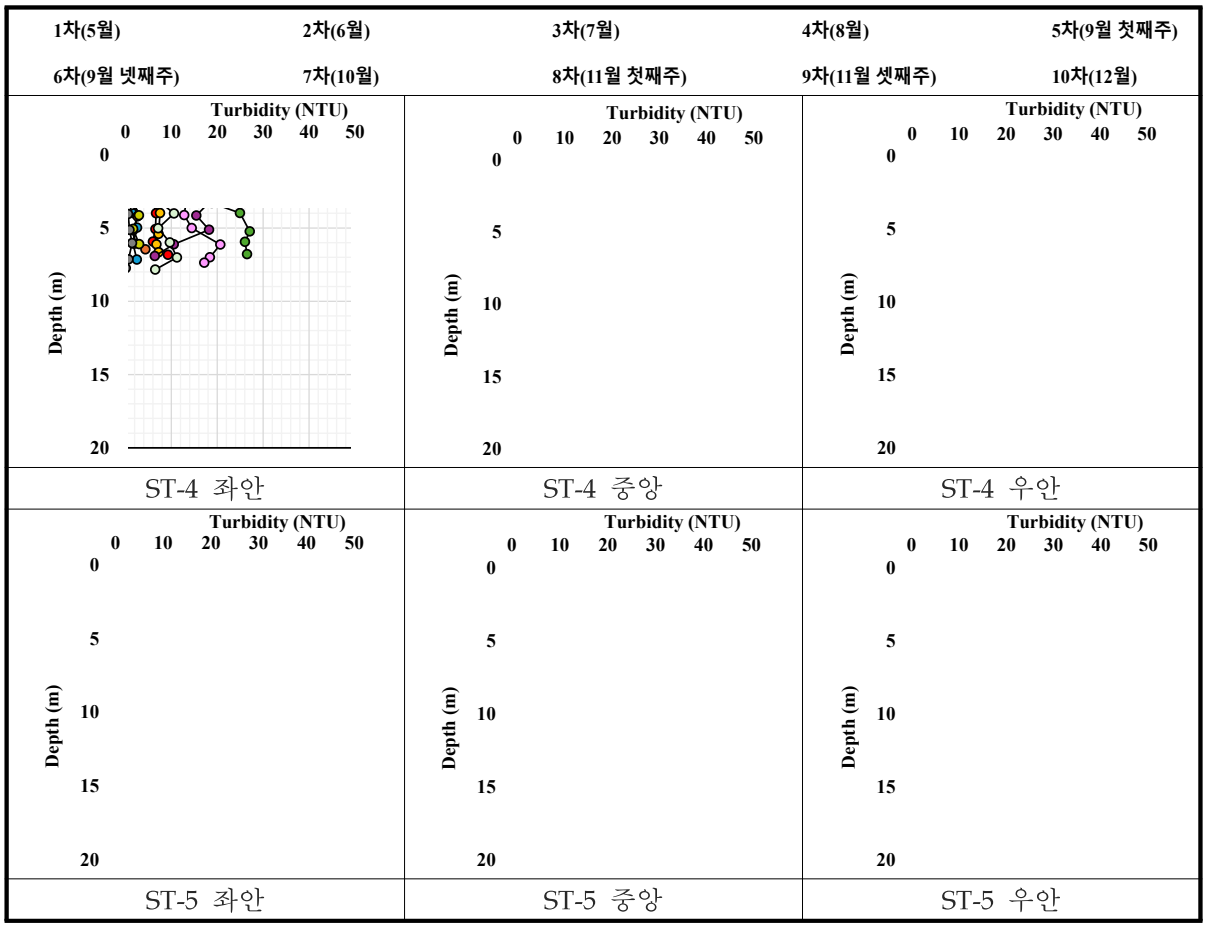


그림 3-1-12. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 탁도 수직 프로파일

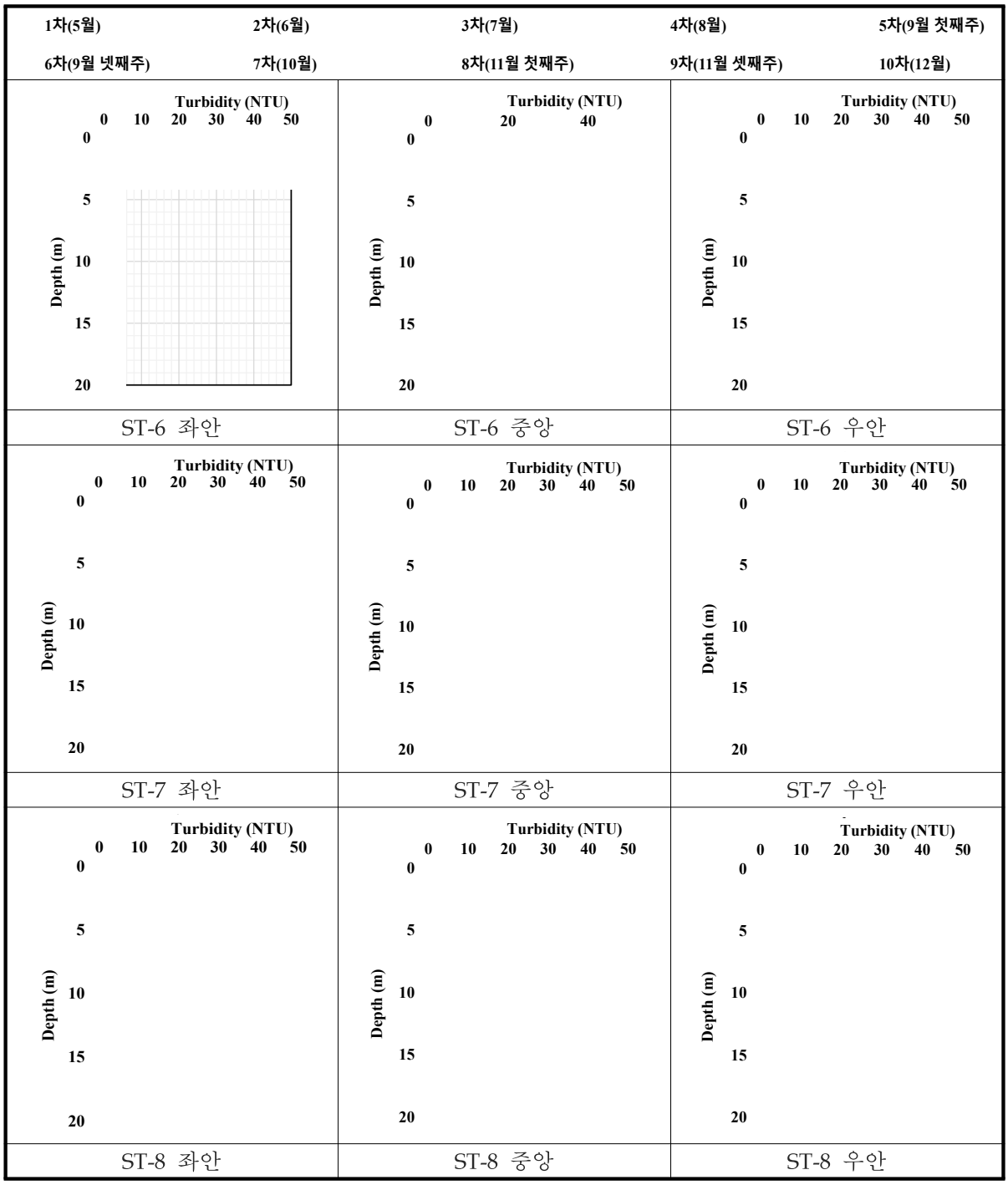


그림 3-1-12. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 탁도 수직 프로파일(계속)

(7) 투명도 (Transparency)

낙동강하굿둑 하류인 ST-1, ST-2, ST-3 지점은 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았으며, 낙동강하굿둑 상류인 지점인 ST-4 부터 ST-8 까지는 좌안, 중앙, 우안을 구분하여 측정하였다.

1회차 조사는 2024년 5월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 1.4 m 최고 투명도는 1.8 m 평균 투명도는 1.6±0.21 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 0.9 m 최고 투명도는 1.1 m 평균 투명도는 1.0±0.08 m이었다.

2회차 조사는 2024년 6월 20일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 1.7 m 최고 투명도는 2.2 m 평균 투명도는 1.9±0.26 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 1.1 m 최고 투명도는 1.9 m 평균 투명도는 1.6±0.23 m이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 18일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 0.4 m 최고 투명도는 0.5 m 평균 투명도는 0.4±0.06 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 0.4 m 최고 투명도는 0.7 m 평균 투명도는 0.5±0.07 m이었다.

4회차 조사는 2024년 8월 13일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 2.2 m 최고 투명도는 3.8 m 평균 투명도는 2.9±0.83 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 1 m 최고 투명도는 1.6 m 평균 투명도는 1.3±0.19 m이었다.

5회차 조사는 2024년 9월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 1.7 m 최고 투명도는 1.8 m 평균 투명도는 1.78±0.06 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 0.7 m 최고 투명도는 1 m 평균 투명도는 0.8±0.09 m이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 26일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 0.9 m 최고 투명도는 1.5 m 평균 투명도는 1.2±0.3 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 0.8 m 최고 투명도는 1 m 평균 투명도는 0.9±0.05 m이었다.

7회차 조사는 2024년 10월 15일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 1.7 m 최고 투명도는 2.4 m 평균 투명도는 2.0±0.35 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 1.2 m 최고 투명도는 1.9 m 평균 투명도는 1.4±0.19 m이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 7일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 1.6 m 최고 투명도는 1.7 m 평균 투명도는 1.7±0.06 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 1 m 최고 투명도는 1.4 m 평균 투명도는 1.2±0.1 m이었다.

9회차 조사는 2024년 11월 21일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 1.8 m 최고 투명도는 1.9 m 평균 투명도는 1.8±0.06 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 1.5 m 최고 투명도는 2.2 m 평균 투명도는 1.8±0.27 m이었다.

10회차 조사는 2024년 12월 5일 수행하였다. 해양 지점(낙동강하굿둑 하류) 최저 투명도는 2 m 최고 투명도는 2.6 m 평균 투명도는 2.2±0.32 m이었다. 하천 지점(낙동강하굿둑 상류) 최저 투명도는 1.8 m 최고 투명도는 3.4 m 평균 투명도는 2.8±0.37 m이었다. 회차별 및 좌안, 중앙, 우안에 대하여 수심이 가장 깊은 지점에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 같다.

표 3-1-8. 회차별 투명도에 대한 모니터링 결과

지점		투명도 (m)									
		1회차 5월	2회차 6월	3회차 7월	4회차 8월	5회차 9월-1	6회차 9월-2	7회차 10월	8회차 11월-1	9회차 11월-2	10회차 12월
하류 (해양)	MIN	1.4	1.7	0.4	2.2	1.7	0.9	1.7	1.6	1.8	2.0
	MAX	1.8	2.2	0.5	3.8	1.8	1.5	2.4	1.7	1.9	2.6
상류 (하천)	MIN	0.9	1.1	0.4	1.0	0.7	0.8	1.2	1.0	1.5	1.8
	MAX	1.1	1.9	0.7	1.6	1.0	1.0	1.9	1.4	2.2	3.4

투명도 측정은 1회차 5월부터 10회차 12월까지 수행하였고, 하굿둑 하류(해양) 1km 지점부터 6km 지점까지 해양 지점이라 따로 좌안, 중앙, 우안을 구분하지 않았다. 하굿둑 상류(하천) 1km 지점부터 18km 지점까지 횡단으로 좌안, 중앙, 우안 3지점씩 측정하였다. 회차별 및 지점별 투명도는 아래 그림과 같다.

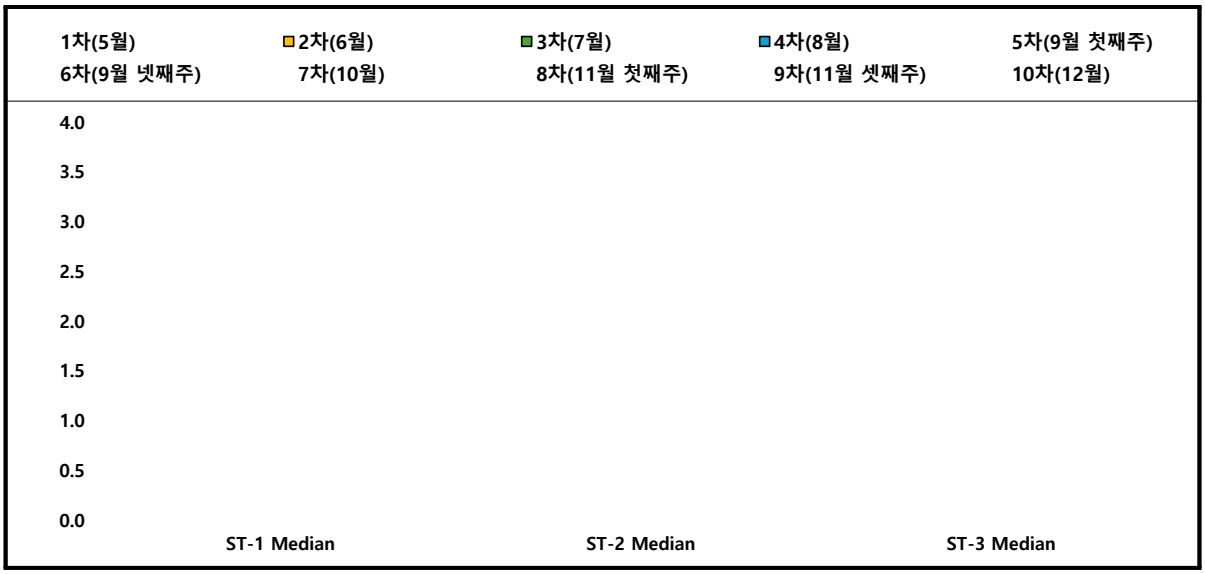


그림 3-1-13. 낙동강하굿둑 하류 지점(해양) 투명도

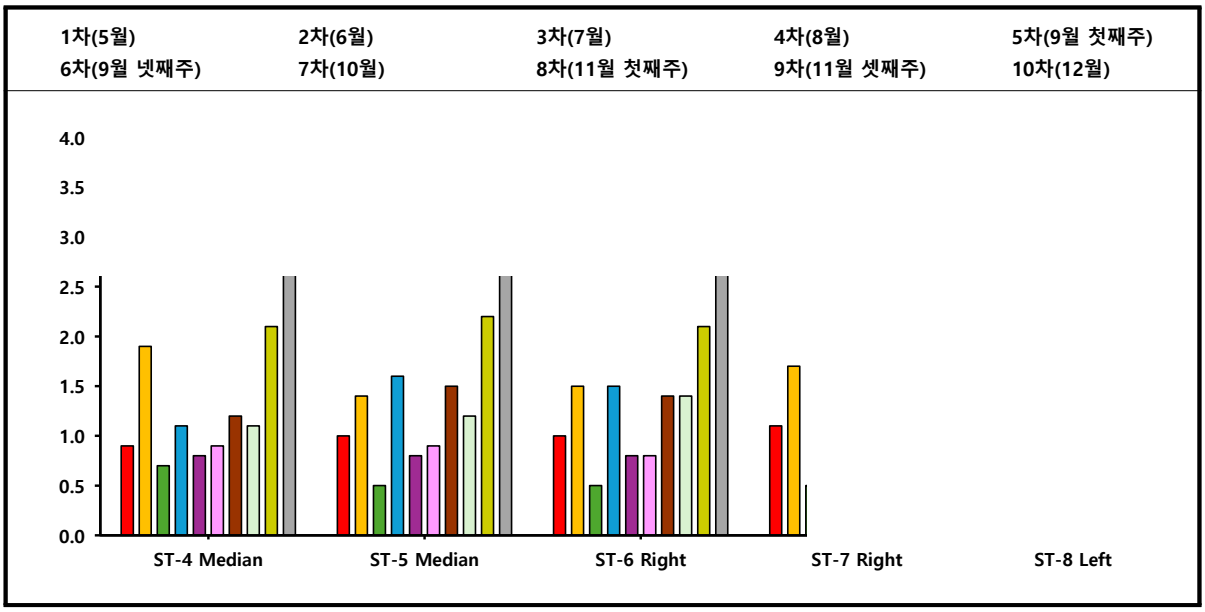


그림 3-1-14. 낙동강하굿둑 상류 지점(하천) 투명도

나. 지류하천

지류 현장 측정은 5월부터 12월에 걸쳐 총 4회 측정하였다. 지류 지점 ST-1 지점은 괴정천, ST-2 지점은 학장천, ST-3 지점은 감전천, ST-4 지점은 삼락천, ST-5 지점은 대리천, ST-6 지점은 덕천천, ST-7 지점은 대천천에 대하여 현장 측정을 수행하였다. 회차별 모니터링 날짜는 아래에 표 3-2-1.과 같다.

표 3-1-9. 회차별 모니터링 날짜

회차	날짜
1회차	2024년 05월 22일
3회차	2024년 07월 19일
6회차	2024년 09월 27일
8회차	2024년 11월 08일

측정 항목은 수온 (Temperature), 염분 (Salinity), 전기전도도 (Conductivity), 수소이온농도 (Hydrogen Ion Concentration, pH), 용존산소 (Dissolved Oxygen DO), 탁도 (Turbidity) 총 6개의 항목을 수심별로 측정하였다. 측정 장비는 Aqua TROLL-500을 이용하였다.

(1) 수온 (Temperature)

1회차 조사는 2024년 5월 22일 수행하였다. 최저 수온은 22.07℃로 측정 되었으며, 최고 수온은 27.03℃, 평균 수온은 25.02±1.50℃이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 19일에 수행하였다. 최저 수온은 22.52℃로 측정 되었으며, 최고 수온은 27.35℃, 평균 수온은 25.13±1.52℃이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 27일에 수행하였다. 최저 수온은 24.94℃로 측정 되었으며, 최고 수온은 26.73℃, 평균 수온은 25.79±0.74℃이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 8일에 수행하였다. 최저 수온은 14.66℃로 측정 되었으며, 최고 수온은 19.27℃, 평균 수온은 17.25±1.58℃이었다. 회차별 수온에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 그림과 같다.

표 3-1-10. 회차별 수온에 대한 모니터링 결과

지점		수온 (℃)			
		1회차 5월	3회차 7월	6회차 9월	8회차 11월
지류 (하천)	MIN	22.07	22.52	24.94	14.66
	MAX	27.03	27.35	26.73	19.27

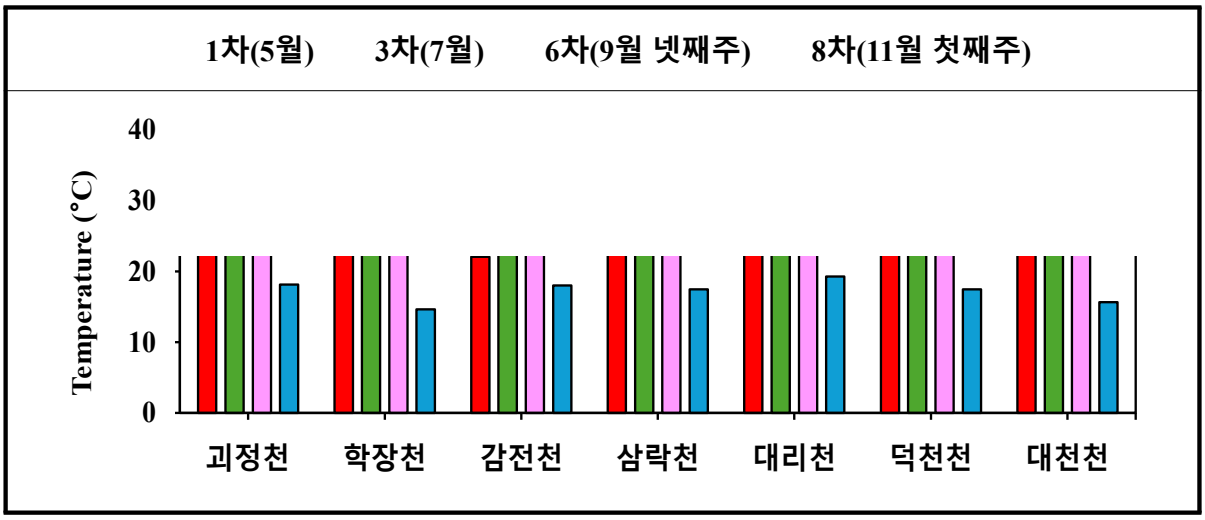


그림 3-1-15. 지류(하천) 수온

(2) 염분 (Salinity)

1회차 조사는 2024년 5월 22일 수행하였다. 최저 염분은 0.03 psu로 측정 되었으며, 최고 염분은 11.66 psu, 평균 염분은 1.81±4.35 psu이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 19일에 수행하였다. 최저 염분은 0.04 psu로 측정 되었으며, 최고 염분은 0.54 psu, 평균 염분은 1.88±0.17 psu이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 27일에 수행하였다. 최저 염분은 0.06 psu로 측정 되었으며, 최고 염분은 0.38 psu, 평균 염분은 0.16±0.12 psu이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 8일에 수행하였다. 최저 염분은 0.05 psu로 측정 되었으며, 최고 염분은 8.57 psu, 평균 염분은 1.36±3.18 psu이었다. 회차별 염분에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 그림과 같다.

표 3-1-11. 회차별 염분에 대한 모니터링 결과

지점		염분 (psu)			
		1회차 5월	3회차 7월	6회차 9월	8회차 11월
지류 (하천)	MIN	0.03	0.04	0.06	0.05
	평균	1.81±4.35	0.18±0.17	0.16±0.12	1.36±3.18
	Median	0.09	0.14	0.10	0.12
	MAX	11.66	0.54	0.38	8.57

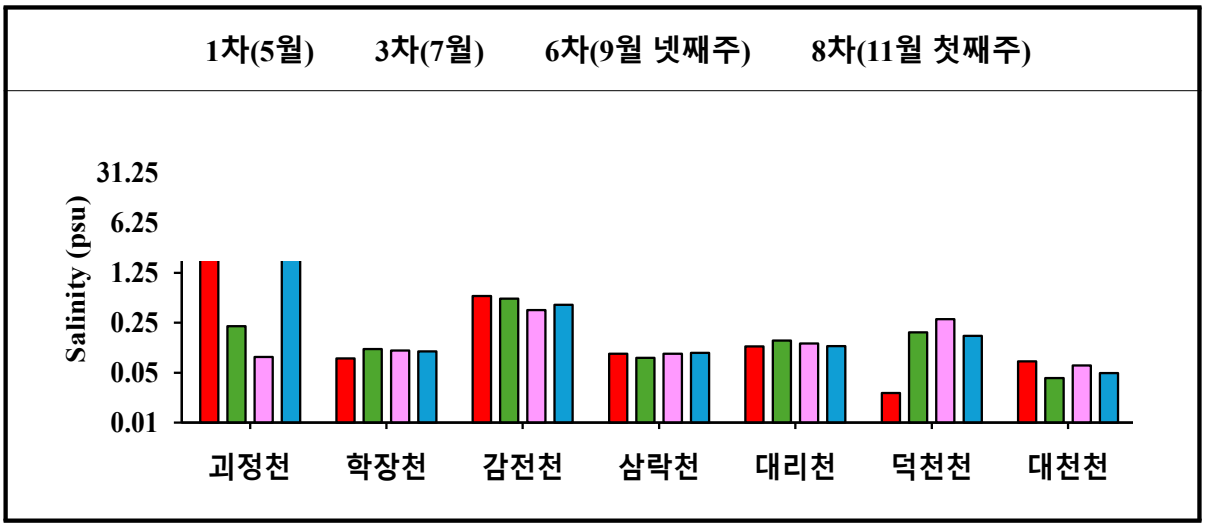


그림 3-1-16. 지류(하천) 염분

(3) 전기전도도 (Conductivity)

1회차 조사는 2024년 5월 22일 수행하였다. 최저 전기전도도는 54.7 µS/㎝로 측정 되었으며, 최고 전기전도도는 19375 µS/㎝, 평균 전기전도도는 3052±7208 µS/㎝이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 19일에 수행하였다. 최저 전기전도도는 90.2 µS/㎝로 측정 되었으며, 최고 전기전도도는 1082 µS/㎝, 평균 전기전도도는 3142±330 µS/㎝이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 27일에 수행하였다. 최저 전기전도도는 134.3 µS/㎝로 측정 되었으며, 최고 전기전도도는 756.3 µS/㎝, 평균 전기전도도는 332.7±240.7 µS/㎝이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 8일에 수행하였다. 최저 전기전도도는 105.2 µS/㎝로 측정 되었으며, 최고 전기전도도는 14527 µS/㎝, 평균 전기전도도는 2361±5371 µS/㎝이었다. 회차별 전기전도도에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 그림과 같다.

표 3-1-12. 회차별 전기전도도에 대한 모니터링 결과

지점		전기전도도 (µS/㎝)			
		1회차 5월	3회차 7월	6회차 9월	8회차 11월
지류 (하천)	MIN	54.7	90.2	134.3	105.2
	MAX	19375	1082	765.3	14527

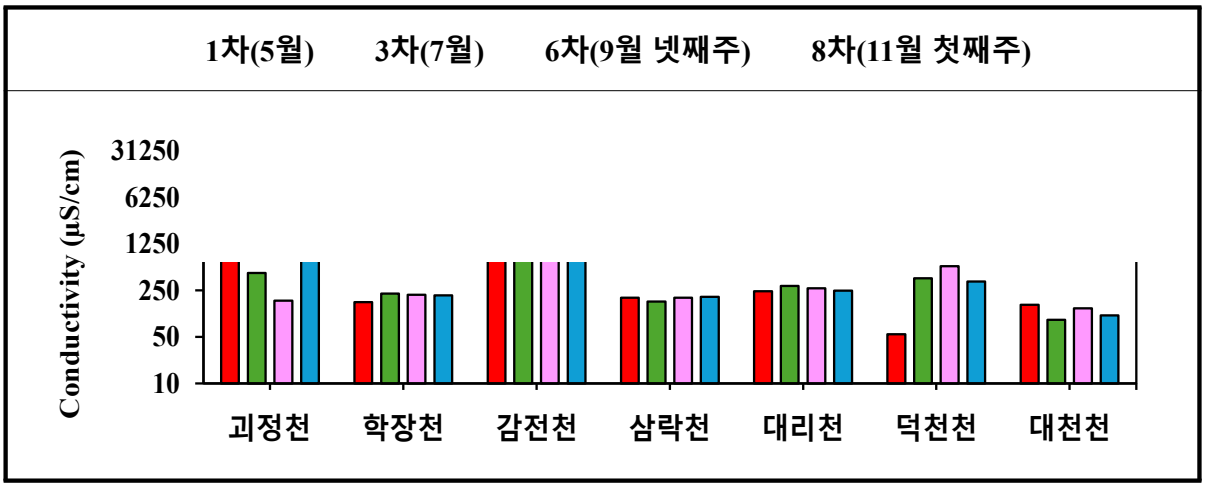


그림 3-1-17. 지류(하천) 전기전도도

(4) 수소이온농도 (Hydrogen Ion Concentration, pH)

1회차 조사는 2024년 5월 22일 수행하였다. 최저 수소이온동도는 8.34로 측정 되었으며, 최고 수소이온동도는 9.66, 평균 수소이온동도는 8.99±0.42이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 19일에 수행하였다. 최저 수소이온동도는 7.11로 측정 되었으며, 최고 수소이온동도는 8.16, 평균 수소이온동도는 7.45±0.34이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 27일에 수행하였다. 최저 수소이온동도는 8.39로 측정 되었으며, 최고 수소이온동도는 9.15, 평균 수소이온동도는 8.76±0.33이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 8일에 수행하였다. 최저 수소이온동도는 7.20로 측정 되었으며, 최고 수소이온동도는 8.38, 평균 수소이온동도는 7.70±0.44이었다. 회차별 수소이온농도에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 그림과 같다.

표 3-1-13. 회차별 수소이온농도에 대한 모니터링 결과

지점		수소이온농도			
		1회차 5월	3회차 7월	6회차 9월	8회차 11월
지류 (하천)	MIN	8.34	7.11	8.39	7.20
	MAX	9.66	8.16	9.15	8.44

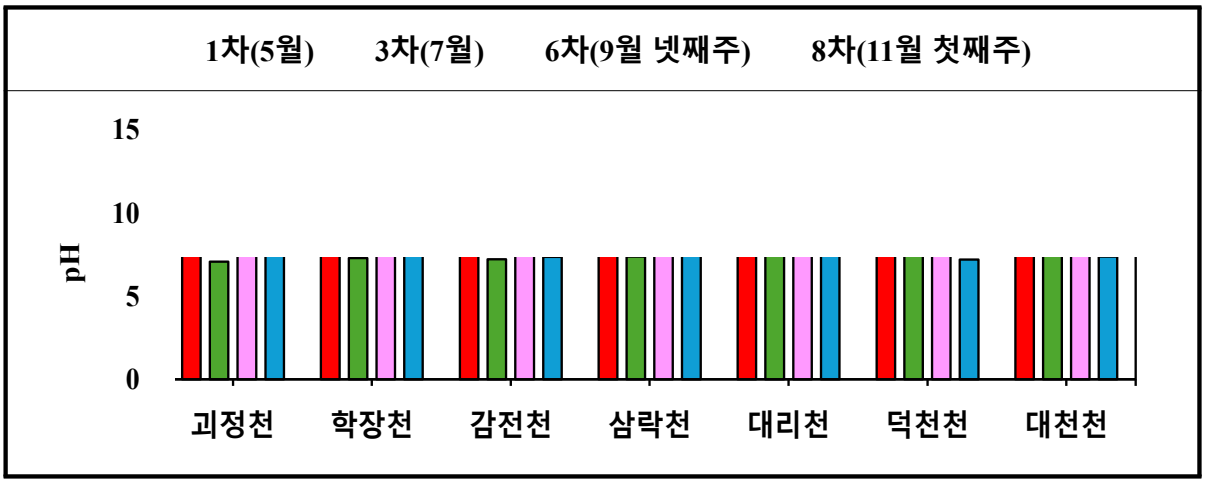


그림 3-1-18. 지류(하천) 수소이온농도

(5) 용존산소 (Dissolved Oxygen DO)

1회차 조사는 2024년 5월 22일 수행하였다. 최저 용존산소는 2.19 ㎎/L로 측정 되었으며, 최고 용존산소는 8.32 ㎎/L, 평균 용존산소는 6.95±2.16 ㎎/L이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 19일에 수행하였다. 최저 용존산소는 3.95 ㎎/L로 측정 되었으며, 최고 용존산소는 7.60 ㎎/L, 평균 용존산소는 6.49±1.28 ㎎/L이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 27일에 수행하였다. 최저 용존산소는 2.70 ㎎/L로 측정 되었으며, 최고 용존산소는 8.26 ㎎/L, 평균 용존산소는 6.83±2.28 ㎎/L이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 8일에 수행하였다. 최저 용존산소는 9.12 ㎎/L로 측정 되었으며, 최고 용존산소는 10.31 ㎎/L, 평균 용존산소는 9.69±0.41 ㎎/L이었다. 회차별 용존산소에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 그림과 같다.

표 3-1-14. 회차별 용존산소에 대한 모니터링 결과

지점		용존산소 (㎎/L)			
		1회차 5월	3회차 7월	6회차 9월	8회차 11월
지류 (하천)	MIN	2.19	3.95	2.70	9.12
	평균	6.95±2.16	6.54±1.28	6.83±2.28	9.69±0.41
	Median	7.49	7.00	8.03	9.69
	MAX	8.32	7.60	8.26	10.31

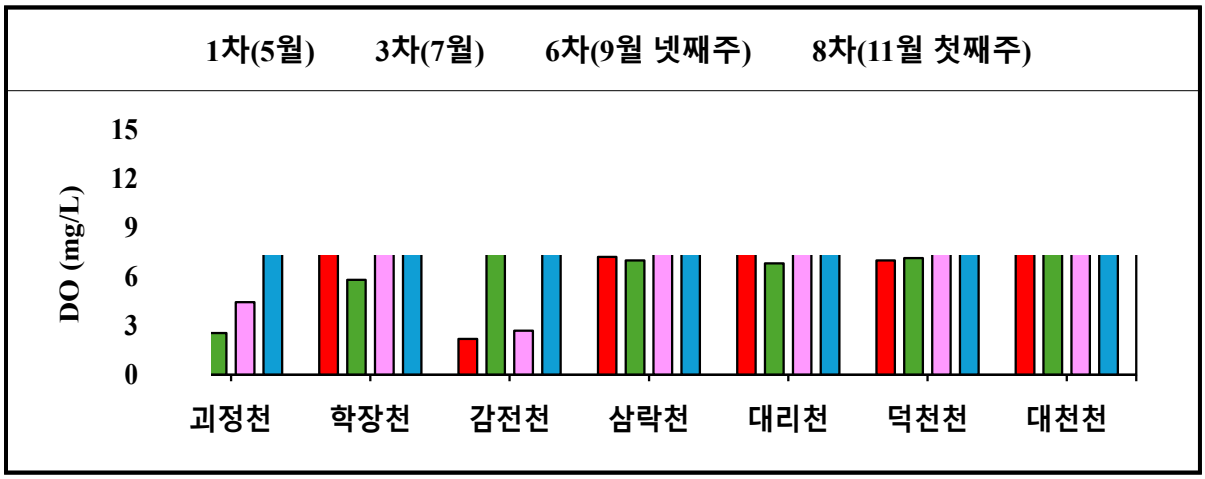


그림 3-1-19. 지류(하천) 용존산소

(6) 탁도 (Turbidity)

1회차 조사는 2024년 5월 22일 수행하였다. 최저 탁도는 0.43 NTU로 측정 되었으며, 최고 탁도는 36.71 NTU, 평균 탁도는 19.34±13.33 NTU이었다.

3회차 조사는 2024년 7월 19일에 수행하였다. 최저 탁도는 3.49 NTU로 측정 되었으며, 최고 탁도는 17.78 NTU, 평균 탁도는 8.09±6.51 NTU이었다.

6회차 조사는 2024년 9월 27일에 수행하였다. 최저 탁도는 0.42 NTU로 측정 되었으며, 최고 탁도는 18.33 NTU, 평균 탁도는 7.80±7.64 NTU이었다.

8회차 조사는 2024년 11월 8일에 수행하였다. 최저 탁도는 0.38 NTU로 측정 되었으며, 최고 탁도는 10.86 NTU, 평균 탁도는 5.07±3.59 NTU이었다. 회차별 탁도에 대한 모니터링 결과는 아래 표와 그림과 같다.

표 3-1-15. 회차별 탁도에 대한 모니터링 결과

지점		탁도 (NTU)			
		1회차 5월	3회차 7월	6회차 9월	8회차 11월
지류 (하천)	MIN	0.43	3.49	0.42	0.38
	평균	19.34±13.33	8.09±6.51	7.80±7.64	5.07±3.59
	Median	18.63	4.15	5.53	4.42
	MAX	36.71	17.78	18.33	10.86

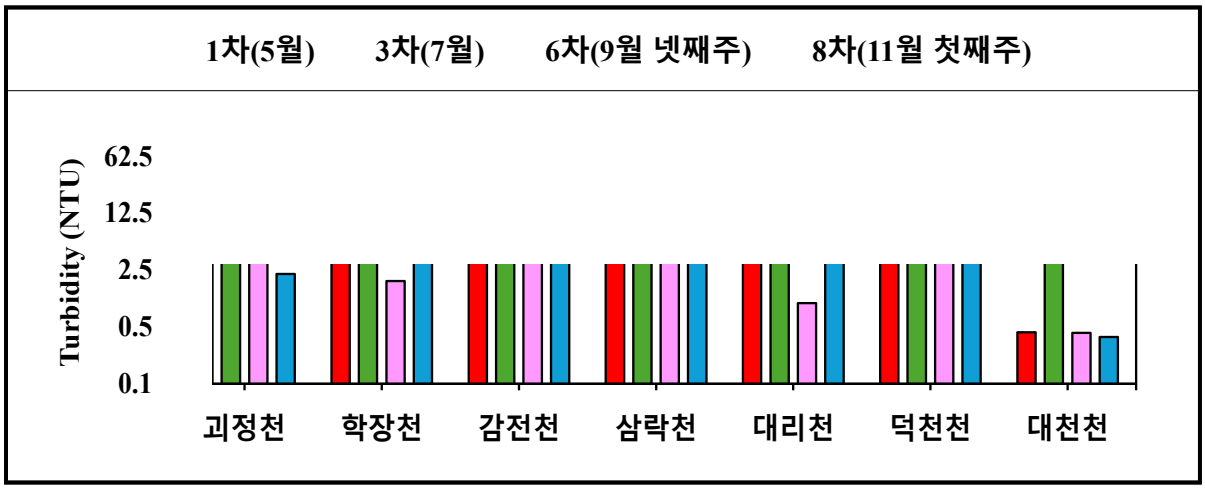


그림 3-1-20. 지류(하천) 탁도

다. 낙동강 본류 수질 현장측정 자료분석

낙동강하굿둑 시범개방에 따른 염분 소상 추적 조사를 2021년 실하였고 2022년부터 2024년까지 개방에 따른 모니터링을 실시하였다. 금번 2024년 조사 결과와 과거 모니터링 자료를 비교하여 염분 변화와 수질의 변화를 기수생태계 복원의 관점에서 해석하고자 하였다.

(1) 2024년 모니터링

낙동강하굿둑 상류 하천에 대한 2024년 모니터링 결과와 4대강 보 상류 하천의 일반적인 특성과 비교하였을 때 그 특성이 달리 나타나는 항목은 용존산소와 염분 이었다.

해수 유입 이후 염분의 농도는 증가하였고 DO의 변동 폭이 커지고 빈산소층을 형성하였다. 염수가 희석되면서 빈산소층은 소멸 되었고 DO는 회복되었다. 영향지점은 ST-4와 ST-5의 중앙지점 그리고 ST-6 우안 지점에서만 염수의 침투 영향이 확인되었다.

① 용존산소

일반적인 강물의 용존산소는 약 8-12 mg/L 수준이다. 낙동강하굿둑 상류 일부 지점(ST-6)의 평균 DO는 7.63 mg/L로도 낮았고, 저층의 용존산소는 빈산소(hypoxia) 수준으로 낮아지는 현상이 발생하였다. 하천에서 빈산소수괴(hypoxia water mass)의 형성은 유기물 부하나 하천 정체로 인한 수질 저하 때문일 수 있으나 하천 흐름이 느리거나 오염원이 유입되었을 가능성은 낮다고 판단된다. 염수의 침투로 인한 밀도약층을 형성하여 산소의 유통이 원활하게 이루어지지 않았고 염분의 급격한 변화로 저서 및 근저서 플랑크톤과 미생물의 사멸로 인한 분해 과정에서 산소가 사용되어 나타난 현상으로 해석할 수 있다.

하천이나 강 하구와 바다가 만나는 구간에서는 염분이 증가하며, 무거운 염수가 하부에 쌓여 성층화가 발생한다. 성층화가 일어나면 상층부와 하층부의 물 교환이 차단되어 하층부에서 산소 공급이 부족하게 되는 것과 같다. DO가 낮게 측정된 깊은 수심의 ST-6 구간에서 이러한 현상이 나타난 것으로 판단된다.

② 염분

하류 해양 지점(ST-1 ~ ST-3)의 염분 변화 패턴은 변화 폭이 작고, 표층과 하층 간 염분 차이가 적은 특징을 확인할 수 있었다. 낙동강하굿둑 상류 하천 지점(ST-4 ~ ST-8)은 표층에서 염분이 관측되지 않으며, 저층으로 갈수록, 그리고 거의 바닥층에서만 염분 농도가 증가하는 층화 현상이 관찰되었다.

하류(ST-1 ~ ST-3)의 평균 염분 20.7 psu 로 안정적인 기수역 환경을 유지하고 있었다. 일반적으로 해양의 염분은 약 35 psu 근처에서 안정적으로 유지된다. 기수역은 해수와 담수가 섞이는 지역으로, 염분이 0~30 psu 범위에서 변동한다. 20 psu는 기수역의 범위에 속하는 값이며 염분의 연 변화 폭이 작아 생태

계의 안정성이 상대적으로 높을 것으로 판단된다.
상류(ST-4 ~ ST-8)의 평균 염분 0.25 psu로 계산되었다. 염수 유입의 영향을 많이 받는 ST-4 저층은 염분 편차가 크며, 염수의 유입량의 변화에 따라 염분 변화가 급격한 지점이었다. ST-5와 ST-6 지점 저층부는 해수 유입으로 인해 염분 변화가 더욱 두드러질 가능성이 있다.

(2) 염분의 분포 비교

낙동강하굿둑 상류 하천 염분의 변화를 살펴보면 2021년도 조사에서 해수 유입 후 낙동강하굿둑 상류 0.5 psu 이상의 염분 전선은 최고 하굿둑 기준 12㎞까지 관측되었다. 염분 10 psu 이상의 농도 전선은 최고 3.5㎞까지 관측되었고 5-10 psu 염분농도 전선은 9㎞까지 이었다.
2022년 해양지점 염분값은 월별로 약 2.4~4.0 psu사이로 아주 낮은 염분분포와 변동을 나타내었다. 그리고 본류 염분농도는 아주 낮은 일반적인 하천 수준의 농도를 나타내었다. 2023년 하계(7~8월) 기간에는 염분 농도가 가장 낮았으며, 이는 강수량 증가와 담수 유입의 영향을 받았을 것으로 판단할 수 있다. 2024년 지역별 염분 농도의 차이가 크게 나타났다. ST-4, 5 중앙, ST-6우안 저층에서만 염분 영향을 확인할 수 있었다.

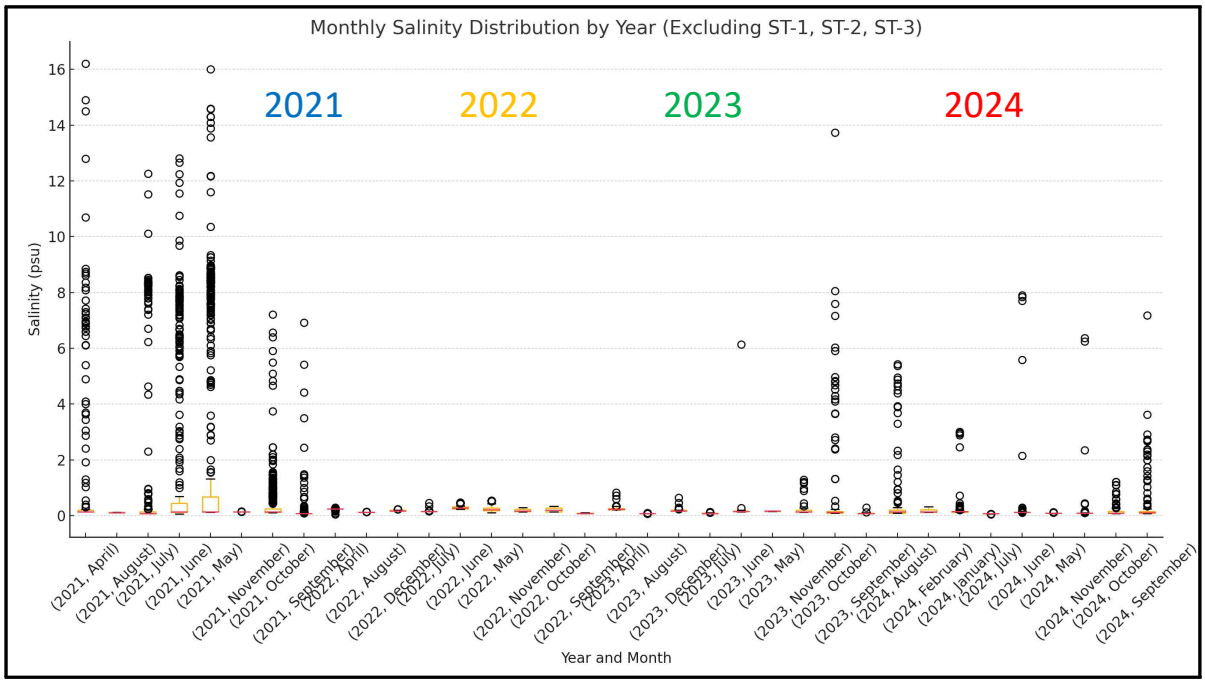


그림 3-1-21. 모니터링 수행 연도 월별 염분농도 분포

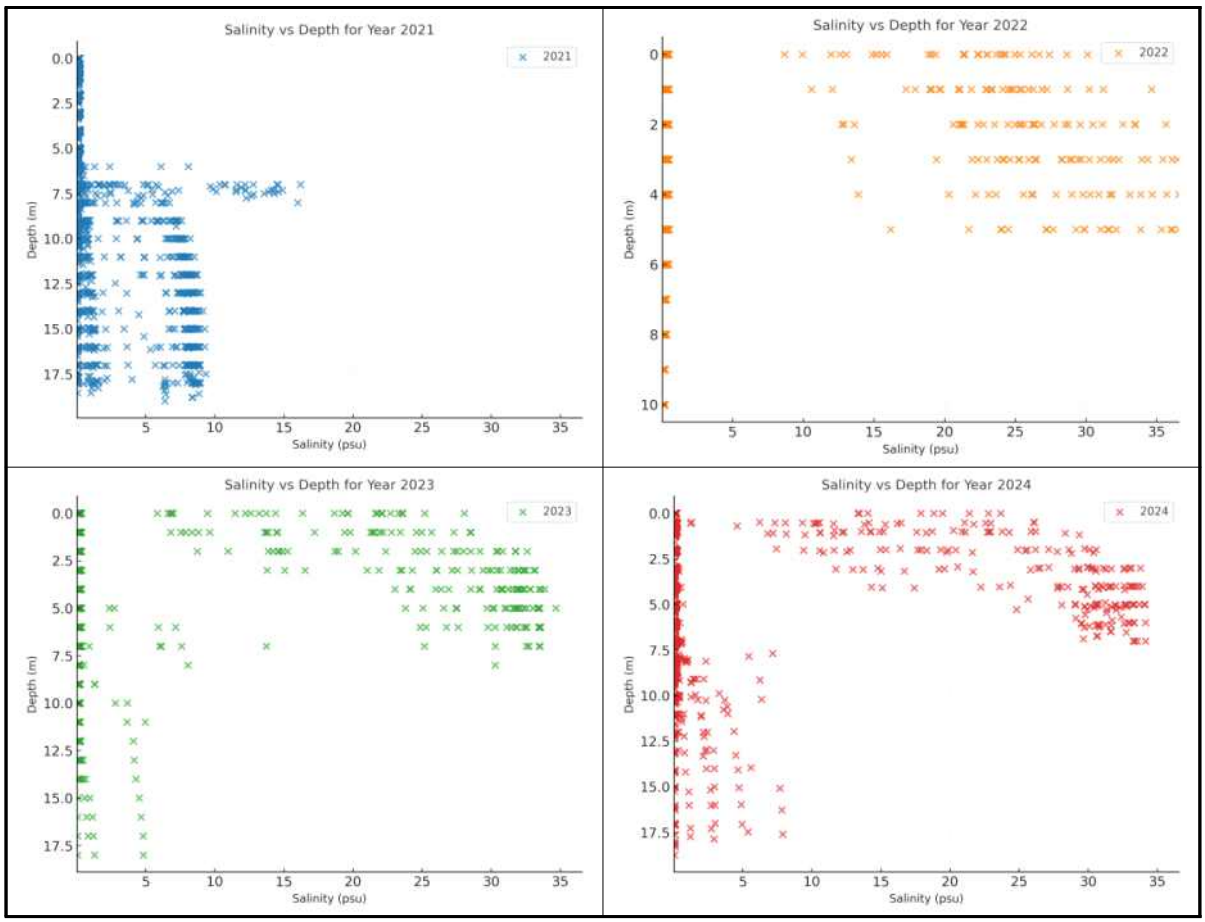


그림 3-1-22. 모니터링 수행 연도 수심에 따른 염분농도 분포

모니터링 수행 연도별 수심에 따른 염분의 농도분포 결과, 낙동하굿둑 하류 해양지점의 분포는 전형적인 기수역 수직 프로파일의 형태를 닮아있고 염분의 분포는 기수역으로 판단할 수 있다. 그러나 낙동강 하굿둑 상류 하천 지점은 수심 5미터 이내 염분은 거의 분포하지 않았으며 수심에 따른 염분의 증가 현상 또한 기수역과 다른 형태를 나타내고 있어 상시 개방으로 염수의 유입이 있음은 확인할 수 있으나 기수역으로 판단하기에는 제한적이다.

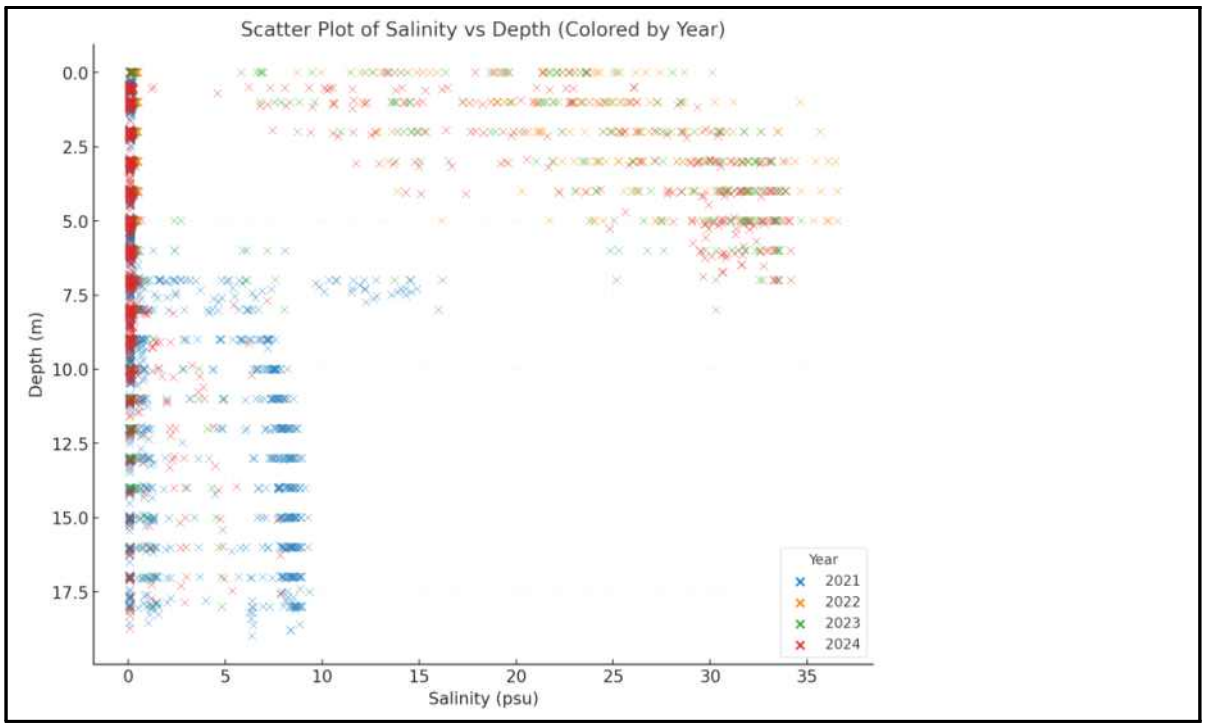


그림 3-1-23. 모니터링 수행 연도 월별 염분농도 분포

(3) 용존산소 농도분포

2021년 DO 농도변화폭이 크고, 얕은 수심에서 높은 용존산소 농도가 관찰되었고, 깊어질수록 농도가 점차 감소하는 경향을 뚜렷이 나타내었다. 해수 유입 후 낙동강하굿둑 상류 염분 전선 추적 조사에서 저층으로 유입된 해수에 의한 영향으로 DO가 감소한 것으로 나타났다. 2022년 하반기에는 좁은 변화폭을 보였고 수심 변화에 따른 농도의 기울기가 뚜렷하게 나타나지 않았다. 2023년 얕은 수심에서 높은 수준, 깊은 수심으로 갈수록 농도가 급격히 낮아지는 패턴을 보였다. 2024년 수심 증가에 따라 용존산소 농도가 뚜렷하게 감소하는 경향을 나타내었고 특정 지점, ST-4, 5 중앙, ST-6우안, 국지적인 농도 변화가 관찰되었다.

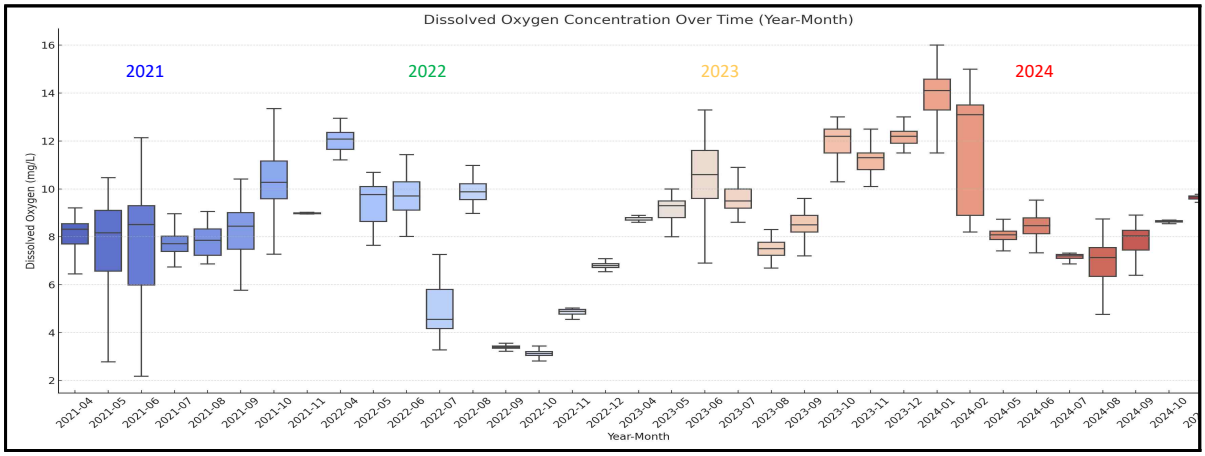


그림 3-1-24. 모니터링 수행 연도 월별 염분농도 분포

용존산소의 변화는 2021년, 2023년 그리고 2024년 유사한 패턴을 나타내고 있다. 이는 어떠한 이유로 인하여 물 흐름이 원활하지 않거나 거의 없는 하천 또는 호소에서 관찰할 수 있는 수괴 내부적 요인으로

인한 변화가 아닌 외부로부터의 염수 유입으로 인한 결과임을 알 수 있다. 염수의 유입으로 인한 용존산소의 감소 현상은 전기한 바와 같이 성층화가 일어나면서 상층부와 하층부의 물 교환이 차단되어 하층부에서 산소 공급이 부족하게 되거나 하층부로 염수가 유입되면 하천 바닥에 축적된 퇴적물 내 유기물 분해 과정에서 산소가 빠르게 소모되거나, 유입된 염수가 정체되어 저서생물과 근저성 생물의 사멸로 퇴적물의 생체기원 유기물의 증가로 인해 염분이 높고 DO가 낮은 현상이 나타날 수 있고 이 모든 현상이 저층의 골짜기에 염수가 고이면 시간 경과에 따라 동시에 나타날 수 있다.

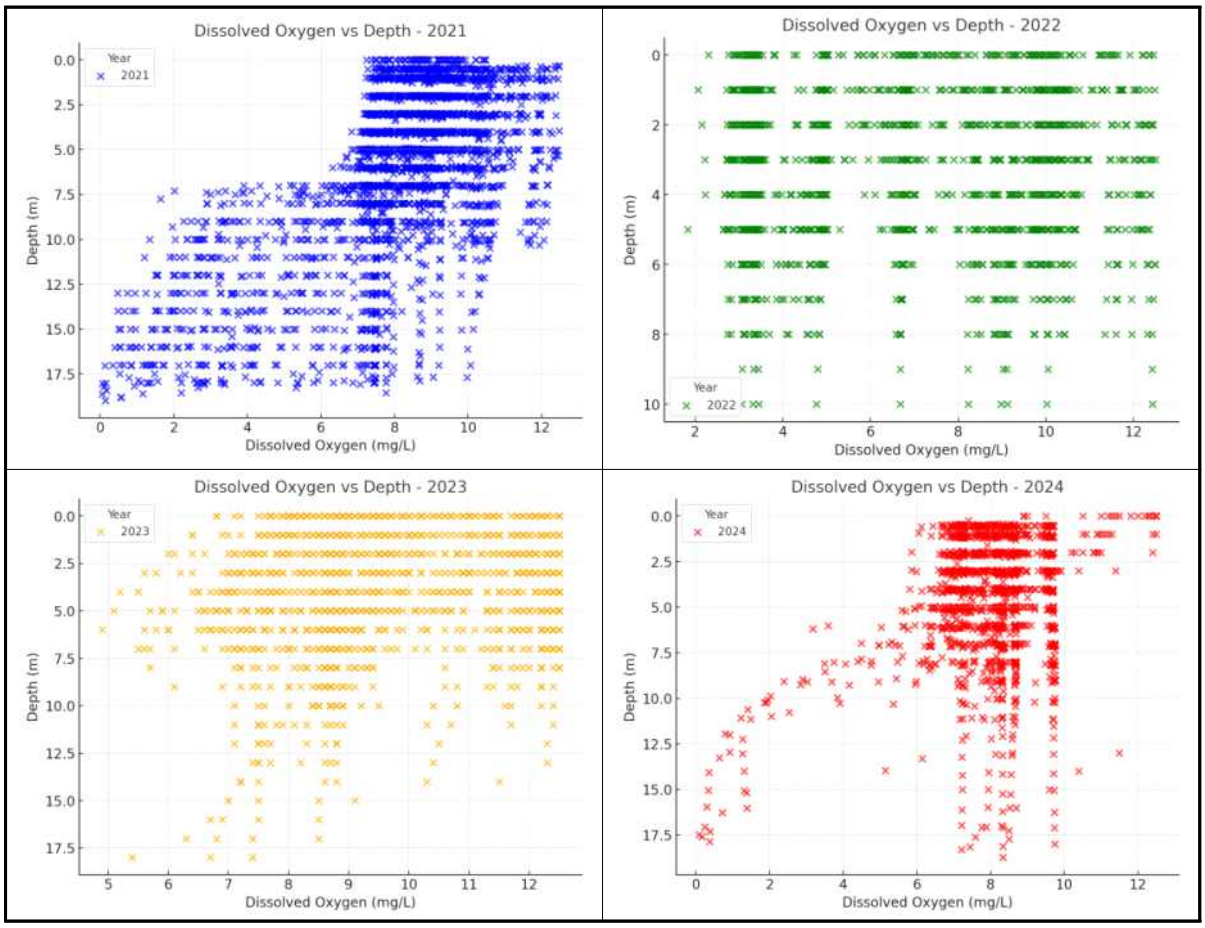


그림 3-1-25. 모니터링 수행 연도 수심에 따른 염분농도 분포

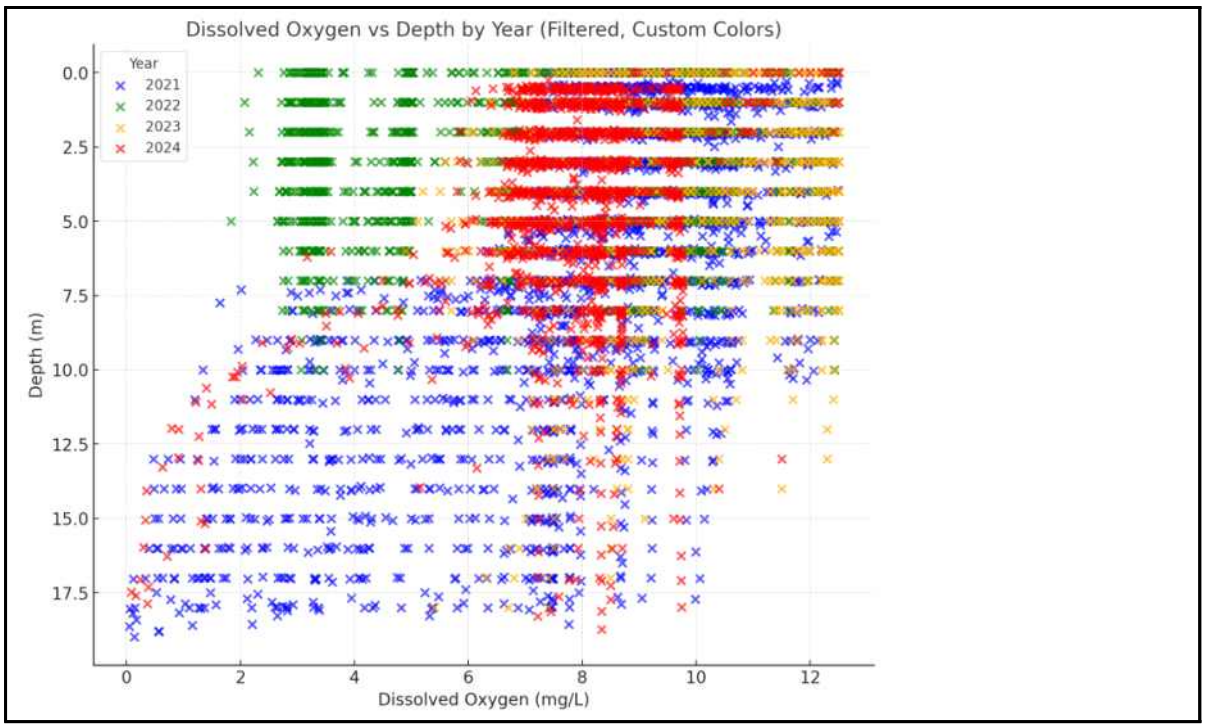


그림 3-1-26. 모니터링 수행 연도 월별 염분농도 분포

(4) 염분농도와 용존산소와의 관계

2022년 모니터링에서는 염분이 증가할수록 용존산소 농도는 약간 증가하는 경향을 보였으며, 양의 상관관계가 확인되었다. 데이터 분포는 상대적으로 균일한 결과를 보였다. 2023년은 염분이 증가함에 따라 용존산소가 감소하는 경향이 일부에서만 관찰되었다. 이런 결과로 상관관계는 아주 약한 음의 상관관계로 나타났고 데이터 분포는 비교적 다양하게 나타났다. 2024년 모니터링 결과는 염분이 높아질수록 용존산소가 더 뚜렷하게 감소하는 경향이 보이며, 음의 상관관계가 강하게 나타났다. 데이터 분포가 명확한 하향 패턴을 나타내었다. 2024년의 모니터링 결과는 2021년 염분 전선 추적 모니터링의 결과와 같은 경향임을 확인하였다.

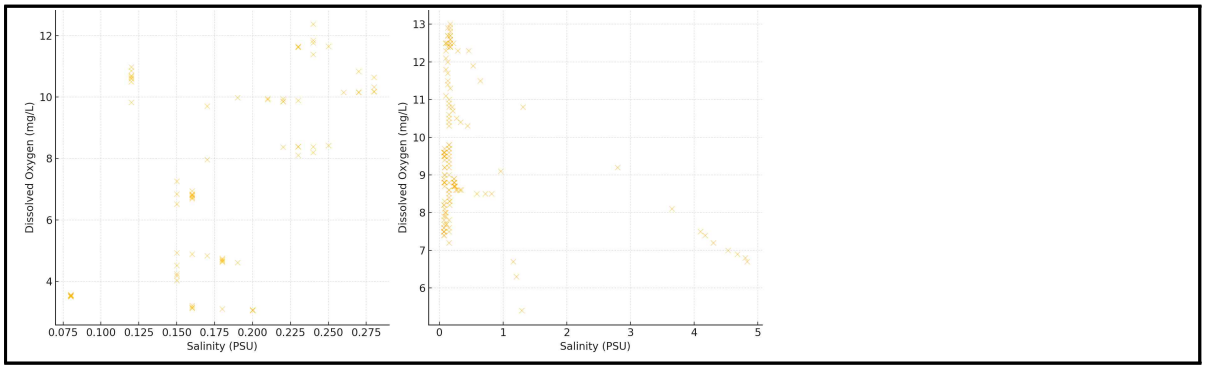


그림 3-1-27. 모니터링 수행 연도별 염분농도와 용존산소와의 관계

2024년 조사 결과 ST-6에서 염분(Salinity)과 DO 값 간의 관계는 크게 두드러지지 않게 나타났다. 전체적으로 염분이 낮은 값(담수 수준)에서 측정되었다. 하지만 깊이 16m 이상에서 염분이 높은 일부 데이터가 나타나며, 이때 DO 값은 0.14~0.57 mg/L로 매우 낮게 나타났다.

생물의 관점에서는 DO만이 스트레스의 원인인 것은 아니다. 염분 농도가 급격히 증가하면 담수 적응

생물들이 스트레스를 받고 급속하게 사멸할 수 있다. 저층부의 염분이 높아지면 염분에 민감한 미생물, 수생생물의 생존에 부정적인 영향을 미치게 된다. 이로 인해 사멸한 생물들은 저층 퇴적물이나 물속에서 분해되기 시작한다. 미생물들이 이 유기물을 분해하면서 산소를 대량으로 소비하게 된다. 특히 저층부는 수괴의 밀도 성층화로 인해 상층의 산소 등 공급이 원활하지 않기 때문에 산소 고갈이 가속화될 수 있다. 결과적으로 산소 소모가 급격하게 진행되면 저층부는 혐기성 환경으로 변환될 수 있고 혐기성 환경에서는 황화수소(H2S)나 메탄(CH4)과 같은 생물에 악영향을 미치는 물질이 생성될 수 있으며, 이는 추가적인 생물 사멸을 유발한다. 이런 현상은 악순환을 초래하여 산소 부족이 심화될 수 있다.
저층부의 염분 증가로 인해 담수 생물이 사멸했을 경우, 사체의 분해 과정에서 산소 소모량이 급격히 증가했을 가능성이 높으며 특히 성층화와 물 교환 부족이 동시에 발생한다면, 이러한 산소 고갈 현상은 더욱 두드러지게 나타날 수 있다
이러한 간헐적 염수의 침투가 염분의 농도는 기수역 수준으로 만들지만 기수역의 복원이나 조성과는 다른, 반복적으로 발생하는, 생물 사멸 이벤트일 수 있다. 지점 ST-6의 깊은 수심에서 염분이 높고 DO가 낮은 원인은 이런 특성 때문일 수 있고 염분이 측정되는 다른 지점에서보다 염수의 정체시간이 상대적으로 긴 ST-6의 우안 깊은 곳에서 더 명확하게 나타날 수 있다.

라. 낙동강 지류 수질 현장측정 자료분석

낙동강으로 유입되는 7개의 지류 하천(괴정천, 학장천, 감전천, 삼락천, 대리천, 덕천천, 대천천)을 조사하였다.
지류 하천수의 BOD는 생활환경기준 보통 이상이었으나 대리천과 덕천천은 나쁨 이하 등급이었다.

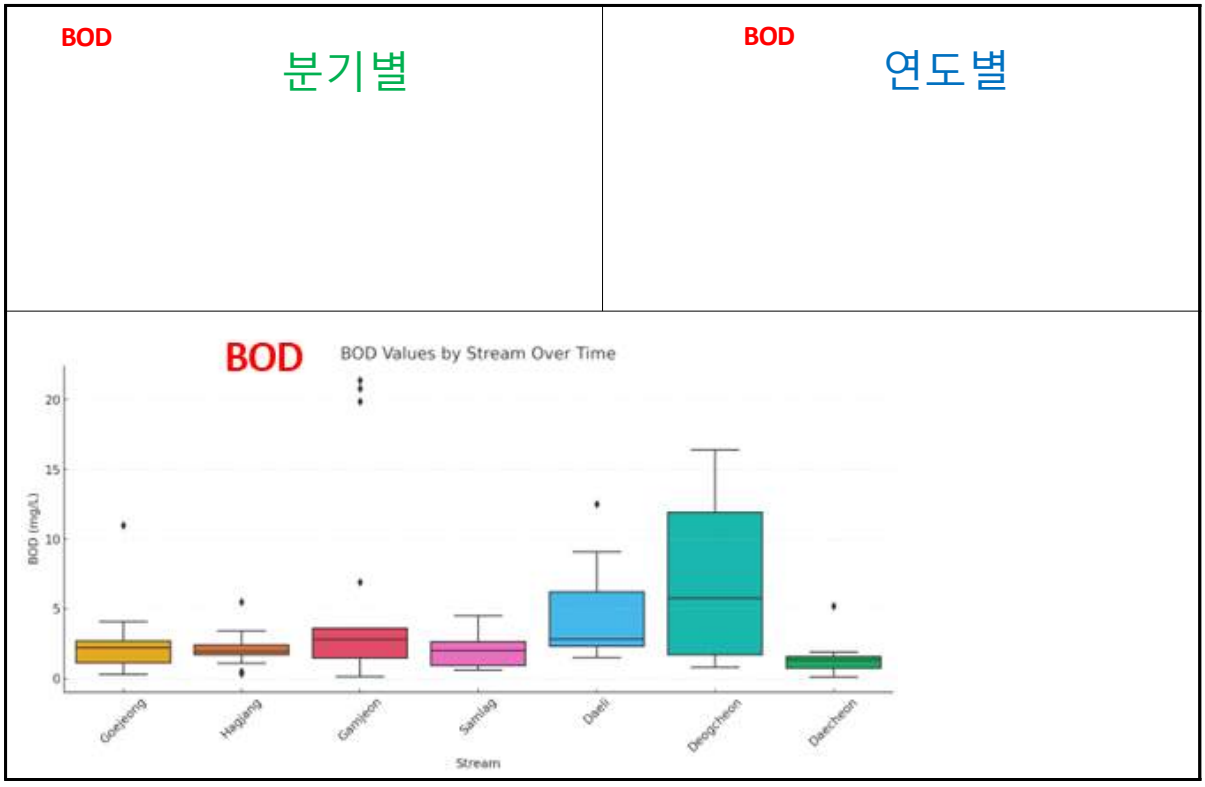


그림 3-1-28. 지류 하천의 BOD 모니터링

감전천은 염수의 유입이 없는 하천이지만 염분도가 측정되었다. 염분(전기전도도)값은 강우와 연관성인 낮고 눈이나 결빙이 빈번한 지역이 아니므로 겨울철 제설제로 사용되는 염화칼슘(CaCl2), 염화나트륨(NaCl) 등의 유입 또한 배제할 수 있어 산업 및 상업활동으로 인한 이온성 물질의 유입으로 추정할 수

있다.

지류 하천수의 총인(TP)과 총유기탄소(TOC) 농도에 대하여 강우량과 관계를 분석하여 고찰하였다. 비점오염원의 유출 측면에서, 도심 지역에는 도로, 주차장, 건물 지붕 등 불투수면이 많아 강우 시 빗물이 빠르게 하천으로 흘러 들어간다. 이 과정에서 도로 위 먼지, 자동차 배기물, 비료, 동물 배설물, 생활 쓰레기 등 비점오염원이 빗물에 씻겨 하천으로 유입되는 것이 일반적인 경로이다. 이러한 오염물질에는 인(P)이 포함되어 있어 강우량이 증가할수록 하천의 TP 농도가 높아질 수 있다. 도심하천 강우량과 TOC, TP의 양의 상관관계는 비점오염원 유출, 퇴적물 이동, 하수관 월류등 도시 특유의 환경적 요인들 기인으로 추정할 수 있다.

도심 지역에서는 우수와 오수를 함께 처리하는 합류식 하수관이 있을 수 있다. 집중호우 시 하수관의 용량을 초과하면 처리되지 않은 하수가 하천으로 직접 월류(Overflow)될 수 있으며 생활하수에는 세제, 음식물 쓰레기 등으로 인해 고농도의 인이 포함되어 있어 TP 농도가 급격히 상승할 수 있다.

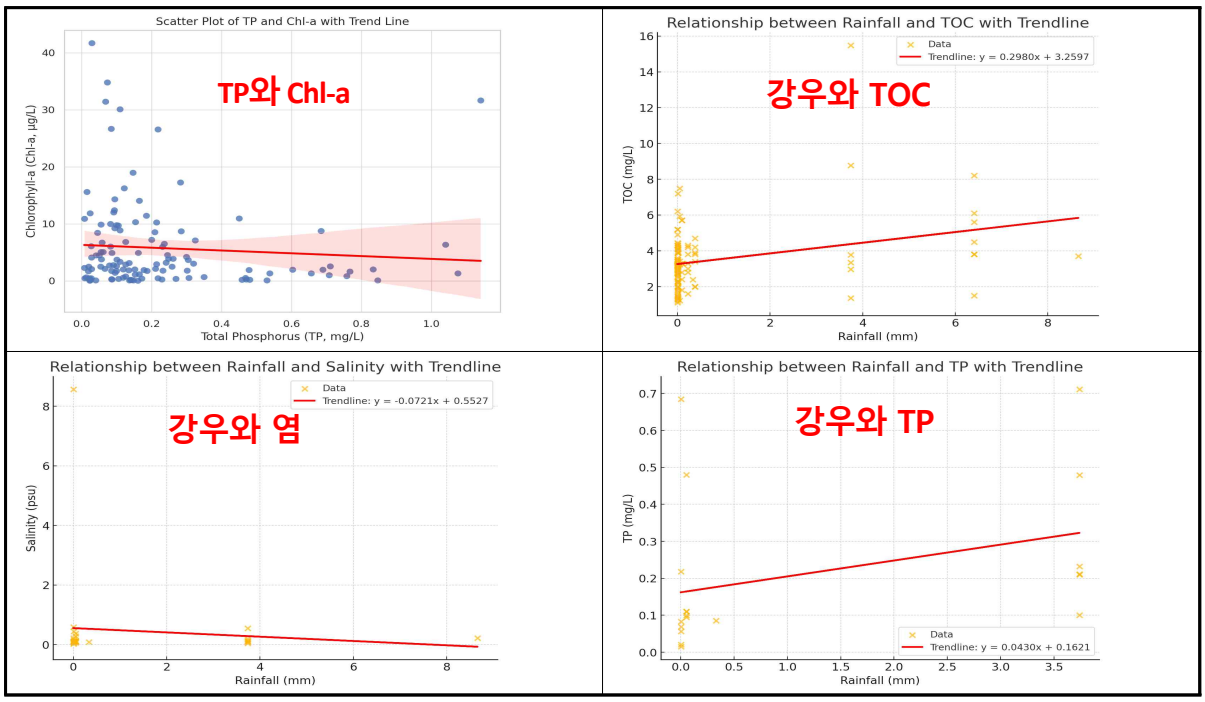


그림 3-1-29. 지류 하천 모니터링 결과와 강우와의 연관성 분석

그리고 도심 내 비료 및 농약 사용이 영향을 미칠 수 있다. 공원, 녹지대, 개인 정원 등에서 사용되는 비료와 농약은 강우 시 빗물에 의해 하천으로 씻겨 내려갈 수 있다. 비료에 포함된 인산염(PO43-)이 TP 농도 상승에 기여할 수 있다.

강우에 따른 희석 및 수리학적 영향이 있을 수 있다. 초기 강우 시 오염물질 농도가 급격히 상승하는 초기세척효과 (First Flush Effect)가 발생한다. 그러나 강우량이 지속적으로 많아지면 하천의 유량이 증가하면서 오염물질이 희석되기도 한다. 하천의 유속 증가로 퇴적된 오염물질이 재부유되어 TP 농도가 일시적으로 증가할 수도 있다.

결론적으로 도심하천에서 강우량과 TP의 양의 상관관계는 비점오염원 유출, 퇴적물 이동, 하수관 월류 등 도시 특유의 환경적 요인들에 기인한다. 이러한 현상을 줄이기 위해서는 비점오염 저감 대책, 침투형 도시 설계 (LID, Low Impact Development), 하수관로 정비 등의 관리 방안이 필요하다.

TP(총인)와 Chl-a(클로로필-a) 간 상관계수 -0.075로 약한 음의 상관관계를 나타내었다. 그러나 TP와 Chl-a 간의 관계가 통계적으로 확실하지 않았다. 일부 하천에서는 TP가 조류 번성의 제한 요소가 아닐 수도 있고 측정 오류나 데이터의 불균형 문제일 수 있음을 확인하였다.

3.1.2 수질 (분석항목)

가. 분석항목 결과

(1) 생물학적산소요구량

수질의 생물학적산소요구량(Biochemical oxygen demand, BOD)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 1.921 ㎎/L (0.027~20.795 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 1.459 ㎎/L (0.027~9.832 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 1.697 ㎎/L (0.122~4.783 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 BOD는 4.068 ㎎/L (0.217~20.795 ㎎/L)으로 낙동강 본류에 비해 약 4배 높은 수준이였다(표 3-1-16).

표 3-1-16. 1~8회차 수질시료의 생물학적산소요구량 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	1.921	0.027	20.795
낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	전체	72	1.459	0.027	9.832
	표층	24	1.473	0.027	9.832
	중층	24	1.609	0.283	6.544
	저층	24	1.295	0.249	2.759
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	1.697	0.122	4.783
	표층	40	1.649	0.405	3.612
	중층	40	1.755	0.374	4.783
	저층	40	1.688	0.122	4.582
지류하천		28	4.068	0.217	20.795

낙동강 본류 표층에서 BOD농도 분포는 하굿둑 하류(해양)와 하굿둑 상류가 비슷한 수준으로 나타났으나 5월에 ST-3 지점이 다른 지점보다 약 2배 이상 높았다(그림 3-1-16). 중층에서 BOD농도 분포가 표층과 유사하고 5월 ST-2 지점과 8월 ST-6 지점은 다른 지점에 비해 높은 농도 수준을 보였다. 저층에서 BOD농도 분포는 하굿둑 해류(해양)과 하굿둑 상류가 비슷한 수준으로 나타났다.

지류하천에서 BOD농도 분포는 감전천이 다른 지류하천에 비해 높게 나타났고, 7월과 9월(말) 농도가 약 5배 정도 차이를 보였다. 덕천천에서는 BOD농도가 점차 낮아지는 경향을 보였고, 대천천은 다른 지점에 비해 낮은 농도 수준을 나타났다.

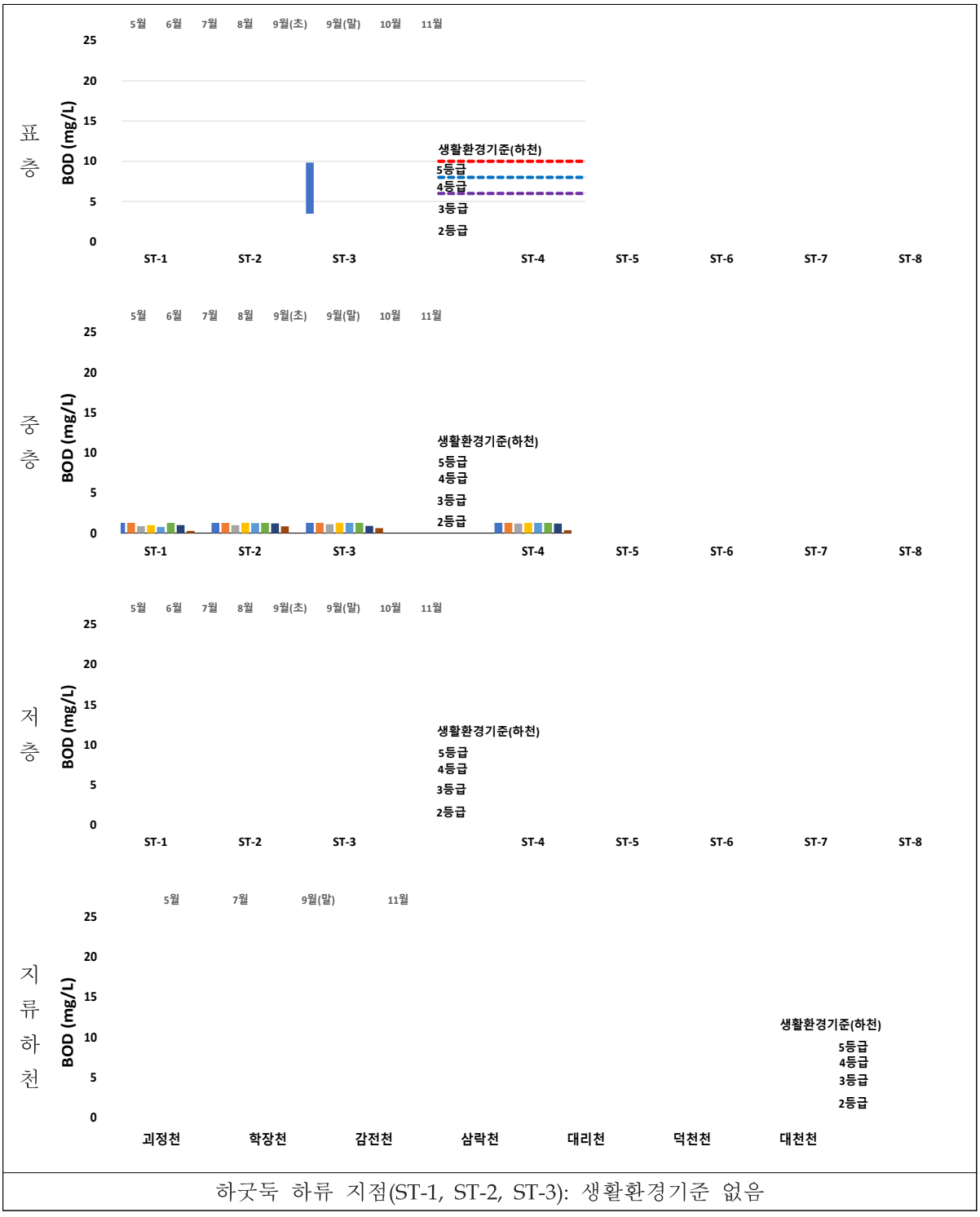


그림 3-1-30. 수질시료의 생물학적산소요구량 농도(㎎/L) 분포

(2) 클로로필-a

수질의 클로로필-a(Chlorophy-a, Chl-a)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 13.4882 ㎍/L (<0.02~68.8724 ㎍/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사지점에서는 3.2493(<0.02~9.3701 ㎍/L), 하굿둑 상류의 조사 지점에서는 20.3515 ㎍ (<0.02~68.8724 ㎍)이였다. 지류하천 수질의 Chl-a는 10.4029 ㎍ (<0.02~41.7223 ㎍)으로 낙동강 본류보다 낮은 농도 수준을 보였다(표 3-1-17).

표 3-1-17. 1~8회차 수질시료의 클로로필-a 농도(㎍/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎍/L)	최소값 (㎍/L)	최대값 (㎍/L)
전체 조사지점		220	13.4882	<0.02	68.8724
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	3.2493	<0.02	9.3701
	표층	24	3.2431	<0.02	9.3701
	중층	24	3.4814	<0.02	9.0181
	저층	24	3.0233	<0.02	8.8616
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	20.3515	<0.02	68.8724
	표층	40	21.3481	<0.02	57.9883
	중층	40	21.7136	<0.02	47.8904
	저층	40	17.9926	<0.02	68.8724
지류하천		28	10.4029	<0.02	41.7223

낙동강 본류 표층에서 Chl-a농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 낮은 수준으로 나타났고 약 5배 이상 차이를 보였다(그림 3-1-31). 중층에서 Chl-a농도 분포가 표층과 유사하다. 저층에서 Chl-a농도 분포는 표층, 중층과 유사하고 5월 ST-6 지점의 Chl-a가 가장 높은 농도로 측정되었다.

지류하천에서 Chl-a농도 분포는 대천천에서 가장 낮은 수준을 보였고, 11월 삼락천에서 가장 높은 수준을 보였다.

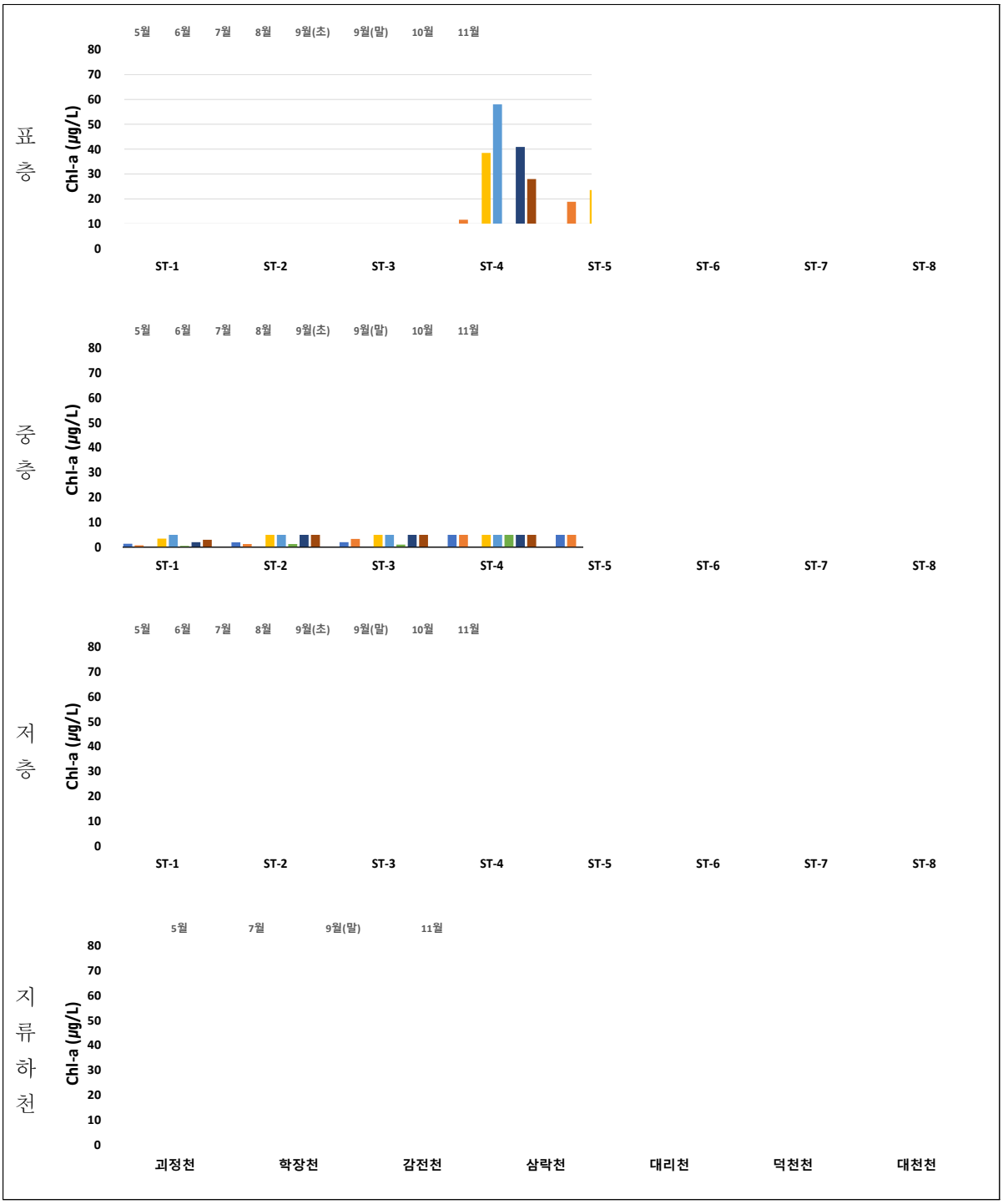


그림 3-1-31. 수질시료의 클로로필-a 농도(㎍/L) 분포

(3) 암모니아성 질소 (NH_4^+-N)

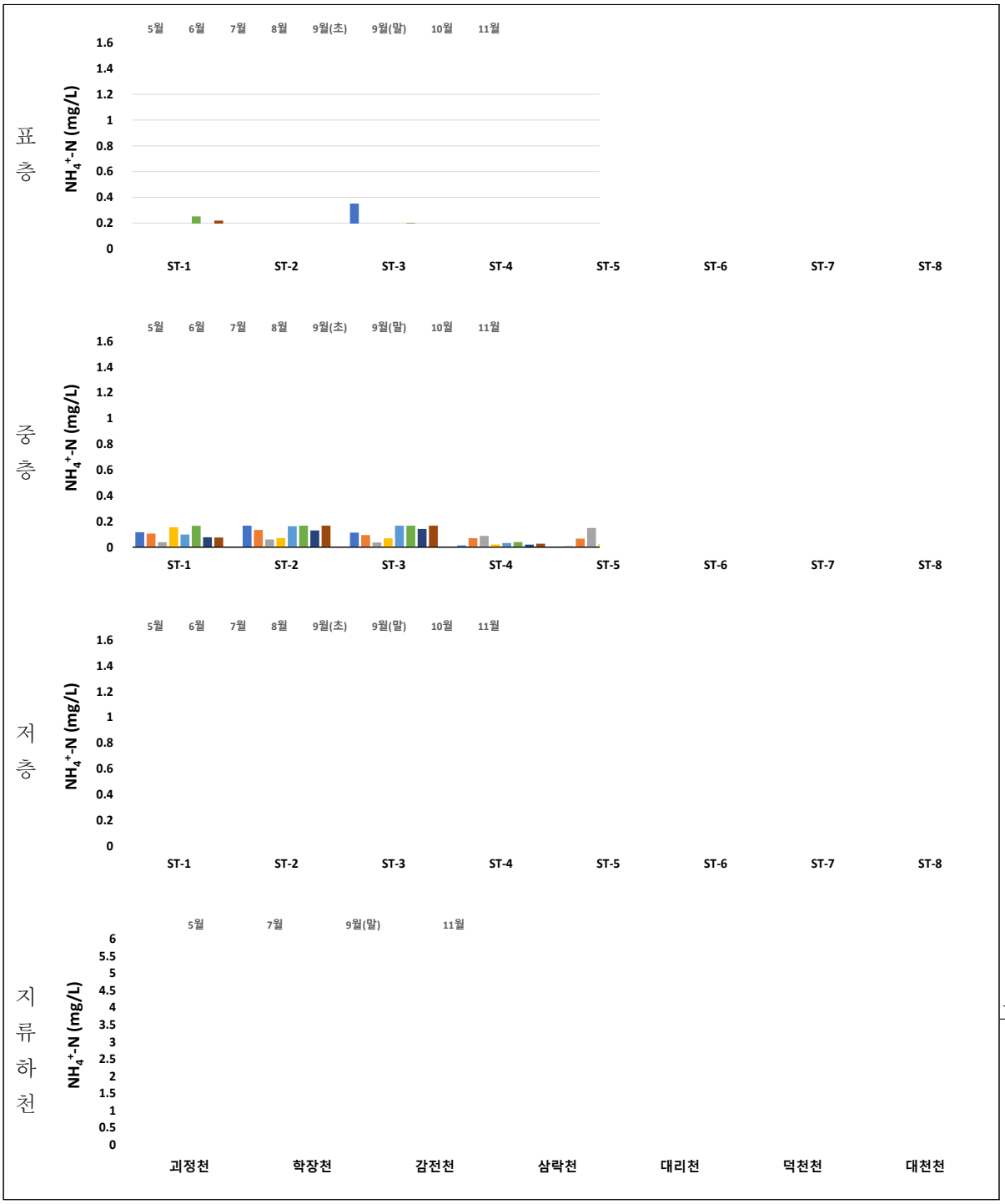
수질의 암모니아성 질소(Ammonium Nitrogen, NH_4^+-N)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 0.1927 ㎎/L (0.0005~5.3343 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 0.1463 ㎎/L (0.0075~0.7790 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 0.0946 ㎎/L (<0.001~1.5331 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 NH_4^+-N는 0.7324 ㎎/L (0.0216~5.3343 ㎎/L)으로 낙동강 본류에 비해 높은 수준이였다(표 3-1-18).

표 3-1-18. 1~8회차 수질시료의 암모니아성 질소 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	0.1927	0.0005	5.3343
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	0.1463	0.0075	0.7790
	표층	24	0.1525	0.0552	0.3520
	중층	24	0.1464	0.0374	0.7790
	저층	24	0.1400	0.0075	0.3142
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	0.0946	< 0.001	1.5331
	표층	40	0.0359	< 0.001	0.1184
	중층	40	0.0533	0.0020	0.2679
	저층	40	0.1945	0.0023	1.5331
지류하천		28	0.7324	0.0216	5.3343

낙동강 본류 표층에서 NH_4^+-N농도는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 높게 나타났다(그림 3-1-18). 중층에서 NH_4^+-N농도 분포가 표층과 유사하나 8월 ST-6 지점에서 높아지는 경향을 보였다. 저층에서 NH_4^+-N농도는 ST-6 지점에서 높게 나타났으며 표층과 중층과 달리 ST-4, ST-5 지점도 하굿둑 하류(해양)지점보다 높게 나타났다.

지류하천에서 NH_4^+-N농도는 감전천이 다른 지류하천에 비해 높게 나타났고, 5월과 9월(말) 농도가 약 5배 정도 차이를 보였다.



그림

3-1-32. 수질시료의 암모니아성 질소 농도(㎎/L) 분포

(4) 질산성 질소 (NO_3^--N)

수질의 질산성 질소(Nitrate Nitrogen, NO_3^--N)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 1.0388 ㎎/L (0.0173~3.9807 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 0.4572 ㎎/L (0.0173~1.3718 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 1.3977 ㎎/L (0.1470~3.9807 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 NO_3^--N는 0.9962 ㎎/L (0.0241~2.2490 ㎎/L)으로 낙동강 본류와 비슷한 수준이였다(표 3-1-19).

표 3-1-19. 1~8회차 수질시료의 질산성 질소 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	1.0388	0.0173	3.9807
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	0.4572	0.0173	1.3718
	표층	24	0.6361	0.1070	1.3718
	중층	24	0.4867	0.0368	1.2902
	저층	24	0.2487	0.0173	1.0749
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	1.3977	0.1470	3.9807
	표층	40	1.4336	0.2971	3.9807
	중층	40	1.4428	0.3088	3.8811
	저층	40	1.3168	0.1470	3.8166
지류하천		28	0.9962	0.0241	2.2490

낙동강 본류 표층에서 NO_3^--N농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 낮게 나타났고 하굿둑 상류의 5월 ST-4, ST-5, ST-6 지점에서 높은 농도 수준이 나타났다.(그림 3-1-33). 중층에서 NO_3^--N 농도 분포가 표층과 유사하다. 저층에서 NO_3^--N농도 분포도 표층과 유사하다.

지류하천에서 NO_3^--N농도 분포는 감전천이 다른 지류하천에 비해 낮게 나타났고, 5월 덕천천과 대천천은 7월에 비해 약 1.5배 높았다. 학장천과 삼락천, 대리천은 점차 NO_3^--N농도가 증가하는 경향을 보였다.

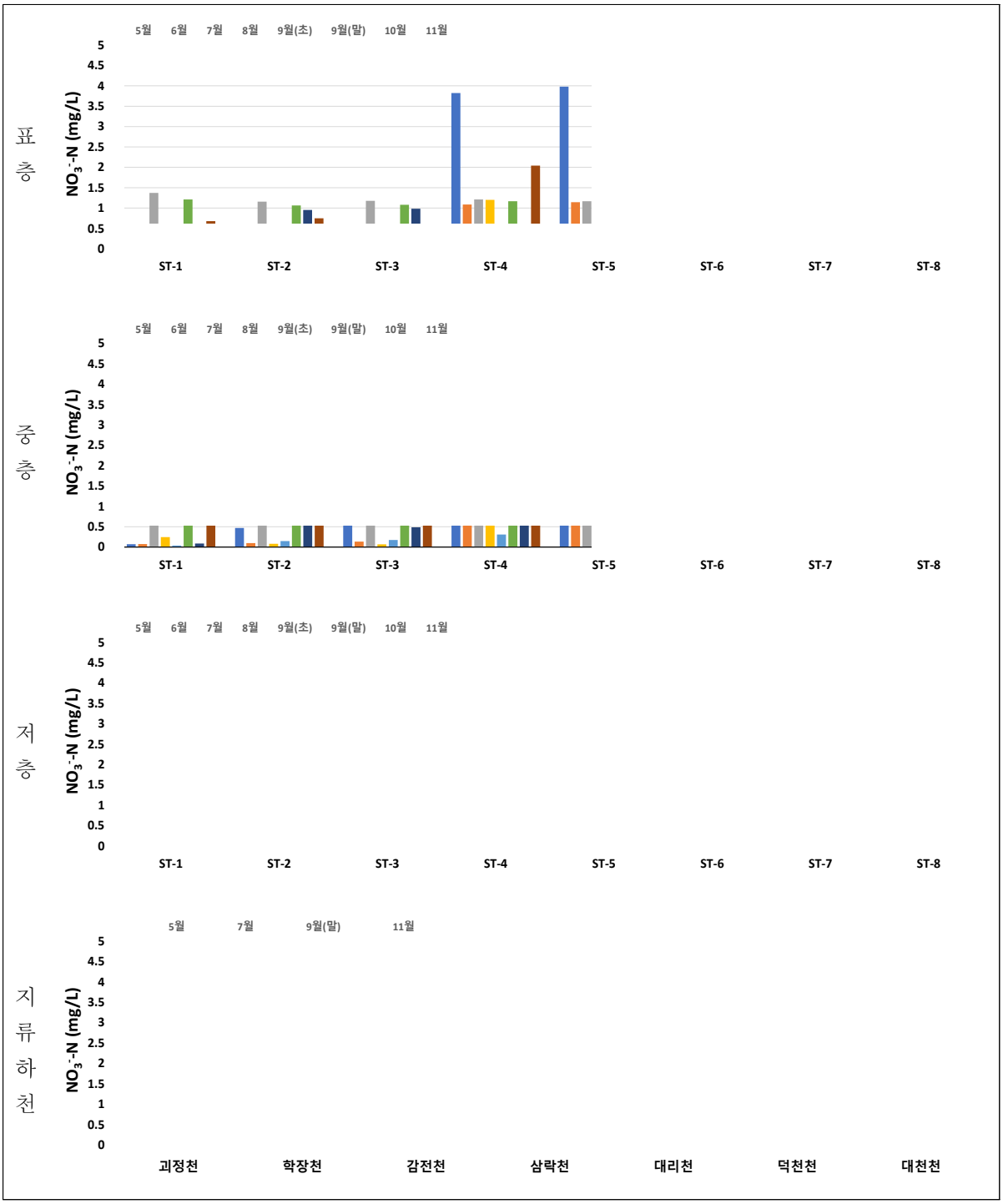


그림 3-1-33. 수질시료의 질산성 질소 농도(㎎/L) 분포

(5) 총질소 (TN)

수질의 총질소 (Total Nitrogen, TN)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 2.0716 ㎎/L (0.1986~13.7356 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 0.8565 ㎎/L (0.1986~2.4341 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 2.5064 ㎎/L (1.2875~4.9858 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 TN는 3.3329 ㎎/L (0.9969~13.7356 ㎎/L)으로 낙동강 본류보다 높은 수준이였다(표 3-1-20).

표 3-1-20. 1~8회차 수질시료의 총질소 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	2.0716	0.1986	13.7356
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	0.8565	0.1986	2.4341
	표층	24	1.0890	0.3822	2.2919
	중층	24	0.8945	0.2458	2.4341
	저층	24	0.5861	0.1986	2.3243
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	2.5064	1.2875	4.9858
	표층	40	2.6207	1.6430	4.7168
	중층	40	2.5506	1.2875	4.9858
	저층	40	2.3479	1.3189	4.0109
지류하천		28	3.3329	0.9969	13.7356

낙동강 본류 표층에서 TN농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 낮게 나타났다(그림 3-1-34). 중층에서 NO_3^-－N농도 분포가 표층과 유사하다. 저층에서 NO_3^-－N농도 분포도 표층과 유사하다.

지류하천에서 NO_3^-－N농도 분포는 감전천이 다른 지류하천에 비해 높게 나타났고, 5월과 7월 농도가 약 3배 정도 차이를 보였다.

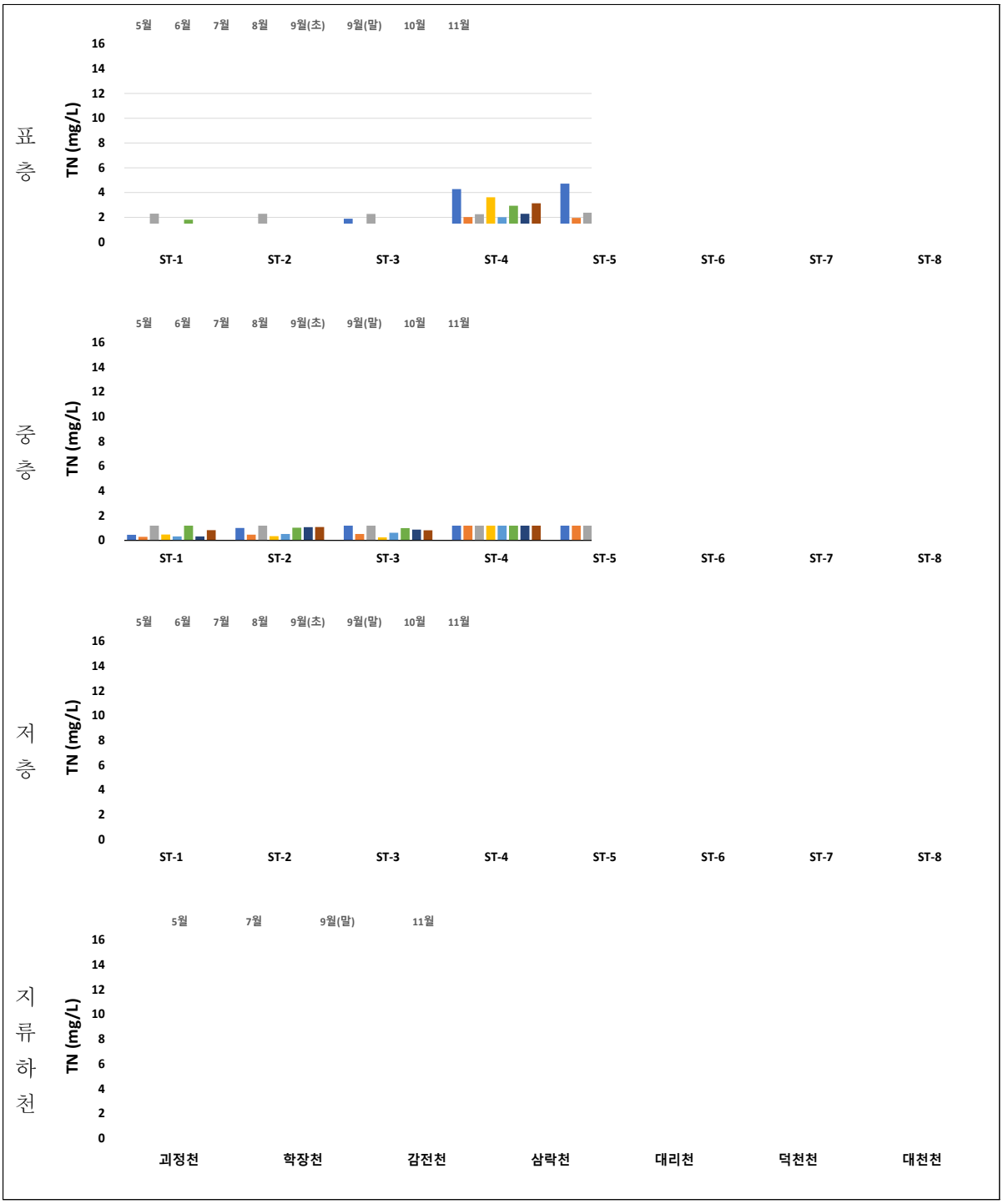


그림 3-1-34. 수질시료의 총질소 농도(㎎/L) 분포

(6) 인산염인 (PO_4^{3-}-P)

수질의 인산염인 (Phosphate phosphorus, PO_4^{3-}-P)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 0.0430 ㎎/L (<0.0006~0.7001 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 0.0338 ㎎/L (0.0082~0.0820 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 0.0337 ㎎/L (<0.0006~0.3319 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 PO_4^{3-}-P는 0.1063 ㎎/L (0.0038~0.7001 ㎎/L)으로 낙동강 본류보다 높은 수준이였다(표 3-1-21).

표 3-1-21. 1~8회차 수질시료의 인산염인 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	0.0430	< 0.0006	0.7001
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	0.0338	0.0082	0.0820
	표층	24	0.0352	0.0118	0.0820
	중층	24	0.0350	0.0094	0.0660
	저층	24	0.0310	0.0082	0.0643
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	0.0337	< 0.0006	0.3319
	표층	40	0.0213	< 0.0006	0.0765
	중층	40	0.0267	< 0.0006	0.0792
	저층	40	0.0533	< 0.0006	0.3319
지류하천		28	0.1063	0.0038	0.7001

낙동강 본류 표층에서 PO_4^{3-}-P농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 높게 나타났지만 7월과 9월(말)에는 하굿둑 상류와 비슷한 수준을 나타났다(그림 3-1-35). 중층에서 PO_4^{3-}-P농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 높게 나타났지만 7월과 9월(말)에는 하굿둑 상류와 비슷한 수준을 나타났다. 8월 ST6 지점은 다른 지점보다 높은 농도 수준으로 나타났다. 저층에서 PO_4^{3-}-P농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 낮게 측정되었지만 ST-7, ST-8 지점보다는 높게 나타났다. 8월 ST-6 지점이 가장 높은 농도 수준을 보였다.

지류하천에서 PO_4^{3-}-P농도 분포는 감전천이 다른 지류하천에 비해 높게 나타났지만, 7월에는 학장천에서 가장 높은 수준으로 나타났다. 감전천의 5월과 7월 농도 수준은 약 7배 차이를 보였다.

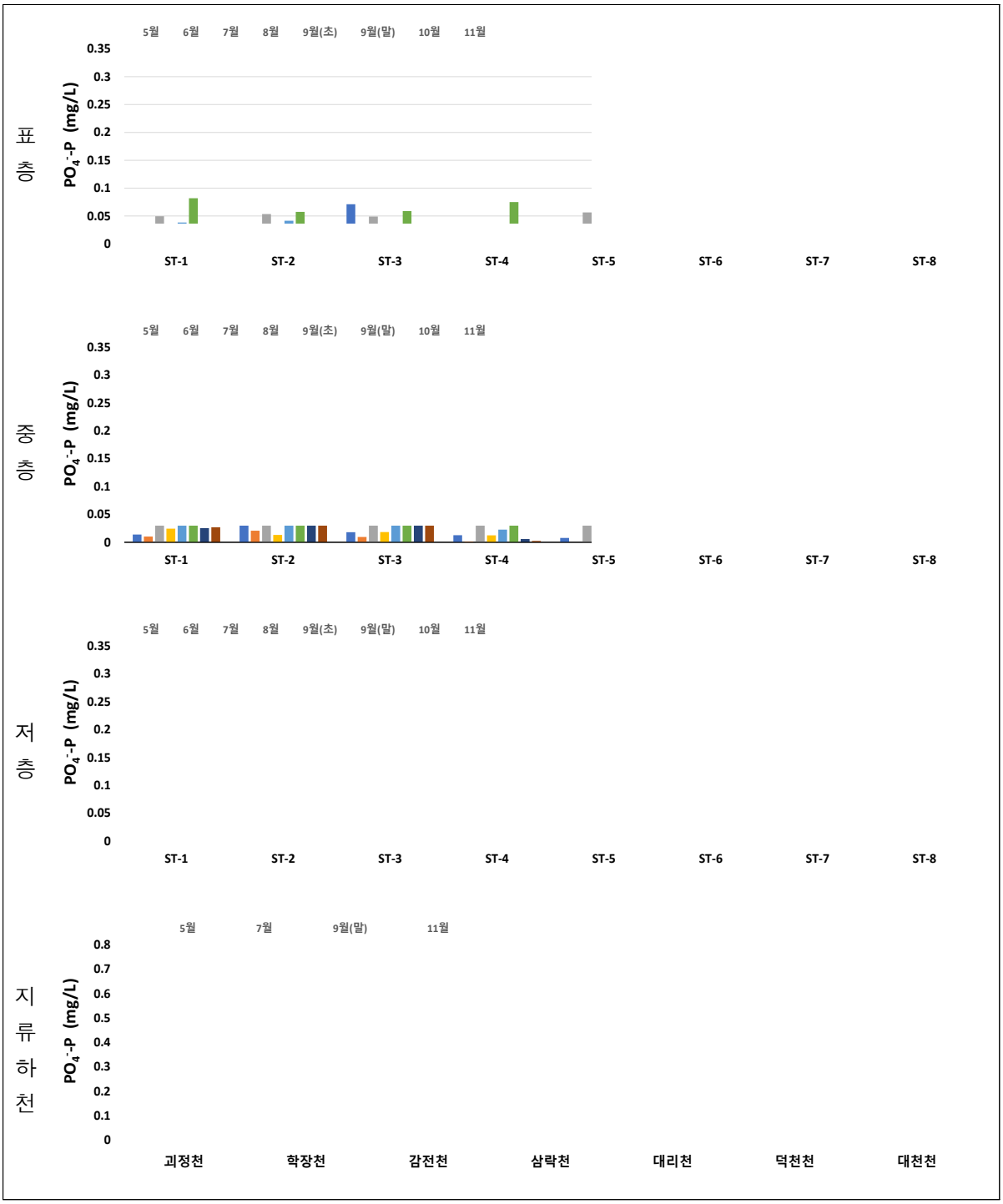


그림 3-1-35. 수질시료의 인산염인 농도(㎎/L) 분포

(7) 총인 (TP)

수질의 총인 (Total phosphorus, TP)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 0.0836 ㎎/L (0.0028~0.7110 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 0.0607 ㎎/L (0.0114~0.2029 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 0.0744 ㎎/L (0.0028~0.3086 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 TP는 0.1822 ㎎/L (0.0149~0.7110 ㎎/L)으로 낙동강 본류보다 높은 수준이였다(표 3-1-22).

표 3-1-22. 1~8회차 수질시료의 총인 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	0.0836	0.0028	0.7110
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	0.0607	0.0114	0.2029
	표층	24	0.0588	0.0203	0.2029
	중층	24	0.0662	0.0170	0.1953
	저층	24	0.0569	0.0114	0.1523
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	0.0744	0.0028	0.3086
	표층	40	0.0666	0.0028	0.2456
	중층	40	0.0674	0.0037	0.2734
	저층	40	0.0891	0.0038	0.3086
지류하천		28	0.1822	0.0149	0.7110

낙동강 본류 표층에서 TP농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류와 비슷한 수준을 나타났다(그림 3-1-36). 중층에서 TP농도 분포가 표층과 유사하다. 저층에서 TP농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 낮게 측정되었지만 ST-7, ST-8 지점과는 비슷한 수준을 보였다. 8월 ST-6 지점이 다른 지점보다 높은 농도 수준을 보였다.

지류하천에서 TP농도 분포는 감전천이 다른 지류하천에 비해 높게 나타났다. 대천천이 다른 지류하천에 비해 낮게 나타났다.

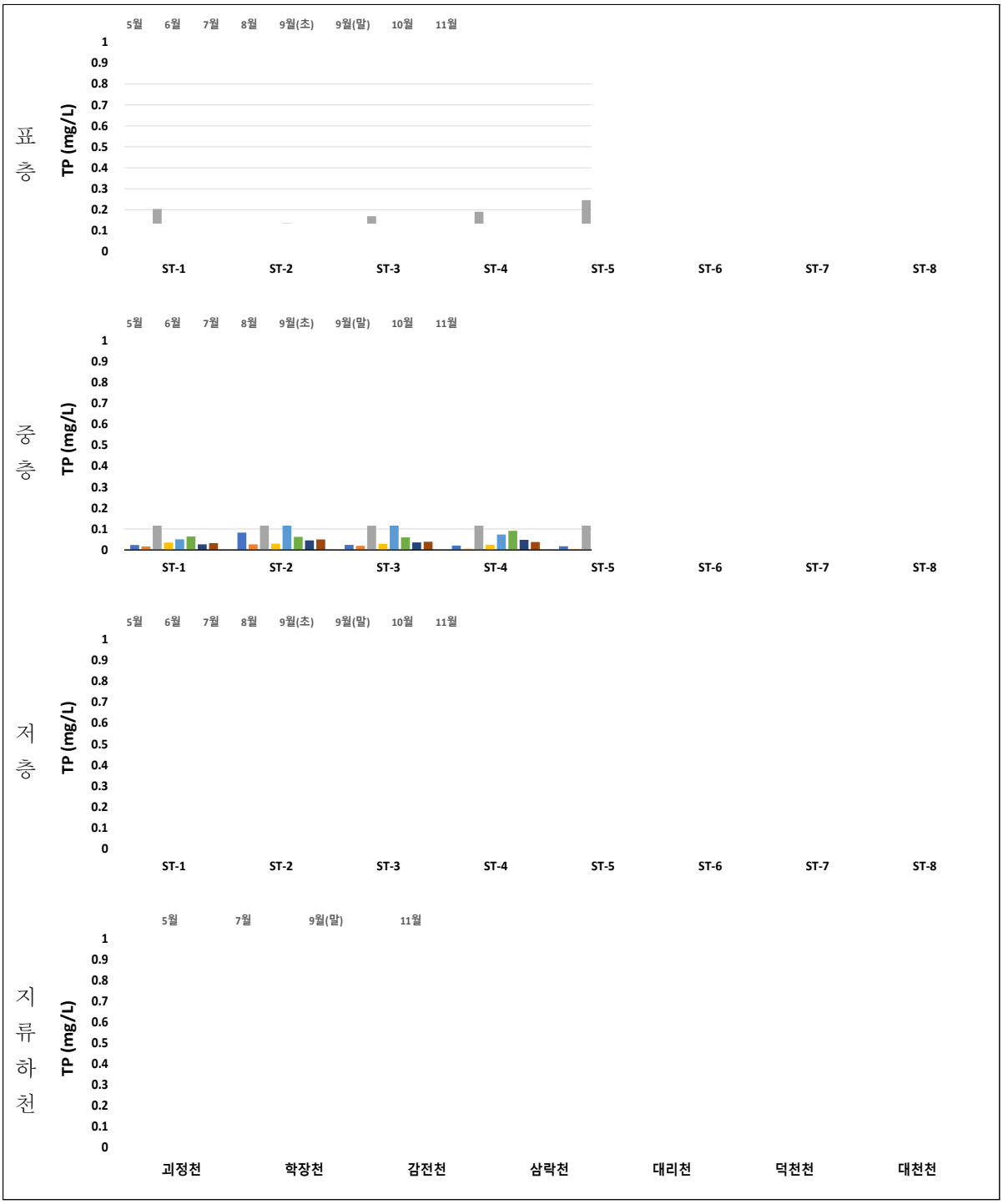


그림 3-1-36. 수질시료의 총인 농도(㎎/L) 분포

(8) 총유기탄소

수질의 총유기탄소 (Total organic carbon, TOC)는 전체 조사지점에서 평균(범위) 3.30 ㎎/L (0.91~15.48 ㎎/L)이였다. 하굿둑 하류의 조사 지점에서는 2.44 ㎎/L (1.19~3.79 ㎎/L), 하굿둑 상류의 조사지점에서는 3.67 ㎎/L (2.69~5.16 ㎎/L)이였다. 지류하천 수질의 TOC는 3.98 ㎎/L (0.91~15.48 ㎎/L)으로 낙동강 본류보다 높은 수준이였다(표 3-1-23).

표 3-1-23. 1~8회차 수질시료의 총유기탄소 농도(㎎/L) 평균과 범위

구분		자료수 (개)	평균 (㎎/L)	최소값 (㎎/L)	최대값 (㎎/L)
전체 조사지점		220	3.30	0.91	15.48
낙동강 본류 (하굿둣 하류(해양))	전체	72	2.44	1.19	3.79
	표층	24	2.80	1.32	3.79
	중층	24	2.54	1.22	3.69
	저층	24	1.97	1.19	3.09
낙동강 본류 (하굿둑 상류)	전체	120	3.67	2.69	5.16
	표층	40	3.75	2.88	5.16
	중층	40	3.66	2.69	5.00
	저층	40	3.59	2.69	4.94
지류하천		28	3.98	0.91	15.48

낙동강 본류 표층에서 TOC농도 분포는 하굿둑 하류(해양)가 하굿둑 상류보다 낮은 수준을 나타났다(그림 3-1-37). 중층에서 TOC농도 분포가 표층과 유사하다. 저층에서도 TOC농도 분포가 표층과 유사하다. 지류하천에서 TOC농도 분포는 감전천이 다른 지류하천에 비해 높게 나타났고, 7월에 가장 높은 농도로 측정되었다. 다음으로 덕천천이 높은 농도 수준을 보였고 나머지 지점은 서로 비슷한 농도 수준을 보였다.

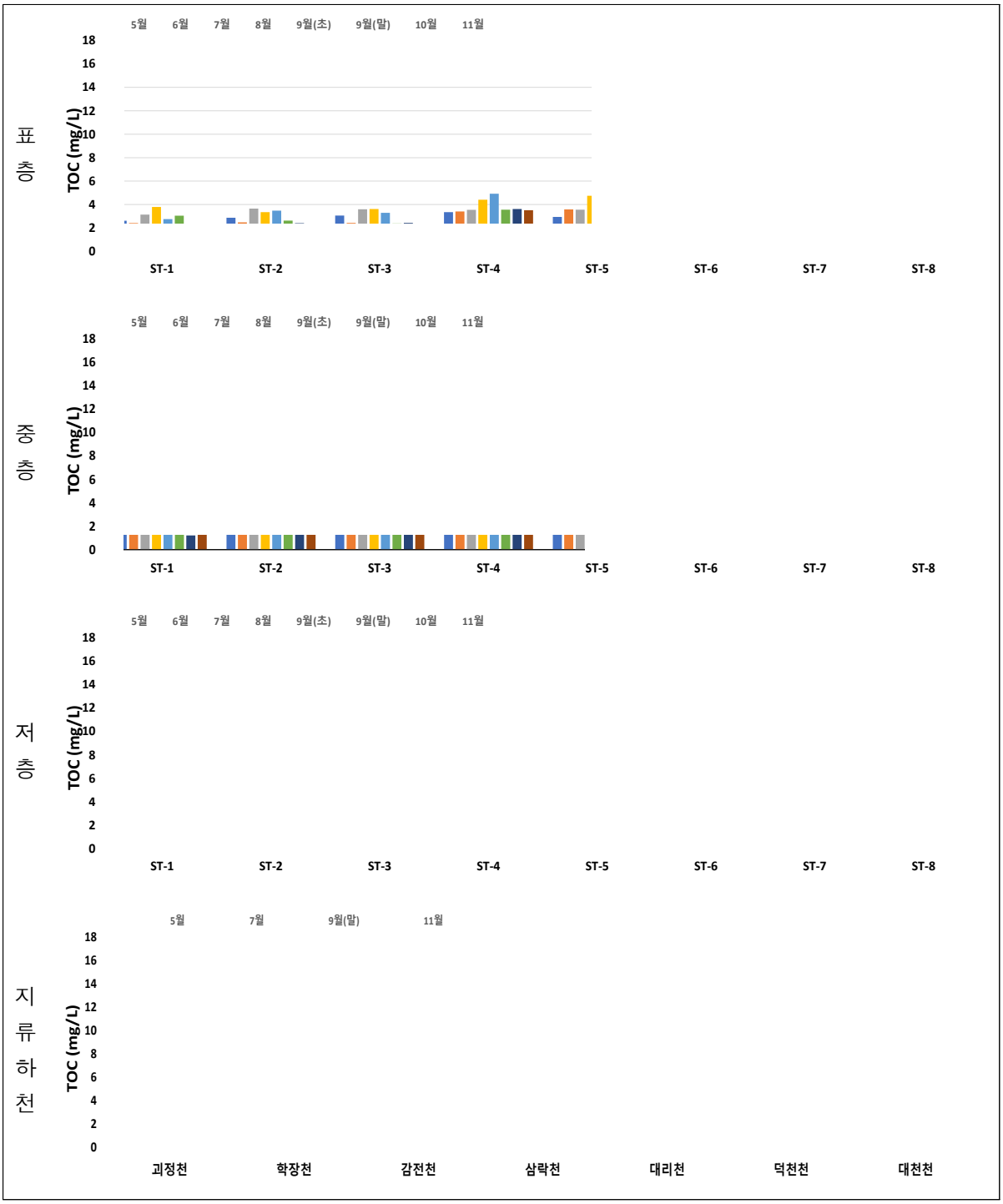


그림 3-1-37. 수질시료의 총유기탄소 농도(㎎/L) 분포

3.1.2.2. 분석항목 자료분석

3.1.3 퇴적물

가. 분석 결과

퇴적물 분석 항목은 입도, TOC, TN, TP 중금속(Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Zn) 총 17개의 항목을 측정하였다.

(1) 입도

퇴적물의 평균입도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 2.29Φ (-1.73~7.90)이였다. 하굿둑 하류는 2.99Φ (1.69~6.43%), 하굿둑 상류 3.19Φ (0.33~7.90Φ), 지류하천은 0.04 (-1.73~3.03Φ)이였다. (표 3-1-6)

표 3-1-24. 1~4회차 평균입도(Φ) 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(Φ)	2.29	2.99	3.19	0.04
최소값(Φ)	-1.73	1.69	0.33	-1.73
최대값(Φ)	7.90	6.43	7.90	3.03

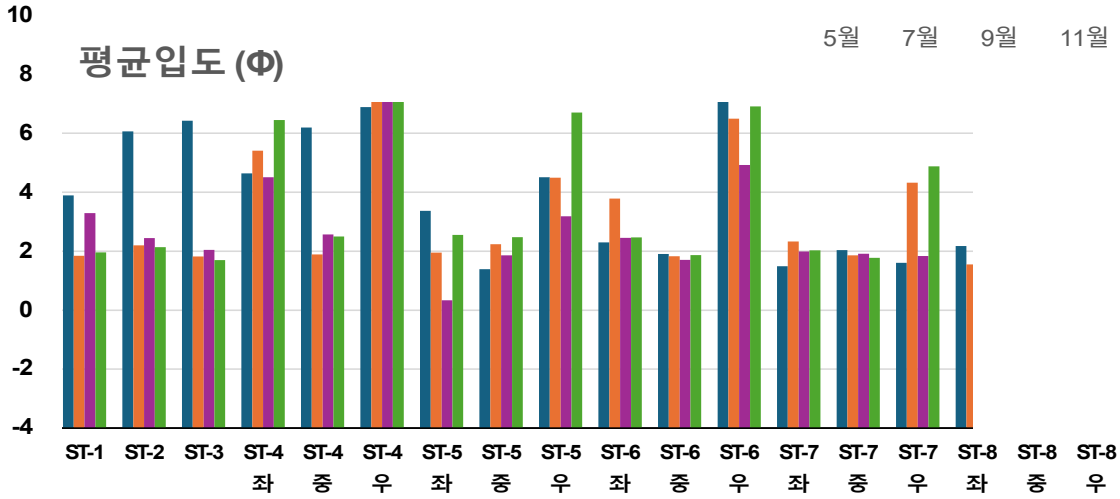




그림 3-1-38. 퇴적물의 평균입도(Φ) 분포

퇴적물의 입도의 조성 분포 그림에서 보면 대부분 낙동강 본류지점은 Mud와 Sand에 분포되어있고, 지류하천은 Gravel과 Sand에 분포되고 있는 것이 나타난다. (그림 3-1-17)

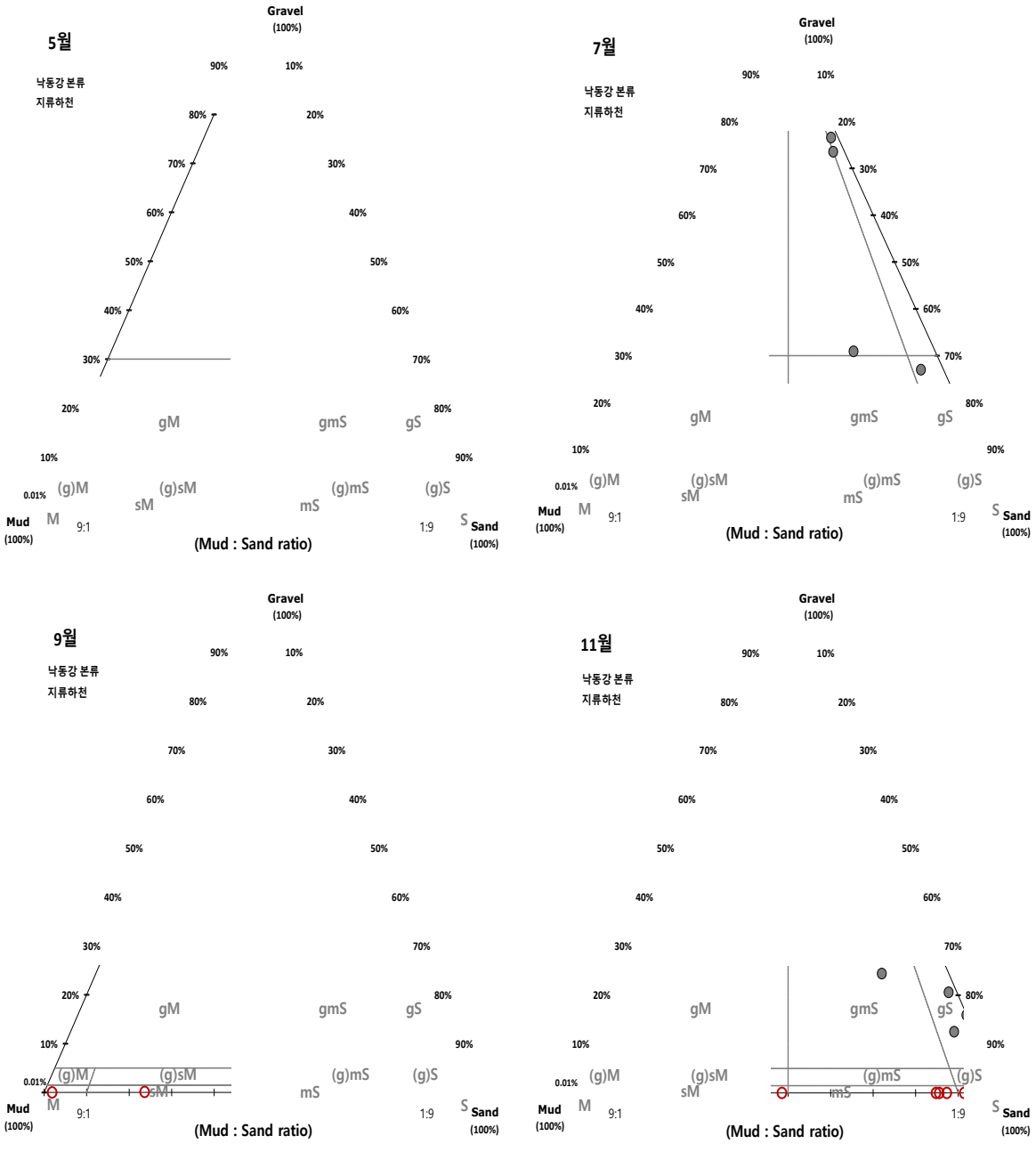


그림 3-1-29. 퇴적물의 입도 조성 분포

(2) 유기물과 영양염류

① 총유기탄소(TOC)

퇴적물의 총유기탄소(Total organic carbon, TOC)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 0.65% (0.01~3.02%)이였다. 하굿둑 하류는 0.49% (0.05~1.61%), 하굿둑 상류 0.53% (0.01~2.27%), 지류하천은 0.97% (0.01~3.02%)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 TOC농도는 낙동강 본류에 비해 약 2배 정도 높은 수준이였다 (표 3-1-7)

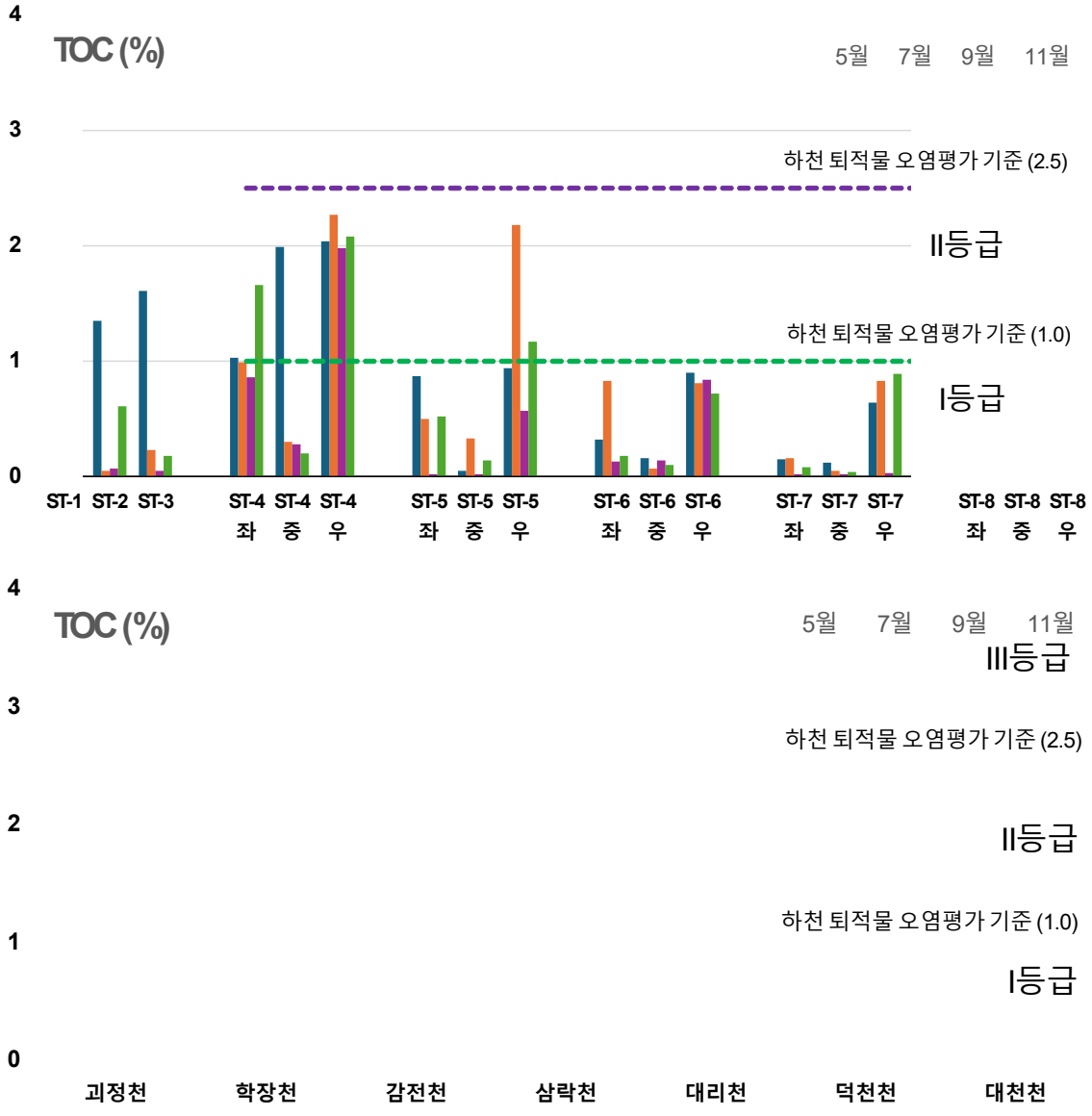
표 3-1-25. 1~4회차 TOC 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(%)	0.65	0.49	0.53	0.97
최소값(%)	0.01	0.05	0.01	0.01
최대값(%)	3.02	1.61	2.27	3.02

전체 조사지점의 퇴적물 TOC 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높았다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도를 보이고 있고, ST-8지점은 낮은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 괴정천, 감천천, 덕천천에서 농도가 높으며 최대농도는 5월에 괴청천으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 TOC농도가 큰 폭으로 변화하였지만, ST-4 우안 지점은 다른 지점과 다르게 변동성도 적고 가장 높은 농도로 나타났다. 지류하천 중 괴정천은 높은 농도 수준이지만 9월에 낮은 농도를 보이고 있어 변동성이 크고 대천천은 낮은 농도 수준이지만 5월에 농도가 높아 변동성이 컸다.

TOC 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 낙동강 본류에서는 ST-4 좌안, ST-4 우안, ST-5 우안이고 지류하천에서는 괴정천, 감천천, 덕천천, 대천천 이였다. III등급은 TOC 지류하천 중 괴정천에 일부 나타나는 것을 볼 수 있다.



하굿둑 하류 지점(ST-1, ST-2, ST-3): 해양환경평가 기준 없음

그림 3-1-30. 퇴적물의 총유기탄소 농도(%) 분포

② 총질소(TN)

퇴적물의 총질소(Total Nitrogen, TN)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 507.8 ㎎/㎏ (9.5~2,876.8 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 504.6 ㎎/㎏ (28.4~1,663.7 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 446.3 ㎎/㎏ (9.5~2,496.5 ㎎/㎏), 지류하천은 640.9 ㎎/㎏ (30.6~2,876.8 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 TN농도는 낙동강 본류에 비해 다소 높은 수준이였다 (표 3-1-8)

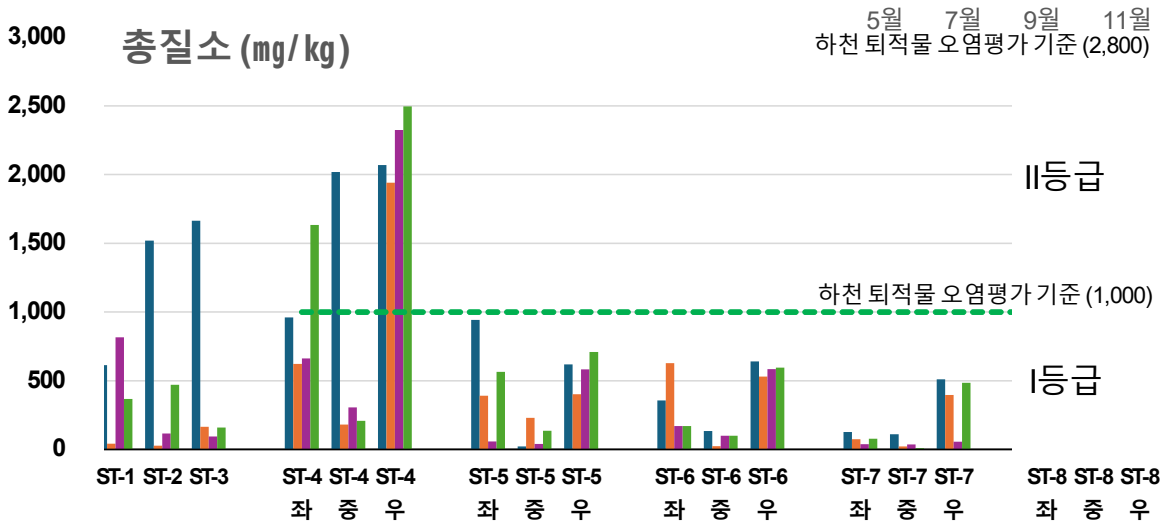
표 3-1-26. 1~4회차 TN 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	507.8	504.6	446.3	640.9
최소값(㎎/㎏)	9.5	28.4	9.5	30.6
최대값(㎎/㎏)	2,876.8	1,663.7	2,496.5	2,876.8

전체 조사지점의 퇴적물 TN 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높았다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도를 보이고 있고, ST-8지점은 낮은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 괴정천, 감천천, 덕천천에서 농도가 높으며 최대농도는 11월에 괴청천으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 TN농도가 큰 폭으로 변화하였지만, ST-4 우안 지점은 다른 지점과 다르게 변동성도 적고 가장 높은 농도로 나타났다. 지류하천 중 괴정천은 높은 농도 수준이고 월별 변동성도 가장 크게 나타났다.

TN 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 낙동강 본류에서는 ST-4 좌안, ST-4 우안이고 지류하천에서는 괴정천, 감천천, 덕천천이였다. III등급은 TN 지류하천 중 괴정천에 일부 나타나는 것을 볼 수 있다.





하굿둑 하류 지점(ST-1, ST-2, ST-3): 해양환경평가 기준 없음

그림 3-1-31. 퇴적물의 총질소(㎎/㎏) 분포

③ 총인(TP)

퇴적물의 총인(Total Phosphorus, TP)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 295.0 ㎎/㎏ (88.0~671.2 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 284.9 ㎎/㎏ (154.7~512.5 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 263.6 ㎎/㎏ (93.2~631.1 ㎎/㎏), 지류하천은 366.6 ㎎/㎏ (88.0~671.2 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 TP농도는 낙동강 본류에 비해 다소 높은 수준이였다 (표 3-1-9)

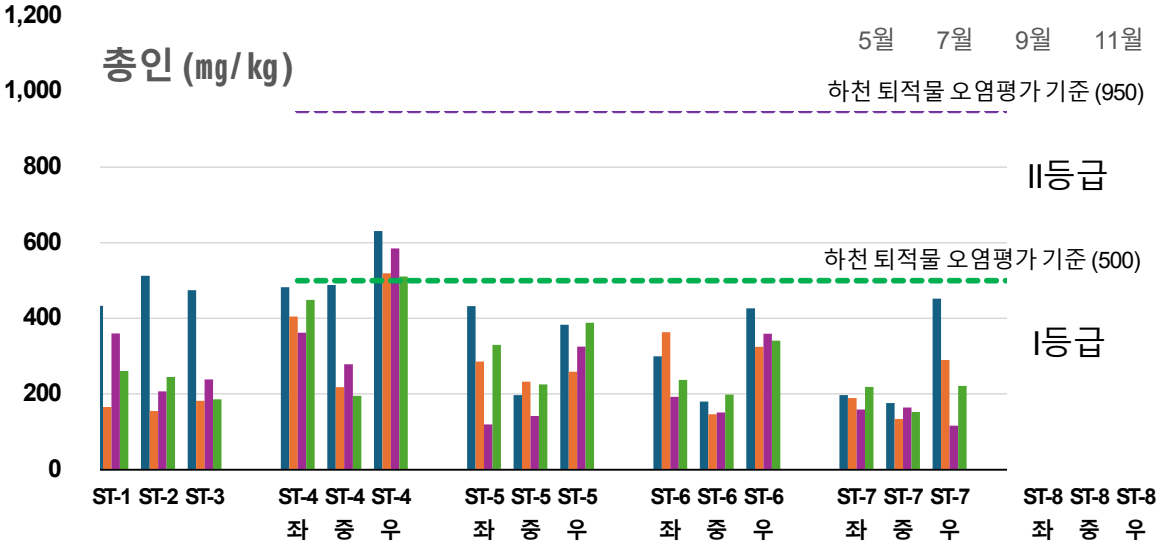
표 3-1-27. 1~4회차 TP 농도 평균과 범위

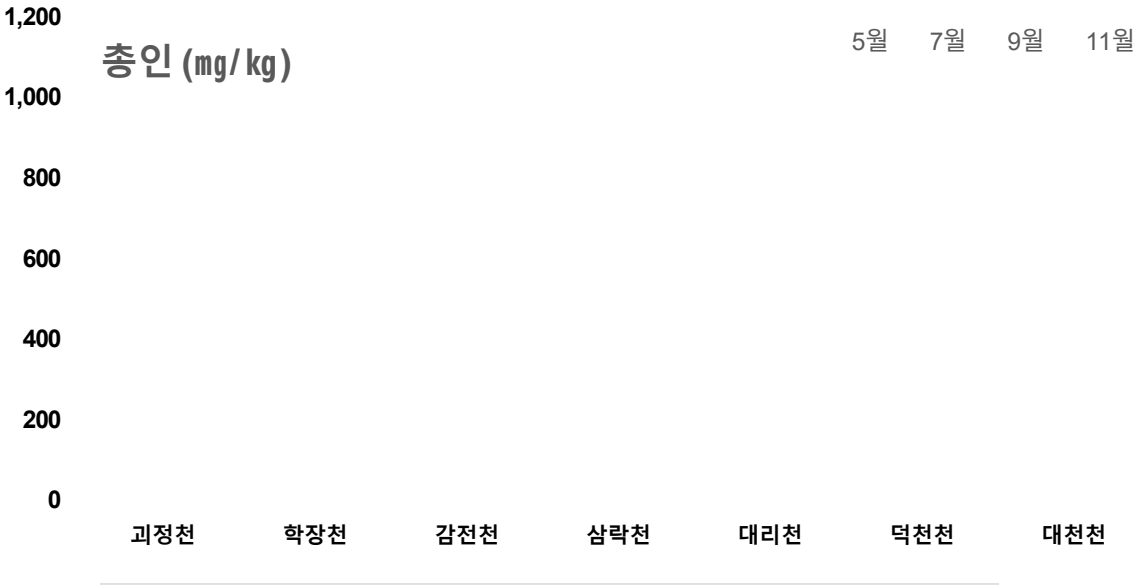
구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	295.0	284.9	263.6	366.6
최소값(㎎/㎏)	88.0	154.7	93.2	88.0
최대값(㎎/㎏)	671.2	512.5	631.1	671.2

전체 조사지점의 퇴적물 TP 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 지점은 좌안에서 높았다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도를 보이고 있고, ST-8지점은 낮은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 대천천을 제외한 나머지 하천에서는 비슷한 경향을 보이고 있으며 최대농도는 5월에 괴청천으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 TP농도가 큰 폭으로 변화하였지만, ST-4 우안 지점은 다른 지점과 다르게 변동성도 적고 가장 높은 농도로 나타났다. 지류하천 중 감전천은 월별로 점차 낮아지는 경향을 보이고 덕천천은 월별로 점차 높아지는 경향으로 나타났다.

TP 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 낙동강 본류에서는 ST-4 우안이고 지류하천에서는 괴정천, 감천천, 덕천천이였다.





하굿둑 하류 지점(ST-1, ST-2, ST-3): 해양환경평가 기준 없음

그림 3-1-32. 퇴적물의 총인(㎎/㎏) 분포

(3) 중금속

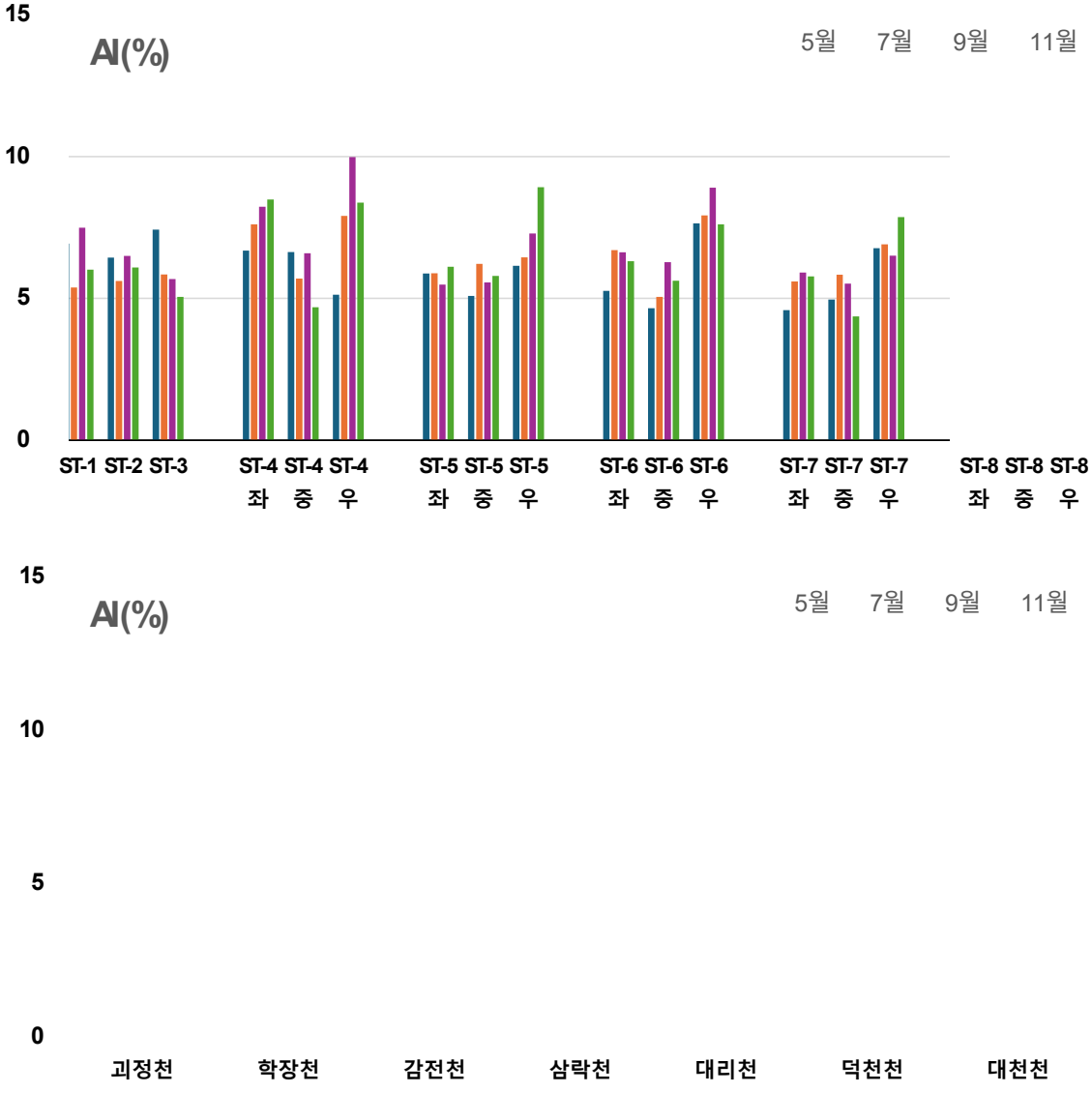
① 알루미늄(Al)

퇴적물의 알루미늄(Aluminium, Al)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 6.0673% (4.3662~9.9825%)이였다. 하굿둑 하류는 6.2050% (5.0536~7.4896%), 하굿둑 상류 6.2259% (4.3662~9.9825%), 지류하천은 5.6685% (4.4017~6.8450%)이였다. 퇴적물의 평균 Al농도는 낙동강 본류지역이 지류하천보다 다소 높은 수준이였다 (표 3-1-10)

표 3-1-28. 1~4회차 Al 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(%)	6.0673	6.2050	6.2259	5.6685
최소값(%)	4.3662	5.0536	4.3662	4.4017
최대값(%)	9.9825	7.4896	9.9825	6.8450

전체 조사지점의 퇴적물 Al 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도를 보이고 있고, 지류하천에서는 회차별로 비슷한 경향을 보이고 있으며 최대농도는 9월에 덕천천으로 나타났다.
대부분의 전체 조사지점에서 회차별로 농도는 일정하게 나타났다.
하천퇴적물 오염평가기준이 존재하지 않아 비교가 불가능하였다.



'하천 퇴적물 오염평가' 기준, '해양환경 주의·관리 기준' 없음

그림 3-1-33. 퇴적물의 알루미늄(%) 분포

② 비소(As)

퇴적물의 비소(Arsenic, As)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 5.7288 ㎎/㎏ (0.8771~19.7259 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 4.3231 ㎎/㎏ (0.8771~9.4939 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 5.4585 ㎎/㎏ (0.9244~13.0625 ㎎/㎏), 지류하천은 6.9107 ㎎/㎏ (1.9447~19.7259 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 As농도는 낙동강 본류에 비해 다소 높은 수준이였다 (표 3-1-11)

표 3-1-29. 1~4회차 As 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	5.7288	4.3231	5.4585	6.9107
최소값(㎎/㎏)	0.8771	0.8771	0.9244	1.9447
최대값(㎎/㎏)	19.7259	9.4939	13.0625	19.7259

전체 조사지점의 퇴적물 As 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도를 보이고 있고, ST-8지점은 낮은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 삼락천, 대리천은 5월에 가장 높고 덕천천은 11월에 가장 높은 농도 수준으로 나타나고 있으며 최대농도는 11월에 덕천천으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 As농도가 큰 폭으로 변화하였고, ST-4 우안 지점과 ST-5 우안 지점은 다른 지점과 보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서 괴정천, 학장천, 감전천, 삼락천, 대리천의 경우 5월에서 가장 높고 덕천천과 대천천은 11월에 높게 나타났다.

As 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 모든 지점에서 I등급으로 나타났고, 낙동강 하굿둑 하류 지점은 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.

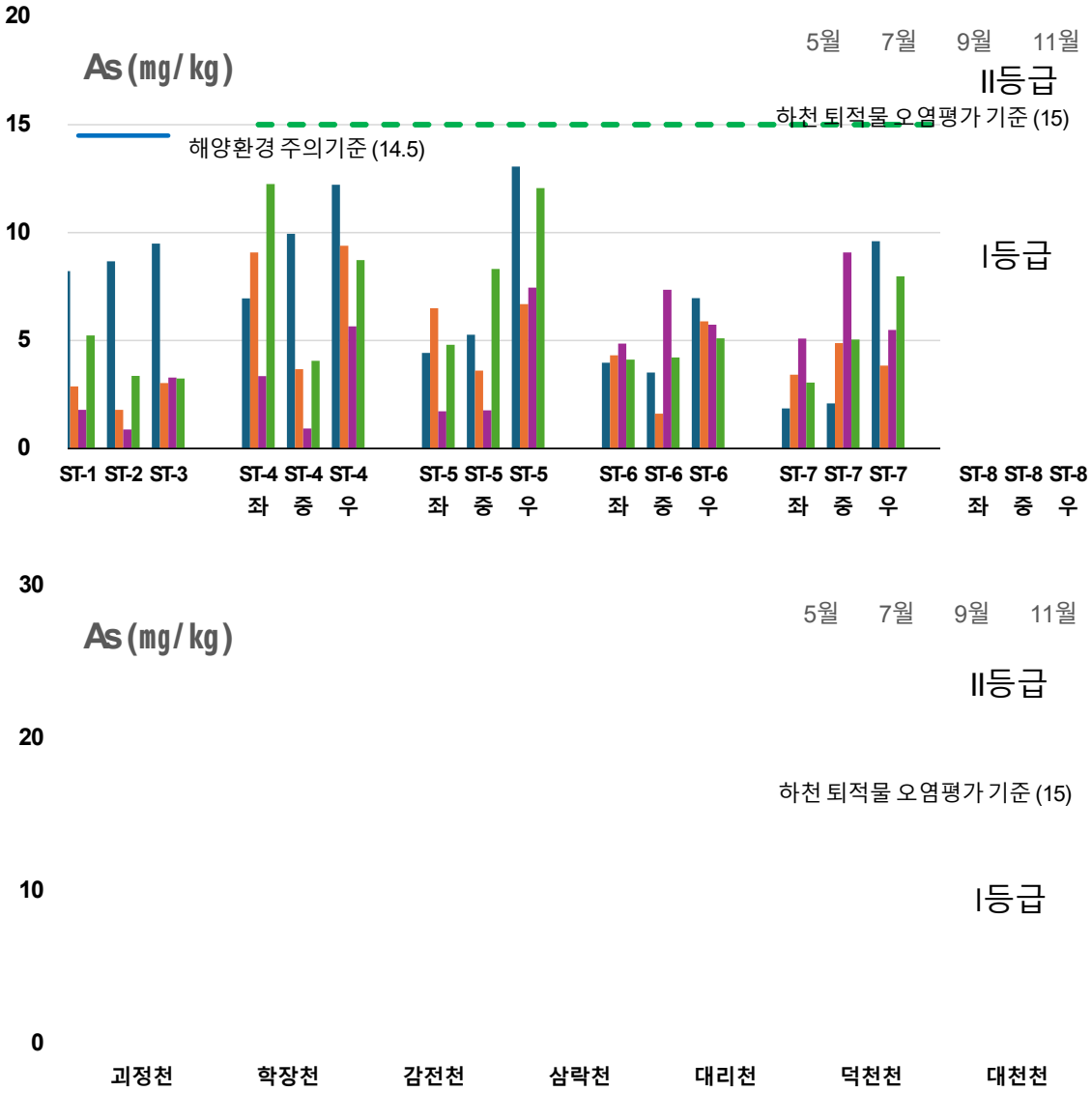


그림 3-1-34. 퇴적물의 비소(㎎/㎏) 분포

③ 카드뮴(Cd)

퇴적물의 카드뮴(Cadmium, Cd)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 0.4156 ㎎/㎏ (0.0399~1.4304 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 0.3296 ㎎/㎏ (0.1088~0.5311 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 0.3496 ㎎/㎏ (0.0399~0.9030 ㎎/㎏), 지류하천은 0.5939 ㎎/㎏ (0.1265~1.4304 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Cd농도는 낙동강 본류에 비해 약 2배 높은 수준이였다 (표 3-1-12)

표 3-1-30. 1~4회차 Cd 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	0.4156	0.3296	0.3496	0.5939
최소값(㎎/㎏)	0.0399	0.1088	0.0399	0.1265
최대값(㎎/㎏)	1.4304	0.5311	0.9030	1.4304

전체 조사지점의 퇴적물 Cd 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 감전천이 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 최대농도는 9월에 감전천으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 Cd 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 다른 지점과 보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서 5월에 농도가 높은 지점은 삼락천이고, 7월에 농도가 높은 지점은 괴정천, 대리천, 9월에 농도가 높은 지점은 감전천, 대리천, 11월에 농도가 높은 지점은 학장천, 대천천으로 나타났으며 가장 높도가 높은 지점은 9월의 감전천이다.

Cd 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 낙동강 본류에서는 ST-4 좌안, ST-4 중앙, ST-5 좌안, ST-5 중앙, ST-5 우안, ST-6 좌안, ST-6 우안, ST-7 우안에 해당하였고, 나머지 지점은 I등급이었다. 지류하천에서는 괴정천, 감천천, 대리천, 덕천천 이였다. 하굿둑 하류에서는 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.



그림 3-1-35. 퇴적물의 카드뮴(㎎/㎏) 분포

④ 코발트(Co)

퇴적물의 코발트(Cobalt, Co)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 6.5485 ㎎/㎏ (0.6944~18.0088 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 6.1287 ㎎/㎏ (2.5363~12.0943 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 6.9574 ㎎/㎏ (0.6944~18.0088 ㎎/㎏), 지류하천은 5.8523 ㎎/㎏ (0.7383~12.2440 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Co농도보다 낙동강 본류의 농도가 다소 높은 수준이였다. (표 3-1-13)

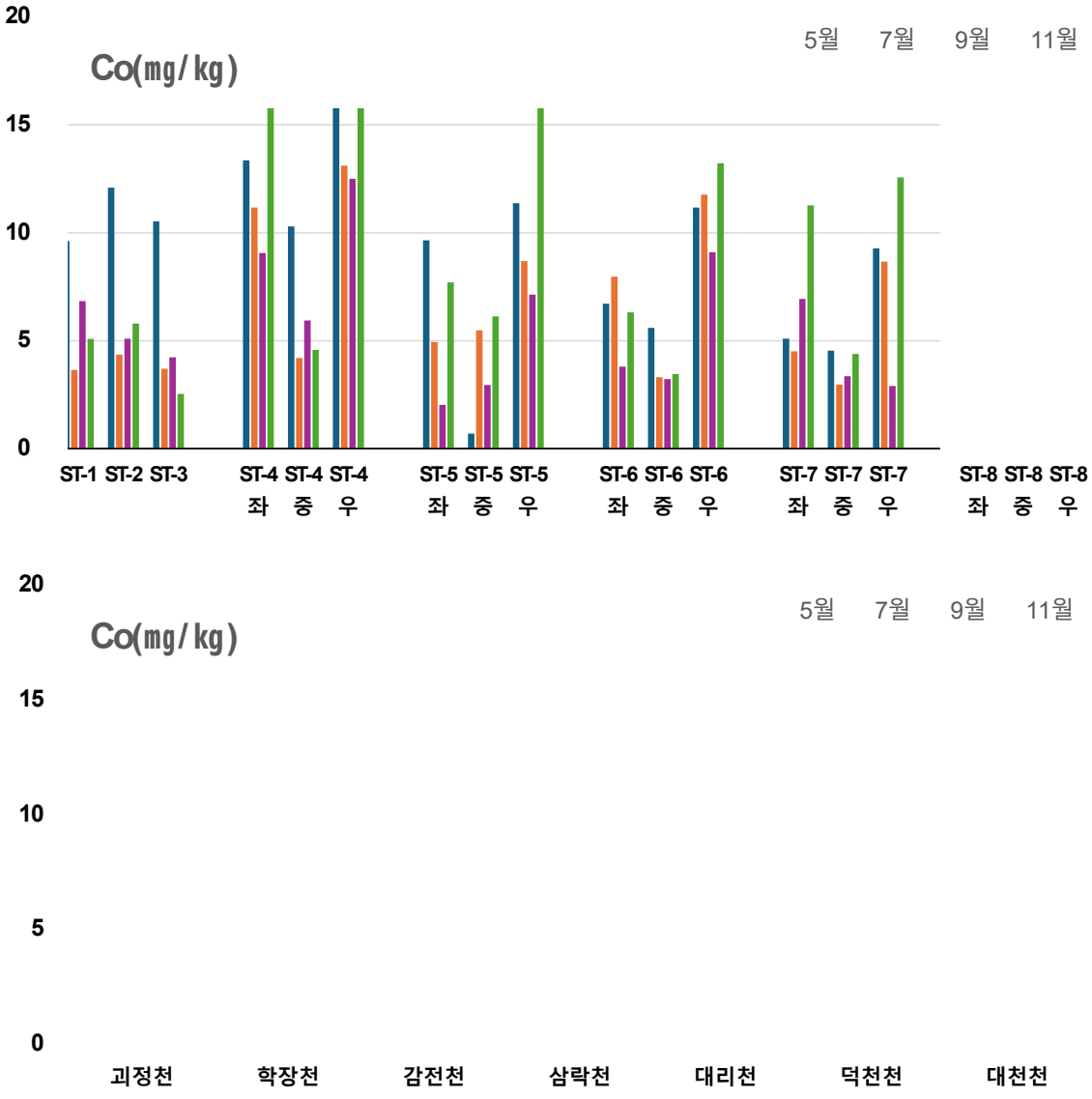
표 3-1-31. 1~4회차 Co 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	6.5485	6.1287	6.9574	5.8523
최소값(㎎/㎏)	0.6944	2.5363	0.6944	0.7383
최대값(㎎/㎏)	18.0088	12.0943	18.0088	12.2440

전체 조사지점의 퇴적물 Co 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 지점은 월별 농도 변동성이 크게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 감전천이 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 최대농도는 7월에 감전천으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 Co 농도가 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 삼락천의 농도 변화가 가장 뚜렷하였다. 지류하천에서 가장 높도가 높은 지점은 7월의 감전천이다.

하천퇴적물 오염평가기준이 존재하지 않아 비교가 불가능하였다.



'하천 퇴적물 오염평가' 기준, '해양환경 주의·관리 기준' 없음

그림 3-1-36. 퇴적물의 코발트(㎎/㎏) 분포

⑤ 크롬(Cr)

퇴적물의 크롬(Chromium, Cr)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 43.6962 ㎎/㎏ (0.0633~219.7140 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 25.5204 ㎎/㎏ (8.7330~42.8625 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 31.5244 ㎎/㎏ (5.2522~85.2117 ㎎/㎏), 지류하천은 77.5683 ㎎/㎏ (0.0633~219.7140 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Cr농도는 낙동강 본류에 비해 약 2배 이상 높은 수준이였다 (표 3-1-14)

표 3-1-32. 1~4회차 Cr 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	43.6962	25.5204	31.5244	77.5683
최소값(㎎/㎏)	0.0633	8.7330	5.2522	0.0633
최대값(㎎/㎏)	219.7140	42.8625	85.2117	219.7140

전체 조사지점의 퇴적물 Cr 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4 좌안, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 좌안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 감전천이 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 학장천과 덕천천은 11월에 농도수준이 가장 떨어지는 것으로 나타난다.

대부분의 지점에서 회차별로 Cr 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, ST-5 지점이 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 대리천이 가장 변동성이 크게 나타났으며 최대농도는 5월에 대리천으로 나타났다.

Cr 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 지류하천에서 감천천, 대리천, 덕천천 이였다. 낙동강 본류지역은 전부 I등급으로 나타나고 있었고, 하굿둑 하류에서도 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.

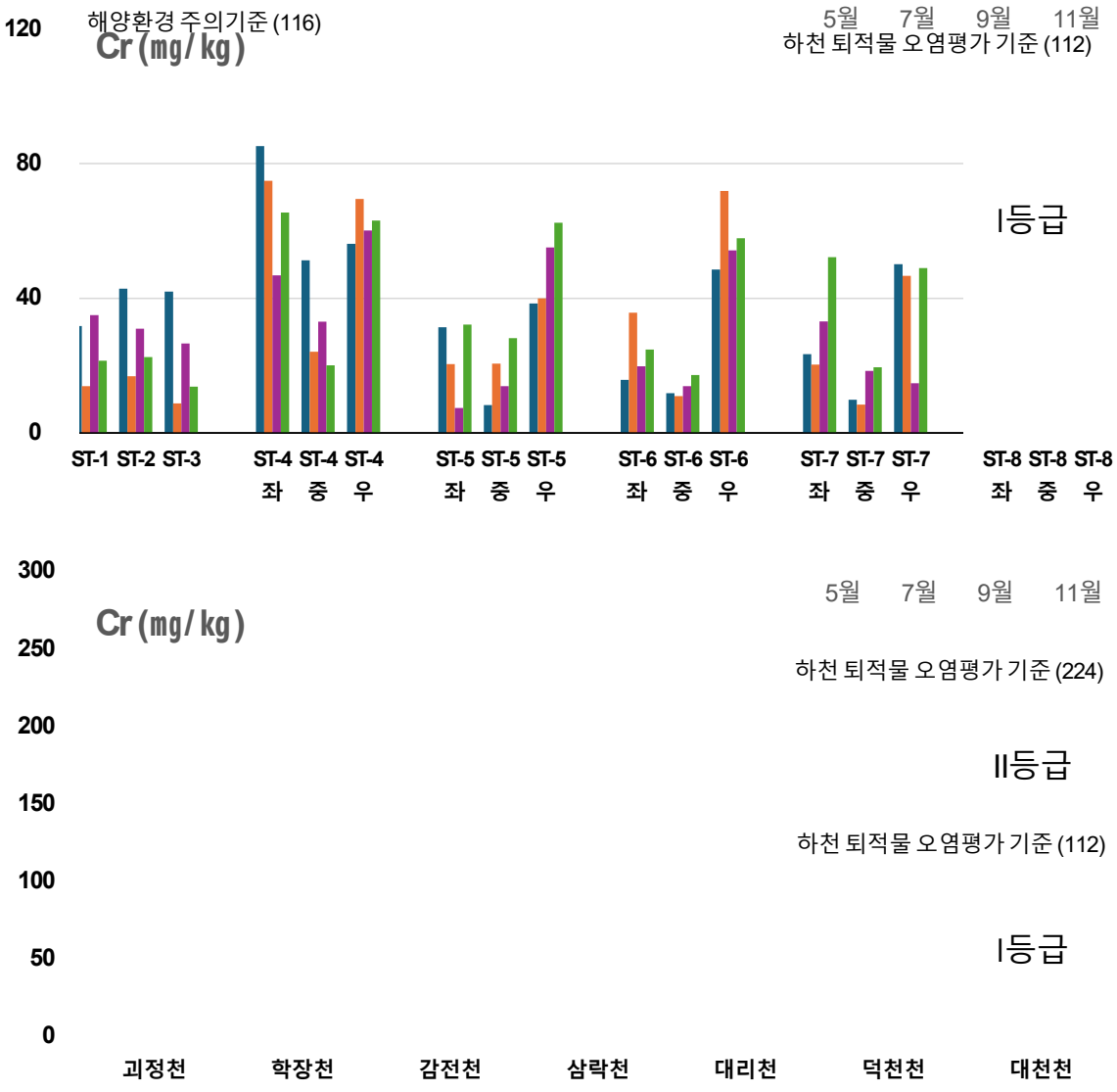


그림 3-1-37. 퇴적물의 크롬(㎎/㎏) 분포

⑥ 구리(Cu)

퇴적물의 구리(Copper, Cu)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 23.4367 ㎎/㎏ (0.0870~329.4075 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 9.4140 ㎎/㎏ (1.9622~20.7629 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 9.9981 ㎎/㎏ (0.0870~41.4878 ㎎/㎏), 지류하천은 58.2434 ㎎/㎏ (0.8150~329.4075 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Cu농도는 낙동강 본류에 비해 약 6배 이상 높은 수준이였다 (표 3-1-15)

표 3-1-33. 1~4회차 Cu 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	23.4367	9.4140	9.9981	58.2434
최소값(㎎/㎏)	0.0870	1.9622	0.0870	0.8150
최대값(㎎/㎏)	329.4075	20.7629	41.4878	329.4075

전체 조사지점의 퇴적물 Cu 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4 좌안, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 감전천이 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 덕천천은 점차 농도가 올라가는 것으로 나타났다.
대부분의 지점에서 회차별로 Cu 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, ST-4 지점은 좌안, 중앙, 우안 지점별로 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 덕천천이 가장 변동성이 크게 나타났으며 최대농도는 11월에 덕천천으로 나타났다.
Cu 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 지류하천에서 감천천, 덕천천 이였고, 덕천천의 경우에는 III등급으로도 나타난 적이 있었다. 낙동강 본류지역은 전부 I등급으로 나타나고 있었고, 하굿둑 하류에서도 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.



그림 3-1-38. 퇴적물의 구리(㎎/㎏) 분포

⑦ 철(Fe)

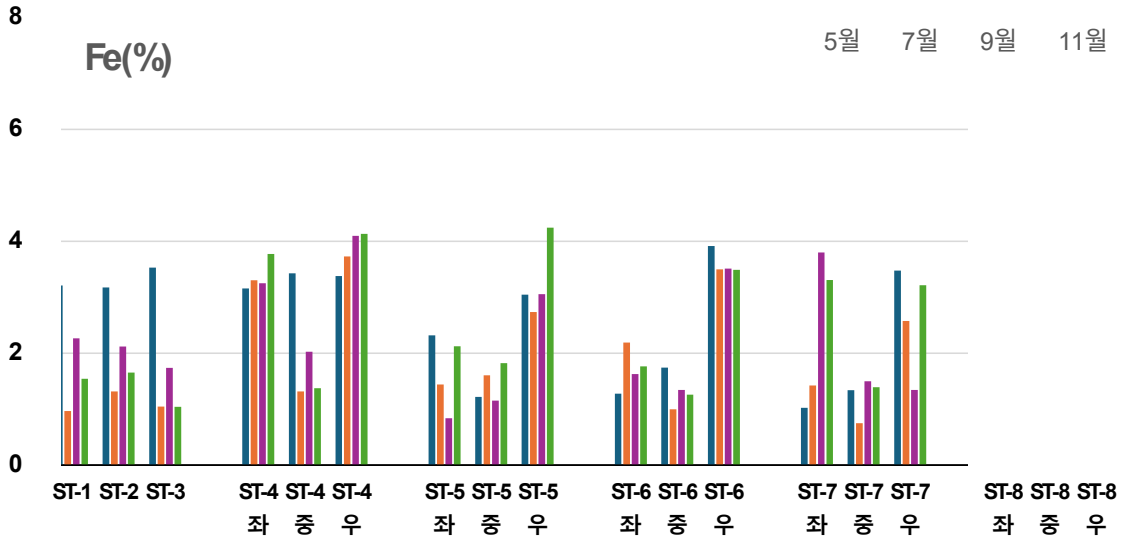
퇴적물의 철(Iron, Fe)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 2.1500% (0.5568~4.2468%)이였다. 하굿둑 하류는 1.9663% (0.9648~3.5278%), 하굿둑 상류 2.1275% (0.5568~4.2426%), 지류하천은 2.2767% (0.6436~3.2928%)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Fe농도는 낙동강 본류와 비슷한 수준이였다 (표 3-1-16)

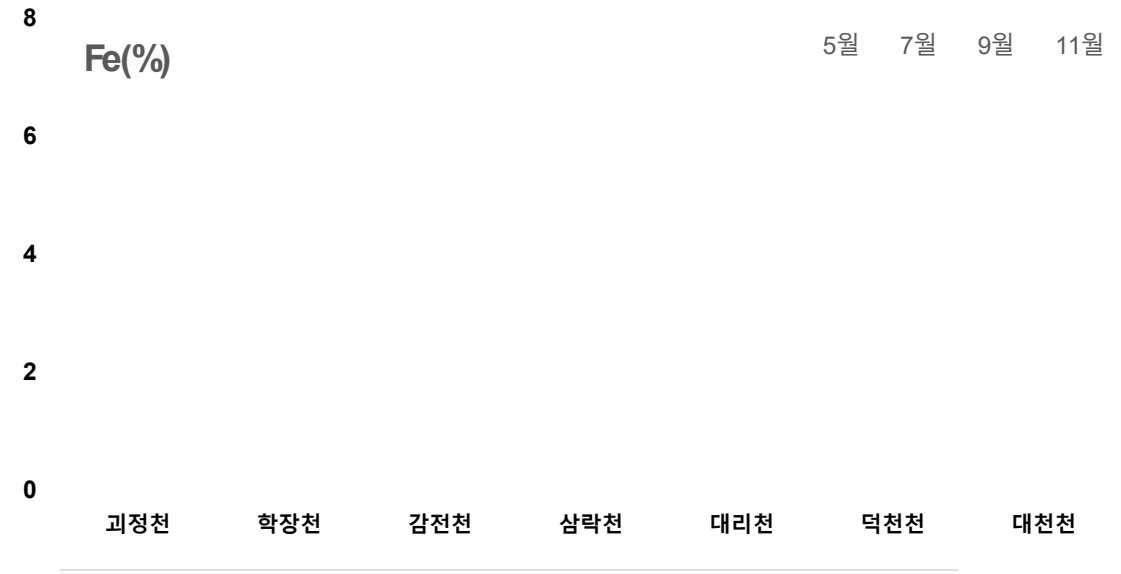
표 3-1-34. 1~4회차 Fe 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(%)	2.1500	1.9663	2.1275	2.2767
최소값(%)	0.5568	0.9648	0.5568	0.6436
최대값(%)	4.2426	3.5278	4.2426	3.2928

전체 조사지점의 퇴적물 Fe 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6 우안 지점에서 높고 ST-7 좌안, 우안 지점에서 높았으며, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-5 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 월별 변동성이 낙동강 본류에 비해 상대적으로 적었다..

대부분의 지점에서 회차별로 Fe 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, 하굿둑 하류 지점은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천 월별 변동성이 낙동강 본류에 비해 적게 나타났으며 최대 농도는 5월에 괴정천으로 나타났다. 하천퇴적물 오염평가기준이 존재하지 않아 비교가 불가능하였다.





'하천 퇴적물 오염평가' 기준, '해양환경 주의·관리 기준' 없음

그림 3-1-39. 퇴적물의 철(%) 분포

⑦ 수은(Hg)

퇴적물의 수은(Total Mercury, Hg)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 0.0194 ㎎/㎏ (0.0022~0.1037 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 0.0124 ㎎/㎏ (0.0030~0.0333 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 0.0146 ㎎/㎏ (0.0022~0.0763 ㎎/㎏), 지류하천은 0.0328 ㎎/㎏ (0.0025~0.1037 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Hg농도는 낙동강 본류에 비해 약 2배 이상 높은 수준이였다 (표 3-1-17)

표 3-1-35. 1~4회차 Hg 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	0.0194	0.0124	0.0146	0.0328
최소값(㎎/㎏)	0.0022	0.0030	0.0022	0.0025
최대값(㎎/㎏)	0.1037	0.0333	0.0763	0.1037

전체 조사지점의 퇴적물 Hg 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 감전천이 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 괴정천은 일부 회차가 등급변화가 있는 것으로 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 Hg 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, 하굿둑 하류지역은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 대리천이 가장 변동성이 크게 나타났으며 최대농도는 9월에 감전천으로 나타났다.

Hg 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 하굿둑 상류 ST-4 우안 지점이며, 지류하천에서 괴정천, 감전천이었다. 낙동강 상류지역은 ST-4 우안을 제외한 지점은 I등급으로 나타나고 있었고, 하굿둑 하류에서도 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.

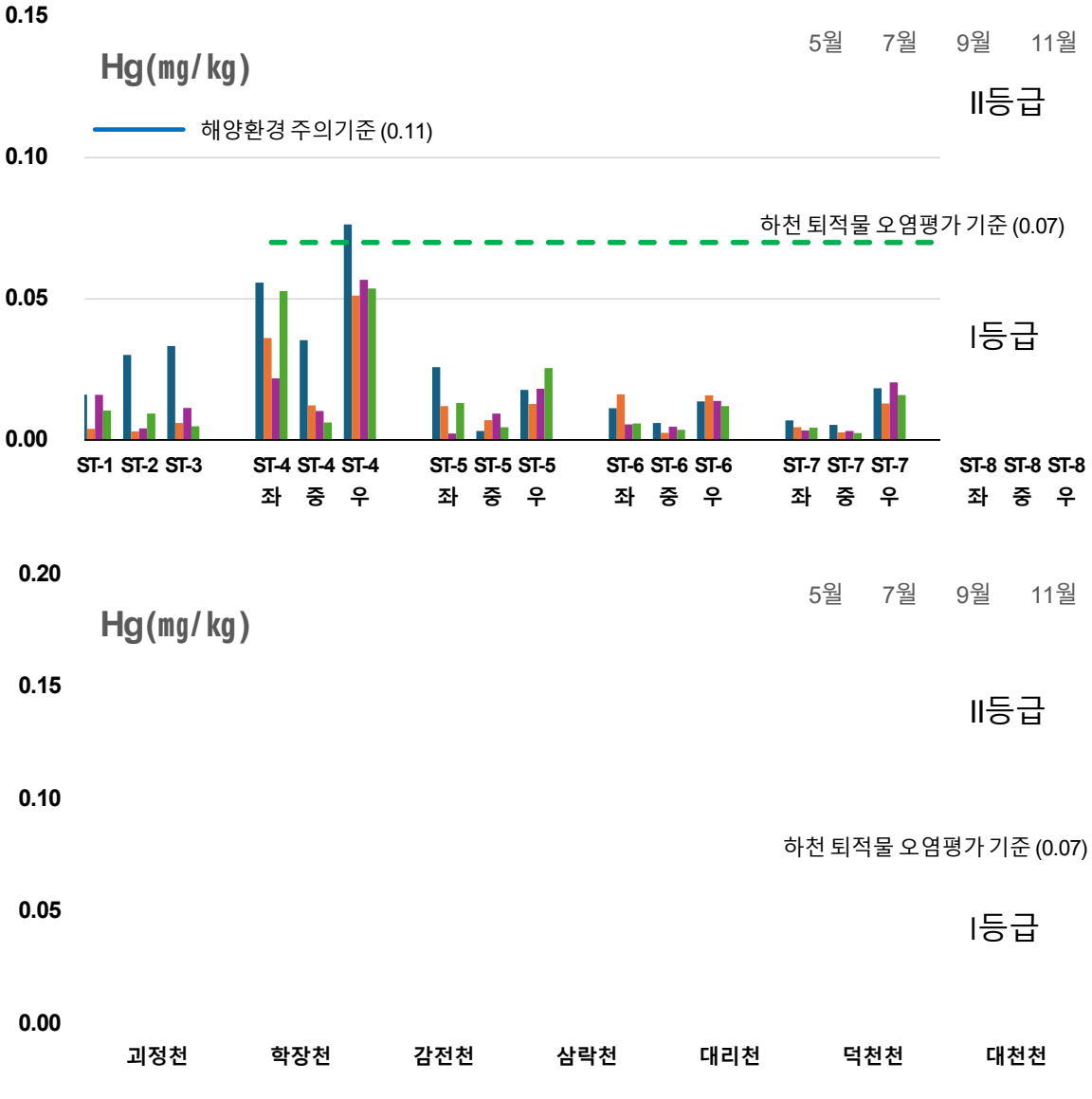


그림 3-1-40. 퇴적물의 수은(㎎/㎏) 분포

⑧ 리튬(Li)

퇴적물의 리튬(Lithium, Li)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 26.7460 ㎎/㎏ (3.2076~87.3325 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 26.2468 ㎎/㎏ (14.5250~56.7931 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 29.2965 ㎎/㎏ (9.4725~87.3325 ㎎/㎏), 지류하천은 21.4946 ㎎/㎏ (3.2076~45.5780 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Li농도는 낙동강 본류와 비슷한 수준이였다 (표 3-1-18)

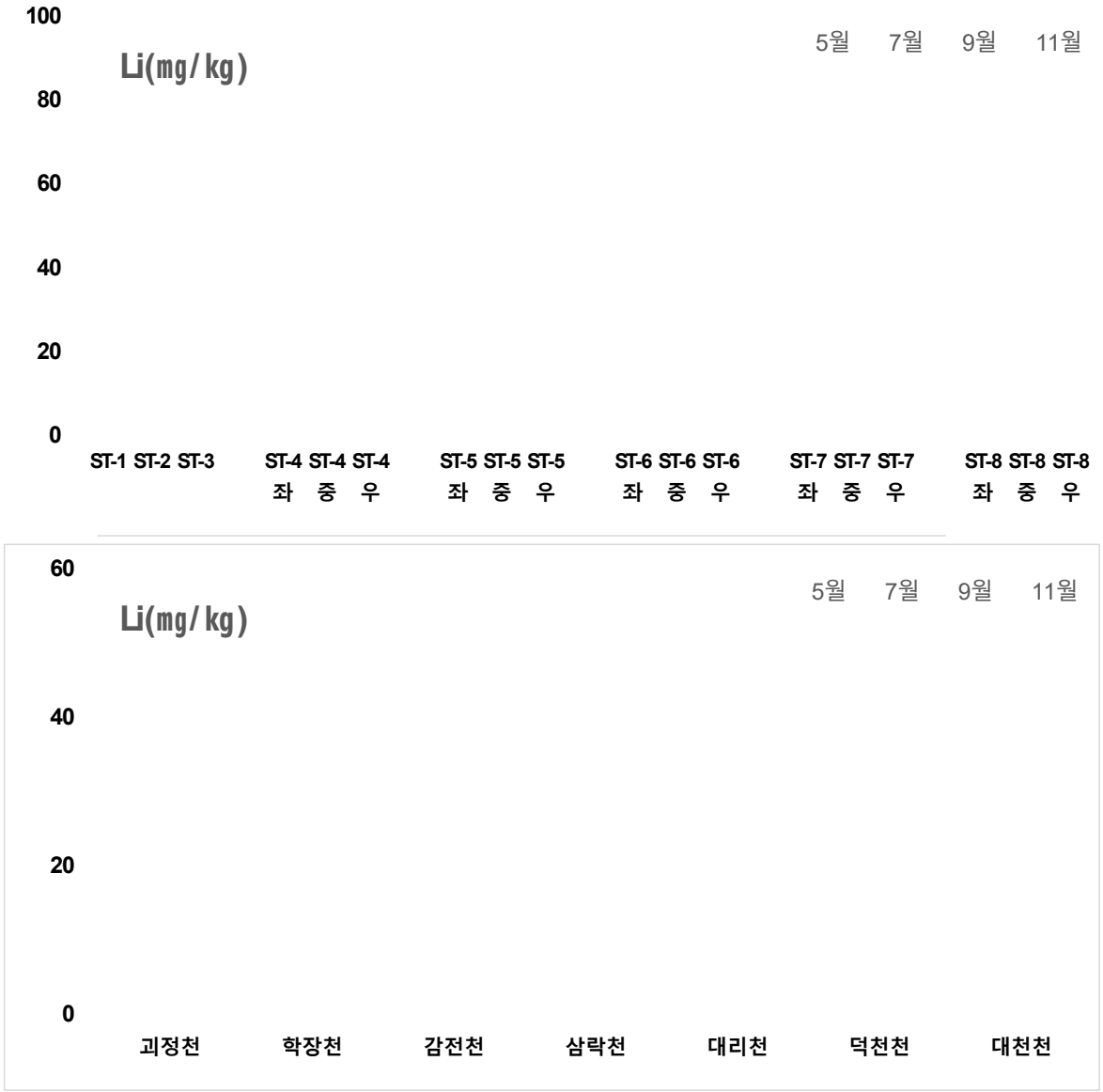
표 3-1-36. 1~4회차 Li 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	26.7460	26.2468	29.2965	21.4946
최소값(㎎/㎏)	3.2076	14.5250	9.4725	3.2076
최대값(㎎/㎏)	87.3325	56.7931	87.3325	45.5780

전체 조사지점의 퇴적물 Li 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-5 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 괴정천과 덕천천이 월별 변동성이 크게 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 Li 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, 하굿둑 하류 지점은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천 월별 변동성이 낙동강 본류에 비해 적게 나타났으며 최대 농도는 5월에 괴정천으로 나타났다.

하천퇴적물 오염평가기준이 존재하지 않아 비교가 불가능하였다.



'하천 퇴적물 오염평가' 기준, '해양환경 주의·관리 기준' 없음

그림 3-1-41. 퇴적물의 리튬(㎎/㎏) 분포

⑨ 망간(Mn)

퇴적물의 망간(Manganese, Mn)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 452.1407 ㎎/㎏ (97.7749~974.3362 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 373.8139 ㎎/㎏ (142.5267~715.5160 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 410.6096 ㎎/㎏ (97.7749~974.3362 ㎎/㎏), 지류하천은 574.7046 ㎎/㎏ (204.6838~952.5011 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Mn농도는 낙동강 본류에 약 1.5배 수준이였다 (표 3-1-19)

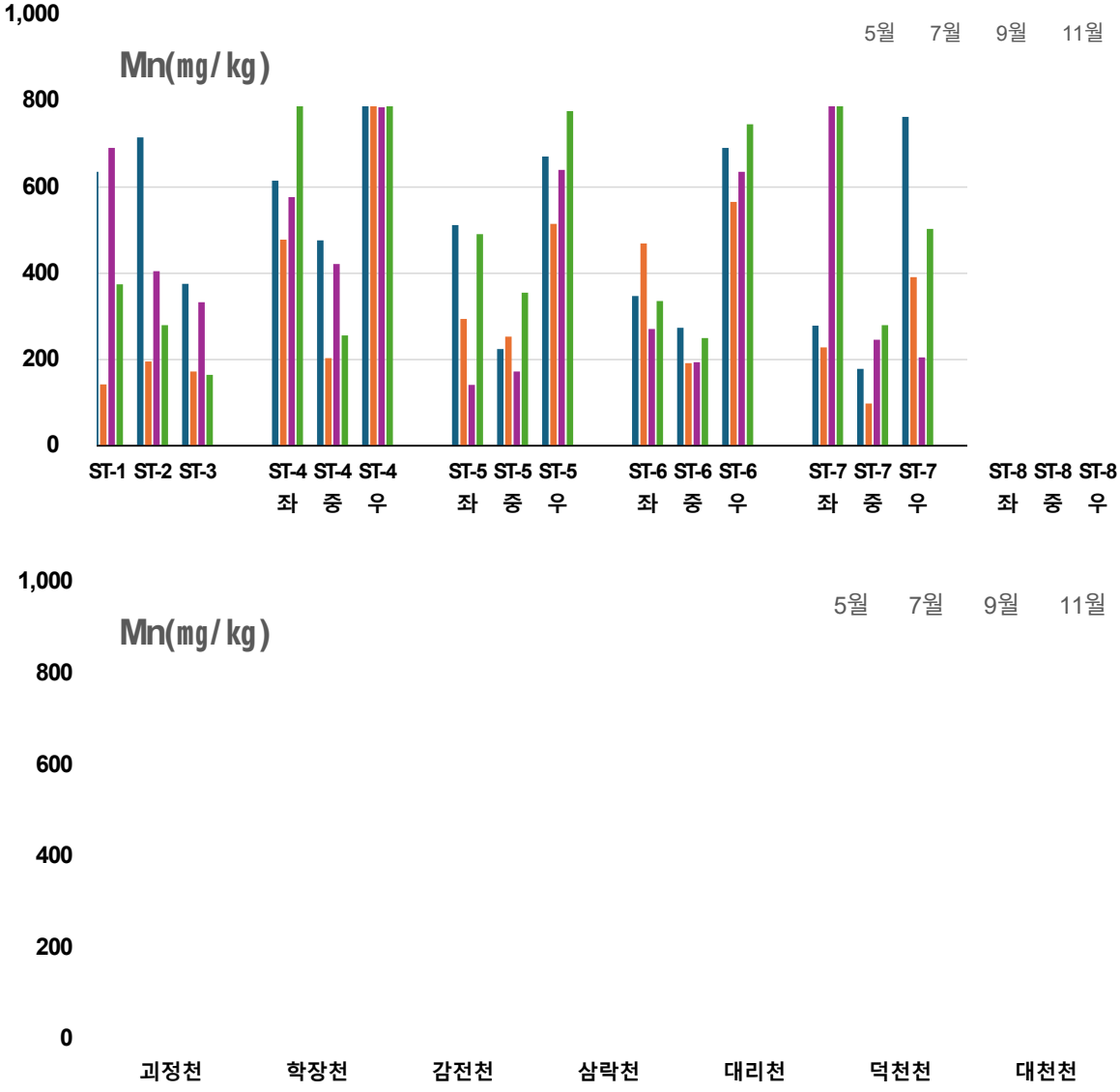
표 3-1-37. 1~4회차 Mn 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	452.1407	373.8139	410.6096	574.7046
최소값(㎎/㎏)	97.7749	142.5267	97.7749	204.6838
최대값(㎎/㎏)	974.3362	715.5160	974.3362	952.5011

전체 조사지점의 퇴적물 Li 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 전체적으로 높은 경향을 보이고 있으며, 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7 우안 지점에서 높고, ST-7 좌안 지점에서 높게 나타난다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 괴정천과 덕천천이 월별 변동성이 크게 나타났다.

대부분의 지점에서 회차별로 Mn 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, ST-7 좌안은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천 월별 변동성이 낙동강 본류에 비해 적게 나타났으며 최대농도는 11월에 감전천으로 나타났다.

하천퇴적물 오염평가기준이 존재하지 않아 비교가 불가능하였다.



'하천 퇴적물 오염평가' 기준, '해양환경 주의·관리 기준' 없음

그림 3-1-42. 퇴적물의 망간(㎎/㎏) 분포

⑩ 니켈(Ni)

퇴적물의 니켈(Nickel, Ni)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 13.0143 ㎎/㎏ (1.0030~75.1095 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 10.5336 ㎎/㎏ (4.9047~23.0586 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 11.8928 ㎎/㎏ (2.6050~31.1728 ㎎/㎏), 지류하천은 16.4808 ㎎/㎏ (1.0030~75.1095 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Ni농도는 낙동강 본류에 비해 약 1.5배 이상 높은 수준이였다 (표 3-1-20)

표 3-1-38. 1~4회차 Ni 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	13.0143	10.5336	11.8928	16.4808
최소값(㎎/㎏)	1.0030	4.9047	2.6050	1.0030
최대값(㎎/㎏)	75.1095	23.0586	31.1728	75.1095

전체 조사지점의 퇴적물 Ni 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서는 감전천이 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 변동성도 가장 크게 나타난다.

대부분의 지점에서 회차별로 Ni 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, 하굿둑 하류지역은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 감전천이 가장 변동성이 크게 나타났으며 최대농도는 7월에 감전천으로 나타났다.

Ni 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 지류하천에서 감전천이었다. 낙동강 본류지역은 모든 지점에서 I등급으로 나타나고 있었고, 하굿둑 하류에서도 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.

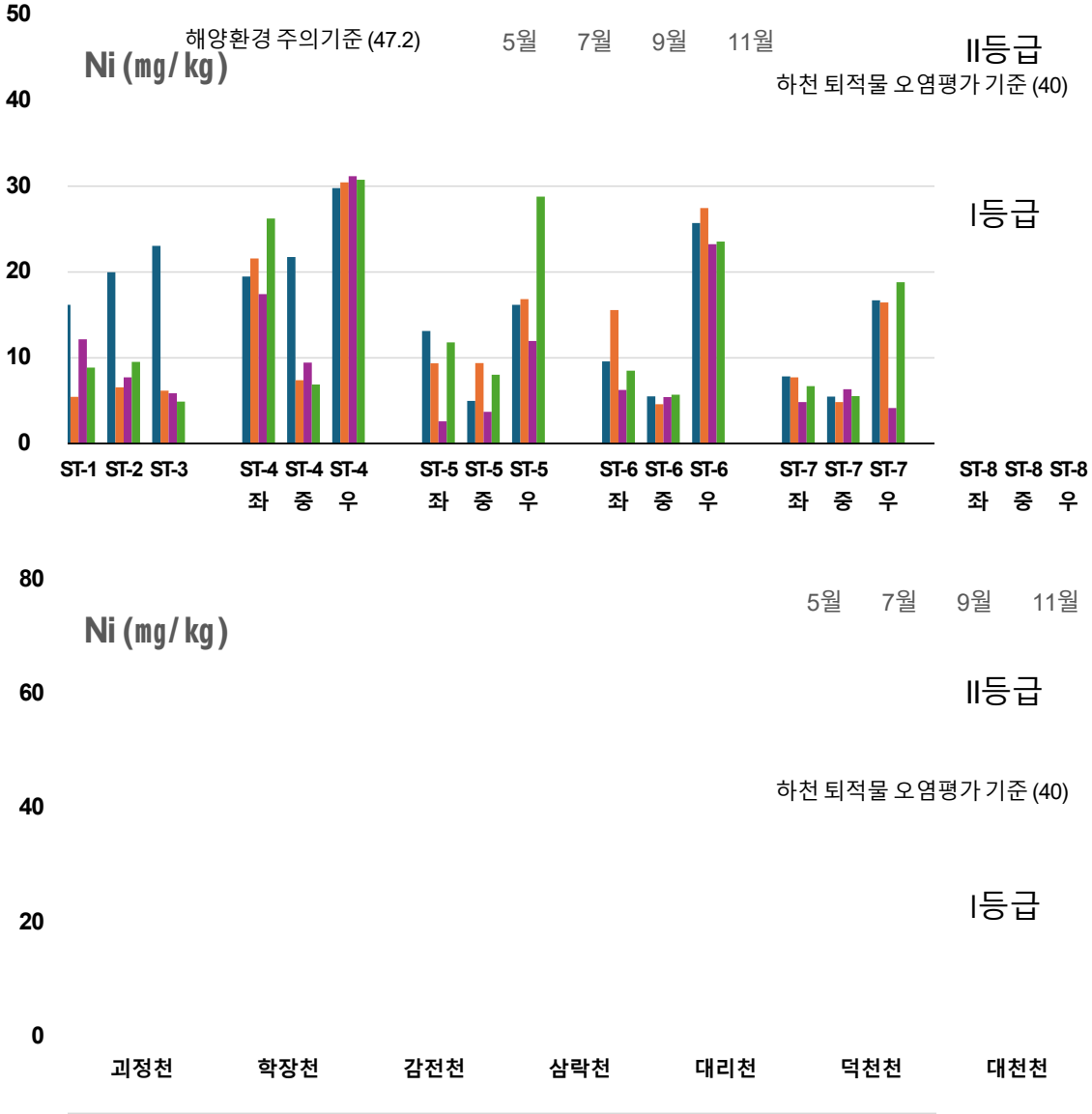


그림 3-1-43. 퇴적물의 니켈(㎎/㎏) 분포

⑪ 납(Pb)

퇴적물의 납(Lead, Pb)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 22.6706 ㎎/㎏ (2.7827~172.9923 ㎎/㎏)이였다. 하굿둑 하류는 13.1567 ㎎/㎏ (3.0679~22.9840 ㎎/㎏), 하굿둑 상류 13.4099 ㎎/㎏ (2.7827~29.0068 ㎎/㎏), 지류하천은 46.5921 ㎎/㎏ (10.1364~172.9923 ㎎/㎏)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Pb농도는 낙동강 본류에 비해 약 3배 이상 높은 수준이였다 (표 3-1-21)

표 3-1-39. 1~4회차 Pb 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(㎎/㎏)	22.6706	13.1567	13.4099	46.5921
최소값(㎎/㎏)	2.7827	3.0679	2.7827	10.1364
최대값(㎎/㎏)	172.9923	22.9840	29.0068	172.9923

전체 조사지점의 퇴적물 Pb 농도를 회차별로 보면, 지점별 월간 농도는 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 좌안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서 감전천은 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 변동성은 대리천에서 가장 크게 나타난다.
대부분의 지점에서 회차별로 Pb 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, 하굿둑 하류지역과 하굿둑 상류에 ST-8지점은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 대리천이 가장 변동성이 크게 나타났으며 최대농도는 7월에 대리천으로 나타났다.
Pb하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 지류하천에서 괴정천, 감전천, 대리천, 덕천천이었다. 대리천은 채취시기에 따라 III등급에 해당하기도 하였다. 낙동강 본류지역은 모든 지점에서 I등급으로 나타나고 있었고, 하굿둑 하류에서도 해양환경 주의기준 이하로 나타났다.

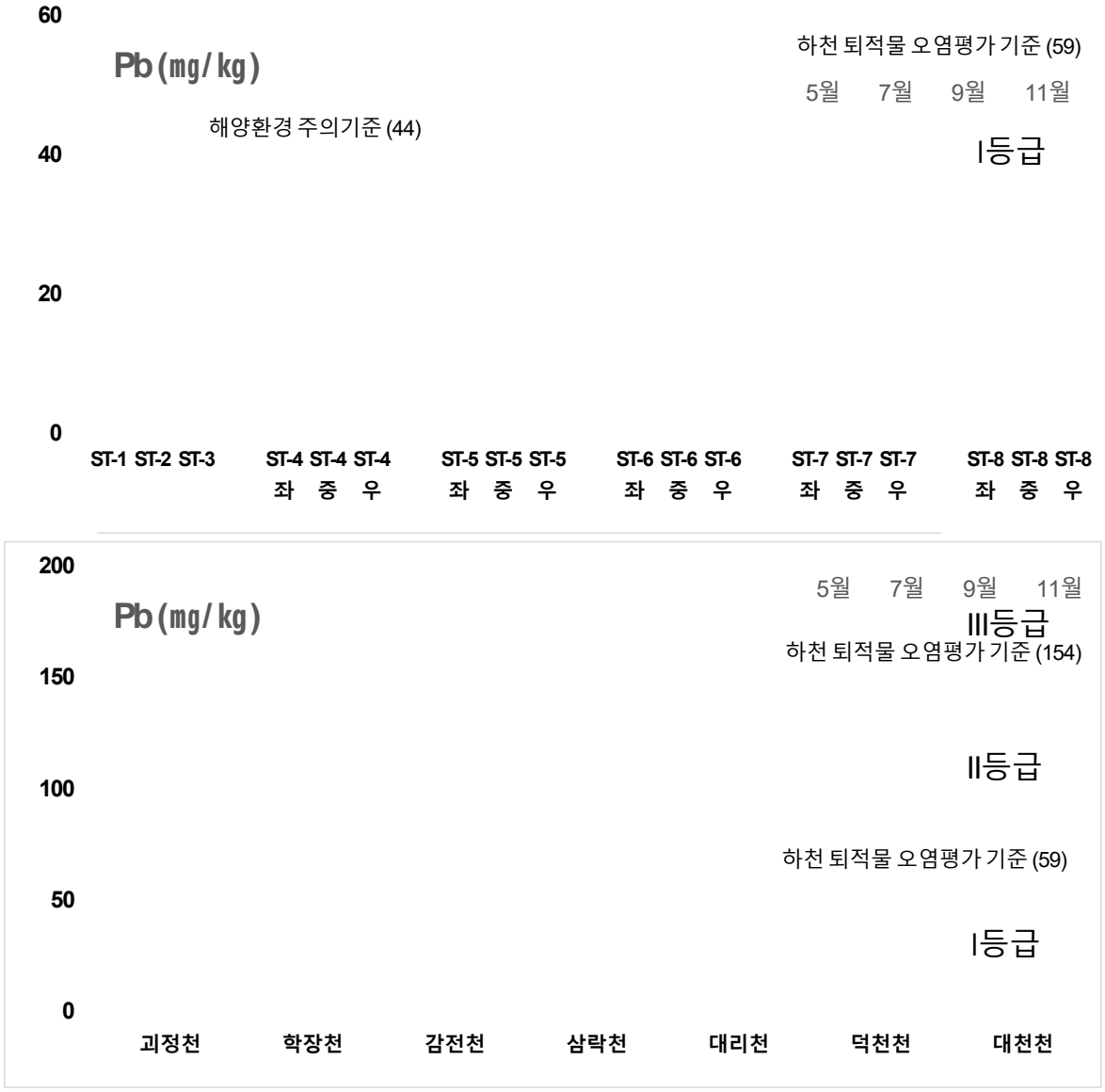


그림 3-1-44. 퇴적물의 납(㎎/㎏) 분포

⑫ 아연(Zn)

퇴적물의 아연(Zinc, Zn)농도는 전체 조사지점에서는 평균(범위) 120.2985 ㎎/㎏ (2.8873~1,052.1006 ㎎/

kg)이였다. 하굿둑 하류는 48.8133 mg/kg (15.3614~111.6721 mg/kg), 하굿둑 상류 54.4754 mg/kg (2.8873~190.1175 mg/kg), 지류하천은 291.9844 mg/kg (48.4356~1,052.1006 mg/kg)이였다. 지류하천 퇴적물의 평균 Zn농도는 낙동강 본류에 비해 약 6배 이상 높은 수준이였다 (표 3-1-22)

표 3-1-40. 1~4회차 Zn 농도 평균과 범위

구분	전체 조사지점	낙동강 본류 (하굿둑 하류(해양))	낙동강 본류 (하굿둑 상류)	지류하천
자료수(개)	100	12	60	28
평균(mg/kg)	120.2985	48.8133	54.4754	291.9844
최소값(mg/kg)	2.8873	15.3614	2.8873	48.4356
최대값(mg/kg)	1052.1006	111.6721	190.1175	1052.1006

전체 조사지점의 퇴적물 Zn 농도를 회차별로 보면, 하굿둑 상류에서는 다른 지점에 비해 ST-4, ST-5, ST-6, ST-7의 우안 지점에서 높고, ST-8 좌안, 중앙, 우안 지점은 비슷하게 나타났다. 전체 조사지점 중 ST-4 우안 지점이 가장 높은 농도 수준으로 나타난다. 지류하천에서 감전천은 항상 높은 수준으로 나타나고 있으며 변동성도 감전천에서 가장 크게 나타난다.

대부분의 지점에서 회차별로 Pb 농도가 변화되는 것을 확인 할 수 있었고, 하굿둑 상류에 ST-4 중앙 지점은 다른 지점보다도 변동성이 크게 나타났다. 지류하천에서는 감전천이 가장 변동성이 크게 나타났으며 최대농도는 7월에 감전천으로 나타났다.

Zn 하천퇴적물 오염평가기준과 비교 시 II등급으로 한 번이라도 해당되는 지점은 지류하천에서 감전천이었다. 그 외 낙동강 본류지역과 지류하천은 모든 지점에서 I등급으로 나타나고 있었다. 하굿둑 하류에서 5월 채취 시료들은 모두 해양환경 주의기준을 초과하였으니, 관리기준을 초과하지 않았고, 그 외에는 주의기준을 초과하지 않았다.

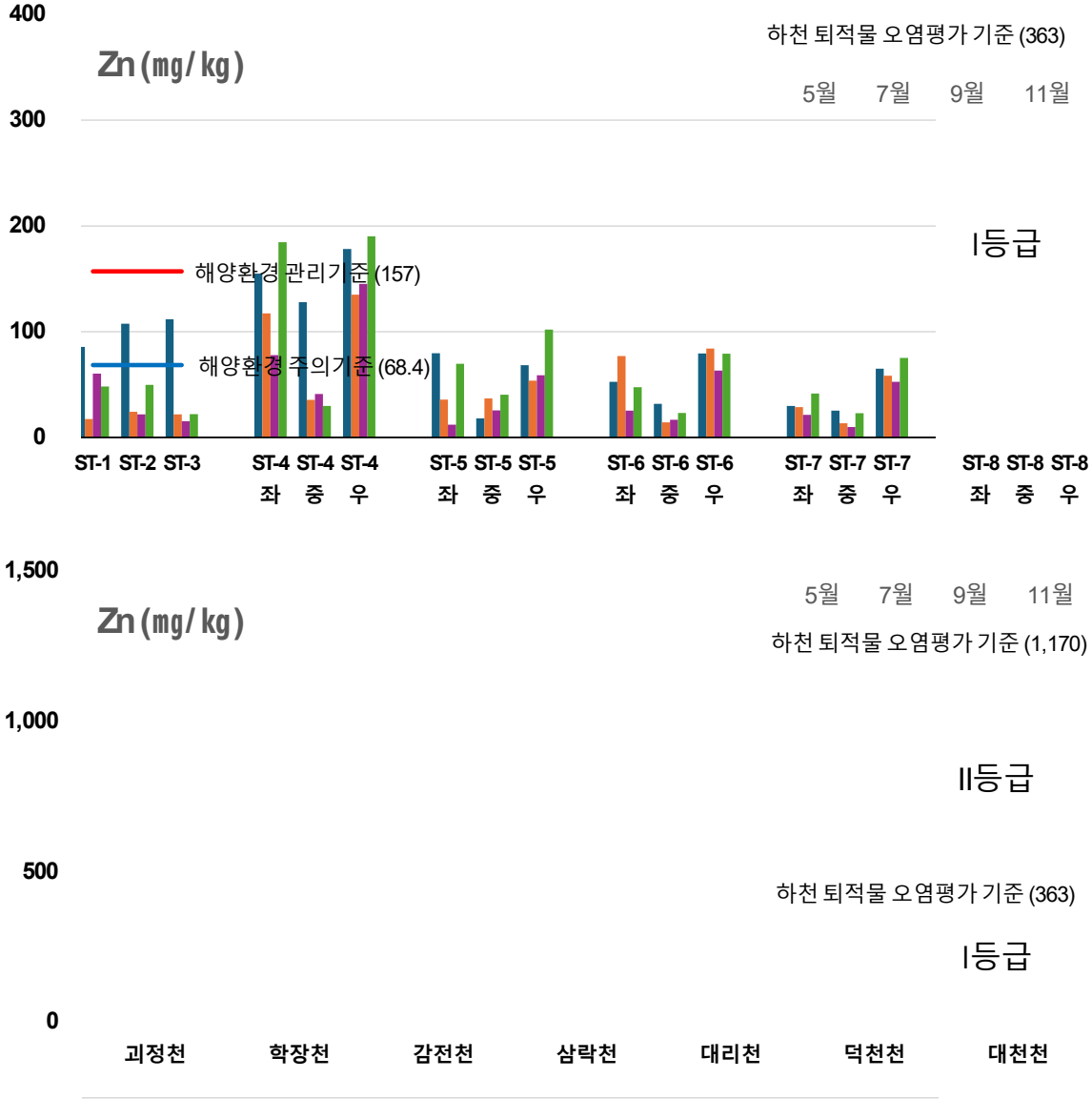


그림 3-1-45. 퇴적물의 아연(㎎/㎏) 분포

나. 퇴적물 자료분석

(1) 2024년 종합분석

퇴적물의 분석항목들에 대한 퇴적물 조절인자로는 퇴적물의 입도, 유기물 함량 등이 중요한 것으로 확인되었다. 따라서 Li-TOC관계, TOC-TN 관계, TOC-TP관계를 지류하천, 하굿국 상류, 하굿둑 하류로 구분하여 살펴보았다. TOC의 경우 입도보존성원소(퇴적물 입자)가 주요 조절인자이며, 하굿둑 상류와 하류에 비해 지류하천에 의한 본류로 유입 기여가 클 것으로 보인다. 반면 TN과 TP는 지류하천에 의한 영향 가능성은 없는 것으로 나타났다.

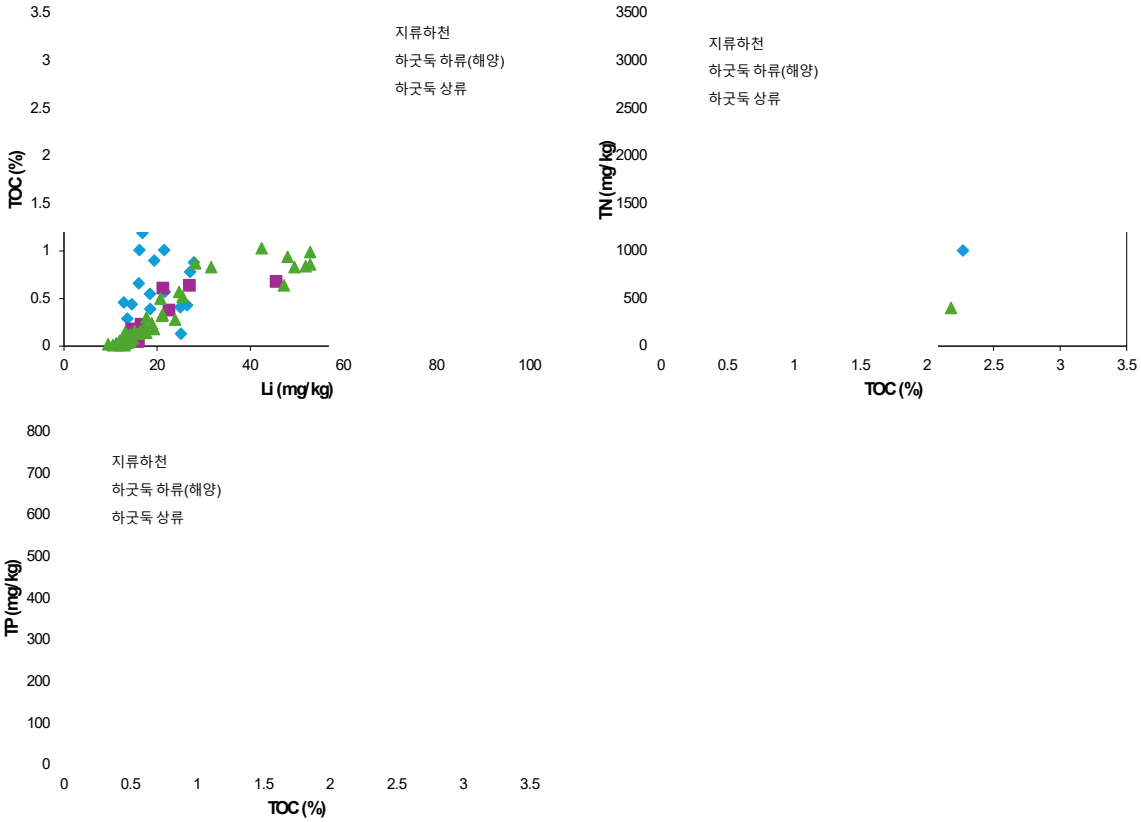


그림 3-1-46. 이전 연구의 퇴적물 TOC, TN, TP 농도와 비교

퇴적물의 입도보존성원소와 중금속농도와의 관계로 볼 때, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn의 농도는 지류하천이 다른 지점들보다 높다. 이는 낙동강 본류로 이들 중금속이 유입되어 퇴적물의 중금속 농도에 영향을 줄 가능성이 있다.

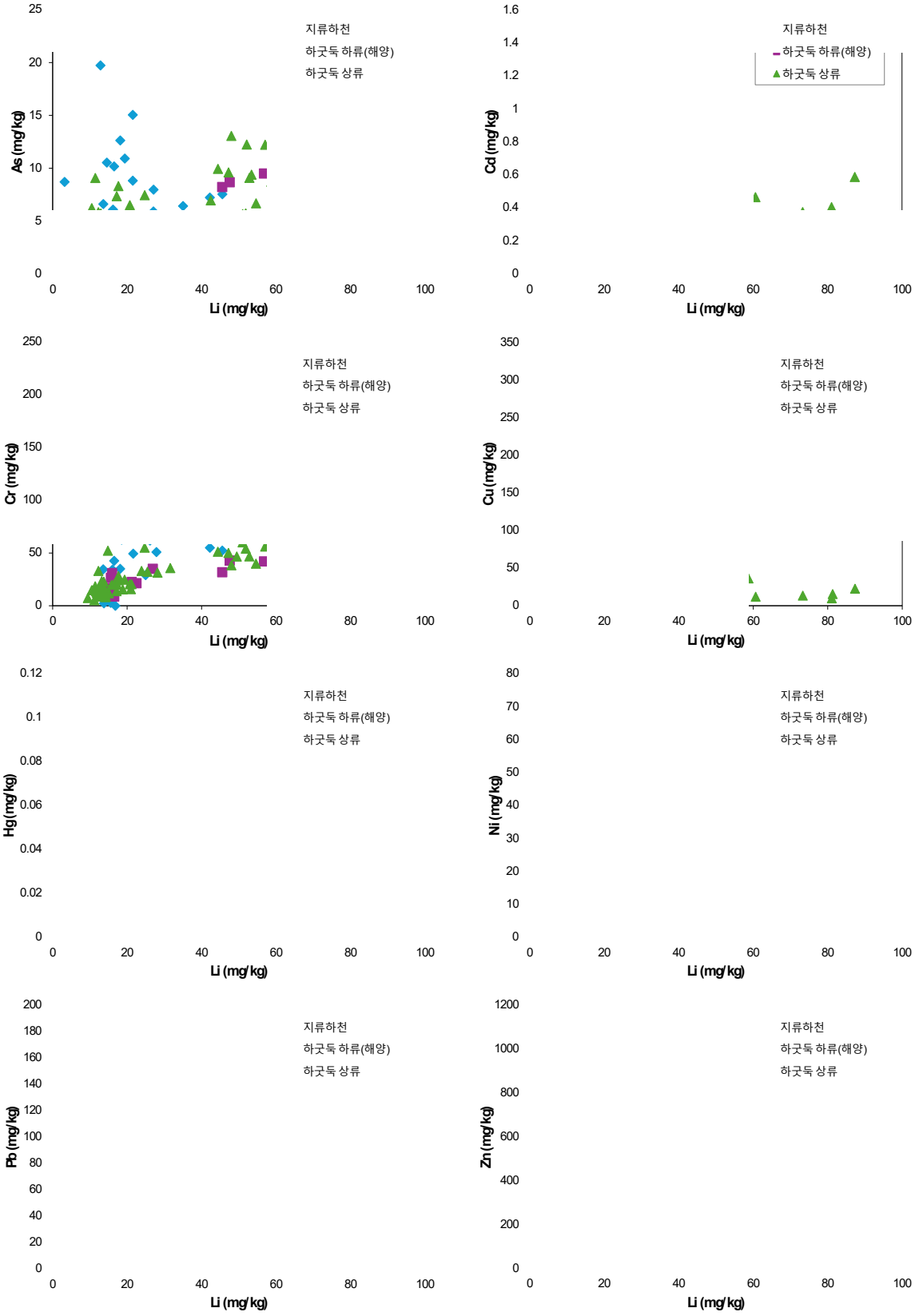


그림 3-1-47. 이전 연구의 퇴적물 중금속 농도와 비교

(2) 기존자료와 비교분석

① 퇴적물의 유기물과 영양염류 농도

2021년, 2022년, 2023년 퇴적물의 TOC, TN, TP농도를 본 연구와 비교하기 위해 관련 지화학조절인자와의 관계로 평가하였다. TOC는 이전 자료와 유사한 농도 분포를 보이고 있다. 본 연구의 TN농도는 2021년 결과와는 유사하나 2022년과 2023년 자료와 비교시 높은 농도 수준이다. 본 연구의 TP농도는 이전 결과에 비해 높은 농도를 보이고 있다.

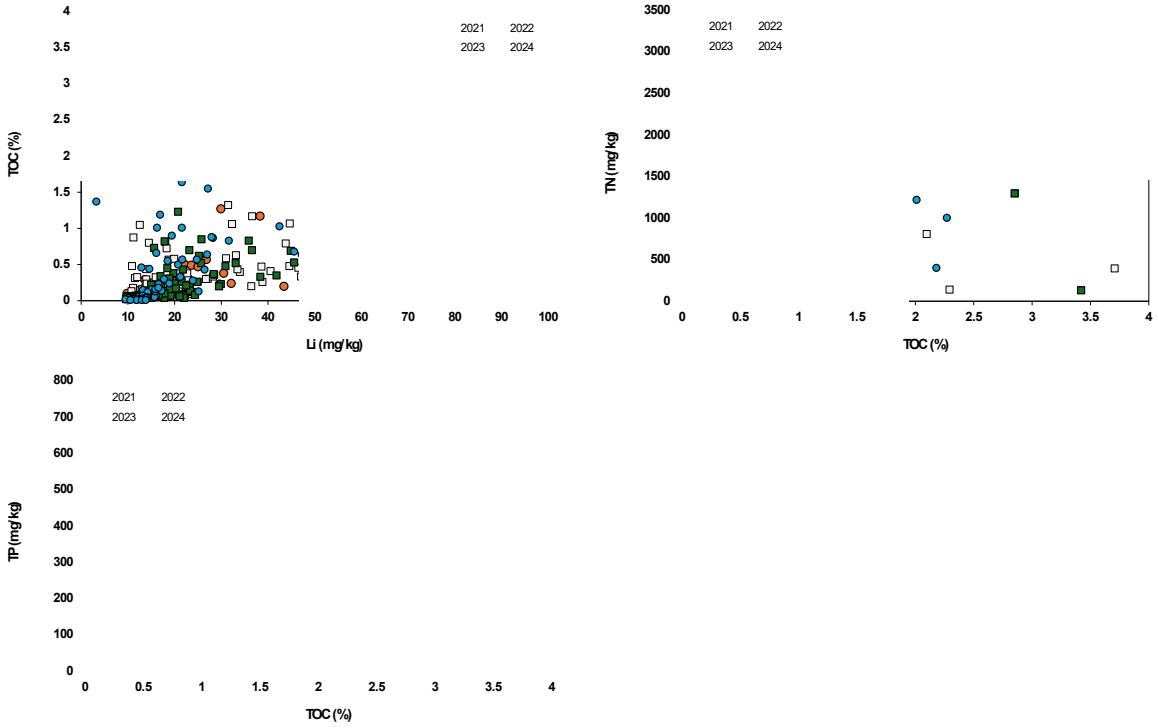


그림 3-1-48. 이전 연구의 퇴적물 TOC, TN, TP 농도와 비교

퇴적물 TP농도에 대해서 환경부 하천측정망 자료 중 최근 5년간 낙동강 TP 분석결과(2019~2023년)와 함께 비교를 해 보면 본 연구결과(2024년)와 유사한 농도 수준임을 확인할 수 있었다. 2022년과 2023년 퇴적물의 TP농도가 본 연구결과와 환경부 측정망 자료에 비해 낮게 나타났는데 분석법 등의 차이에 의한 가능성이 있다.

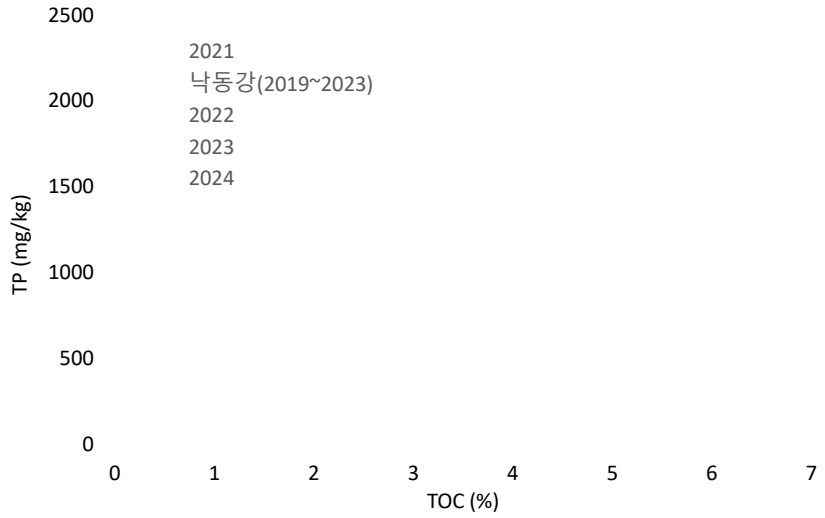


그림 3-1-49. 이전 연구의 퇴적물 TOC, TN, TP 농도와 비교

② 퇴적물의 중금속 농도

Li-중금속 농도관계로 2021년, 2022년, 2023년 자료와 비교하였다(그림 3-1-50). Li-중금속 관계가 이전 연구결과와 일치하였지만, 관계성을 벗어나 중금속 농도가 높아 오염될 가능성이 있는 지점들도 확인되었다. 이 지점들은 대부분 지류하천들로 주변 도시환경이나 산업시설에 의해 영향을 받기 쉬운 곳들이다. 반면에 2022년도에서는 Li-중금속 관계를 벗어나 오염될 가능성이 있는 지점들이 확인되지 않았다.

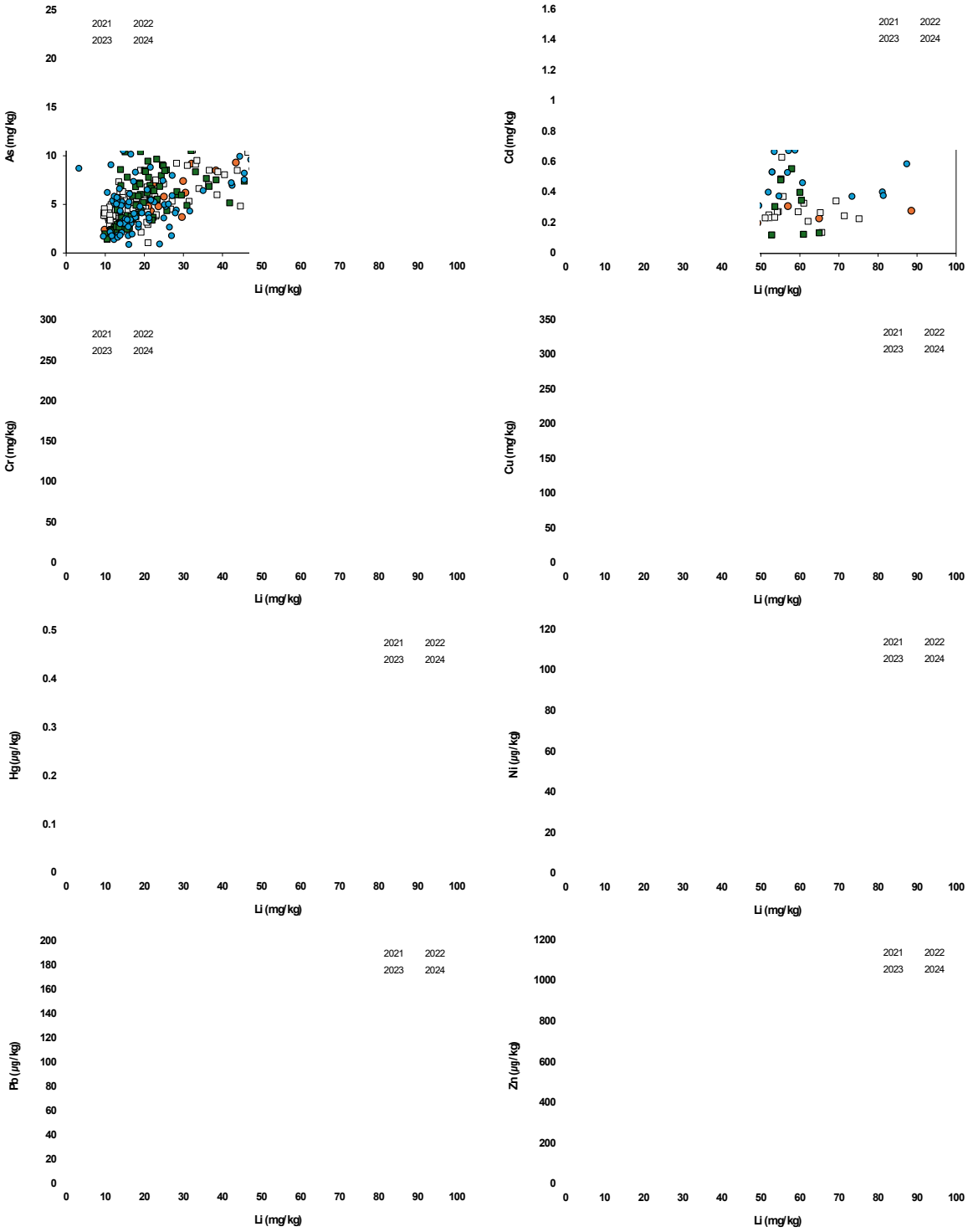


그림 3-1-50. 이전 연구의 퇴적물 중금속 농도와 비교

(3) 해수 유입에 의한 퇴적물 영향

퇴적물 지화학인자들(유기물, 영양염류, 중금속 등)의 농도는 퇴적물의 입도에 의해 큰 영향을 받기 때문에 입도보존성원소와의 관계성이 나타난다. 이런 관계성이 유입해수에 의해 변화되는지 확인하여 해수유입에 의한 퇴적물 영향을 평가하였다.

① 퇴적물의 유기물과 영양염류 농도

염수의 영향을 구분하기 위해 퇴적물에 영향을 미치는 저층수 염분값을 활용하였다. 0.12 psu 값 이상이면 염수유입 상태이며 이 값 미만이면 담수상태로 판단하였다. 해양지점은 낙동강 하류 3개 지점을 의미한다. TOC는 입도보전성원소인 Li과의 관계성이 잘 나타나며, TN, TP와 같은 영양염류 농도는 퇴적물의 TOC농도와 좋은 관계성을 보인다. Li-TOC관계에서 염수유입 담수지점은 해양지점과 담수지점에서 벗어나는 관계성을 보이고 있지 않다. 이런 측면에서 TOC-TN 관계성과 TOC-TP 관계성도 염수유입 담수지점과 해양 및 담수 지점에서 차이가 없었다.

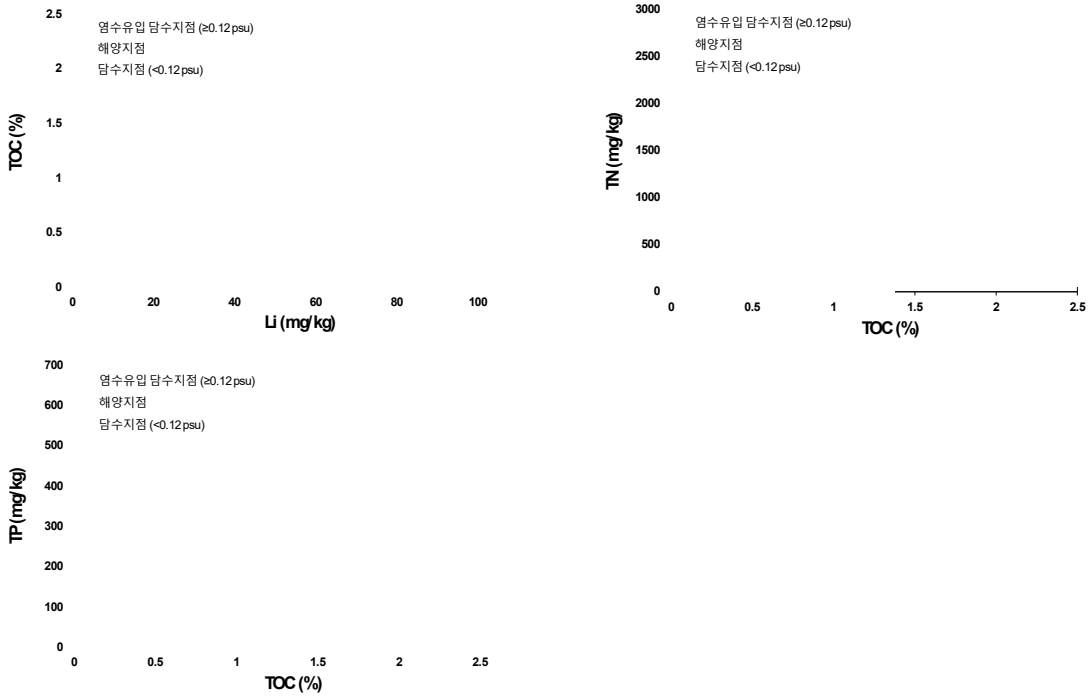


그림 3-1-51. 저층수 염분에 따른 퇴적물 입도보전성원소와 TOC, TN, TP농도와의 관계

② 퇴적물의 중금속 농도

퇴적물의 중금속 농도는 입도보존성원소와 좋은 관계성을 보이고 있다. 측 퇴적물이 세립해지면(Li농도가 높으면), 중금속 농도가 높은 특징이 있다. 염수유입 담수지점(하굿둑 상류)의 Li-중금속 관계성은 해양지점(하굿둑 하류)과 담수지점(하굿둑 상류)의 Li-중금속 관계성 내에 포함되어, 염수유입에 의한 차이가 없는 것으로 나타났다(그림 3-1-52).

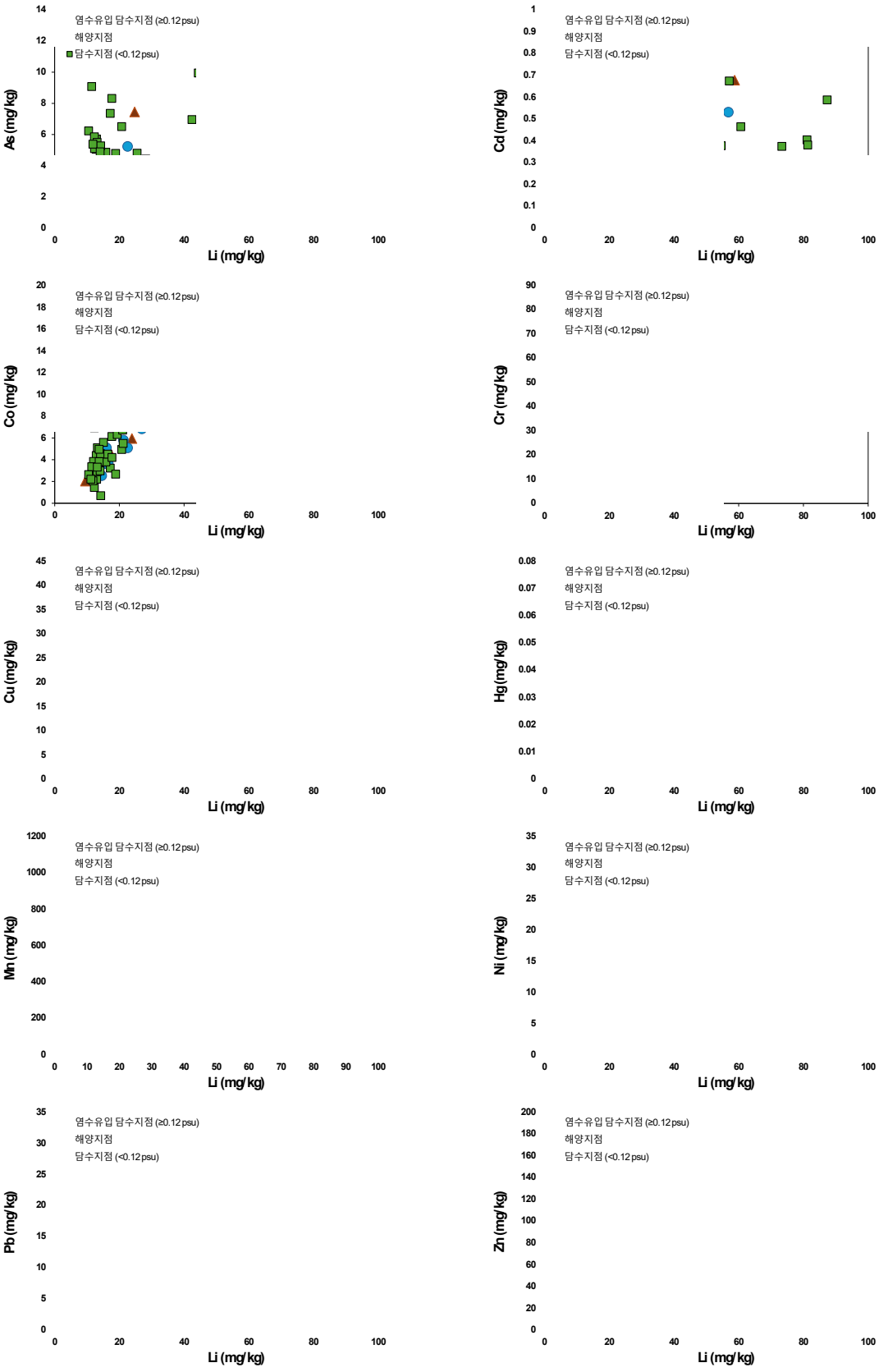


그림 3-1-52. 저층수 염분에 따른 퇴적물 입도보전성원소(Li)와 중금속 농도와의 관계

3.1.4 플랑크톤

2024년 5월부터 12월까지 총 10회에 걸쳐 낙동강 기수생태계의 동·식물플랑크톤의 군집 변화를 확인하기 위해 조사를 수행하였다. 하굿둑 수문 운영에 따른 군집 및 종 조성의 변화는 하굿둑을 중심으로 상류 담수역과 하류 기수 및 해수역으로 구분되는 결과를 나타내었다. 해수의 유입으로 기수역의 서식종이 극히 일부 하굿둑 상류로 유입되는 양상을 보였으며, 담수 방류에 의해 하류 정점에서 담수종이 지속적으로 출현하는 양상을 보였다.

가. 식물플랑크톤

(1) 전체 출현 양상

전체 조사기간 동안 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 9문(규조류, 녹조류, 와편모조류, 윤조류, 남조류, 은편모조류, 유글레나류, 침편모조류, 대롱편모류) 62속 153종이 출현하였다. 분류군별 상위 3개의 분류군은 규조류(Bacillariophyta)가 71종(46.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 녹조류(Chlorophyta) 46종(30.1%), 와편모조류(Dinophyta) 14종(9.2%)이 출현하였다(그림 3-00).

조사기간 동안 출현한 식물플랑크톤 현존량은 2.57 × 106 ~ 38.24 × 106 cells L-1 였으며, 최댓값은 8회차(11월), 최솟값은 6회차(9월)에 나타났다(그림 3-00).

(2) 1차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 53종이 출현하였으며, 규조류가 30종, 녹조류 10종, 남조류 3종, 윤조류 2종, 와편모조류 5종, 침편모조류 1종, 은편모조류 1종, 유글레나류 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 5~21종으로 St.1 표층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.8 저층에서 가장 적게 출현하였다.

식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.18 × 106 ~ 2.81 × 106 cells/L의 범위로 St.7에서, 중층은 0.39 × 106 ~ 5.63 × 106 cells/L로 St.4에서, 저층은 0.43 × 106 ~ 4.28 × 106 cells/L로 St.4에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 수문 주변 정점인 St.4에서 급격히 증가하는 경향을 보였으며, 상류에서 높은 현존량을 보였다. 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 보이지 않았다.

식물플랑크톤 현존량을 기준으로 규조류(57.8%)와 남조류 (40.9%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 규조류 Aulacoseira ambigua(27.51%), Aulacoseira ambigua f. japonica(16.30%), Aulacoseira granulata(11.10%), 남조류는 Microcystis sp.(40.67%)으로 출현하는 양상을 보였으며, 남조류의 우점은 상류에서 더 명확하게 나타났다. 특이적으로 침편모조류 Chatonella marina가 St.3 중층에 출현하였다.

1차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.15~1.80, 균등도 0.61~0.71, 풍부도 0.28~1.55, 우점도는 0.52~0.72의 범위로 나타나, 다양도 및 풍부도의 변동이 비교적 크게 나타났다.

(3) 2차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 43종이 출현하였으며, 규조류가 21종, 녹조류 12종, 남조류 2종, 윤조류 1종, 와편모조류 4종, 은편모조류 1종, 유글레나류 2종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 6~22종으로 St.1 표층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, 동일정점 저층에서 가장 적게 출현하였다.

식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.65 × 106 ~ 2.12 × 106 cells/L, 중층은 0.18 × 106 ~ 3.61 × 106 cells/L, 저층은 0.16 × 106 ~ 1.97 × 106 cells/L 범위였으며 St.4에서 전 수층 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 하류에서 상류로 갈수록 현존량이 높아지는 경향을 보였으며. 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 보이지 않았다.

식물플랑크톤 현존량을 기준으로 규조류(85.51%)가 대부분을 차지하고 있었으며, 남조류가 8.32%의 비율로 출현하였다. 우점종은 규조류 Aulacoseira ambigua(26.84%), Aulacoseira ambigua f. japonica(23.08%), Aulacoseira granulata(24.17%)가 차지했으며, 남조류는 Microcystis sp.(4.93%), Anabaena sp.(3.34%)가 출현하는 양상을 보였다. 남조류의 우점은 상류에서 더 명확하게 나타났다. 특이

적으로 규조류 Fragilaria sp.가 9.55%로 출현했으며 상류로 갈수록 높은 현존량을 보였다.
2차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.19~1.73, 균등도 0.62~0.71, 풍부도 0.40~1.56, 우점도는 0.49~0.82의 범위로 나타났다. 균등도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 다양도 및 풍부도의 변동은 1차 조사 대비 감소했지만, 여전히 크게 나타났다.

(4) 3차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 56종이 출현하였으며, 규조류가 30종, 녹조류 16종, 남조류 2종, 윤조류 2종, 와편모조류 3종, 은편모조류 2종, 유글레나류 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 8~20종으로 St.1 중층, St.8 표층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.2 중층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 1.17 × 106 ~ 4.01 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 중층은 0.37 × 106 ~ 1.88 × 106 cells/L의 범위로 St.8에서, 저층은 0.42 × 106 ~ 1.66 × 106 cells/L 범위였으며 St.8에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 표층 상류 지점에서 비교적 높은 현존량을 보였으며, 중층과 저층은 상류, 하류간 유사한 현존량을 보였다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 남조류(40.02%), 규조류(28.73%), 은편모조류(28.24%)가 우점하고 있었다. 우점종은 남조류 Microcystis sp.(35.97%), 은편모조류 Chroomonas spp.(10.83%), Cryptomonas spp.(17.41%), 규조류 Aulacoseira ambigua(9.49%)가 출현하는 양상을 보였다. 하류에서 담수 유입 영향에 의해 본 차수 조사 시 염분은 상·하류 모두 약 0 PSU를 유지하였고, 이에 은편모조류가 다수 출현 및 우점한 것으로 파악된다.
3차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.38~1.74, 균등도 0.64~0.71, 풍부도 0.49~1.38, 우점도는 0.50~0.71의 범위로 나타났다. 균등도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 풍부도의 변동은 표층 St.4를 기준으로 크게 나타났다.

(5) 4차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 64종이 출현하였으며, 규조류가 24종, 녹조류 29종, 남조류 3종, 윤조류 1종, 와편모조류 5종, 은편모조류 1종, 유글레나류 1종이 출현하여 녹조류 종 수가 증가 상대적으로 증가하였다. 정점 간 출현 종 수는 5~24종으로 St.4 중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.3 저층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.41 × 106 ~ 8.71 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 중층은 0.13 × 106 ~ 2.13 × 106 cells/L의 범위로 St.7에서, 저층은 0.08 × 106 ~ 2.15 × 106 cells/L 범위였으며 St.5에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. St.4 표층에서 비교적 높은 현존량을 보였으며, 각 수심별 뚜렷한 차이는 확인되지 않았다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 남조류(62.87%), 녹조류(19.01%), 규조류(16.81%)가 우점하고 있었다. 우점종은 남조류 Microcystis sp.(54.42%), Oscillatoria sp.(8.07%), 녹조류 Pediastrum simplex (4.85%), Cryptomonas spp.(17.41%), 규조류 Aulacoseira ambigua(5.25%)가 출현하는 양상을 보였다.
4차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 0.95~1.86, 균등도 0.55~0.72, 풍부도 0.35~1.95, 우점도는 0.40~0.85의 범위로 나타났다. 균등도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 다양도와 풍부도의 변동은 수문 근접 정점인 St.3~4에서 크게 나타났다.

(6) 5차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 31종이 출현하였으며, 규조류가 13종, 녹조류 10종, 남조류 3종, 윤조류 2종, 와편모조류 2종, 은편모조류 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 5~16종으로 St.4 표층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.3 저층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.83 × 106 ~ 8.91 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 중층은

0.52 × 106 ~ 4.36 × 106 cells/L의 범위로 St.5에서, 저층은 0.49 × 106 ~ 3.98 × 106 cells/L 범위였으며 St.4에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 상류로 갈수록 현존량이 높아지는 경향을 보였으며, 각 수심별 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 남조류(48.77%), 규조류(39.10%), 녹조류(10.28%)가 우점하고 있었다. 우점종은 남조류 Microcystis sp.(43.37%), Oscillatoria sp.(8.07%), 규조류 Aulacoseira ambigua(10.89%), Asterionella glacialia(8.45%) 녹조류 Actinastrum hantzschii (3.38%)가 출현하는 양상을 보였다.
5차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.00~1.69, 균등도 0.53~0.80, 풍부도 0.29~0.94, 우점도는 0.58~0.71의 범위로 나타났다. 균등도와 우점도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 다양도와 풍부도는 St.2 표층에서 급격한 감소를 보였다.

(7) 6차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 29종이 출현하였으며, 규조류가 11종, 녹조류 12종, 남조류 3종, 와편모조류 2종, 은편모조류 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 3~12종으로 St.4 표·중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.2 표층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.50 × 106 ~ 1.12 × 106 cells/L의 범위로 St.8에서, 중층은 0.19 × 106 ~ 0.82 × 106 cells/L의 범위로 St.6에서, 저층은 0.09 × 106 ~ 0.49 × 106 cells/L 범위였으며 St.4에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 상류에서 높은 현존량을 보였으며, 각 수심간 현존량의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 규조류(46.77%), 남조류(33.51%), 녹조류(14.37%)가 우점하고 있었다. 우점종은 규조류 Aulacoseira ambigua(26.41%), Aulacoseira ambigua f. japonica(16.88%), 남조류 Microcystis sp.(21.77%), 녹조류 Pediastrum duplex, Pediastrum simplex 가 각각 4.06%, 4.76%로 출현하는 양상을 보였다.
6차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.05~1.79, 균등도 0.66~1.10, 풍부도 0.18~0.86, 우점도는 0.59~0.72의 범위로 나타났다. 다양도와 풍부도는 St.2 전 수층에서 낮은 값을 보였다.

(8) 7차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 59종이 출현하였으며, 규조류가 30종, 녹조류 19종, 윤조류 2종, 남조류 3종, 와편모조류 2종, 침편모조류 1종, 은편모조류 1종, 유글레나류 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 10~22종으로 St.3 표층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.2 저층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.18 × 106 ~ 9.68 × 106 cells/L의 범위로 St.8에서, 중층은 0.24 × 106 ~ 9.32 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 저층은 0.12 × 106 ~ 5.96 × 106 cells/L 범위였으며 St.4에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 상류에서 남조류의 급격한 증가로 인해 높은 현존량을 보였으며, 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 남조류(59.78%), 규조류(30.35%), 녹조류(9.01%) 순으로 출현하였다. 우점종은 남조류 Microcystis sp.(54.26%), 규조류 Aulacoseira ambigua(9.13%), Aulacoseira ambigua f. japonica(8.87%)가 출현하는 양상을 보였다.
7차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.26~1.81, 균등도 0.48~0.70, 풍부도 0.64~1.51, 우점도는 0.62~0.72의 범위로 나타났다. 균등도와 우점도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 다양도와 풍부도는 St.3~4 표층, 중층에서 급격한 변동을 보였다.

(9) 8차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 65종이 출현하였으며, 규조류가 32종, 녹조류 19종, 윤조류 3종, 남조류 3종, 와편모조류 6종, 은편모조류 1종, 유글레나류 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 10~22종으로 St.7

중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.8 저층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.25 × 106 ~ 11.67 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 중층은 0.23 × 106 ~ 8.65 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 저층은 0.20 × 106 ~ 6.60 × 106 cells/L 범위였으며 St.5에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. St.3 저층에서 규조류의 대량 출현으로 현존량이 증가했으며, 상류에서 규조류, 남조류의 급격한 증가로 인해 높은 현존량을 보였다. St.3 저층을 제외한 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 규조류(53.88%), 남조류(36.08%), 녹조류(8.33%) 순으로 출현하였다. 우점종은 규조류 Aulacoseira ambigua f. japonica(19.61%), Aulacoseira ambigua(18.42%), 남조류 Microcystis sp.(19.64%), Oscillatoria sp.(14.79%) 가 출현하는 양상을 보였다. 특이적으로 규조류 Stephanodiscus hantzschii가 6.22%의 높은 비율로 출현하였다.
8차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.52~2.04, 균등도 0.54~0.71, 풍부도 0.58~1.45, 우점도는 0.67~0.73의 범위로 나타났다. 균등도와 우점도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 다양도와 풍부도는 St.3, St.5~6 중층, 저층에서 급격한 변동을 보였다.

(10) 9차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 121종이 출현하였으며, 규조류가 59종, 녹조류 38종, 윤조류 6종, 남조류 5종, 와편모조류 8종, 은편모조류 1종, 유글레나류 1종, 대롱편모류 3종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 9~19종으로 St.2 표층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.8 저층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.17 × 106 ~ 5.42 × 106 cells/L의 범위로 St.8에서, 중층은 0.17 × 106 ~ 4.19 × 106 cells/L의 범위로 St.5에서, 저층은 0.12 × 106 ~ 3.31 × 106 cells/L 범위였으며 St.7에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. St.3 저층에서 규조류의 대량 출현으로 현존량이 증가했으며, 상류에서 규조류 급격한 증가로 인해 높은 현존량을 보였다. 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 규조류(69.64%), 남조류(22.49%), 녹조류(7.24%) 순으로 출현하였다. 우점종은 규조류 Aulacoseira ambigua f. japonica(24.76%), Aulacoseira ambigua(24.53%), Stephanodiscus hantzschii(14.08%), 남조류 Microcystis sp.(16.20%)가 출현하는 양상을 보였다. 특이적으로 대롱편모류 Centritractus belonophrus, Dictyocha speculum가 출현하였다.
9차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.46~1.95, 균등도 0.57~0.71, 풍부도 0.56~1.48, 우점도는 0.67~0.72의 범위로 나타났다. 균등도와 우점도는 일정하게 유지되는 경향을 보였으며, 풍부도는 하류에서 상류로 갈수록 감소하는 경향을 보였다.

(11) 10차 조사

식물플랑크톤 군집은 총 70종이 출현하였으며, 규조류가 27종, 녹조류 23종, 윤조류 5종, 남조류 5종, 와편모조류 5종, 은편모조류 1종, 유글레나류 2종, 대롱편모류 2종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 3~14종으로 St.4 중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.3 저층에서 가장 적게 출현하였다.
식물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 0.12 × 106 ~ 0.83 × 106 cells/L의 범위로 St.6에서, 중층은 0.23 × 106 ~ 0.88 × 106 cells/L의 범위로 St.4에서, 저층은 0.19 × 106 ~ 0.58 × 106 cells/L 범위였으며 St.7에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 상·하류간 현존량의 차이는 전 조사기간 중 가장 작게 나타났다.
식물플랑크톤 현존량을 기준으로 규조류(60.37%), 녹조류(21.33%), 남조류(10.74%) 순으로 출현하였다. 우점종은 규조류 Aulacoseira ambigua f. japonica(20.16%), Aulacoseira ambigua(17.69%), Fragilaria vaucheriae(9.43%), 남조류 Oscillatoria sp.(5.81%), 녹조류 Actinastrum hantzschii(4.87%)가 출현하는 양상을 보였다. 9회차 조사와 유사하게 대롱편모류 Dictyocha fibula, Dictyocha speculum가 출현하였다.

9차 조사시 식물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.09~1.80, 균등도 0.63~0.99, 풍부도 0.16~0.95, 우점도는 0.63~0.72의 범위로 나타났다. 풍부도는 St.3 저층에서 전 조사 기간중 가장 낮은 값을 보였다.

(12) 과거 자료 비교 (2021~2024)

2021년부터 2024년까지의 낙동강 하구역 조사지점 동·식물플랑크톤 생태지수, 현존량 자료를 one-way ANOVA를 통해 비교 분석을 실시했다(3-00). 식물플랑크톤에서 2024년의 다양도(1.54 ± 0.16)가 가장 낮았으며, 이는 2021년(1.96 ± 0.41)과 2023년(2.11 ± 0.53)에 비해 유의미하게($p < 0.01$) 감소하였다. 균등도는 2021년(0.52 ± 0.09)이 가장 낮았으며, 이는 특정 종이 다수 출현했음을 나타낸다. 2022년(0.61 ± 0.14)부터 균등도의 증가는 군집 내 균형이 소폭 회복된 것으로 보이나 각 년도별로 유의미한 차이가 없는 것으로 보아 특정 종의 우점은 매년 지속되는 것으로 판단된다. 풍부도는 2024년(1.57 ± 0.66)이 가장 낮아, 총 현존량의 감소를 나타낸다. 이는 급격한 염분 변화 등 환경 스트레스가 영향이 미쳤을 가능성을 시사한다. 우점도는 2024년(0.65 ± 0.07)으로 가장 높았다.

집괴분석을 통한 2021년~2024년 식물플랑크톤 군집은 대부분 상류와 하류가 명확히 구분되는 경향을 보였다(그림3-00). 명확히 구분되지 않은 시기는 하류 정점에 담수종(Microcytis sp., Oscillatoria sp. 등)의 다수 출현에 의해 결정되는 경향을 보였다. 수심별 집괴분석을 실시한 2024년에는 표층, 중층, 저층에 따른 명확한 차이는 보이지 않았다.

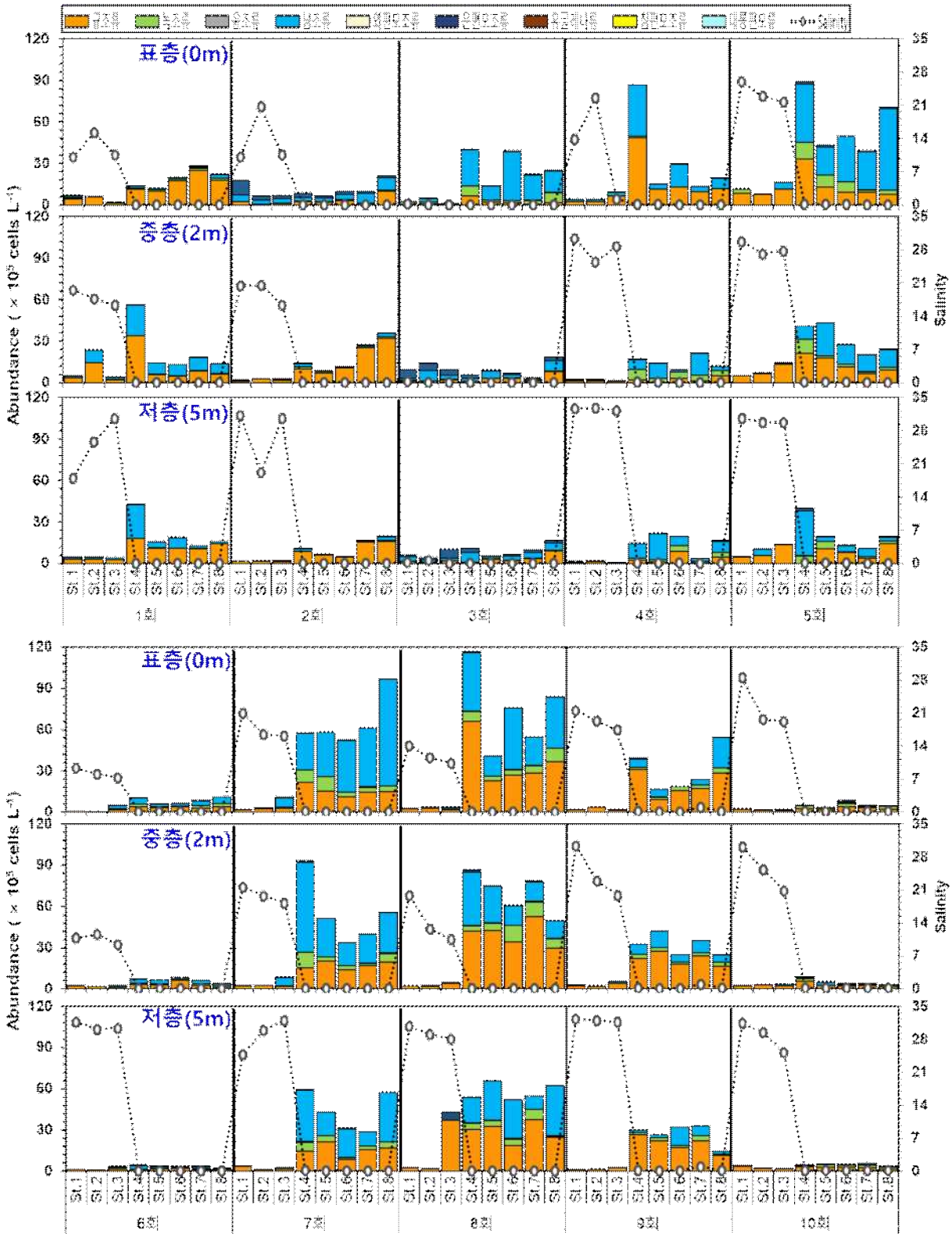


그림 3-1-53. 식물플랑크톤 분류군별 현존량 및 염분

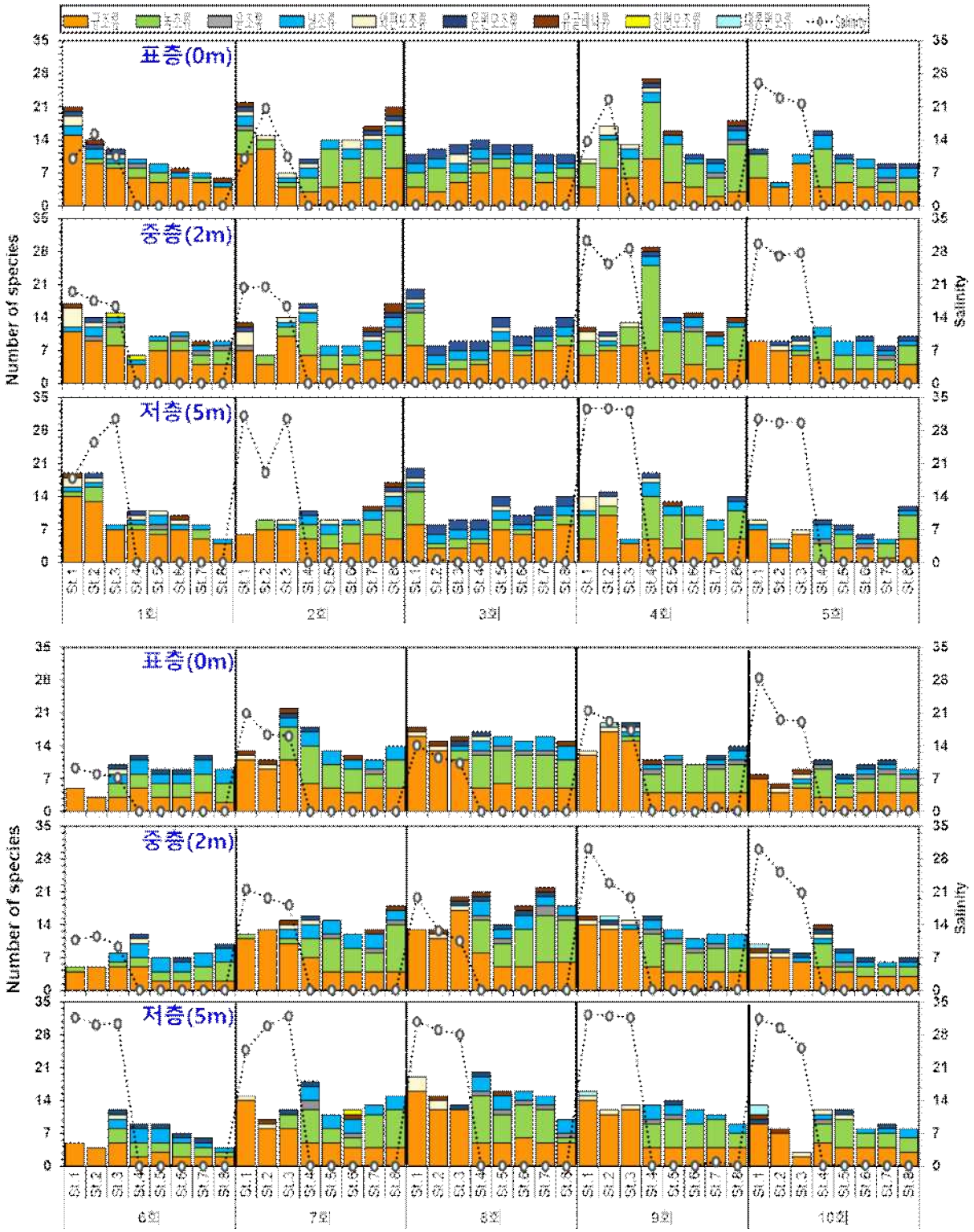


그림 3-1-54. 식물플랑크톤 분류군별 종 수 및 염분

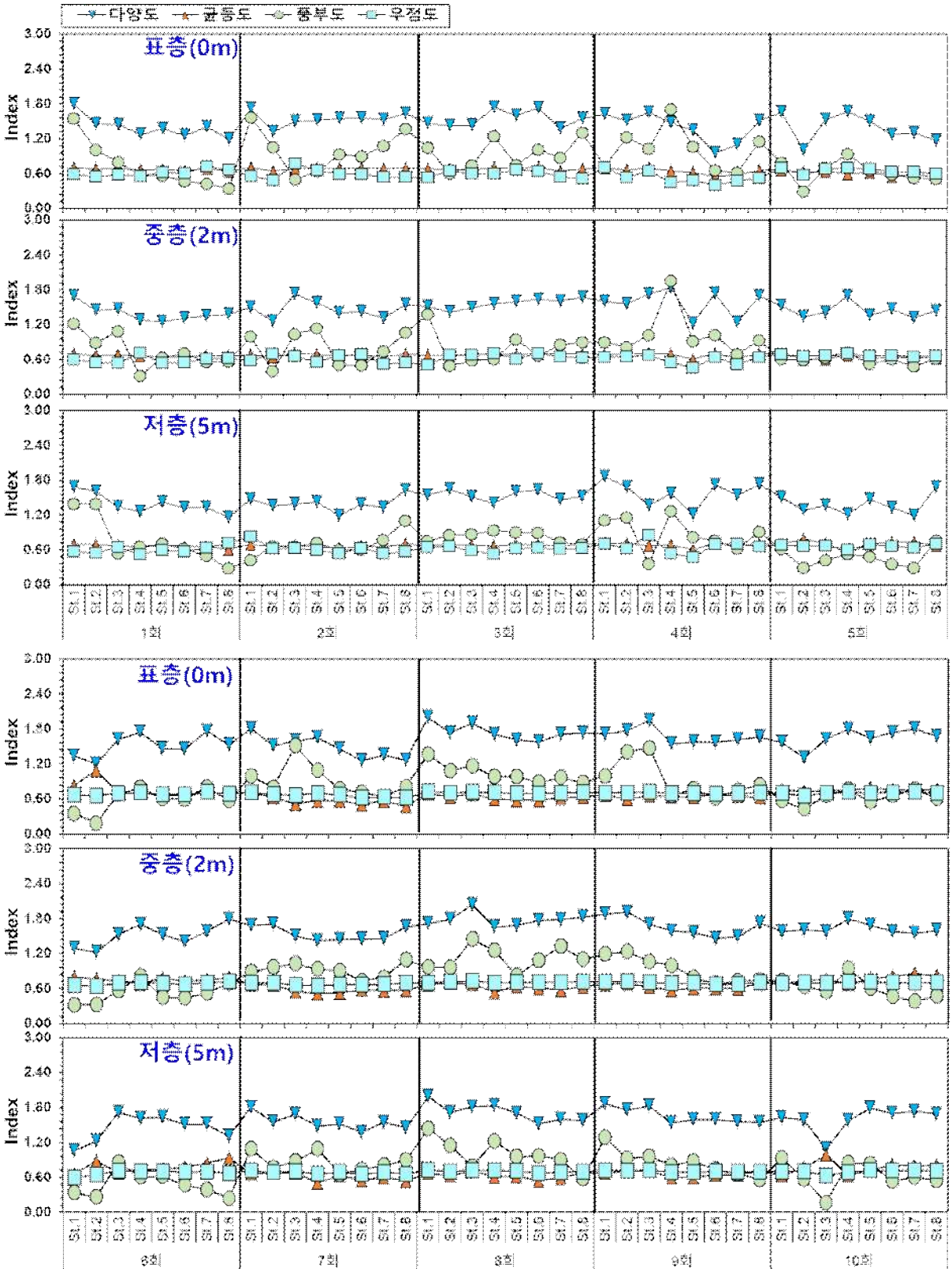


그림 3-1-55. 식물플랑크톤 수심별 생태지수

표 3-1-41. 2021~24년 동·식물플랑크톤 생태지수, 현존량(평균±표준편차) one way-ANOVA 결과

식물플랑크톤	2021년	2022년	2023년	2024년	F-Value
다양도	1.96 ± 0.41a	2.15 ± 0.66b	2.11 ± 0.53b	1.54 ± 0.19c	71.0***
균등도	0.52 ± 0.09	0.65 ± 0.21	0.64 ± 0.16	0.67 ± 0.08	15.4N.S
풍부도	2.97 ± 0.83a	1.91 ± 0.57b	1.76 ± 0.49b	0.8 ± 0.3c	328.0***
우점도	0.27 ± 0.13a	0.5 ± 0.2b	0.52 ± 0.18b	0.65 ± 0.07c	105.0***
현존량 (× 106 cells L-1)	3.78 ± 3.27a	9.41 ± 6.65b	4.58 ± 3.13b	1.89 ± 0.99c	20.2***

동물플랑크톤	2021년	2022년	2023년	2024년	F-Value
다양도	1.57 ± 0.37a	1.78 ± 0.56b	2.09 ± 0.38c	1.58 ± 0.40c	34.0***
균등도	0.79 ± 0.14a	0.69 ± 0.18b	0.70 ± 0.11b	0.71 ± 0.15b	9.37***
풍부도	1.30 ± 0.40a	2.01 ± 0.74b	2.63 ± 0.75c	1.42 ± 0.44c	125.0***
우점도	0.72 ± 0.13a	0.6 ± 0.18b	0.52 ± 0.14b	0.70 ± 0.16c	36.6***
현존량 (× ind. L-1)	230.37 ± 182.76a	211.95 ± 205.13b	240.79 ± 125.62b	438.28 ± 281.49b	24.5***

주) ***: $p < 0.01$, N.S: 유의미한 차이 없음, 문자(a,b,c):각 년도별 유사 그룹

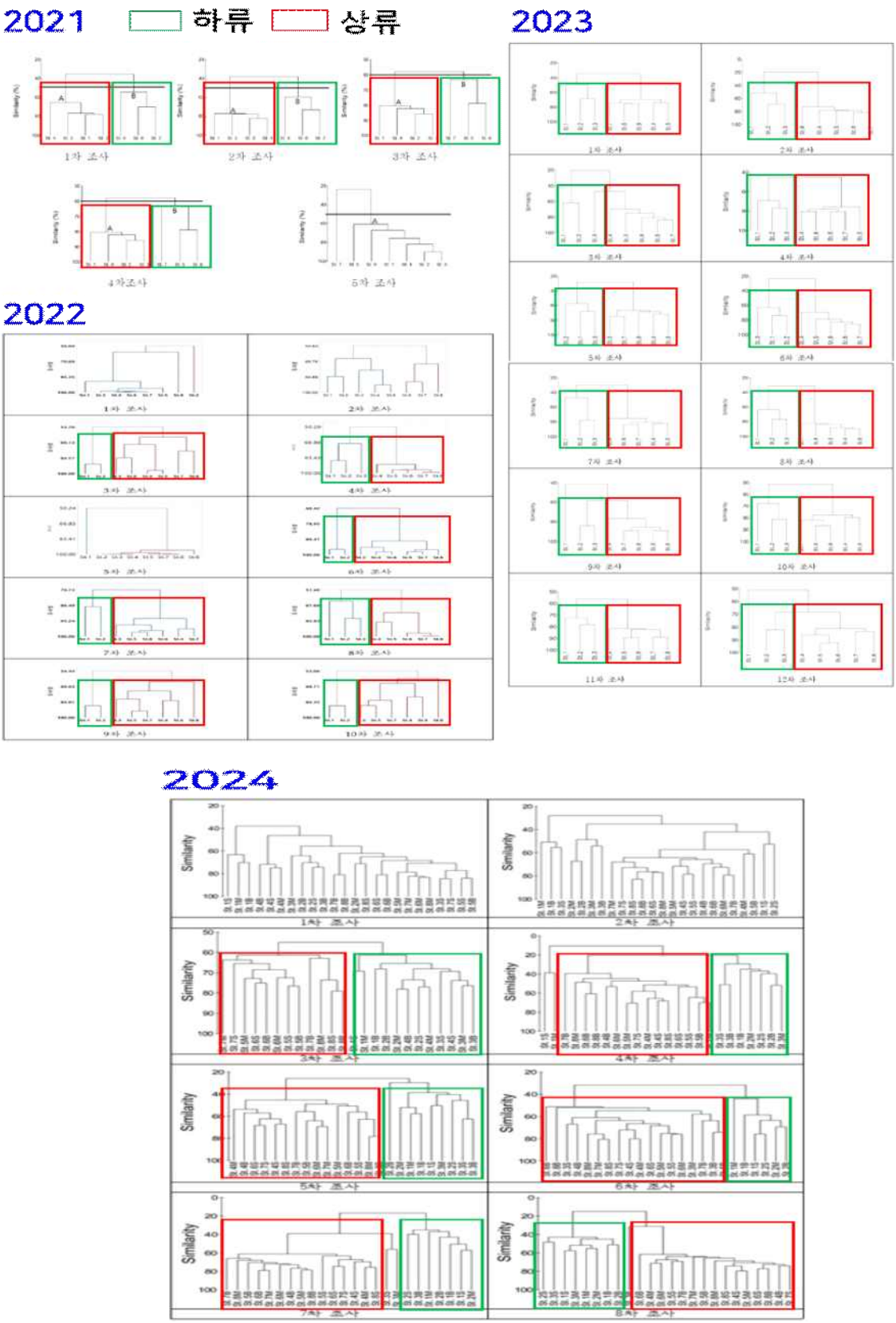


그림 3-1-56. 2021~2024년 식물플랑크톤 집괴분석(Cluster analysis) 결과

나. 동물플랑크톤

(1) 전체 출현 양상

전체 조사기간 동안 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 15문(곤쟁이류, 극피동물, 단각류, 만각류, 모악동물, 새각류, 십각류, 연체동물, 요각류, 윤충동물, 자포동물, 절지동물, 척삭동물, 패충류, 환형동물) 63종이 출현하였다. 분류군별 상위 3개의 분류군은 윤충동물이 21종(33.33%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 요각류 20종(31.75%), 새각류 10종(15.87%)이 출현하였다. 각 회차별 출현한 동물플랑크톤 현존량은 6,267 ~ 18,542 ind./L였으며, 최댓값은 1회차, 최솟값은 3회차에 나타났다. 우점종으로 새각류 Bosmina longirostris(21.89%), Daphnia galeata(17.39%), 요각류유생 Copepodites(14.68%), Nauplius(12.87%)가 출현하였다.

(2) 1차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 28종이 출현하였으며, 윤충동물 9종, 새각류 3종, 요각류 10종, 만각류 1종, 십각류 1종, 환형동물 1종, 연체동물 1종, 척삭동물 1종, 모악동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 5~16종으로 St.3 저층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.8 저층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 47 ~ 1,415 ind./L의 범위로 St.5에서, 중층은 129 ~ 1,660 ind./L로 St.6에서, 저층은 88 ~ 1,510 ind./L로 St.6에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상류에서 새각류, 요각류의 대량 출현에 의해 급격히 증가하는 경향을 보였으며, 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 보이지 않았다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 새각류(78.12%)와 요각류(11.45%), 윤충동물(7.08%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 새각류 Daphnia galeata(44.55%), Bosmina longirostris(33.27%), 요각류유생 Copepodites(5.57%)가 출현하는 양상을 보였으며, 새각류의 우점은 상류에서 더 명확하게 나타났다. 특이적으로 만각류, 십각류, 환형동물, 연체동물, 척삭동물, 모악동물은 하류 정점에서만 출현하였다.

1차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 0.89~2.32, 균등도 0.41~0.95, 풍부도 0.60~2.60, 우점도는 0.49~0.90의 범위로 나타나, 다양도 및 풍부도는 상류에서 급격히 감소하는 경향을 보였다.

(3) 2차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 34종이 출현하였으며, 윤충동물 9종, 새각류 5종, 패충류 1종, 요각류 11종, 만각류 1종, 십각류 1종, 곤쟁이류 1종, 환형동물 1종, 연체동물 1종, 척삭동물 2종, 모악동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 4~18종으로 St.1 중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.6 표층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 110 ~ 784 ind./L의 범위로 St.7에서, 중층은 253 ~ 488 ind./L로 St.8에서, 저층은 292 ~ 700 ind./L의 범위로 St.3에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상류에서 새각류, 하류에서 요각류의 대량 출현에 의해 비교적 작은 차이를 보였다. 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 보이지 않았다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 새각류(49.62%)와 요각류(35.65%), 윤충동물(7.68%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 새각류 Daphnia galeata(47.81%), 요각류유생 Copepodites(16.81%), Nauplius(8.45%) 그리고 Oithona spp.(4.07%)가 출현하는 양상을 보였으며, 새각류와 요각류는 각각 상류, 하류로 분리되어 나타났다. 1차 조사와 유사하게 십각류, 곤쟁이류, 환형동물, 연체동물, 척삭동물, 모악동물은 하류 정점에서만 출현하였다.

2차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 0.52~2.51, 균등도 0.33~0.87, 풍부도 0.59~2.89, 우점도는 0.24~0.91의 범위로 나타나, 모든 생태지수가 상류에서 급격히 감소하는 경향을 보였다.

(4) 3차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 21종이 출현하였으며, 윤충동물 7종, 새각류 3종, 요각류 10종, 환형동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 4~10종으로 St.1 표층, 저층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.3 표층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 130 ~ 490 ind./L의 범위로 St.2에서, 중층은 84 ~ 436 ind./L로 St.6에서, 저층은 118 ~ 339 ind./L의 범위로 St.7에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상·하류에서 새각류가 대량 출현하였다. 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 보이지 않았다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 새각류(83.04%)와 요각류(13.92%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 새각류 Bosmina longirostris(76.14%), 요각류유생 Copepodites(5.84%), Nauplius(5.56%)가 출현하는 양상을 보였으며, 새각류가 전 정점에서 우점 출현하였다.

3차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 0.40~1.62, 균등도 0.25~0.78, 풍부도 0.62~1.70, 우점도는 0.16~0.74의 범위로 나타났다. 2차 조사와 유사하게 모든 생태지수는 상류에서 급격히 감소하는 경향을 보였다.

(5) 4차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 34종이 출현하였으며, 윤충동물 4종, 새각류 7종, 자포동물 1종, 요각류 14종, 절지동물 4종, 환형동물 1종, 연체동물 1종, 척삭동물 1종, 모악동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 7~16종으로 St.2 중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.1 표층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 240 ~ 628 ind./L의 범위로 St.5에서, 중층은 260 ~ 718 ind./L로 St.1에서, 저층은 248 ~ 473 ind./L의 범위로 St.1에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상류는 새각류와 요각류가 우점하였고, 하류에서 환형동물이 우점하였다. 각 수심별 현존량의 뚜렷한 차이는 보이지 않았다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 새각류(38.03%)와 요각류(32.81%), 환형동물(24.11%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 새각류 Bosmina fatalis(14.72%), Diapanosoma brachyurum(13.92%), 요각류유생 Copepodites(14.40%), 환형동물 Polychaeta larvae(24.11%)가 출현하는 양상을 보였으며, 특이적으로 환형동물은 하류에만 출현하였다.

4차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 0.87~2.08, 균등도 0.39~0.88, 풍부도 0.96~2.52, 우점도는 0.37~0.84의 범위로 나타났다. 표층과 중층에서 모든 생태지수가 수문주변 정점 St.3~4에서 감소하는 경향을 보였다.

(6) 5차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 33종이 출현하였으며, 윤충동물 8종, 새각류 6종, 자포동물 2종, 패충류 1종, 요각류 11종, 만각류 1종, 십각류 1종, 환형동물 1종, 연체동물 1종, 척삭동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 8~15종으로 St.3 중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 123 ~ 700 ind./L의 범위로 St.7에서, 중층은 260 ~ 576 ind./L로 St.8에서, 저층은 228 ~ 688 ind./L의 범위로 St.5에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상·하류 모두 요각류가 우점하였고, 하류에서만 환형동물이 출현하였다. 특이적으로 St.7 저층에서 윤충동물의 현존량이 50%이상을 차지했다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 요각류(69.15%), 새각류(16.23%), 윤충동물(6.57%), 환형동물(5.16%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 요각류유생 Copepodites(36.26%), 새각류 Bosmina longirostris(10.32%), 윤충동물 Keratella valga(4.00%), 환형동물 Polychaeta larvae(5.16%)가 출현하는 양상을 보였으며, Keratella valga는 St.7 저층에 다수 출현하였다.

5차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.16~1.98, 균등도 0.56~0.78, 풍부도 1.26~2.29, 우점도는 0.53~0.81의 범위로 나타났다. 모든 생태지수는 정점 St.4에서 급격히 감소하는 경향을 보였다.

(7) 6차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 32종이 출현하였으며, 윤충동물 9종, 새각류 5종, 요각류 13종, 만각류 1종, 환형동물 1종, 극피동물 1종, 모악동물 1종, 척삭동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 4~12종으로 St.6 저층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.1 표층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 105 ~ 484 ind./L의 범위로 St.5에서, 중층은 90 ~ 392 ind./L로 St.5에서, 저층은 108 ~ 472 ind./L의 범위로 St.4에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상·하류 모두 요각류와 새각류가 우점하였고, 하류에서만 만각류, 환형동물, 극피동물, 모악동물, 척삭동물이 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 요각류(63.86%), 새각류(28.73%), 윤충동물(6.66%)이 대부분을 차지하였다. 우점종은 요각류유생 Nauplius(33.16%), Copepodites(21.39%) 새각류 Daphnia galeata(18.67%), Bosmina longirostris(9.81%), 윤충동물 Trichocerca elegans(2.68%)가 출현하는 양상을 보였다.

6차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 0.57~1.94, 균등도 0.41~0.83, 풍부도 0.64~1.98, 우점도는 0.26~0.82의 범위로 나타났다. St.1 표층에서는 모든 생태지수가 최솟값을 보였다. 풍부도는 St.5 표층, 저층에서 급격히 감소하는 경향을 보였으며, 다양도는 St.5 저층에서만 급격히 감소했다.

(8) 7차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 32종이 출현하였으며, 윤충동물 7종, 새각류 4종, 자포동물 2종, 패충류 1종, 요각류 11종, 만각류 1종, 십각류 1종, 단각류 1종, 환형동물 1종, 연체동물 1종, 모악동물 1종, 척삭동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 7~14종으로 St.2 중층, 저층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.4 표층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 90 ~ 784 ind./L의 범위로 St.5, 8에서, 중층은 205 ~ 748 ind./L로 St.5에서, 저층은 220 ~ 485 ind./L의 범위로 St.1에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다. 현존량의 분포는 상류는 주로 요각류, 하류는 윤충동물과 새각류가 우점하였다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 요각류(56.80%), 새각류(31.34%), 윤충동물(6.51%)이 대부분을 차지하였다. 우점종은 요각류유생 Nauplius(29.06%), Copepodites(14.17%) 새각류 Bosmina longirostris(17.61%), Daphnia galeata(13.64%), 윤충동물 Difflugia corona(2.63%)가 출현하는 양상을 보였다.

7차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.39~2.14, 균등도 0.67~0.84, 풍부도 0.96~2.28, 우점도는 0.70~0.84의 범위로 나타났다. St.1 표층에서는 모든 생태지수가 최솟값을 보였다. 균등도와 우점도는 일정하게 유지되었고, 풍부도는 St.4~5에서 급격히 감소하는 경향을 보였다.

(9) 8차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 28종이 출현하였으며, 윤충동물 6종, 새각류 5종, 자포동물 1종, 패충류 1종, 요각류 10종, 만각류 1종, 십각류 1종, 환형동물 1종, 모악동물 1종, 척삭동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 4~12종으로 St.1, 3 저층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.7 표층에서 가장 적게 출현하였다.

동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 80 ~ 288 ind./L의 범위로 St.5에서, 중층은 252 ~ 400 ind./L로 St.1에서, 저층은 100 ~ 410 ind./L의 범위로 St.3에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다.

동물플랑크톤 현존량을 기준으로 요각류(36.25%), 윤충동물(29.95%), 새각류(24.18%)가 대부분을 차지하였다. 우점종은 요각류유생 Nauplius(12.28%), Copepodites(11.50%), 윤충동물 Brachionus calyciflorus(26.62%), 새각류 Bosmina longirostris(11.13%), Ceriodaphnia sp.(7.28%) 가 출현하는 양상을

보였다.
8차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.14~2.11, 균등도 0.61~0.93, 풍부도 0.68~2.17, 우점도는 0.60~0.87의 범위로 나타났다. St.7 표층에서는 모든 생태지수가 최솟값을 보였다.

(10) 9차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 26종이 출현하였으며, 윤충동물 5종, 새각류 5종, 패충류 1종, 요각류 11종, 만각류 1종, 환형동물 1종, 모악동물 1종, 척삭동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 5~13종으로 St.2 하층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.3 표층에서 가장 적게 출현하였다.
동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 169 ~ 602 ind./L의 범위로 St.8에서, 중층은 416 ~ 1,035 ind./L로 St.2에서, 저층은 503 ~ 720 ind./L의 범위로 St.5에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다.
동물플랑크톤 현존량을 기준으로 요각류(40.90%), 새각류(30.65%), 윤충동물(16.27%)이 대부분을 차지하였다. 우점종은 요각류유생 Nauplius(14.04%), Copepodites(12.50%), 새각류 Bosmina longirostris(16.86%), Ceriodaphnia sp.(9.71%) 윤충동물 Trichocerca tenuior(16.86%)가 출현하는 양상을 보였다.
9차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.52~2.00, 균등도 0.78~1.91, 풍부도 0.70~0.94, 우점도는 0.76~0.85의 범위로 나타났다. St.3 표층에서 다양도와 풍부도가 급격히 감소했으며, St.2 저층에서는 풍부도가 급격히 증가하였다.

(11) 10차 조사

동물플랑크톤 군집은 총 22종이 출현하였으며, 윤충동물 4종, 새각류 4종, 패충류 1종, 요각류 10종, 만각류 1종, 환형동물 1종, 척삭동물 1종이 출현하였다. 정점 간 출현 종 수는 5~10종으로 St.3 중층에서 가장 많은 종이 출현하였으며, St.8 표층에서 가장 적게 출현하였다.
동물플랑크톤 현존량은 각 수심별로 표층 80 ~ 952 ind./L의 범위로 St.8에서, 중층은 130 ~ 1,344 ind./L로 St.8에서, 저층은 480 ~ 992 ind./L의 범위로 St.4에서 각각 가장 높은 현존량을 나타내었다.
동물플랑크톤 현존량을 기준으로 새각류(50.62%), 요각류(31.52%), 환형동물(8.37%), 윤충동물(7.72%)이 대부분을 차지하였다. 우점종은 새각류 Bosmina longirostris(33.95%), Daphnia galeata(10.30%), 요각류유생 Nauplius(14.42%), Copepodites(11.71%), 환형동물 Polychaeta larvae(8.37%), 윤충동물 Trichocerca tenuior(7.50%)가 출현하는 양상을 보였다.
10차 조사시 동물플랑크톤의 생태지수는 다양도 1.28~1.82, 균등도 0.75~1.43, 풍부도 0.63~0.93, 우점도는 0.59~0.83의 범위로 나타났다. 다양도와 풍부도는 상류로 갈수록 감소하는 경향을 보였다.

(12) 과거 자료 비교 (2021~2024)

동물플랑크톤의 생태지수는 다양도가 2023년(2.09 ± 0.36)이 가장 높고, 2021년(1.57 ± 0.37)이 가장 낮았다. 2021년에는 가장 낮은 다양도(1.57 ± 0.37)를 보였다. 이후 2022년(1.78 ± 0.56)과 2023년(2.09 ± 0.36)에는 다양성이 점진적으로 증가하였다. 2024년(1.58 ± 0.40)에는 다시 다양도가 감소했다. 균등도는 각 종 간 개체수 비율의 균형을 반영하며, 연도별로 미세한 차이를 보였다. 2021년(0.79 ± 0.16)에는 균등도가 가장 낮아 일부 종이 군집 내에서 지배적인 위치를 차지했음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 0.92 ± 0.14로 증가했으나 2024년에는 0.85 ± 0.10까지 감소하는 경향을 보였다. 풍부도는 균등도와 유사한 경향을 보였다. 2021년에는 1.30 ± 0.40으로 가장 낮았으며, 이후 2022년과 2023년에는 풍부도가 증가하며 2.38 ± 0.53까지 증가하였다. 그러나 2024년에는 풍부도가 1.90 ± 0.42로 감소하는 경향을 보였다.
집괴분석에서는 식물플랑크톤과 유사하게 2021년~2024년 모두 상류와 하류가 대부분 명확하게 구분되는 경향을 보였으며, 담수종에 의해 유사도가 결정되는 경향을 보였다. 수심별 분석이 실시된 2024년에는 표층, 중층, 저층간 명확한 차이는 보이지 않았다.

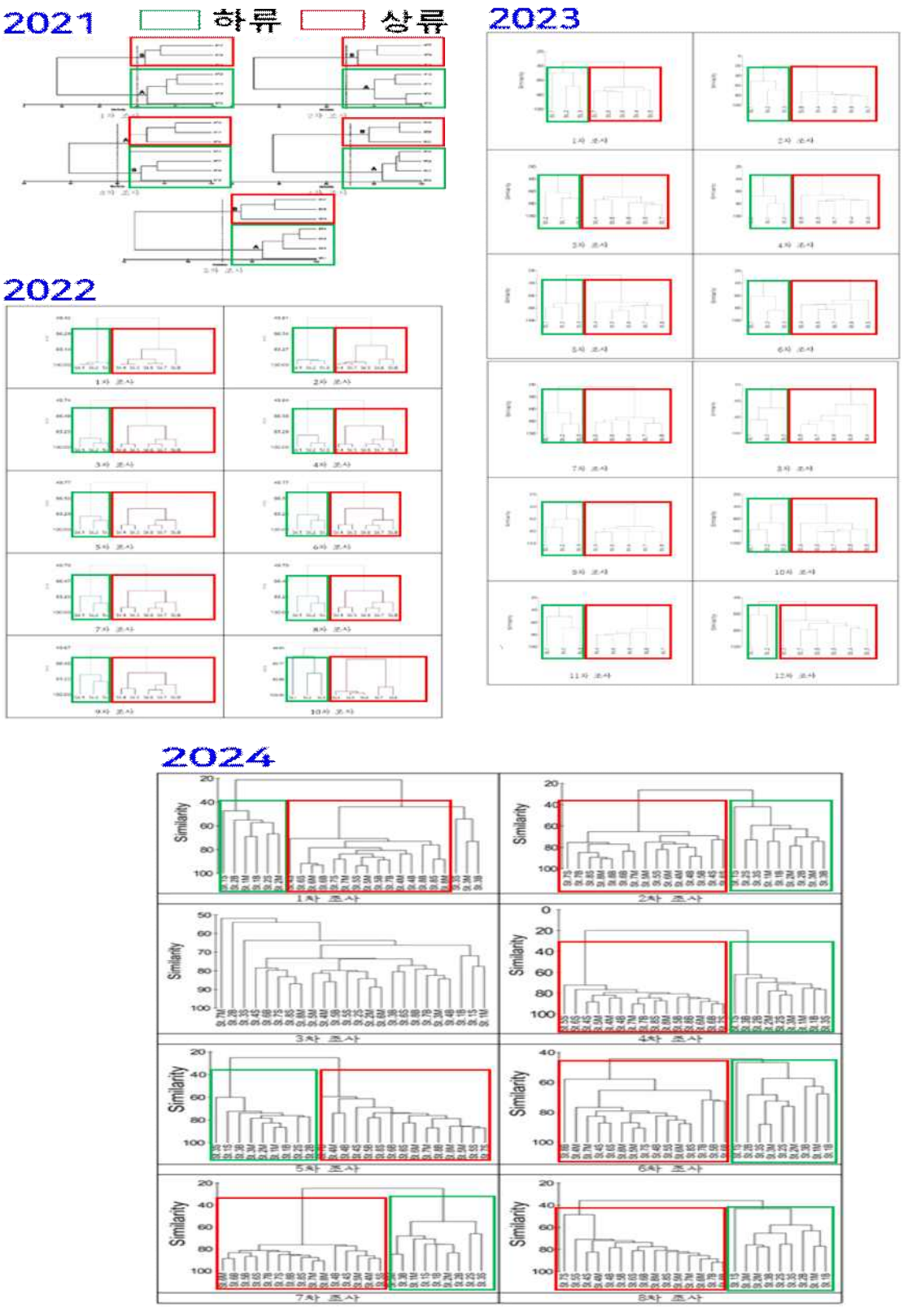


그림 3-1-57. 2021~2024년 동물플랑크톤 집괴분석(Cluster analysis) 결과

3.1.5 저서생물

가. 전체 출현양상

저서생물의 조사는 본류의 경우 2024년 5월(1차 조사)부터 2024년 12월(10차 조사)까지 강 중앙부와 수변부 조사를 함께 실시하였으며, 지류의 경우 2023년 5월, 7월, 9월, 11월에 실시하였다. 전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 15종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목이 6종(40.0%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 십각목이 2종(13.3%), 그 외 고설목, 흡강목, 홍합목, 백합목, 실지렁이목, 단각목, 파리목이 각각 1종(6.7%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 1~8종이 출현하였다. 2차에 조사시 8종으로 가장 많이 출현하였으며, 8차에 1종으로 가장 적게 출현하였다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 5~13종이 출현하였다. 2차조사시 13종으로 가장 많이 출현하였으며, 8차 조사시 5종으로 가장 적게 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 7~15종이 출현하였다. 1차 조사시(5월)에 15종으로 가장 많이 출현하였으며 3차 조사 시(9월)에 7종으로 가장 적게 출현하였다.

표 3-1-42. 저서생물의 출현종수 및 출현개체수

차수	출현종수 (종)					출현개체수(개체/m2)				
	본류			수변부	지류	본류			수변부	지류
	상류	하류	전체			상류	하류	전체		
1	2	5	7	11	15(1차)	100.0	262.5	362.5	434.4	4,292.0
2	2	6	8	13	-	125.0	375.0	500.0	109.2	-
3	2	4	6	8	11(2차)	200.0	100.0	300.0	136.8	2,168.2
4	1	3	4	10	-	37.5	387.5	425.0	176.4	-
5	1	1	2	8	-	100.0	212.5	312.5	152.4	-
6	1	1	2	7	7(3차)	37.5	75.0	112.5	78.0	284.9
7	1	4	5	8	-	37.5	250.0	287.5	90.0	-
8	-	1	1	5	8(4차)	-	25.0	25.0	36.0	240.5
9	3	2	5	8	-	200.0	150.0	350.0	84.0	-
10	3	2	5	6	-	162.5	162.5	325.0	64.8	-

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 저서생물의 출현종수는 10종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 십각목이 2종(20.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 고설목, 흡강목, 홍합목, 백합목, 부채발갯지렁이목, 실지렁이목, 단각목, 파리목이 각각 1종(10.0%) 순으로 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 저서생물의 출현종수는 9종이 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 부채발갯지렁이목이 6종(66.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 홍합목, 단각목, 십각목이 각각 1종(11.1%) 순으로 출현하였다.

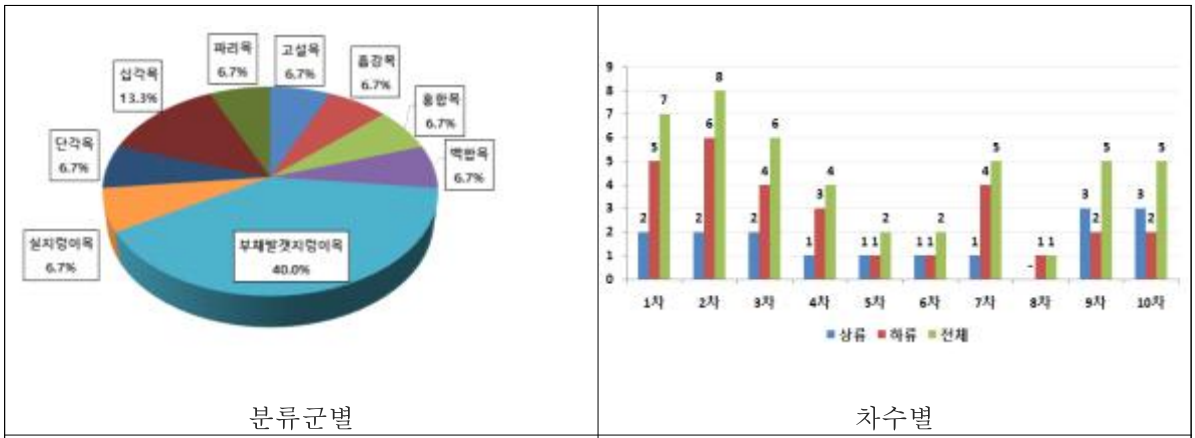


그림 3-3-1-58. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 – 본류

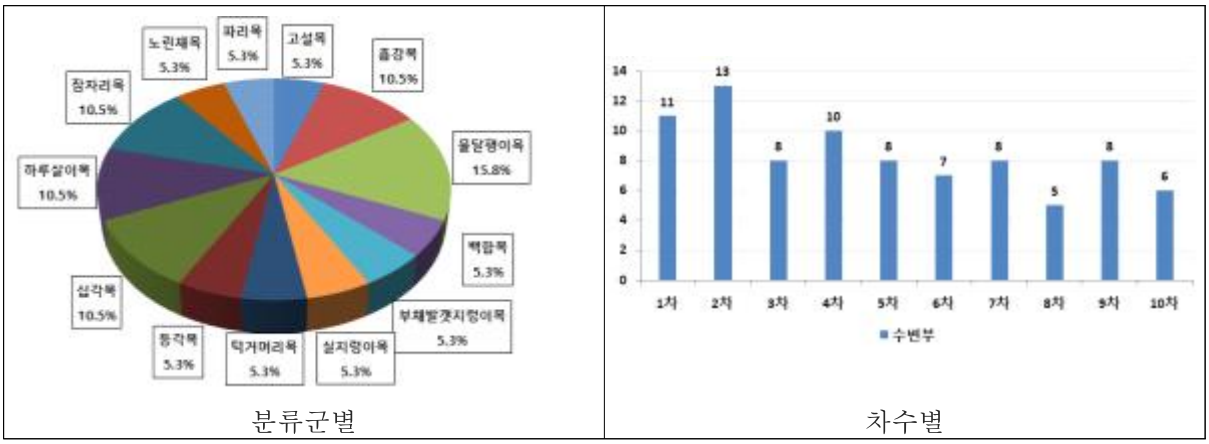


그림 3-1-59. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 수변부

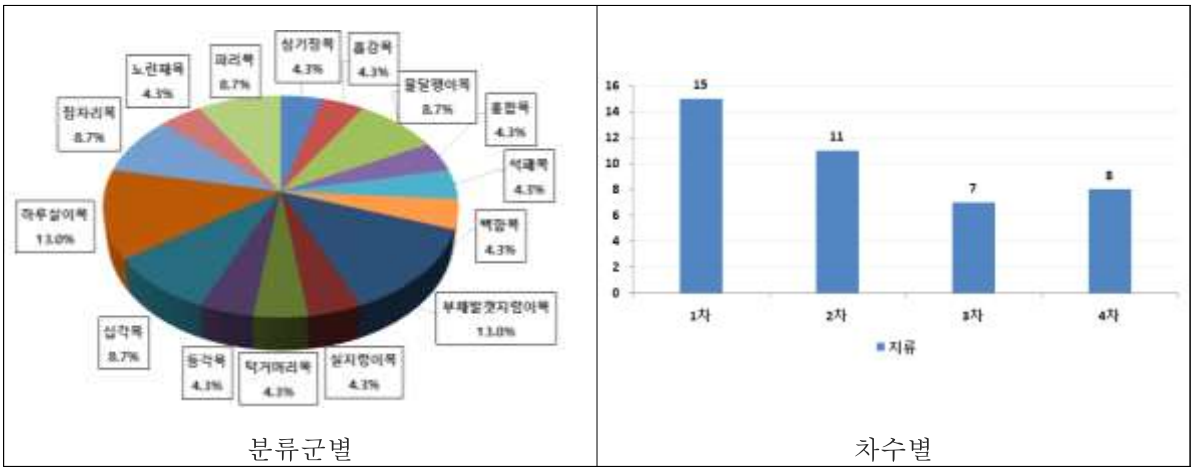


그림 3-1-60. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 – 지류

전체 조사기간 동안 출현한 저서생물의 단위면적(㎡)당 출현개체수는 총 3,000개체/㎡가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 단각목이 1,137.5개체/㎡(37.9%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 부채발갯지렁이목이 912.5개체/㎡(30.4%), 고설목이 188.0개체/㎡(6.3%), 파리목이 175.0개체/㎡(5.8%), 홍합목이 163.0개체/㎡(5.4%), 흡강목 150.0개체/㎡(5.0%), 십각목 137.5개체/㎡(4.6%), 실지렁이목 100.0개체/㎡(3.3%), 백합목 38.0개체/㎡(1.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 환형동물문에 속하는 옆새우류가 1,137.5개체/㎡(37.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 부채발갯지렁이목에 속하는 참갯지렁이류가 575.0개체/㎡(19.2%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 25.0~500.0개체/㎡가 출현하였다. 2차 조사시(6월) 500.0개체/㎡로 가장 많이 출현하였으며, 8차 조사시(11월) 25.0개체/㎡로 가장 적게 출현하였다.

수변부 조사시 출현한 저서생물의 출현개체수는 36.0~434.4개체/㎡가 출현하였다. 1차 조사시(5월) 434.4개체/㎡체로 가장 많이 출현하였으며, 8차 조사시(11월) 36.0개체/㎡로 가장 적게 출현하였다.

지류 조사시 출현한 저서생물의 출현개체수는 240.5~4,292.0개체/㎡가 출현하였다. 1차 조사시(5월) 4,292.0개체/㎡체로 가장 많이 출현하였으며, 4차 조사시(11월) 240.5개체/㎡로 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 1,000개체/㎡가 출현하였다. 분류군별 출현종수는 고설목이 188.0개체/㎡(18.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 파리목이 175.0개체/㎡(17.5%), 흡강목이 150.0개체/㎡(15.0%), 실지렁이목, 단각목, 십각목이 각각 100.0개체/㎡(10.0%), 부채발갯지렁이목이 50개체/㎡(5.0%), 백합목 38개체/㎡(3.8%) 순으로 출현하였다.

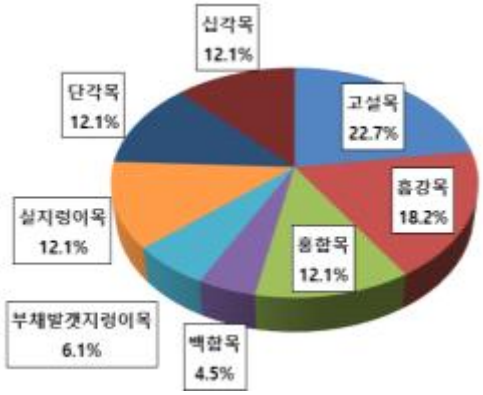
하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 2,000개체/㎡가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 단각목이 1,037.5개체/㎡(51.9%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 부채발갯지렁이이 862.5개체/㎡(43.1%), 십각목이 37.5개체/㎡(1.9%), 홍합목이 63.0개체/㎡(3.1%)순으로 출현하였다.



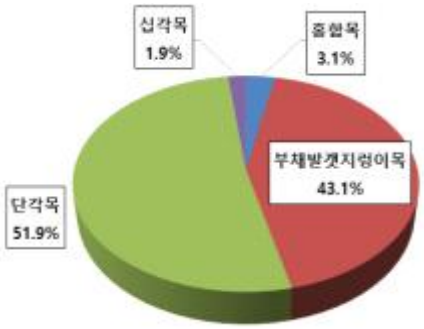
분류군별



차수별



상류



하류

그림 3-1-60. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 본류

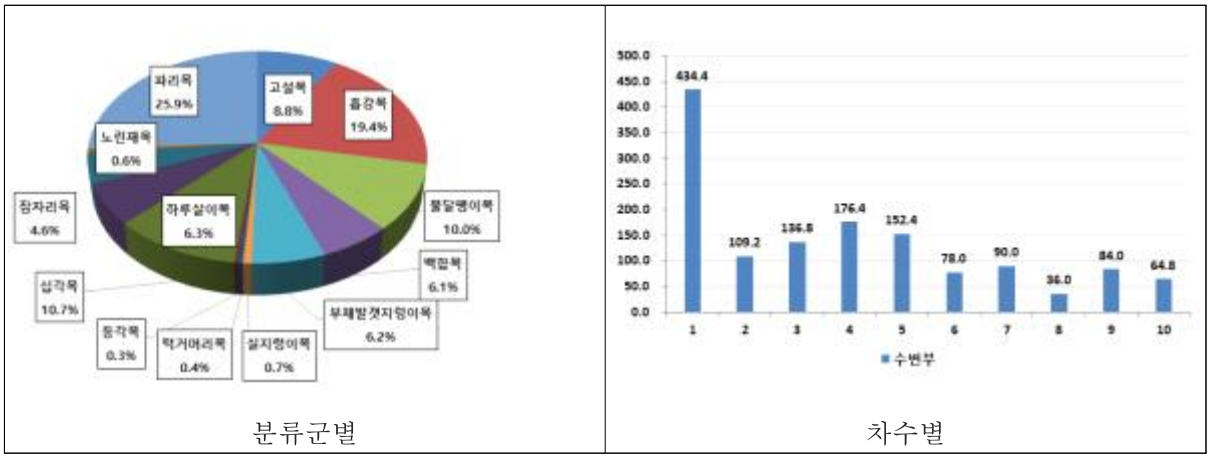


그림 3-7-4. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 수변부

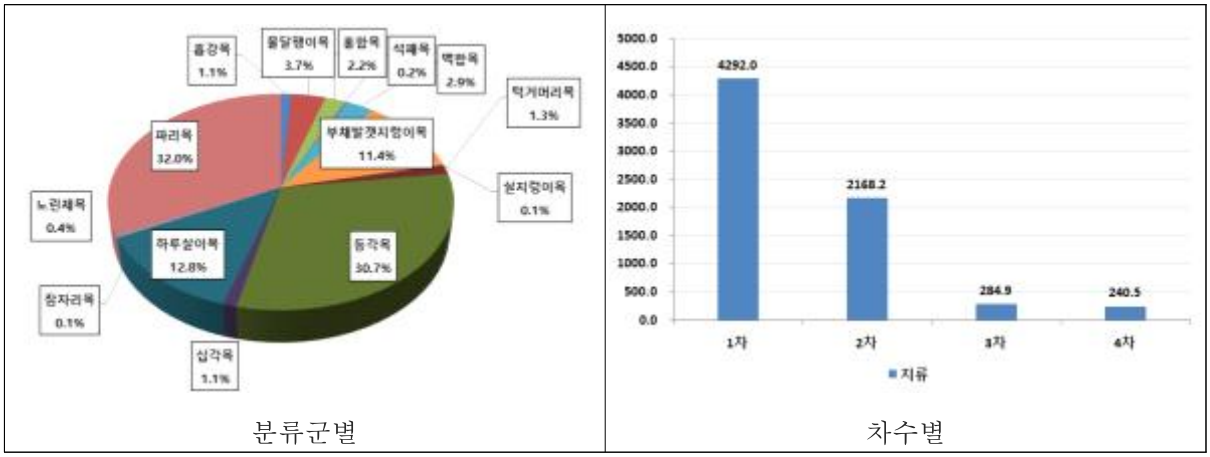


그림 3-1-61. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 – 지류

(1) 1차 조사

① 출현종수

1차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 7종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목이 5종(71.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 실지렁이목 및 파리목이 각각 1종(14.3%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 각각 5종으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 지점에서는 1~3종이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 5종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

1차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 11종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 물달팽이목이 2종(18.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 고설목, 흡강목, 백합목, 부채발갯지렁이목, 턱거머리목, 십각목, 하루살이목, 잠자리목 및 파리목이 각각 1종(9.1%) 순으로 출현하였다.

1차 조사 시 지류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 15종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 물달팽이목, 부채발갯지렁이목 및 십각목이 각각 2종(13.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 흡강목, 홍합목, 석패목, 백합목, 턱거머리목, 등각목, 하루살이목, 노린재목 및 파리목이 각각 1종(6.7%) 순으로 출현하였다.

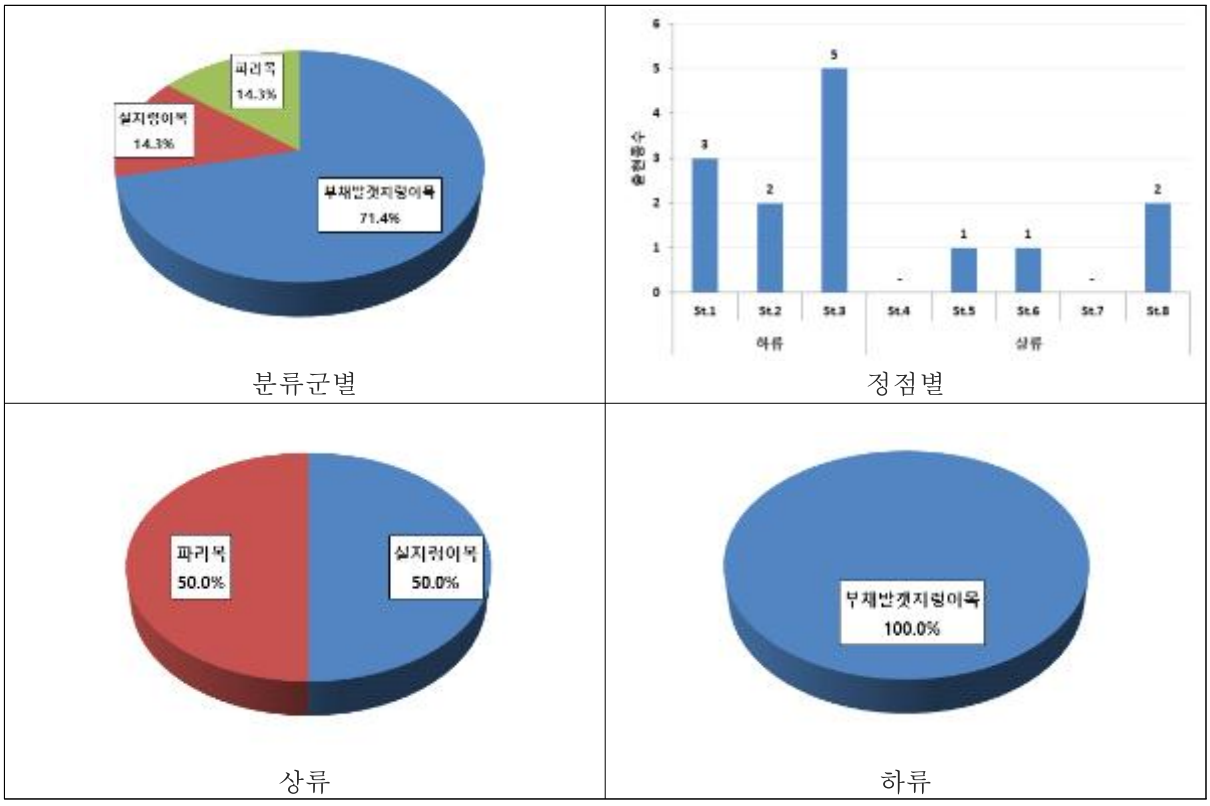


그림 3-1-62. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 본류

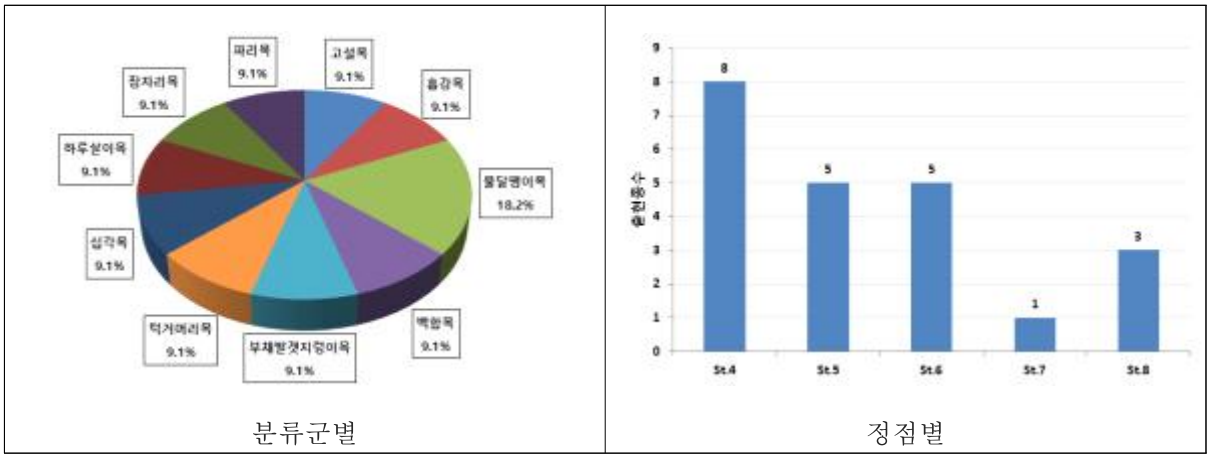


그림 3-1-63. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 수변부

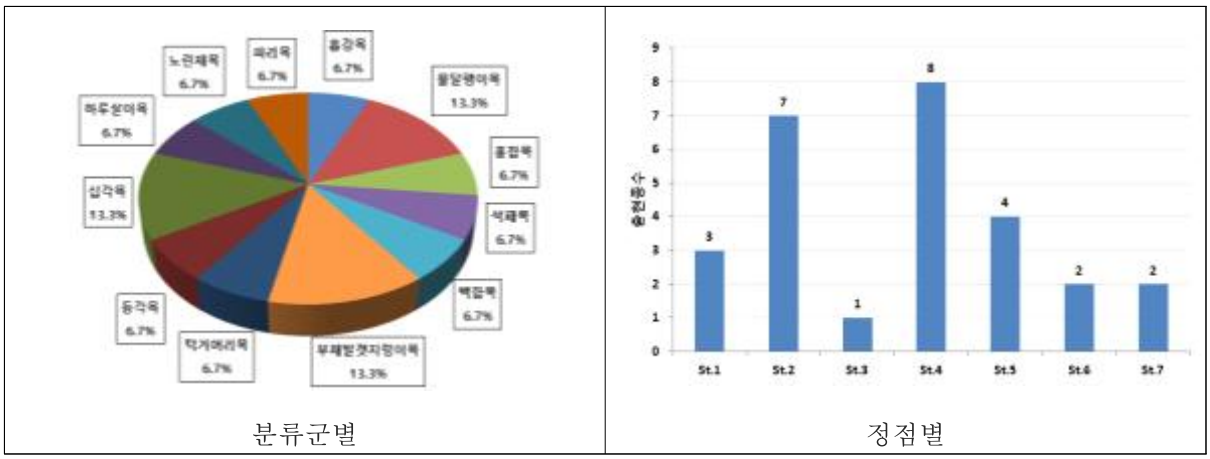


그림 3-1-64. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 지류

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 362.5개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 부채발갯지렁이목이 262.5개체/m2(72.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 파리목이 87.5개체/m2(24.1%), 실지렁이목이 12.5개체/m2(3.4%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 참갯지렁이류(Nereidae sp.)이 10.8개체/m2(31.0%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 100.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.5~6(각각 25.0개체/m2)에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 100개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 262.5개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 434.4개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 파리목이 111.6개체/m2(25.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 흡강목이 102.0개체/m2(23.5%), 부채발갯지렁이목이 80.4개체/m2(18.5%), 백합목이 49.2개체/m2(11.3%), 물달팽이목이 36.0개체/m2(8.3%), 고설목이 26.4개체/m2(6.1%), 그 외 분류군은 5% 미만의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 111.6개체/m2(25.7%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 192.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 62.4개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 4,292.0개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체

수는 파리목이 1,357.9개체/m2(31.6%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 등각목이 1,180.3개체/m2(27.5%), 부채발갯지렁이목이 740.0개체/m2(17.2%), 하루살이목이 466.2개체/m2(10.9%), 그 외 5%미만의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 1,357.9개체/m2(31.6%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대리천에서 2,042.4개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, 감전천에서 40.7개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

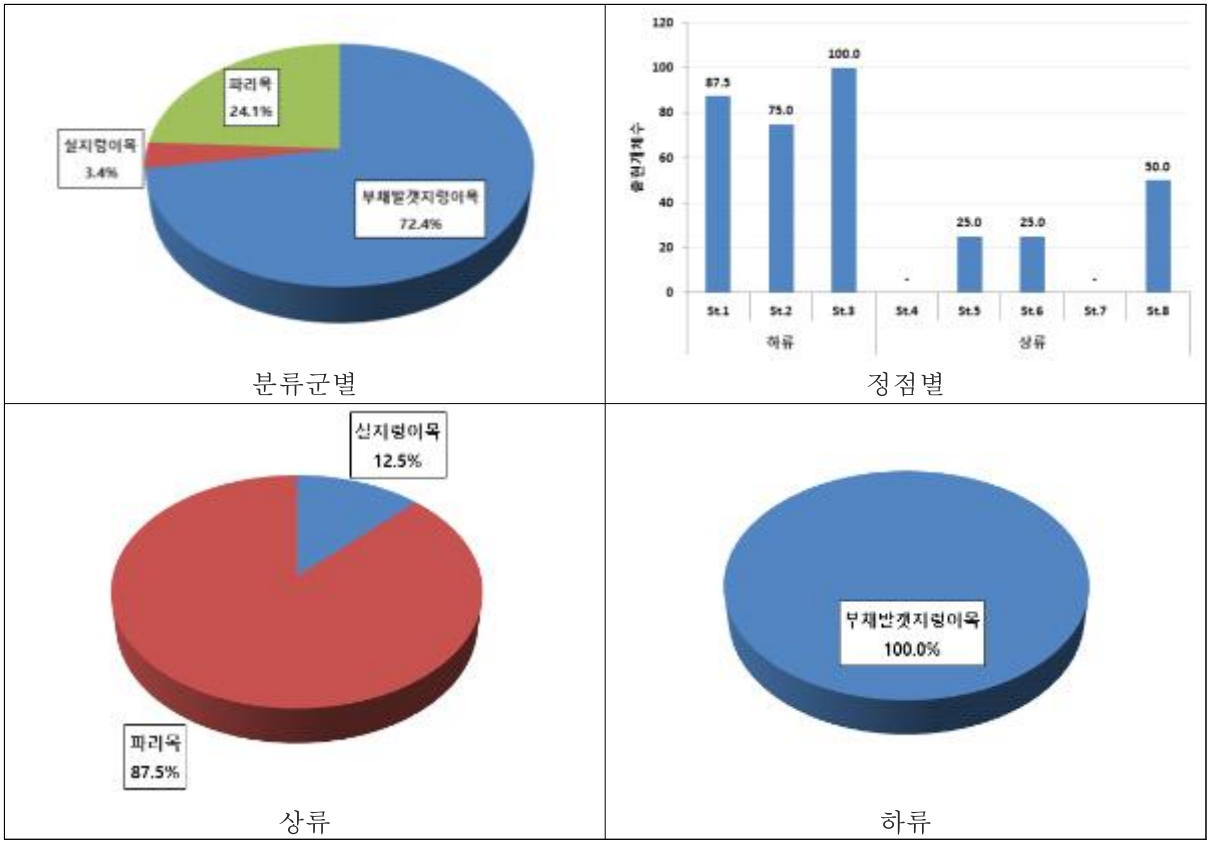


그림 3-1-65. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 1차 본류

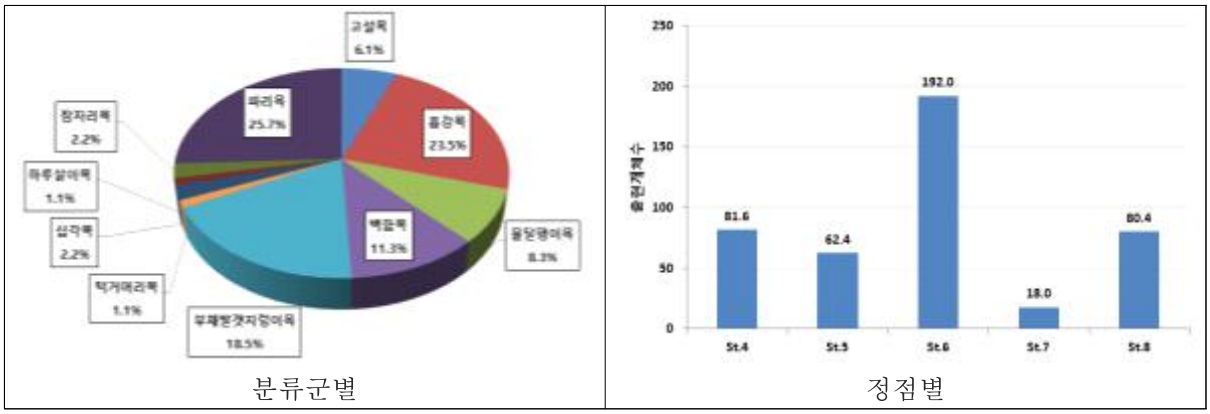


그림 3-1-66. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 1차 수변부

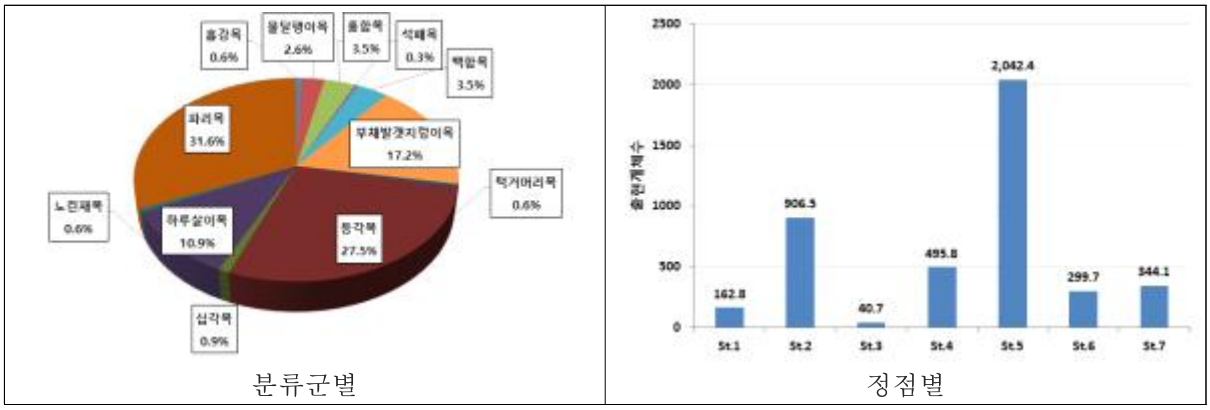


그림 3-1-67. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 1차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 0.63~1.00, 다양도는 0.27~0.56, 풍부도는 0.72~1.92, 균등도는 0.22~0.81의 범위로 나타났다.

수변부에서 우점도는 0.44~0.94, 다양도는 0.55~1.91, 풍부도는 0.48~1.66, 균등도는 0.50~0.92의 범위로 나타났다.

지류에서 우점도는 0.53~1.00, 다양도는 0.15~1.81, 풍부도는 0.22~1.43, 균등도는 0.21~0.77의 범위로 나타났다.

표 3-1-43. 저서생물의 생태지수 – 1차 본류

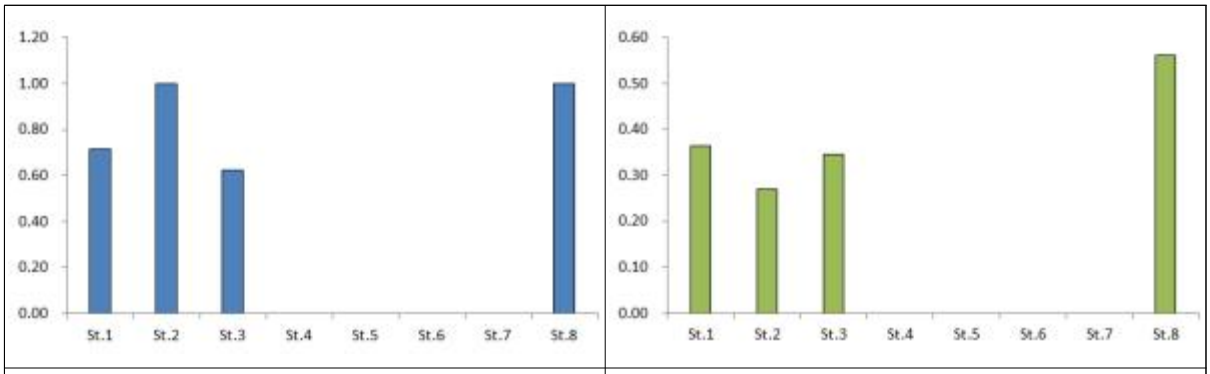
구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.71	1.00	0.63	-	-	-	-	1.00
다양도	0.36	0.27	0.35	-	-	-	-	0.56
풍부도	1.03	0.56	1.92	-	-	-	-	0.72
균등도	0.33	0.39	0.22	-	-	-	-	0.81

표 3-1-44. 저서생물의 생태지수 – 1차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.44	0.77	0.68	-	0.94
다양도	1.91	1.15	1.03	-	0.55
풍부도	1.66	1.01	0.79	-	0.48
균등도	0.92	0.71	0.64	-	0.50

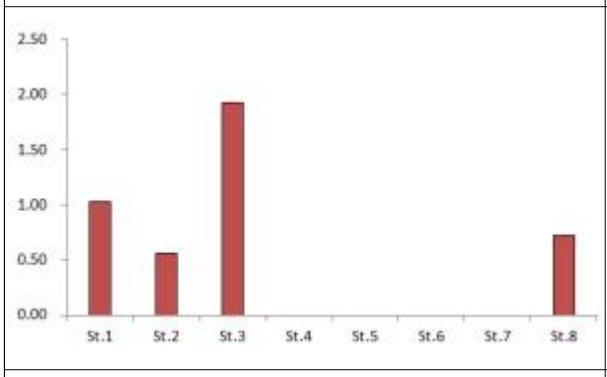
표 3-1-45. 저서생물의 생태지수 – 1차 지류

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
우점도	0.84	0.67	–	0.53	0.66	1.00	1.00
다양도	0.85	1.40	–	1.81	1.00	0.21	0.15
풍부도	0.53	1.09	–	1.43	0.48	0.23	0.22
균등도	0.77	0.72	–	0.87	0.72	0.31	0.21

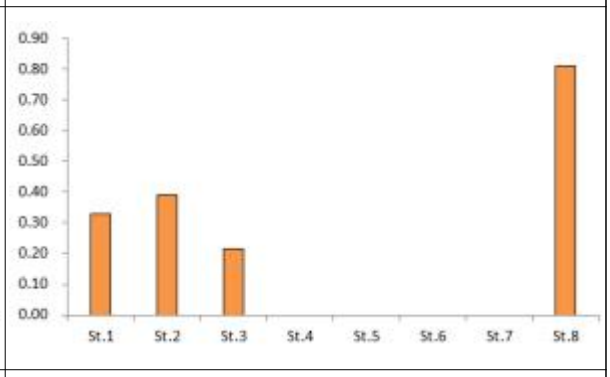


우점도

다양도

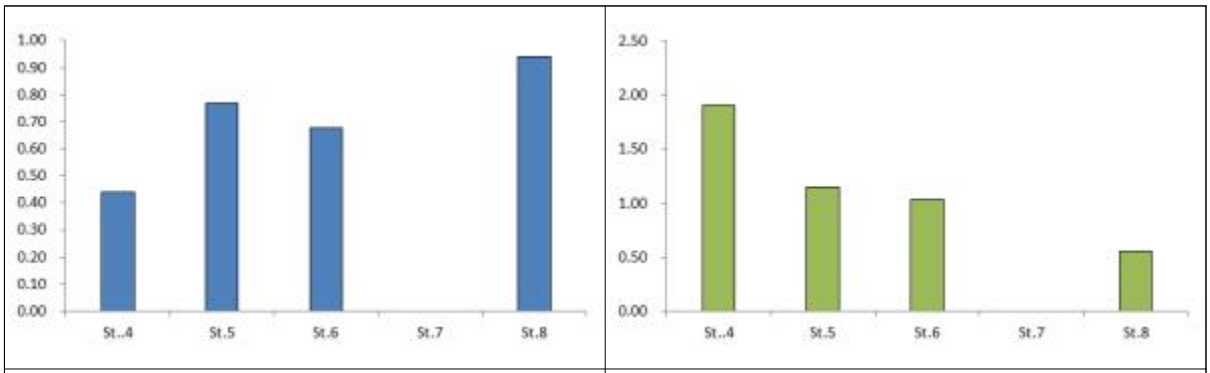


풍부도



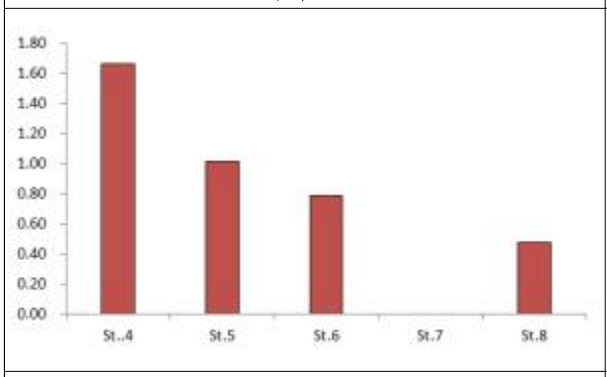
균등도

그림 3-1-68. 저서생물의 정점별 생태지수 – 1차 본류

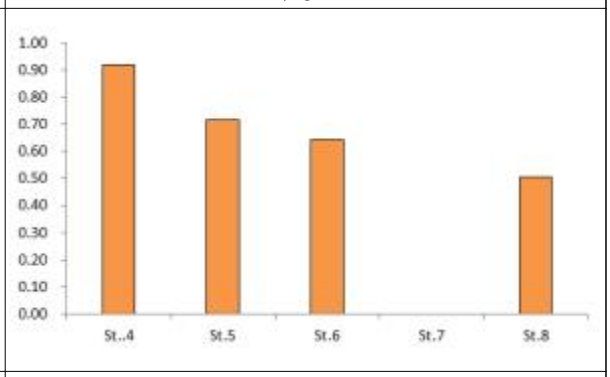


우점도

다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-69. 저서생물의 정점별 생태지수 – 1차 수변부

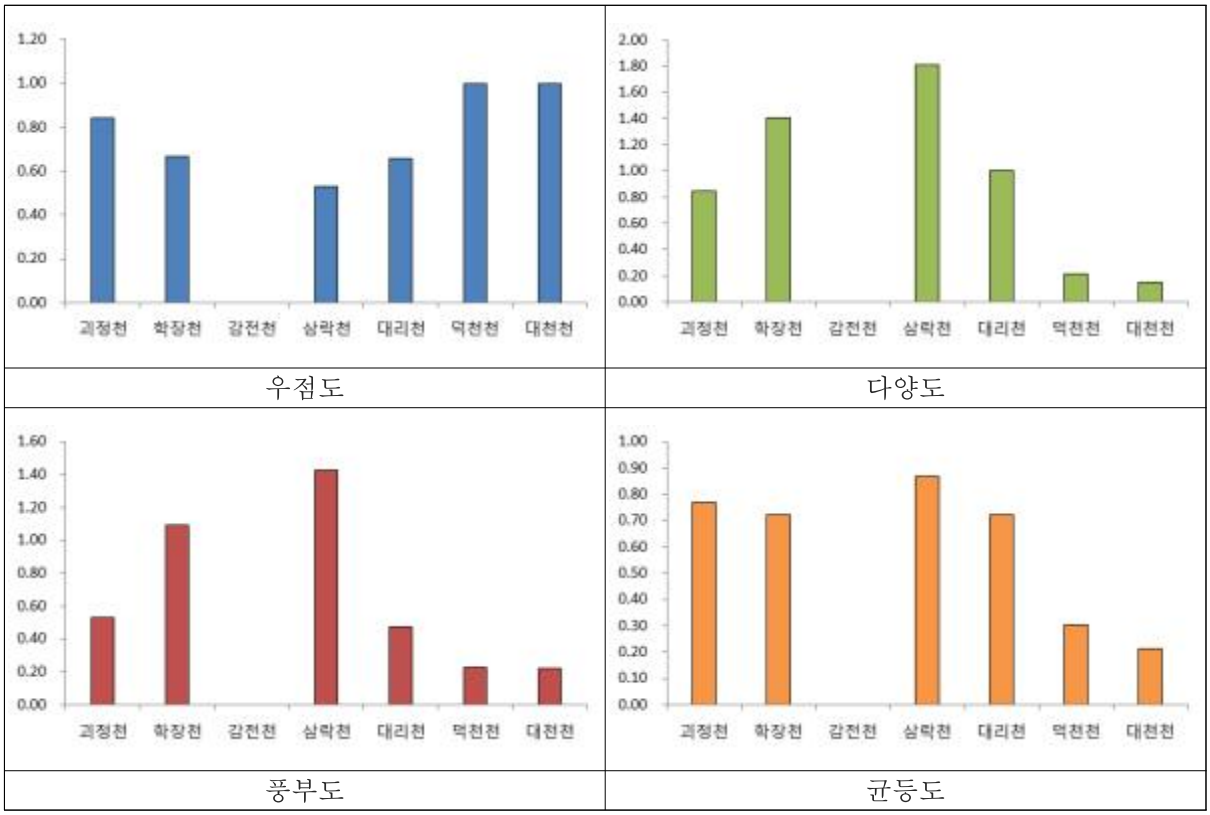


그림 3-1-70. 저서생물의 정점별 생태지수 – 1차 지류

(2) 2차 조사

① 출현종수

2차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 8종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목이 4종(50.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 홍합목, 백합목, 단각목, 파리목이 각각 1종(12.5%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 6종으로 가장 많이 출현하였으며, St.6에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 6종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

2차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 13종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 물달팽이목 및 잠자리목이 각각 2종(15.4%)로 가장 많이 출현하였고, 그 외 고설목, 흡강목, 백합목, 턱거머리목, 등각목, 십각목, 하루살이목, 노린재목 및 파리목이 각각 1종(7.7%) 순으로 출현하였다.

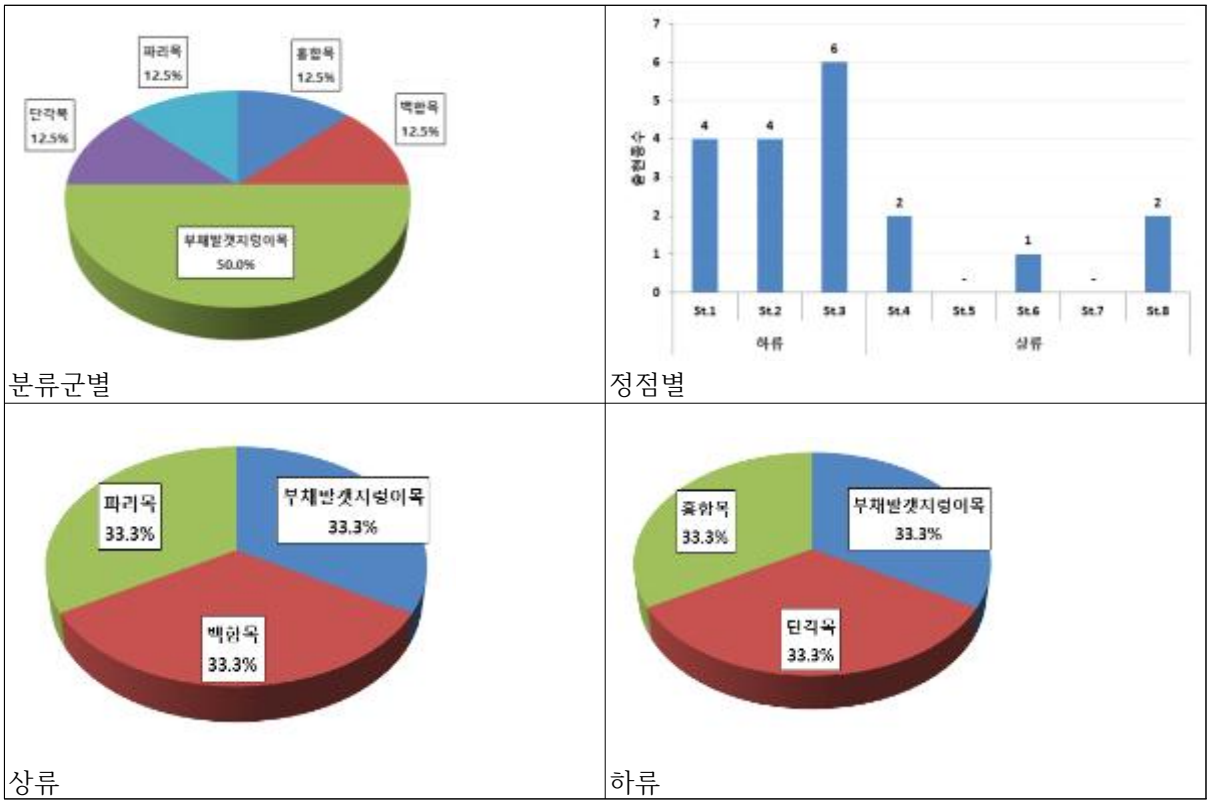


그림 3-1-71. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 2차 본류

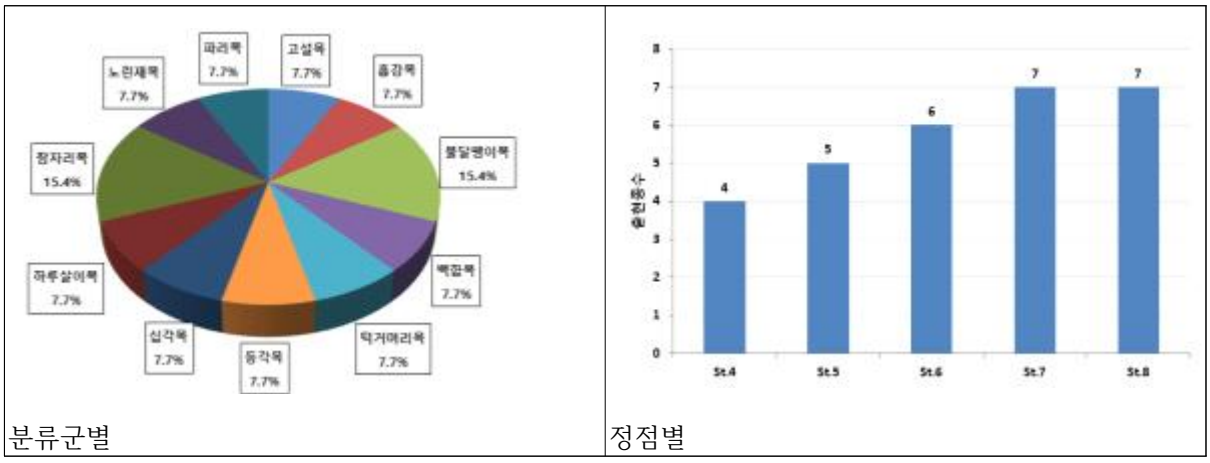


그림 3-1-72. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 2차 수변부

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 500.0개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 부채발갯지렁이목이 225.0개체/m2(45.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 단각목이 150.0개체/m2(30.0%), 파리목이 87.5개체/m2(17.5%), 홍합목이 25.0개체/m2(5.0%), 백합목이 12.5개체/m2(2.5%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 옆새우류(Gammaridae sp.)이 150.0개체/m2(30.0%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 187.5개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.4, 6(각각 25.0개체/m2)에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 125.0개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서

375.0개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 109.2개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 파리목이 42.0개체/m2(38.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 물달팽이목이 18.0개체/m2(16.5%), 흡강목이 13.2개체/m2(12.1%), 백합목 및 노린재목이 각각 8.4개체/m2(7.7%), 그 외 분류군은 5% 미만의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 42.0개체/m2(38.5%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.7에서 31.2개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.4, 8에서 각각 18.0개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

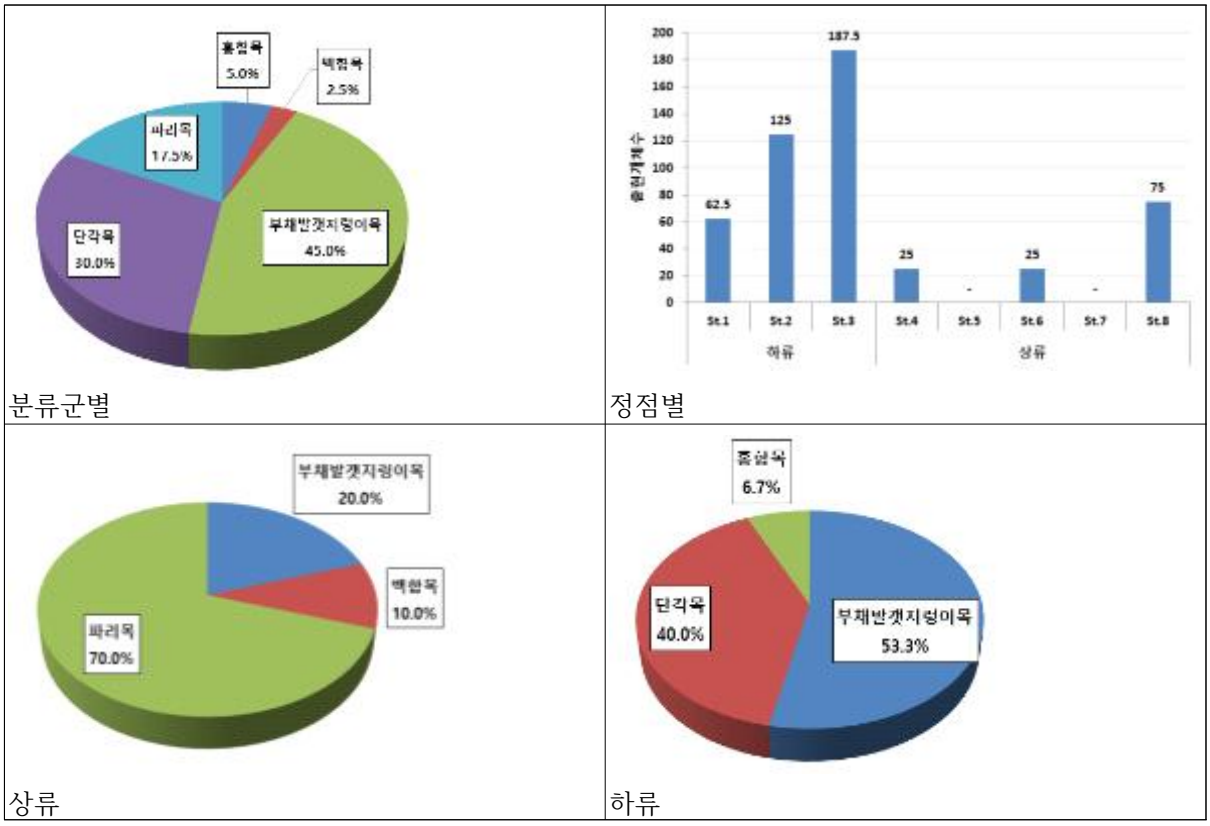


그림 3-1-73. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 2차 본류

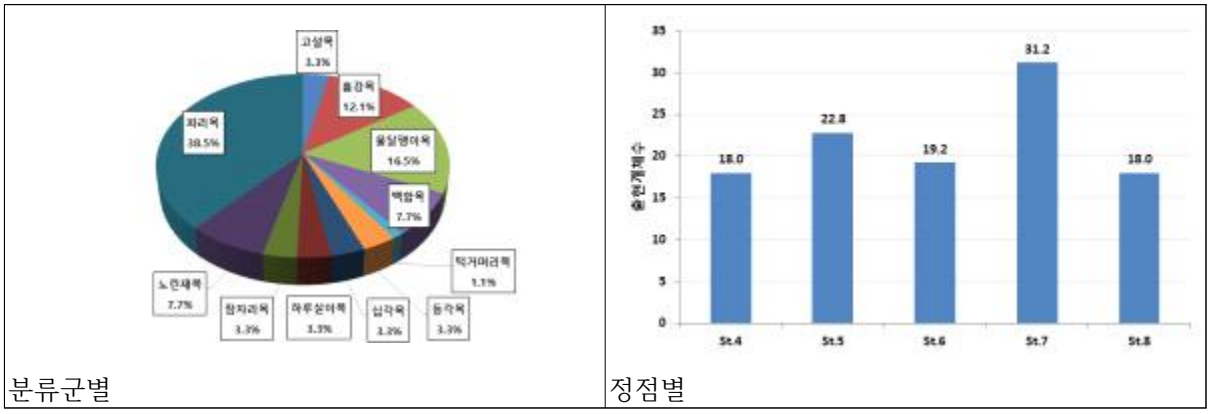


그림 3-1-74. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 2차 수변부

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 0.60~1.00, 다양도는 0.37~0.69, 풍부도는 0.56~1.86, 균등도는 0.26~1.00의 범위로 나타났다.

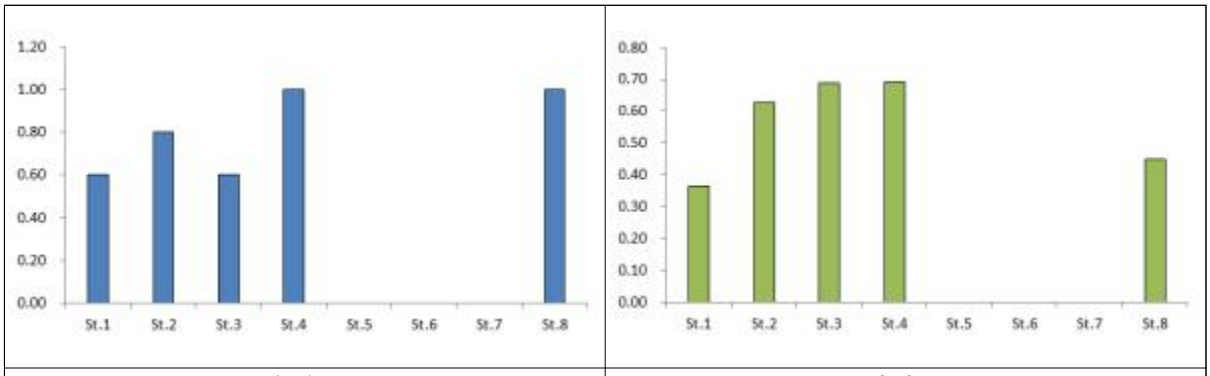
수변부에서 우점도는 0.53~0.80, 다양도는 1.17~1.77, 풍부도는 1.11~2.22, 균등도는 0.81~0.91의 범위로 나타났다.

표 3-1-46. 저서생물의 생태지수 – 2차 본류

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.60	0.80	0.60	1.00	-	-	-	1.00
다양도	0.37	0.63	0.69	0.69	-	-	-	0.45
풍부도	1.86	1.30	1.85	1.44	-	-	-	0.56
균등도	0.26	0.45	0.38	1.00	-	-	-	0.65

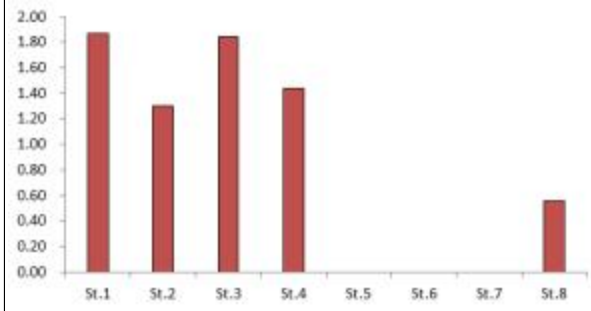
표 3-1-47. 저서생물의 생태지수 – 2차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.80	0.74	0.56	0.54	0.53
다양도	1.17	1.31	1.63	1.74	1.77
풍부도	1.11	1.36	1.80	1.84	2.22
균등도	0.84	0.81	0.91	0.89	0.91

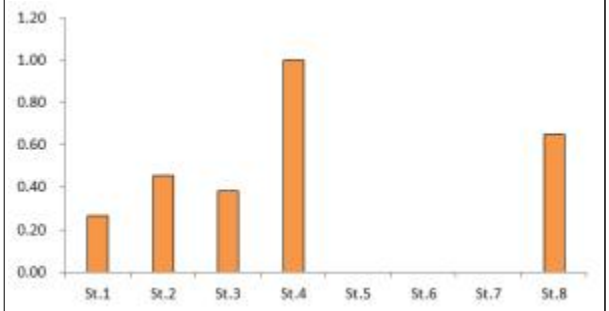


우점도

다양도

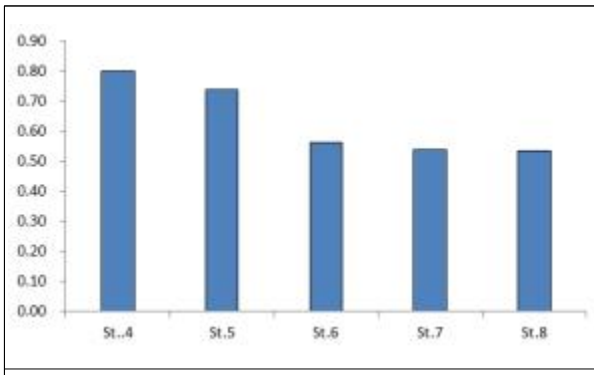


풍부도

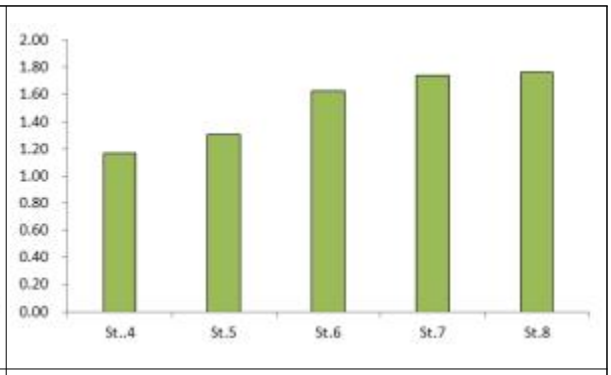


균등도

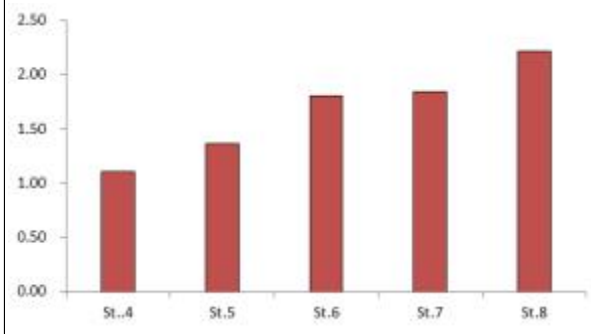
그림 3-1-75. 저서생물의 정점별 생태지수 – 2차 본류



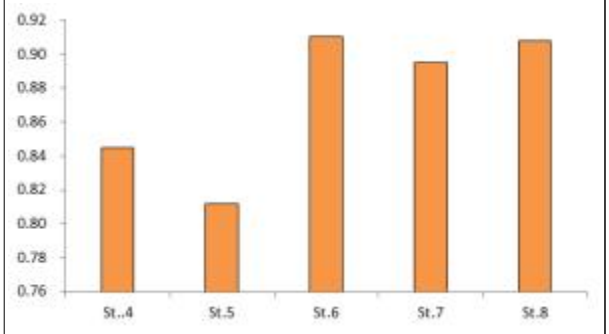
우점도



다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-76. 저서생물의 정점별 생태지수 – 2차 수변부

(3) 3차 조사

① 출현종수

3차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 6종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목이 2종(33.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 홍합목, 백합목, 실지렁이목 및 단각목이 각각 1종(16.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 4종으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 지점에서는 2종이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1종, 기수종 3종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 4종이 출현하였다. 상류구간으로 기수종이 일부 관찰됨에 따라 해수유입의 영향을 일부 받는 것으로 나타났다.

3차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 8종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 고설목, 흡강목, 물달팽이목, 백합목, 부채발갯지렁이목, 십각목, 잠자리목 및 파리목이 각각 1종(12.5%)이 출현하였다.

3차 조사 시 지류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 11종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 물달팽이목, 하루살이목이 각각 2종(18.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 삼기장목, 흡강목, 백합목, 부채발갯지렁이목, 턱거머리목, 등각목, 파리목이 각각 1종(9.1%) 순으로 출현하였다.

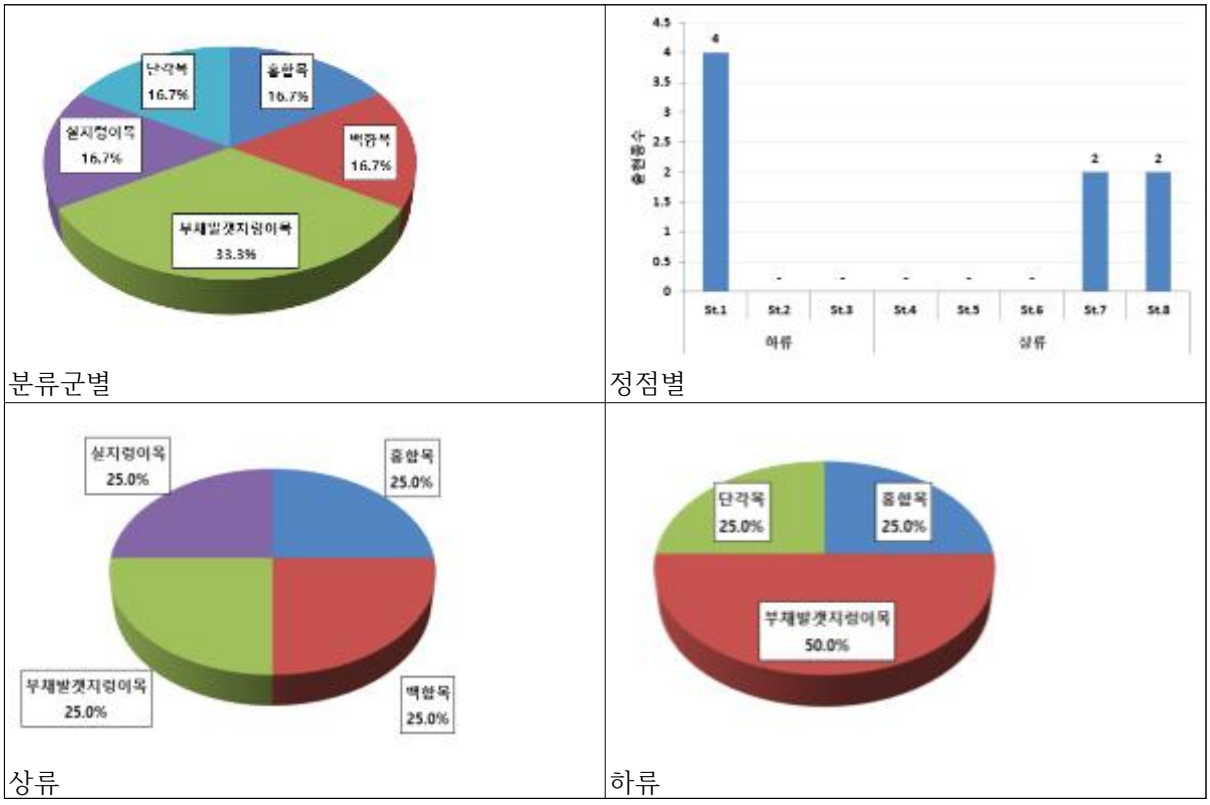


그림 3-1-77. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 본류

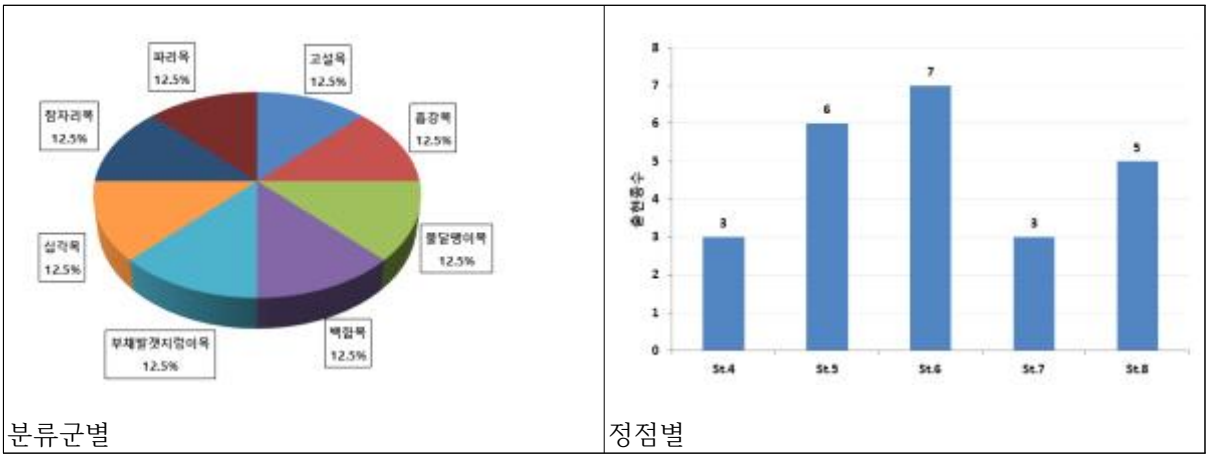


그림 3-1-78. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 수변부

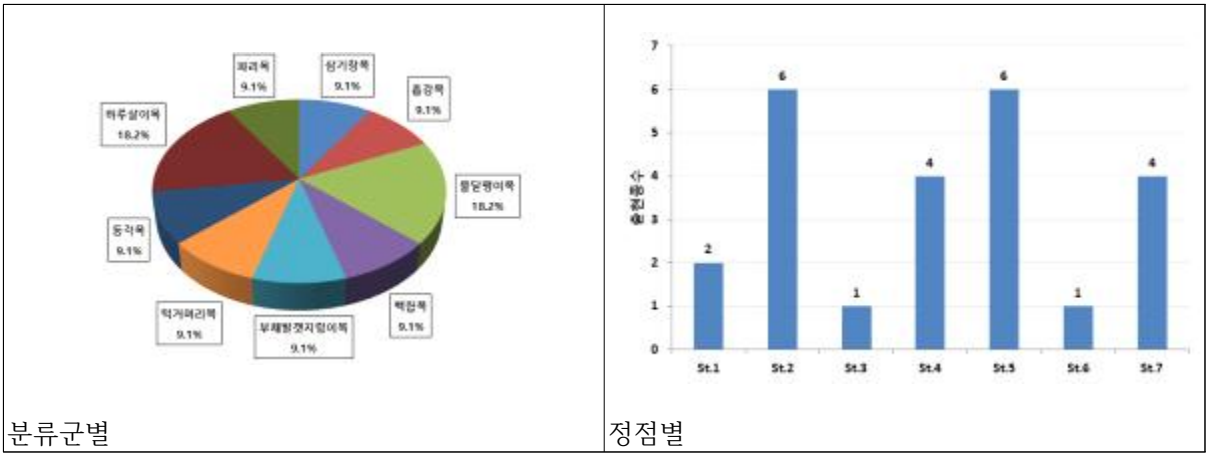


그림 3-1-79. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 지류

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 300.0개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 홍합목이 137.5개체/m2(45.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 부채발갯지렁이목 및 실지렁이목이 각각 50.0개체/m2(16.7%), 단각목이 37.5개체/m2(12.5%), 백합목이 25.0개체/m2(8.3%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 종밋(Musculista senhousia)이 137.5개체/m2(45.8%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.7에서 150.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 50.0개체/m2으로 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 200.0개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 100.0개체/m2가 출현하였다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 136.8개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 파리목이 43.2개체/m2(31.6%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 흡강목이 21.6개체/m2(15.8%), 물달팽이목 및 백합목이 각각 16.8개체/m2(12.3%), 고설목이 15.6개체/m2(11.4%), 십각목이 12.0개체/m2(8.8%) 그 외 분류군은 5% 미만의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 43.2개체/m2(31.6%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 48.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 12.0개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 2,168.2개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 등각목이 899.1개체/m2(41.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 파리목이 714.1개체

/m2(32.9%), 하루살이목이 247.9개체/m2(11.4%), 물달팽이목이 144.3개체/m2(6.7%), 그 외 5% 미만의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 물벌레류(Asellidae sp.)가 899.1개체/m2(41.5%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대리천에서 1,065.6개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, 덕천천에서 11.1개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

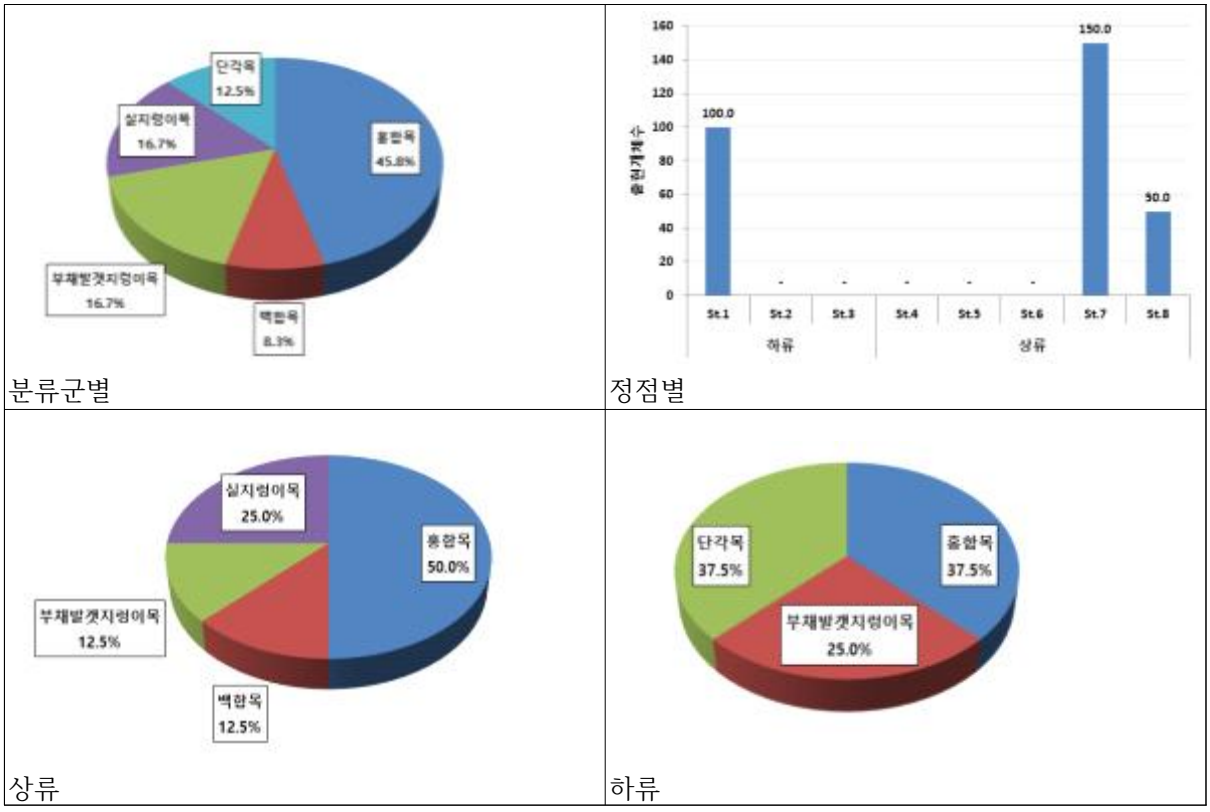


그림 3-1-80. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 3차 본류

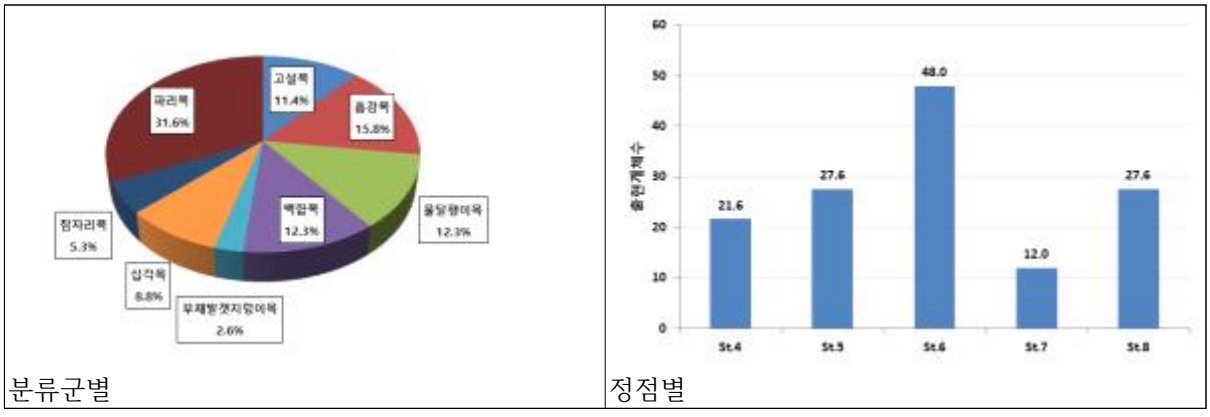


그림 3-1-81. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 3차 수변부

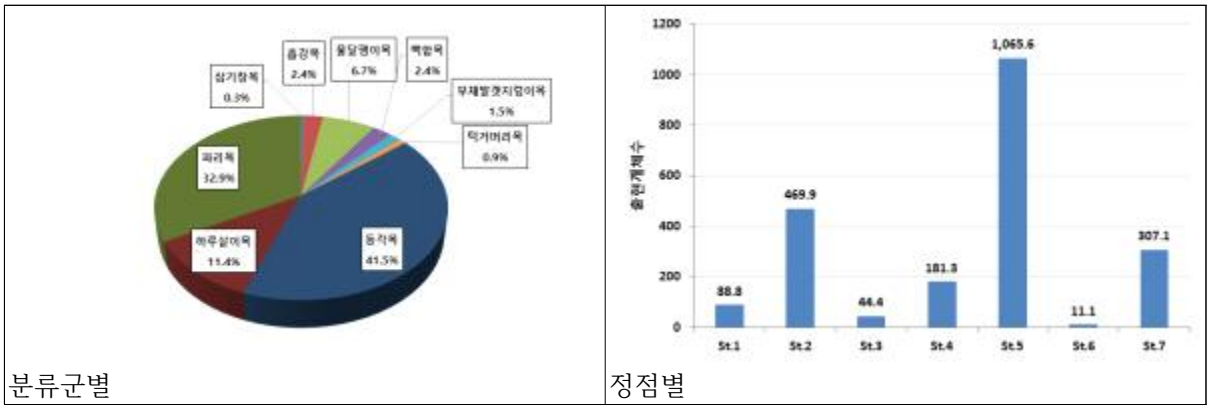


그림 3-1-82. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 3차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 0.75~1.00, 다양도는 0.37~0.69, 풍부도는 0.40~1.44, 균등도는 0.45~1.00의 범위로 나타났다.

수변부에서 우점도는 0.48~0.78, 다양도는 1.06~1.80, 풍부도는 0.69~1.63, 균등도는 0.91~0.99의 범위로 나타났다.

지류에서 우점도는 0.67~1.00, 다양도는 0.66~1.49, 풍부도는 0.31~1.03, 균등도는 0.58~0.95의 범위로 나타났다.

표 3-1-48. 저서생물의 생태지수 – 3차 본류

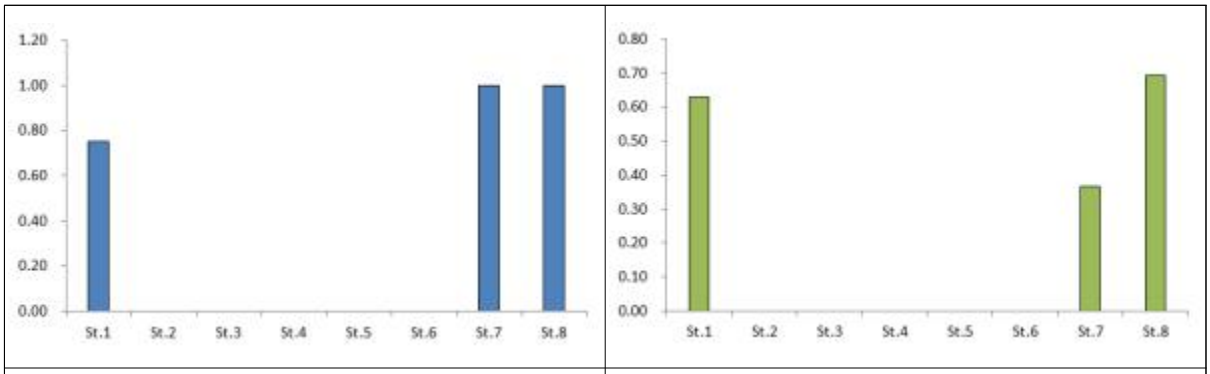
구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.75	-	-	-	-	-	1.00	1.00
다양도	0.63	-	-	-	-	-	0.37	0.69
풍부도	1.44	-	-	-	-	-	0.40	0.72
균등도	0.45	-	-	-	-	-	0.53	1.00

표 3-1-49. 저서생물의 생태지수 – 3차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.78	0.57	0.48	0.70	0.52
다양도	1.06	1.63	1.80	1.09	1.57
풍부도	0.69	1.59	1.63	0.87	1.28
균등도	0.97	0.91	0.93	0.99	0.97

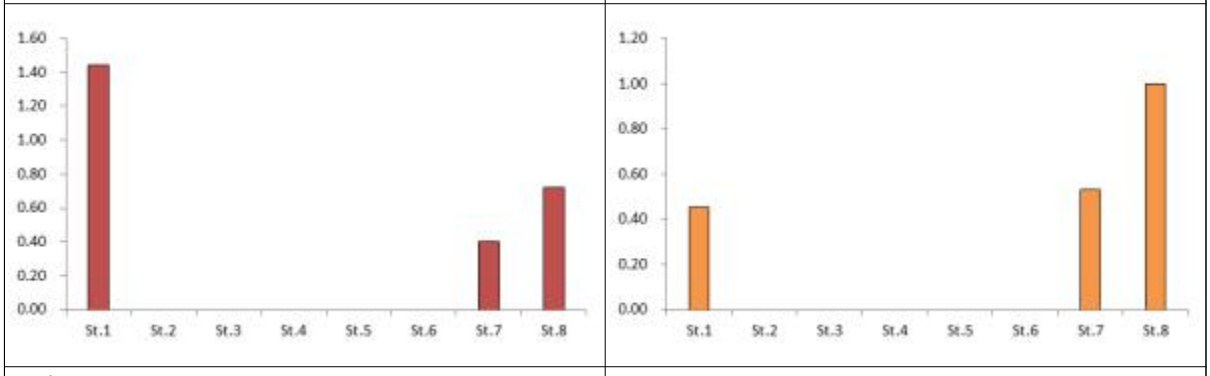
표 3-1-50. 저서생물의 생태지수 – 3차 지류

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
우점도	1.00	0.67	–	0.71	0.81	–	0.82
다양도	0.66	1.49	–	1.29	1.04	–	1.01
풍부도	0.31	1.03	–	0.77	0.88	–	0.68
균등도	0.95	0.83	–	0.93	0.58	–	0.73



우점도

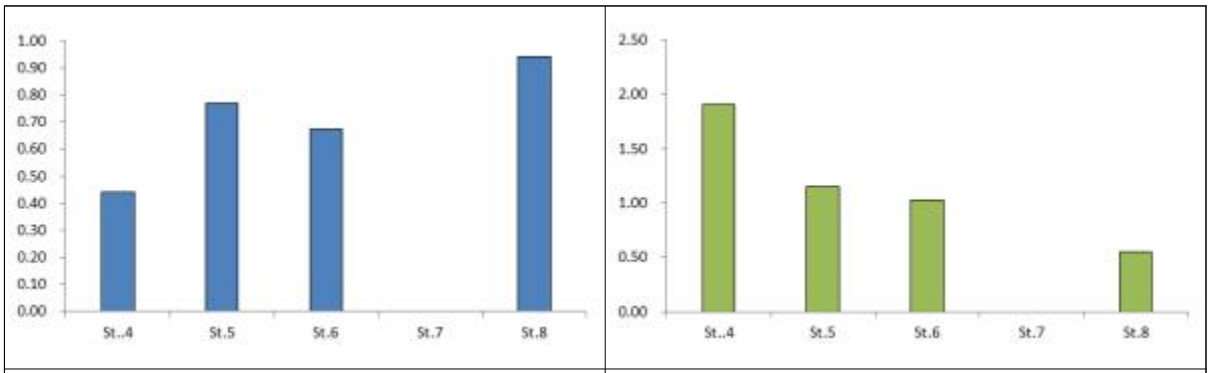
다양도



풍부도

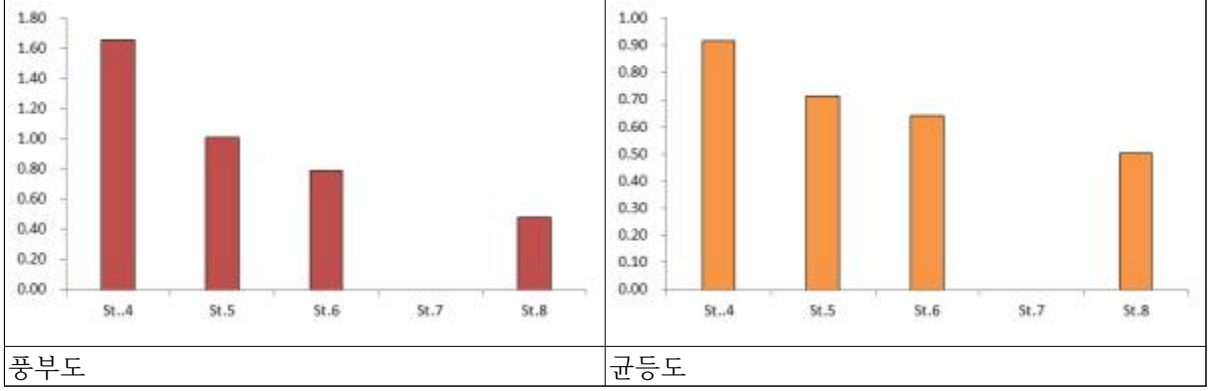
균등도

그림 3-1-83. 저서생물의 정점별 생태지수 – 3차 본류



우점도

다양도



풍부도

균등도

그림 3-1-84. 저서생물의 정점별 생태지수 – 3차 수변부

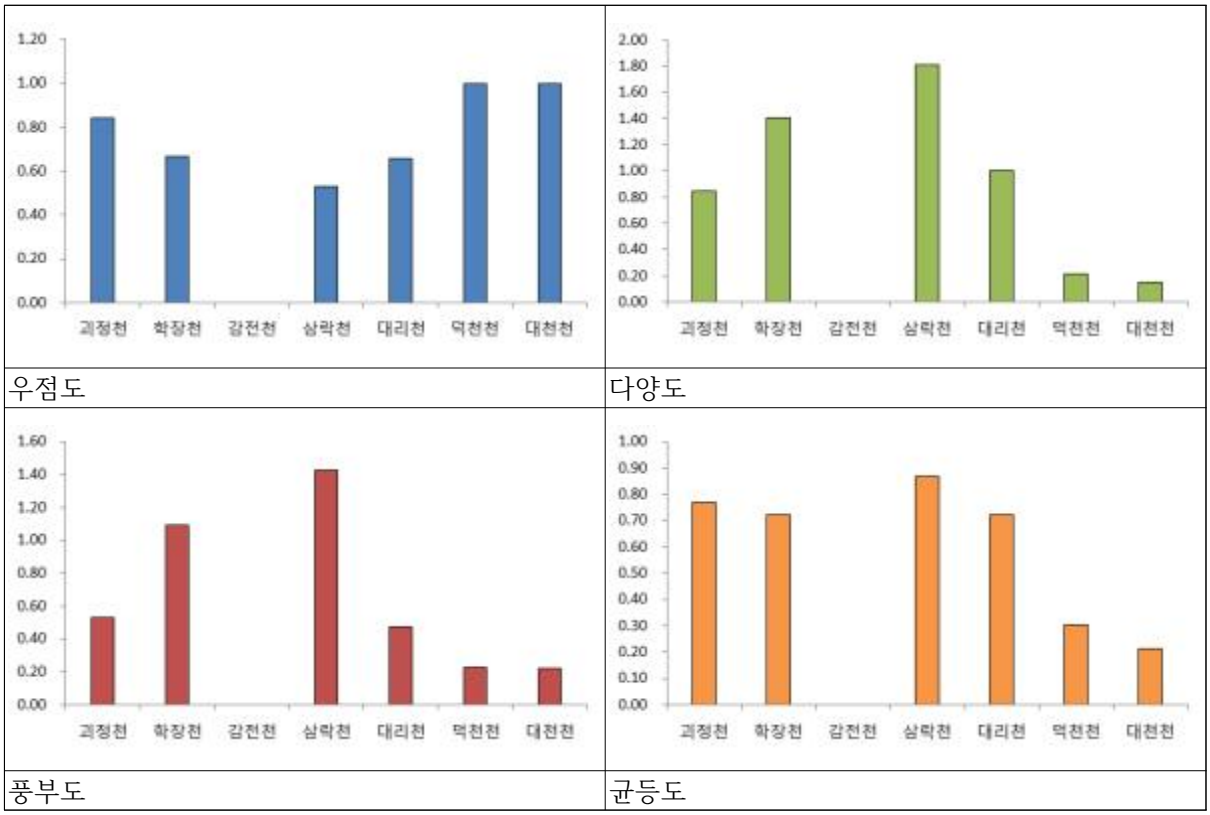


그림 3-1-85. 저서생물의 정점별 생태지수 – 3차 지류

(4) 4차 조사

① 출현종수

4차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 4종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목이 2종(50.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 실지렁이목 및 단각목이 각각 1종(25.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 3종으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 지점에서는 1종 또는 종이 확인되지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 3종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

4차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 10종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 하루살이목이 2종(20.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 고설목, 흡강목, 물달팽이목, 백합목, 실지렁이목, 십각목, 잠자리목 및 파리목이 각각 1종(10.0%) 순으로 출현하였다.

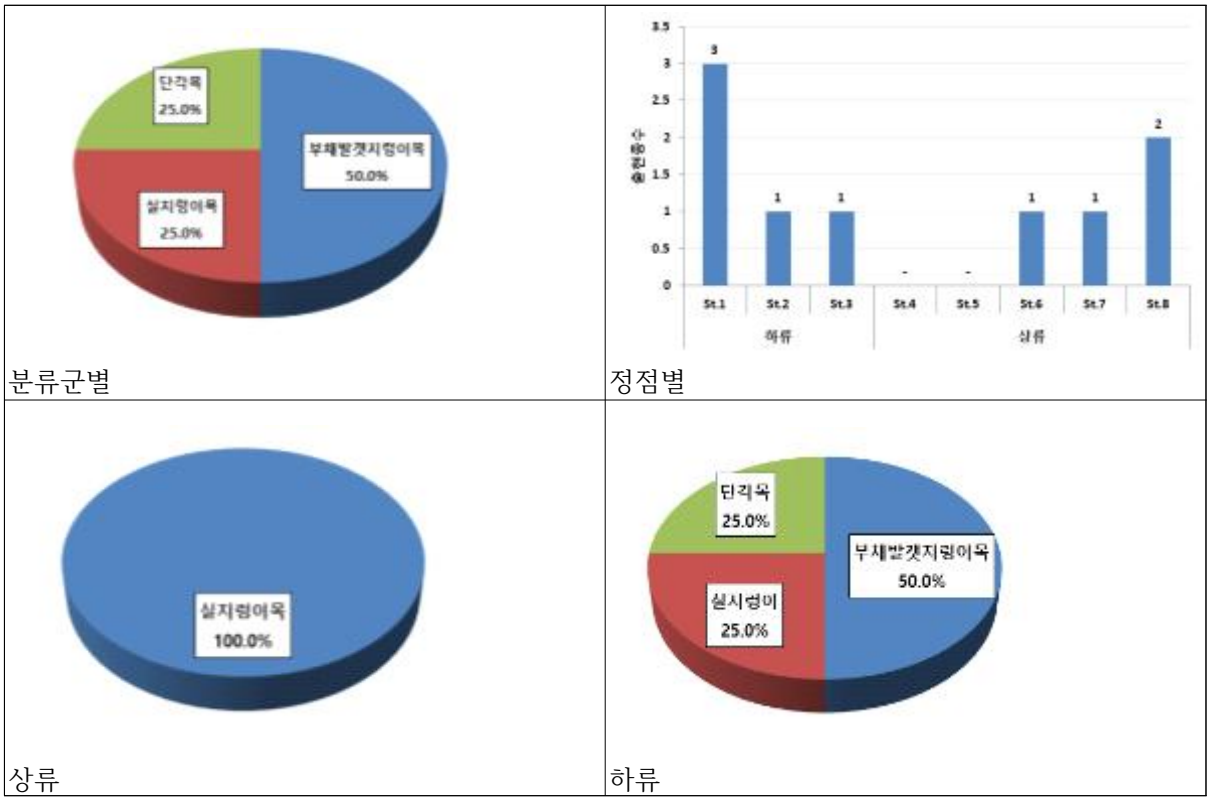


그림 3-1-86. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 4차 본류

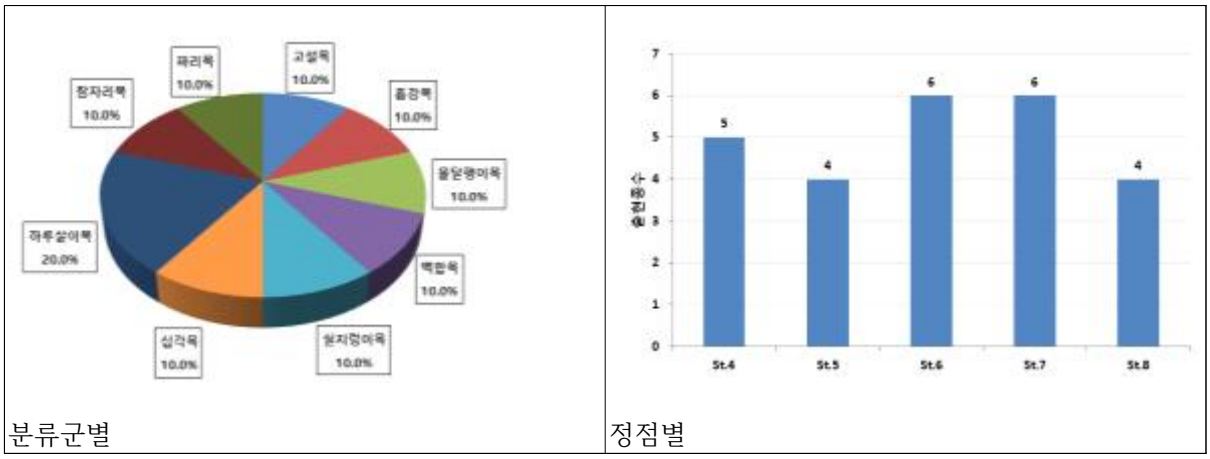


그림 3-1-87. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 4차 수변부

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 425.0개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 단각목이 350.0개체/m2(82.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 부채발갯지렁이목 및 실지렁이가 각각 37.5개체/m2(8.8%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 옆새우류(Gammaridae sp.)가 350.0개체/m2(82.4%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 200.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.4~8에서는 1종 또는 종이 확인되지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 37.5개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 387.5개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한

것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 176.4개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 파리목이 62.4개체/m2(35.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 하루살이목이 42.0개체/m2(23.8%), 흡강목 및 십각목이 각각 8.2개체/m2(8.2%), 잠자리목이 13.2개체/m2(7.5%), 고설목 10.8개체/m2(6.1%), 물달팽이목 9.6개체/m2(5.4%), 그 외 분류군은 5% 미만의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 62.4개체/m2(35.4%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 67.2개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 18.0개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

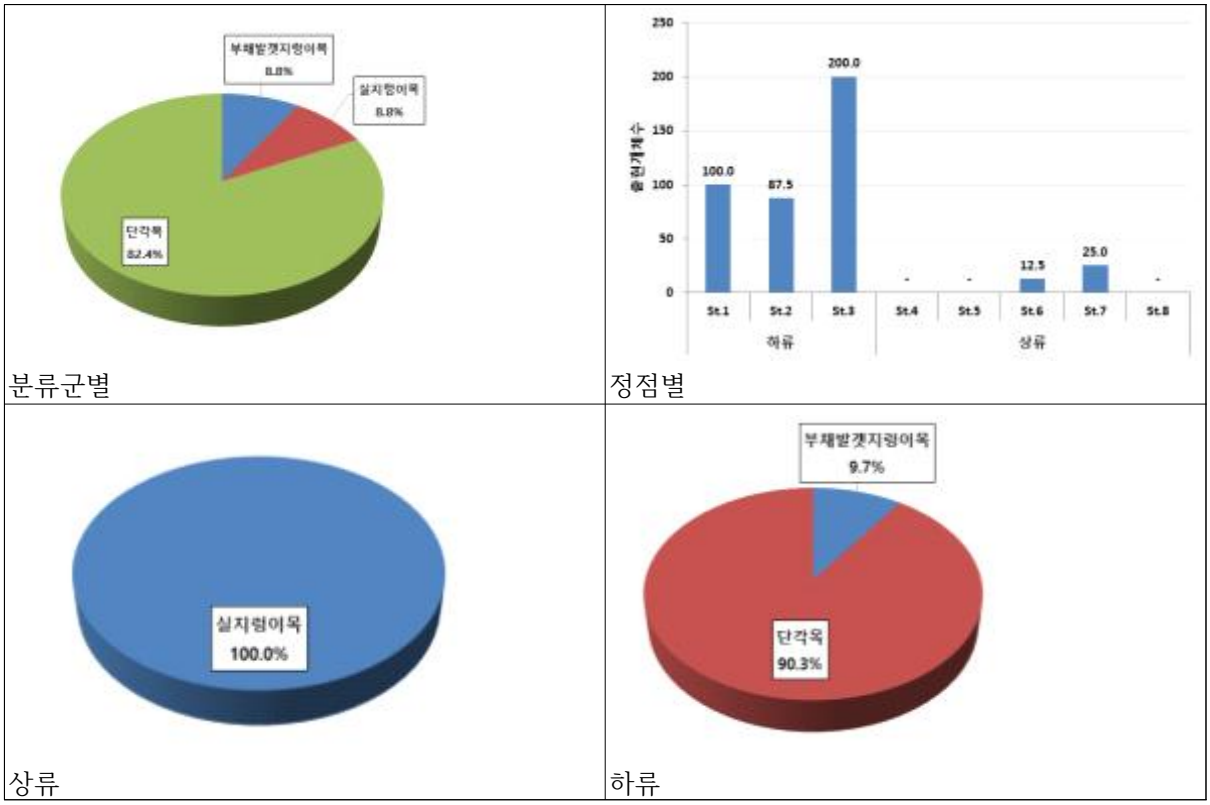


그림 3-1-88. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 4차 본류

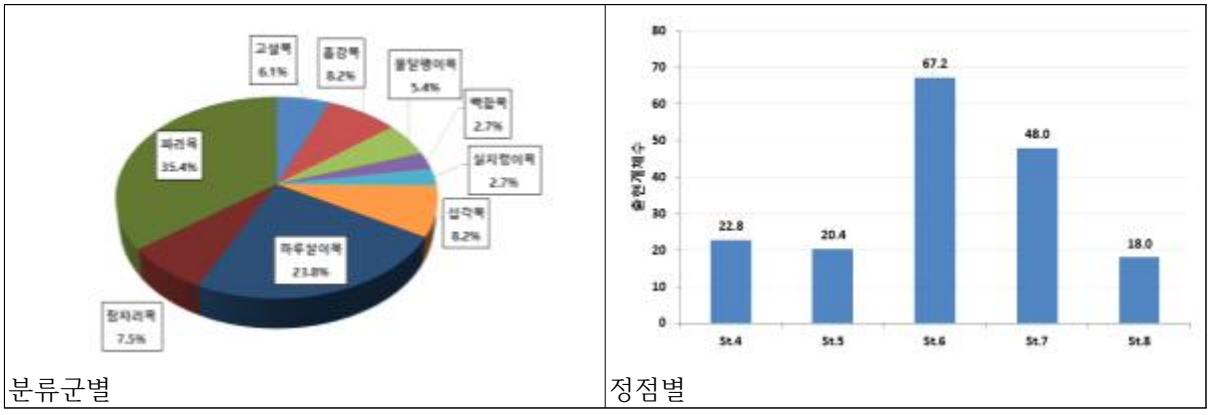


그림 3-1-89. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 4차 수변부

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 0.88, 다양도는 0.55, 풍부도는 0.96, 균등도는

0.50의 범위로 나타났다.
수변부에서 우점도는 0.55~0.82, 다양도는 1.12~1.61, 풍부도는 1.06~1.36, 균등도는 0.80~0.94의 범위로 나타났다.

표 3-1-51. 저서생물의 생태지수 – 4차 본류

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.88	-	-	-	-	-	-	-
다양도	0.55	-	-	-	-	-	-	-
풍부도	0.96	-	-	-	-	-	-	-
균등도	0.50	-	-	-	-	-	-	-

표 3-1-52. 저서생물의 생태지수 – 4차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.58	0.82	0.71	0.55	0.73
다양도	1.52	1.12	1.45	1.61	1.19
풍부도	1.36	1.06	1.24	1.36	1.11
균등도	0.94	0.80	0.81	0.90	0.86

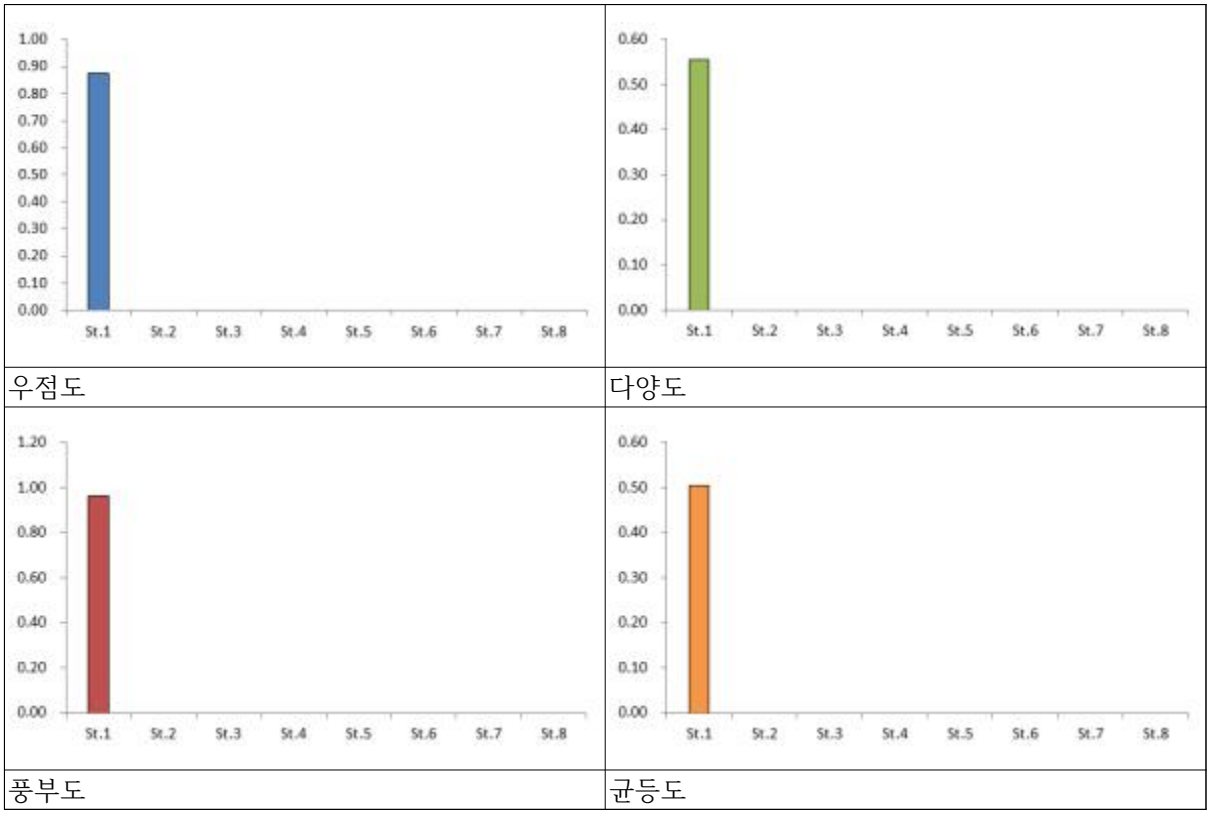
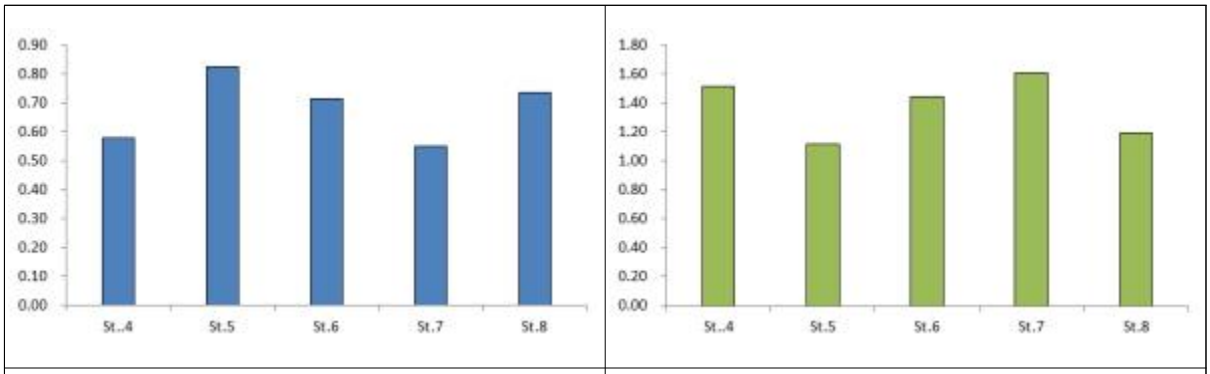
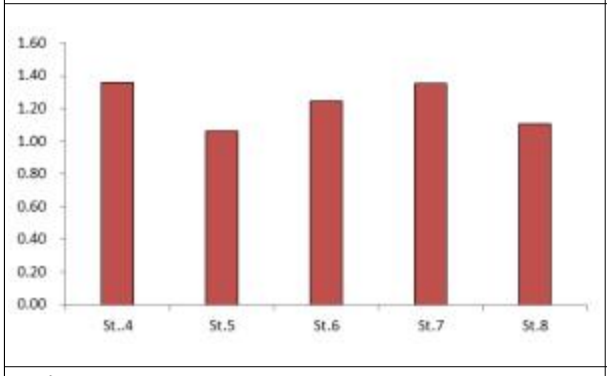


그림 3-1-90. 저서생물의 정점별 생태지수 – 4차 본류

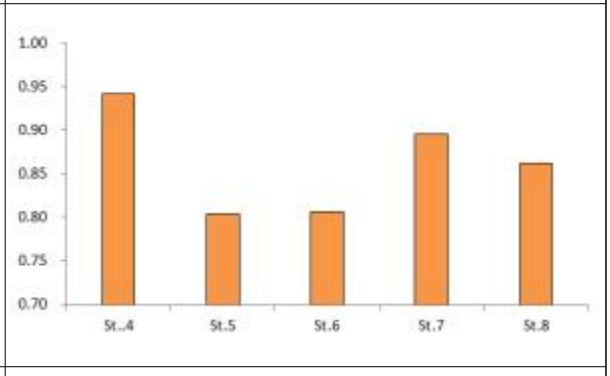


우점도

다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-91. 저서생물의 정점별 생태지수 – 4차 수변부

(5) 5차 조사

① 출현종수

5차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 2종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목 및 단각목이 각각 1종(50.0%)이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 2종으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 지점에서는 1종 또는 종이 확인되지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 2종이 출현하였다. 해수의 영향을 미미하게 받는 것으로 판단된다.

5차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 8종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 고설목, 홉강목, 물달팽이목, 실지렁이목, 십각목, 하루살이목, 잠자리목 및 파리목은 각각 1종(12.5%)이 출현하였다.

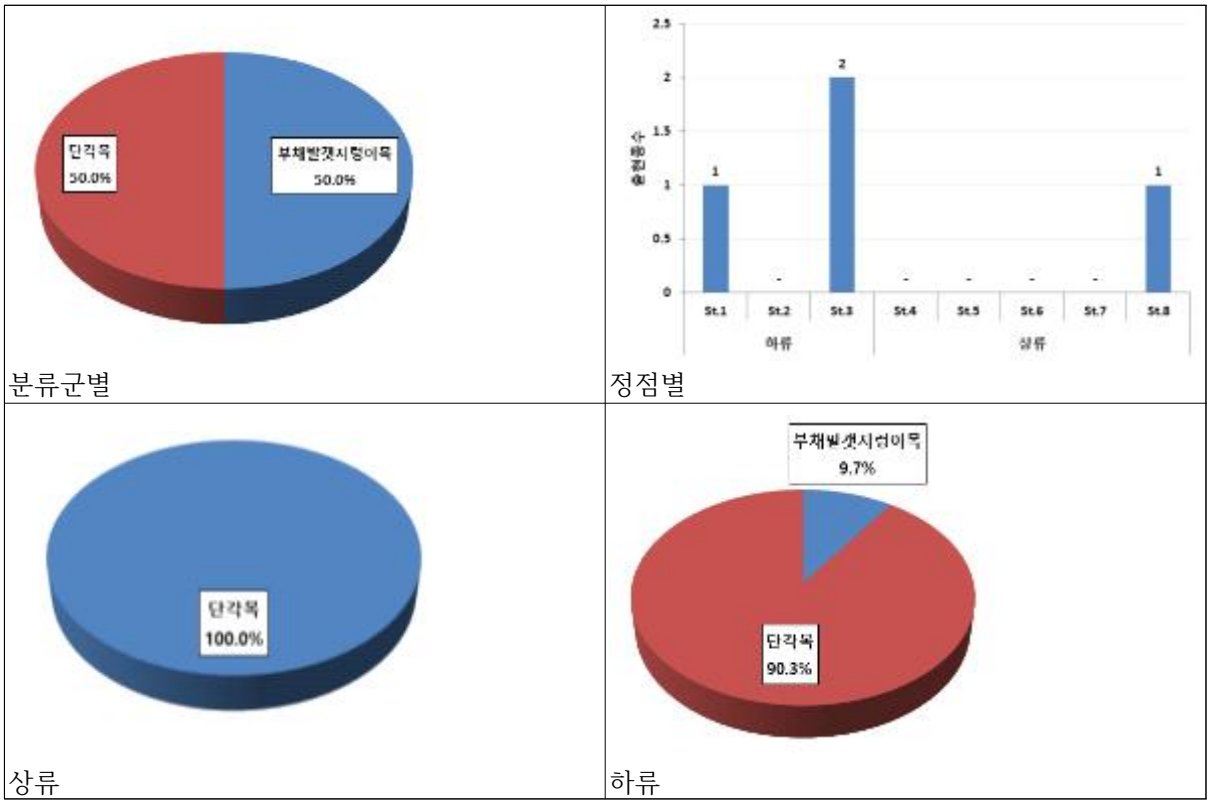


그림 3-7-5. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 5차 본류

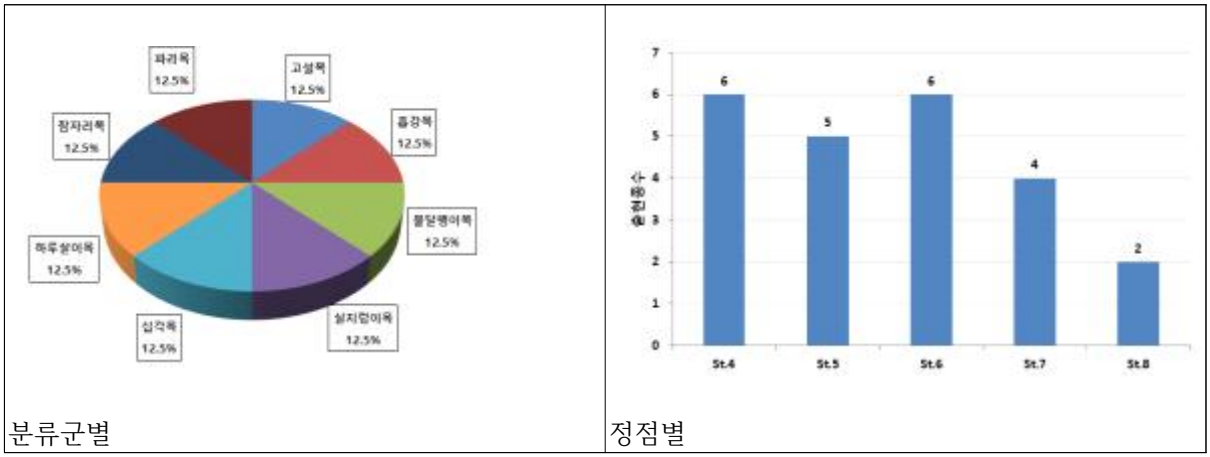


그림 3-1-92. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 5차 수변부

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 312.5개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 단각목이 237.5개체/m2(76.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 부채발갯지렁이목 75.0개체/m2(24.0%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 옆새우류(Gammaridae sp.)이 350.0개체/m2(82.4%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 162.5개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.1,8에서는 각각 50.0, 100.0개체/m2 또는 종이 확인되지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 100.0개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 212.5개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미

미한 것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 152.4개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 파리목이 38.4개체/m2(25.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 하루살이목이 34.8개체/m2(22.8%), 흡강목이 18.0개체/m2(11.8%), 십각목 16.8개체/m2(11.0%), 고설목 15.6개체/m2(10.2%), 물달팽이목 14.4개체/m2(9.4%), 잠자리목 9.6개체/m2(6.3%), 그 외 분류군은 5% 미만의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 38.4개체/m2(25.2%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 68.4개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 4.8개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

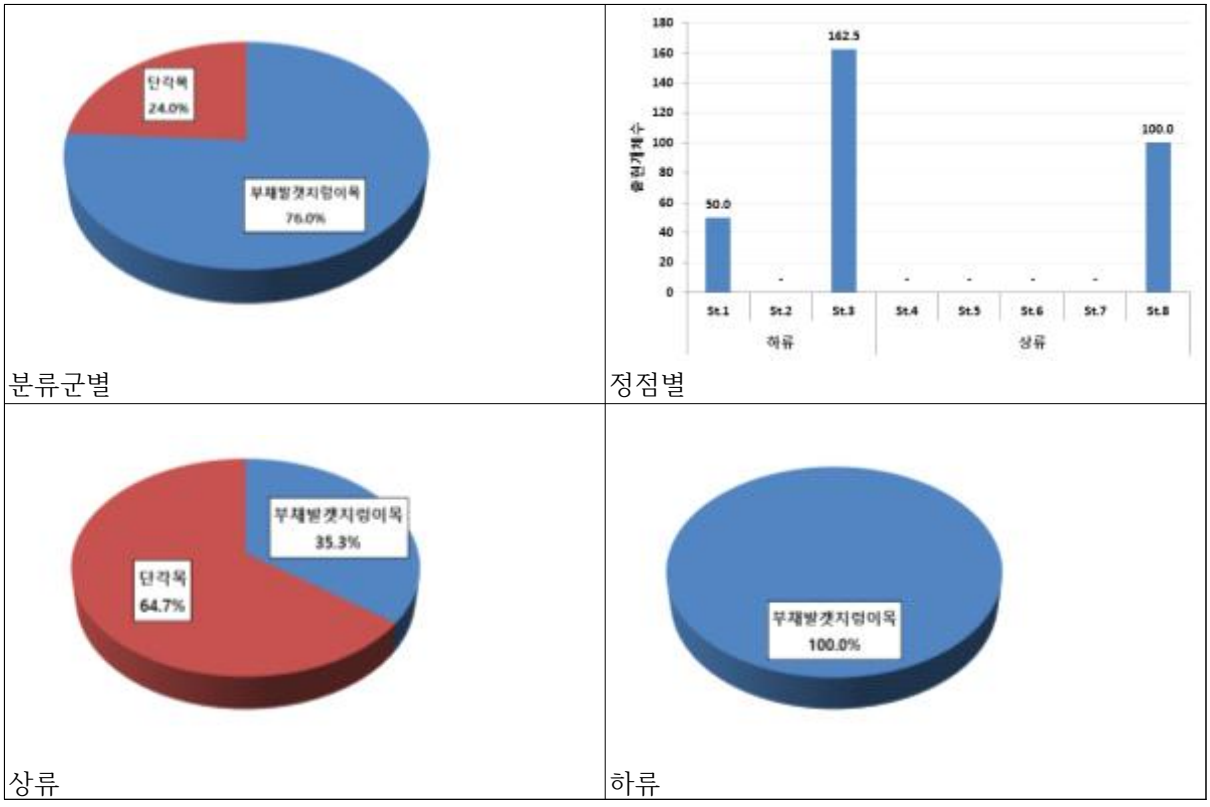


그림 3-1-93. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 5차 본류

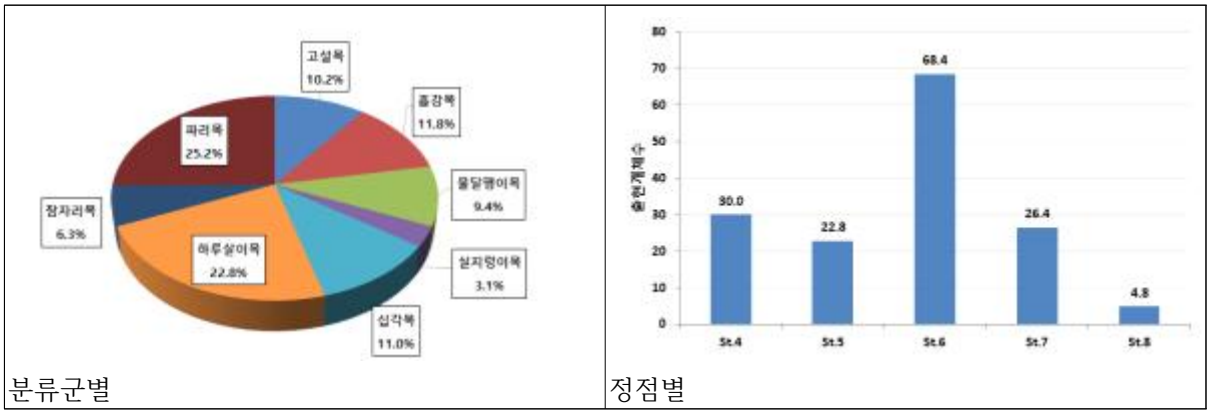


그림 3-1-94. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 5차 수변부

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 1.00, 다양도는 0.43, 풍부도는 0.39, 균등도는 0.62으로 나타났다.

수변부에서 우점도는 0.53~1.00, 다양도는 0.56~1.62, 풍부도는 0.72~1.55, 균등도는 0.81~0.94의 범위로 나타났다.

표 3-1-53. 저서생물의 생태지수 – 5차 본류

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	-	-	1.00	-	-	-	-	-
다양도	-	-	0.43	-	-	-	-	-
풍부도	-	-	0.39	-	-	-	-	-
균등도	-	-	0.62	-	-	-	-	-

표 3-1-54. 저서생물의 생태지수 – 5차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.60	0.53	0.65	0.68	1.00
다양도	1.62	1.50	1.53	1.30	0.56
풍부도	1.55	1.36	1.24	0.97	0.72
균등도	0.90	0.93	0.85	0.94	0.81

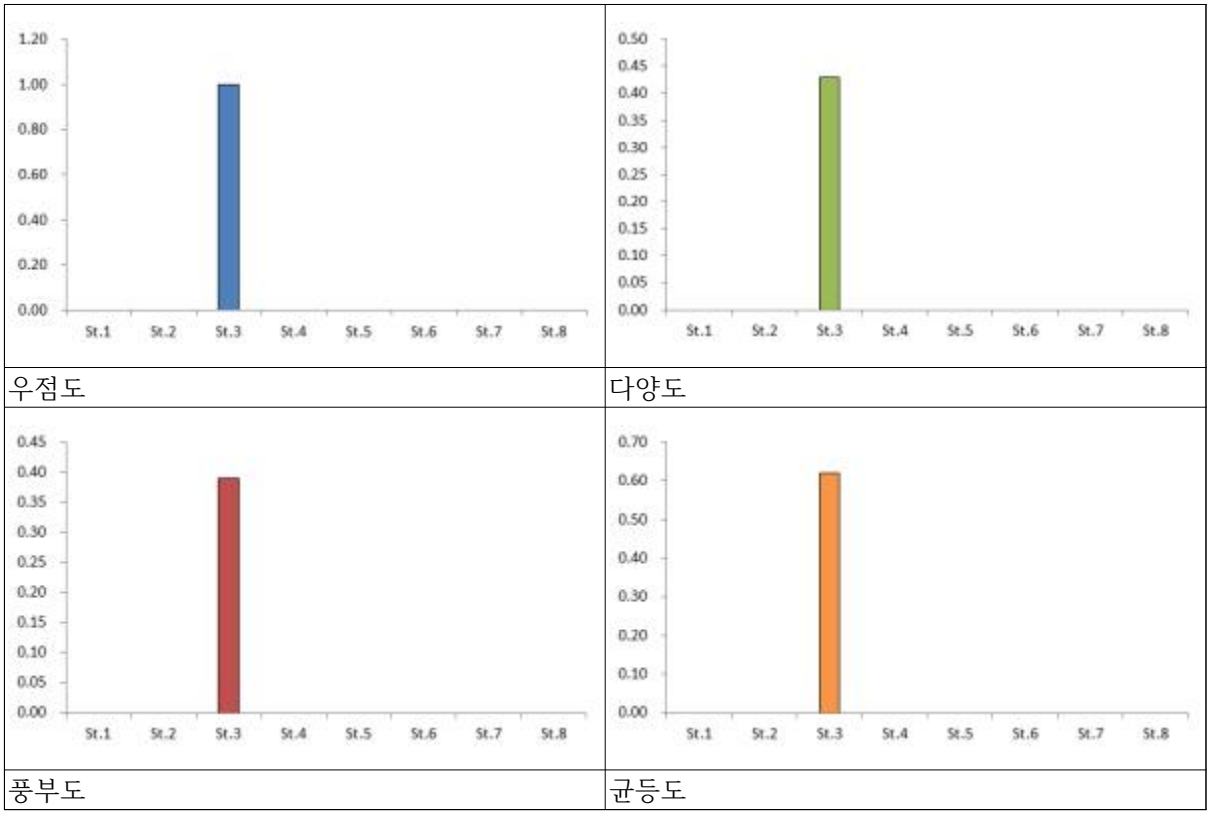
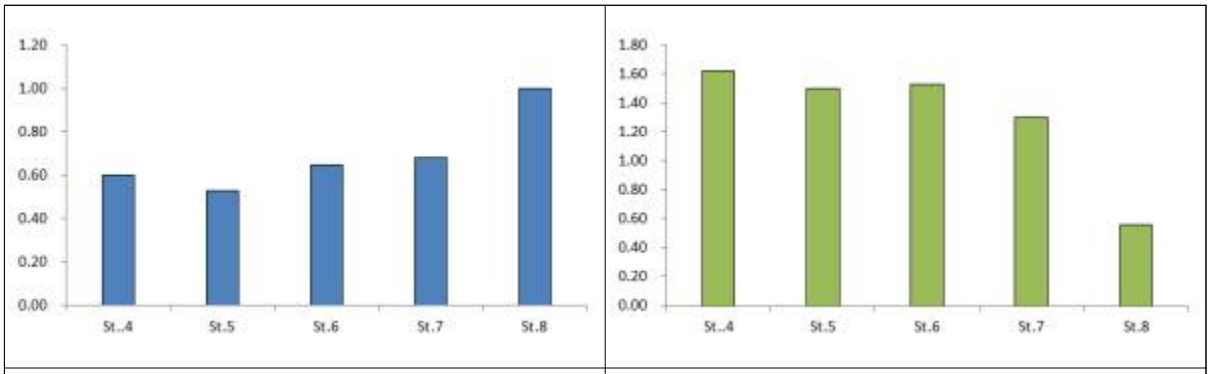
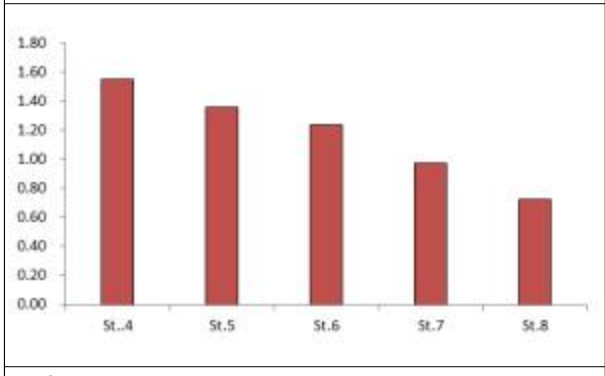


그림 3-1-95. 저서생물의 정점별 생태지수 – 5차 본류

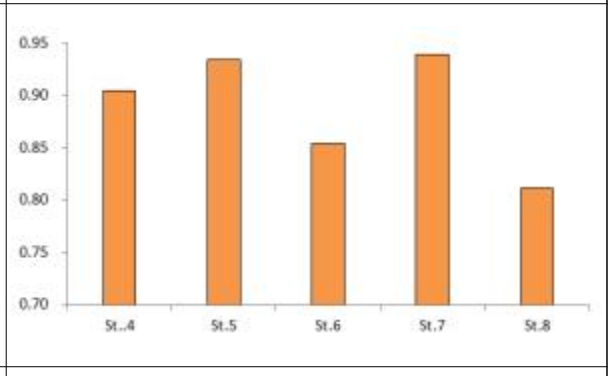


우점도

다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-96. 저서생물의 정점별 생태지수 – 5차 수변부

(6) 6차 조사

① 출현종수

6차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 2종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 단각목 및 십각목이 각각 1종(50.0%)이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 1종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

6차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 물달팽이목 및 십각목이 각각 2종(28.6%), 그 외 고설목, 흡강목 및 파리목이 각각 1종(14.3%)이 출현하였다.

6차 조사 시 지류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 하루살이목 및 잠자리목이 각각 2종(28.6%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 턱거머리목, 십각목 및 파리목은 각각 1종(14.3%)이 출현하였다.

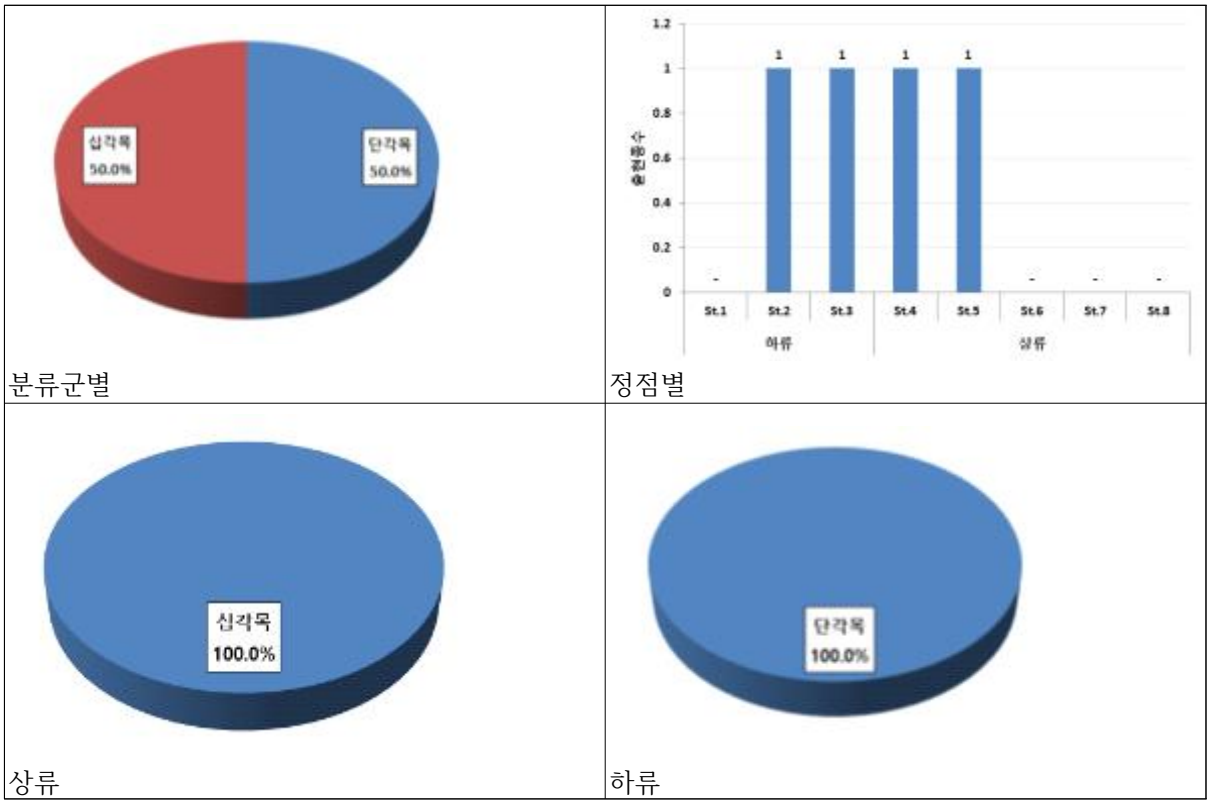


그림 3-1-97. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 본류

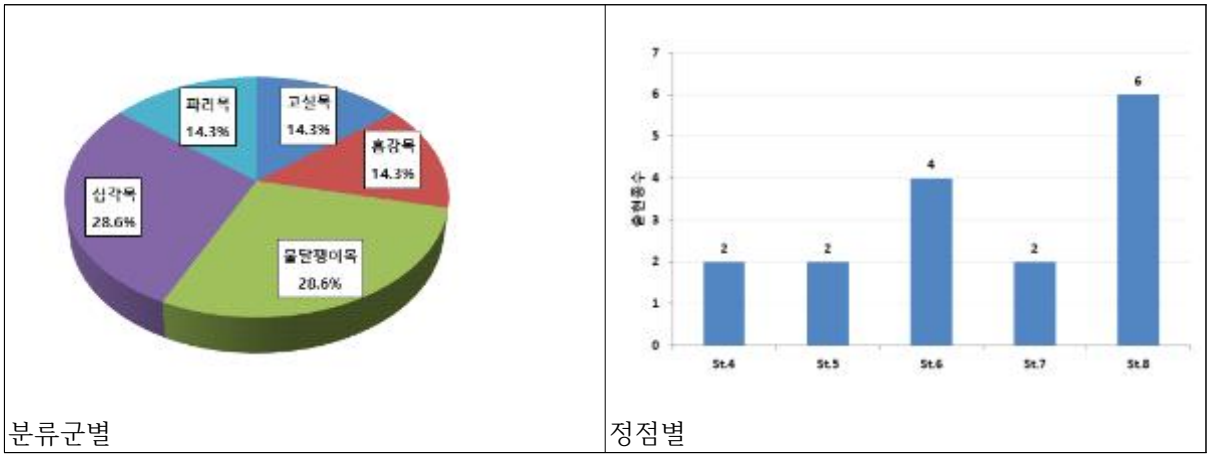
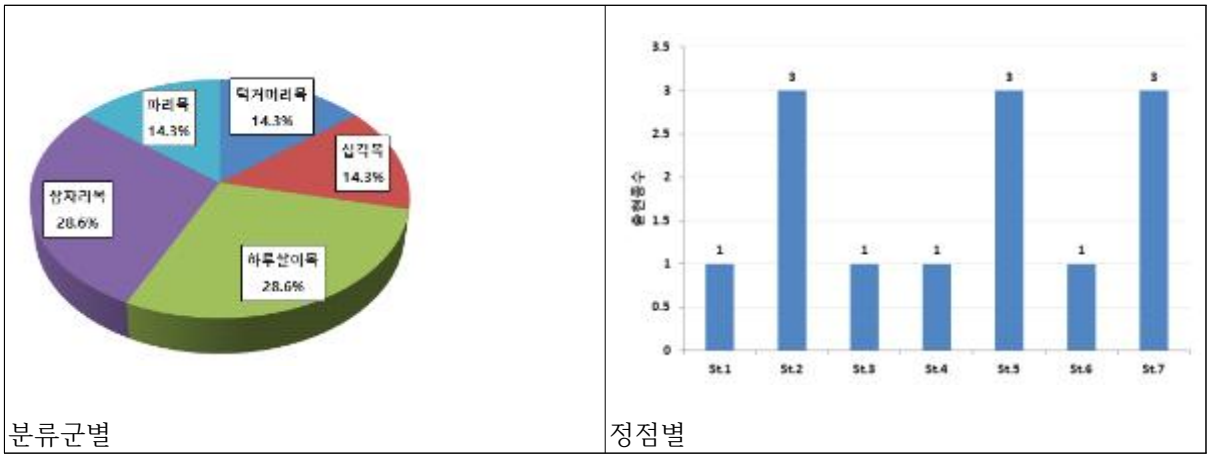


그림 3-1-98. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 수변부



분류군별 정점별

그림 3-1-99. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 지류

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 112.5개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 단각목이 75.0개체/m2(96.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 십각목이 3.0개체/m2(3.8%)가 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 옆새우류(Gammaridae sp.)가 75.0개체/m2(66.7%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 50.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 지점에서는 개체수가 매우 적게 나타났다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 37.5개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 75.0개체/m2가 출현하였다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 78.0개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 십각목이 24.0개체/m2(30.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 파리목이 21.6개체/m2(27.7%), 흡강목이 18.0 개체/m2(23.1%), 물달팽이목이 8.4개체/m2(10.8%), 고설목이 6.0개체/m2(7.7%)의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 21.6개체/m2(27.7%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 24.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 9.6개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 284.9개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 파리목이 133.2개체/m2(46.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 하루살이목이 78.0개체/m2(27.3%), 턱거머리목이 37.0개체/m2(13.0%), 십각목이 30.0개체/m2(10.4%), 그 외 5% 미만의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구류(Chironomidae sp.)가 133.2개체/m2(46.8%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대리천에서 114.7개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, 괴정천, 덕천천에서 각각 3.7개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

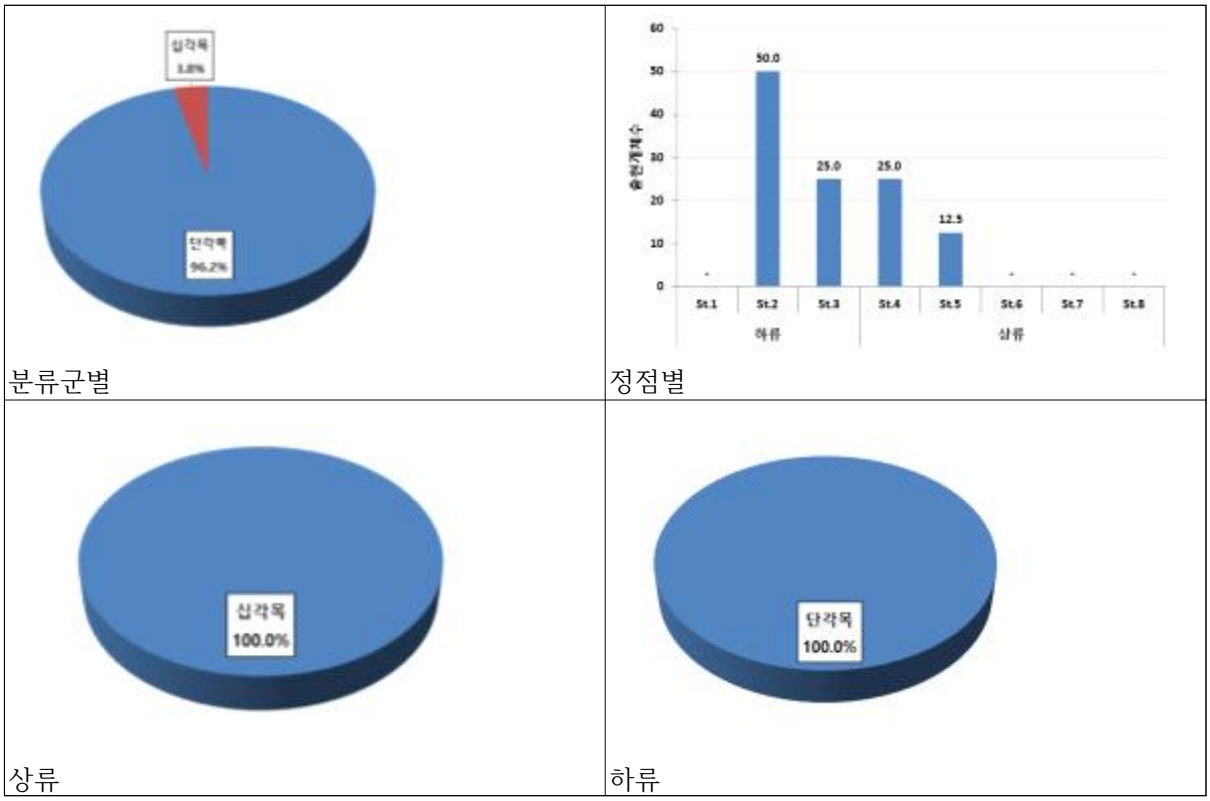


그림 3-1-100. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 6차 본류

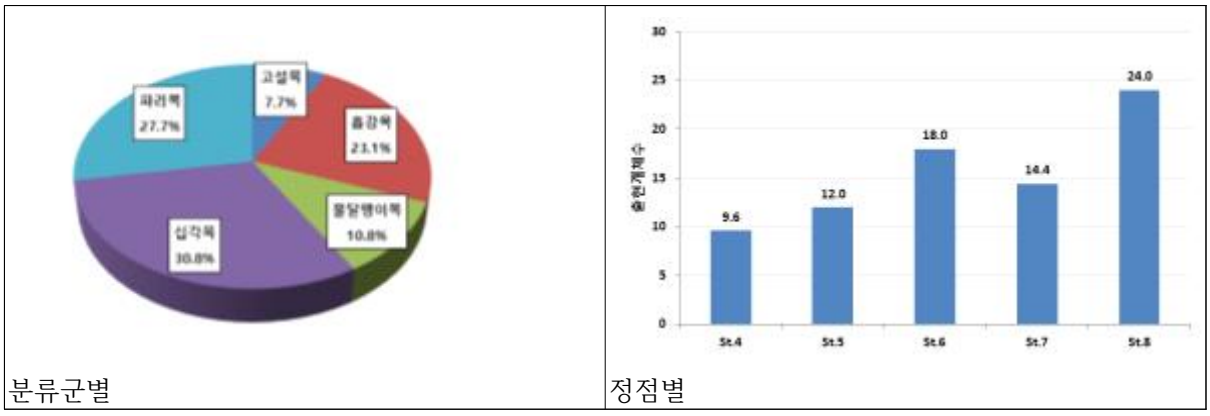


그림 3-1-101. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 6차 수변부

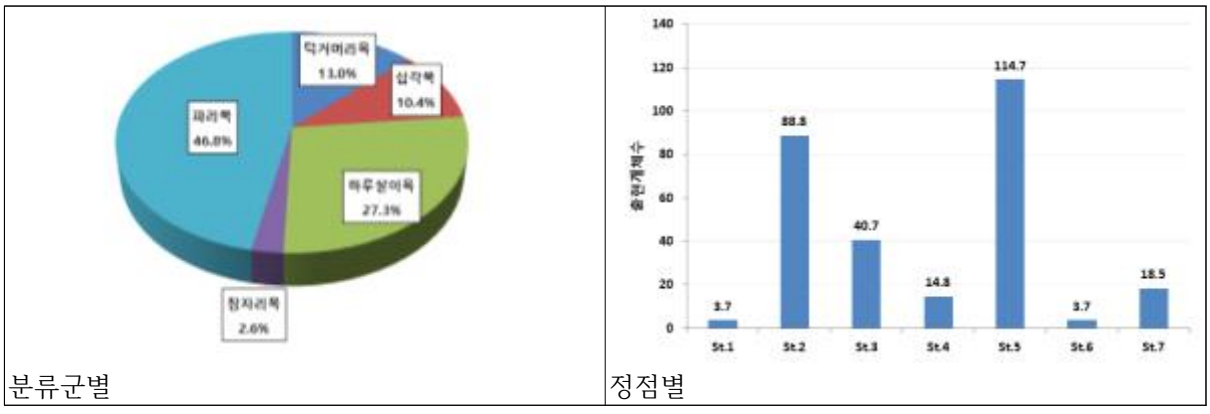


그림 3-1-102. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 6차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 적은 종 조성으로 인해 생태지수가 분석되지 않았다

수변부에서 우점도는 0.50~1.00, 다양도는 0.61~1.71, 풍부도는 0.40~1.67, 균등도는 0.88~0.98의 범위로 나타났다.

지류에서 우점도는 0.77~0.88, 다양도는 0.86~1.05, 풍부도는 0.58~1.24, 균등도는 0.78~0.95의 범위로 나타났다.

표 3-1-55. 저서생물의 생태지수 – 6차 본류

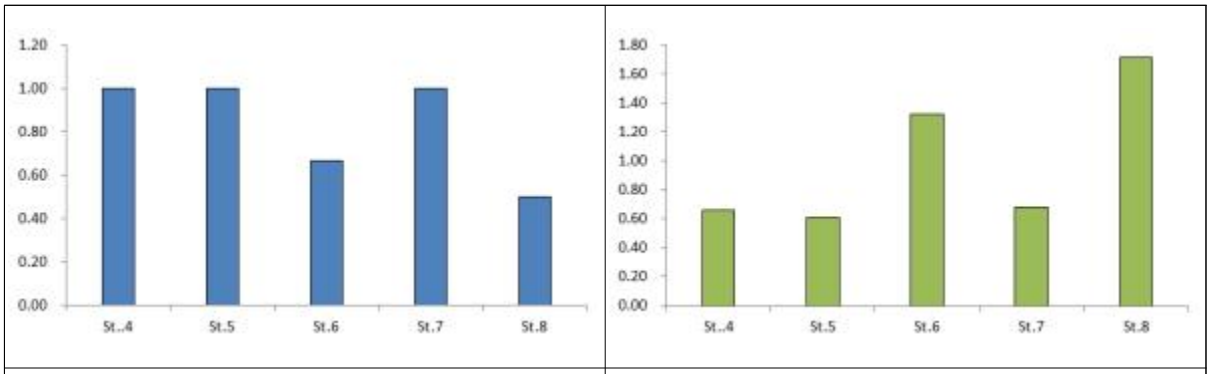
구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	-	-	-	-	-	-	-	-
다양도	-	-	-	-	-	-	-	-
풍부도	-	-	-	-	-	-	-	-
균등도	-	-	-	-	-	-	-	-

표 3-1-56. 저서생물의 생태지수 – 6차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	1.00	1.00	0.67	1.00	0.50
다양도	0.66	0.61	1.32	0.68	1.71
풍부도	0.48	0.43	1.11	0.40	1.67
균등도	0.95	0.88	0.95	0.98	0.96

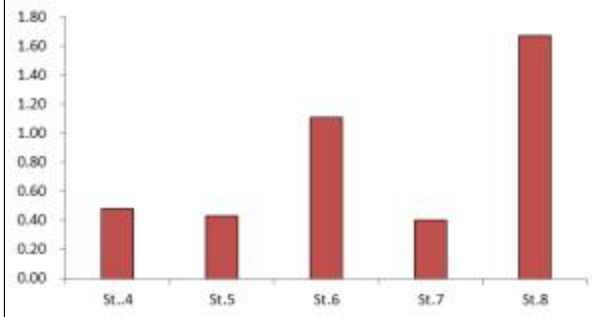
표 3-1-57. 저서생물의 생태지수 – 6차 지류

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
우점도	-	0.88	-	-	0.77	-	0.80
다양도	-	0.86	-	-	1.05	-	0.95
풍부도	-	0.63	-	-	0.58	-	1.24
균등도	-	0.78	-	-	0.95	-	0.86

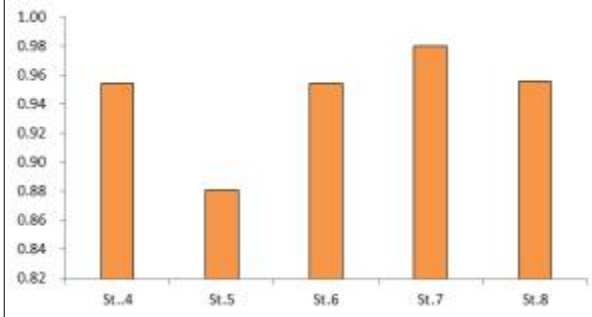


우점도

다양도

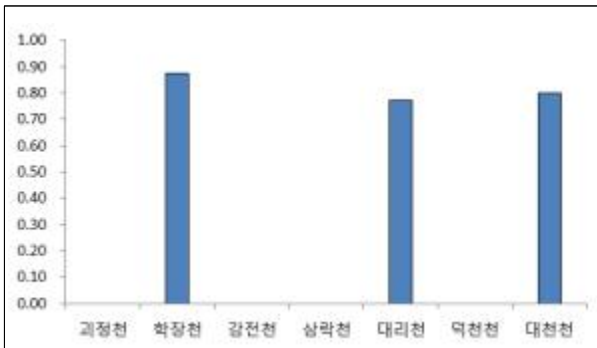


풍부도

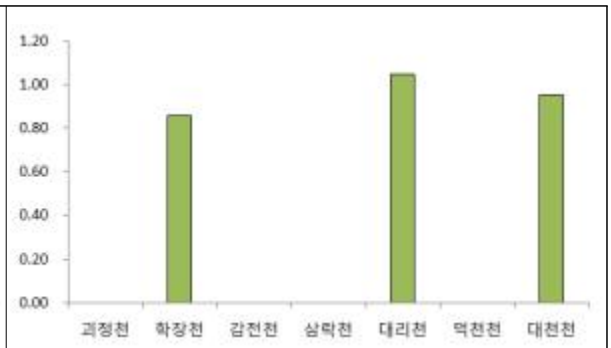


균등도

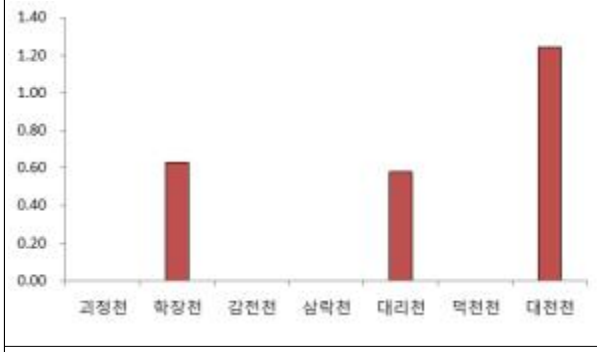
그림 3-1-103. 저서생물의 정점별 생태지수 – 6차 수변부



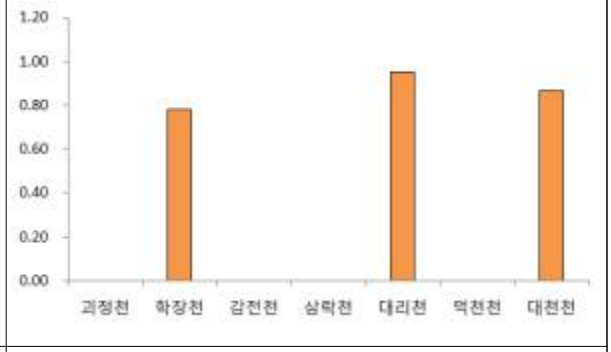
우점도



다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-104. 저서생물의 정점별 생태지수 – 6차 지류

(7) 7차 조사

① 출현종수

7차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 5종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 부채발갯지렁이목이 2종(40.0%), 그 외 흡강목, 단각목 및 십각목이 각각 1종(20.0%)으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 3종으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 지점에서는 매우 적은 종이 확인되었다. 하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 2종, 기수종 2종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

7차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 8종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 물달팽이목이 2종(25.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 고설목, 흡강목, 백합목, 십각목, 잠자리목, 파리목이 각각 1종(12.5%)이 출현하였다.

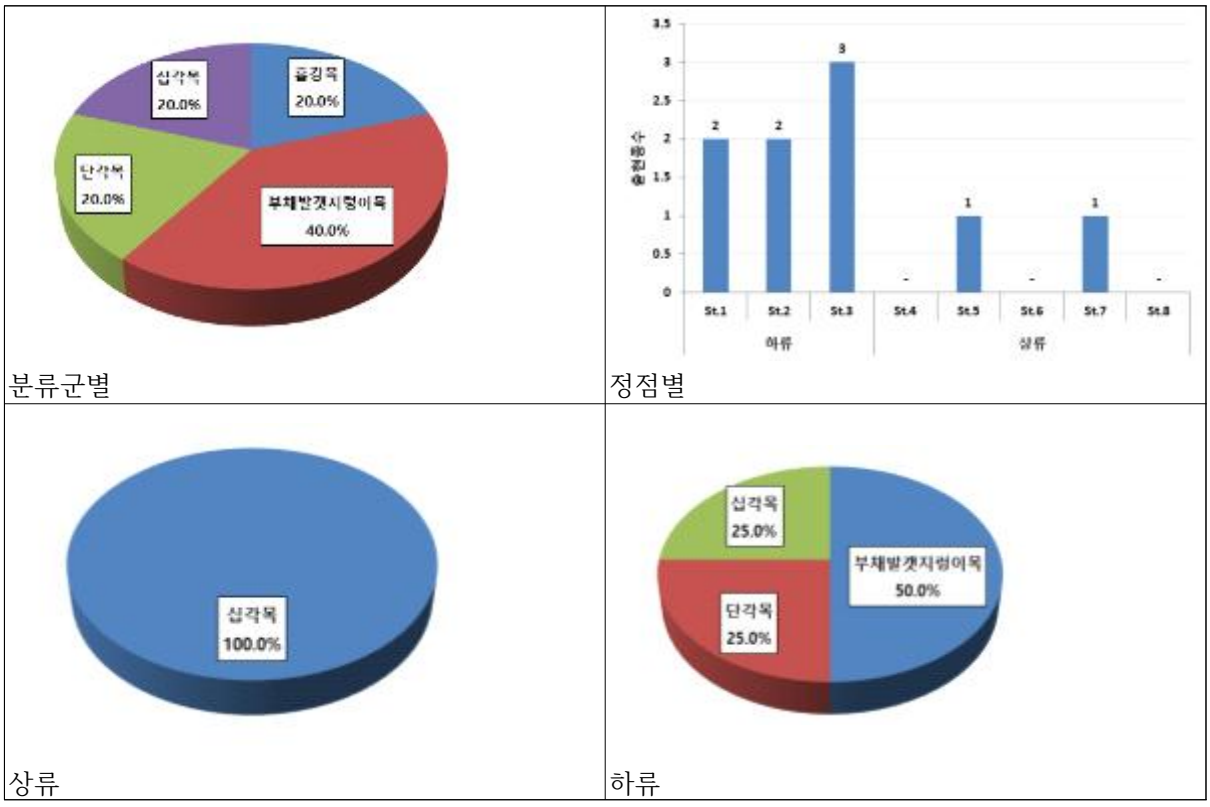
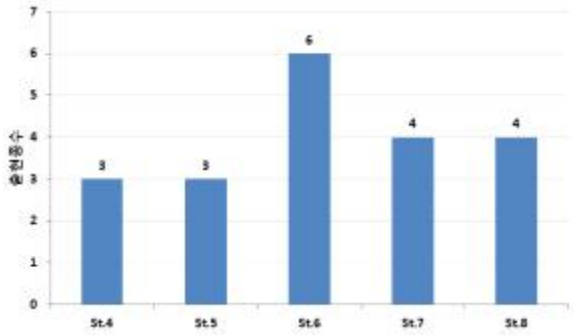


그림 3-1-105. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 7차 본류



분류군별



정점별

그림 3-1-106. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 7차 수변부

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 287.5개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 부채발갯지렁이목이 137.5개체/m2(47.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 단각목 100.0개체/m2(34.8%), 흡강목 37.5개체/m2(13.0%), 십각목 12.5개체/m2(4.3%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 참갯지렁이류(Nereidae sp.)이 100.0개체/m2(34.8%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 100.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.4~7에서는 개체 밀도가 매우 낮게 나타났다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 37.5개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 250.0개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 90.0개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 흡강목이 24.0개체/m2(26.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 파리목이 16.8개체/m2(18.7%), 십각목이 15.6개체/m2(17.3%), 물달팽이목 14.4개체/m2(16.0%), 고설목 10.8개체/m2(12.0%), 잠자리목 4.8개체/m2(5.3%), 백합목 3.6개체/m2(4.0%)의 출현을 나타냈었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 좀주름다슬기(Semisulcospira tegulata)가 24.0개체/m2(26.7%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 32.4개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 8.4개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

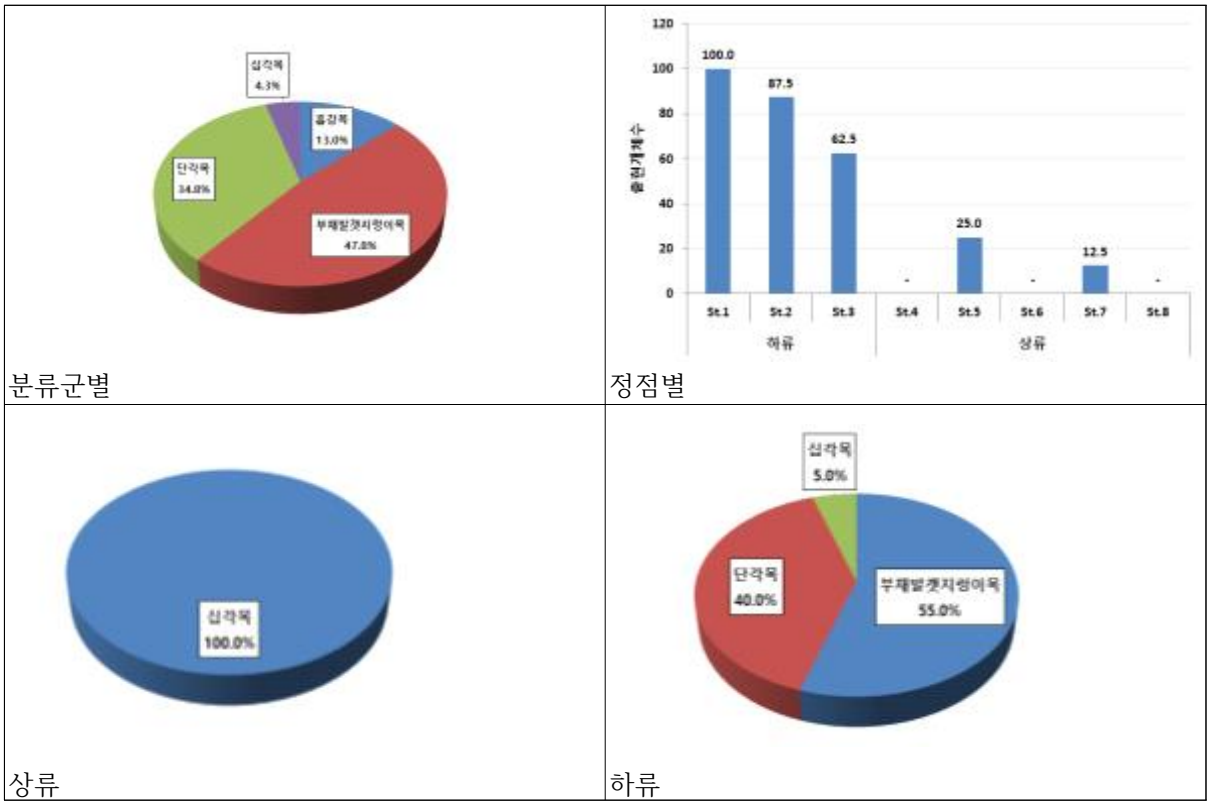


그림 3-1-107. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 7차 본류

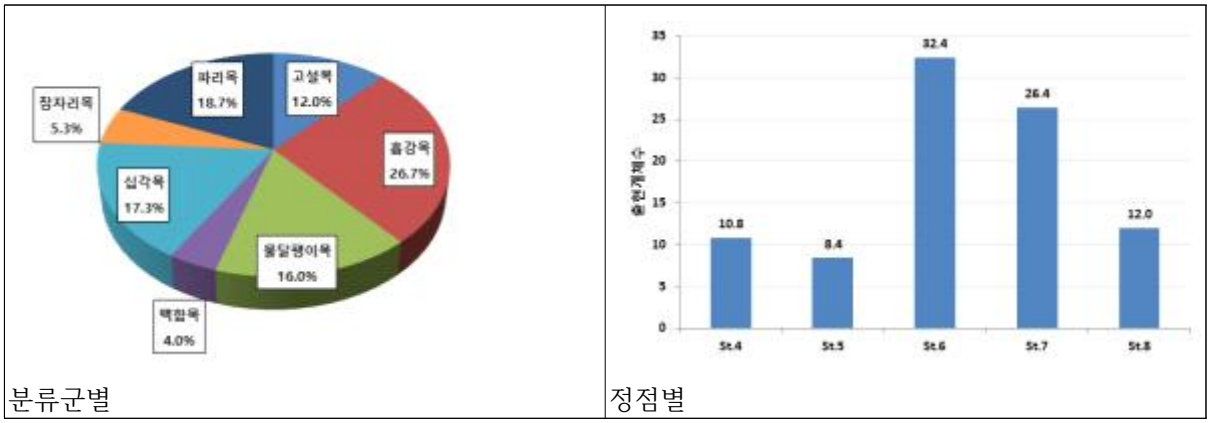


그림 3-1-108. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 7차 수변부

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 0.80~1.00, 다양도는 0.64~0.68, 풍부도는 0.48~1.24, 균등도는 0.59~0.99으로 나타났다.

수변부에서 우점도는 0.44~0.71, 다양도는 1.08~1.73, 풍부도는 0.91~1.52, 균등도는 0.96~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-1-58. 저서생물의 생태지수 – 7차 본류

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	1.00	1.00	0.80	-	-	-	-	-
다양도	0.66	0.68	0.64	-	-	-	-	-
풍부도	0.48	0.51	1.24	-	-	-	-	-
균등도	0.95	0.99	0.59	-	-	-	-	-

표 3-1-59. 저서생물의 생태지수 – 7차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.67	0.71	0.44	0.64	0.60
다양도	1.10	1.08	1.73	1.33	1.37
풍부도	0.91	1.03	1.52	0.97	1.30
균등도	1.00	0.98	0.97	0.96	0.99

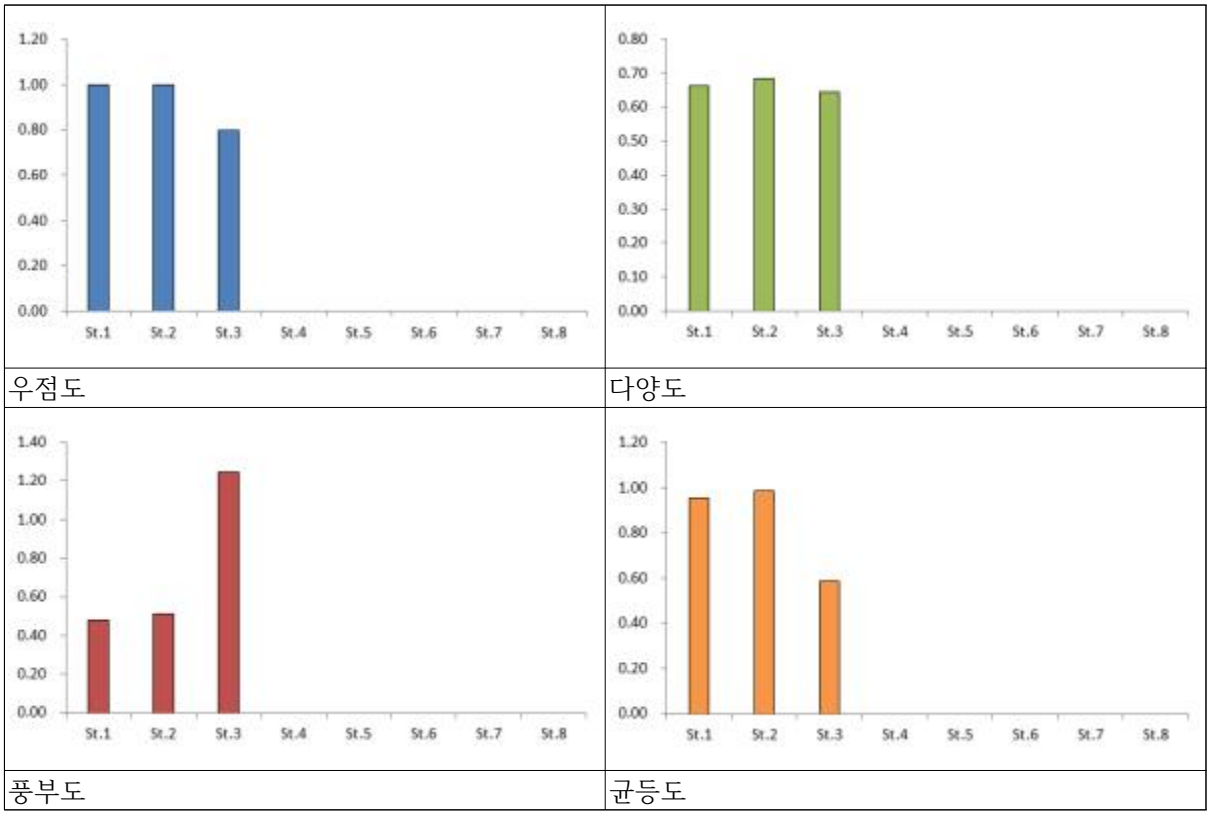
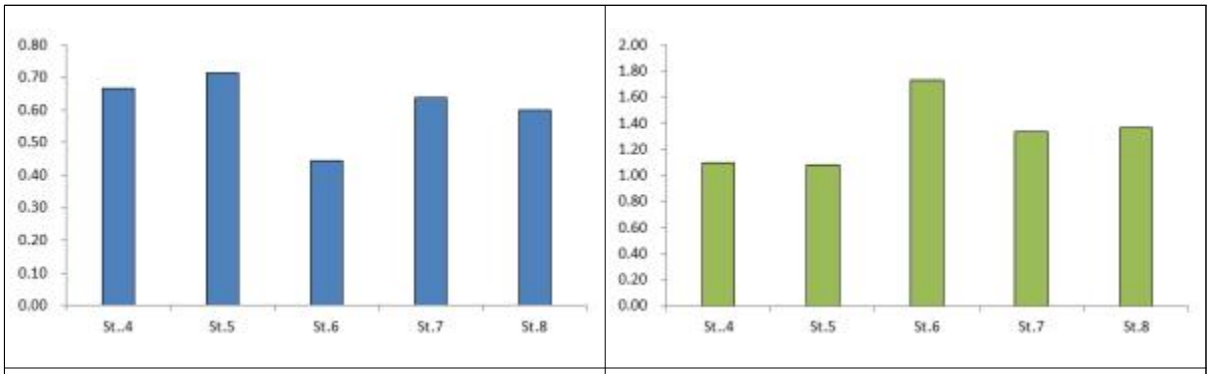
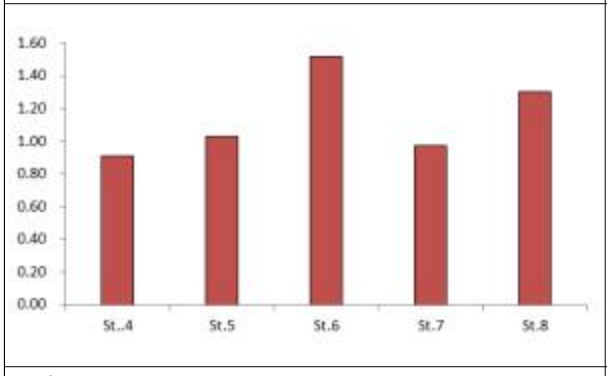


그림 3-1-109. 저서생물의 정점별 생태지수 – 7차 본류

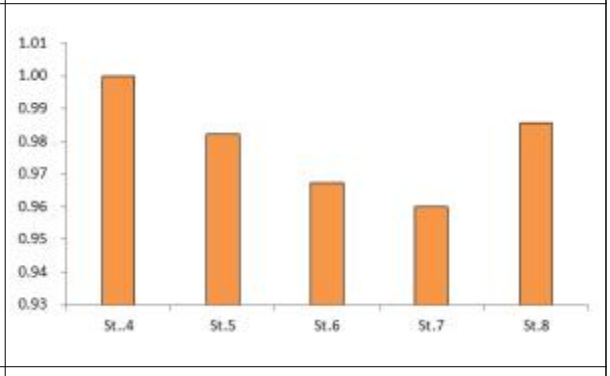


우점도

다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-110. 저서생물의 정점별 생태지수 – 7차 수변부

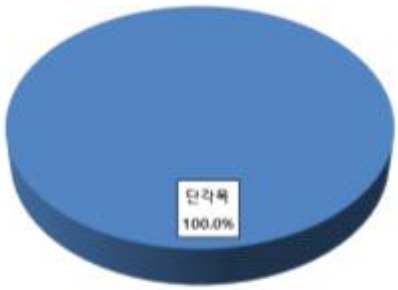
(8) 8차 조사

① 출현종수

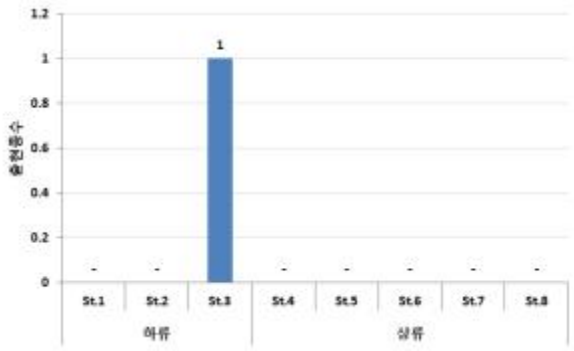
8차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 1종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 단각목 1종(100.0%)이 출현하였다.

8차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 5종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 고설목, 홉강목, 물달팽이목, 십각목, 파리목이 각각 1종(20.0%)이 출현하였다.

8차 조사 시 지류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 8종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 파리목이 2종(25.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 부채발갯지렁이목, 실지렁이목, 턱거머리목, 등각목, 십각목 및 하루살이목이 각각 1종(12.5%)이 출현하였다.



분류군별



정점별

-

상류

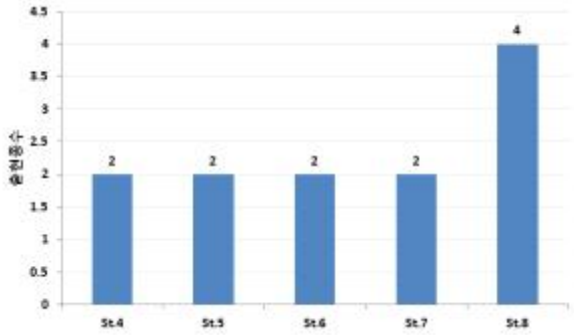


하류

그림 3-1-111. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 본류



분류군별



정점별

그림 3-1-112. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 수변부

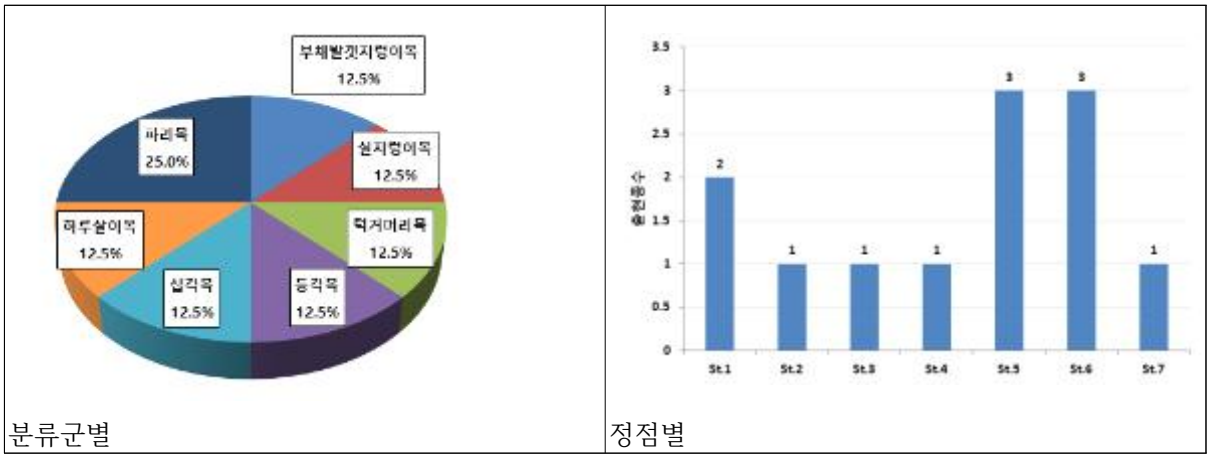


그림 3-1-113. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 지류

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 단각목 1종 총 25.0개체/m2가 출현하였다.

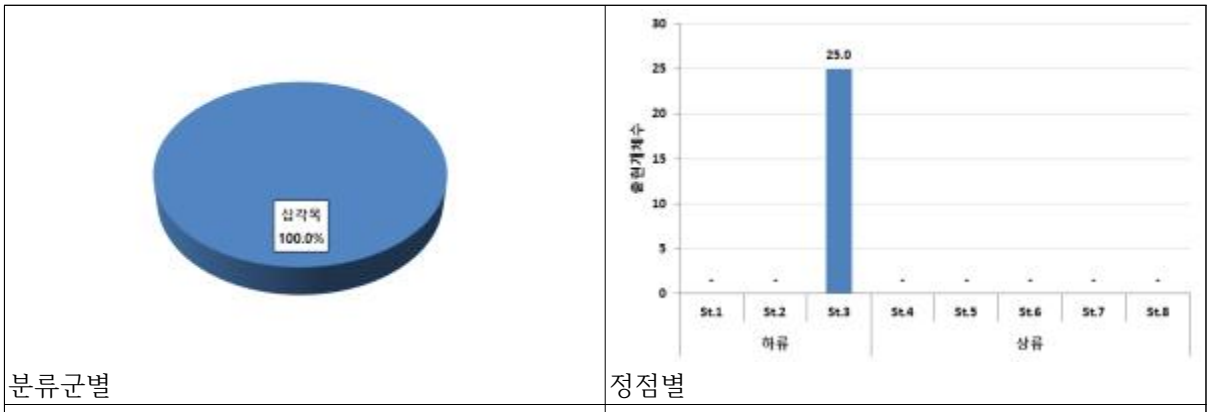
하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서는 확인되지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 확인되었다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 36.0개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 흡강목이 18.0개체/m2(50.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 십각목이 9.6개체/m2(26.7%), 고설목이 4.8 개체/m2(13.3%), 물달팽이목이 2.4개체/m2(6.7%), 파리목이 1.2개체/m2(3.3%)의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 좀주름다슬기(Semisulcospira tegulata)가 18.0개체/m2(50.0%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 9.6개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 4.8개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 240.5개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 하루살이목이 103.6개체/m2(43.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 등각목이 62.9개체/m2(26.2%), 파리목이 22.2개체/m2(9.2%) 그 외 5% 미만의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 개똥하루살이(Baetis fuscatus)가 103.6개체/m2(43.1%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대리천에서 151.7개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, 감전천, 삼락천에서 각각 7.4개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

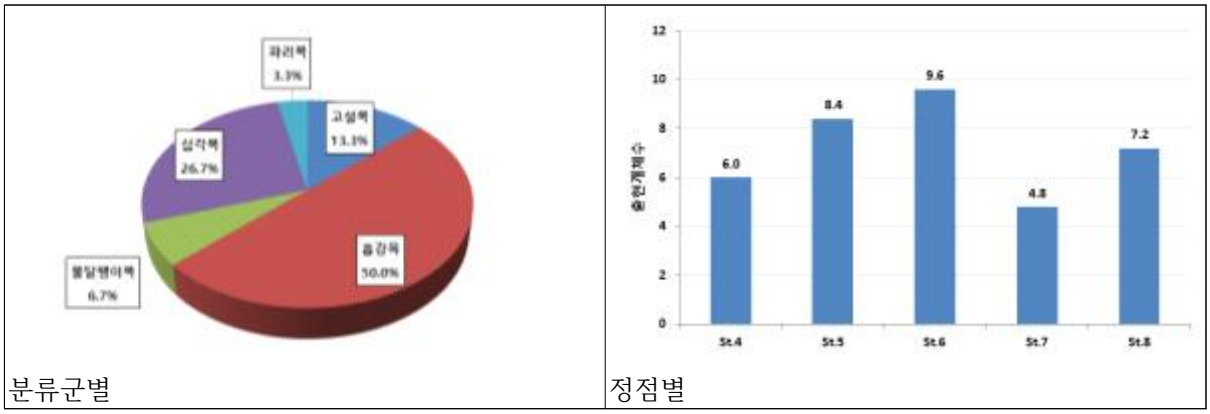


분류군별 정점별

-

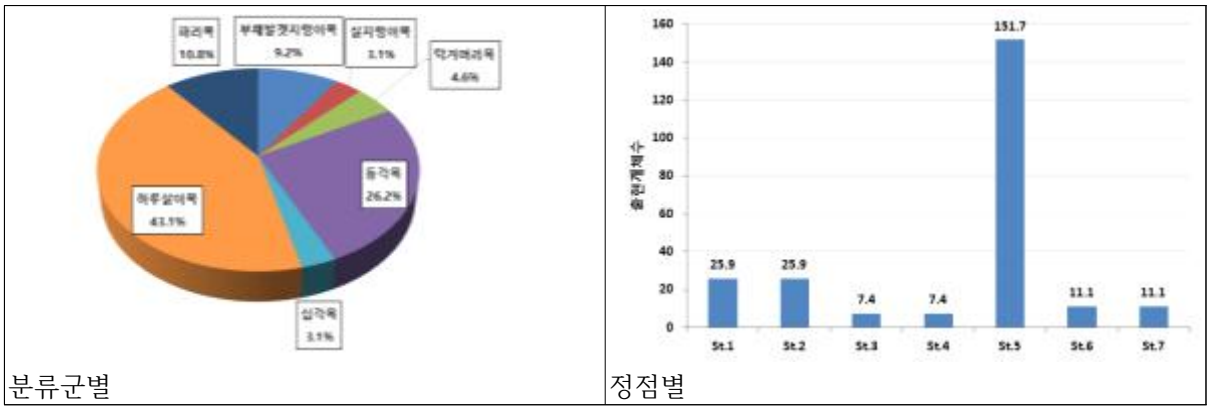
상류 하류

그림 3-1-114. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 8차 본류



분류군별 정점별

그림 3-1-115. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 8차 수변부



분류군별 정점별

그림 3-1-116. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 8차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 적은 종 조성으로 인해 생태지수가 분석되지 않았다

수변부에서 우점도는 0.67~1.00, 다양도는 0.38~1.33, 풍부도는 0.48~1.67, 균등도는 0.54~0.97의 범위로 나타났다.

지류에서 우점도는 0.67~1.00, 다양도는 0.60~1.10, 풍부도는 0.51~1.82, 균등도는 0.82~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-1-60. 저서생물의 생태지수 – 8차 본류

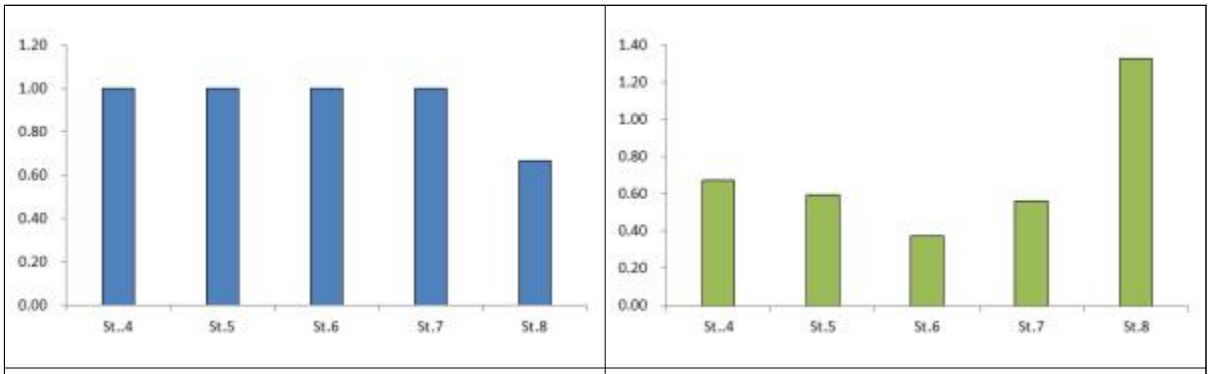
구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	–	–	–	–	–	–	–	–
다양도	–	–	–	–	–	–	–	–
풍부도	–	–	–	–	–	–	–	–
균등도	–	–	–	–	–	–	–	–

표 3-1-61. 저서생물의 생태지수 – 8차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67
다양도	0.67	0.60	0.38	0.56	1.33
풍부도	0.62	0.51	0.48	0.72	1.67
균등도	0.97	0.86	0.54	0.81	0.96

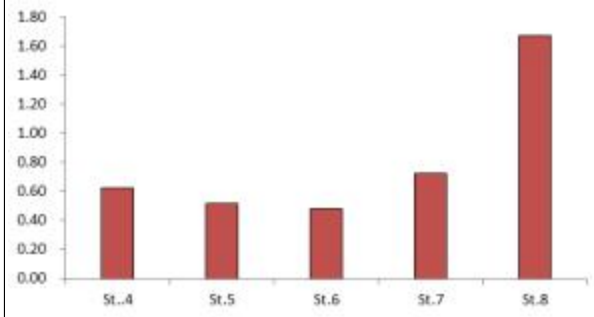
표 3-1-62. 저서생물의 생태지수 – 8차 지류

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
우점도	1.00	-	-	-	0.93	0.67	-
다양도	0.60	-	-	-	0.90	1.10	-
풍부도	0.51	-	-	-	0.54	1.82	-
균등도	0.86	-	-	-	0.82	1.00	-

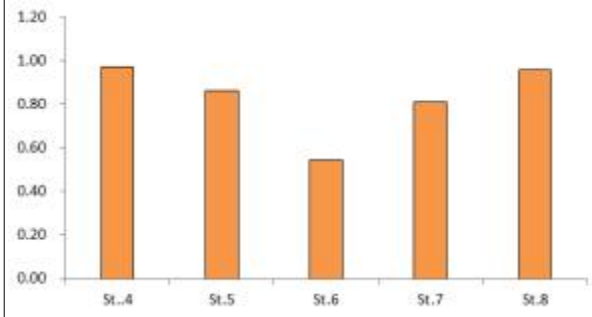


우점도

다양도

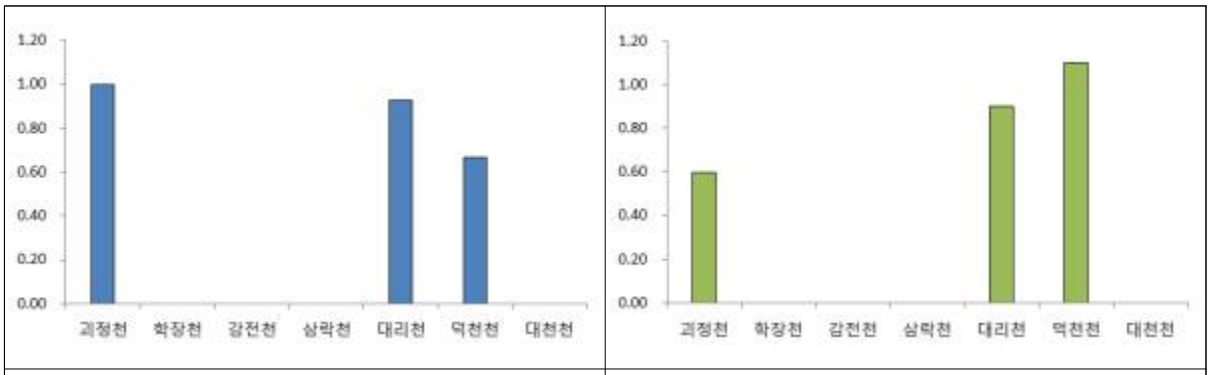


풍부도



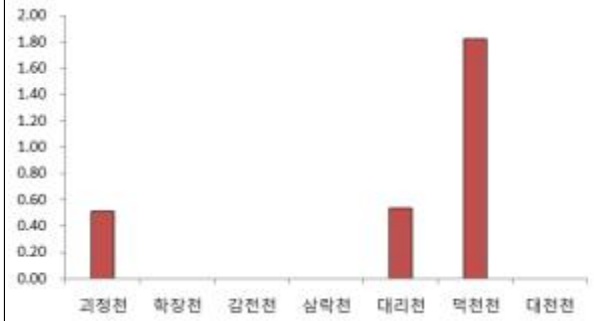
균등도

그림 3-1-117. 저서생물의 정점별 생태지수 – 8차 수변부

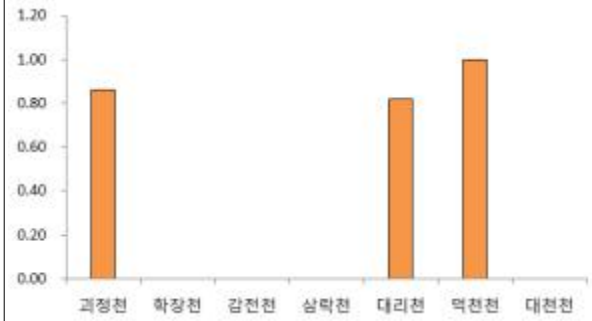


우점도

다양도



풍부도



균등도

그림 3-1-118. 저서생물의 정점별 생태지수 – 8차 지류

(9) 9차 조사

① 출현종수

9차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 5종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 고설목, 흡강목, 부채발갯지렁이목, 단각목 및 십각목이 각각 1종(20.0%)으로 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종, 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 1종, 기수종 2종이 출현하였다. 해수유입에 따른 영향이 일부 있는 것으로 조사되었다.

9차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 8종이 출현 하였으며, 분류군별 출현종수는 흡강목, 물달팽이목이 2종(25.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 그 외 고설목, 십각목, 잠자리목, 파리목이 각각 1종(12.5%) 순으로 출현하였다.

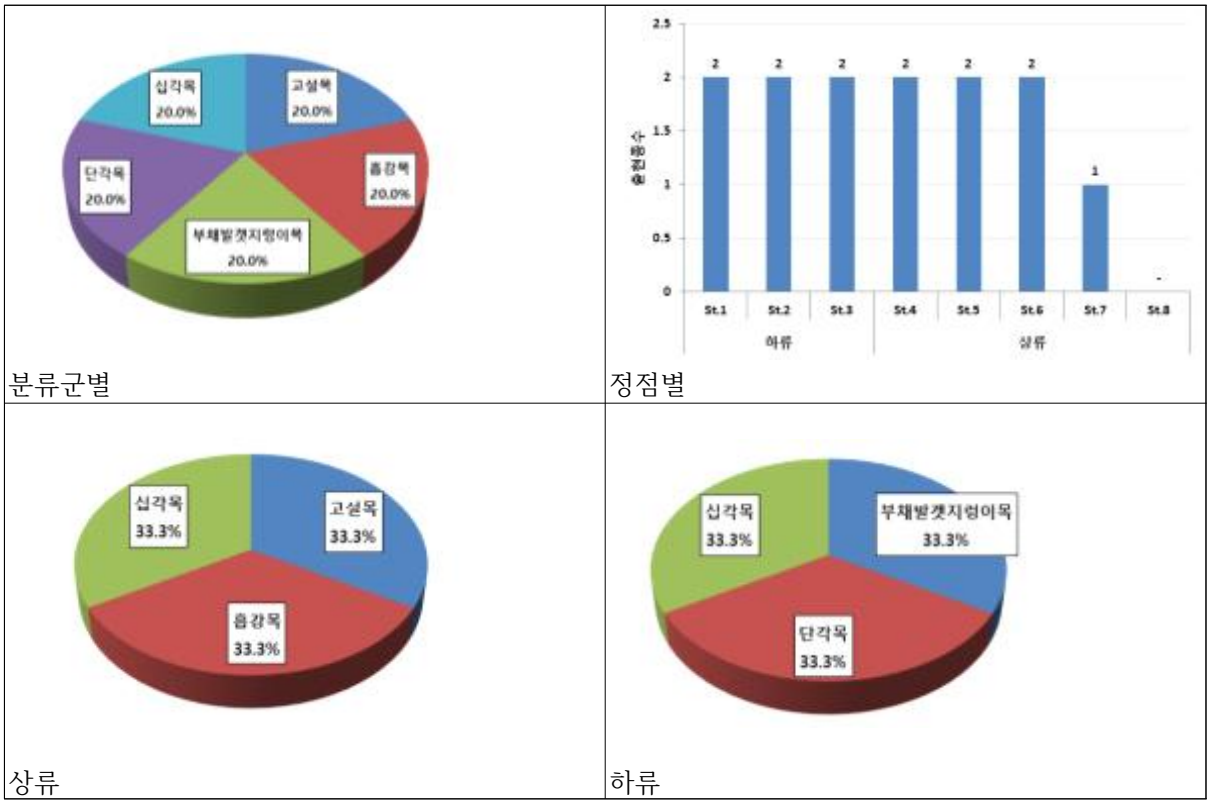


그림 3-1-119. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 9차 본류

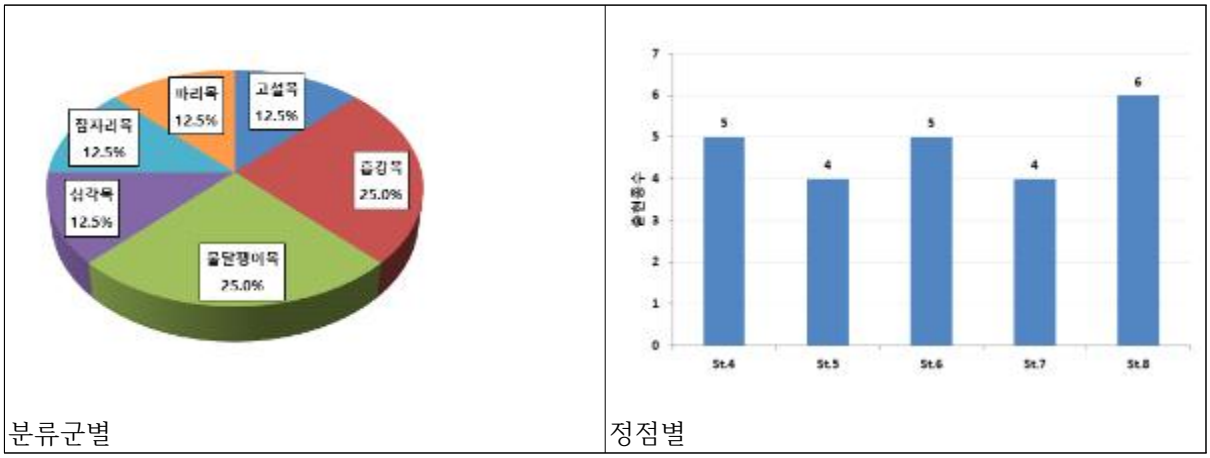


그림 3-1-120. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 9차 수변부

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 350.0개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 고설목이 112.5개체/m2(32.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 단각목 87.5개체/m2(25.0%), 흡강목 62.5개체/m2(17.9%), 부채발갯지렁이목 50.0개체/m2(14.3%), 십각목 37.5개체/m2(10.7%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 강우렁이(Sinotaia quadrata)이 112.5개체/m2(32.1%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1, 5에서 75.0개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.7, 8에서는 개체 밀도가 매우 낮게 나타났다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 200.0개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 150.0개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 84.0개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 십각목이 26.4개체/m2(31.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 흡강목이 21.6개체/m2(25.7%), 고설목이 12.0개체/m2(14.3%), 잠자리목 10.8개체/m2(12.9%), 파리목 7.2개체/m2(8.6%), 물달팽이목 6.0개체/m2(7.1%)의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 징거미새우(Macrobrachium nipponense)가 26.4개체/m2(31.4%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 25.2개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 10.8개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

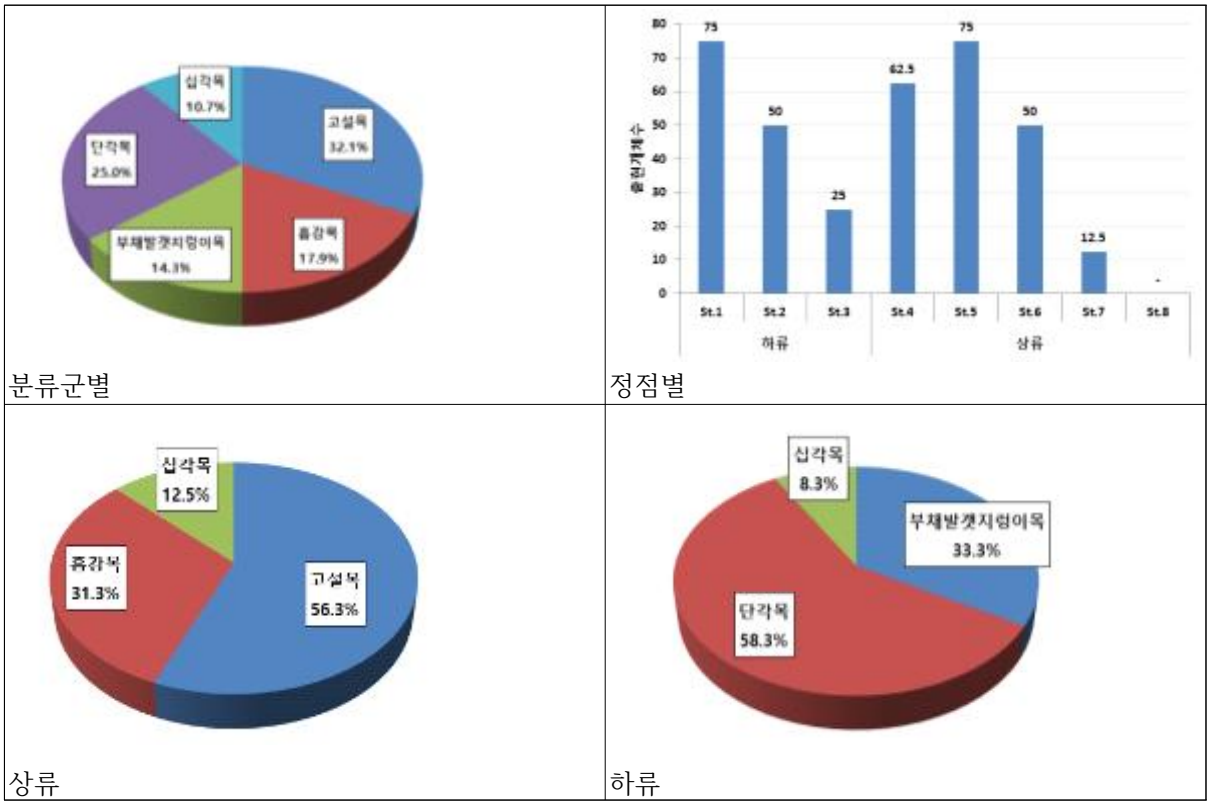
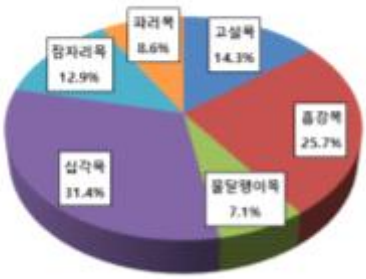
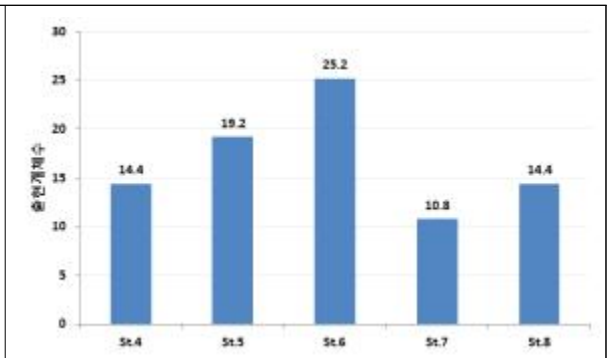


그림 3-1-121. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 9차 본류



분류군별



정점별

그림 3-1-122. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 9차 수변부

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 1.00, 다양도는 0.56~0.69, 풍부도는 0.56~1.44, 균등도는 0.81~1.00으로 나타났다.

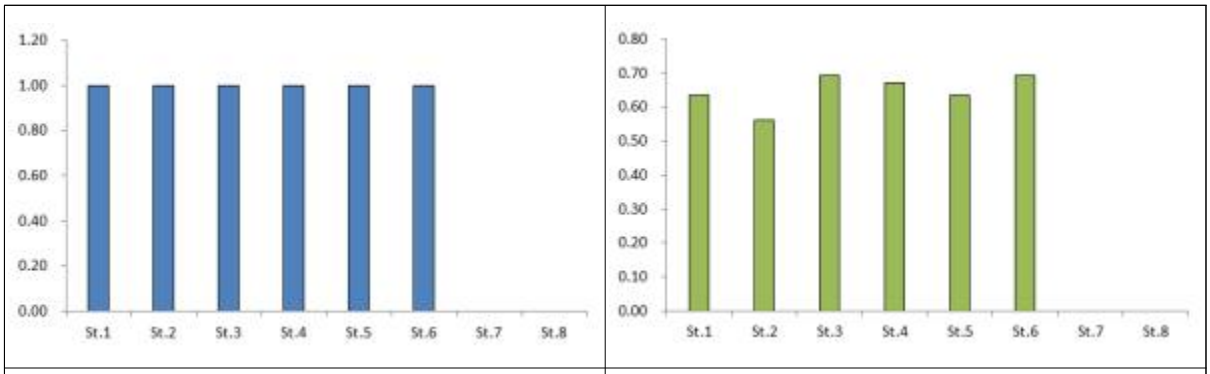
수변부에서 우점도는 0.50~0.71, 다양도는 1.38~1.70, 풍부도는 1.08~2.01, 균등도는 0.86~0.99의 범위로 나타났다.

표 3-1-63. 저서생물의 생태지수 – 9차 본류

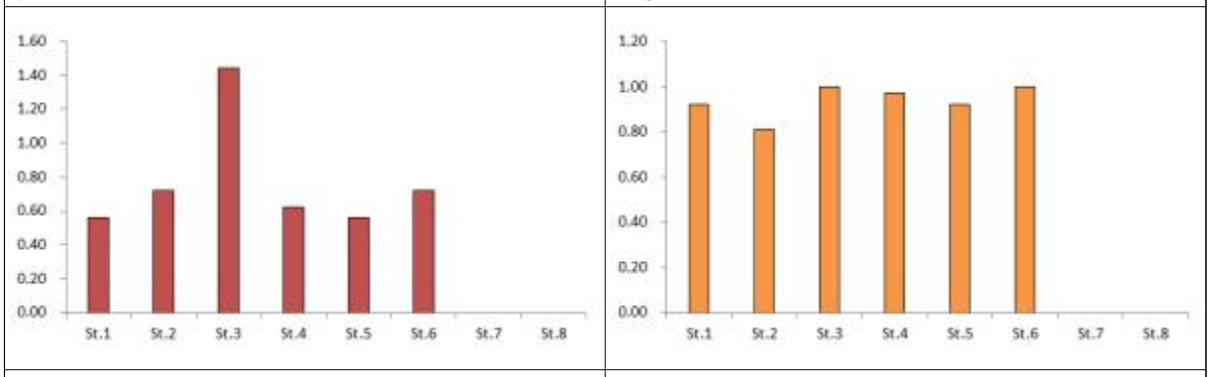
구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
다양도	0.64	0.56	0.69	0.67	0.64	0.69	-	-
풍부도	0.56	0.72	1.44	0.62	0.56	0.72	-	-
균등도	0.92	0.81	1.00	0.97	0.92	1.00	-	-

표 3-1-64. 저서생물의 생태지수 – 9차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	0.50	0.69	0.71	0.67	0.50
다양도	1.59	1.31	1.38	1.31	1.70
풍부도	1.61	1.08	1.31	1.37	2.01
균등도	0.99	0.94	0.86	0.95	0.95

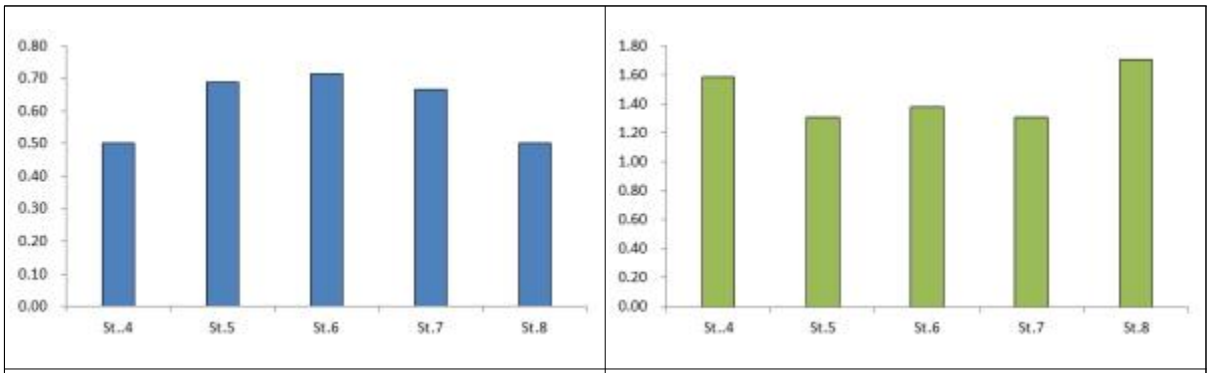


우점도 다양도

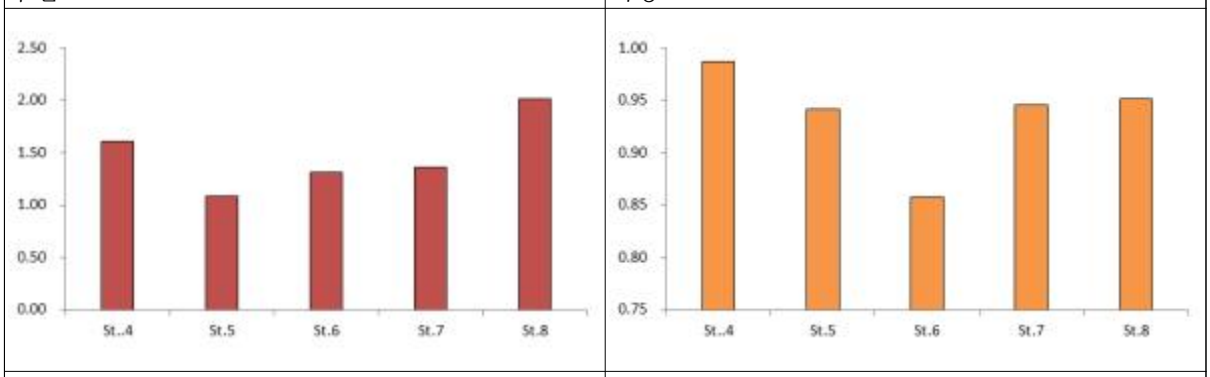


풍부도 균등도

그림 3-1-123. 저서생물의 정점별 생태지수 – 9차 본류



우점도 다양도



풍부도 균등도

그림 3-1-124. 저서생물의 정점별 생태지수 – 9차 수변부

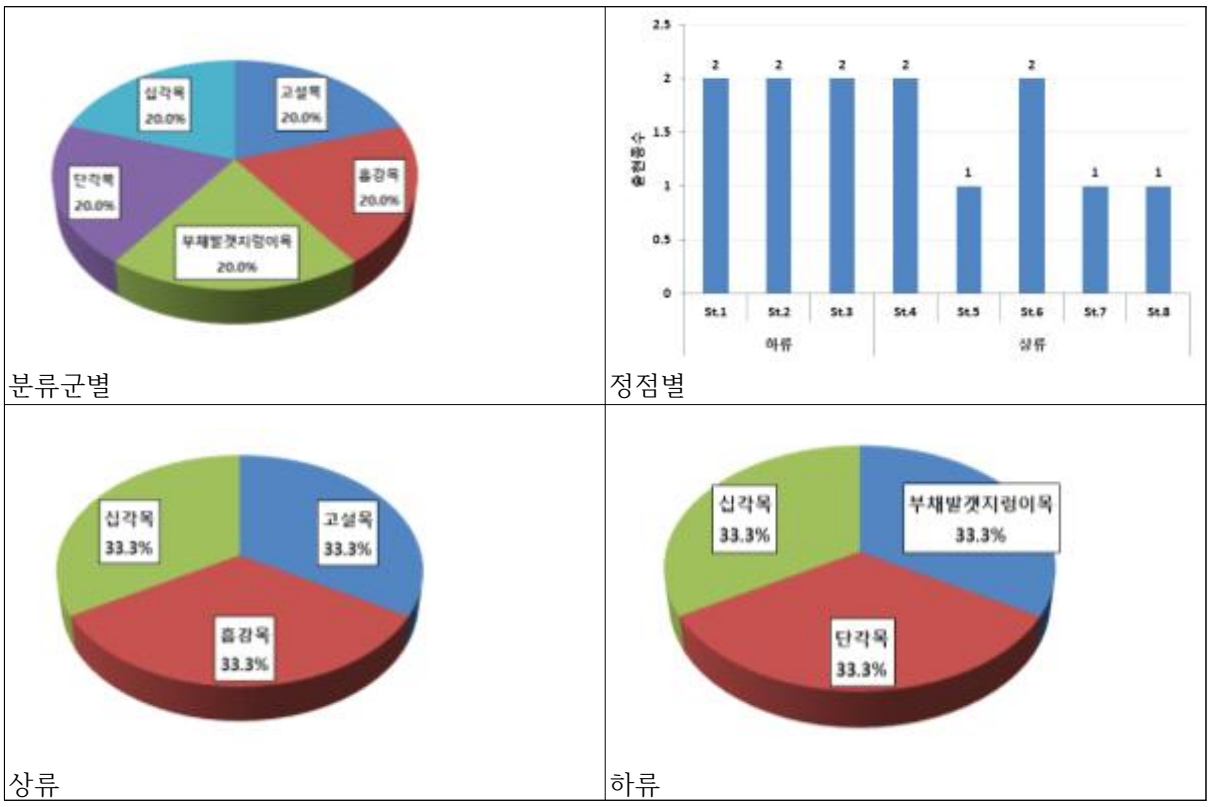
(10) 10차 조사

① 출현종수

10차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 5종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 고설목, 흡강목, 부채발갯지렁이목, 단각목 및 십각목이 각각 1종(20.0%)으로 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 3종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 1종, 기수종 2종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

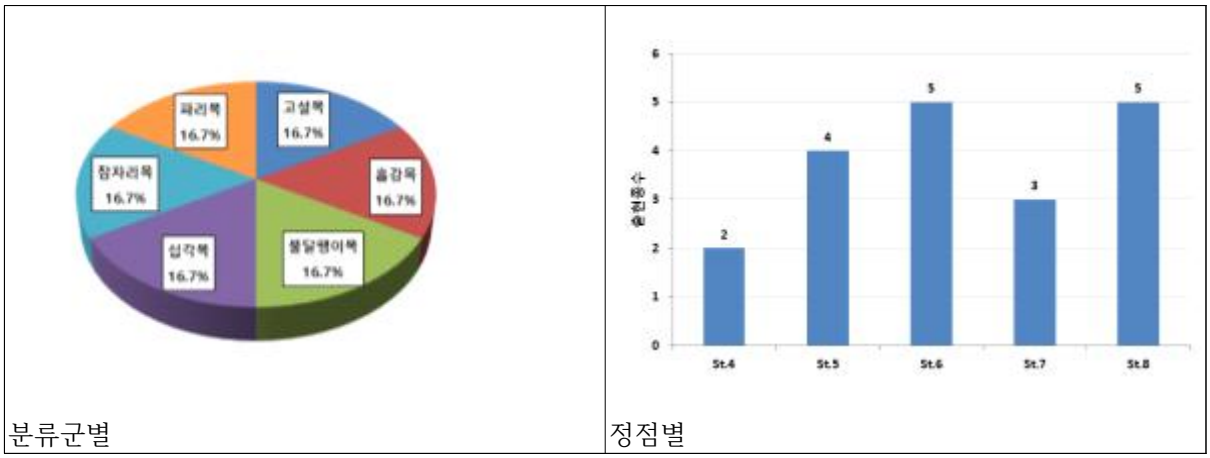
10차 조사 시 수변부에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 6종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 고설목, 흡강목, 물달팽이목, 십각목, 잠자리목, 파리목이 각각 1종(16.7%)이 출현하였다.



분류군별 정점별

상류 하류

그림 3-1-125. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 10차 본류



분류군별 정점별

그림 3-1-126. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 10차 수변부

② 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 325.0개체/m2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 고설목, 부채발갯지렁이목 및 단각목이 각각 75.0개체/m2(23.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 흡강목 및 십각목이 각각 50.0개체/m2(15.4%)가 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 강우렁이(Sinotaia quadrata)이 75.0개체/m2(23.1%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 87.5개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.7, 8에서는 개체 밀도가 매우 낮게 나타났다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 162.5개체/m2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 162.5개체/m2가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

수변부 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 64.8개체/m2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 고설목 및 십각목이 각각 14.4개체/m2(22.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 그 다음으로 흡강목이 13.2개체/m2(20.4%), 물달팽이목이 10.8개체/m2(16.7%), 파리목 8.4개체/m2(13.0%), 잠자리목 3.6개체/m2(5.6%)의 출현을 나타내었다.

개체수 우점종을 살펴보면, 강우렁이(Sinotaia quadrata)가 22.2개체/m2(14.4%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 20.4개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 6.0개체/m2로 가장 적게 출현하였다.

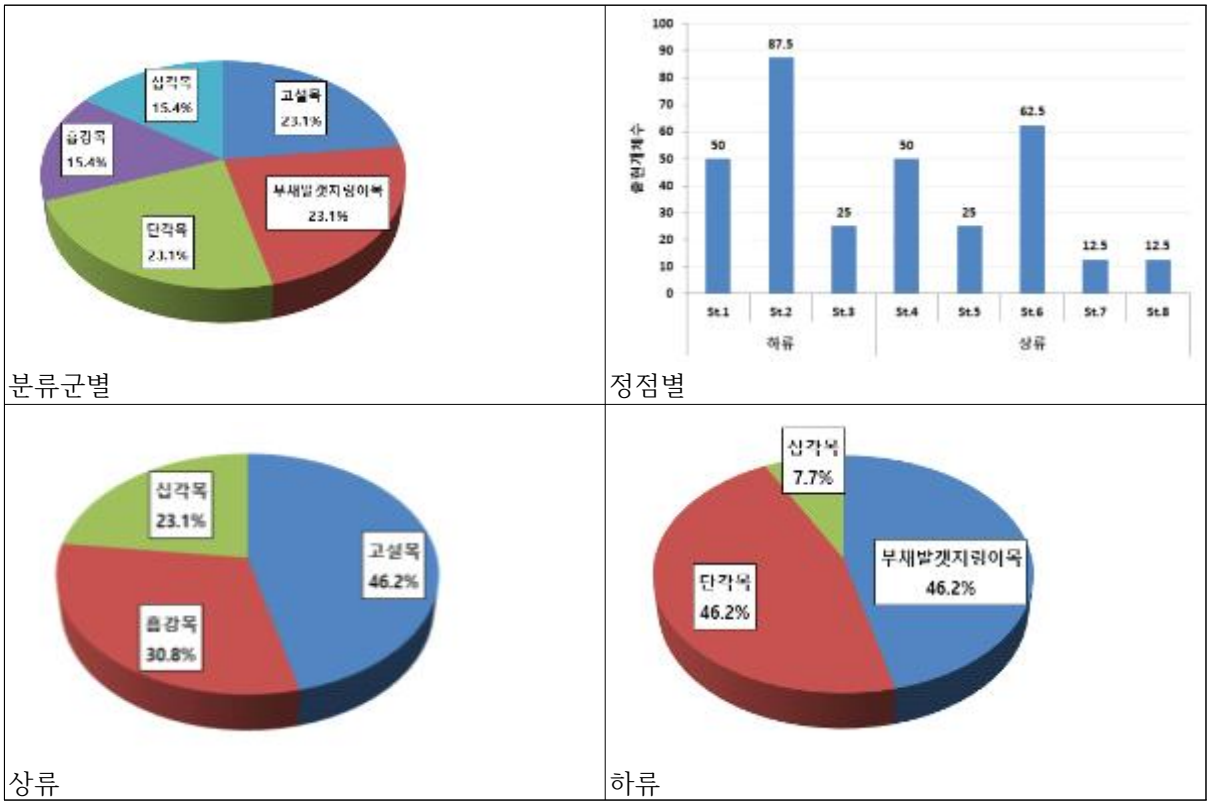
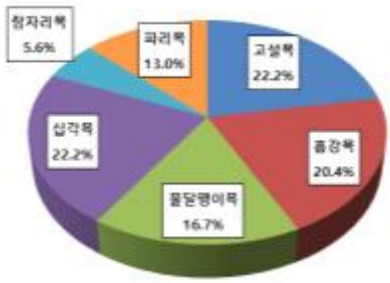
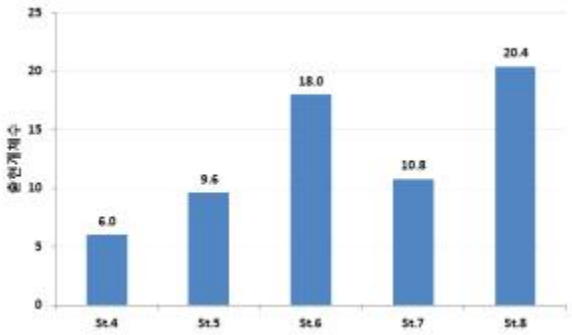


그림 3-1-127. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 10차 본류



분류군별



정점별

그림 3-1-128. 저서생물의 종조성비 및 출현개체수 - 10차 수변부

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 본류에서 우점도는 1.00, 다양도는 0.56~0.69, 풍부도는 0.51~1.44, 균등도는 0.81~1.00으로 나타났다.

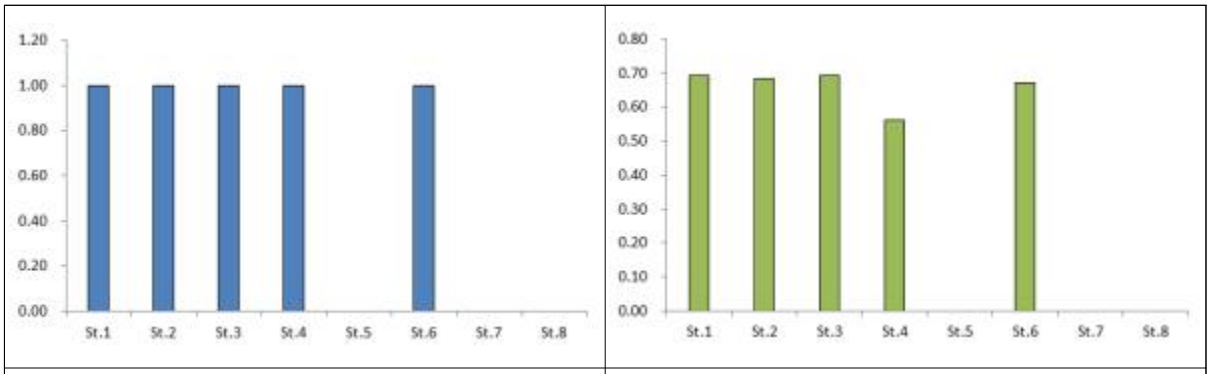
수변부에서 우점도는 0.53~1.00, 다양도는 0.67~1.56, 풍부도는 0.62~1.48, 균등도는 0.85~0.97의 범위로 나타났다.

표 3-1-65. 저서생물의 생태지수 – 10차 본류

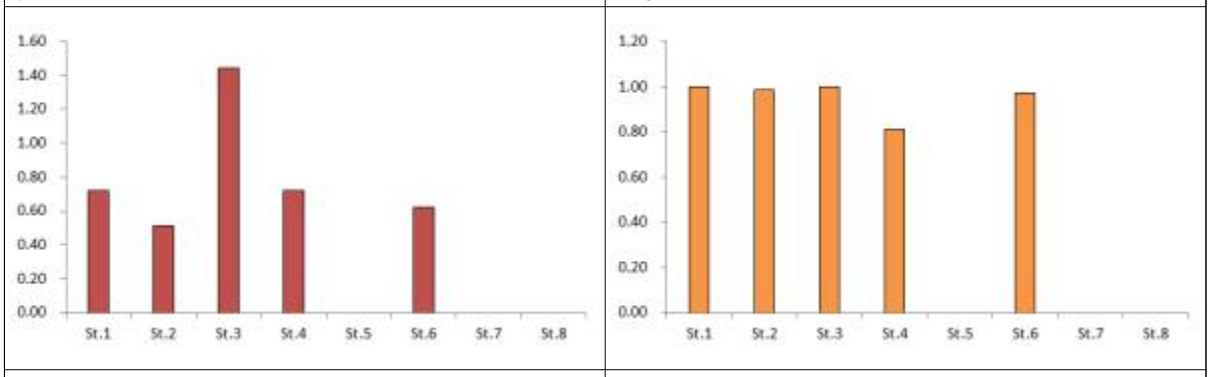
구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	-
다양도	0.69	0.68	0.69	0.56	-	0.67	-	-
풍부도	0.72	0.51	1.44	0.72	-	0.62	-	-
균등도	1.00	0.99	1.00	0.81	-	0.97	-	-

표 3-1-66. 저서생물의 생태지수 – 10차 수변부

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
우점도	1.00	0.63	0.53	0.89	0.59
다양도	0.67	1.32	1.56	0.94	1.49
풍부도	0.62	1.44	1.48	0.91	1.41
균등도	0.97	0.95	0.97	0.85	0.92

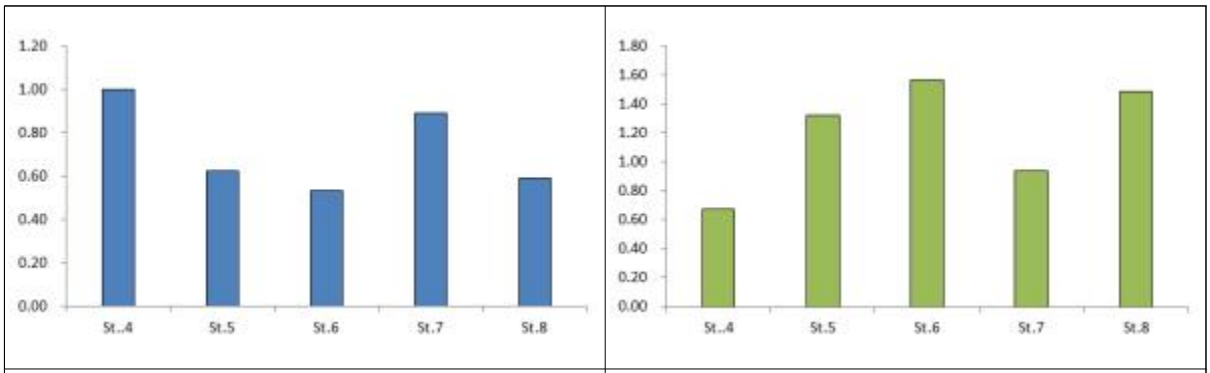


우점도 다양도

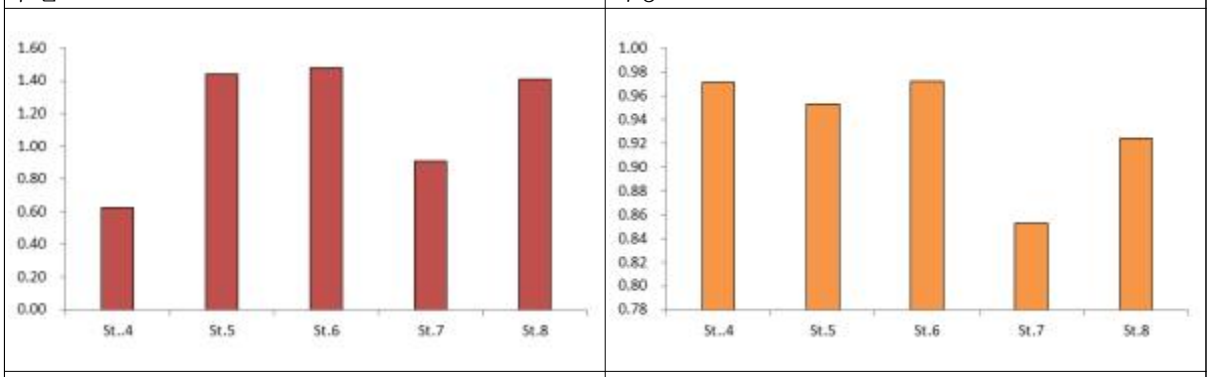


풍부도 균등도

그림 3-1-129. 저서생물의 정점별 생태지수 – 10차 본류



우점도 다양도



풍부도 균등도

그림 3-1-130. 저서생물의 정점별 생태지수 – 10차 수변부

(11) 유사도 분석 및 주성분 분석

조사역에 출현한 저서생물상 자료를 토대로 유사도분석을 시행하였다. 1차~10차 조사시 출현된 저서동물의 유사도는 크게 3개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 수문 인근의 상하류 정점으로 각 군집별 유사도가 높게 나타났다. C군집은 하류의 St.3 정점으로 유사도가 낮게 나타났다. A군집에서는 수문 상류의 St.4~8 정점에서 유사도가 높게 나타났으며, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.1와 St.2정점에서 유사도가 높게 나타났다.

종 조성에 영향을 끼칠 것으로 추정되는 강우, 해수 유입, 수질 인자 간에 관계 정도를 살펴보기 위해 주성분 분석을 수행한 결과, 제1축(PC1)의 고유값(eigenvalue)은 38.7, 제2축(PC2)의 고유값은 21.1로 나타났다. 하굿둑을 기준으로 상류구간과 하류 구간의 종 조성이 뚜렷하게 나타나 해수 유입에 따른 종 조성 변화는 미미한 것으로 나타났다.

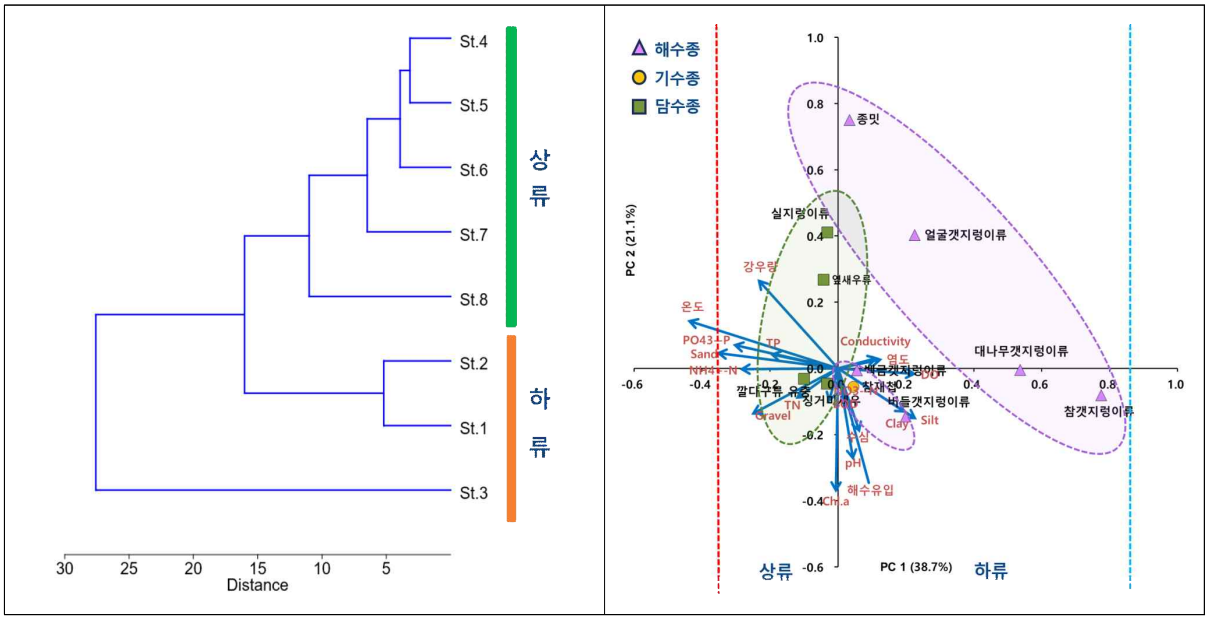


그림 3-1-131. 유사도 분석 및 주성분 분석

(12) 수생태계 건강성 평가

본류 구간에 대하여 수생태계 건강성 평가 조사지침에 따라 상·하반기 2회 조사에 대한 저서생물 평가지수(BMI)를 산출한 결과, 상반기에는 지수값이 31.1(E)~79.3(B), 하반기에는 지수값이 30.2(E)~71.2(B)의 범위로 산출되었다. 2021년부터 2023년까지 본류 구간에 대한 지수값 평균은 20.4(E)~60.9(C)의 범위로 산출되었으며, 금년도 지수값 평균은 56.7(C)로 산출되어 과거 지수값과 큰 차이를 나타내지 않았다.

표 3-1-67. 수생태계 건강성 평가 – 저서생물

구분	BMI				
	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
상반기 (2차: 24.06.17.~24.06.19.)	66.1 (B)	79.3 (B)	31.1 (E)	59.1 (C)	56.7 (C)
하반기 (6차: 24.09.24.~24.09.26.)	56.5 (C)	71.2 (B)	30.2 (E)	65.0 (B)	45.0 (D)

3.1.6 패류

패류의 조사는 본류의 경우 2024년 5월(1차 조사)부터 2024년 12월(10차 조사)까지 강 중앙부와 수변부 조사를 실시하였으며, 지류의 경우 2024년 5월, 7월, 9월, 11월에 실시하였다. 전 조사기간 출현한 패류의 출현종수는 본류에서 총 8종, 지류에서 10종이 출현하였으며, 본류에서 담수종 4종(50.0%), 기수종 2종(25.0%), 해수종 2종(25.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과가 2종(25.0%), 논우렁이과, 백합과, 재첩과, 쨈물우렁이과, 새조개과, 홍합과가 각각 1종씩(12.5%) 출현하였다. 지류에서는 담수종 9종(90.0%), 기수종 1종(10.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 석패과가 2종(20.0%) 출현하였으며, 논우렁이과, 다슬기과, 또아리물달팽이과, 물달팽이과, 왼돌이물달팽이과, 쨈물우렁이과, 홍합과, 재첩과가 각각 1종(10.0%) 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 1~5종(평균 3종)이 출현하였다. 1차 조사에 5종으로 가장 많이 출현하였으며, 7차 조사에 1종으로 가장 적게 출현하였다. 지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 4~7종(평균 6종)이 출현하였다. 3차 조사(24년 9월)에 7종으로 가장 많이 출현하였으며 2차 조사(24년 7월)에 4종으로 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 패류의 출현종수는 7종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과가 2종(28.5%), 논우렁이과, 백합과, 재첩과, 쨈물우렁이과, 홍합과가 각각 1종씩(14.3%) 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 패류의 출현종수는 4종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과, 새조개과, 재첩과, 홍합과가 각각 1종씩(25.0%) 출현하였다.

전체 조사기간 동안 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 45.4255개체/m2로, 그 중 기수종은 44.9725개체/m2(99.0%), 해수종은 0.2540개체/m2(0.6%), 담수종은 0.1990개체/m2(0.4%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 홍합과가 44.8593개체/m2(98.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 백합과가 0.1915개체/m2(0.4%) 등으로 출현하였다. 개체수 우점종은 종밋이 44.8593개체/m2(98.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 바지락이 0.1915개체/m2(0.4%)로 출현하였다.

표 3-1-68. 저서생물의 출현종수 및 출현개체수

차수	출현종수 (종)				출현개체수(개체/m2)			
	본류			지류	본류			지류
	상류	하류	전체		상류	하류	전체	
1	4	2	5	6(1차)	0.0976	29.4845	29.5821	455.1
2	2	3	4	-	0.0546	15.3750	15.4296	-
3	2	1	2	4(2차)	0.0195	0.0156	0.0351	247.9
4	1	3	4	-	0.0078	0.1094	0.1172	-
5	2	1	2	-	0.0195	0.0469	0.0664	-
6	2	-	2	7(3차)	0.0078	-	0.0078	56.5
7	1	-	1	-	0.0117	-	0.0117	-
8	3	-	3	5(4차)	0.0820	-	0.0820	67.7
9	2	-	2	-	0.0546	-	0.0546	-
10	2	-	2	-	0.0390	-	0.0390	-

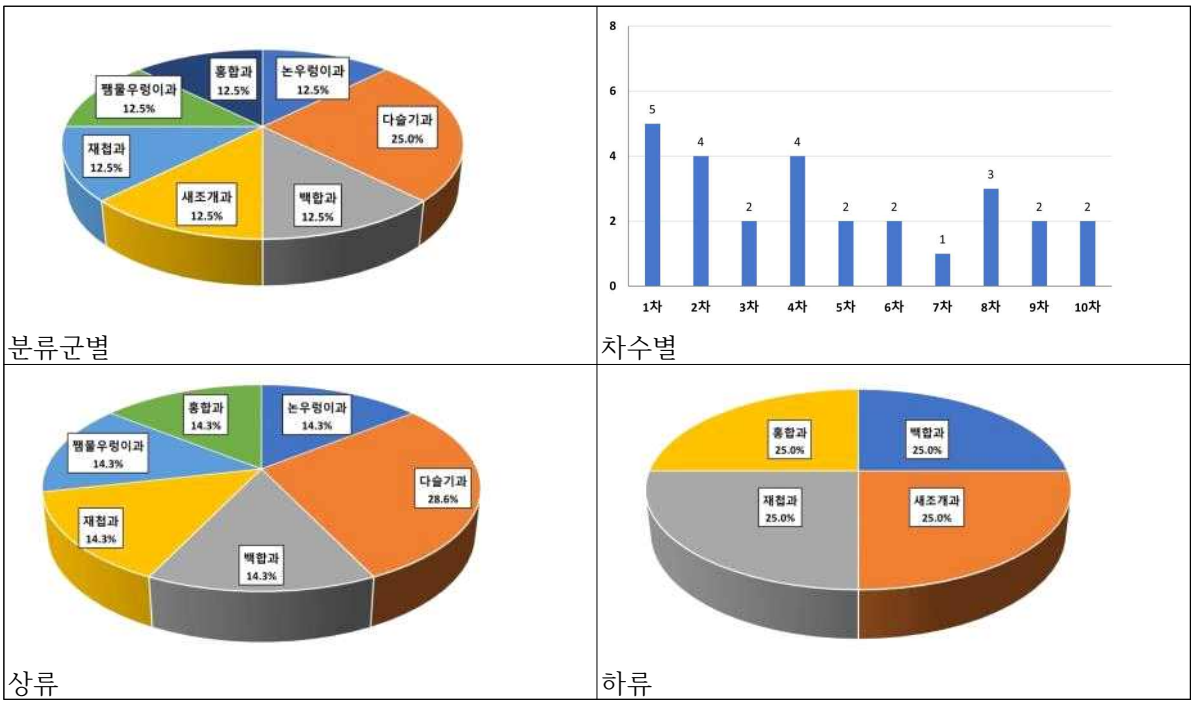


그림 3-1-132. 패류의 종조성비 및 출현종수 - 본류

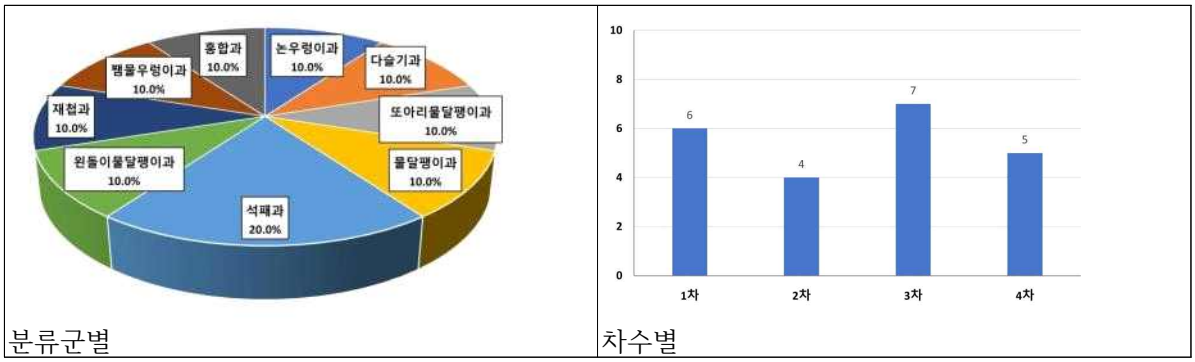


그림 3-1-133. 패류의 종조성비 및 출현종수 - 지류

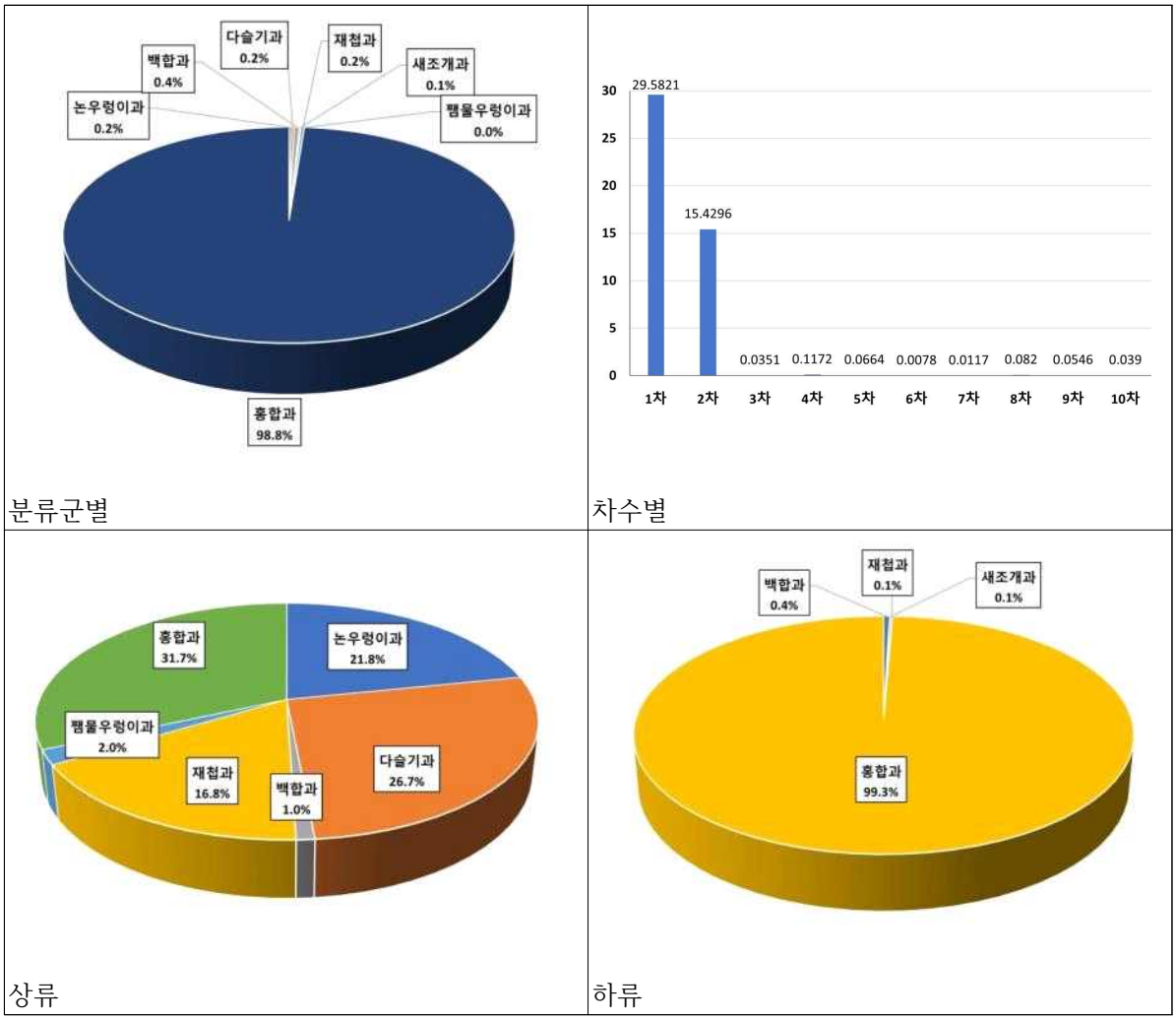


그림 3-1-134. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 본류

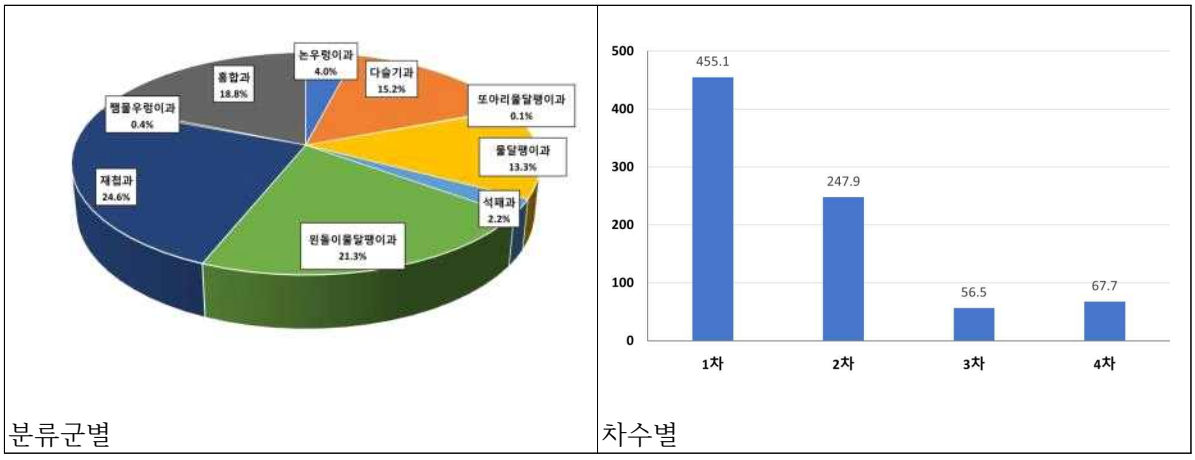


그림 3-1-135. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 지류

가. 패류 분포 현황

(1) 1차 조사

① 출현종수

1차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 5종이 출현하였으며, 그 중 해수종 2종(40.0%), 기수종 2종(40.0%), 담수종 1종(20.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 홍합과, 백합과, 재첩과, 새조개과가 각각 1종씩(20.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.7, St.8에서 3종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종 2종, 해수종 1종, 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 1종, 기수종 1종이 출현하였다.

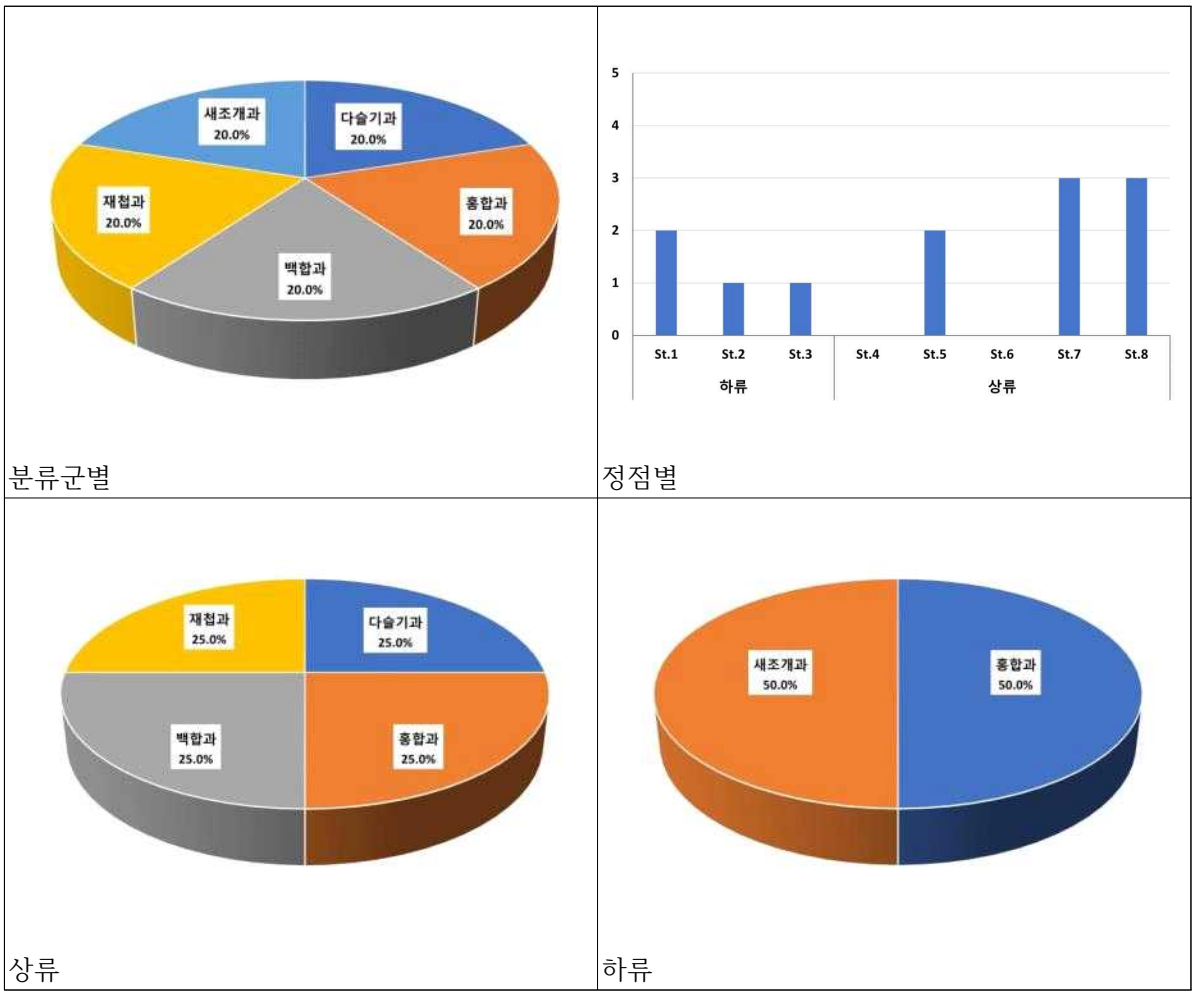


그림 3-1-136. 패류의 출현종수 및 조성비 – 1차 본류

1차 지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 6종이 출현하였으며, 담수종은 5종(66.7%), 기수종은 1종(33.3%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 물달팽이과, 왼돌이물달팽이과, 홍합과, 석패과, 재첩과가 각각 1종씩(16.6%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 5종으로 가장 많이 출현하였으며, 학장천에서 2종이 출현하였다. 그 외 정점에서는 출현하지 않았다. 담수종이 우점하고 있으며, 해수종의 출현이 확인되지 않았다.

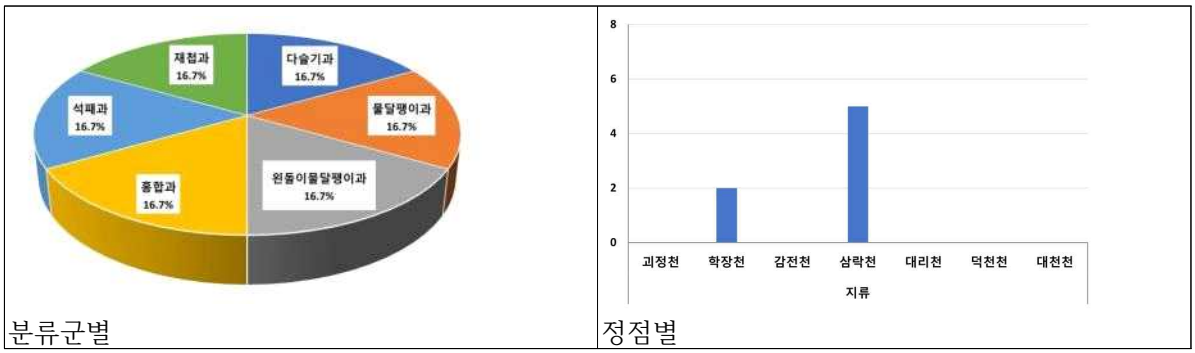


그림 3-1-137. 패류의 출현종수 및 조성비 – 1차 지류

② 출현개체수

1차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 29.5821개체/m2가 출현하였으며, 기수종은 29.5391개체/m2(99.85%), 해수종은 0.0352개체/m2(0.12%), 담수종은 0.0078개체/m2(0.03%)가 출현하였다. 분류군별 단위면적(m2)당 출현개체수는 홍합과가 29.5235개체/m2(99.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 새조개과가 0.0313개체/m2(0.1%), 재첩과가 0.0156개체/m2(0.05%), 다슬기과가 0.0078개체/m2(0.03%), 백합과가 0.0039개체/m2(0.02%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서는 종밋이 29.5235개체/m2(99.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 해수종에서는 새조개가 0.0313개체/m2(0.1%), 담수종에서는 주름다슬기가 0.0078개체/m2(0.03%)로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 11.5938개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종이 0.0859개체/m2(88.0%), 담수종이 0.0078개체/m2(8.0%), 해수종이 0.0039개체/m2(4.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종이 29.4532개체/m2(99.9%), 해수종이 0.0313개체/m2(0.1%) 출현하였다.

1차 지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 455.1개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종 303.3개체/m2(66.7%), 기수종 151.7개체/m2(33.3%)가 출현하였다. 분류군별 단위면적(m2)당 출현개체수는 재첩과와 홍합과가 각각 151.7개체/m2(33.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 물달팽이과와 왼돌이물달팽이과가 각각 55.5개체/m2(12.2%), 다슬기과가 25.9개체/m2(5.7%), 석패과가 14.8개체/m2(3.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 민물담치와, 참재첩이 151.7개체/m2(33.3%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 329.3개체/m2로 가장 많이 출현하였으며, 학장천에서 125.8개체/m2가 출현하였다. 그 외 정점에서는 출현하지 않았다.

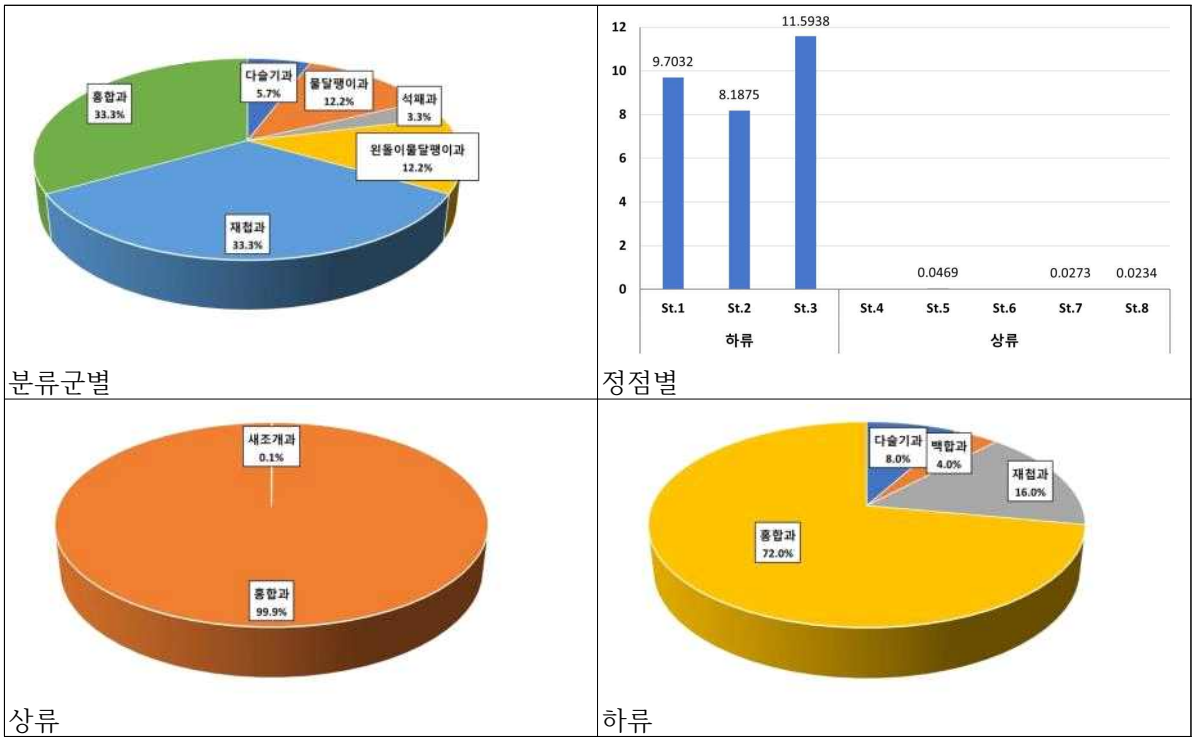


그림 3-1-138. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 1차 본류

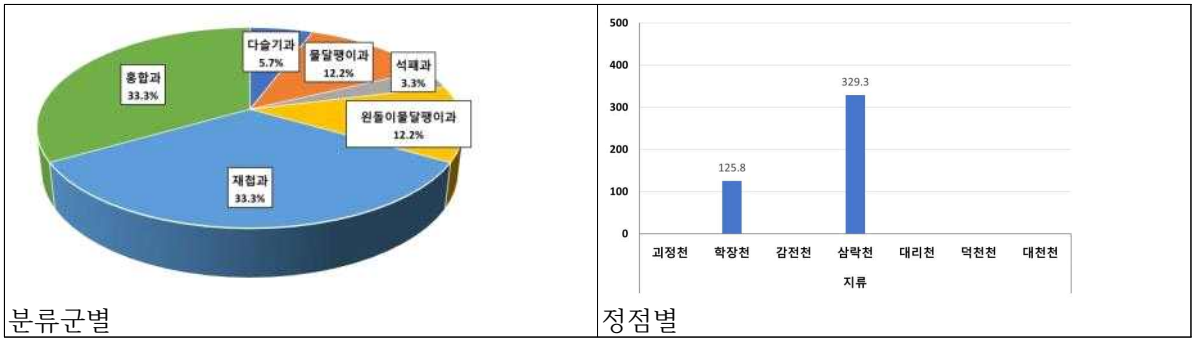


그림 3-1-139. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 1차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.16(St.1)~1.34(삼락천), 균등도는 0.30(St.5)~0.99(학장천), 풍부도는 0.28(학장천)~1.12(St.8), 우점도는 0.71(삼락천)~1.00(St.1, 5, 학장천)의 범위로 나타났다. 전반적으로 특정종의 우점으로 인하여 우점도가 높고 다양도가 낮게 나타났다.

표 3-1-69. 패류의 생태지수 – 1차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	0.16	-	-	1.00
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	0.21	0.30	0.40	1.00
	St.6	-	-	-	-
	St.7	0.64	0.58	1.03	0.86
	St.8	0.66	0.61	1.12	0.83
지류	괴정천	-	-	-	-
	학장천	0.69	0.99	0.28	1.00
	감전천	-	-	-	-
	삼락천	1.34	0.83	0.89	0.71
	대리천	-	-	-	-
	덕천천	-	-	-	-
	대천천	-	-	-	-

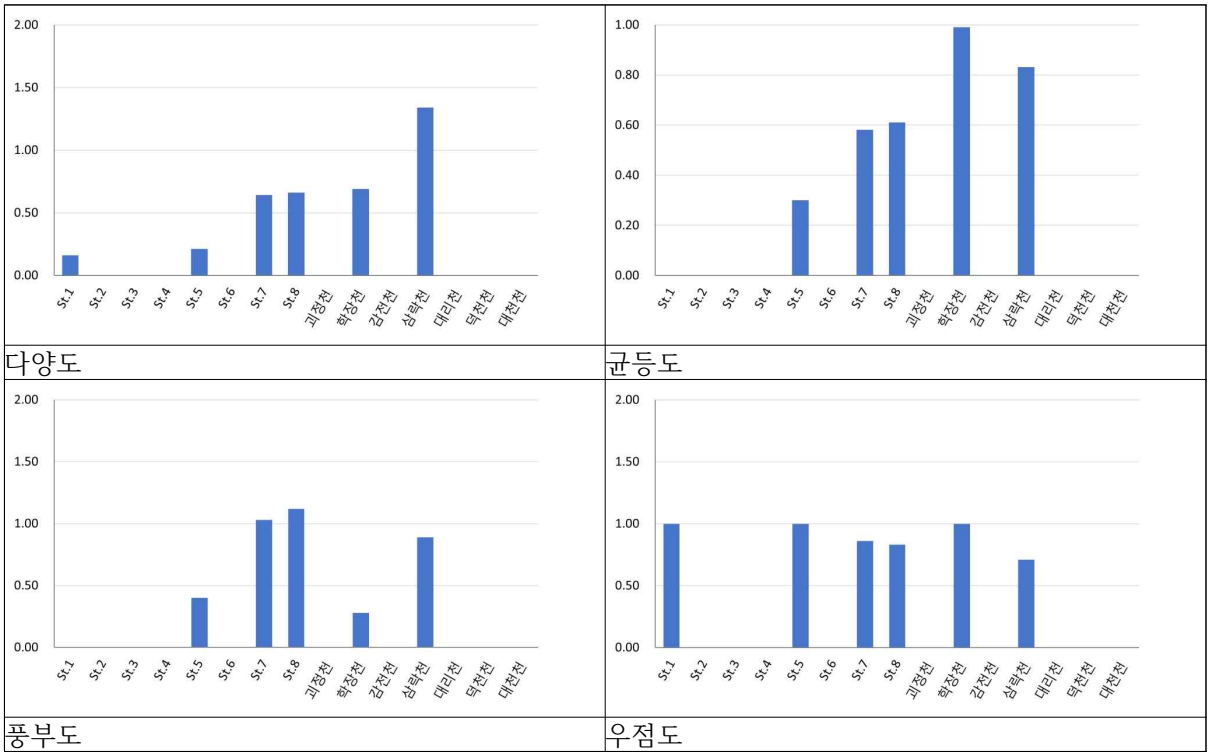


그림 3-1-140. 패류의 정점별 생태지수 - 1차 조사

(2) 2차 조사

① 출현종수

2차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 그 중 해수종 2종(50.0%), 기수종 2종(50.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 홍합과, 백합과, 재첩과, 새조개과가 각각 1종(25.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 3종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종은 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 2종, 기수종은 1종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 구분되는 양상을 보이고 있었다.

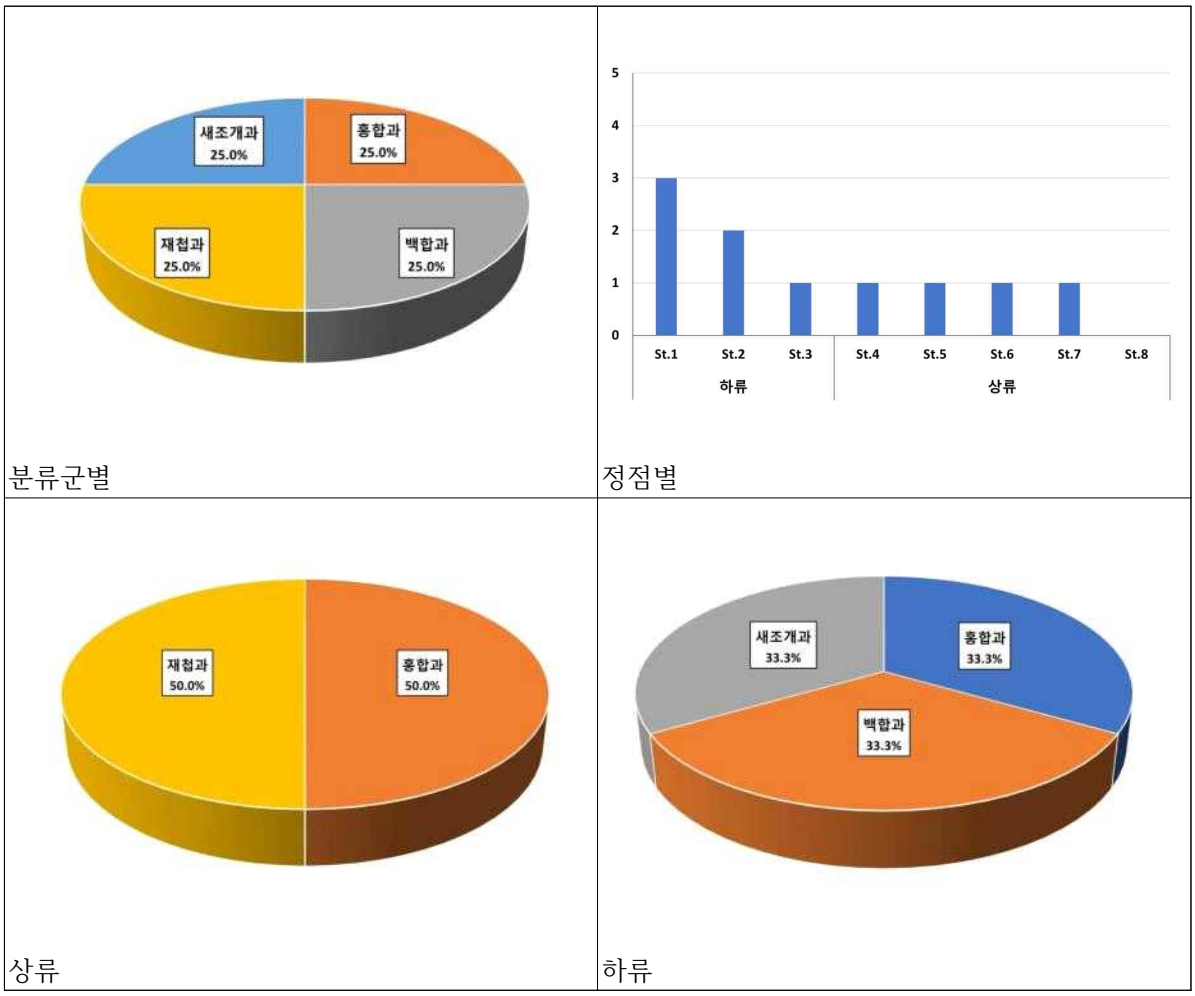


그림 3-1-141. 패류의 출현종수 및 조성비 – 2차 본류

② 출현개체수

2차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 15.4296개체/m2가 출현하였으며, 그 중 기수종은 15.2733개체/m2(99.0%), 해수종은 0.1563개체/m2(1.0%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 홍합과가 15.2655개체/m2(98.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 백합과가 0.1407개체/m2(0.9%), 새조개과가 0.0156개체/m2(0.1%), 재첩과가 0.0078개체/m2(0.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서는 종밋이 15.2655개체/m2(98.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 해수종에서는 바지락이 0.1407개체/m2(0.9%)가 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.3에서 6.2031개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종이 0.0468개체/m2(100.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종이 15.2187개체/m2(99.0%), 해수종이 0.1563개체/m2(1.0%) 출현하였다.

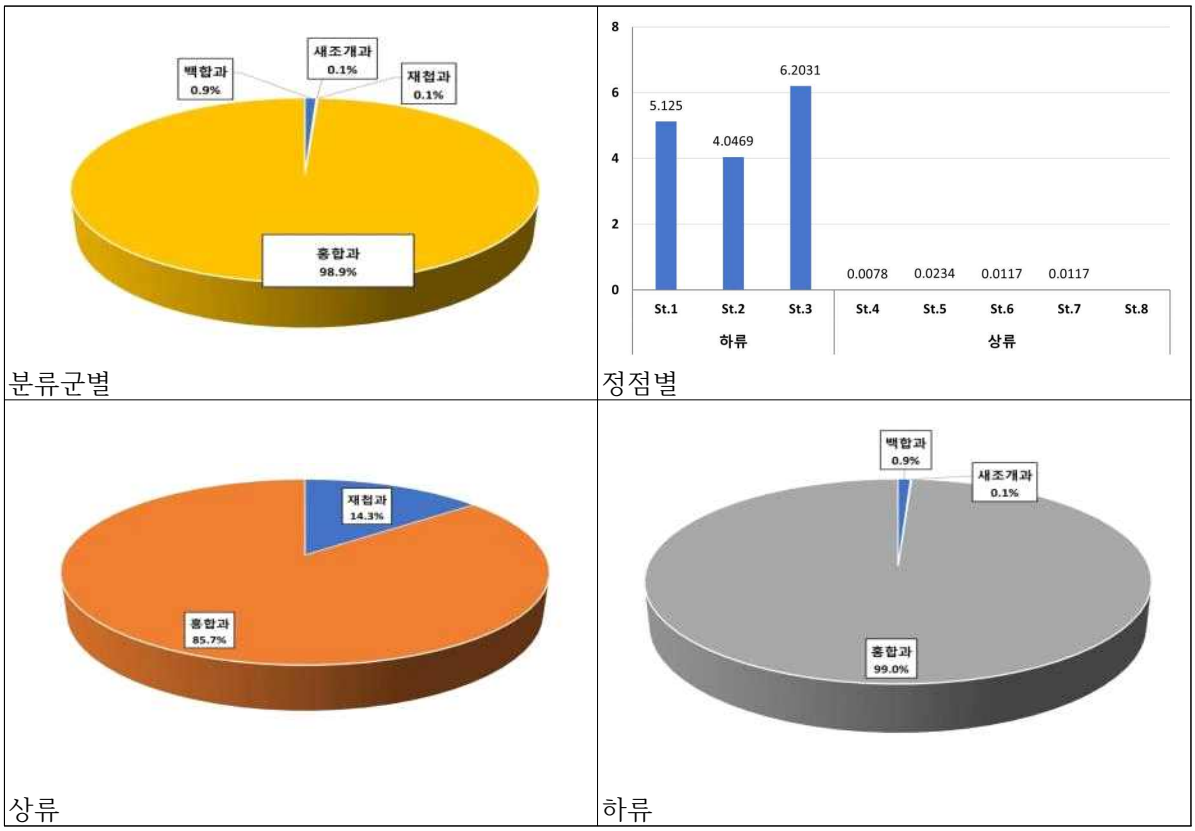


그림 3-1-142. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 2차 본류

생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.04(St.1, 2)~0.05(St.3), 균등도는 0.04(St.1)~0.07(St.3), 풍부도는 0.17(St.3)~0.35(St.1), 우점도는 0.99(St.1)~1.00(St.2, 3)의 범위로 나타났다. 전반적인 출현 개체수의 부족과 특정종의 우점으로 인하여 우점도가 높고, 다양도, 균등도가 낮게 나타났다.

표 3-1-70. 패류의 생태지수 – 2차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	0.04	0.04	0.35	0.99
	St.2	0.04	0.05	0.18	1.00
	St.3	0.05	0.07	0.17	1.00
	St.4	-	-	-	-
	St.5	-	-	-	-
	St.6	-	-	-	-
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-

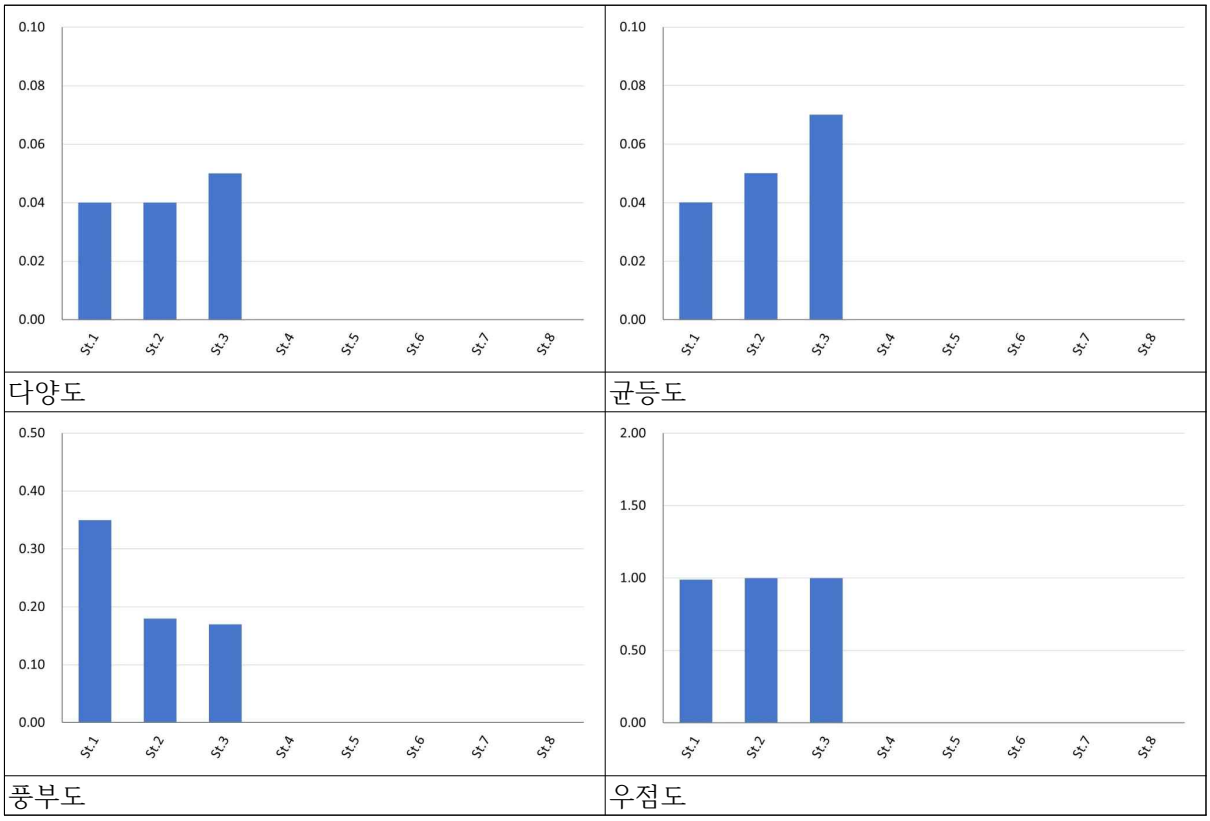


그림 3-1-143 패류의 정점별 생태지수 - 2차 조사

(3) 3차 조사

① 출현종수

3차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종으로, 기수종 2종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 홍합과와 재첩과가 각각 1종(50.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면 St.1, St.7, St.8에서 각각 1종씩 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 1종이 출현하였다.

상·하류의 출현종이 적어 해수유입의 영향을 판단하기는 힘들었다.

지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 그 중 담수종 3종(75.0%), 기수종 1종(25.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 물달팽이과, 왼돌이물달팽이과, 재첩과가 각각 1종(25.0%)씩 출현하였으며, 정점별로 살펴보면, 학장천, 삼락천, 대천천에서 각각 2종, 대리천에서 1종이 출현하였다. 그 외 정점에서는 출현하지 않았다. 출현 기수종인 참재첩은 담수부터 기수까지 서식환경이 광범위하여 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들었다.

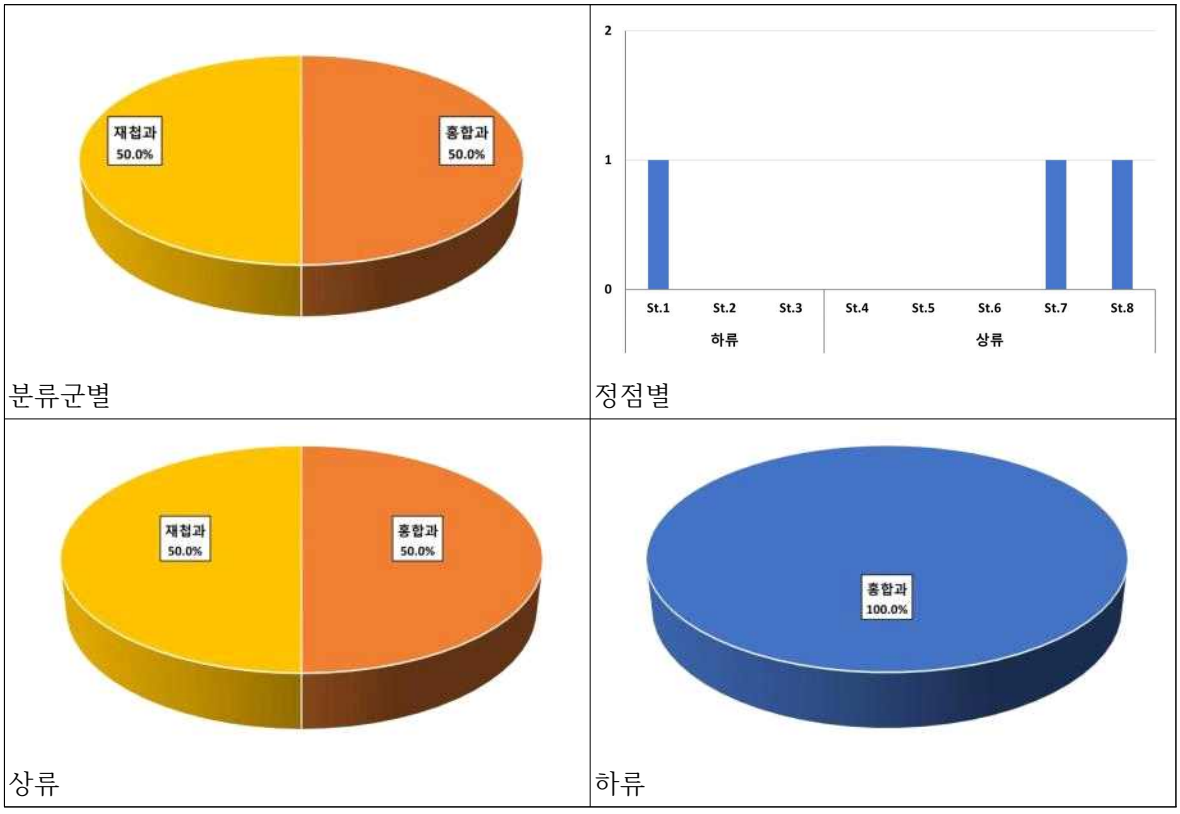


그림 3-1-144. 패류의 출현종수 및 조성비 – 3차 본류

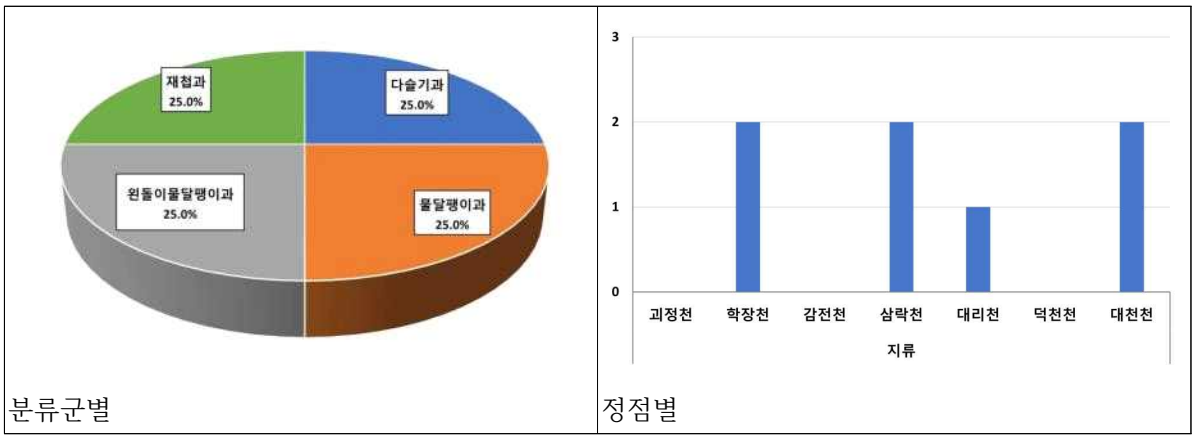


그림 3-1-145 패류의 출현종수 및 조성비 – 3차 지류

② 출현개체수

3차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0351개체/m2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0351개체/m2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 홍합과가 0.0234개체/m2(66.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 재첩과가 0.0117개체/m2(33.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 종밋이 0.0234개체/m2(66.7%)로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 0.0156개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종이 0.0195개체/m2(100.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종이 0.0156개체/m2(100.0%) 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 247.9개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종 196.1개체/m2(79.1%), 기수종 51.8개체/m2(20.9%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 왼돌이물달팽이과가 111.0개체/m2(44.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 다슬기과와 재첩과가 각각 51.8개체/m2(20.9%), 물달팽이과가 33.3개체/m2(13.4%)로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 담수종에서 왼돌이물달팽이가 111.0개체/m2(44.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 기수종에서 참재첩이 51.8개체/m2(20.9%)로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 74.0개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

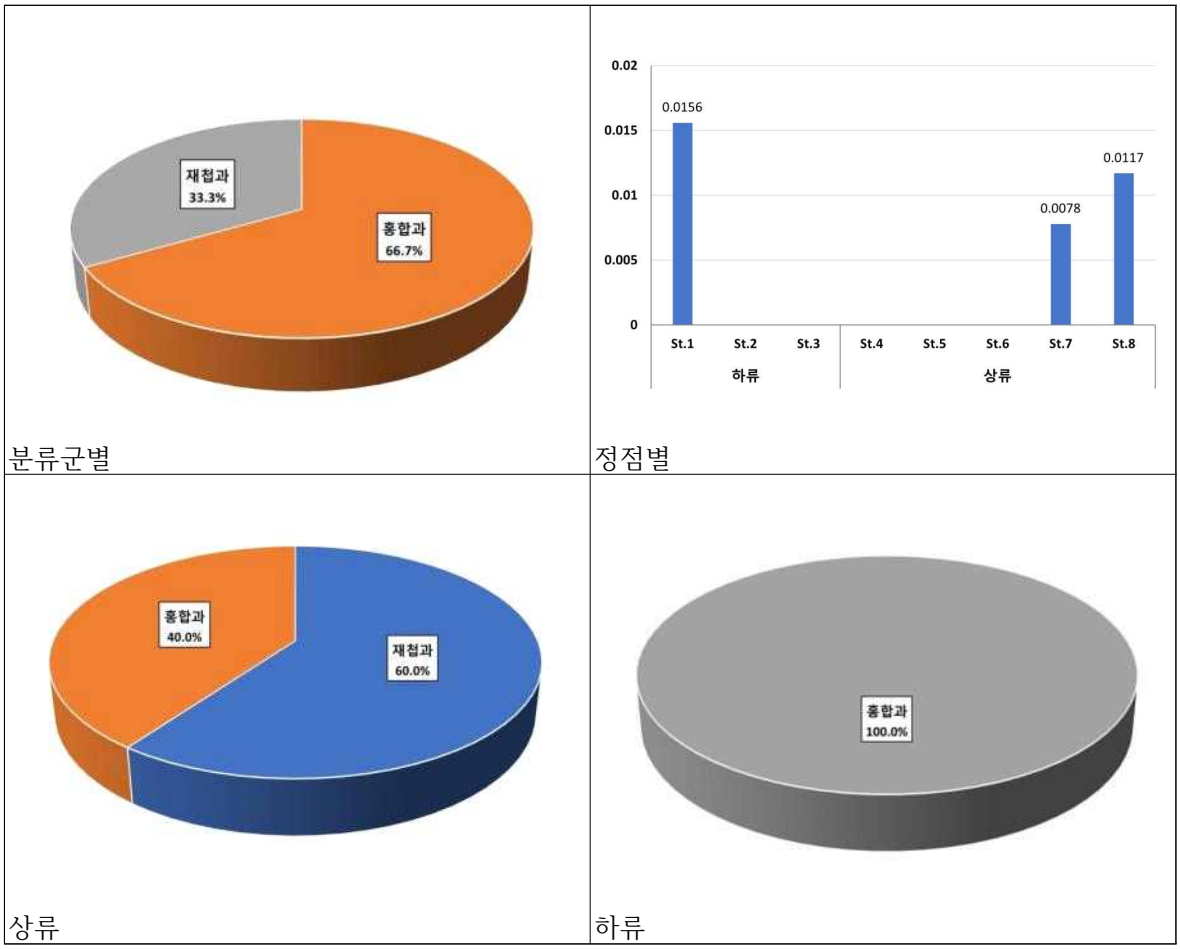


그림 3-1-146. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 3차 본류

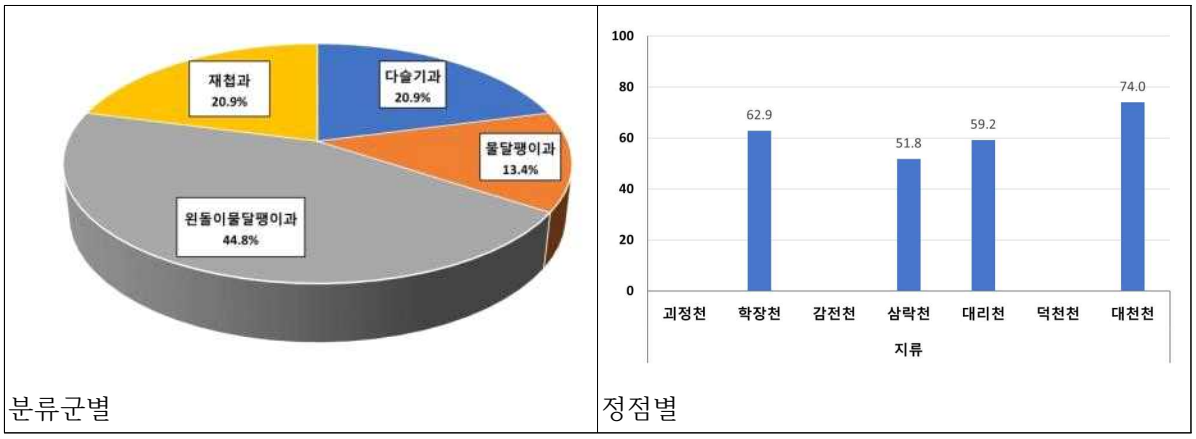


그림 3-1-147. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 3차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.61(대천천)~0.69(학장천), 균등도는 0.88(대천천)~1.00(학장천), 풍부도는 0.33(대천천)~0.38(삼락천), 우점도는 1.00(학장천, 삼락천, 대천천)의 범위로 나타났다. 전반적으로 출현종이 적어 생태지수 산정이 불가하였으며, 우점도가 높게 산출되었다.

표 3-1-71. 패류의 생태지수 – 3차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	-	-	-	-
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	-	-	-	-
	St.6	-	-	-	-
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-
지류	괴정천	-	-	-	-
	학장천	0.69	1.00	0.35	1.00
	감전천	-	-	-	-
	삼락천	0.68	0.99	0.38	1.00
	대리천	-	-	-	-
	덕천천	-	-	-	-
	대천천	0.61	0.88	0.33	1.00

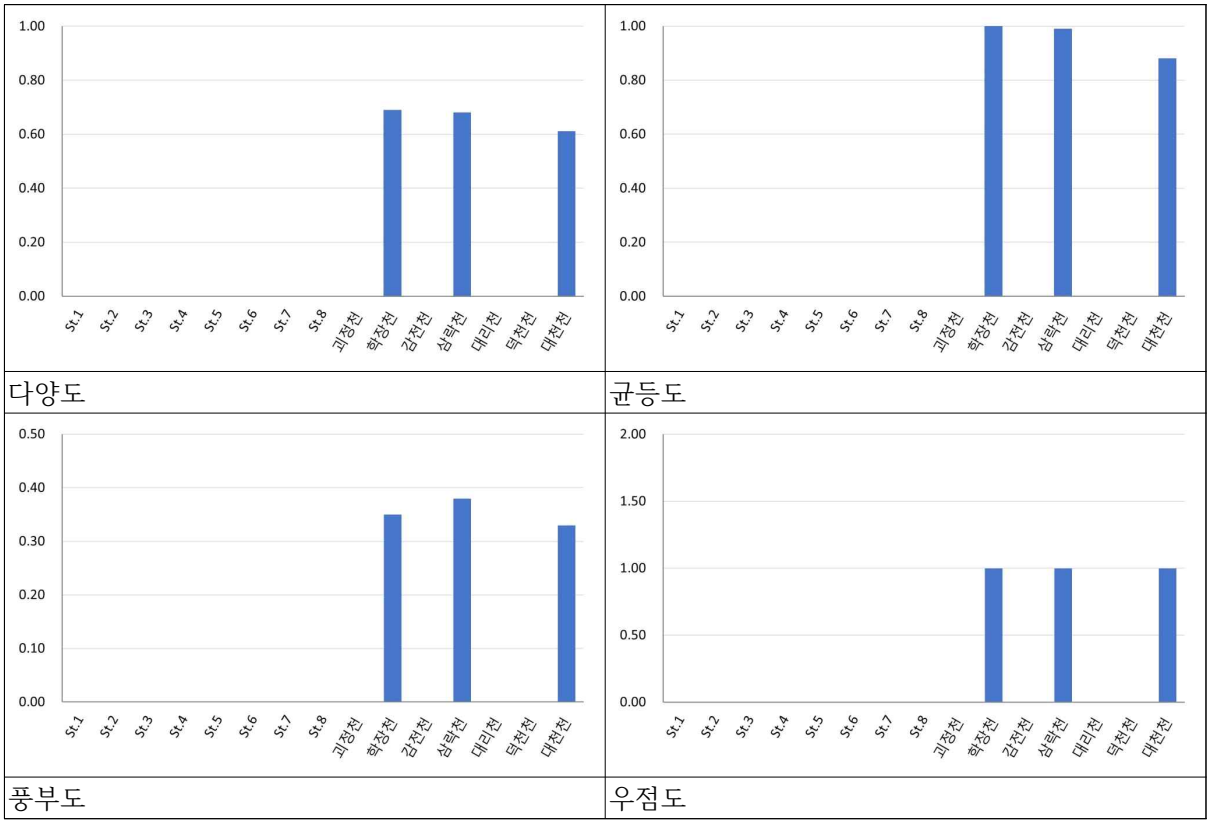


그림 3-1-148. 패류의 정점별 생태지수 - 3차 조사

(4) 4차 조사

① 출현종수

4차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 그 중 해수종 2종(50.0%), 기수종 2종(50.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 홍합과, 백합과, 재첩과, 새조개과가 각각 1종(25.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 3종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종은 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 2종, 기수종은 1종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 구분되는 양상을 보이고 있으며, 기수 출현종인 참재첩은 담수부터 기수까지 서식환경이 광범위하여 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들었다.

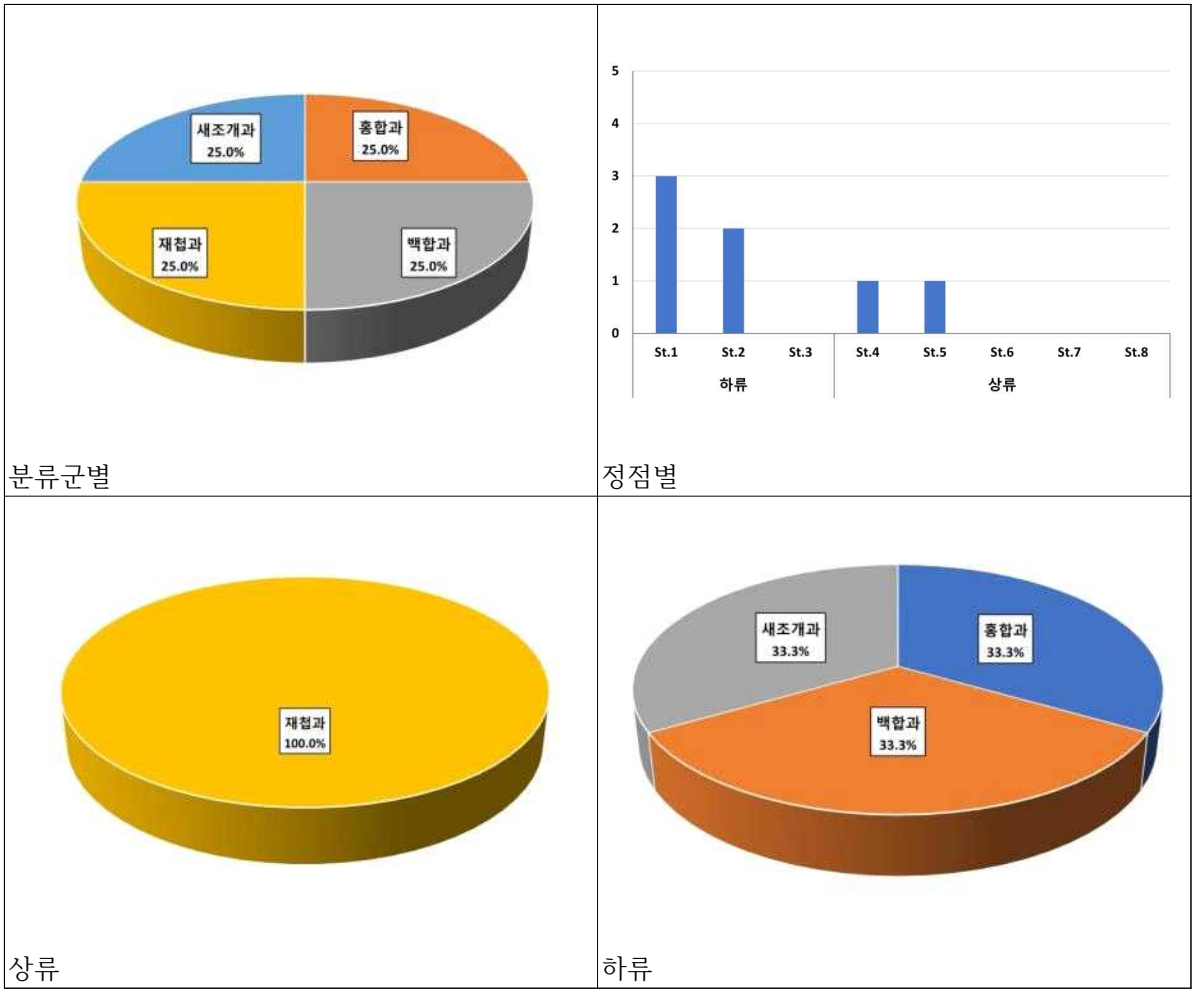


그림 3-1-149. 패류의 출현종수 및 조성비 – 4차 본류

② 출현개체수

4차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.1172개체/m2가 출현하였으며, 그 중 해수종은 0.0625개체/m2(53.3%), 기수종은 0.0547개체/m2(46.7%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 홍합과와 백합과가 0.0469개체/m2(40.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 새조개과가 0.0156개체/m2(13.3%), 재첩과가 0.0078개체/m2(6.7%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서는 종밋, 해수종에서는 바지락이 각각 0.0469개체/m2(40.0%)씩으로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 0.0782개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종이 0.0078개체/m2(100.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종이 0.0625개체/m2(57.1%), 기수종이 0.0469개체/m2(42.9%) 출현하였다.

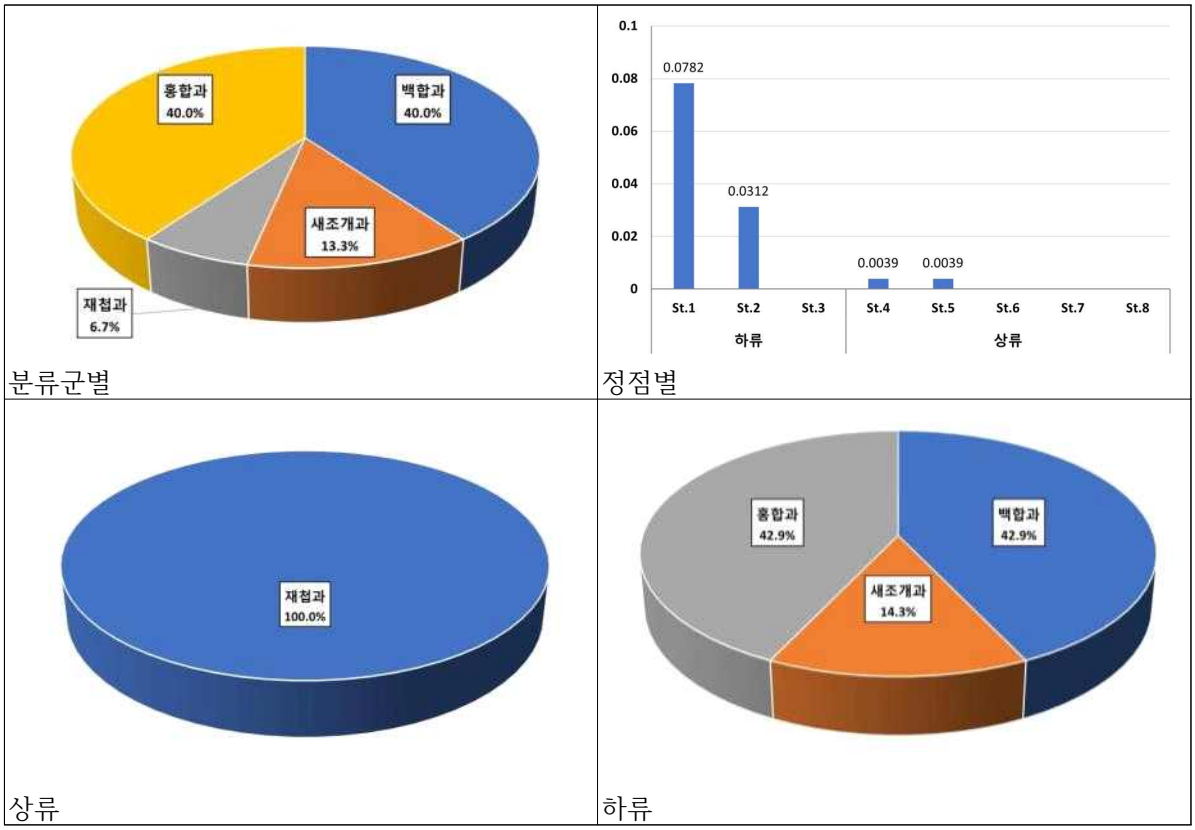


그림 3-1-150. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 4차 본류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.35(St.2)~0.37(St.1), 균등도는 0.33(St.1)~0.50(St.2), 풍부도는 1.24(St.1)~1.44(St.2), 우점도는 0.80(St.1)~1.00(St.2)의 범위로 나타났다. 특정종의 우점으로 인하여 우점도가 높게 나타났다.

표 3-1-72. 패류의 생태지수 – 4차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	0.37	0.33	1.24	0.80
	St.2	0.35	0.50	1.44	1.00
	St.3	–	–	–	–
	St.4	–	–	–	–
	St.5	–	–	–	–
	St.6	–	–	–	–
	St.7	–	–	–	–
	St.8	–	–	–	–

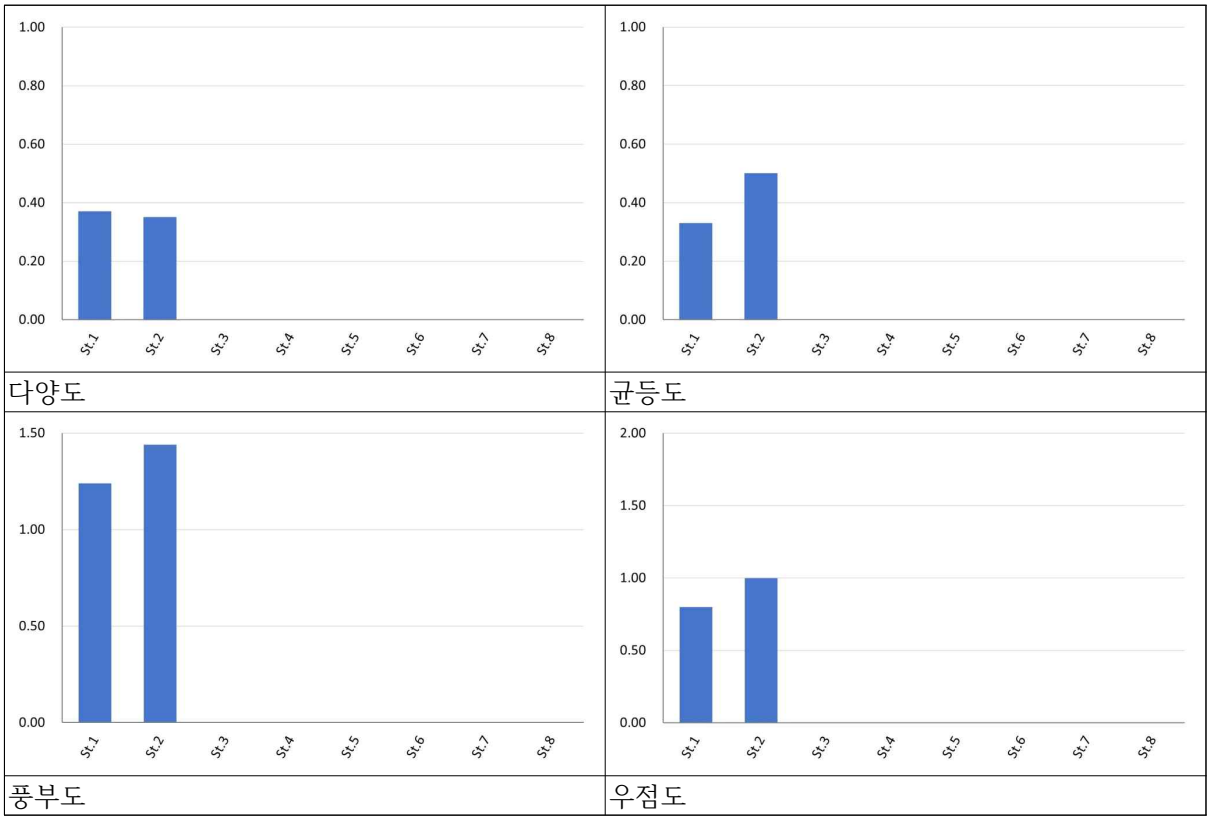


그림 3-1-151 패류의 정점별 생태지수 - 4차 조사

(5) 5차 조사

① 출현종수

5차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종으로, 기수종과 담수종이 각각 1종(50.0%)씩 출현하였다. 분류군별 출현종수는 쨈물우렁이과와 재첩과가 각각 1종(50.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면 St.2, St.4, St.5, St.6에서 각각 1종씩 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)의 St.4에서 기수종과 담수종이 각각 1종씩 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 1종이 출현하였다. 기수종의 출현만으로 해수유입의 영향의 유무를 판단하기는 힘들었다.

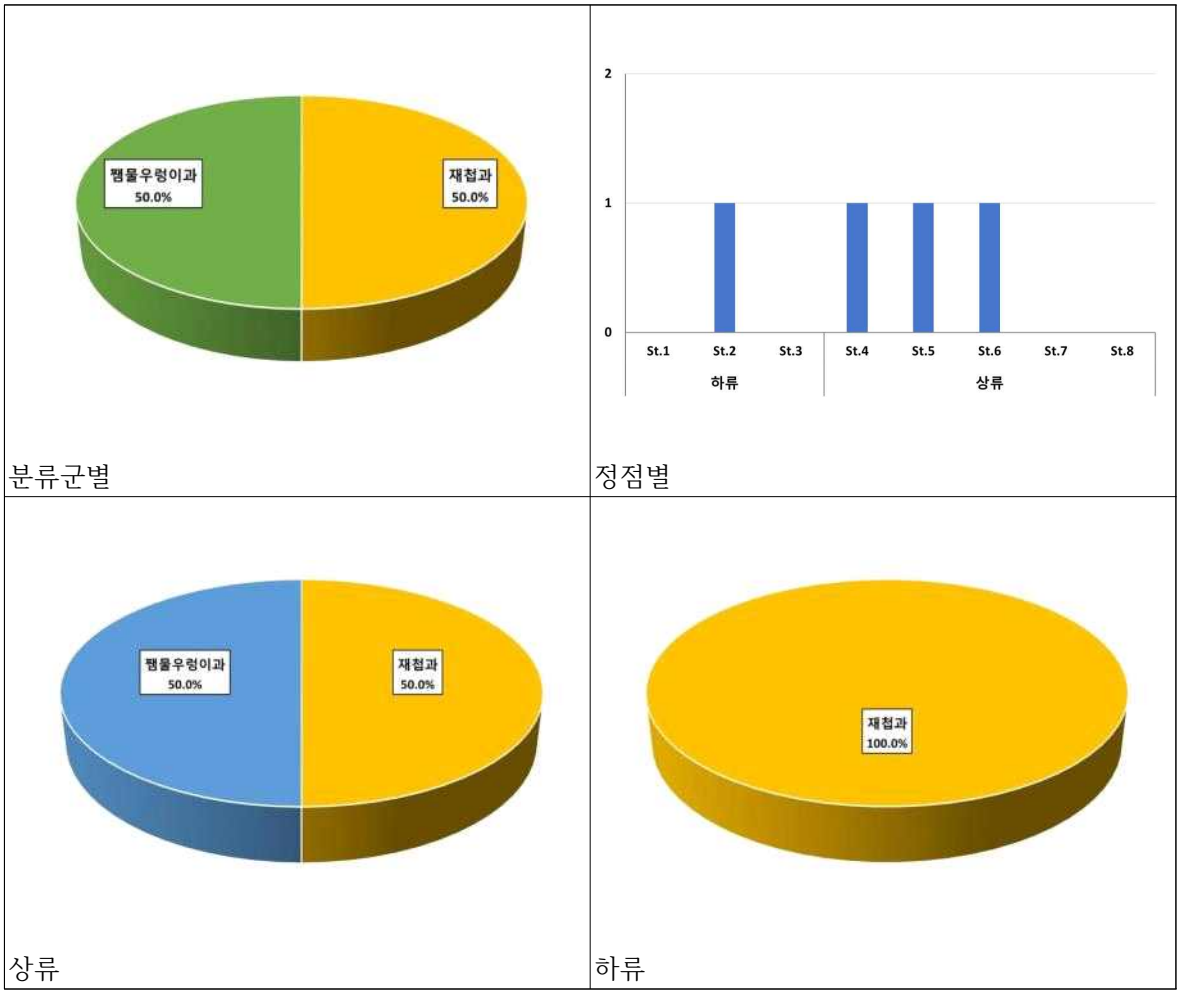


그림 3-1-152. 패류의 출현종수 및 조성비 – 5차 본류

② 출현개체수

5차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0664개체/m2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0586개체/m2(88.3%), 담수종은 0.0078개체/m2(11.7%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 재첩과가 0.0586개체/m2(88.3%)로 가장 다양하게 나타났으며, 그 외 쨈물우렁이과 0.0078개체/m2(11.7%)의 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩이 0.0586개체/m2(88.3%), 담수종에서 뾰족쨈물우렁이가 0.0078개체/m2(11.7%)로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 모두 0.0469개체/m2로 가장 다양하게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종이 0.0117개체/m2(60.0%), 담수종이 0.0078개체/m2(40.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종이 0.0469개체/m2(100.0%) 출현하였다.

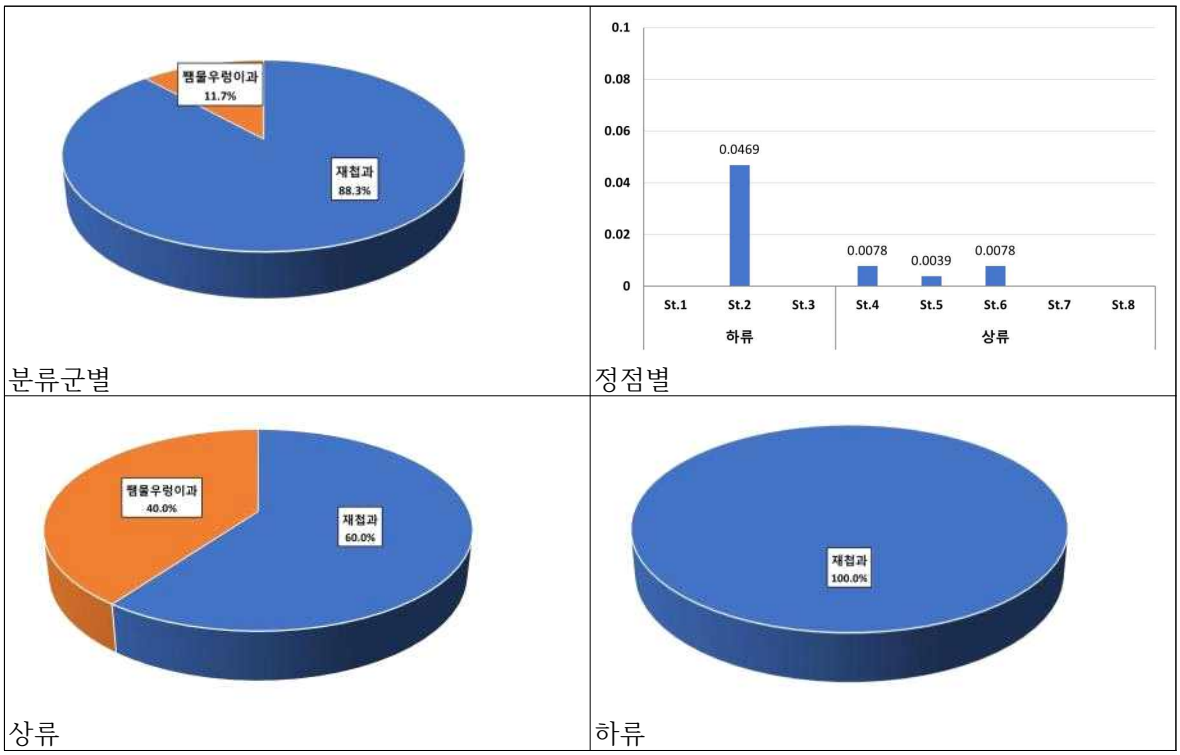


그림 3-1-153. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 5차 본류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 출현종이 부족하여 생태지수 산정이 불가하였다.

(6) 6차 조사

① 출현종수

6차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종으로 기수종과 담수종이 각각 1종(50.0%)씩 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과와 재첩과가 각각 1종(50.0%)씩 출현하였다. 정점별로 St.4, St.7에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종과 담수종이 각각 1종씩 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 상류에서 나타난 기수종 참재첩은 기수와 담수 모두 출현하는 종으로 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들다.

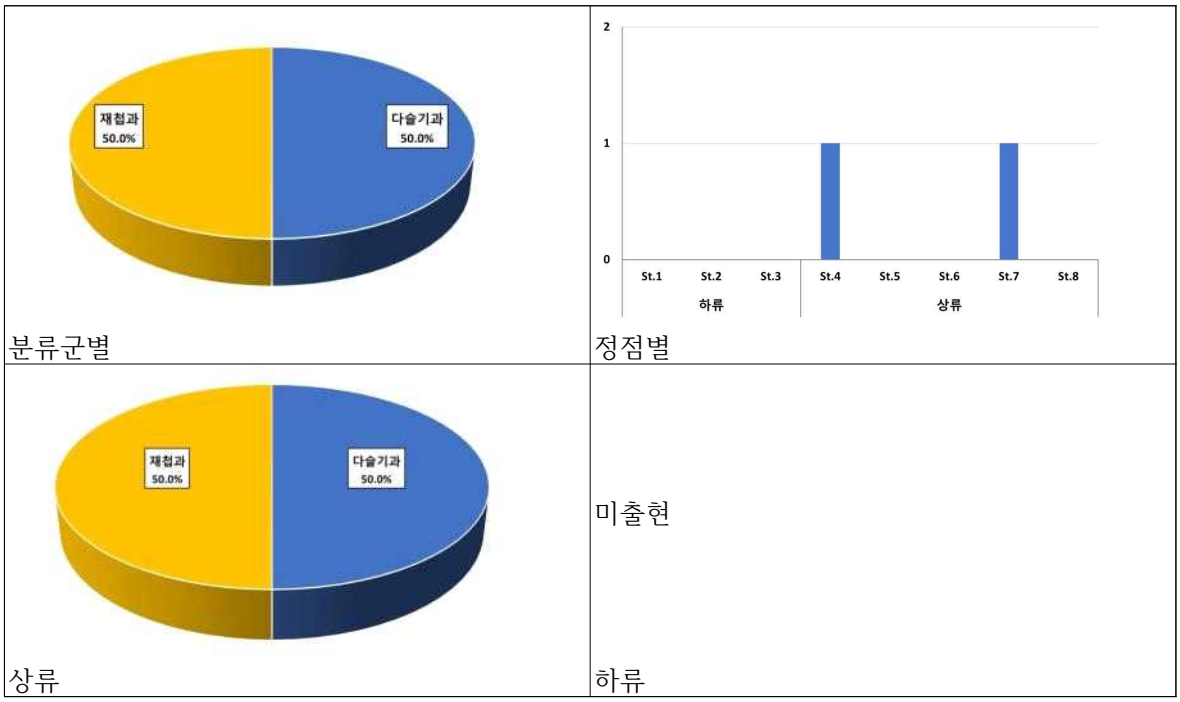


그림 3-1-154. 패류의 출현종수 및 조성비 – 6차 본류

지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 그중 담수종 7종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 논우렁이과, 물달팽이과, 왼돌이물달팽이과, 또아리물달팽이과, 홍합과, 석패과가 각각 1종(14.3%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면 감전천과 삼락천에서 3종으로 가장 다양하게 출현하였다.

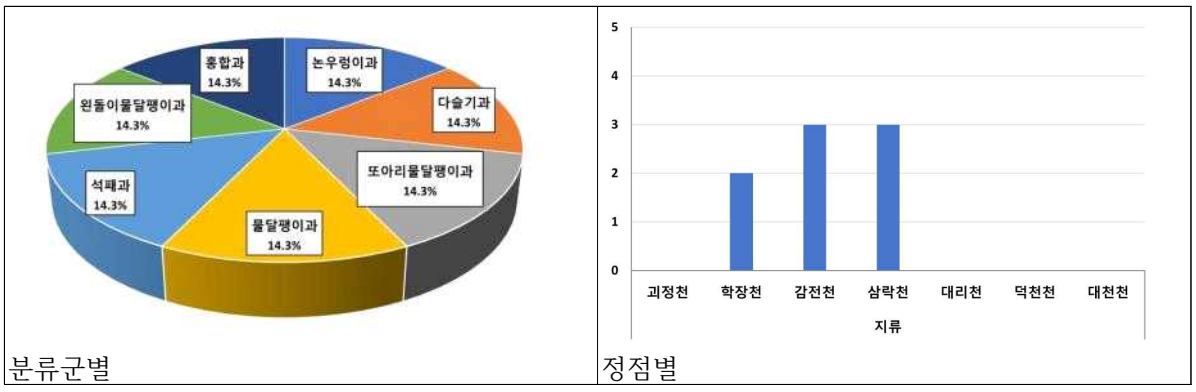


그림 3-1-155. 패류의 출현종수 및 조성비 – 6차 지류

② 출현개체수

6차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0078개체/m2가 출현하였으며, 그 중 기수종과 담수종이 각각 0.0039개체/m2,(50.0%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 다슬기과와 재첩과가 각각 0.0039개체/m2(50.0%)씩 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩, 담수종에서 좀주름다슬기가 각각 0.0039개체/m2(50.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.4, 7에서 각각 0.0039개체/m2씩 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종과 담수종이 각각 0.0039개체/m2(50.0%)씩 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다.

지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 56.5개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종이 56.5개체/m2(100.0%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 논우렁이과가 18.5개체/m2(32.7%)로 가장 다양하게 출현하였으며, 물달팽이과 13.5개체/m2(23.9%), 다슬기과 11.1개체/m2(19.6%), 왼돌이물달팽이과 4.8개체/m2(8.5%), 석패과와 홍합과가 각각 3.7개체/m2(6.5%), 또아리물달팽이과 1.2개체/m2(2.1%)의 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 강우렁이가 18.5개체/m2(32.7%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 33.3개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

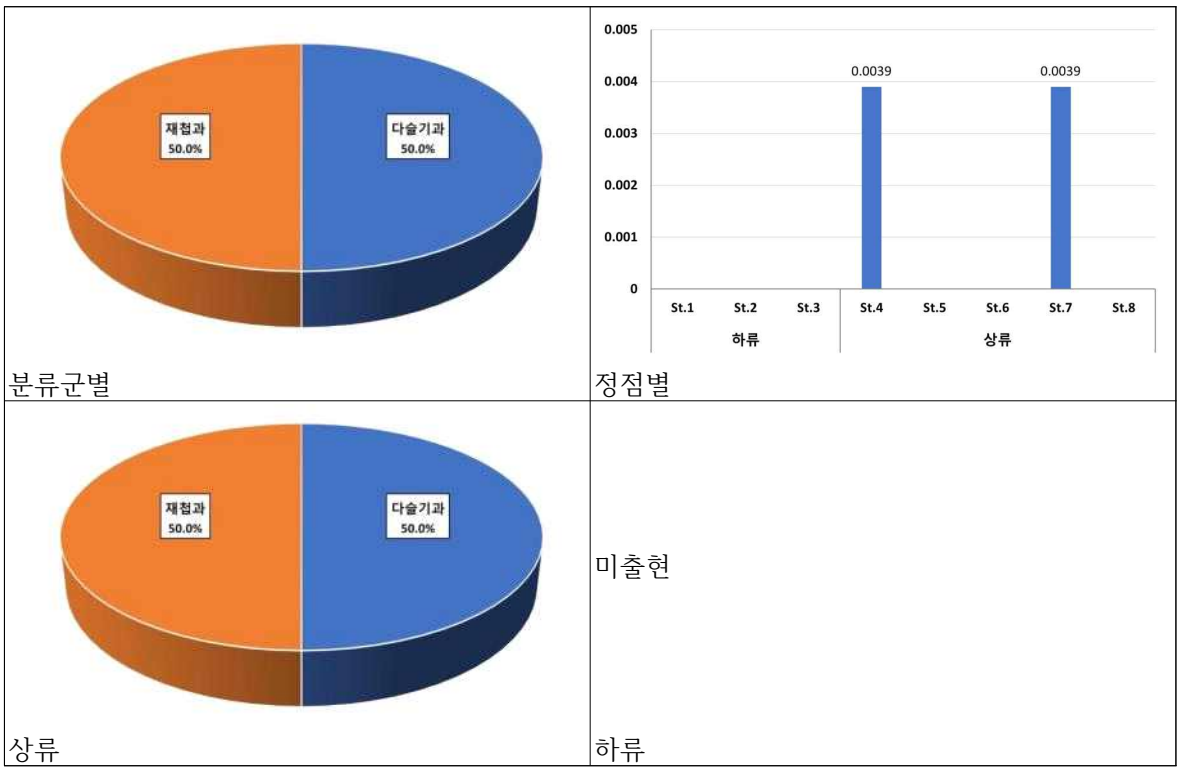


그림 3-1-156. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 6차 본류

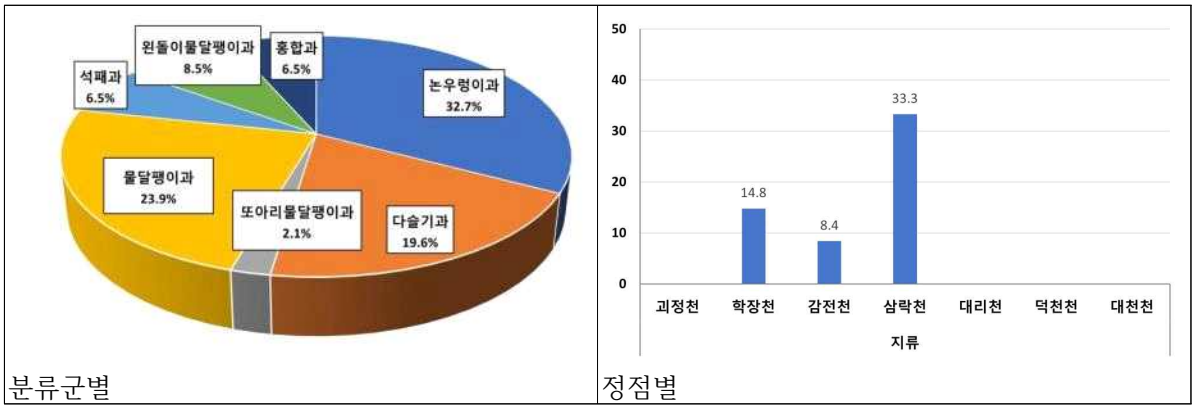


그림 3-1-157. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 6차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.56(학장천)~0.96(감전천), 균등도는 0.81(학장천)~0.87(감전천), 풍부도는 0.72(학장천)~1.03(감전천), 우점도는 0.86(감전천)~1.00(학장천)의 범위로 나타났다. 전반적으로 출현종이 적어 특정종이 우점하였으며, 우점도가 높게 산출되었다.

표 3-1-73. 패류의 생태지수 – 6차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	-	-	-	-
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	-	-	-	-
	St.6	-	-	-	-
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-
지류	괴정천	-	-	-	-
	학장천	0.56	0.81	0.72	1.00
	감전천	0.96	0.87	1.03	0.86
	삼락천	0.94	0.85	0.91	0.89
	대리천	-	-	-	-
	덕천천	-	-	-	-
	대천천	-	-	-	-

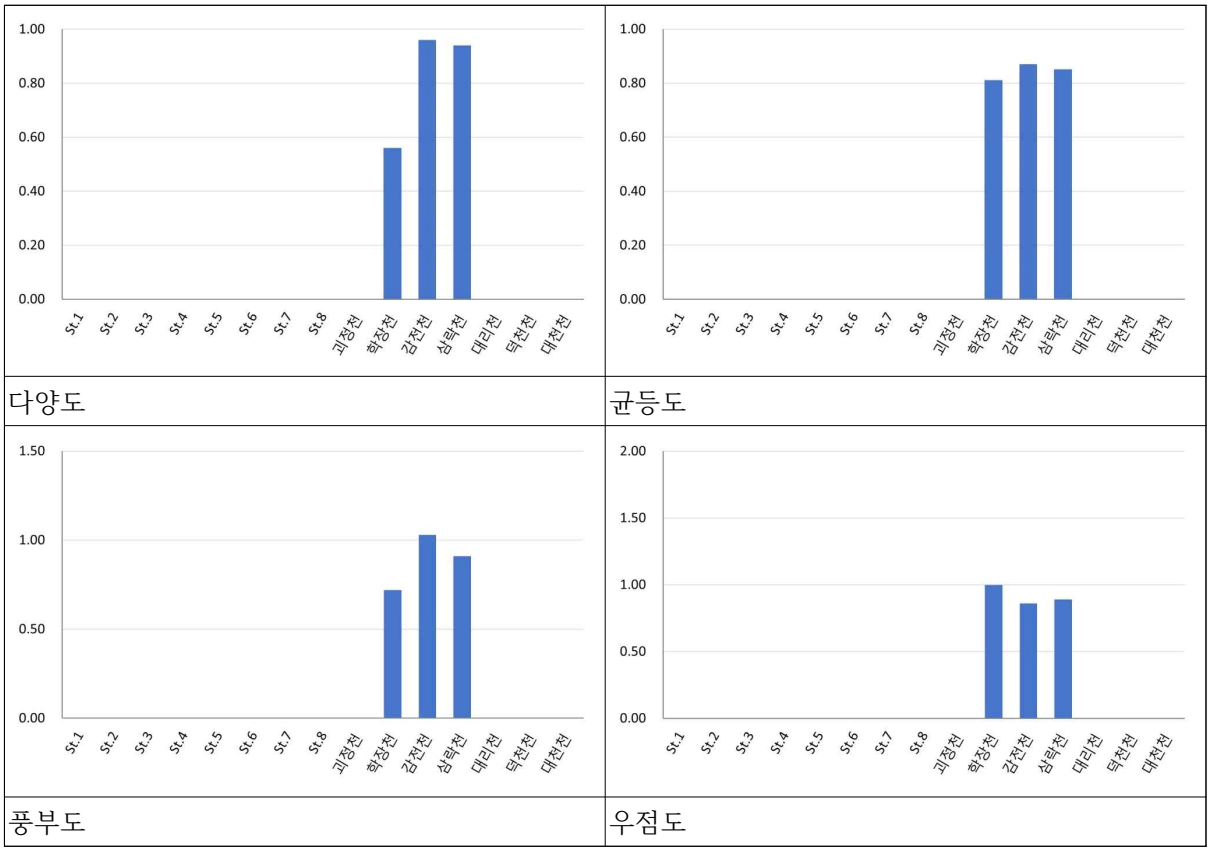


그림 3-1-158. 패류의 정점별 생태지수 - 6차 조사

(7) 7차 조사

① 출현종수

7차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 담수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과가 1종(100.0%)이 출현하였으며, 정점별로 St.5, St.7에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 담수종의 출현만으로 해수유입의 영향의 유무를 판단하기는 힘들었다.

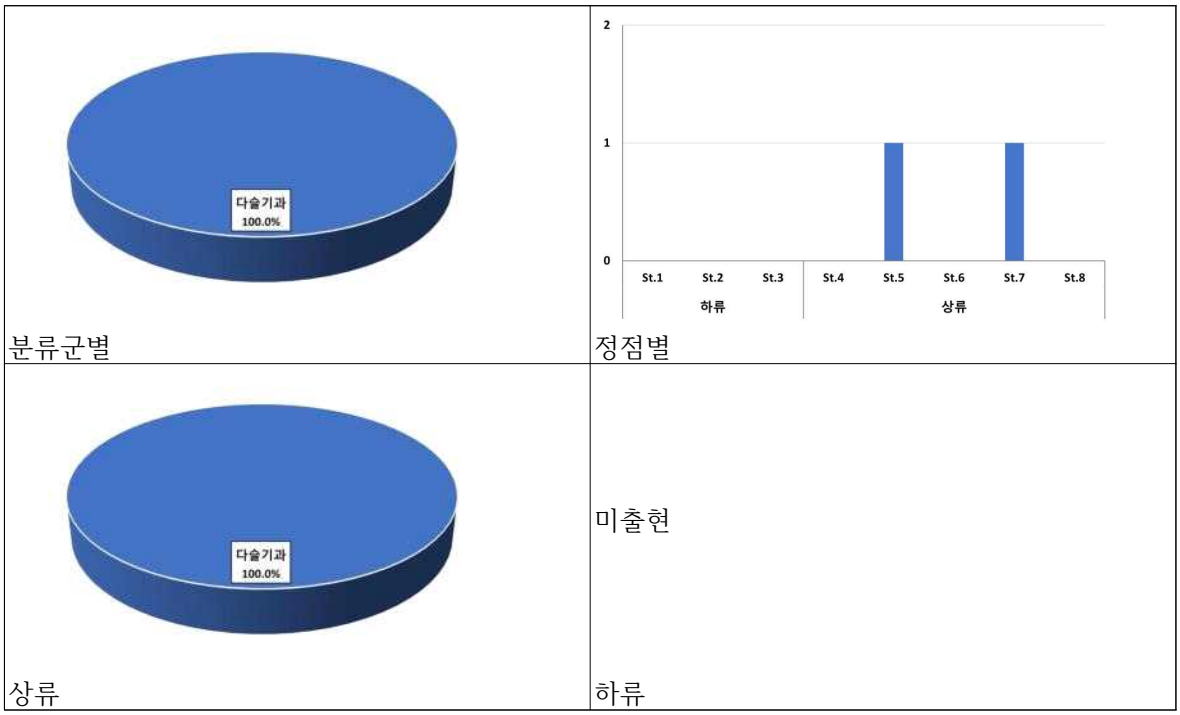


그림 3-1-159. 패류의 출현종수 및 조성비 – 7차 본류

② 출현개체수

7차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0117개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종이 0.0117개체/m2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별로 모두 다슬기과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 담수종에서 좀주름다슬기가 0.0117개체/m2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St. 5에서 0.0078개체/m2로 가장 다양하게 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 담수종에서 좀주름다슬기가 0.0117개체/m2(100.0%)로 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종이 0.0117개체/m2(100.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다.

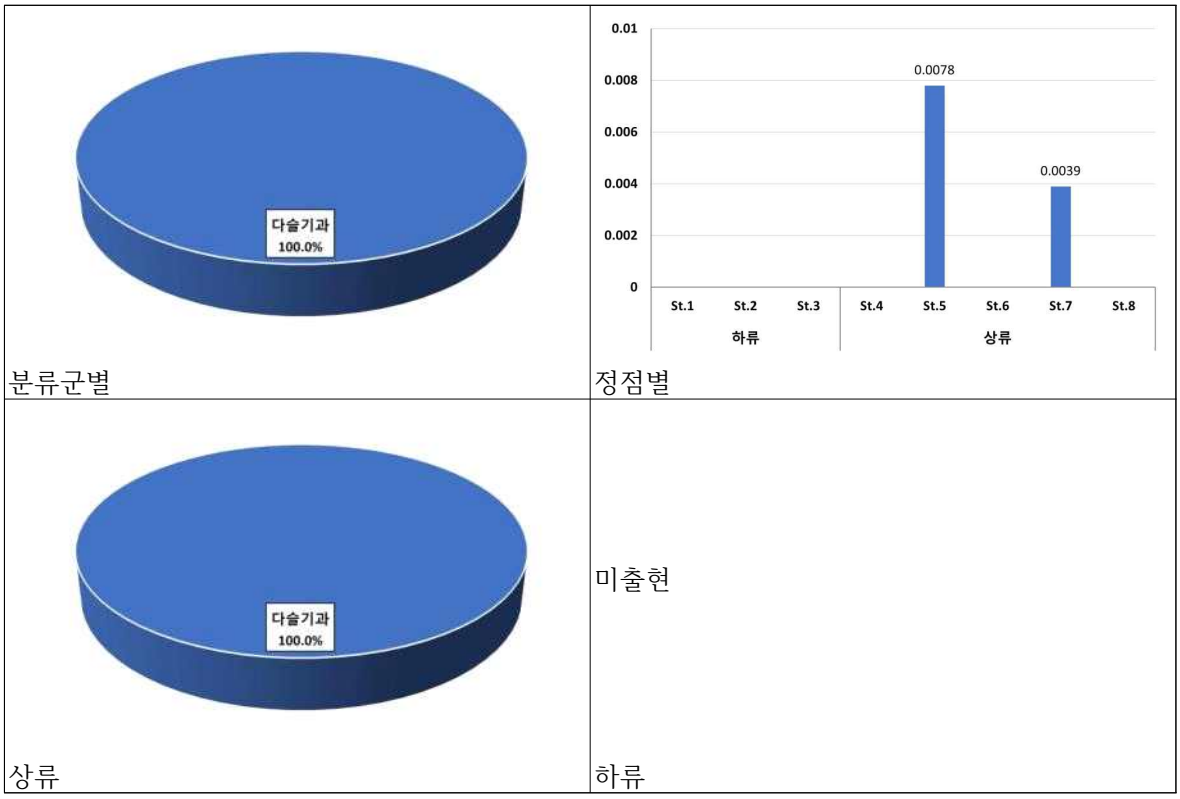


그림 3-1-160. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 7차 본류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 출현이 부족하여 생태지수 산정이 불가하였다.

(8) 8차 조사

① 출현종수

8차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 3종으로, 담수종 2종(66.7%), 기수종 1종(33.3%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 논우렁이과, 재첩과가 각각 1종(33.3%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 3종으로 가장 다양하게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종, 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 상류에서 확인된 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들다.

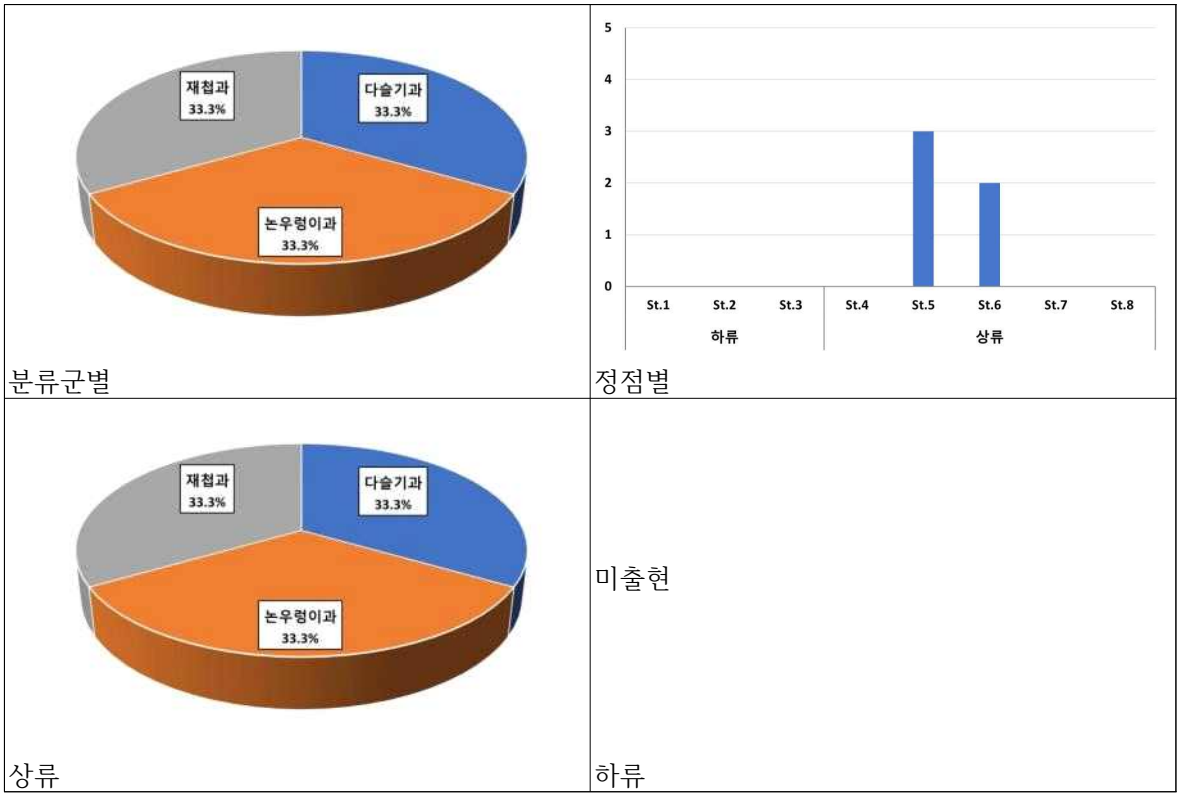


그림 3-1-161. 패류의 출현종수 및 조성비 – 8차 본류

지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 5종이 출현하였으며, 그중 담수종 5종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 논우렁이과, 물달팽이과, 왼돌이물달팽이과, 쨈물우렁이과가 각각 1종(20.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면 삼락천과 대천천에서 2종으로 가장 다양하게 출현하였다.

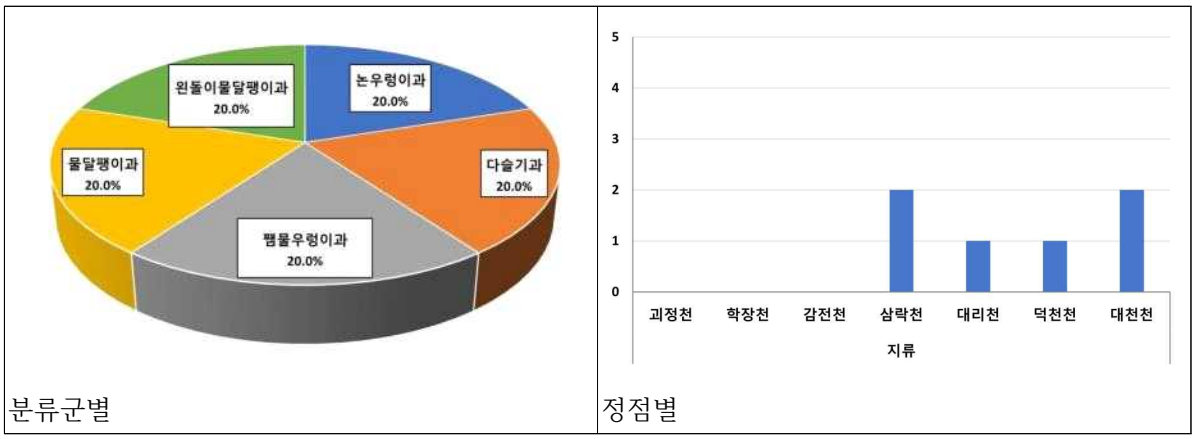


그림 3-1-162. 패류의 출현종수 및 조성비 – 8차 지류

② 출현개체수

8차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0820개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종이 0.0742개체/m2,(90.5%), 기수종이 0.0078개체/m2,(9.5%) 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 다슬기과 0.0469개체/m2(57.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 논우렁이과 0.0273개체/m2(33.3%), 재첩과 0.0078개체/m2(9.5%)의 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 담수종에서 좀주름다슬기가 0.0469개체/m2(57.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 기수종에서 재첩과가 0.0078개체/m2(9.5%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 0.0508개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종이 0.0742개체/m2(90.5%), 기수종이 각각 0.0078개체/m2(9.5%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 담수종의 출현만으로 해수유입의 영향의 유무를 판단하기는 힘들었다.

지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 67.7개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종이 67.7개체/m2(100.0%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 다슬기과가 37.0개체/m2(54.7%)로 가장 다양하게 출현하였으며, 논우렁이과 14.8개체/m2(21.9%), 물달팽이과 7.4개체/m2(10.9%), 왼돌이물달팽이과 4.8개체/m2(7.1%), 쨈물우렁이과 3.7개체/m2(5.5%)의 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 좀주름다슬기가 37.0개체/m2(54.7%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 37.0개체/m2로 가장 많이 출현하였다.

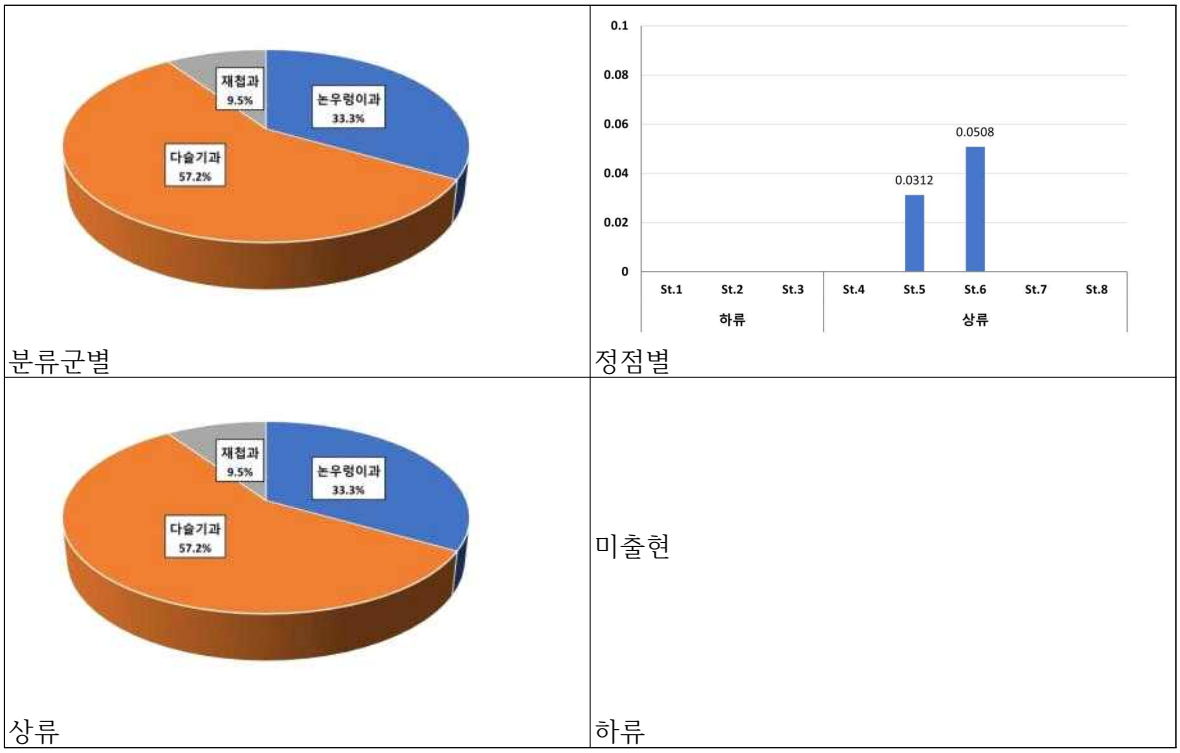


그림 3-1-163. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 8차 본류

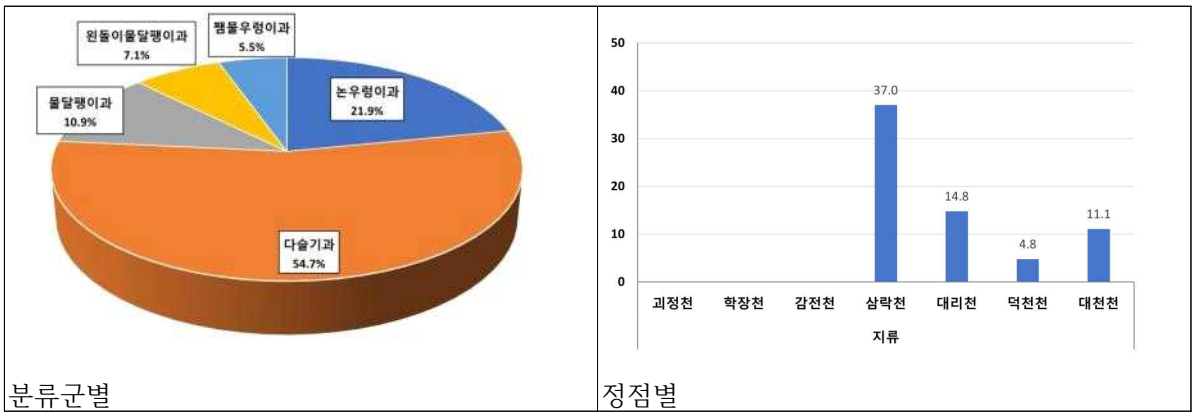


그림 3-1-164. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 8차 지류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.64(대천천)~1.04(St.5), 균등도는 0.92(대천천)~0.97(삼락천), 풍부도는 0.43(삼락천)~0.96(St.5), 우점도는 0.75(St.5)~1.00(St.6, 삼락천, 대천천)의 범위로 나타났다. 전반적으로 출현종이 적어 특정종이 우점하였으며, 우점도가 높게 산출되었다.

표 3-1-74. 패류의 생태지수 – 8차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	–	–	–	–
	St.2	–	–	–	–
	St.3	–	–	–	–
	St.4	–	–	–	–
	St.5	1.04	0.95	0.96	0.75
	St.6	0.67	0.96	0.39	1.00
	St.7	–	–	–	–
	St.8	–	–	–	–
지류	괴정천	–	–	–	–
	학장천	–	–	–	–
	감전천	–	–	–	–
	삼락천	0.67	0.97	0.43	1.00
	대리천	–	–	–	–
	덕천천	–	–	–	–
	대천천	0.64	0.92	0.91	1.00

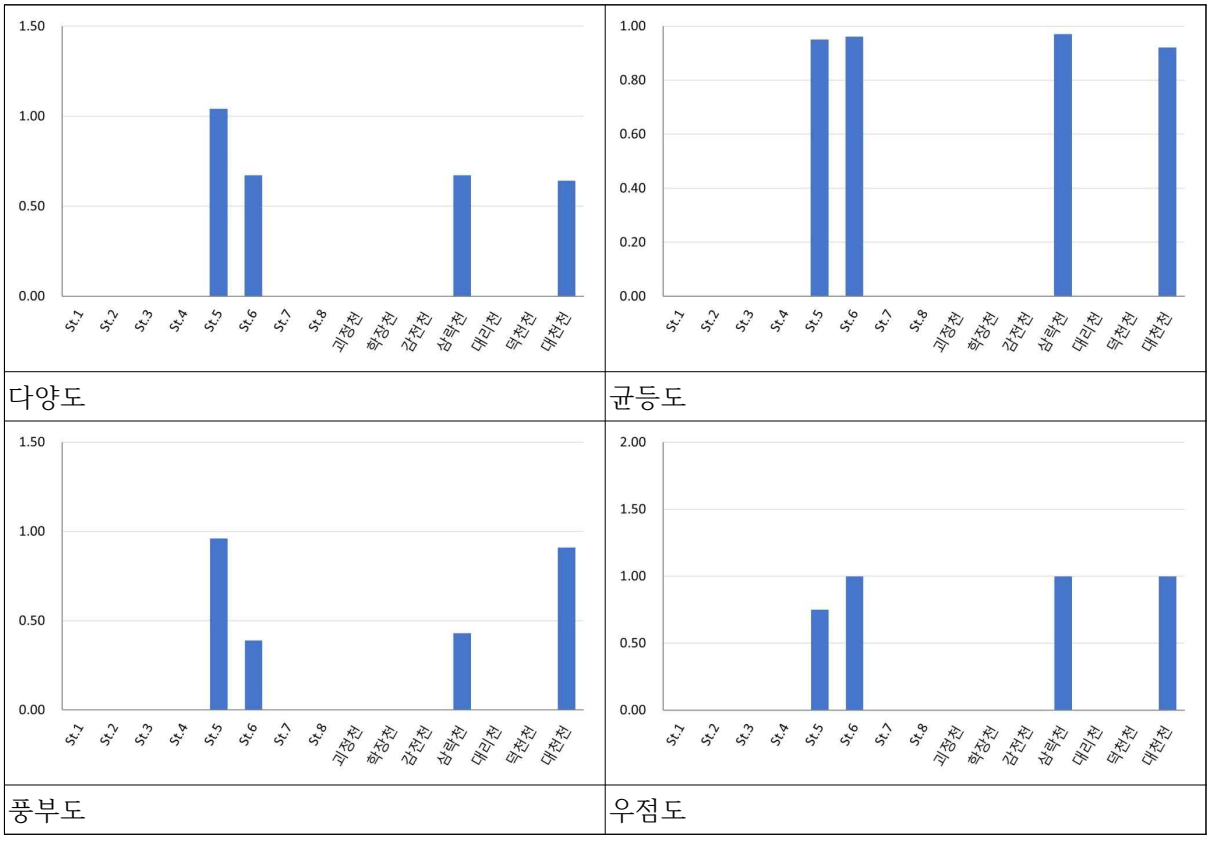


그림 3-1-165. 패류의 정점별 생태지수 - 8차 조사

(9) 9차 조사

① 출현종수

9차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종으로, 담수종 2종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 논우렁이과와 다슬기과가 각각 1종(50.0%), 정점별로 St.5, St.6에서 각각 2종으로 가장 다양하게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종이 2종 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 담수종의 출현만으로 해수유입의 영향의 유무를 판단하기는 힘들었다.

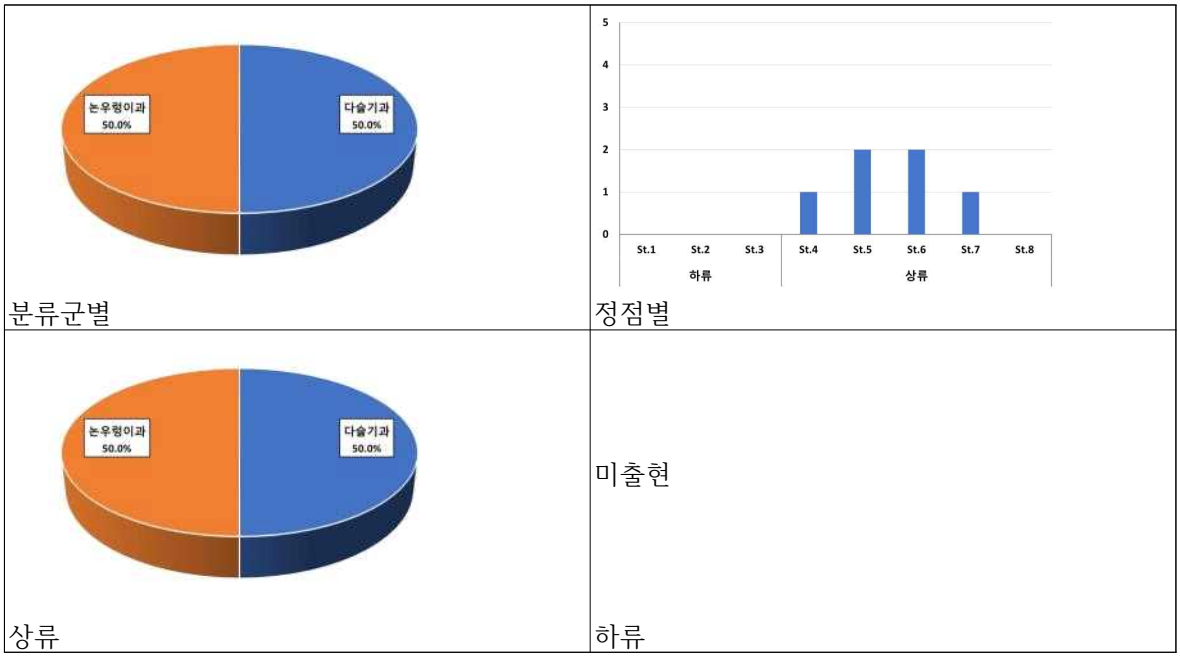


그림 3-1-166. 패류의 출현종수 및 조성비 – 9차 본류

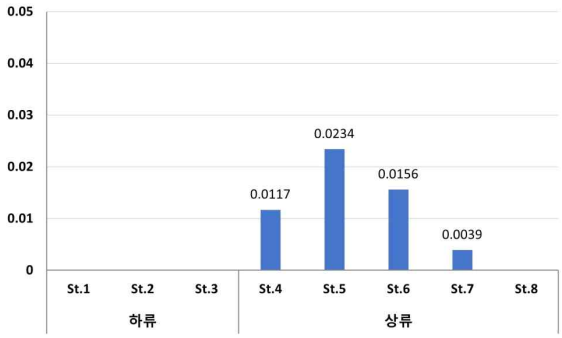
② 출현개체수

9차 본류 조사에서 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0546개체/m2가 출현하였으며, 그 중 담수종이 0.0546개체/m2(100.0%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 논우렁이과가 0.0351개체/m2(64.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 다슬기과 0.0195개체/m2(35.7%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 담수종에서 강우렁이가 0.0351개체/m2(64.3%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 0.0234개체/m2 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종이 0.0546개체/m2(100.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다.



분류군별



정점별



상류

미출현

하류

그림 3-1-167. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 9차 본류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.64(St.5)~0.69(St.6), 균등도는 0.92(St.5)~1.00(St.6), 풍부도는 0.56(St.5)~0.72(St.6), 우점도는 1.00(St.5, 6)의 범위로 나타났다. 전반적으로 출현종이 적어 특정종이 우점하였으며, 우점도가 높게 산출되었다.

표 3-1-75 패류의 생태지수 – 9차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	-	-	-	-
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	0.64	0.92	0.56	1.00
	St.6	0.69	1.00	0.72	1.00
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-

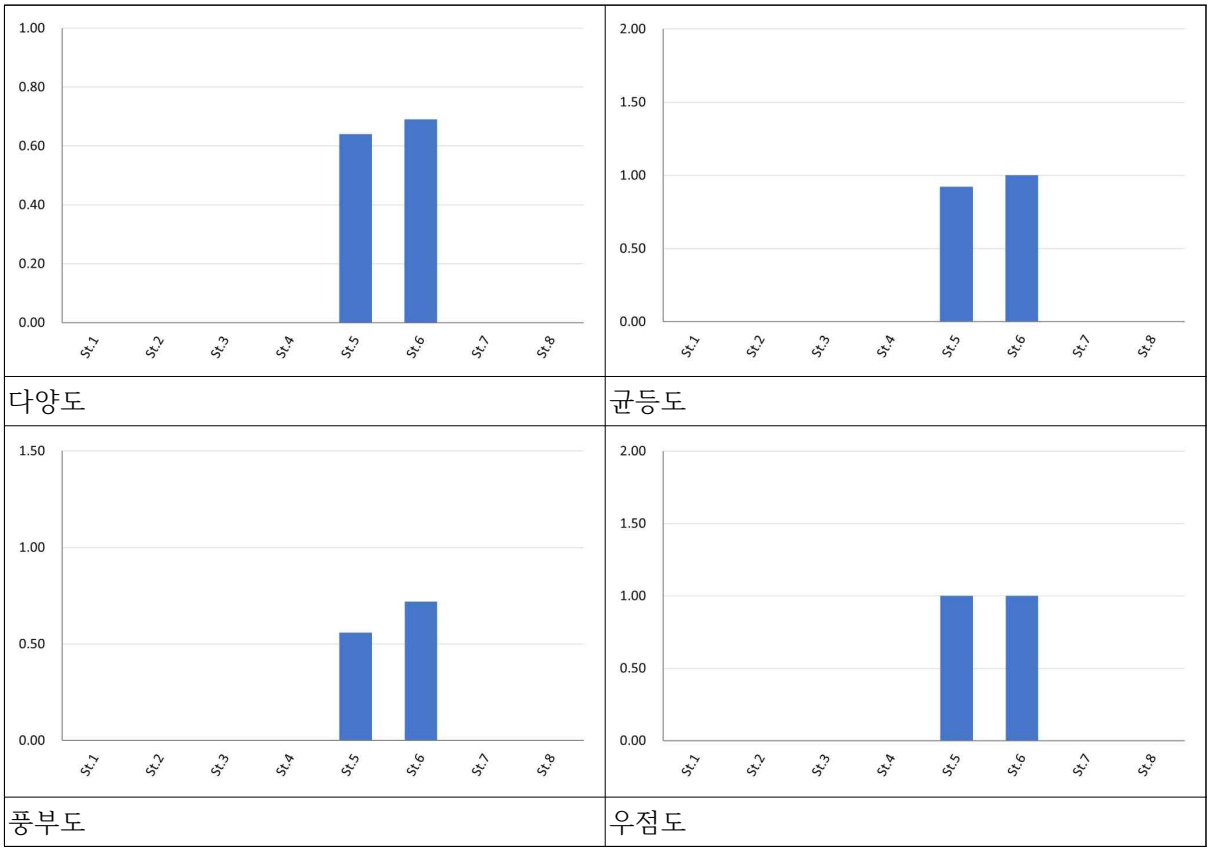


그림 3-1-168. 패류의 정점별 생태지수 - 9차 조사

(10) 10차 조사

① 출현종수

10차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종으로, 담수종 2종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과와 논우렁이과가 각각 1종(50.0%)씩 출현하였다. 정점별로 St.6에서 2종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 담수종의 출현만으로 해수유입의 영향의 유무를 판단하기는 힘들었다.

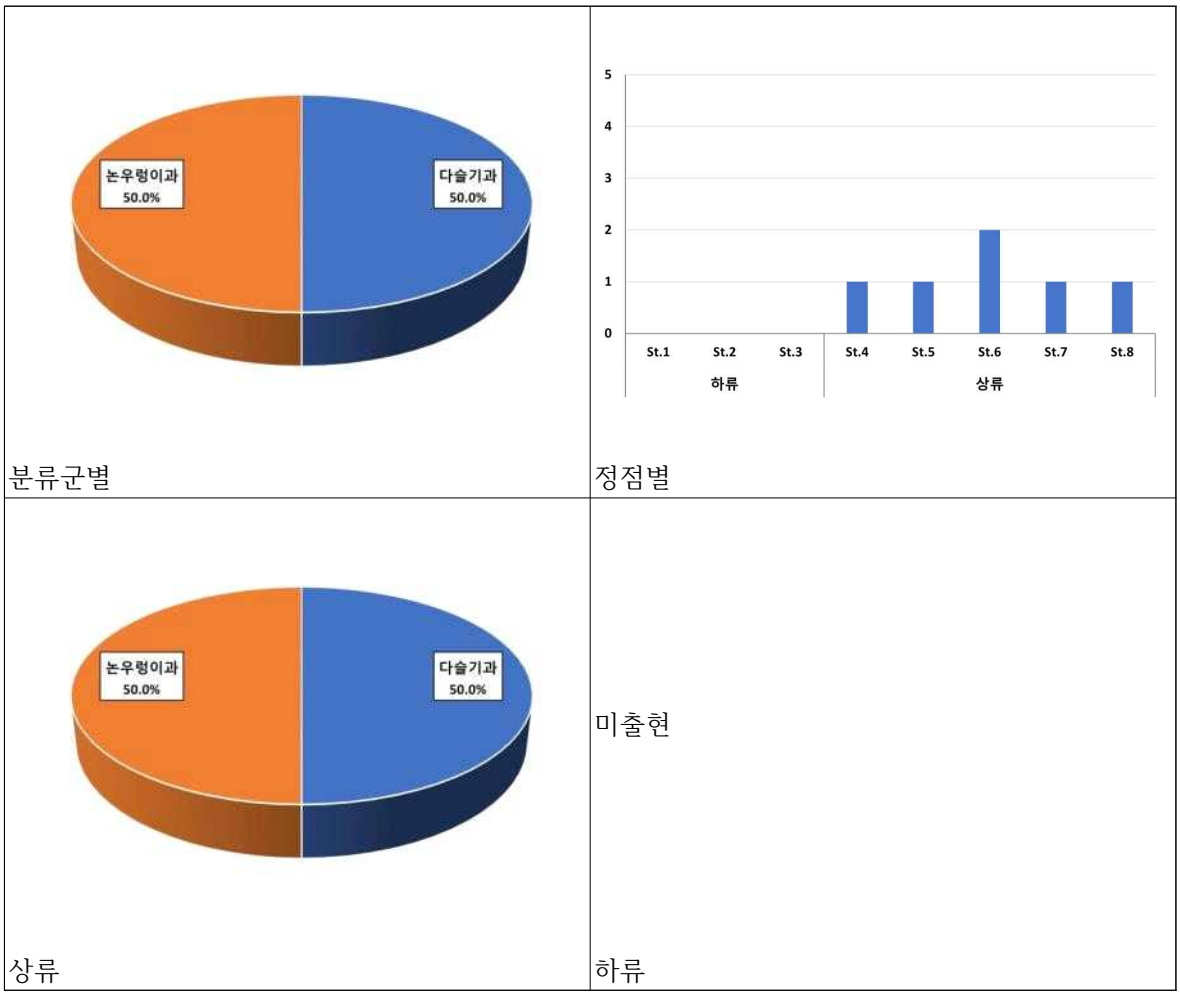


그림 3-1-169. 패류의 출현종수 및 조성비 – 10차 본류

② 출현개체수

10차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m2)당 출현개체수는 총 0.0390개체/m2로, 담수종이 0.0390개체/m2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 논우렁이과가 0.0234개체/m2(60.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 다슬기과 0.0156개체/m2(40.0%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 담수종에서 강우렁이가 0.0234개체/m2(60.0%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 각각 0.0195개체/m2 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종이 0.0390개체/m2(100.0%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다.

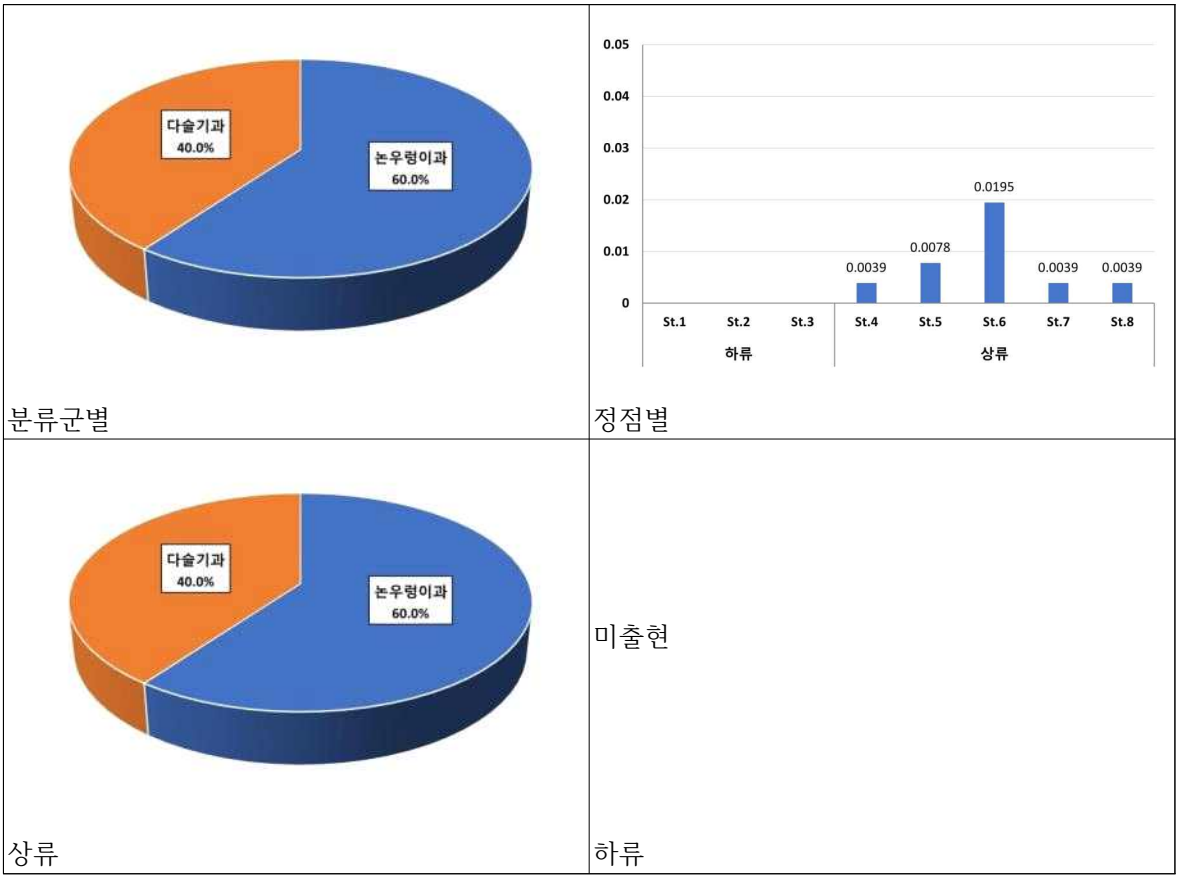


그림 3-1-170. 패류의 개체수비 및 출현개체수 – 10차 본류

③ 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 1.00(St.6), 균등도는 0.67(St.6), 풍부도는 0.62(St.6), 우점도는 0.97(St.6)로 나타났다. 전반적으로 출현종이 적어 특정종이 우점하였으며, 우점도가 높게 산출되었다.

표 3-1-76. 패류의 생태지수 – 10차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	-	-	-	-
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	-	-	-	-
	St.6	1.00	0.67	0.62	0.97
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-

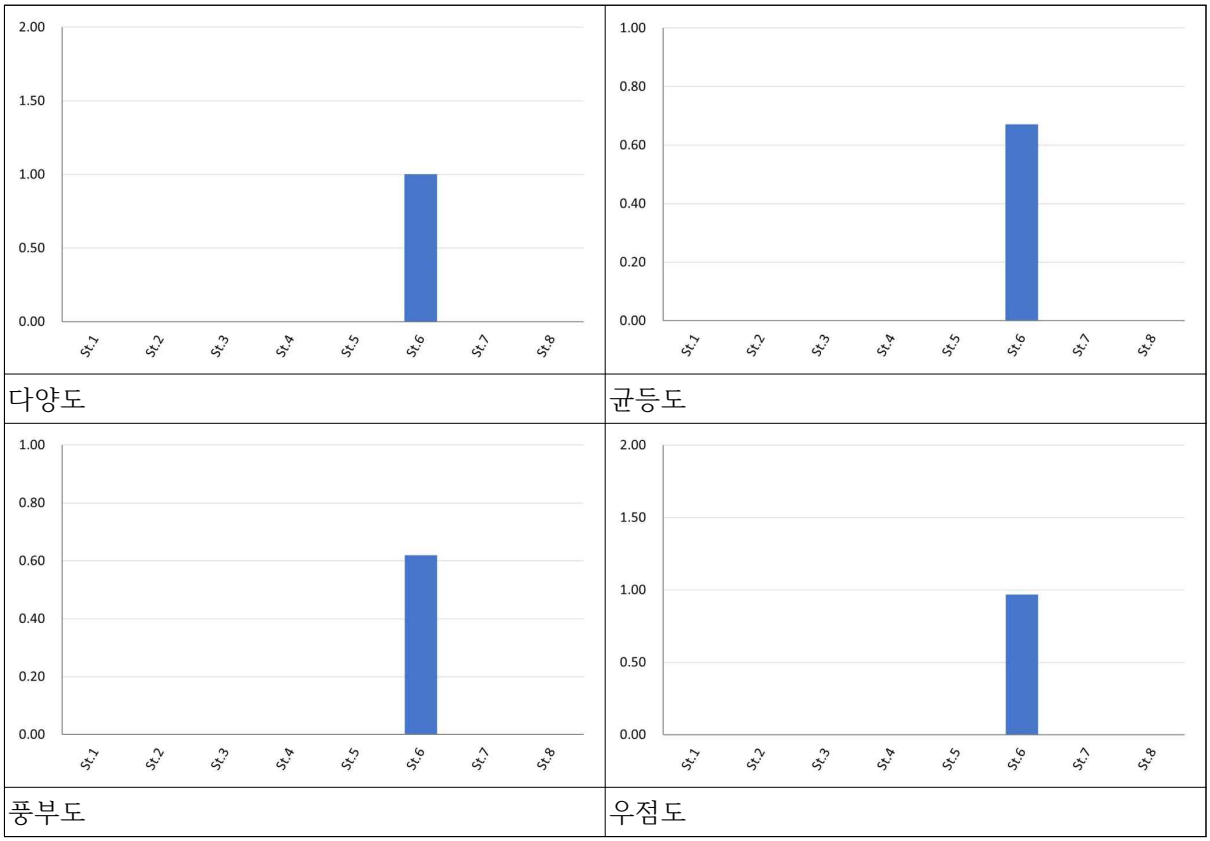


그림 3-1-171. 패류의 정점별 생태지수 - 10차 조사

(11) 주성분 분석

종 조성에 영향을 끼칠 것으로 추정되는 강우, 해수 유입, 수질 인자 간에 관계 정도를 살펴보기 위해 주성분 분석을 수행한 결과, 제1축(PC1)의 고유값(eigenvalue)은 29.7, 제2축(PC2)의 고유값은 21.1로 나타났다. 하굿둑을 기준으로 상류구간과 하류 구간의 종 조성이 뚜렷하게 나타나 해수 유입에 따른 종 조성 변화는 미미한 것으로 나타났다.

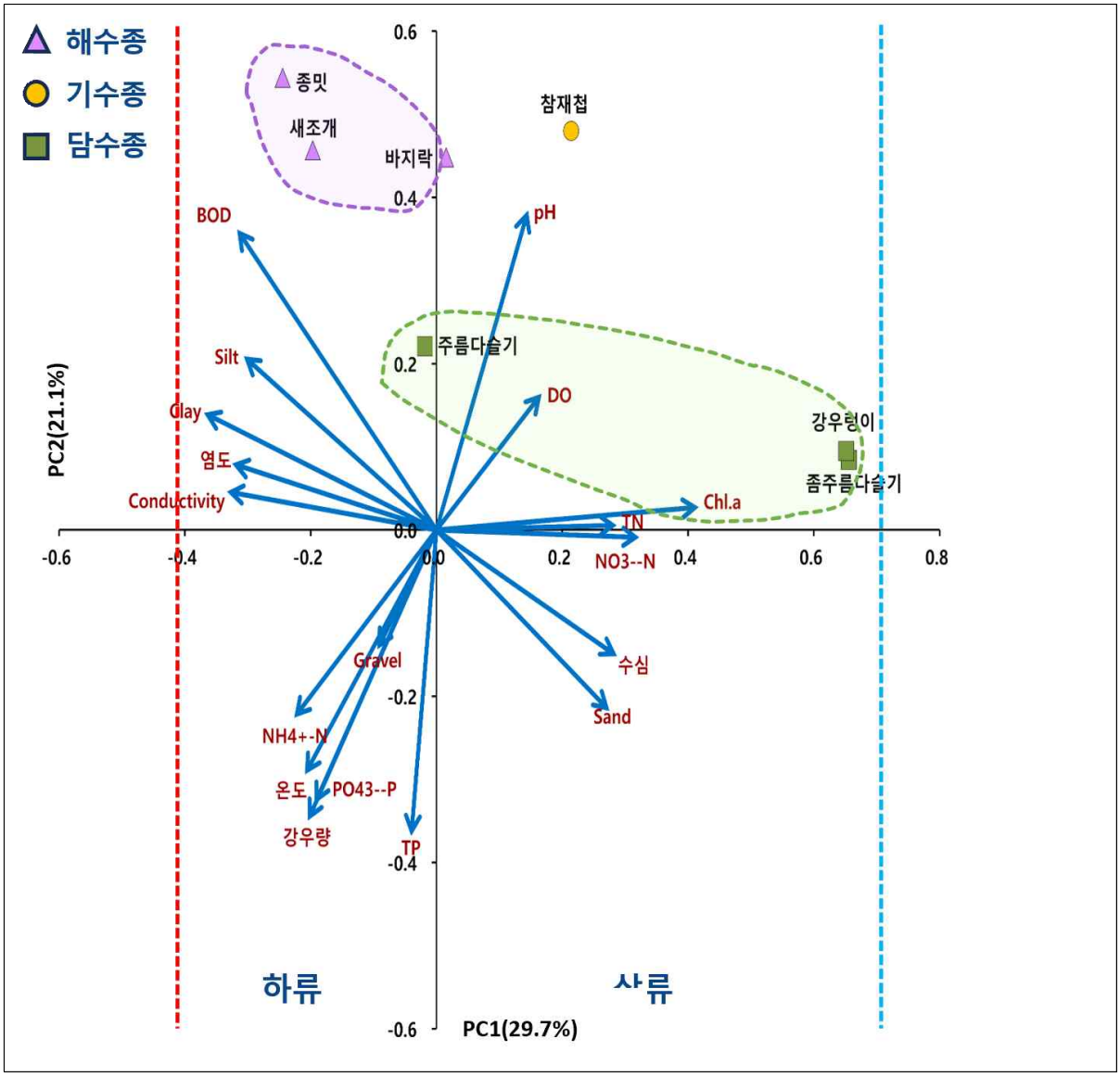


그림 3-1-172. 주성분 분석 (패류)

3.1.7 어류

가. 본류 출현 현황

전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 27과 53종으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 26종(49.1%), 회유종은 4종(7.5%), 기수종은 10종(18.9%), 해수종은 13종(24.5%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 15종(28.3%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 6종(11.3%), 청어과의 어류가 3종(5.7%), 멸치과, 동자개과, 숭어과, 검정우럭과, 참복과의 어류가 각각 2종(3.8%), 그 밖의 어류는 1종(1.9%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 어류의 종수는 27~37종으로 집계되었다. 6차 조사 시 가장 많은 어류가 출현하였으며, 10차 조사 시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 30종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 6종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 24종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 4종(16.7%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 3종(12.5%), 멸치과와 참복과의 어류가 각각 2종(8.3%), 그 밖의 어류는 1종(4.2%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 38종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 15종(39.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 5종(13.2%), 청어과의 어류가 3종(7.9%), 동자개과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(5.3%), 그 밖의 어류는 1종(2.6%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 16종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 6종(37.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(12.5%), 그 밖의 어류는 1종(6.3%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

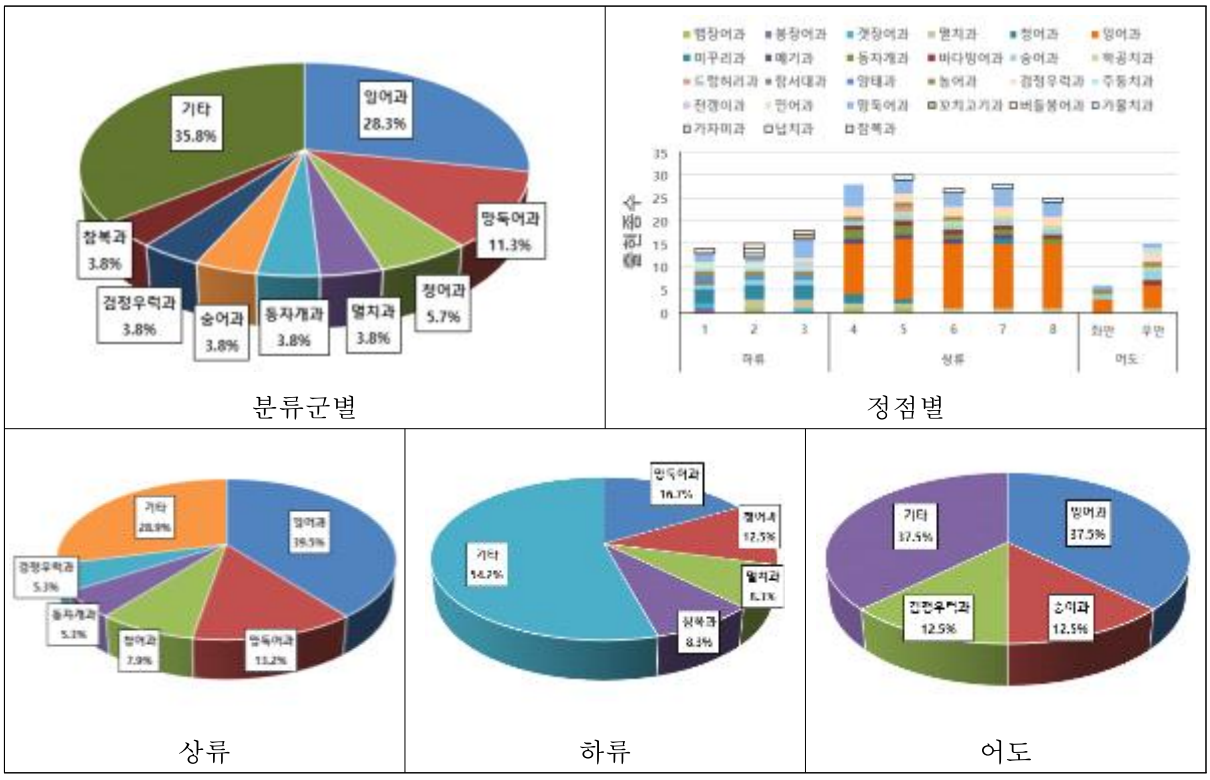


그림 3-1-173. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 본류

전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 20,134개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 18,902개체(93.9%), 회유종은 162개체(0.8%), 기수종은 911개체(4.5%), 해수종은 159개체(0.8%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 17,203개체(85.4%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 917개체(4.6%), 검정우럭과의 어류가 631개체(3.1%), 동자개과의 어류가 445개체(2.2%), 농어과의 어류가 255개체(1.3%), 청어과의 어류가 239개체(1.2%) 등의 순으로 구분되었다.

우점종과 아우점종은 강준치(49.9%, 10,056개체)와 큰납지리(13.1%, 2,645개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 누치(7.0%, 1,406개체), 참몰개(5.6%, 1,126개체), 참붕어(3.4%, 692개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 어류의 개체수는 724~7,682개체로 집계되었다. 6차 조사 시 가장 많은 어류가 출현하였으며, 1차 조사 시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 8,762개체로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 103개체로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 545개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 235개체(43.1%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 주둥치과의 어류가 111개체(20.4%), 망둑어과의 어류가 63개체(11.6%), 멸치과의 어류가 46개체(8.4%), 농어과의 어류가 20개체(3.7%), 숭어과의 어류가 19개체(3.5%), 민어과의 어류가 18개체(3.3%), 양태과의 어류가 17개체(3.1%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 18,194개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 16,000개체(88.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 814개체(4.5%), 검정우럭과의 어류가 620개체(3.4%), 동자개과의 어류가 445개체(2.4%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 개체수는 1,395개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,203개체(86.2%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 118개체(8.5%), 망둑어과의 어류가 40개체(2.9%) 등의 순으로 구분되었다.

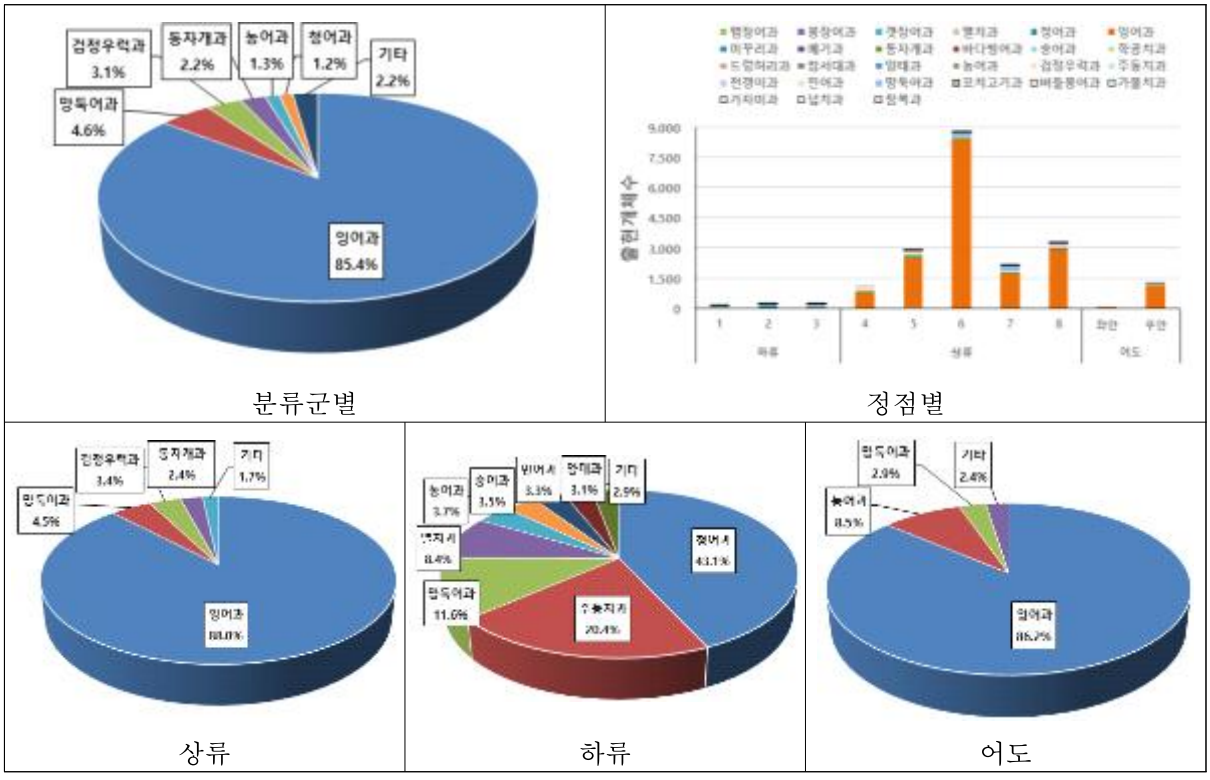


그림 3-1-174. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 본류

전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 954,206.4g으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 837,092.8g(87.7%), 회유종은 16,097.8g(1.7%), 기수종은 94,802.4g(9.9%), 해수종은 6,213.4g(0.7%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 770,637.2g(80.7%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 35,144.3g(3.7%), 검정우럭과의 어류가 34,427.9g(3.6%), 숭어과의 어류가 31,156.6g(3.3%), 농어과의 어류가 26,352.5g(2.8%), 동자개과의 어류가 20,690.5g(2.2%), 그 밖의 어류는 2% 미만의 생체량 비율을 보였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 22,084.3~391,677.4g으로 집계되었다. 6차 조사 시 가장 높은 생체량을 보였으며, 10차 조사 시 가장 낮게 나타났다. 정점별로 살펴보면, 우안 어도에서 453,226.6g으로 가장 높게 나타났고, St.1에서 7,561.3g으로 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 56,016.7g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 34,714.4g(62.0%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 11,650.4g(20.8%), 망둑어과의 어류가 2,900.0g(5.2%), 민어과의 어류가 1,306.0g(2.3%), 멸치과의 어류가 1,242.6g(2.2%), 참복과의 어류가 1,107.9g(2.0%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 431,631.0g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 309,937.5g(71.8%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 33,196.1g(7.7%), 농어과의 어류가 23,140.7g(5.4%), 동자개과의 어류가 20,690.5g(4.8%), 숭어과의 어류가 17,715.2g(4.1%), 뱀장어과의 어류가 13,847.4g(3.2%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 466,558.7g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 460,699.7g(98.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 2,575.8g(0.6%), 숭어과의 어류가 1791.0g(0.4%) 등의 순으로 구분되었다.

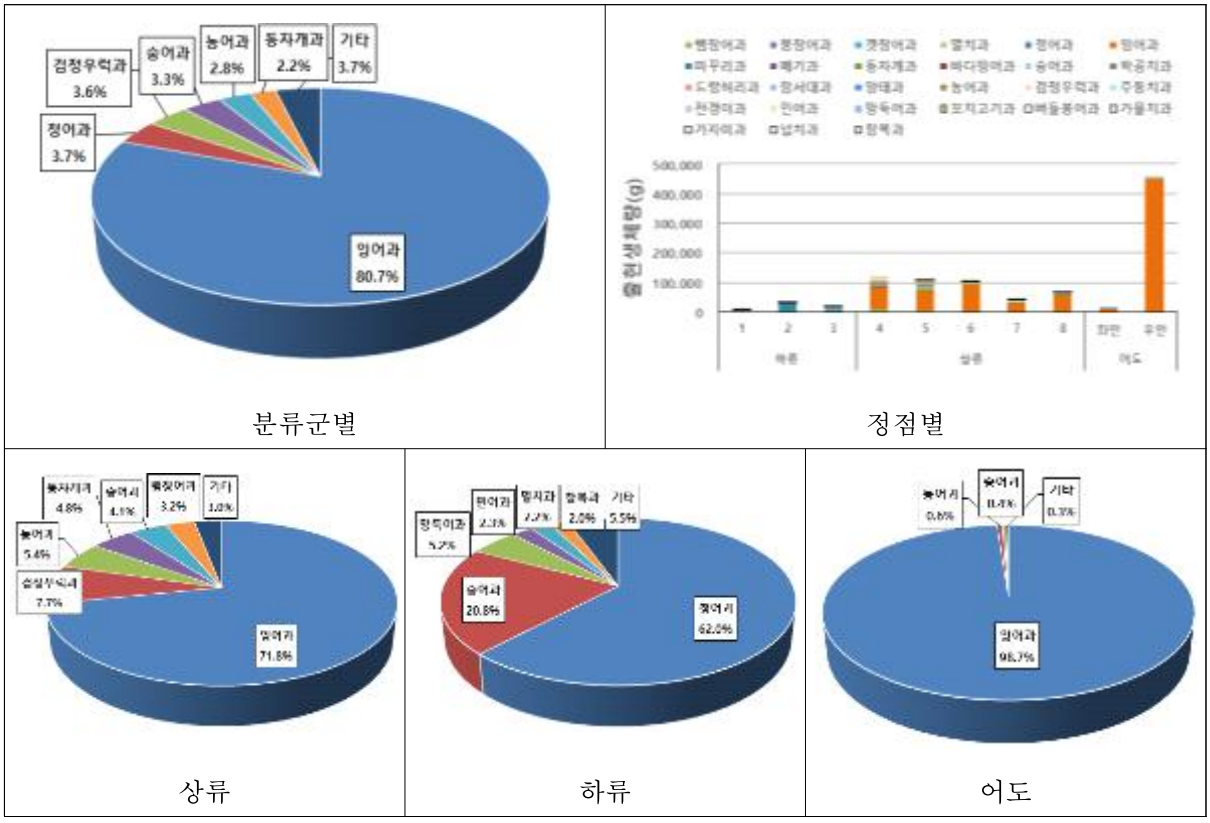


그림 3-1-175. 어류의 생체량비 및 생체량 - 본류

(1) 1차 조사

① 출현종수

1차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 12과 29종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12종(41.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 6종(20.7%), 검정우럭과의 어류가 2종(6.9%), 그 밖의 어류는 1종(3.4%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 19종으로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 8종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 4종(50.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과, 숭어과, 주둥치과, 참복과의 어류가 각각 1종(12.5%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 24종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12종(50.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(12.5%), 검정우럭과의 어류가 2종(8.3%), 그 밖의 어류는 1종(4.2%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 9종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 2종(22.2%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과, 바다빙어과, 숭어과, 학공치과, 농어과, 검정우럭과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(11.1%)으로 구분되었다.

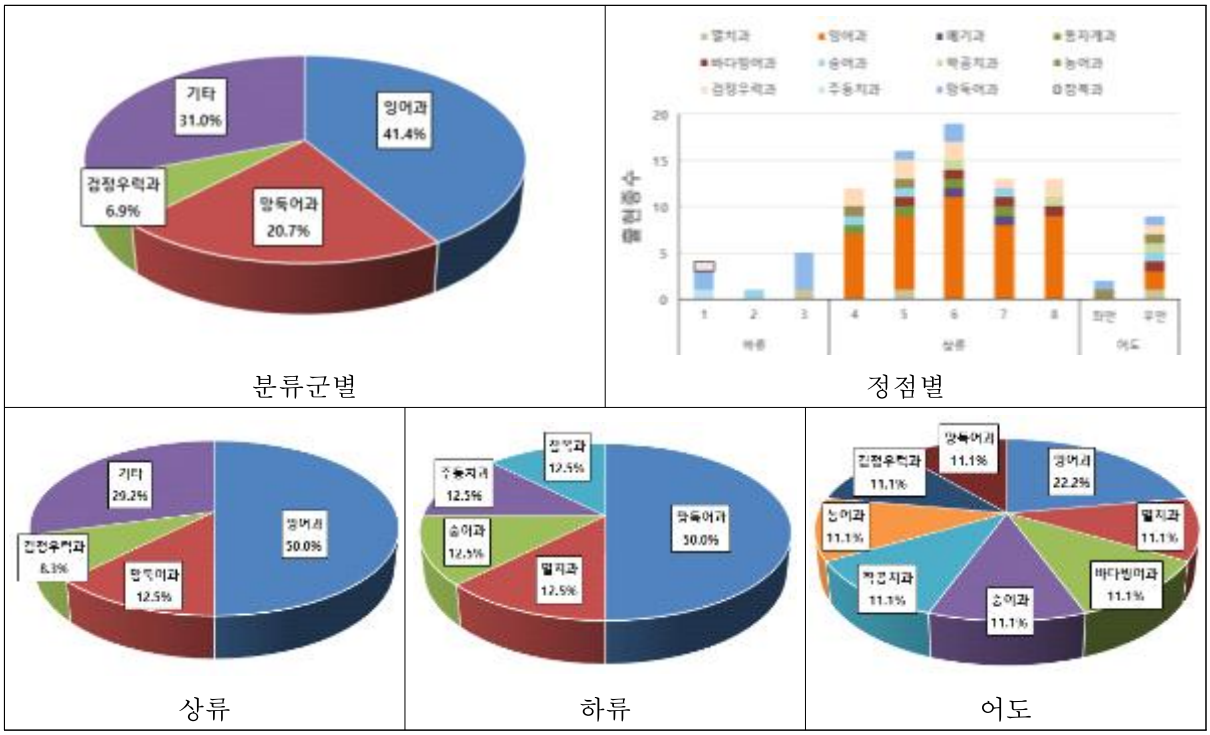


그림 3-1-176. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 1차 본류

② 출현개체수

1차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 724개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 421개체(58.1%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 95개체(13.1%), 농어과의 어류가 84개체(11.6%), 동자개과와 망둑어과의 어류가 각각 36개체(5.0%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 168개체로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 1개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 참몰개(13.3%, 96개체)와 농어(11.6%, 84개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는

블루길(10.9%, 79개체), 강준치(10.8%, 78개체), 큰납지리(10.6%, 77개체), 누치(6.2%, 45개체), 붕어(5.2%, 38개체), 밀자개(5.0%, 36개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.
하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 15개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 8개체(53.3%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 주둥치과의 어류가 3개체(20.0%), 멸치과의 어류가 2개체(13.3%), 숭어과와 참복과의 어류가 각각 1개체(6.7%)로 구분되었다.
상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 598개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 416개체(69.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 93개체(15.5%), 동자개과의 어류가 36개체(6.0%), 망둑어과의 어류가 15개체(2.5%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 개체수는 111개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 농어과에 속하는 어류가 81개체(73.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 13개체(11.7%), 잉어과와 학공치과의 어류가 각각 5개체(4.5%) 등의 순으로 구분되었다.

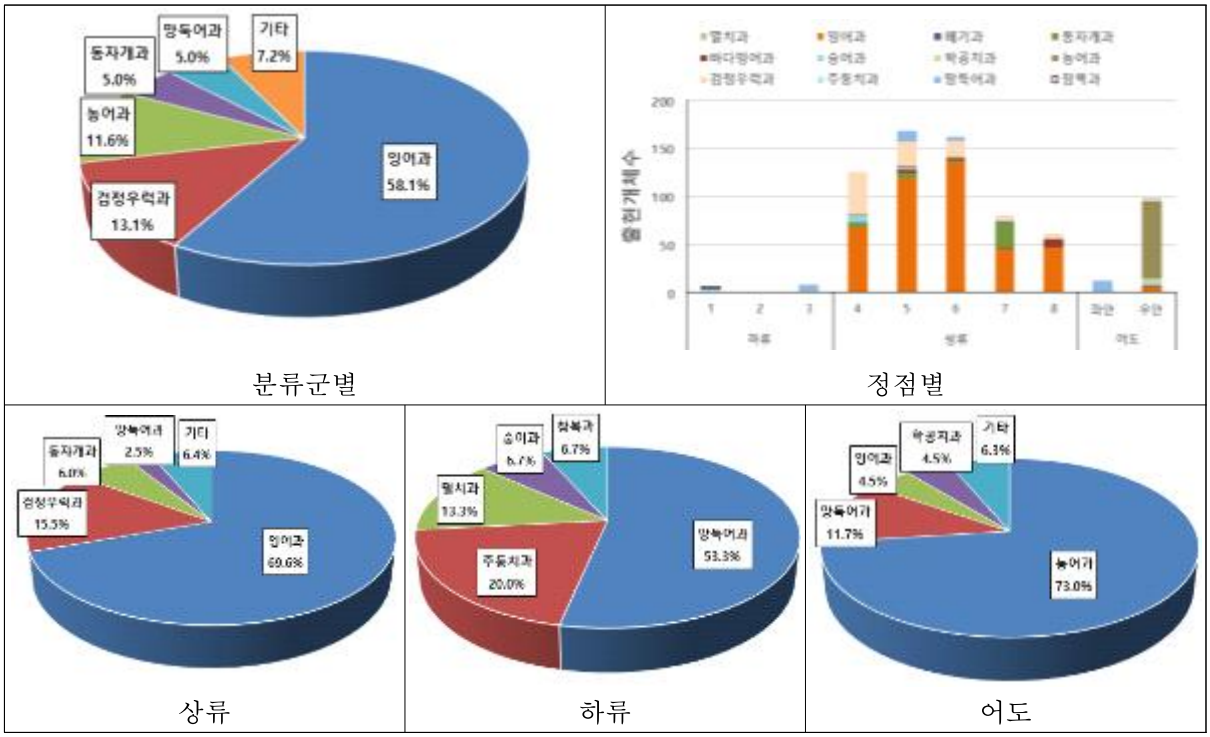


그림 3-1-177. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 1차 본류

③ 생체량

1차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 62,044.7g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 37,911.6g(61.1%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 10,974.7g(17.7%), 숭어과의 어류가 8,542.0g(13.8%), 농어과의 어류가 2,148.0g(3.5%), 그 밖의 어류는 2% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, St.4에서 25,582.4g으로 가장 높게 나타났고, 좌안 어도에서 20.8g으로 가장 낮게 나타났다.
하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 870.5g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 참복과에 속하는 어류가 380.1g(43.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 285.0g(32.7%), 망둑어과의 어류가 123.0g(14.1%), 주둥치과의 어류가 43.6g(5.0%), 멸치과의 어류가 38.8g(4.5%)으로 구분되었다.
상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 57,871.2g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하

면, 잉어과에 속하는 어류가 36,391.6g(62.8%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 10,841.7g(18.7%), 숭어과의 어류가 7,270.0g(12.6%), 농어과의 어류가 1,594.2g(2.8%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 3,303.0g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,520.0g(46.0%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 987.0g(29.9%), 농어과의 어류가 553.8g(16.8%), 검정우럭과의 어류가 133.0g(4.0%) 등의 순으로 구분되었다.

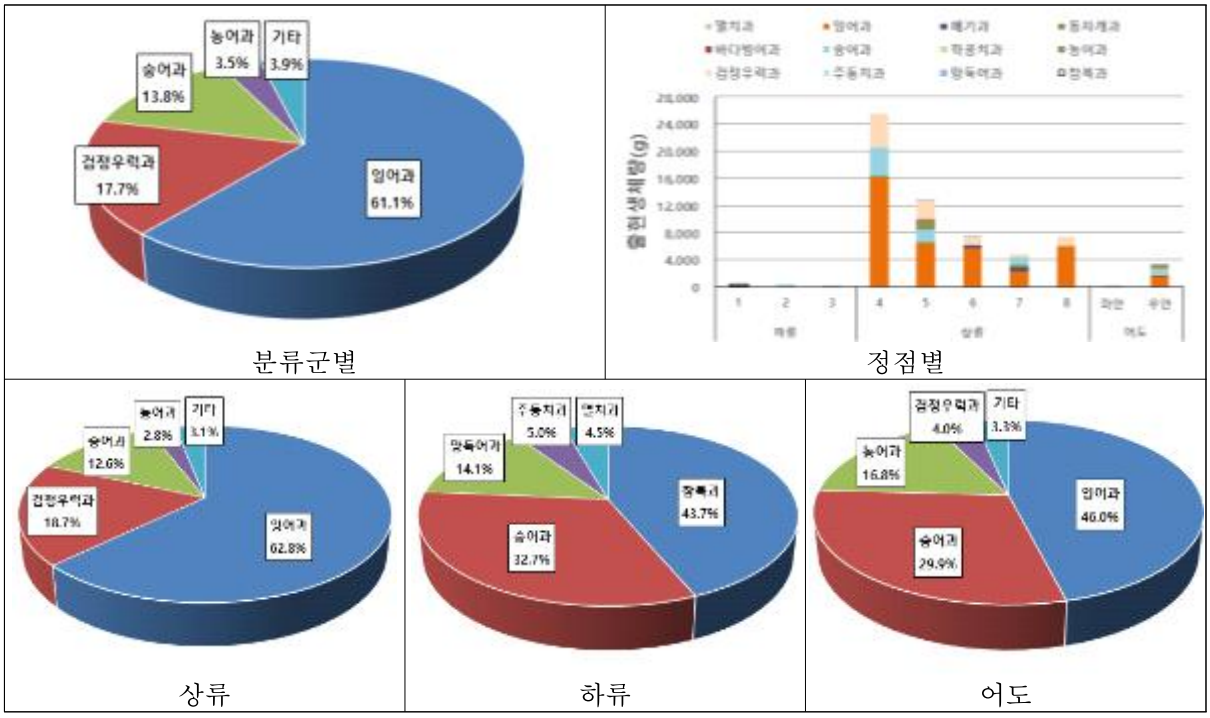


그림 3-1-178. 어류의 생체량비 및 생체량 – 1차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

1차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 29종(상류 : 24종, 하류 : 8종, 어도 : 9종) 중, 담수종은 18종(62.1%), 회유종은 2종(6.9%), 기수종은 8종(27.6%), 해수종은 1종(3.4%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종과 해수종이 각각 1종(12.5%), 기수종이 6종(75.0%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 18종(75.0%), 회유종이 2종(8.3%), 기수종이 4종(16.7%), 어도에서는 담수종이 3종(33.3%), 회유종이 2종(22.2%), 기수종이 4종(44.4%)으로 구분되었다.

출현개체수 724개체(상류 : 598개체, 하류 : 15개체, 어도 : 111개체) 중, 담수종은 558개체(77.1%), 회유종은 19개체(2.6%), 기수종은 146개체(20.2%), 해수종은 1개체(0.1%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 2개체(13.3%), 기수종이 12개체(80.0%), 해수종이 1개체(6.7%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 551개체(92.1%), 회유종이 15개체(2.5%), 기수종이 32개체(5.4%), 어도에서는 담수종이 7개체(6.3%), 회유종이 2개체(1.8%), 기수종이 102개체(91.9%)로 구분되었다.

생체량 62,044.7g(상류 : 57,871.2g, 하류 : 870.5g, 어도 : 3,303.0g) 중, 담수종은 50527.7g(81.4%), 회유종은 138.7g(0.2%), 기수종은 10,998.2g(17.7%), 해수종은 380.1g(0.6%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 38.8g(4.5%), 기수종이 451.6g(51.9%), 해수종이 380.1g(43.7%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 48,874.7g(84.5%), 회유종이 55.5g(0.1%), 기수종이 8,941.0g(15.4%), 어도에서는 담수종이 1,653.0g(50.0%), 회유종이 44.4g(1.3%), 기수종이 1,605.6g(48.6%)로 구분되었다.



그림 3-1-179. 생태 특성별 종조성비 - 1차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.27~2.33, 균등도는 0.37~0.93, 풍부도는 0.39~3.54, 우점도는 0.37~1.00의 범위로 나타났다. St.2의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-77. 어류의 군집 분석 – 1차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	1.24	-	1.49	1.99	2.33	2.24	1.96	2.25	0.27	0.82
균등도	0.90	-	0.93	0.80	0.84	0.76	0.76	0.88	0.39	0.37
풍부도	1.67	-	1.92	2.28	2.93	3.54	2.73	2.91	0.39	1.74
우점도	0.67	-	0.63	0.54	0.37	0.51	0.54	0.39	1.00	0.87

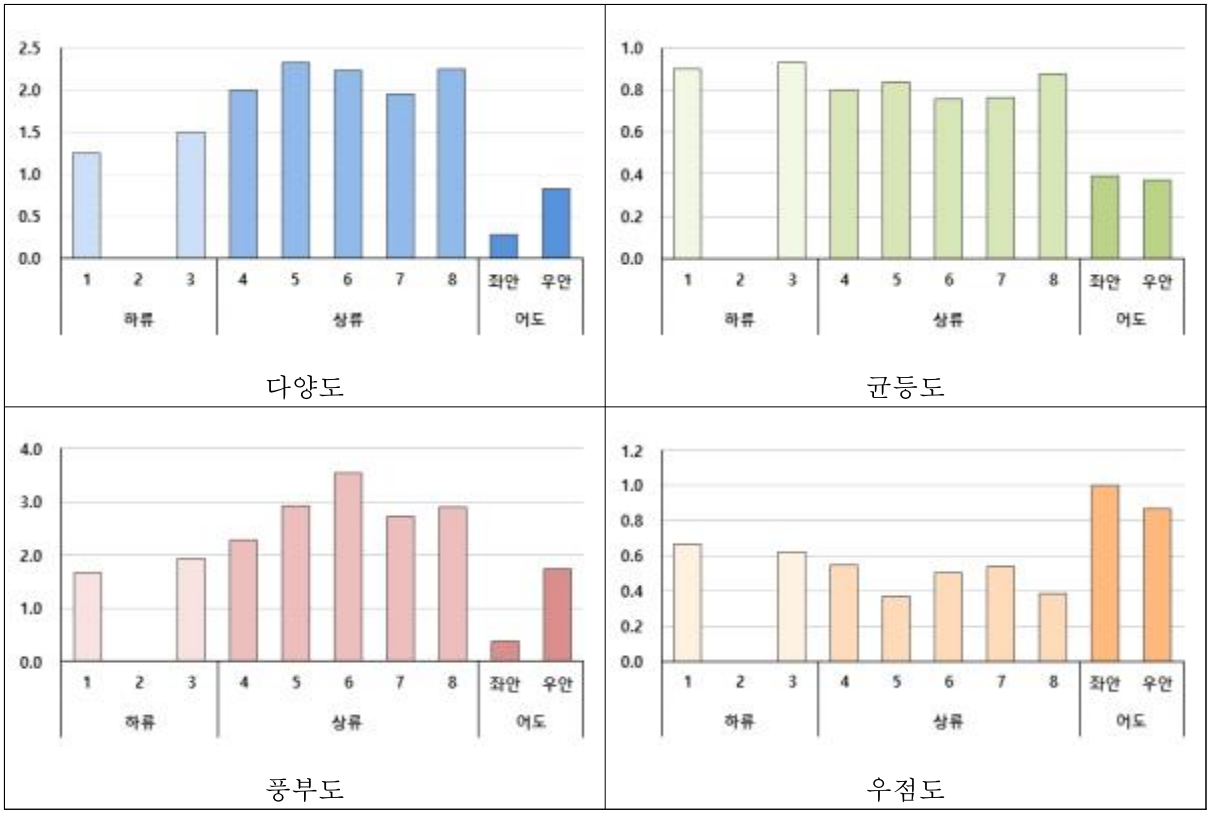


그림 3-1-180. 어류의 정점별 군집 분석 – 1차 본류

(2) 2차 조사

① 출현종수

2차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 17과 35종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(37.1%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과와 망둑어과의 어류가 각각 3종(8.6%), 멸치과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(5.7%), 그 밖의 어류는 1종(2.9%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 20종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 2종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 11종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 3종(27.3%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 2종(18.2%), 붕장어과, 양태과, 농어과, 주둥치과, 민어과, 참복과의 어류가 각각 1종(9.1%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 26종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(50.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(11.5%), 검정우럭과의 어류가 2종(7.7%), 그 밖의 어류는 1종(3.8%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 5종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과, 멸치과, 바다빙어과, 숭어과, 망둑어과에 속하는 어류가 각각 1종(20.0%)으로 구분되었다.

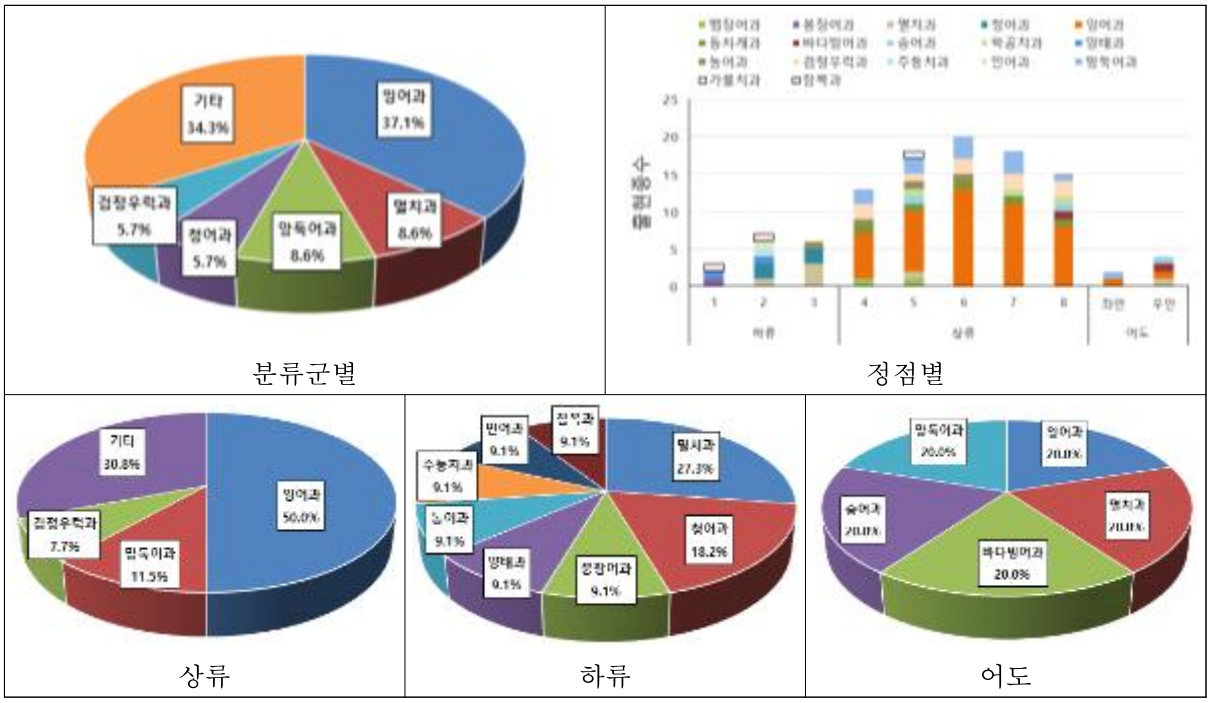


그림 3-1-181. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 본류

② 출현개체수

2차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 2,364개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 2,028개체(85.8%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과와 동자개과의 어류가 각각 97개체(4.1%), 검정우럭과의 어류가 78개체(3.3%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 1,194개체로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 3개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 강준치(31.0%, 732개체)와 참몰개(24.5%, 579개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로

는 누치(14.2%, 336개체), 큰납지리(11.0%, 259개체), 밀자개(4.1%, 97개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 27개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과와 속하는 어류가 8개체(29.7%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 6개체(22.2%), 주둥치과의 어류가 5개체(18.5%), 양태과, 농어과, 참복과의 어류가 각각 2개체(7.4%), 붕장어과와 민어과의 어류가 각각 1개체(3.7%)로 구분되었다.

상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 2,299개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,998개체(86.9%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 97개체(4.2%), 망둑어과의 어류가 95개체(4.1%), 검정우럭과의 어류가 78개체(3.4%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 개체수는 38개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 30개체(78.9%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 4개체(10.5%), 망둑어과의 어류가 2개체(5.3%), 멸치과와 바다빙어과의 어류가 각각 1개체(2.6%)로 구분되었다.

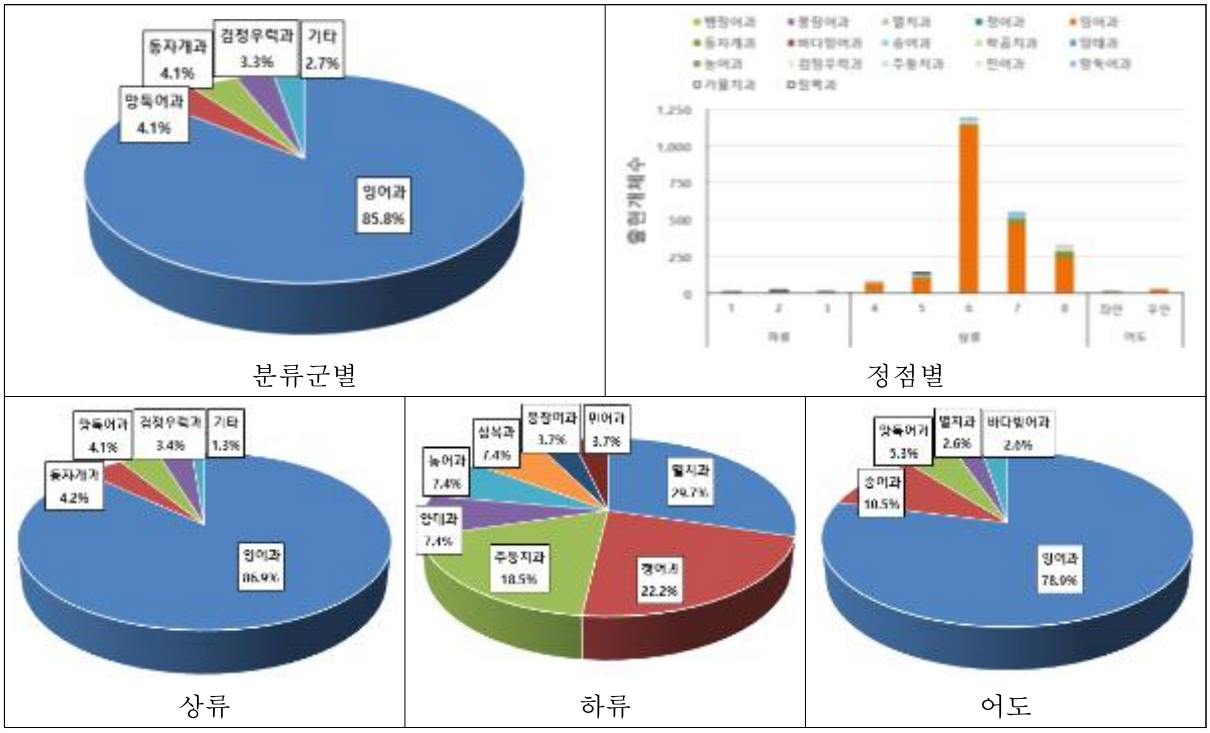


그림 3-1-182. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 2차 본류

③ 생체량

2차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 65,342.0g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 47,076.1g(72.0%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 4,875.0g(7.5%), 검정우럭과의 어류가 3,094.3g(4.7%), 가물치과의 어류가 2,590.0g(4.0%), 동자개과의 어류가 2,335.0g(3.6%), 뱀장어과의 어류가 2,172.0g(3.3%), 그 밖의 어류는 2% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 14,413.9g으로 가장 높게 나타났고, St.1에서 548.6g으로 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 2,291.6g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 1,130.3g(49.3%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 참복과의 어류가 614.8g(26.8%), 민어과의 어류가 127.0g(5.5%), 붕장어과의 어류가 123.0g(5.4%), 주둥치과의 어류

가 105.6g(4.6%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 49,372.3g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 33,436.7g(67.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 4,870.0g(9.9%), 검정우럭과의 어류가 3,094.3g(6.3%), 가물치과의 어류가 2,590.0g(5.2%), 동자개과의 어류가 2,335.0g(4.7%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 13,678.1g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13,639.4g(99.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 멸치과의 어류가 28.8g(0.2%), 숭어과의 어류가 5.0g(0.04%), 바다빙어과의 어류가 2.7g(0.03%), 망둑어과의 어류가 2.2g(0.03%)으로 구분되었다.

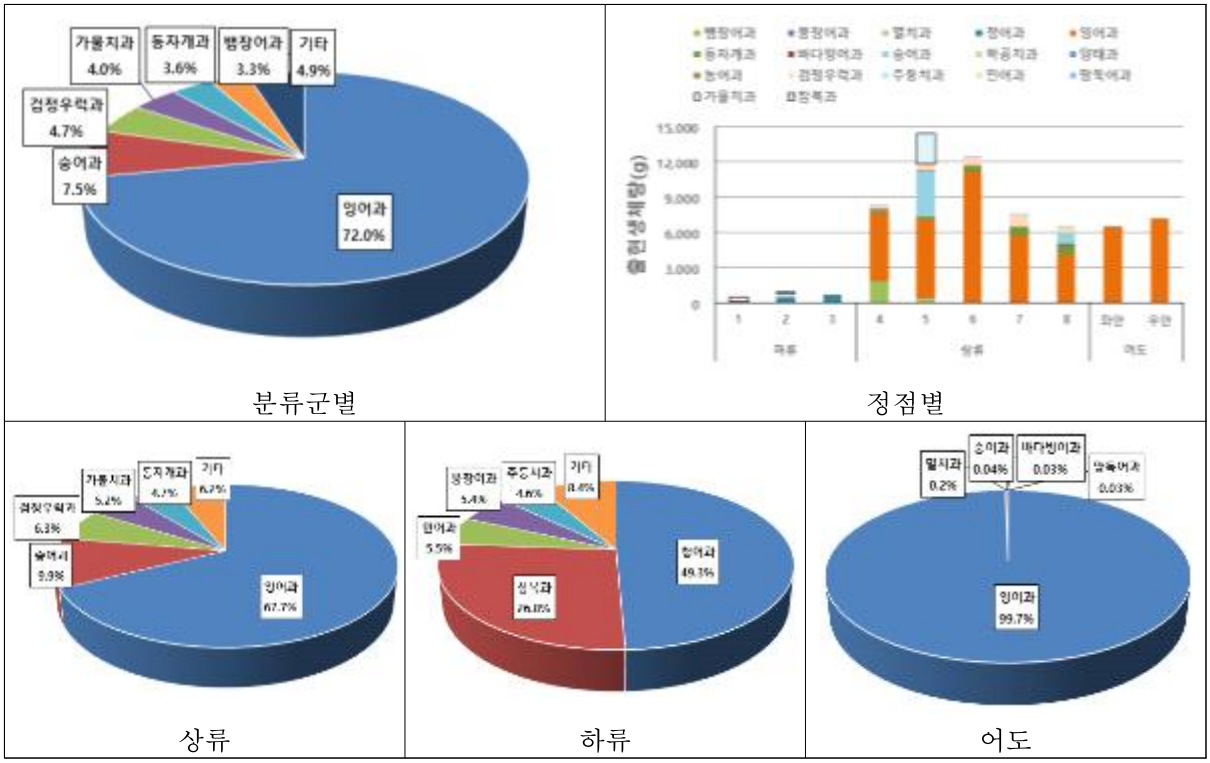


그림 3-1-183. 어류의 생체량비 및 생체량 – 2차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

2차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 35종(상류 : 26종, 하류 : 11종, 어도 : 5종) 중, 담수종은 19종(54.3%), 회유종은 3종(8.6%), 기수종은 6종(17.1%), 해수종은 7종(20.0%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1종(9.1%), 기수종이 3종(27.3%), 해수종이 7종(63.6%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 19종(73.1%), 회유종이 3종(11.5%), 기수종이 4종(15.4%), 어도에서는 담수종이 1종(20.0%), 회유종과 기수종이 각각 2종(40.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 2,364개체(상류 : 2,299개체, 하류 : 27개체, 어도 : 38개체) 중, 담수종은 2,240개체(94.8%), 회유종은 19개체(0.8%), 기수종은 91개체(3.8%), 해수종은 14개체(0.6%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1개체(3.7%), 기수종이 12개체(44.4%), 해수종이 14개체(51.9%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 2,210개체(96.1%), 회유종이 16개체(0.7%), 기수종이 73개체(3.2%), 어도에서는 담수종이 30개체(78.9%), 회유종이 2개체(5.3%), 기수종이 6개체(15.8%)로 구분되었다.

생체량 65,342.0g(상류 : 49,372.3g, 하류 : 2,291.6g, 어도 : 13,678.1g) 중, 담수종은 55,138.8g(84.4%), 회유종은 2,339.9g(3.6%), 기수종은 6,870.0g(10.5%), 해수종은 993.3g(1.5%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 37.2g(1.6%), 기수종이 1,261.1g(55.0%), 해수종이 993.3g(43.3%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 41,499.4g(84.1%), 회유종이 2,271.2g(4.6%), 기수종이 5,601.7g(11.3%), 어도에서는 담수종이 13,639.4g(99.7%), 회유종이 31.5g(0.2%), 기수종이 7.2g(0.1%)로 구분되었다.



그림 3-1-184. 생태 특성별 종조성비 - 2차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.50～2.34, 균등도는 0.51～0.89, 풍부도는 0.43～3.47, 우점도는 0.44～1.00의 범위로 나타났다.

표 3-1-78. 어류의 군집 분석 – 2차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.73	1.73	1.25	2.20	2.34	1.58	1.82	2.09	0.50	0.71
균등도	0.67	0.89	0.78	0.86	0.81	0.53	0.63	0.77	0.72	0.51
풍부도	1.82	2.34	1.67	2.69	3.47	2.68	2.69	2.41	0.43	0.90
우점도	0.67	0.54	0.64	0.44	0.44	0.68	0.65	0.44	1.00	0.93

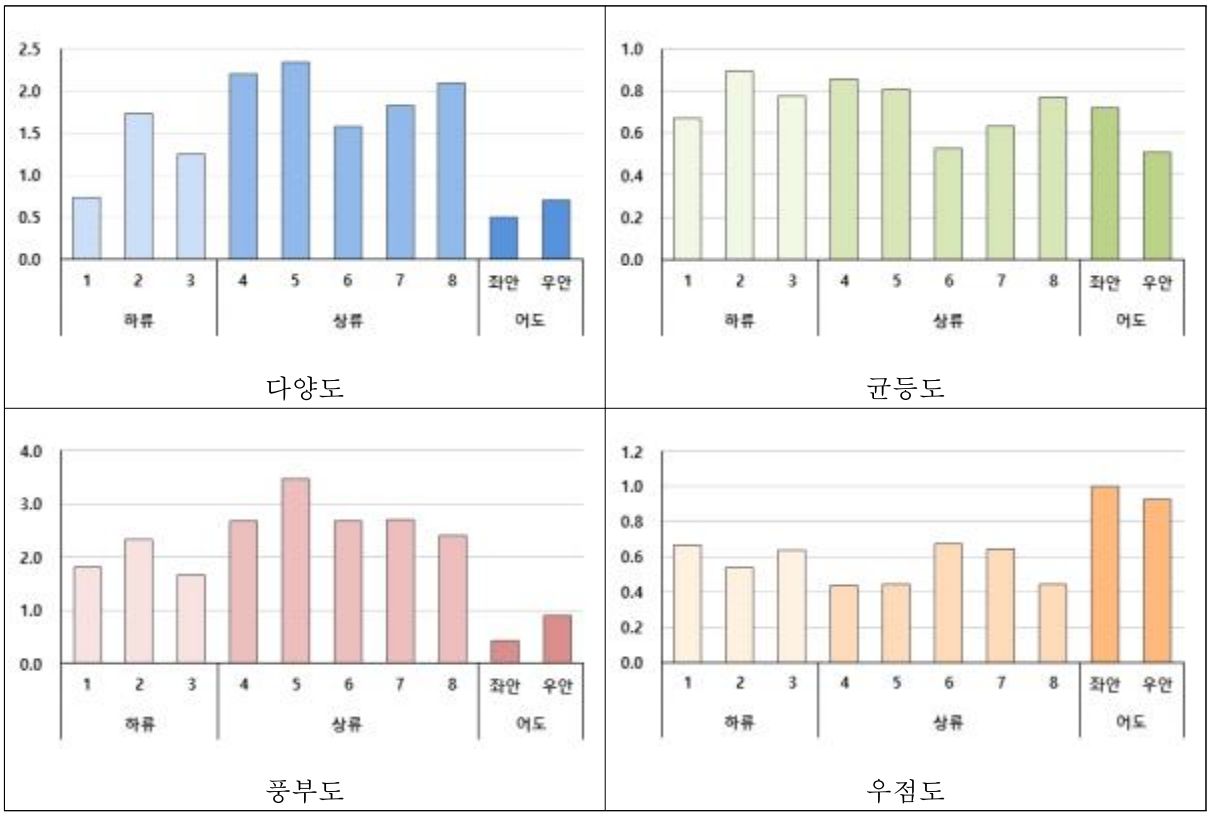


그림 3-1-185. 어류의 정점별 군집 분석 – 2차 본류

(3) 3차 조사

① 출현종수

3차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 14과 29종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(44.8%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(10.3%), 검정우럭과의 어류가 각각 2종(6.9%), 그 밖의 어류는 1종(3.4%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 19종으로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서는 어류가 출현하지 않았다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 7종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 청어과, 숭어과, 양태과, 농어과, 민어과, 망둑어과, 멸치과에 속하는 어류가 각각 1종(14.3%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 23종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(56.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과와 망둑어과의 어류가 각각 2종(8.7%), 그 밖의 어류는 1종(4.3%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 5종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3종(60.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과와 주둥치과의 어류가 각각 1종(20.0%)으로 구분되었다.

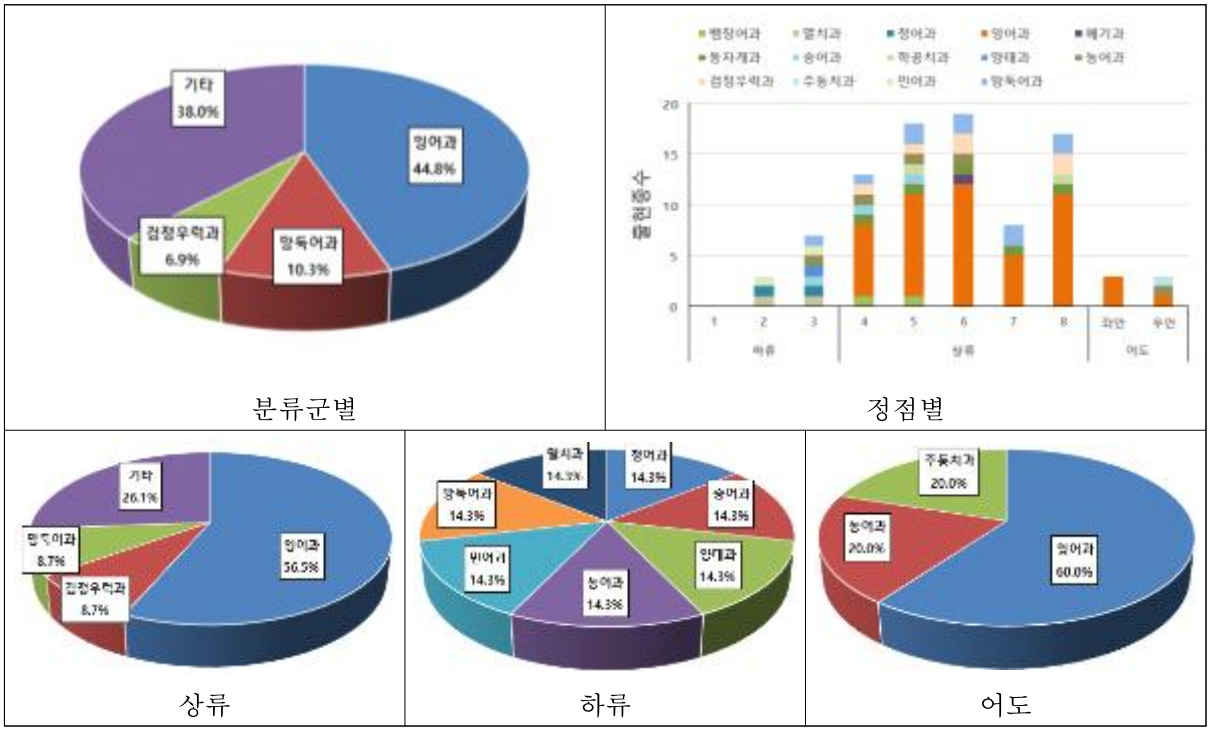


그림 3-1-186. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 본류

② 출현개체수

3차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 2,467개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,842개체(74.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 271개체(11.0%), 청어과의 어류가 117개체(4.7%), 동자개과의 어류가 63개체(2.6%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 837개체로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서는 어류가 출현하지 않았다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(20.8%, 514개체)와 누치(17.9%, 441개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 강준치(17.2%, 425개체), 갈문망둑(10.1%, 249개체), 참붕어(6.7%, 165개체), 참몰개(6.0%, 148개체), 전

어(4.7%, 117개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.
하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 180개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 117개체(65.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과의 어류가 37개체(20.6%), 농어과와 민어과의 어류가 각각 11개체(6.1%)로 등의 순으로 구분되었다.
상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 2,215개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,800개체(81.3%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 270개체(12.2%), 동자개과의 어류가 63개체(2.8%), 검정우럭과의 어류가 43개체(1.9%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 개체수는 72개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 42개체(58.3%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 29개체(40.3%), 주둥치과의 어류가 1개체(1.4%)로 구분되었다.

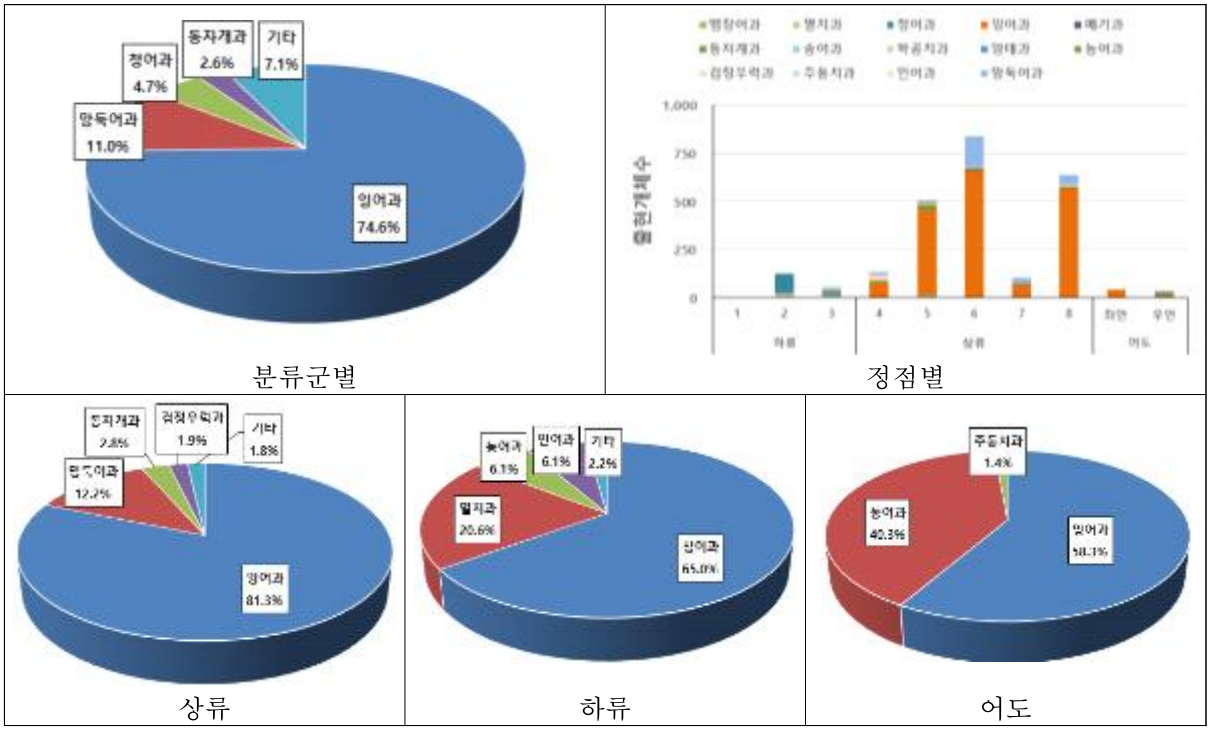


그림 3-1-187. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 3차 본류

③ 생체량

3차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 92,248.8g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 40,066.4g(43.4%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 29,564.0g(32.1%), 동자개과의 어류가 6,392.6g(6.9%), 농어과의 어류가 3,834.3g(4.2%), 뱀장어과의 어류가 3,790.0g(4.1%), 그 밖의 어류는 3% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 27,562.6g으로 가장 높게 나타났다.
하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 33,695.9g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 29,564.0g(87.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 2,214.0g(6.6%), 멸치과의 어류가 946.0g(2.8%) 등의 순으로 구분되었다.
상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 54,451.4g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 36,895.3g(67.8%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 6,392.6g(11.7%), 뱀장어과의 어류가 3,790.0g(7.0%), 농어과의 어류가 2,734.4g(5.0%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 4,101.5g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3,171.1g(77.3%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 920.0g(22.4%), 주둥치과의 어류가 10.4g(0.3%)로 구분되었다.

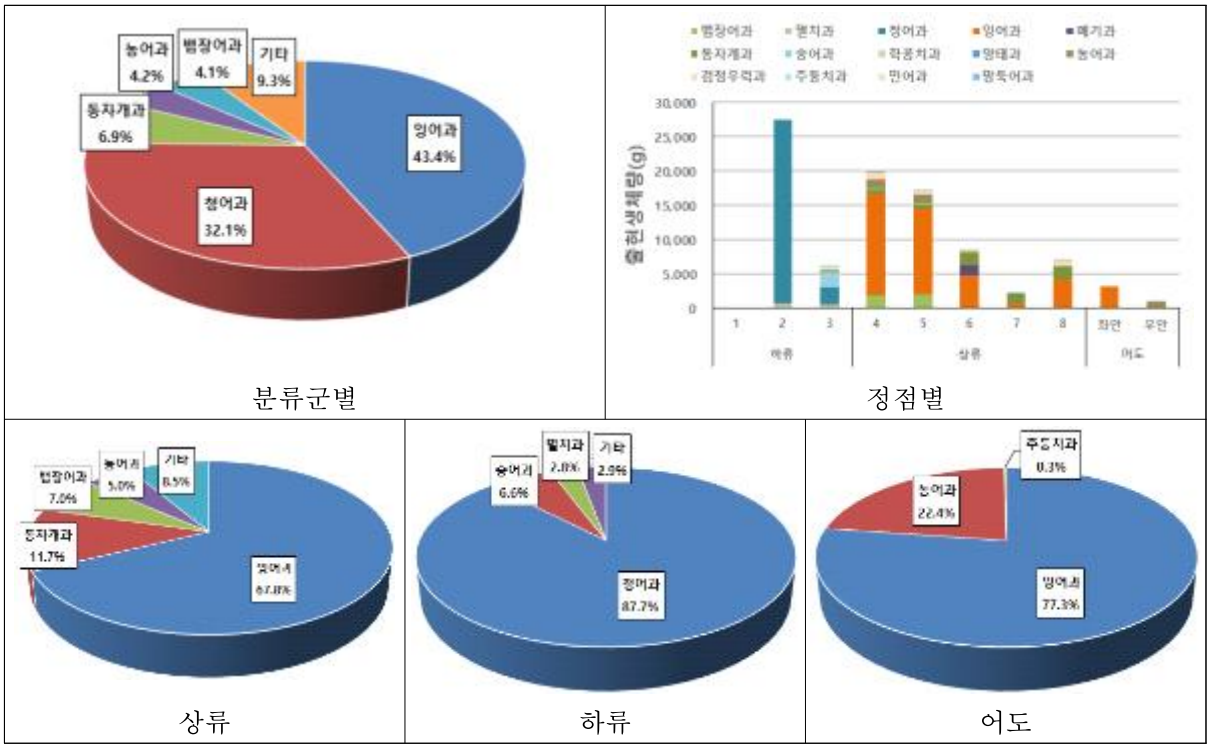


그림 3-1-188. 어류의 생체량비 및 생체량 – 3차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

3차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 29종(상류 : 23종, 하류 : 7종, 어도 : 5종) 중, 담수종은 18종(62.1%), 회유종은 1종(3.4%), 기수종은 7종(24.1%), 해수종은 3종(10.3%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 기수종이 4종(57.1%), 해수종이 3종(42.9%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 18종(78.3%), 회유종이 1종(4.3%), 기수종이 4종(17.4%), 어도에서는 담수종이 3종(60.0%), 기수종이 2종(40.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 2,467개체(상류 : 2,215개체, 하류 : 180개체, 어도 : 72개체) 중, 담수종은 2,200개체(89.2%), 회유종은 15개체(0.6%), 기수종은 203개체(8.2%), 해수종은 49개체(2.0%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 기수종이 131개체(72.8%), 해수종이 49개체(27.2%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 2,158개체(97.4%), 회유종이 15개체(0.7%), 기수종이 42개체(1.9%), 어도에서는 담수종이 42개체(58.3%), 기수종이 30개체(41.7%)로 구분되었다.

생체량 92,248.8g(상류 : 54,451.4g, 하류 : 33,695.9g, 어도 : 4,101.5g) 중, 담수종은 50,739.2g(55.0%), 회유종은 3,790.0g(4.1%), 기수종은 36,020.0g(39.0%), 해수종은 1,699.6g(1.8%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 기수종이 31,996.3g(95.0%), 해수종이 1,699.6g(5.0%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 47,568.1g(87.4%), 회유종이 3,790.0g(7.0%), 기수종이 3,093.3g(5.7%), 어도에서는 담수종이 3,171.1g(77.3%), 기수종이 930.4g(22.7%)로 구분되었다.



그림 3-1-189. 생태 특성별 종조성비 - 3차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.21～2.07, 균등도는 0.19～0.81, 풍부도는 0.41～2.73, 우점도는 0.47～0.99의 범위로 나타났다. St.1의 경우 어류가 출현하지 않아 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-79. 어류의 군집 분석 – 3차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	–	0.21	1.26	2.07	1.88	1.89	1.61	2.06	0.84	0.28
균등도	–	0.19	0.65	0.81	0.65	0.64	0.78	0.73	0.76	0.26
풍부도	–	0.41	1.50	2.46	2.73	2.67	1.50	2.48	0.54	0.58
우점도	–	0.99	0.54	0.47	0.62	0.57	0.59	0.48	0.93	0.97

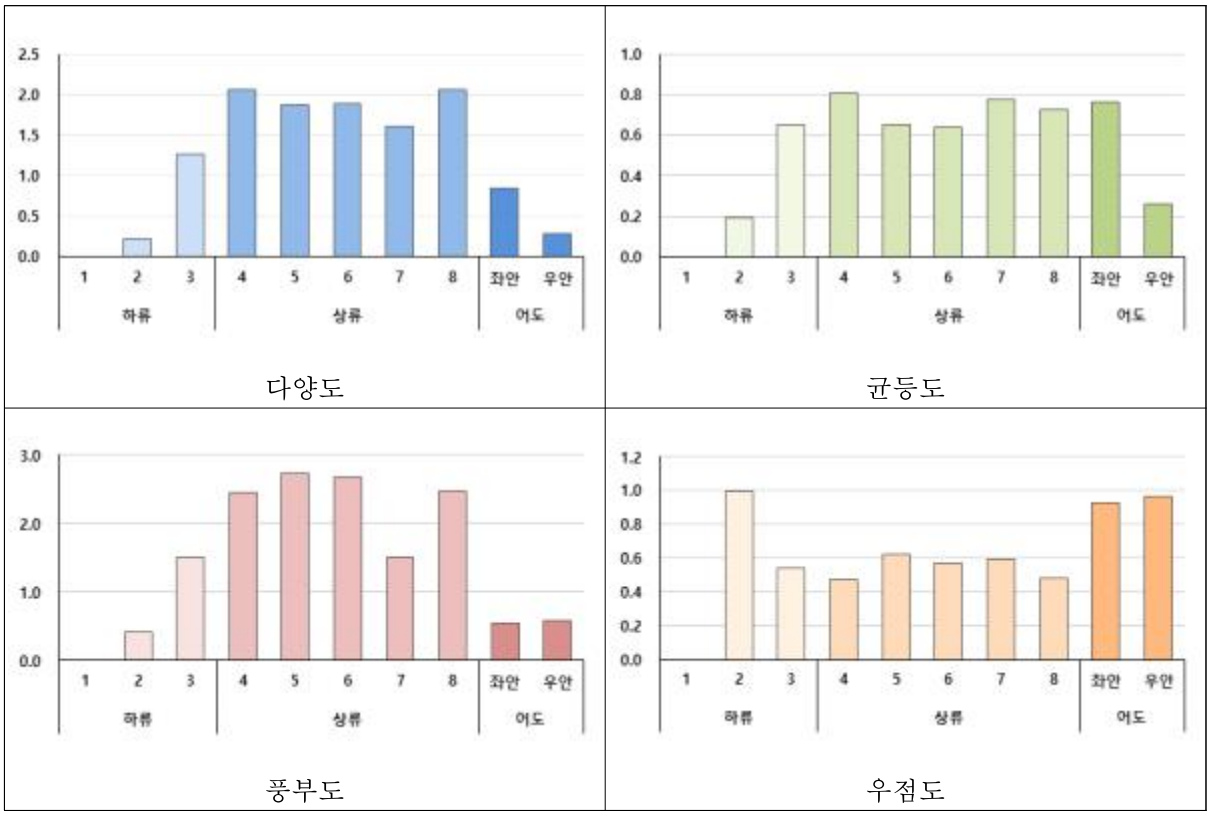


그림 3-1-190. 어류의 정점별 군집 분석 – 3차 본류

(4) 4차 조사

① 출현종수

4차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 15과 30종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 11종(36.6%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(10.0%), 멸치과, 동자개과, 검정우럭과의 어류가 각각 2종(6.7%), 그 밖의 어류는 1종(3.3%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.7에서 17종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 10종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 2종(20.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 뱀장어과, 청어과, 양태과, 농어과, 주둥치과, 민어과, 망둑어과, 넙치과의 어류가 각각 1종(10.0%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 23종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 11종(47.8%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과, 검정우럭과, 망둑어과의 어류가 각각 2종(8.7%), 그 밖의 어류는 1종(4.3%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 6종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 5종(83.3%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 1종(16.7%)으로 구분되었다.

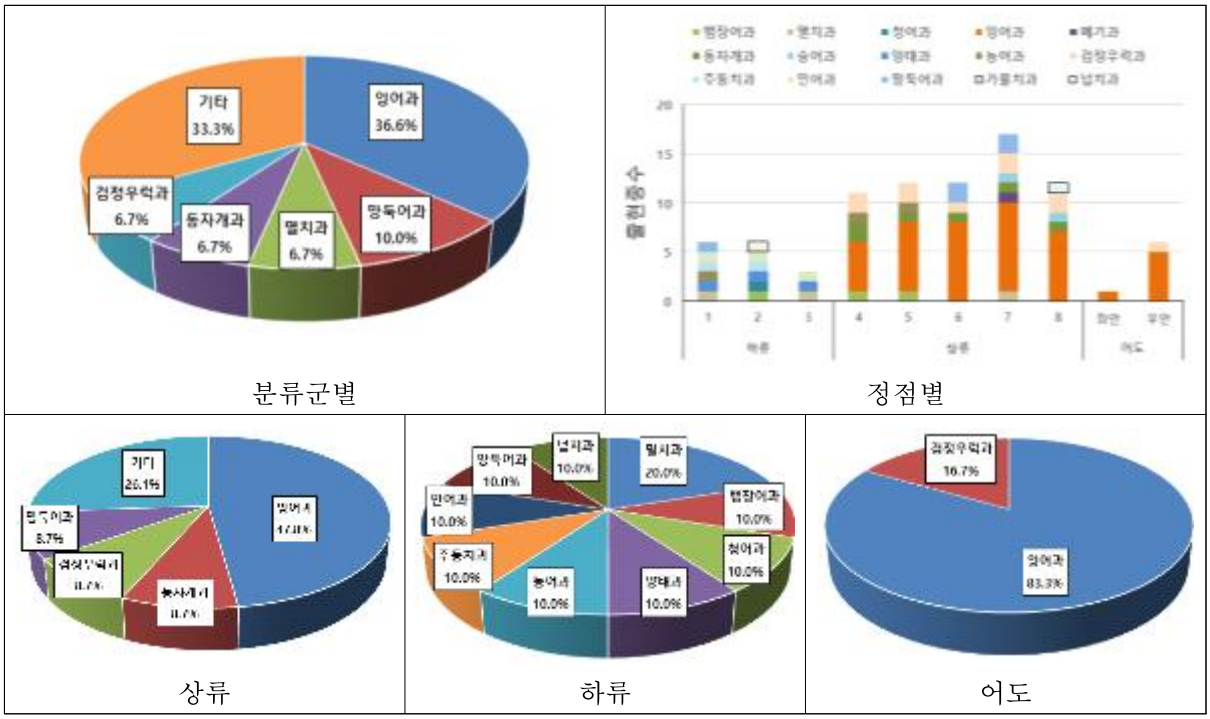


그림 3-1-191. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 본류

② 출현개체수

4차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 1,482개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,256개체(84.7%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동재가과의 어류가 79개체(5.3%), 검정우럭과의 어류가 54개체(3.6%), 망둑어과의 어류가 25개체(1.7%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 457개체로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(36.3%, 538개체)와 강준치(24.4%, 362개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으

로는 누치(8.5%, 126개체), 참붕어(7.2%, 106개체), 치리(5.5%, 81개체), 밀자개(5.1%, 76개체), 블루길(2.9%, 43개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 44개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 주둥치과에 속하는 어류가 24개체(54.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 양태과, 민어과의 어류가 각각 5개체(11.4%), 멸치과의 어류가 3개체(6.8%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 1,159개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 978개체(84.3%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 79개체(6.8%), 검정우럭과의 어류가 53개체(4.6%), 망둑어과의 어류가 24개체(2.1%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 개체수는 279개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 278개체(99.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 1개체(0.4%)로 구분되었다.

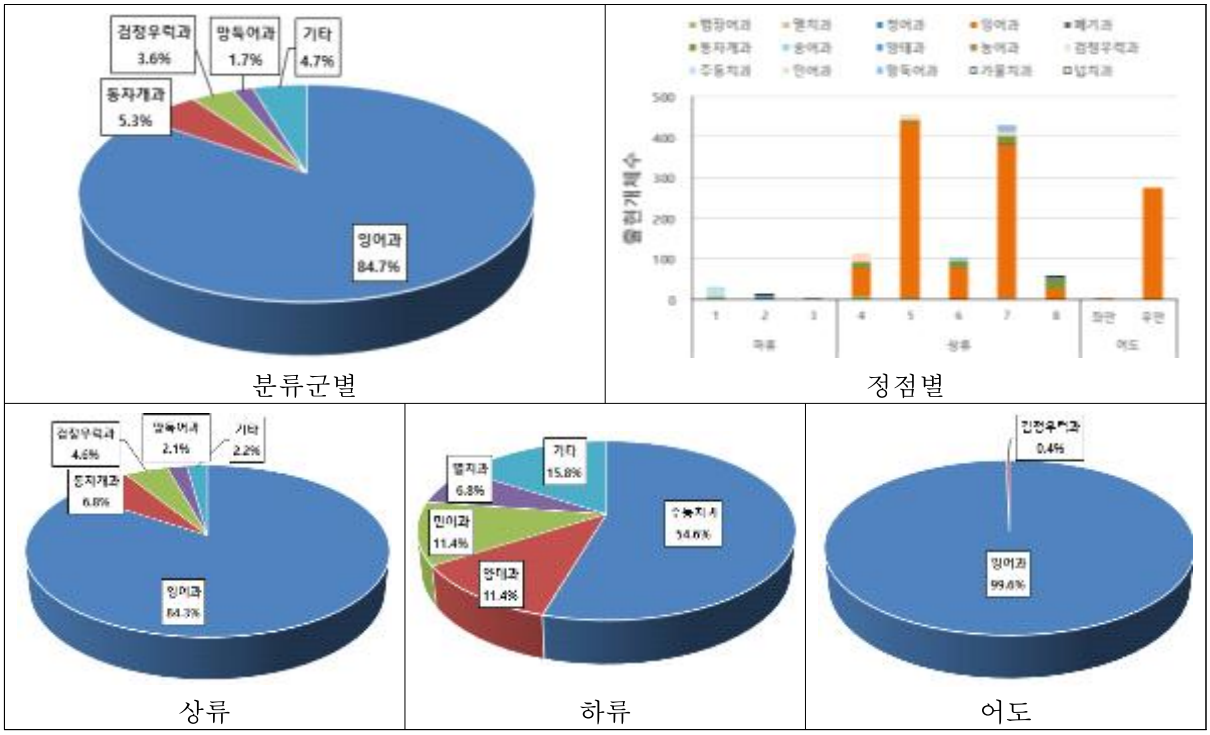


그림 3-1-192. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 4차 본류

③ 생체량

4차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 100,846.3g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 89,554.4g(88.8%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 2,200.0g(2.2%), 동자개과의 어류가 2,031.4g(2.0%), 검정우럭과의 어류가 1,993.8g(2.0%), 그 밖의 어류는 2% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, 우안 어도에서 64,402.2g으로 가장 높게 나타났고, St.3에서 292.7g으로 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 1,107.8g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 양태과에 속하는 어류가 294.3g(26.6%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 주둥치과의 어류가 274.3g(24.8%), 민어과의 어류가 268.9g(24.3%), 멸치과의 어류가 89.3g(8.1%), 농어과의 어류가 54.7g(4.9%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 34,396.3g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 24,221.6g(70.4%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의

어류가 2,200.0g(6.4%), 동자개과의 어류가 2,031.4g(5.9%), 검정우럭과의 어류가 1,984.4g(5.8%), 뱀장어과의 어류가 1,600.0g(4.6%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 65,342.2g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 65,332.8g(99.9%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 9.4g(0.1%)로 구분되었다.

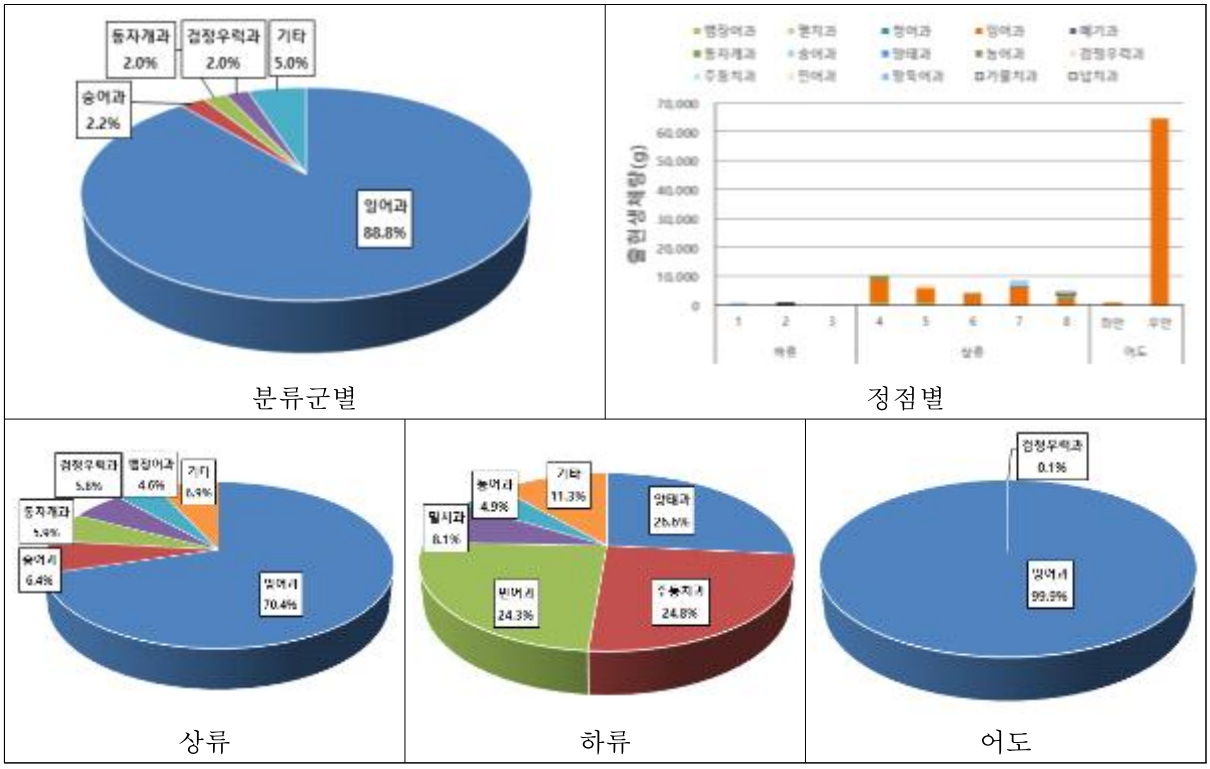


그림 3-1-193. 어류의 생체량비 및 생체량 – 4차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

4차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 30종(상류 : 23종, 하류 : 10종, 어도 : 6종) 중, 담수종은 18종(60.0%), 회유종은 2종(6.6%), 기수종은 5종(16.7%), 해수종은 5종(16.7%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 2종(20.0%), 기수종이 3종(30.0%), 해수종이 5종(50.0%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 18종(78.3%), 회유종이 2종(8.7%), 기수종이 3종(13.0%), 어도에서는 담수종이 6종(100.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 1,482개체(상류 : 1,159개체, 하류 : 44개체, 어도 : 279개체) 중, 담수종은 1,398개체(94.4%), 회유종은 17개체(1.1%), 기수종은 52개체(3.5%), 해수종은 15개체(1.0%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 2개체(4.5%), 기수종이 27개체(61.4%), 해수종이 15개체(34.1%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 1,119개체(96.5%), 회유종이 15개체(1.3%), 기수종이 25개체(2.2%), 어도에서는 담수종이 279개체(100.0%)로 구분되었다.

생체량 100,846.3g(상류 : 34,396.3g, 하류 : 1,107.8g, 어도 : 65,342.2g) 중, 담수종은 94,715.8g(94.0%), 회유종은 1,736.5g(1.7%), 기수종은 3,741.2g(3.7%), 해수종은 652.8g(0.6%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 96.9g(8.7%), 기수종이 358.1g(32.3%), 해수종이 652.8g(58.9%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 29,373.6g(85.4%), 회유종이 1,639.6g(4.8%), 기수종이 3,383.1g(9.8%), 어도에서는 담수종이 65,342.2g(100.0%)로 구분되었다.

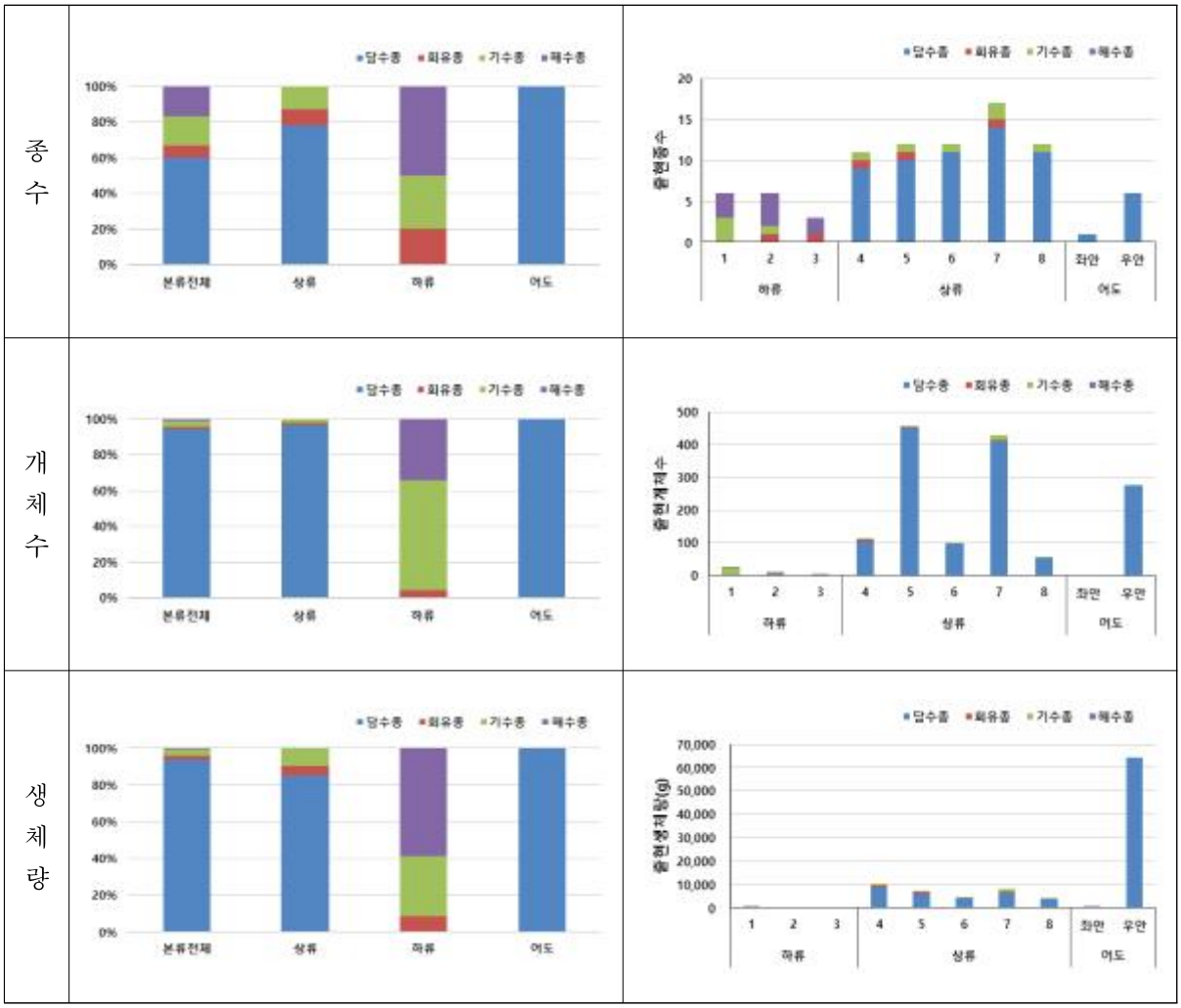


그림 3-1-194. 생태 특성별 종조성비 - 4차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.69~2.07, 균등도는 0.38~0.96, 풍부도는 0.89~2.74, 우점도는 0.45~0.95의 범위로 나타났다. 좌안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-80. 어류의 군집 분석 – 4차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.76	1.72	1.05	1.83	1.55	2.07	1.44	1.73	-	0.69
균등도	0.42	0.96	0.96	0.76	0.62	0.83	0.51	0.70	-	0.38
풍부도	1.50	2.09	1.24	2.11	1.80	2.37	2.64	2.74	-	0.89
우점도	0.82	0.45	0.80	0.63	0.67	0.45	0.78	0.64	-	0.95

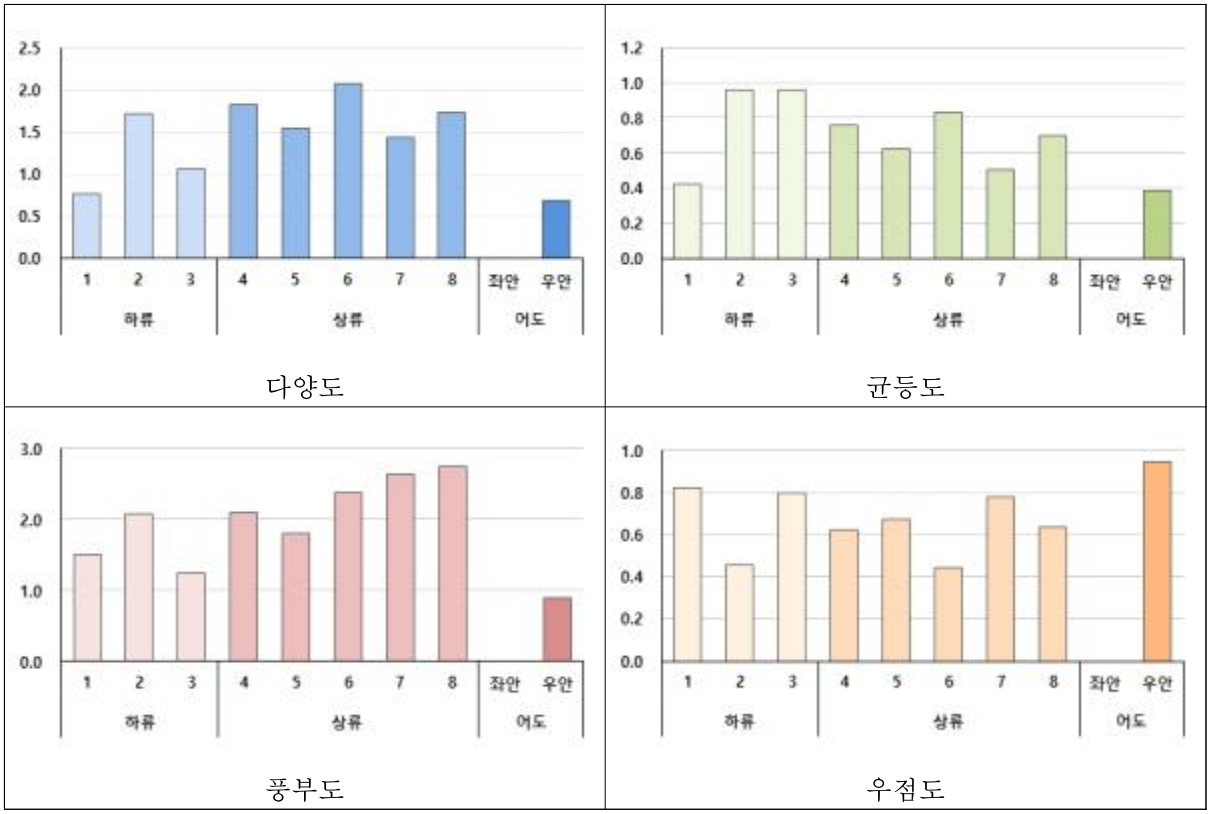


그림 3-1-195. 어류의 정점별 군집 분석 – 4차 본류

(5) 5차 조사

① 출현종수

5차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 15과 33종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(39.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 4종(12.1%), 멸치과, 동자개과, 검정우럭과의 어류가 각각 2종(6.1%), 그 밖의 어류는 1종(3.0%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 17종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 8종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 2종(25.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과, 숭어과, 양태과, 주둥치과, 전갱이과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(12.5%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 28종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(46.6%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(10.7%), 동자개과, 검정우럭과, 멸치과의 어류가 각각 2종(7.1%), 그 밖의 어류는 1종(21.4%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 7종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3종(42.8%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 2종(28.6%), 농어과와 망둑어과의 어류가 각각 1종(14.3%)으로 구분되었다.

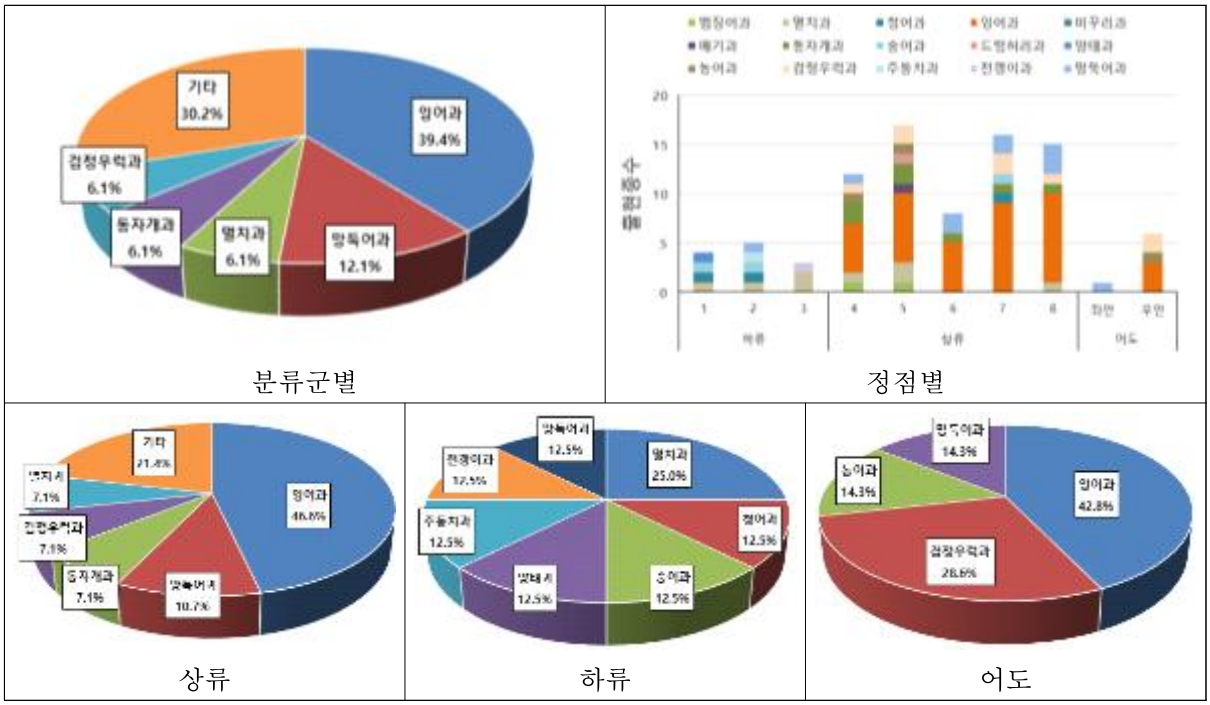


그림 3-1-196. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 5차 본류

② 출현개체수

5차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 1,354개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,113개체(82.2%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 81개체(6.0%), 동자개과의 어류가 71개체(5.2%), 망둑어과의 어류가 34개체(2.5%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 418개체로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 3개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 강준치(36.9%, 500개체)와 큰납지리(17.3%, 234개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으

로는 참붕어(9.5%, 129개체), 치리(7.5%, 102개체), 누치(6.1%, 83개체), 블루길(5.8%, 78개체), 밀자개(4.4%, 60개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 28개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 14개체(50.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 5개체(17.9%), 양태과의 어류가 4개체(14.3%), 청어과의 어류가 2개체(7.1%), 그 밖의 어류는 1개체(3.6%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 1,071개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 864개체(80.7%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 79개체(7.4%), 동자개과의 어류가 71개체(6.6%), 망둑어과의 어류가 30개체(2.8%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 개체수는 255개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 249개체(97.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3개체(1.2%), 검정우럭과의 어류가 2개체(0.8%), 농어과의 어류가 1개체(0.4%)로 구분되었다.

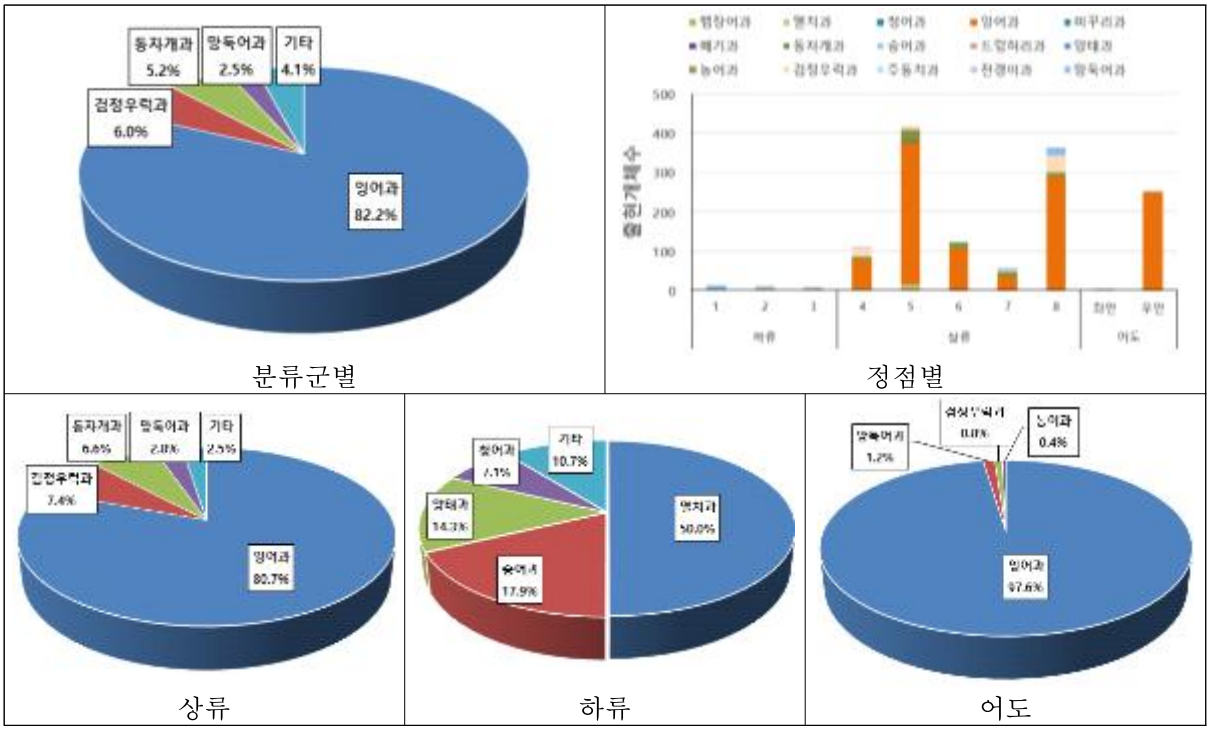


그림 3-1-197. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 5차 본류

③ 생체량

5차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 109,367.8g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 96,410.6g(88.1%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 4,521.1g(4.1%), 동자개과의 어류가 3,111.6g(2.8%), 뱀장어과의 어류가 1,630.0g(1.5%), 농어과의 어류가 1,326.8g(1.2%), 그 밖의 어류는 1% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, 우안 어도에서 83,734.6g으로 가장 높게 나타났고, 좌안 어도에서 1.3g으로 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 5,170.4g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 숭어과에 속하는 어류가 4,202.0g(81.3%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 345.5g(6.7%), 멸치과의 어류가 281.2g(5.4%), 양태과의 어류가 249.5g(4.8%) 등의 순으로 으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 20,461.5g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12,853.6g(62.8%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 3,111.6g(15.2%), 뱀장어과의 어류가 1,630.0g(8.0%), 농어과의 어류가 1,226.8g(6.0%), 검정우럭과의 어류가 702.3g(3.4%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 생체량은 83,735.9g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 83,557.0g(99.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 100.0g(0.1%), 검정우럭과의 어류가 77.6g(0.1%), 망둑어과의 어류가 1.3g(0.1%) 등의 순으로 구분되었다.

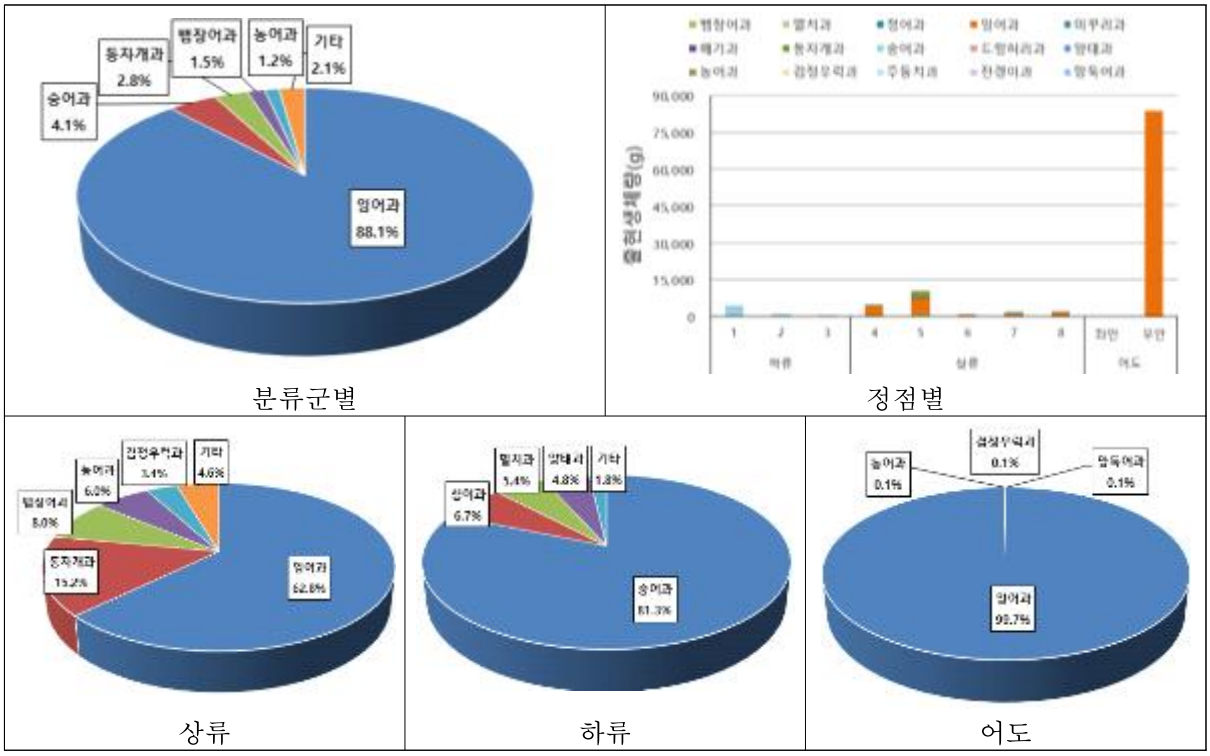


그림 3-1-198. 어류의 생체량비 및 생체량 – 5차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

5차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 33종(상류 : 28종, 하류 : 8종, 어도 : 7종) 중, 담수종은 22종(66.7%), 회유종은 2종(6.1%), 기수종은 6종(18.2%), 해수종은 3종(9.1%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1종(12.5%), 기수종이 4종(50.0%), 해수종이 3종(37.5%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 22종(78.6%), 회유종이 2종(7.1%), 기수종이 3종(10.7%), 해수종이 1종(3.6%), 어도에서는 담수종이 5종(71.4%), 기수종이 2종(28.6%)으로 구분되었다.

출현개체수 1,354개체(상류 : 1,071개체, 하류 : 28개체, 어도 : 255개체) 중, 담수종은 1,289개체(95.2%), 회유종은 18개체(1.3%), 기수종은 28개체(2.1%), 해수종은 19개체(1.4%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1개체(3.6%), 기수종이 9개체(32.1%), 해수종이 18개체(64.3%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 1,038개체(96.9%), 회유종이 17개체(1.6%), 기수종이 15개체(1.4%), 해수종이 1개체(0.1%), 어도에서는 담수종이 251개체(98.4%), 기수종이 4개체(1.6%)로 구분되었다.

생체량 109,367.8g(상류 : 20,461.5g, 하류 : 5,170.4g, 어도 : 83,735.9g) 중, 담수종은 100,753.0g(92.1%), 회유종은 1,832.5g(1.7%), 기수종은 6,264.8g(5.7%), 해수종은 517.5g(0.5%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 52.8g(1.0%), 기수종이 4,614.6g(89.3%), 해수종이 503.0g(9.7%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 17,118.4g(83.7%), 회유종이 1,779.7g(8.7%), 기수종이 1,548.9g(7.6%), 해수종이 14.5g(0.1%), 어도에서는 담수종이 83,634.6g(99.9%), 기수종이 101.3g(0.1%)로 구분되었다.



그림 3-1-199. 생태 특성별 종조성비 - 5차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.13~2.19, 균등도는 0.07~0.81, 풍부도는 0.90~3.73, 우점도는 0.52~0.98의 범위로 나타났다. 좌안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-81. 어류의 군집 분석 – 5차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.96	0.92	0.52	1.42	1.89	1.69	2.19	2.06	-	0.13
균등도	0.69	0.57	0.47	0.57	0.67	0.81	0.79	0.76	-	0.07
풍부도	1.30	1.74	0.96	2.34	2.65	1.45	3.73	2.38	-	0.90
우점도	0.80	0.70	0.88	0.78	0.62	0.60	0.52	0.53	-	0.98

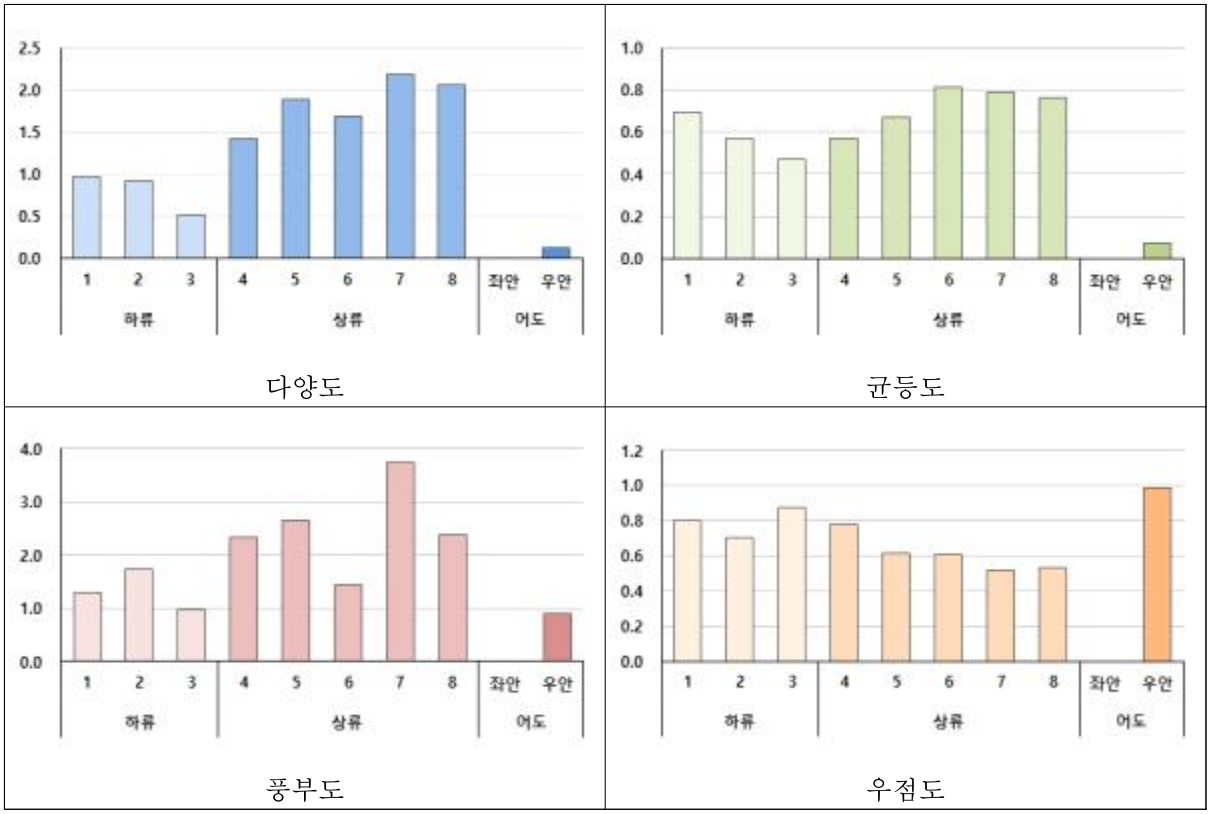


그림 3-1-200. 어류의 정점별 군집 분석 – 5차 본류

(6) 6차 조사

① 출현종수

6차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 18과 37종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(35.2%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 4종(10.8%), 청어과, 동자개과, 검정우럭과, 멸치과의 어류가 각각 2종(5.4%), 그 밖의 어류는 1종(2.7%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5와 St.8에서 각각 18종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 13종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 청어과와 멸치과에 속하는 어류가 각각 2종(15.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 갯장어과, 숭어과, 양태과, 농어과, 주둥치과, 민어과, 망둑어과, 꼬치고기과, 참복과의 어류가 각각 1종(7.7%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 29종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(44.8%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 4종(13.8%), 검정우럭과와 동자개과의 어류가 각각 2종(6.9%), 그 밖의 어류는 1종(3.4%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 5종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 검정우럭과에 속하는 어류가 2종(40.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 잉어과, 농어과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(20.0%)으로 구분되었다.

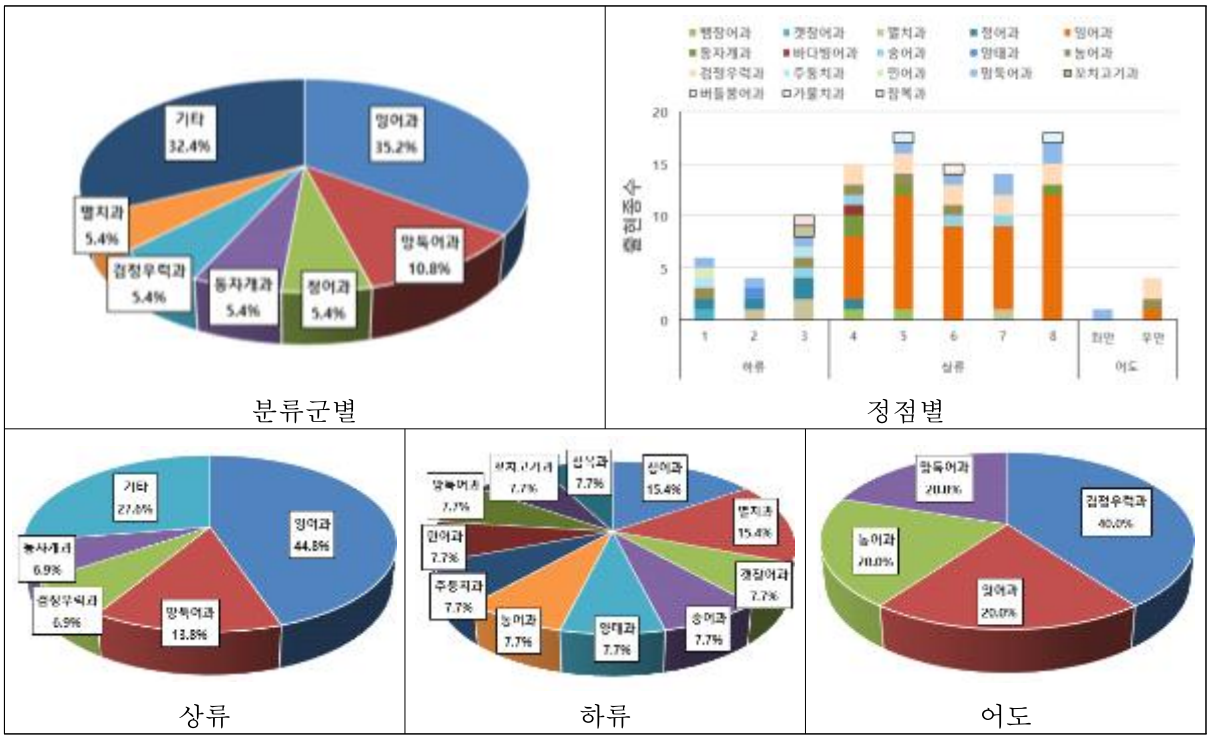


그림 3-1-201. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 6차 본류

② 출현개체수

6차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 7,682개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 7,435개체(96.8%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 79개체(1.0%), 농어과의 어류가 38개체(0.5%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 5,834개체로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 6개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 강준치(86.1%, 6,614개체)와 큰납지리(3.4%, 261개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 누치(1.8%, 137개체), 끄리(1.6%, 122개체), 참몰개(1.5%, 113개체), 참붕어(1.3%, 102개체), 그 밖의 어류는 1% 미만의 출현비율을 보였다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 71개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 31개체(43.7%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 17개체(23.9%), 망둑어과의 어류가 8개체(11.3%), 주둥치과의 어류가 5개체(7.0%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 7,033개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 6,872개체(97.7%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 73개체(1.0%), 농어과의 어류가 34개체(0.5%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 개체수는 578개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 563개체(97.5%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 7개체(1.2%), 검정우럭과의 어류가 6개체(1.0%), 농어과의 어류가 2개체(0.3%)로 구분되었다.

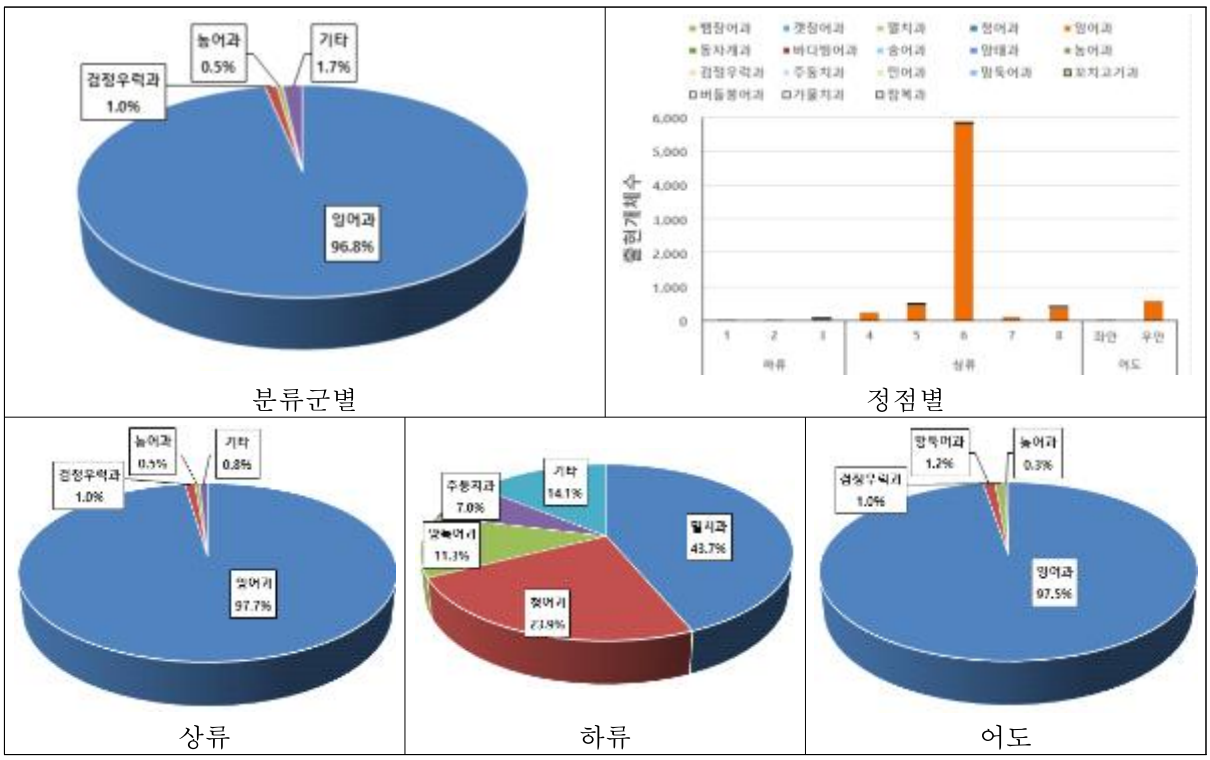


그림 3-1-202. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 6차 본류

③ 생체량

6차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 391,677.4g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 372,202.5g(95.1%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 4,465.9g(1.1%), 그 밖의 어류는 1% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, 우안 어도에서 283,063.8g으로 가장 높게 나타났고, 좌안 어도에서 14.6g으로 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 4,147.3g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 숭어과에 속하는 어류가 1,450.0g(35.0%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 멸치과의 어류가 935.0g(22.5%), 청어과의 어류가 875.6g(21.1%), 망둑어과의 어류가 295.0g(7.1%), 민어과의 어류가 172.3g(4.2%) 등의 순으로 으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 104,451.7g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 90,492.5g(86.6%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 4,023.7g(3.9%), 뱀장어과의 어류가 3,492.8g(3.3%), 검정우럭과의 어류가 2,308.6g(2.2%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 283,078.4g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 281,710.0g(99.4%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 1,011.8g(0.4%), 농어과의 어류가 342.0g(0.1%), 망둑어과의 어류가 14.6g(0.1%)로 구분되었다.

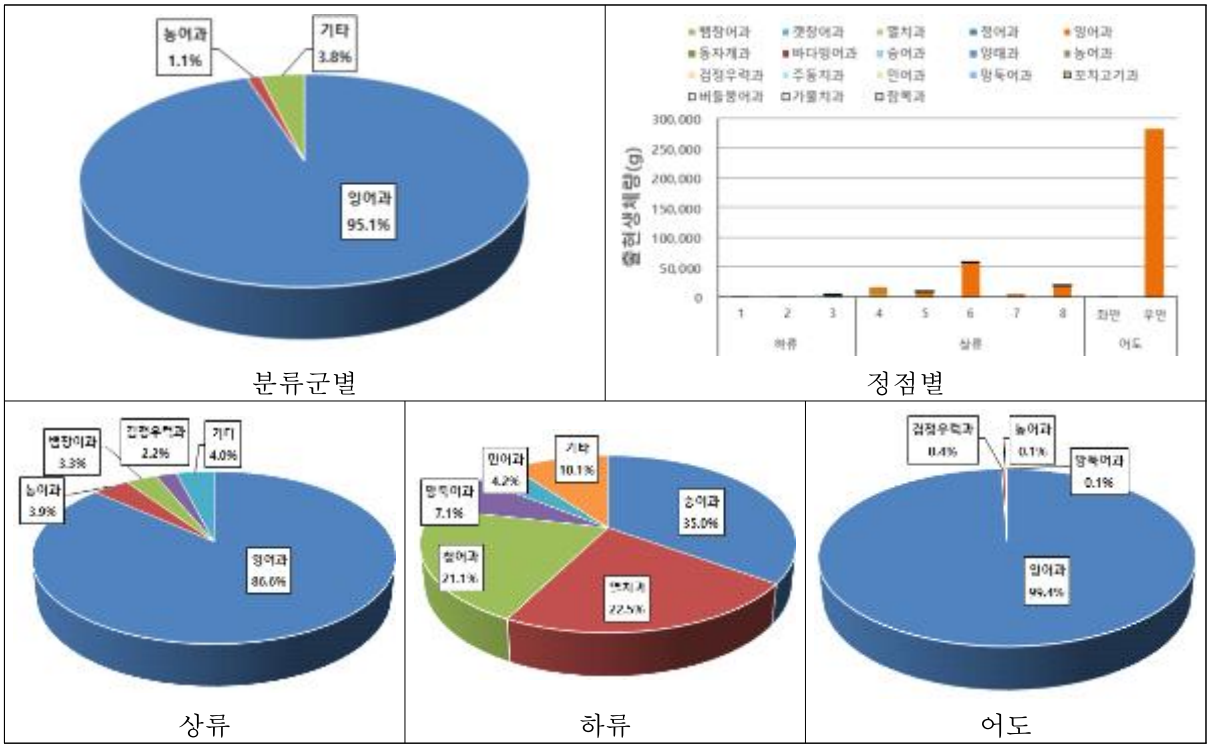


그림 3-1-203. 어류의 생체량비 및 생체량 – 6차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

6차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 37종(상류 : 29종, 하류 : 13종, 어도 : 5종) 중, 담수종은 21종(56.8%), 회유종은 4종(10.8%), 기수종은 6종(16.2%), 해수종은 6종(16.2%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 2종(15.4%), 기수종이 5종(38.5%), 해수종이 6종(46.2%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 21종(72.5%), 회유종이 3종(10.3%), 기수종이 4종(13.8%), 해수종이 1종(3.4%), 어도에서는 담수종이 3종(60.0%), 기수종이 2종(40.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 7,682개체(상류 : 7,033개체, 하류 : 71개체, 어도 : 578개체) 중, 담수종은 7,547개체(98.3%), 회유종은 40개체(0.5%), 기수종은 76개체(1.0%), 해수종은 19개체(0.2%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 31개체(43.6%), 기수종이 22개체(31.0%), 해수종이 18개체(25.4%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 6,978개체(99.2%), 회유종이 9개체(0.1%), 기수종이 45개체(0.6%), 해수종이 1개체(0.1%), 어도에서는 담수종이 569개체(98.4%), 기수종이 9개체(1.6%)로 구분되었다.

생체량 391,677.4g(상류 : 104,451.7g, 하류 : 4,147.3g, 어도 : 283,078.4g) 중, 담수종은 379,228.8g(96.8%), 회유종은 4,536.6g(1.2%), 기수종은 7,326.0g(1.9%), 해수종은 586.0g(0.1%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 997.7g(24.1%), 기수종이 2,579.5g(62.2%), 해수종이 570.1g(13.7%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 96,507.0g(92.3%), 회유종이 3,538.9g(3.4%), 기수종이 4,389.9g(4.2%), 해수종이 15.9g(0.1%), 어도에서는 담수종이 282,721.8g(99.9%), 기수종이 356.6g(0.1%)로 구분되었다.



그림 3-1-204. 생태 특성별 종조성비 - 6차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.09~1.93, 균등도는 0.06~0.96, 풍부도는 0.47~2.89, 우점도는 0.58~0.99의 범위로 나타났다. 좌안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-82. 어류의 군집 분석 – 6차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	1.43	1.33	1.45	1.54	1.49	0.39	1.93	1.84	-	0.09
균등도	0.80	0.96	0.63	0.57	0.51	0.14	0.73	0.64	-	0.06
풍부도	2.01	1.67	2.27	2.54	2.75	1.61	2.89	2.86	-	0.47
우점도	0.58	0.67	0.72	0.69	0.73	0.96	0.61	0.60	-	0.99

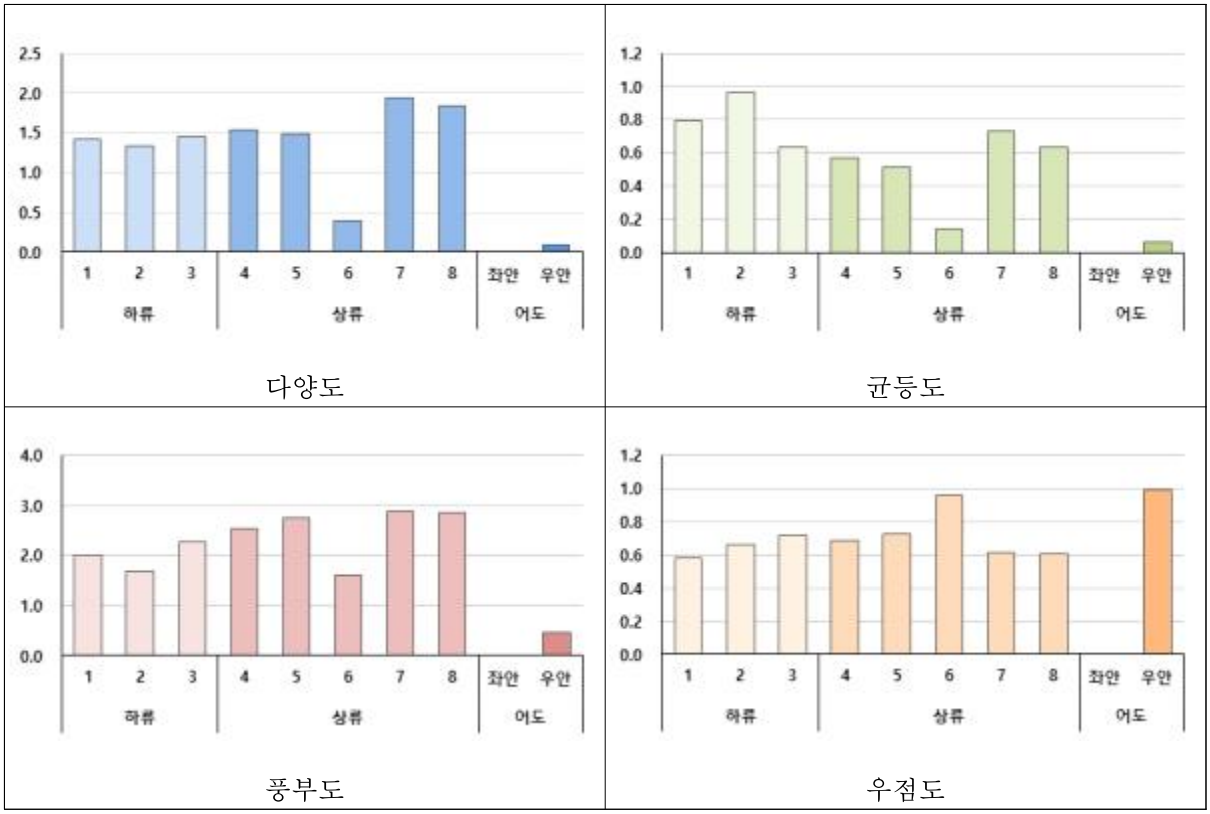


그림 3-1-205. 어류의 정점별 군집 분석 – 6차 본류

(7) 7차 조사

① 출현종수

7차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 11과 28종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12종(43.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 4종(14.3%), 동자개과, 멸치과, 검정우럭과의 어류가 각각 2종(7.1%), 그 밖의 어류는 1종(3.6%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5, 7, 8에서 각각 13종으로 가장 많이 출현하였으며, St.2와 좌안 어도에서 각각 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 7종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 2종(28.6%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과, 숭어과, 양태과, 주둥치과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(14.3%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 24종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12종(50.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(12.5%), 동자개과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(8.3%), 그 밖의 어류는 1종(4.2%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 3종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과, 숭어과, 망둑어과에 속하는 어류가 각각 1종(33.3%)으로 구분되었다.

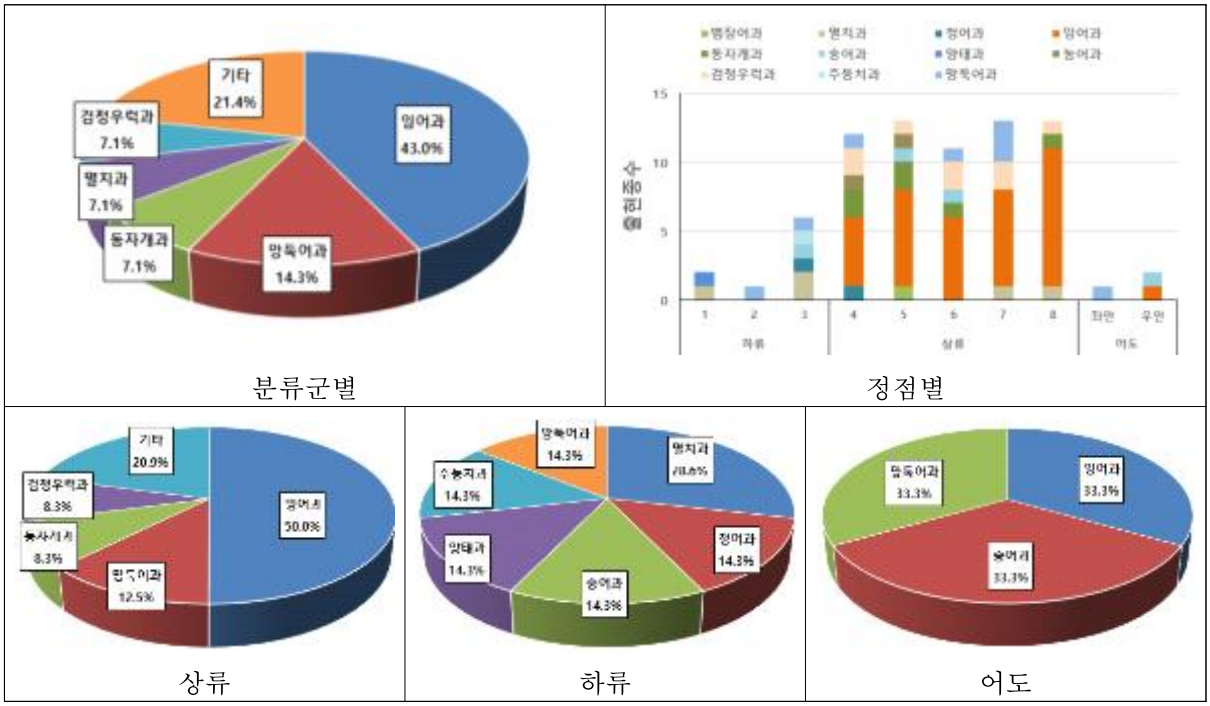


그림 3-1-206. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 7차 본류

② 출현개체수

7차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 1,078개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 919개체(85.3%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 57개체(5.3%), 동자개과의 어류가 48개체(4.5%), 망둑어과의 어류가 28개체(2.6%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 508개체로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 1개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 강준치(25.5%, 275개체)와 큰납지리(22.0%, 237개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 끄리(8.7%, 94개체), 누치(8.5%, 92개체), 참몰개(7.1%, 76개체), 참붕어(6.1%, 66개체), 블루길(4.9%,

53개체), 밀자개(4.1%, 44개체), 치리(3.6%, 39개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.
하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 22개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 8개체(36.5%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 7개체(31.8%), 주둥치과의 어류가 3개체(13.6%), 청어과의 어류가 2개체(9.1%), 숭어과와 양태과의 어류가 각각 1개체(4.5%)로 구분되었다.
상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 1,038개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 910개체(87.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 57개체(5.5%), 동자개과의 어류가 48개체(4.6%), 망둑어과의 어류가 13개체(1.3%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 개체수는 18개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 9개체(50.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 8개체(44.4%), 숭어과의 어류가 1개체(5.6%)로 구분되었다.

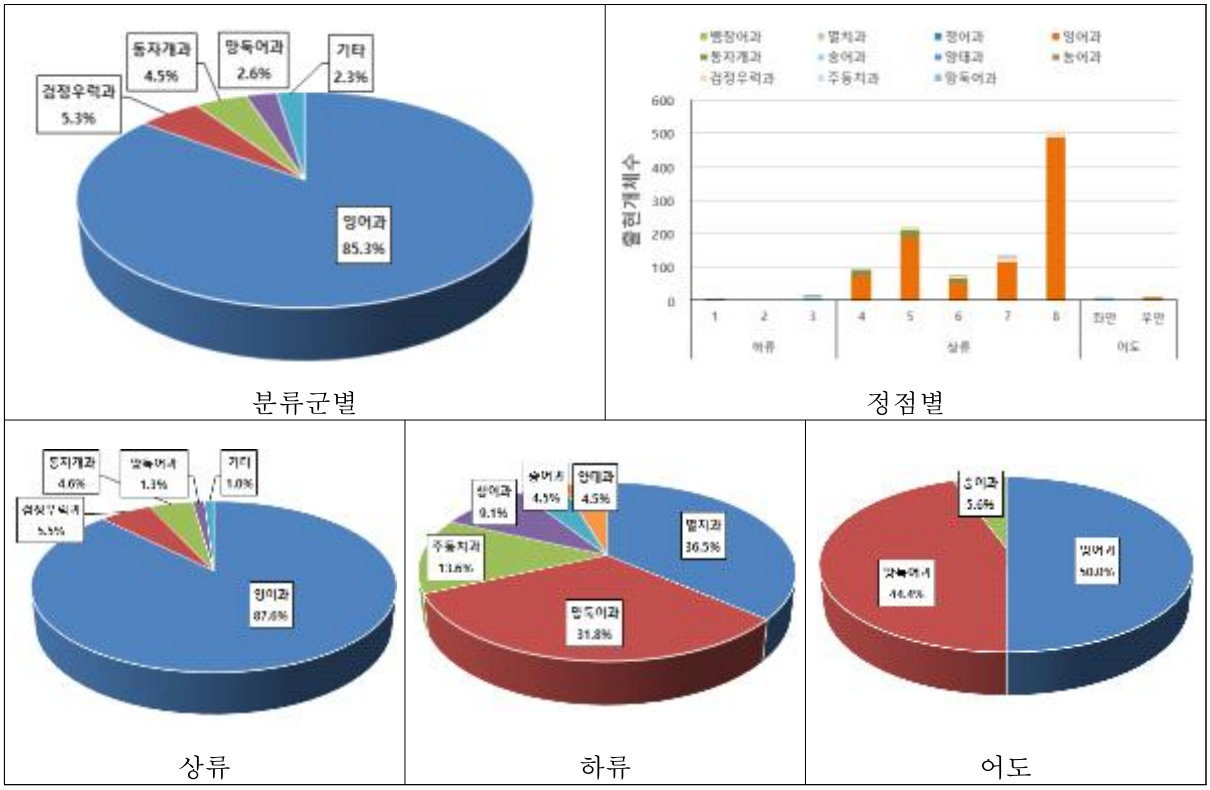


그림 3-1-207. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 7차 본류

③ 생체량

7차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 33,654.7g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 24,870.6g(73.9%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 2,894.3g(8.6%), 검정우럭과의 어류가 2,371.4g(7.0%), 농어과의 어류가 1,024.0g(3.0%), 그 밖의 어류는 3% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 10,702.5g으로 가장 높게 나타났고, 좌안 어도에서 12.1g으로 가장 낮게 나타났다.
하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 1,213.5g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 480.8g(39.6%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 271.5g(22.4%), 숭어과의 어류가 252.4g(20.8%), 멸치과의 어류가 124.8g(10.3%), 양태과의 어류가 62.0g(5.1%), 주둥치과의 어류가 22.0g(1.8%)으로 구분되었다.
상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 30,073.1g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하

면, 잉어과에 속하는 어류가 22,640.6g(75.3%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 2,894.3g(9.6%), 검정우럭과의 어류가 2,371.4g(7.9%), 농어과의 어류가 1,024.0g(3.4%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 2,368.1g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 2,230.0g(94.2%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 126.0g(5.3%), 망둑어과의 어류가 12.1g(0.5%)로 구분되었다.

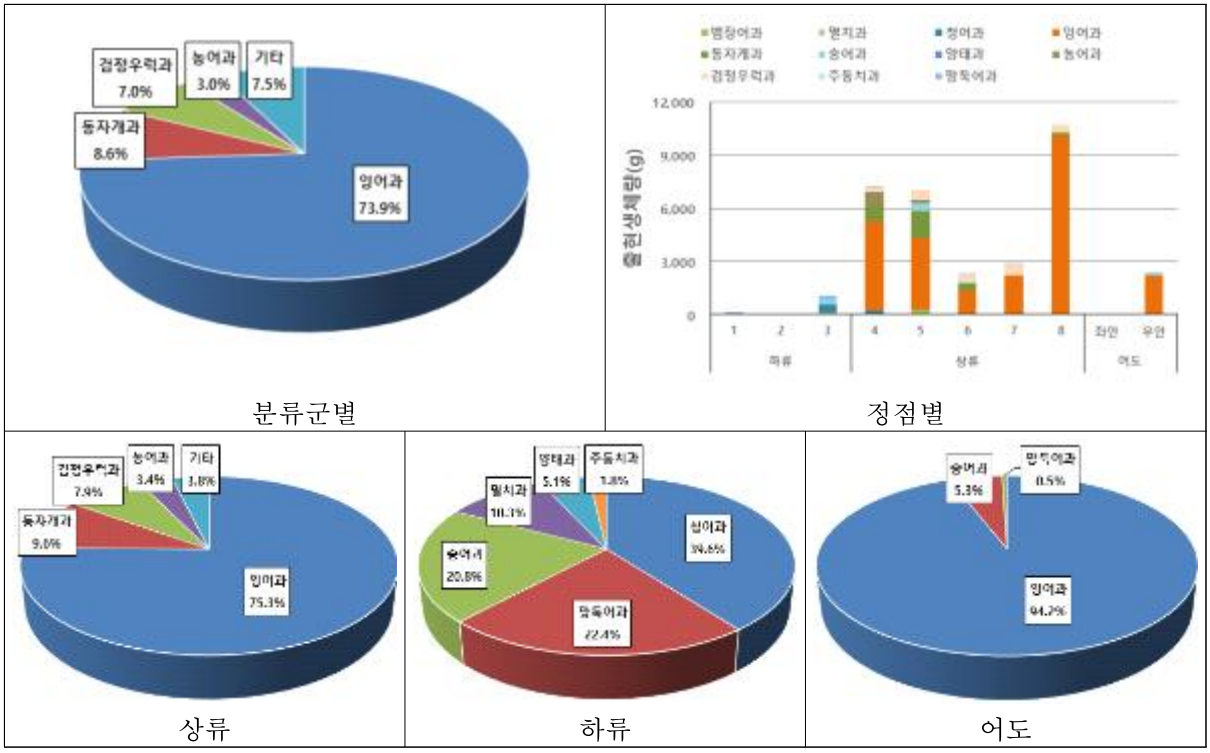


그림 3-1-208. 어류의 생체량비 및 생체량 – 7차 본류

생태 특성별 출현 양상

7차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 28종(상류 : 24종, 하류 : 7종, 어도 : 3종) 중, 담수종은 18종(64.4%), 회유종과 해수종은 각각 2종(7.1%), 기수종은 6종(21.4%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1종(14.3%), 기수종이 4종(57.1%), 해수종이 2종(28.6%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 18종(75.0%), 회유종이 2종(8.3%), 기수종이 4종(16.7%), 어도에서는 담수종이 1종(33.3%), 기수종이 2종(66.7%)으로 구분되었다.

출현개체수 1,078개체(상류 : 1,038개체, 하류 : 22개체, 어도 : 18개체) 중, 담수종은 1,036개체(96.1%), 회유종은 6개체(0.6%), 기수종은 29개체(2.7%), 해수종은 7개체(0.6%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 2개체(9.1%), 기수종이 13개체(59.1%), 해수종이 7개체(31.8%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 1,027개체(98.9%), 회유종이 4개체(0.4%), 기수종이 7개체(0.7%), 어도에서는 담수종과 기수종이 각각 9개체(50.0%)로 구분되었다.

생체량 33,654.7g(상류 : 30,073.1g, 하류 : 1,213.5g, 어도 : 2,368.1g) 중, 담수종은 30,138.2g(89.5%), 회유종은 400.9g(1.2%), 기수종은 2,981.8g(8.9%), 해수종은 133.8g(0.4%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 53.0g(4.4%), 기수종이 1,026.7g(84.6%), 해수종이 133.8g(11.0%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 27,908.2g(92.8%), 회유종이 347.9g(1.2%), 기수종이 1,817.0g(6.0%), 어도에서는 담수종이 2,230.0g(94.2%), 기수종이 138.1g(5.8%)로 구분되었다.



그림 3-1-209. 생태 특성별 종조성비 - 7차 본류

군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.33~2.18, 균등도는 0.47~0.85, 풍부도는 0.43~2.45, 우점도는 0.38~1.00의 범위로 나타났다. St.2와 좌안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-83. 어류의 군집 분석 – 7차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.35	-	1.34	1.83	1.62	1.69	1.85	2.18	-	0.33
균등도	0.50	-	0.75	0.74	0.63	0.71	0.72	0.85	-	0.47
풍부도	0.72	-	1.76	2.40	2.22	2.30	2.45	1.93	-	0.43
우점도	1.00	-	0.53	0.59	0.72	0.64	0.60	0.38	-	1.00

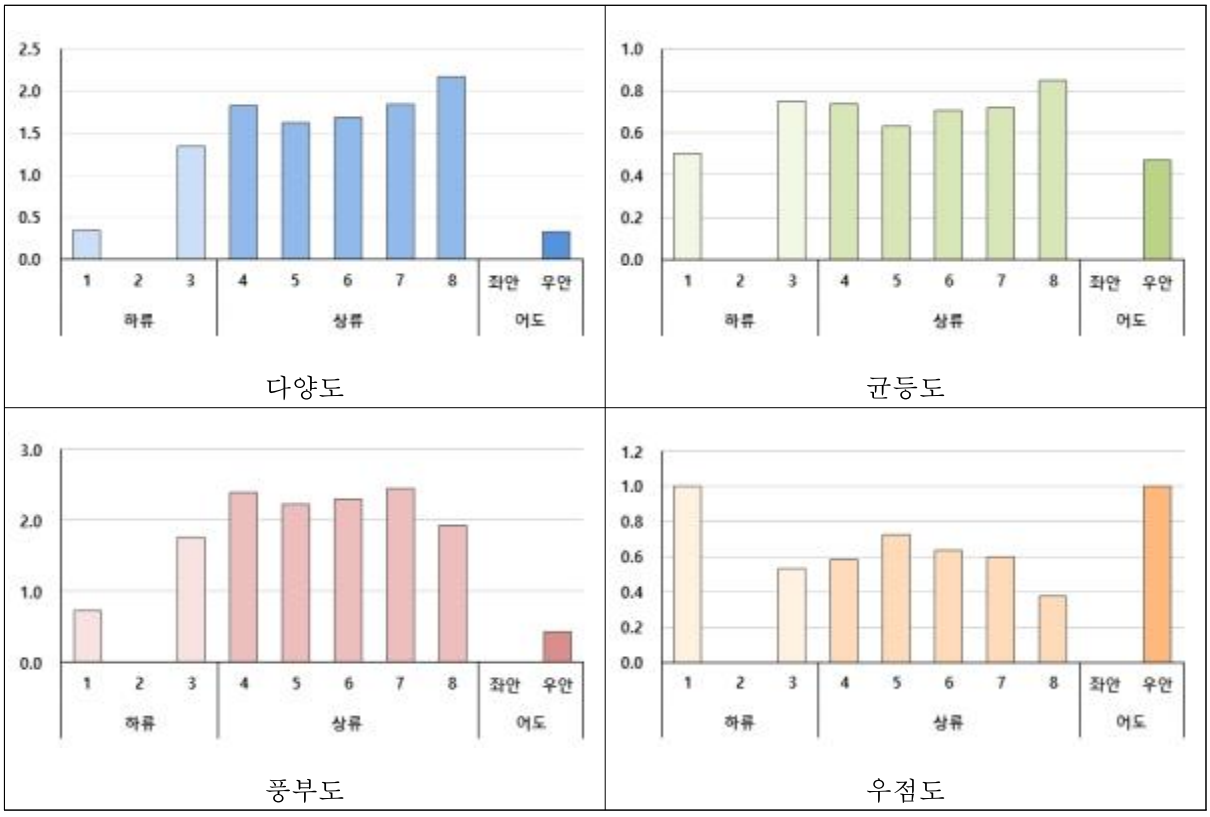


그림 3-1-210. 어류의 정점별 군집 분석 – 7차 본류

(8) 8차 조사

① 출현종수

8차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 13과 33종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(39.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 5종(15.2%), 멸치과, 동자개과, 숭어과, 검정우럭과의 어류가 각각 2종(6.1%), 그 밖의 어류는 1종(3.0%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 15종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 7종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 갯장어과, 멸치과, 숭어과, 양태과, 농어과, 주둥치과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(14.3%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 28종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13종(46.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 5종(17.9%), 동자개과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(7.1%), 그 밖의 어류는 1종(3.6%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 5종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과와 숭어과에 속하는 어류가 각각 2종(40.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 1종(20.0%)으로 구분되었다.

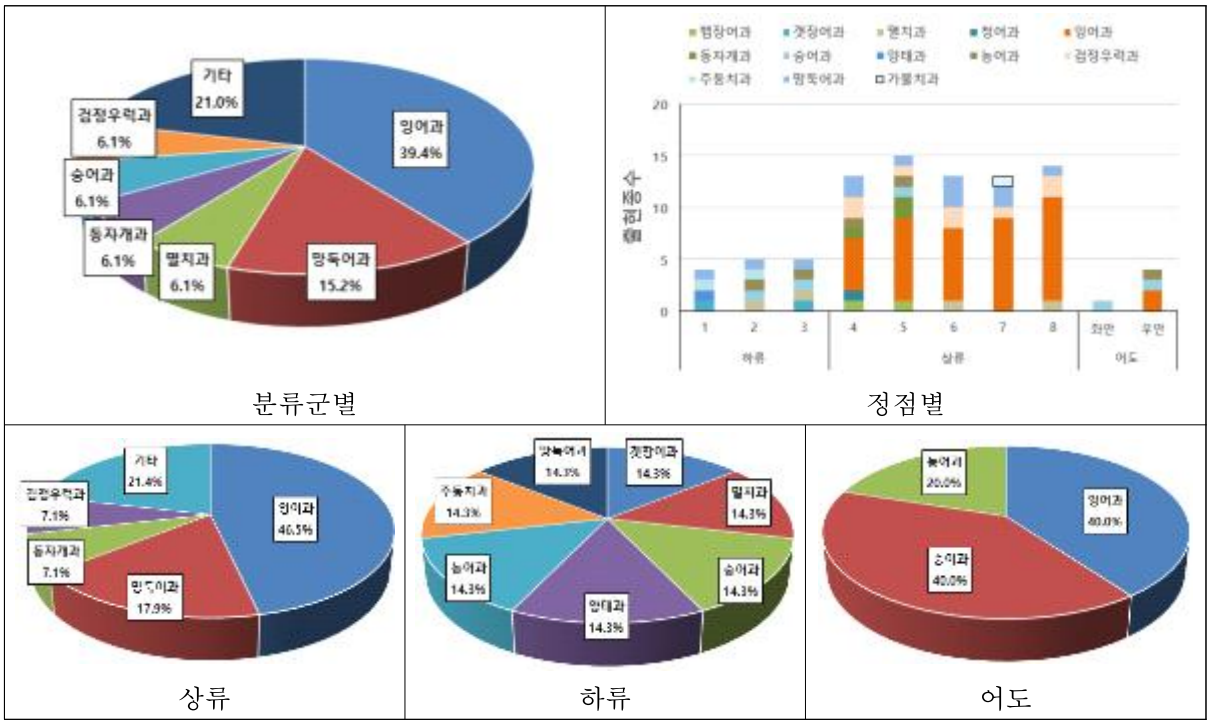


그림 3-1-211. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 8차 본류

② 출현개체수

8차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 1,080개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 853개체(79.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 62개체(5.7%), 주둥치과의 어류가 55개체(5.1%), 검정우럭과의 어류가 47개체(4.4%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 261개체로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 강준치(42.9%, 463개체)와 큰납지리(16.1%, 174개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 주둥치(5.1%, 55개체), 누치(4.3%, 46개체), 묑경모치(3.9%, 42개체), 갈문망둑(3.6%, 39개체), 블루길

(3.5%, 38개체), 참붕어(3.1%, 33개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 87개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 주둥치과에 속하는 어류가 55개체(63.2%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 12개체(13.8%), 숭어과의 어류가 8개체(9.2%), 멸치의 어류가 7개체(8.0%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 961개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 826개체(85.9%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 50개체(5.2%), 검정우럭과의 어류가 47개체(4.9%), 동자개과의 어류가 19개체(2.0%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 개체수는 32개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 27개체(84.4%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 3개체(9.4%), 숭어과의 어류가 2개체(6.2%) 등의 순으로 구분되었다.

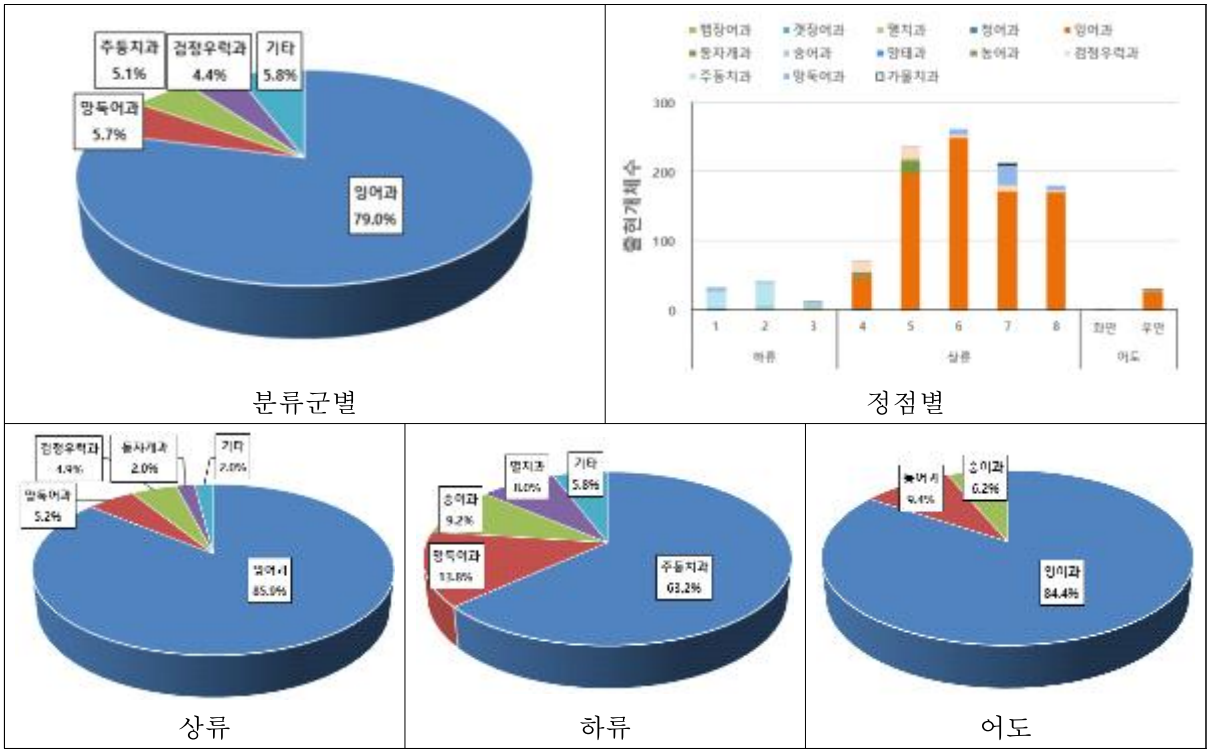


그림 3-1-212. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 8차 본류

③ 생체량

8차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 44,339.9g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 27,233.2g(61.4%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 5,136.2g(11.6%), 검정우럭과의 어류가 4,046.6g(9.1%), 농어과의 어류가 3,449.1g(7.8%), 가물치과의 어류가 1,450.0g(3.3%), 그 밖의 어류는 3% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 11,117.0g으로 가장 높게 나타났고, 좌안 어도에서 312.9g으로 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 4,680.6g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 숭어과에 속하는 어류가 3,247.0g(69.4%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 592.3g(12.7%), 주둥치과의 어류가 310.0g(6.6%), 갯장어과의 어류가 216.3g(4.6%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 29,440.7g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 17,693.8g(60.1%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 4,046.6g(13.7%), 농어과의 어류가 2,958.1g(10.0%), 숭어과의 어류가 1,500.0g(5.1%), 가물치과의 어류가 1,450.0g(4.9%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 생체량은 10,218.6g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 9,539.4g(93.4%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 389.2g(3.8%), 농어과의 어류가 290.0g(2.8%)로 구분되었다.

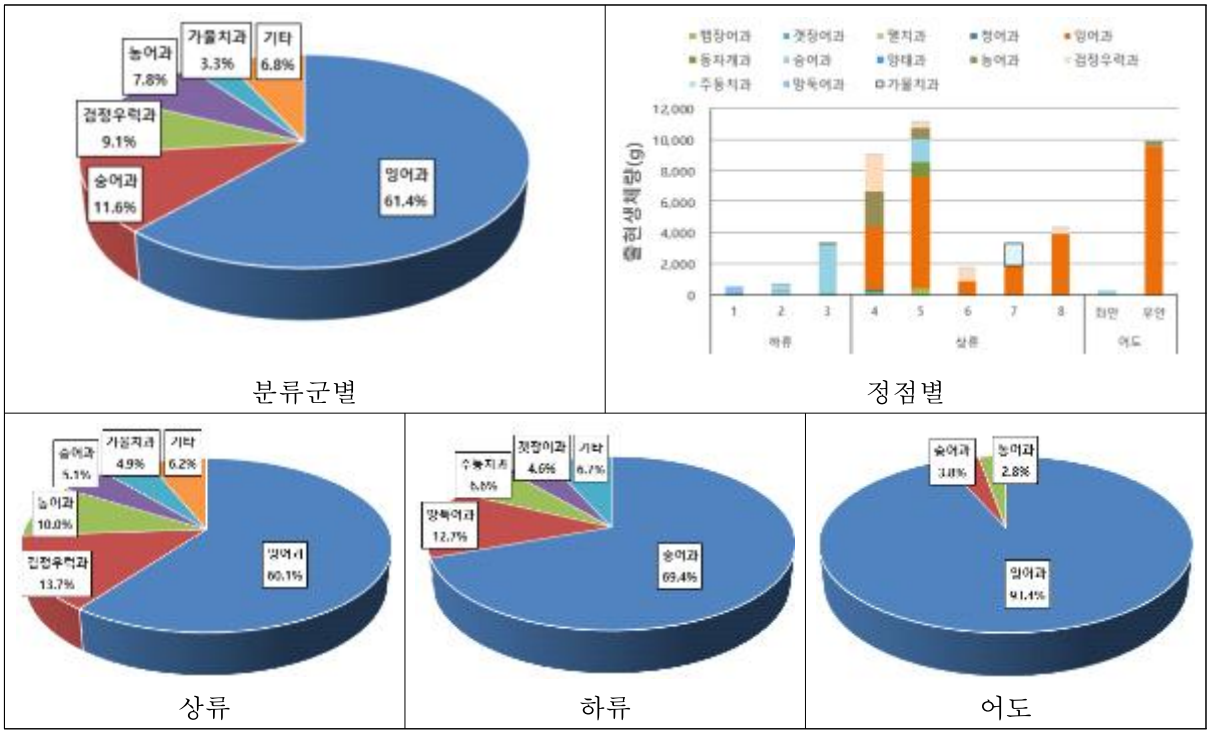


그림 3-1-213. 어류의 생체량비 및 생체량 – 8차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

8차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 33종(상류 : 28종, 하류 : 7종, 어도 : 5종) 중, 담수종은 20종(60.6%), 회유종은 2종(6.1%), 기수종은 8종(24.2%), 해수종은 3종(9.1%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 기수종이 4종(57.1%), 해수종이 3종(42.9%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 20종(71.4%), 회유종이 2종(7.2%), 기수종이 6종(21.4%), 어도에서는 담수종이 2종(40.0%), 기수종이 3종(60.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 1,080개체(상류 : 961개체, 하류 : 87개체, 어도 : 32개체) 중, 담수종은 966개체(89.4%), 회유종은 4개체(0.4%), 기수종은 100개체(9.3%), 해수종은 10개체(0.9%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 기수종이 77개체(88.5%), 해수종이 10개체(11.5%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 939개체(97.7%), 회유종이 4개체(0.4%), 기수종이 18개체(1.9%), 어도에서는 담수종이 27개체(84.4%), 기수종이 5개체(15.6%)로 구분되었다.

생체량 44,339.9g(상류 : 29,440.7g, 하류 : 4,680.6g, 어도 : 10,218.6g) 중, 담수종은 33,678.8g(76.0%), 회유종은 622.1g(1.4%), 기수종은 9,708.7g(21.9%), 해수종은 330.3g(0.7%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 기수종이 4,350.3g(92.9%), 해수종이 330.3g(7.1%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 24,139.4g(82.0%), 회유종이 622.1g(2.1%), 기수종이 4,679.2g(15.9%), 어도에서는 담수종이 9,539.4g(93.4%), 기수종이 679.2g(6.6%)로 구분되었다.

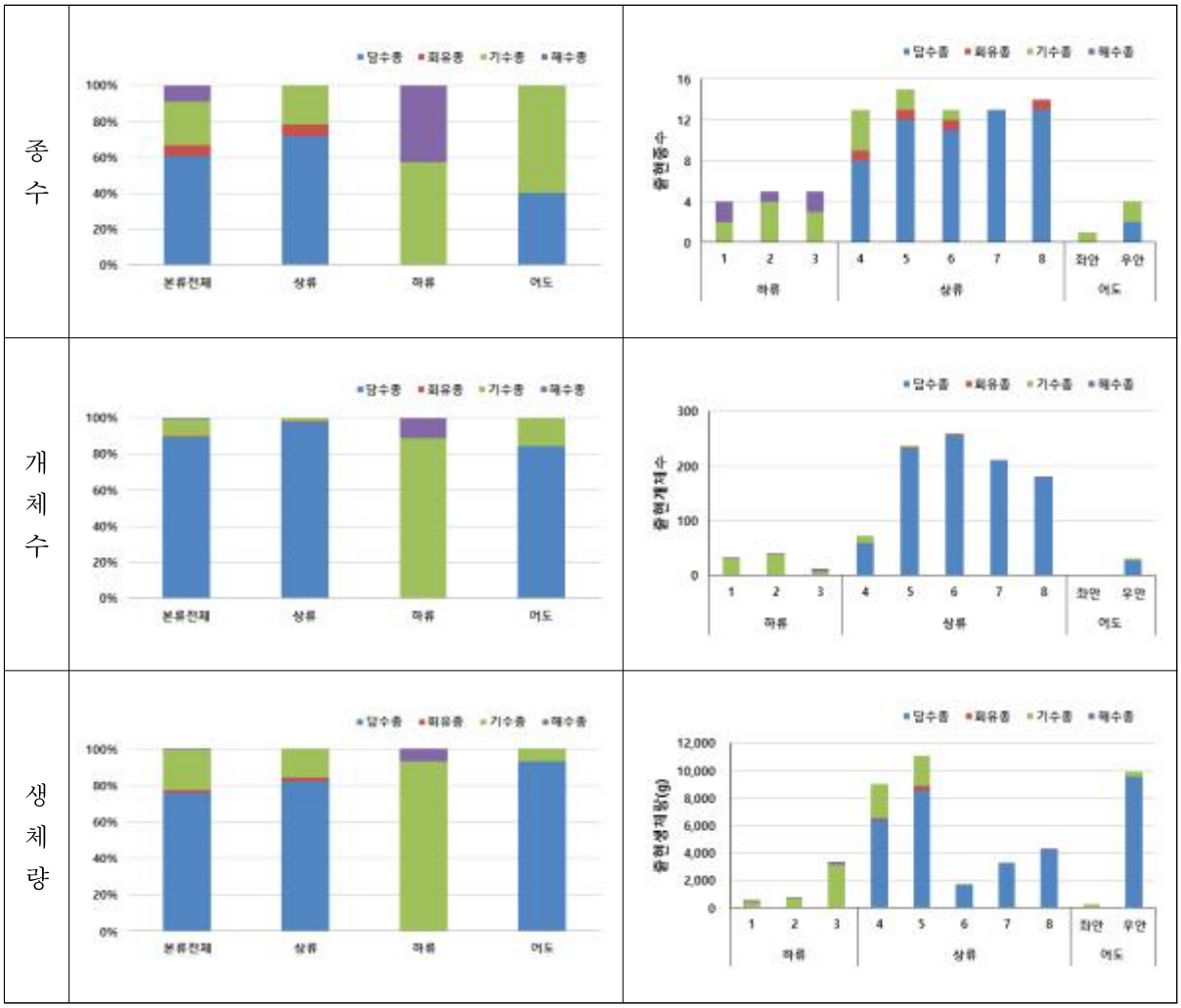


그림 3-1-214. 생태 특성별 종조성비 - 8차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.60~2.13, 균등도는 0.43~0.83, 풍부도는 0.86~2.81, 우점도는 0.38~0.94의 범위로 나타났다. 좌안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-84. 어류의 군집 분석 – 8차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.67	0.72	0.85	2.13	1.75	1.14	1.85	1.83	-	0.60
균등도	0.48	0.45	0.53	0.83	0.65	0.44	0.72	0.69	-	0.43
풍부도	0.86	1.08	1.56	2.81	2.56	2.16	2.24	2.50	-	0.87
우점도	0.94	0.85	0.69	0.38	0.63	0.89	0.57	0.61	-	0.94

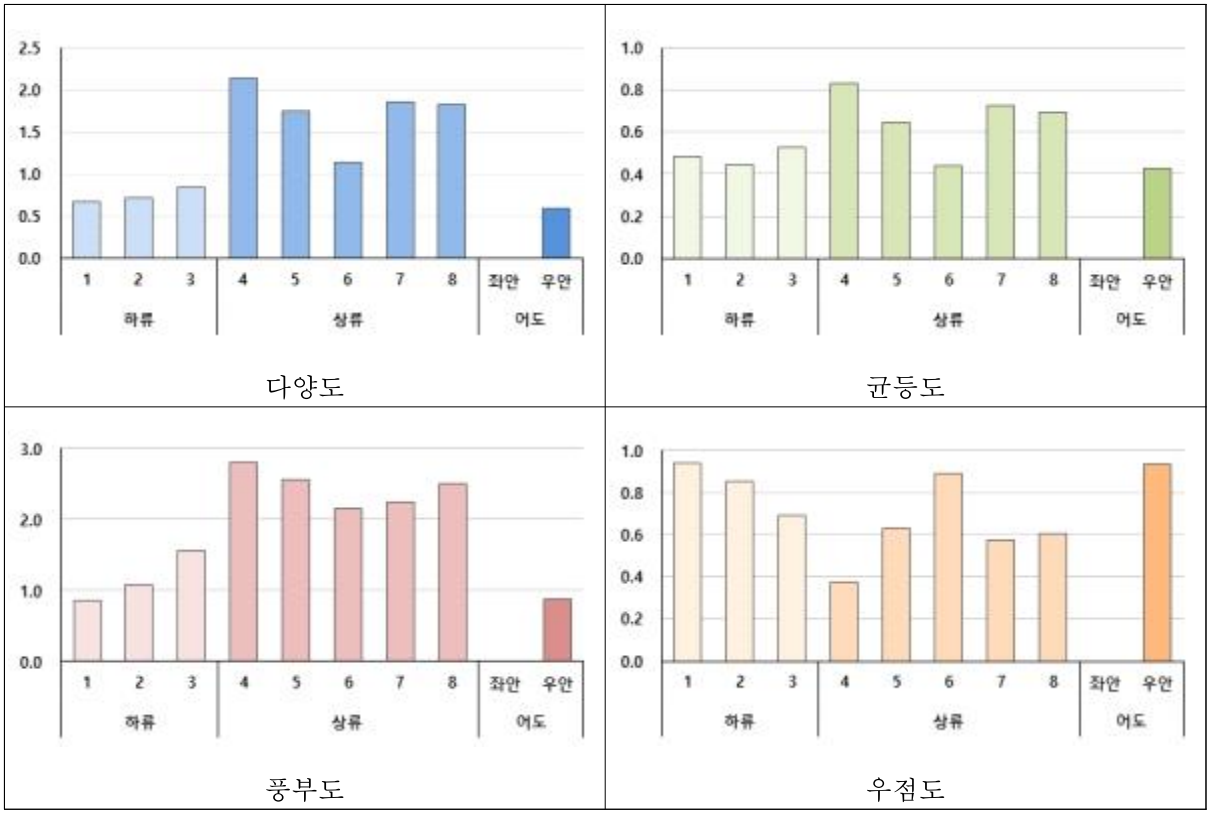


그림 3-1-215. 어류의 정점별 군집 분석 – 8차 본류

(9) 9차 조사

① 출현종수

9차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 12과 30종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12종(40.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 4종(13.2%), 청어과, 동자개과, 검정우럭과, 멸치과의 어류가 각각 2종(6.7%), 그 밖의 어류는 1종(3.3%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.7에서 17종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 9종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 청어과와 멸치과에 속하는 어류가 각각 2종(22.2%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 갯장어과, 양태과, 농어과, 주둥치과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(11.1%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 23종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12종(52.2%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 4종(17.4%), 동자개과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(8.7%), 그 밖의 어류는 1종(4.3%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 3종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 숭어과, 농어과, 망둑어과에 속하는 어류가 각각 1종(33.3%)으로 구분되었다.

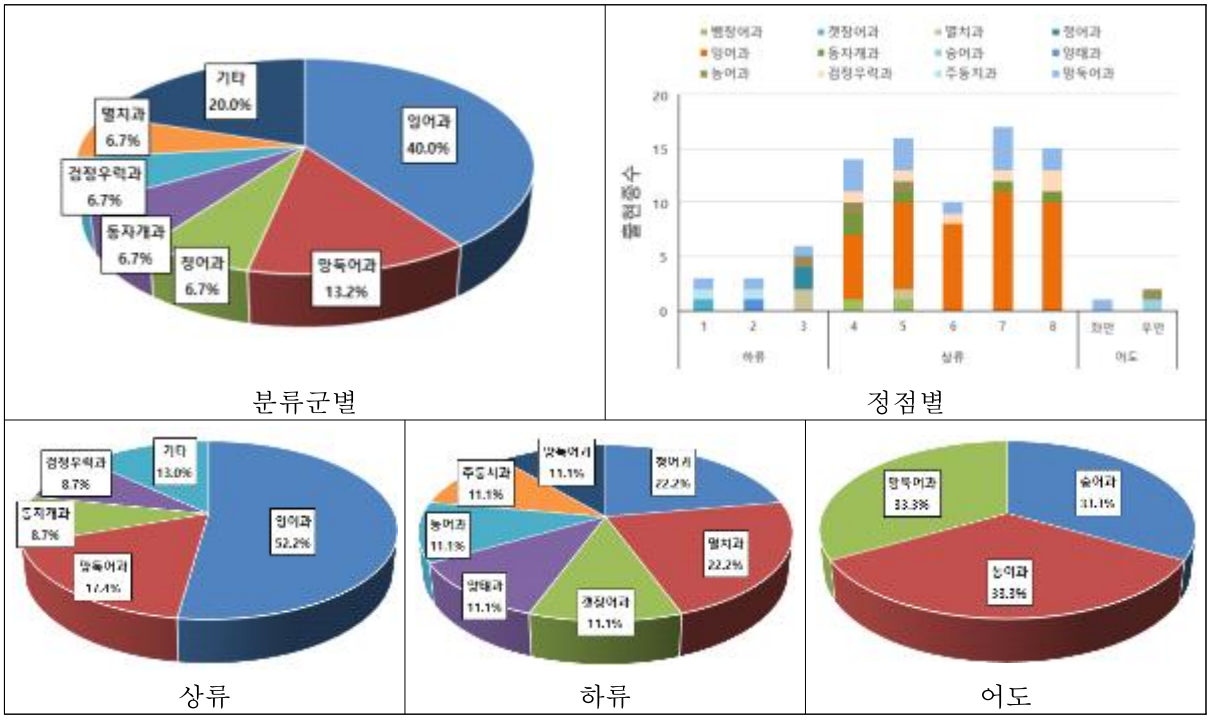


그림 3-1-216. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 9차 본류

② 출현개체수

9차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 945개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 700개체(74.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 131개체(13.9%), 검정우럭과의 어류가 53개체(5.6%), 농어과의 어류가 18개체(1.9%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 312개체로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 3개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(28.7%, 271개체)와 강준치(19.9%, 188개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 누치(6.0%, 57개체), 갈문망둑(5.8%, 55개체), 블루길(5.5%, 52개체), 민물검정망둑(4.6%, 43개체), 참

붕어(4.4%, 42개체), 그 밖의 어류는 4% 미만의 출현비율을 보였다.
하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 49개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 21개체(43.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과의 어류가 12개체(24.5%), 주둥치과의 어류가 11개체(22.5%), 청어과의 어류가 2개체(4.0%), 그 밖의 어류는 1개체(2.0%)씩 출현한 것으로 구분되었다.
상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 886개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 700개체(79.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 103개체(11.6%), 검정우럭과의 어류가 53개체(6.0%), 농어과의 어류가 15개체(1.7%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 개체수는 10개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 7개체(70.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 2개체(20.0%), 숭어과의 어류가 1개체(10.0%)로 구분되었다.

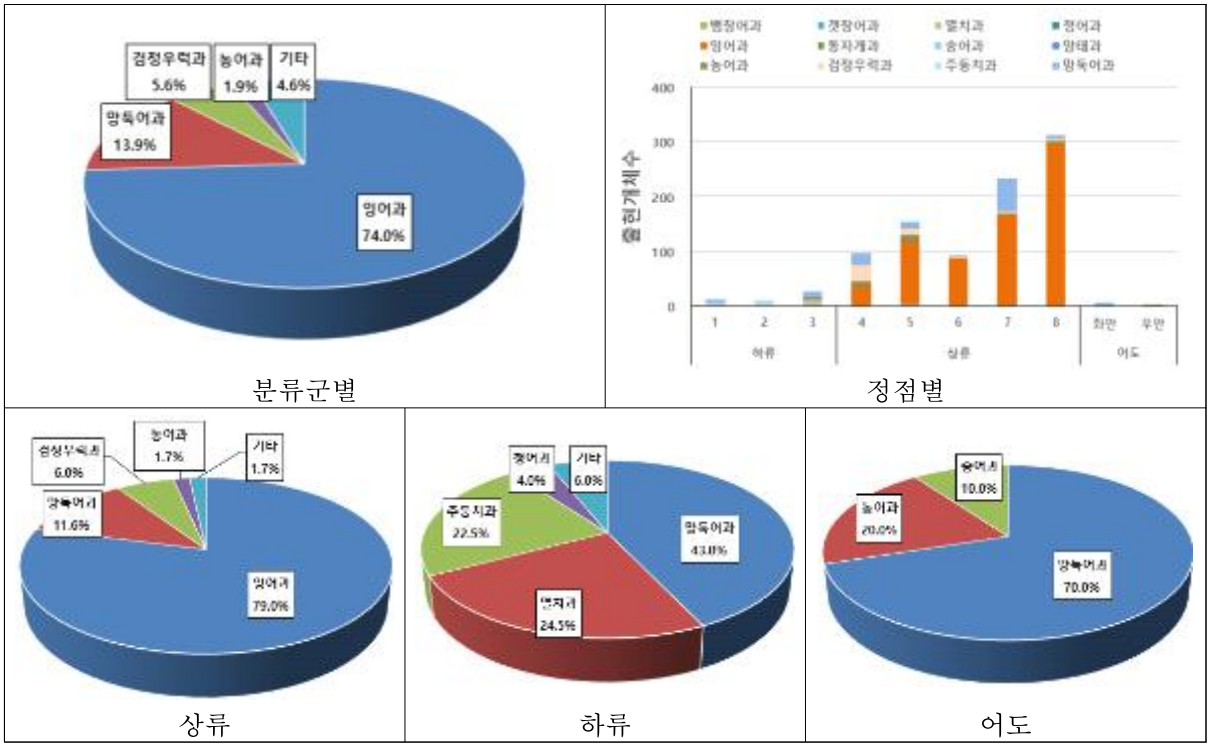


그림 3-1-217. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 9차 본류

③ 생체량

9차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 32,600.5g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 22,236.8g(68.2%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 3,973.8g(12.2%), 농어과의 어류가 3,377.7g(10.4%), 망둑어과의 어류가 1,506.8g(4.6%), 그 밖의 어류는 2% 미만의 생체량 비율을 보였다. 정점별로 살펴보면, St.4에서 8,727.9g으로 가장 높게 나타났고, 좌안 어도에서 12.4g으로 가장 낮게 나타났다.
하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 1,914.0g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 1,296.9g(67.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 208.5g(10.9%), 멸치과의 어류가 200.2g(10.5%), 농어과의 어류가 67.3g(3.5%) 등의 순으로 구분되었다.
상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 30,020.3g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 22,236.8g(74.0%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 검정우럭

과의 어류가 3,973.8g(13.2%), 농어과의 어류가 2,940.4g(9.8%), 동자개과의 어류가 490.0g(1.6%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 666.2g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 농어과에 속하는 어류가 370.0g(55.5%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 283.8g(42.6%), 망둑어과의 어류가 12.4g(1.9%) 등의 순으로 구분되었다.

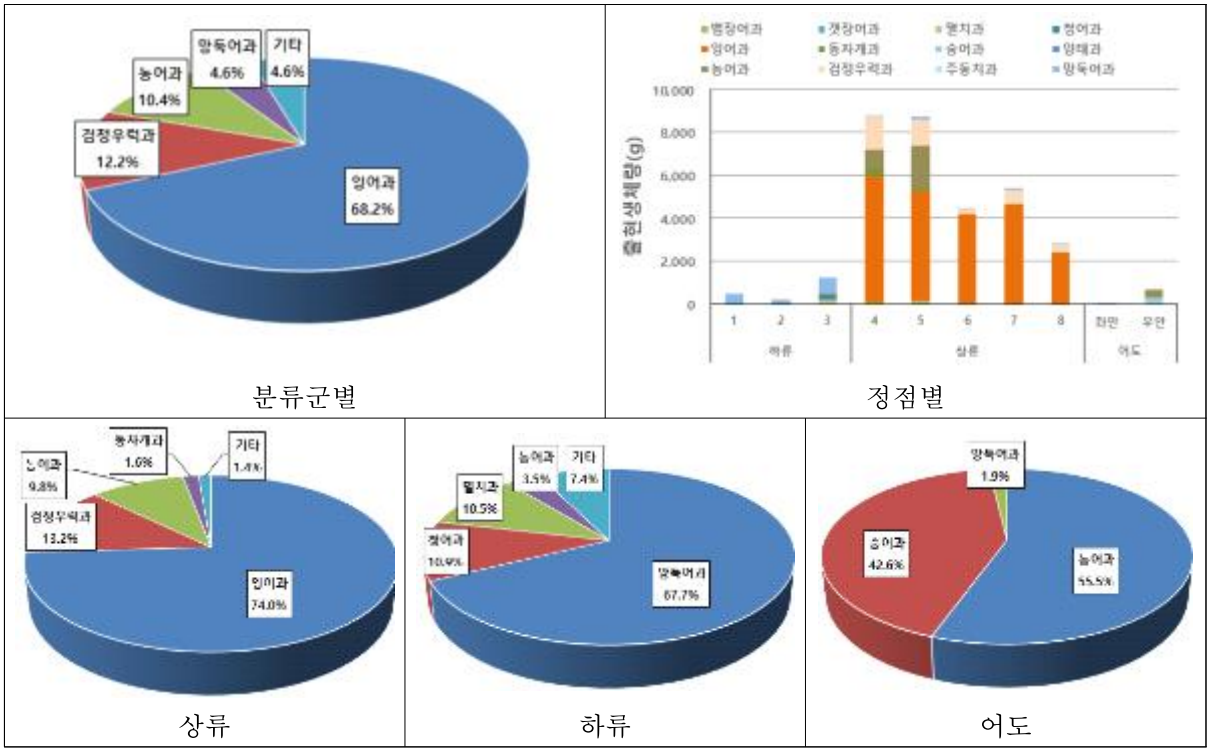


그림 3-1-218. 어류의 생체량비 및 생체량 – 9차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

9차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 30종(상류 : 23종, 하류 : 9종, 어도 : 3종) 중, 담수종은 18종(60.0%), 회유종은 2종(6.7%), 기수종은 6종(20.0%), 해수종은 4종(13.3%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1종(11.1%), 기수종과 해수종이 각각 4종(44.4%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 18종(78.3%), 회유종이 2종(8.7%), 기수종이 3종(13.0), 어도에서는 기수종이 3종(100.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 945개체(상류 : 886개체, 하류 : 49개체, 어도 : 10개체) 중, 담수종은 829개체(87.7%), 회유종은 4개체(0.4%), 기수종은 98개체(10.4%), 해수종은 14개체(1.5%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1개체(2.0%), 기수종이 34개체(69.4%), 해수종이 14개체(28.6%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 829개체(93.6%), 회유종이 3개체(0.3%), 기수종이 54개체(6.1%), 어도에서는 담수종이 기수종이 10개체(100.0%)로 구분되었다.

생체량 32,600.5g(상류 : 30,020.3g, 하류 : 1,914.0g, 어도 : 666.2g) 중, 담수종은 26,739.2g(82.0%), 회유종은 198.3g(0.6%), 기수종은 5,351.7g(16.4%), 해수종은 311.3g(1.0%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 16.5g(0.9%), 기수종이 1,586.2g(82.9%), 해수종이 311.3g(16.2%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 26,739.2g(89.1%), 회유종이 181.8g(0.6%), 기수종이 3,099.3g(10.3%), 어도에서는 기수종이 666.2g(100.0%)로 구분되었다.



그림 3-1-219. 생태 특성별 종조성비 - 9차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.64~2.31, 균등도는 0.47~0.92, 풍부도는 0.80~2.98, 우점도는 0.42~1.00의 범위로 나타났다. 좌안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-85. 어류의 군집 분석 – 9차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.68	0.80	0.85	2.08	2.31	1.43	2.04	1.59	-	0.64
균등도	0.62	0.73	0.47	0.79	0.83	0.62	0.72	0.59	-	0.92
풍부도	0.80	0.87	1.52	2.84	2.98	1.99	2.94	2.44	-	0.91
우점도	0.92	0.90	0.85	0.51	0.42	0.75	0.51	0.74	-	1.00

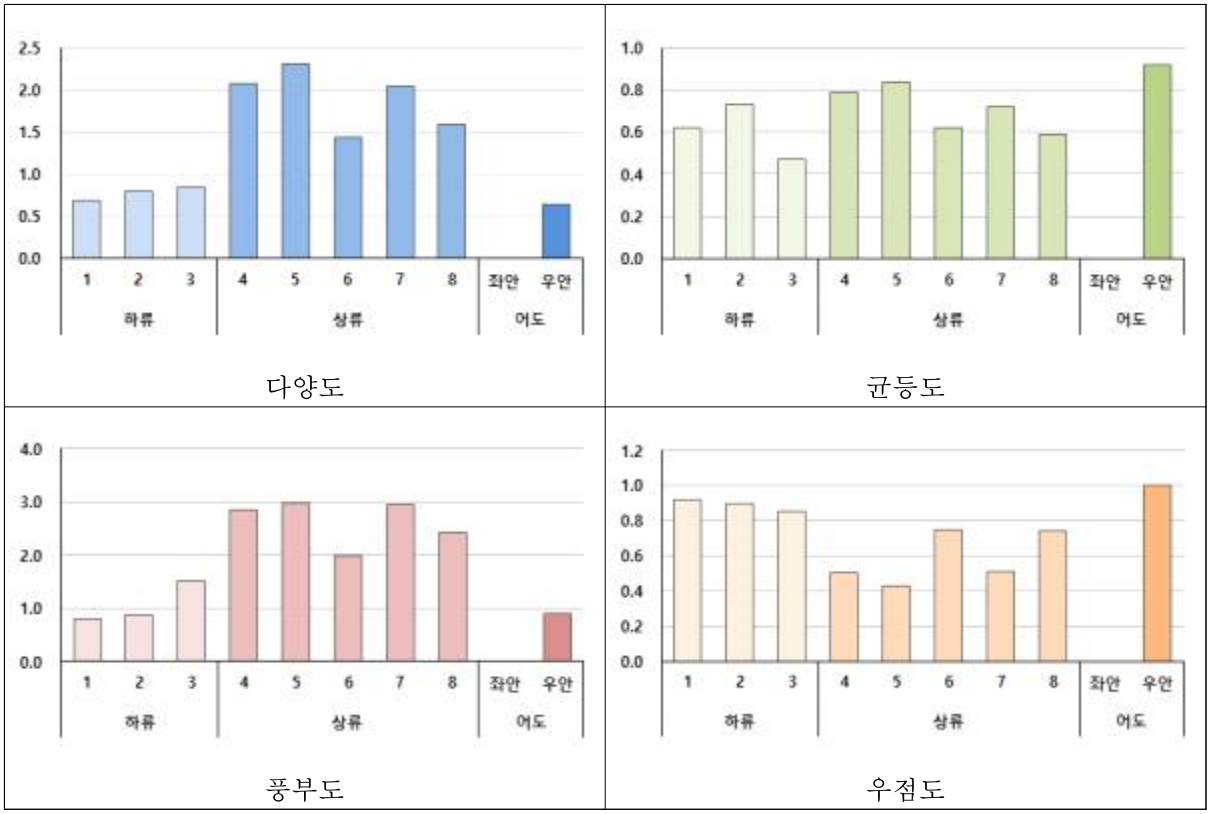


그림 3-1-220. 어류의 정점별 군집 분석 – 9차 본류

(10) 10차 조사

① 출현종수

10차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 종수는 총 15과 27종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 9종(33.3%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(11.1%), 멸치과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(7.4%), 그 밖의 어류는 1종(3.7%)씩 출현한 것으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 14종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서는 어류가 출현하지 않았다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 종수는 8종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 2종(25.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과, 양태과, 주둥치과, 참서대과, 망둑어과, 가자미과의 어류가 각각 1종(12.5%)으로 구분되었다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 종수는 21종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 9종(42.9%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(14.3%), 검정우럭과의 어류가 2종(9.5%), 그 밖의 어류는 1종(4.8%)씩 출현한 것으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 종수는 1종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 1종(100.0%)으로 구분되었다.

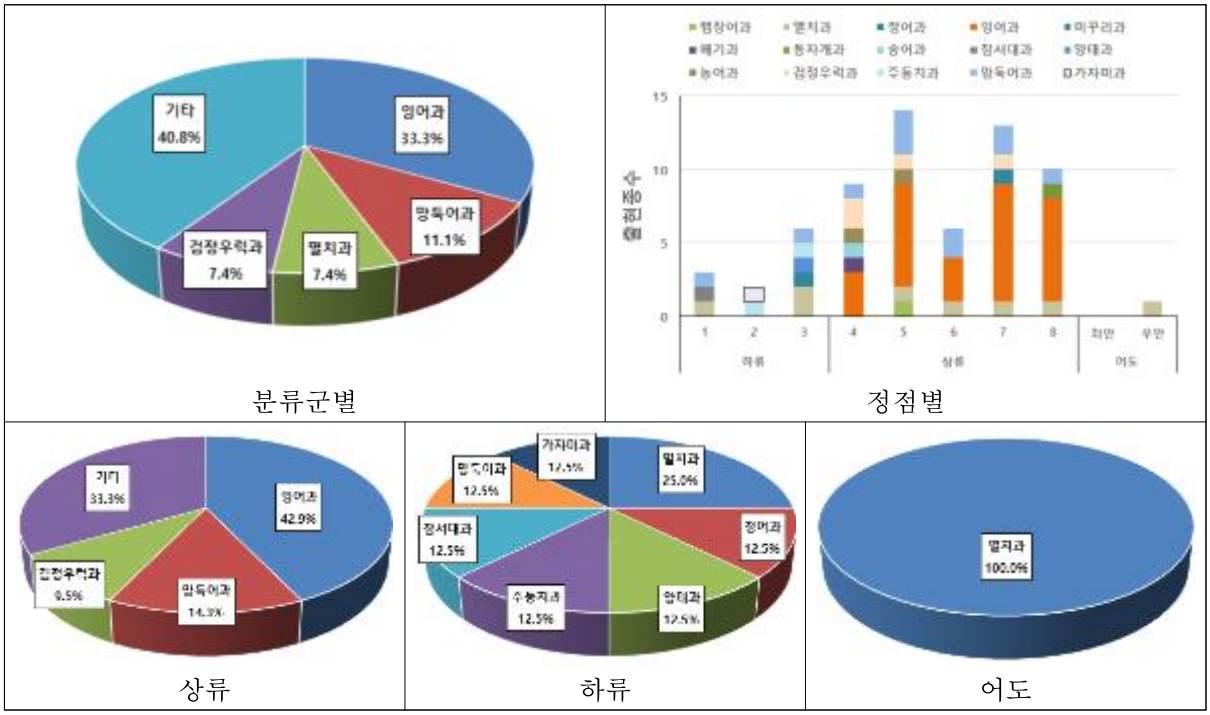


그림 3-1-221. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 10차 본류

② 출현개체수

10차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 개체수는 총 958개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 636개체(66.4%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 200개체(20.9%), 검정우럭과의 어류가 44개체(4.6%), 멸치과의 어류가 25개체(2.6%), 농어과의 어류가 24개체(2.5%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 442개체로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서는 어류가 출현하지 않았다.

우점종과 아우점종은 강준치(43.7%, 419개체)와 갈문망둑(14.7%, 141개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 큰납지리(8.4%, 80개체), 민물검정망둑(5.5%, 53개체), 치리(4.7%, 45개체), 누치(4.5%, 43개체), 블루

길(4.3%, 41개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.
하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 개체수는 22개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 9개체(41.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 주둥치과와 망둑어과의 어류가 각각 4개체(18.2%), 청어과의 어류가 2개체(9.1%), 참서대과, 양태과, 가자미과의 어류가 각각 1개체(4.5%)로 구분되었다.
상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 개체수는 934개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 636개체(68.1%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 196개체(21.0%), 검정우럭과의 어류가 44개체(4.7%), 농어과의 어류가 24개체(2.6%) 등의 순으로 구분되었다.
어도에서 출현한 어류의 개체수는 2개체로 집계되었다. 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 2개체(100.0%)로 구분되었다.

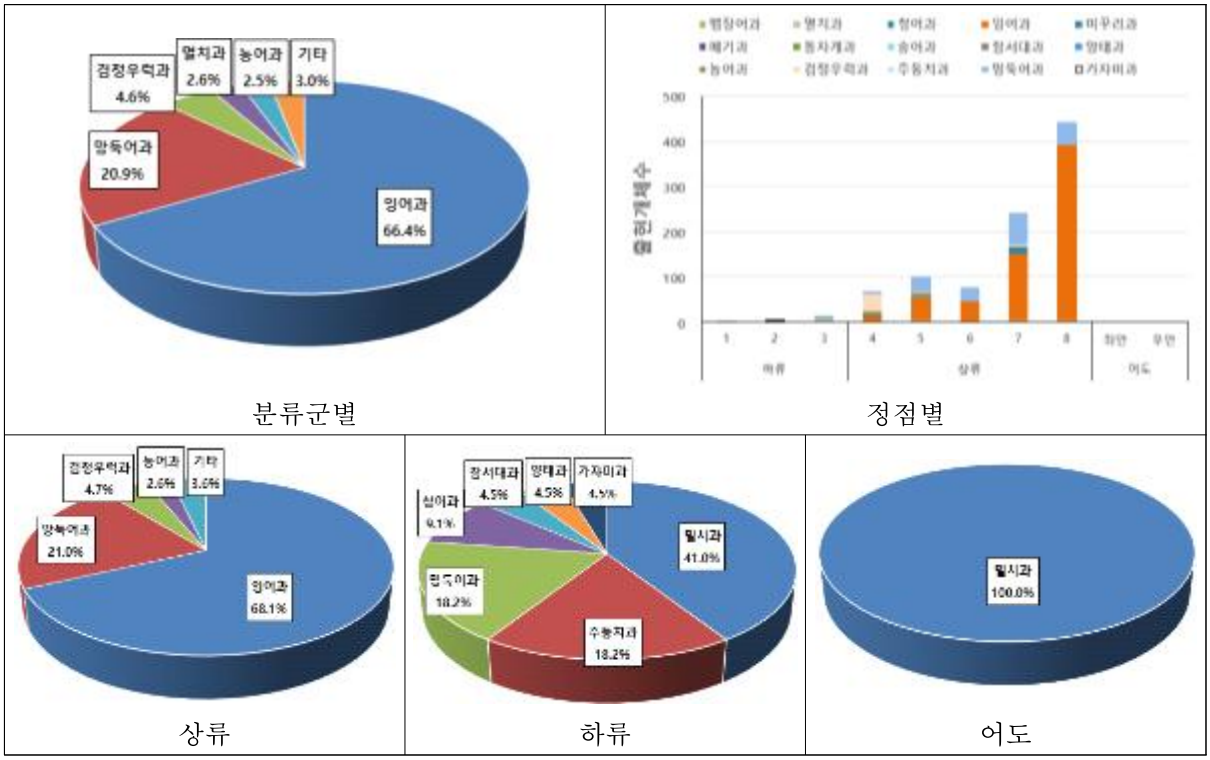


그림 3-1-222. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 10차 본류

③ 생체량

10차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 생체량은 총 22,084.3g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13,075.0g(59.2%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 4,850.0g(22.0%), 검정우럭과의 어류가 1,195.8g(5.4%), 메기과의 어류가 560.0g(2.5%), 미꾸리과의 어류가 480.0g(2.2%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 9,440.0g으로 가장 높게 나타났다.

하류 정점(St.1～St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 925.1g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 348.6g(37.7%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 217.5g(23.5%), 멸치과의 어류가 164.8g(17.8%), 참서대과의 어류가 102.5g(11.1%), 가자미과의 어류가 73.5g(7.9%) 등의 순으로 구분되었다.

상류 정점(St.4～St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 21,092.5g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 13,075.0g(62.0%)으로 가장 높은 생체량을 보였고, 그 다음으로는 농어과의 어류가 4,850.0g(23.0%), 검정우럭과의 어류가 1,195.8g(5.7%), 메기과의 어류가 560.0g(2.7%), 미꾸리과의 어류가 480.0g(2.3%) 등의 순으로 구분되었다.

어도에서 출현한 어류의 생체량은 66.7g으로 집계되었다. 분류군별 생체량을 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 66.7g(100.0%)으로 구분되었다.

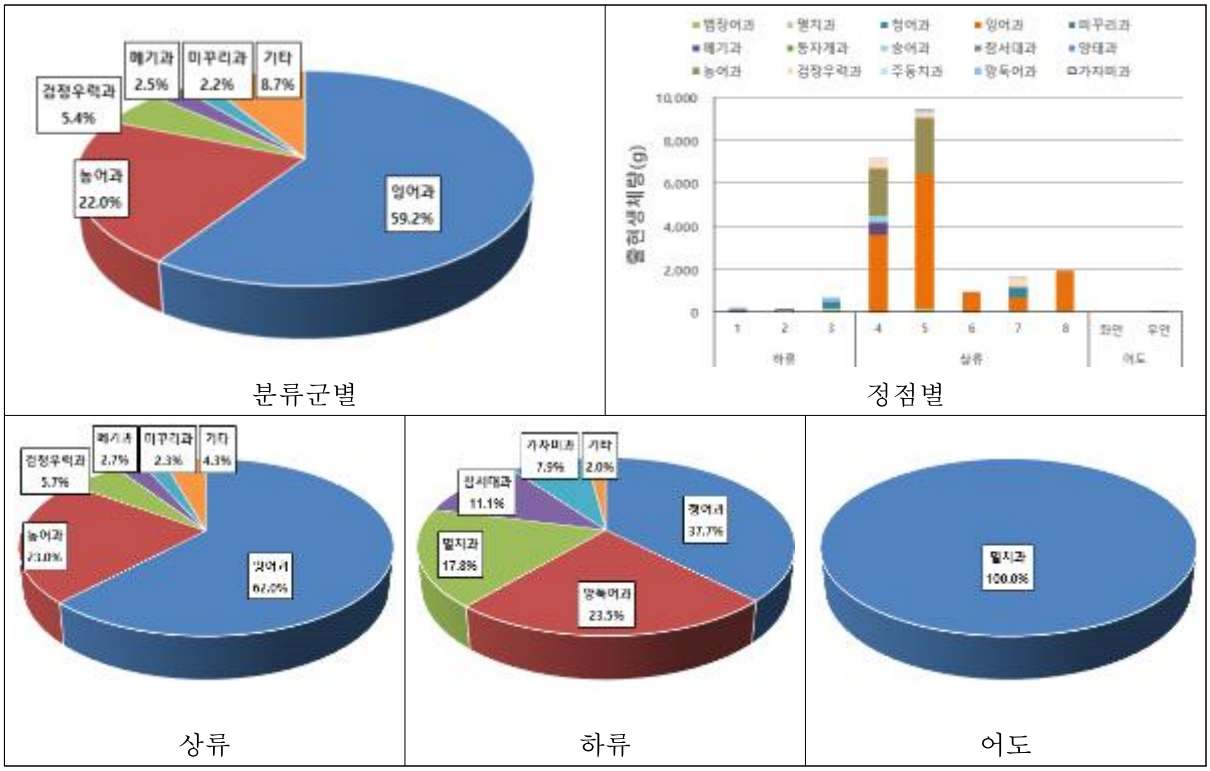


그림 3-1-223. 어류의 생체량비 및 생체량 – 10차 본류

④ 생태 특성별 출현 양상

10차 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류 27종(상류 : 21종, 하류 : 8종, 어도 : 1종) 중, 담수종은 15종(55.6%), 회유종은 2종(7.4%), 기수종과 해수종은 각각 5종(18.5%)으로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 1종(12.5%), 기수종이 2종(25.0%), 해수종이 5종(62.5%)으로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 15종(71.5%), 회유종이 2종(9.5%), 기수종이 4종(19.0%), 어도에서는 회유종이 1종(100.0%)으로 구분되었다.

출현개체수 958개체(상류 : 934개체, 하류 : 22개체, 어도 : 2개체) 중, 담수종은 839개체(87.6%), 회유종은 20개체(2.1%), 기수종은 88개체(9.2%), 해수종은 1개체(1.1%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 3개체(13.6%), 기수종이 8개체(36.4%), 해수종이 11개체(50.0%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 839개체(89.8%), 회유종이 15개체(1.6%), 기수종이 80개체(8.6%), 어도에서는 회유종이 2개체(100.0%)로 구분되었다.

생체량 22,084.3g(상류 : 21,092.5g, 하류 : 925.1g, 어도 : 66.7g) 중, 담수종은 15,433.3g(69.9%), 회유종은 502.3g(2.2%), 기수종은 5,540.0g(25.1%), 해수종은 608.7g(2.8%)로 구분되었다. 하굿둑을 기준으로 살펴보면, 하류 정점(St.1～St.3)에서는 회유종이 85.3g(9.2%), 기수종이 231.1g(25.0%), 해수종이 608.7g(65.8%)로 구분되었고, 상류 정점(St.4～St.8)에서는 담수종이 15,433.3g(73.2%), 회유종이 350.3g(1.6%), 기수종이 5,308.9g(25.2%), 어도에서는 회유종이 66.7g(100.0%)로 구분되었다.

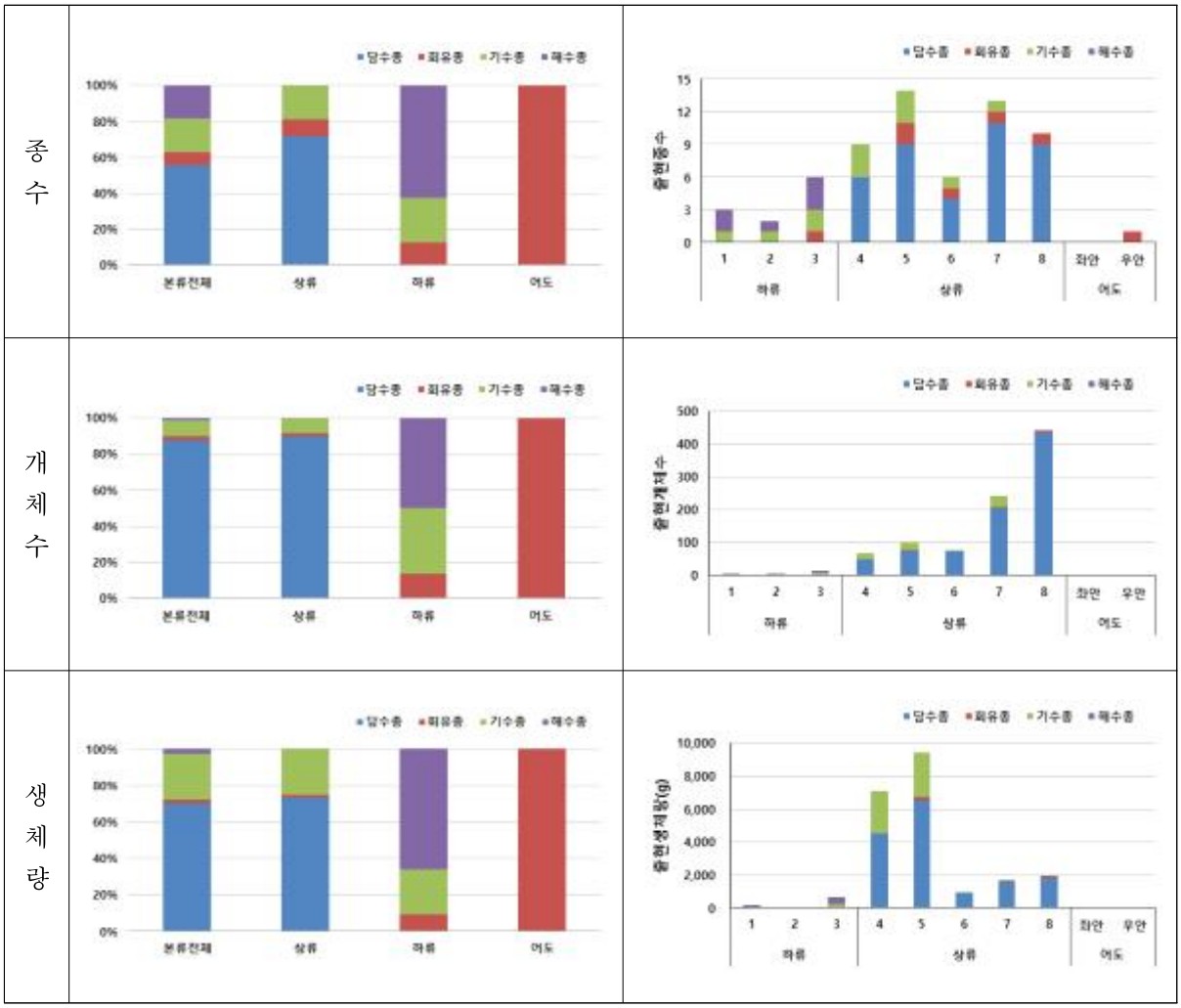


그림 3-1-224. 생태 특성별 종조성비 - 10차 본류

⑤ 군집 분석

각 정점에 대한 군집 분석을 수행한 결과, 다양도는 0.64～2.20, 균등도는 0.42～0.92, 풍부도는 0.91～2.80, 우점도는 0.46～1.00의 범위로 나타났다. 좌안 및 우안 어도의 경우 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-86. 어류의 군집 분석 – 10차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	좌안 어도	우안 어도
다양도	0.73	0.64	1.32	1.57	2.20	1.38	2.02	0.97	-	-
균등도	0.67	0.92	0.74	0.71	0.84	0.77	0.79	0.42	-	-
풍부도	1.82	0.91	1.80	1.89	2.80	1.15	2.19	1.48	-	-
우점도	0.67	1.00	0.50	0.67	0.46	0.67	0.50	0.86	-	-

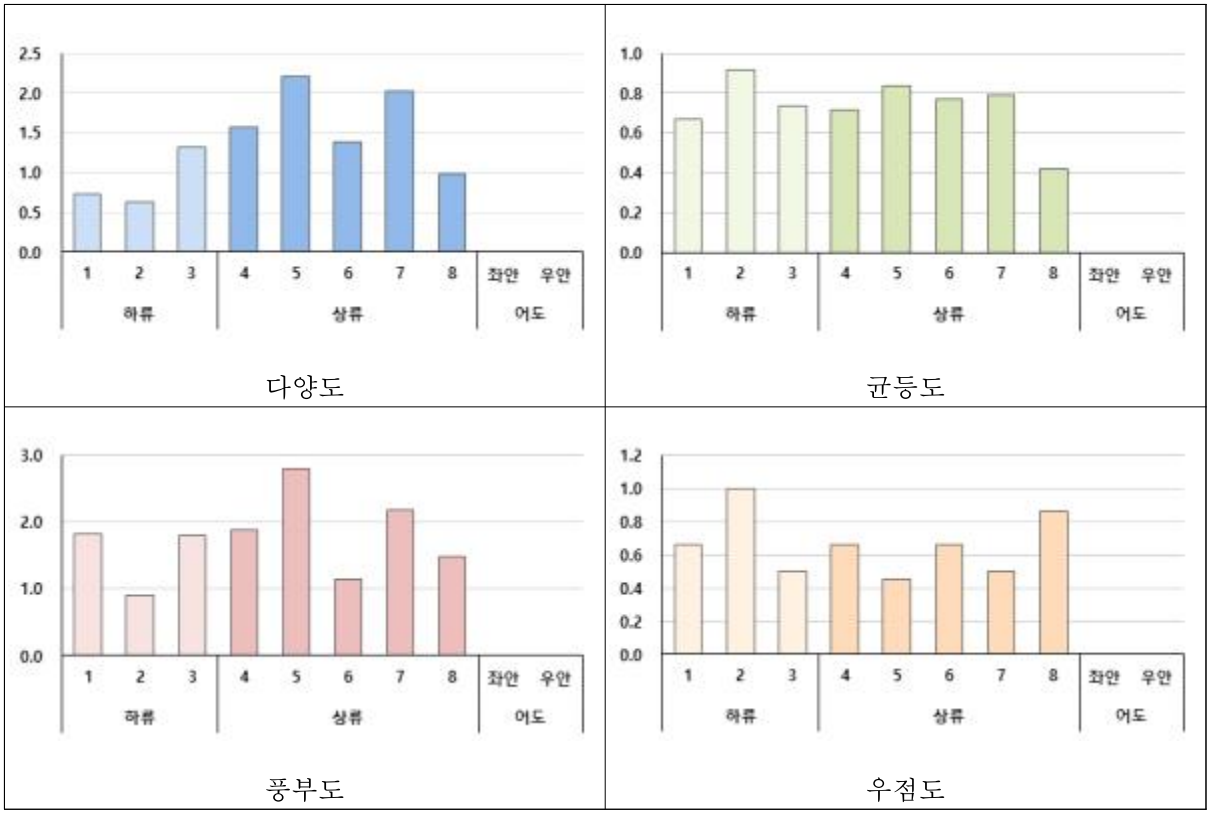


그림 3-1-225. 어류의 정점별 군집 분석 – 10차 본류

(11) 유사도 및 주성분 분석

본류 구간에서 지점별로 채집된 어류상을 바탕으로 유사도 분석을 수행한 결과, 크게 2개의 그룹으로 나뉘었다. 2개의 그룹은 하굿둑을 기준으로 각각 하류(St.1～3) 구간과 상류(St.4～8) 구간을 그룹화했으며, 이는 상류와 하류 간 종 조성에 차이가 있어 공간적으로 분리되어 있음을 명확히 보여주고 있다.

종 조성에 일시적이라도 영향을 끼칠 것으로 추정되는 강우, 해수 유입, 수질 인자 간에 관계 정도를 살펴보기 위해 주성분 분석을 수행한 결과, PC1의 고유값(eigenvalue)은 10.577, PC2의 고유값은 3.420으로 나타나 전체 분산의 약 28%의 낮은 설명력을 보였다. 해수 유입에 따른 종 조성 변화는 미미한 것으로 나타났으며, 염분도가 담수종과 해수종의 분포에 대부분의 영향을 끼치는 것을 보여주고 있다. 회유종과 기수종은 염분도 변화에 적응이 가능할 수 있으므로 담수종과 해수종 사이에 중첩된 양상을 나타내고 있다.

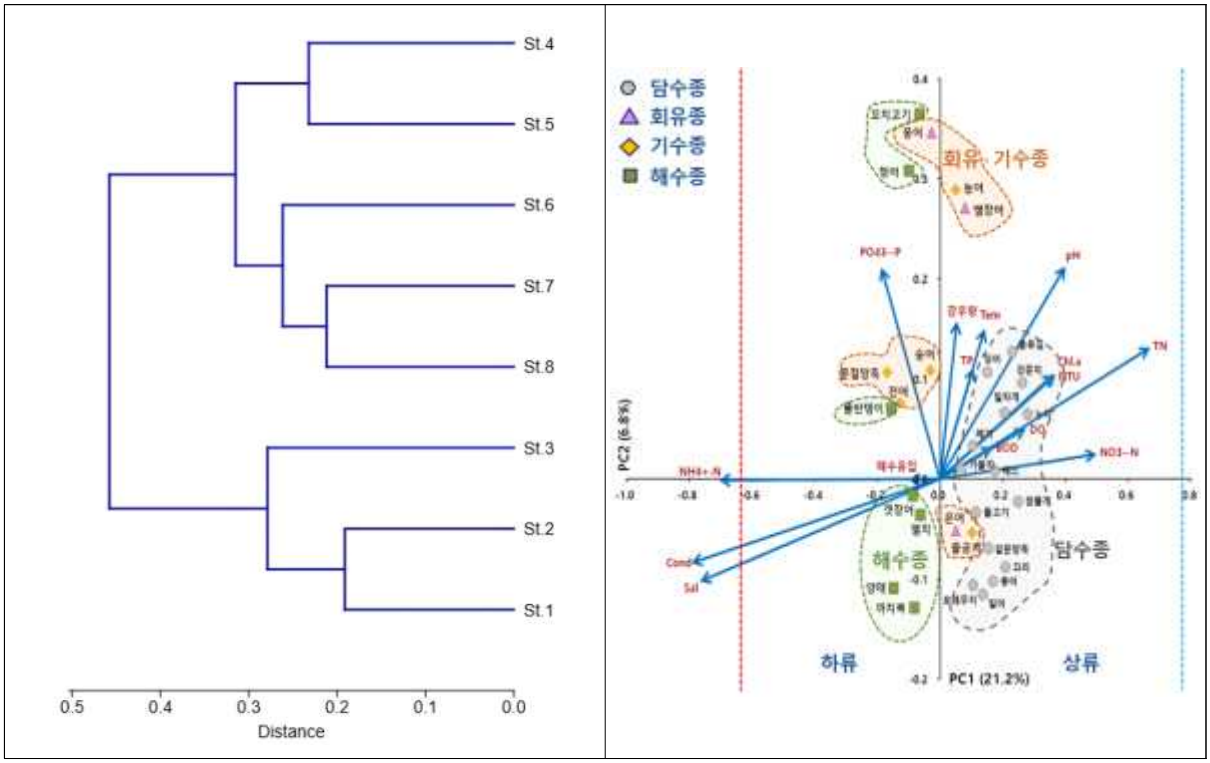


그림 3-1-226. 유사도 및 주성분 분석

(12) 수생태계 건강성 평가

본류 구간에 대하여 수생태계 건강성 평가 조사지침에 따라 상·하반기 2회 조사에 대한 어류 평가 지수(FAI)를 산출한 결과, 상반기에는 지수값이 61.5(B)～69.2(B), 하반기에는 지수값이 38.5(D)～65.4(B)의 범위로 산출되었다. 2021년부터 2023년까지 본류 구간에 대한 지수값 평균은 53.1(C)～57.2(C)의 범위로 산출되었으며, 금년도 지수값 평균은 56.9(C)로 산출되어 과거 지수값과 큰 차이를 나타내지 않았다.

표 3-1-87. 수생태계 건강성 평가 – 어류

구분	FAI				
	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
상반기 (2차: 24.06.17.～24.06.19.)	69.2 (B)	65.4 (B)	61.5 (B)	65.4 (B)	63.5 (B)
하반기 (6차: 24.09.24.～24.09.26.)	48.1 (C)	38.5 (D)	38.5 (D)	65.4 (B)	53.8 (C)

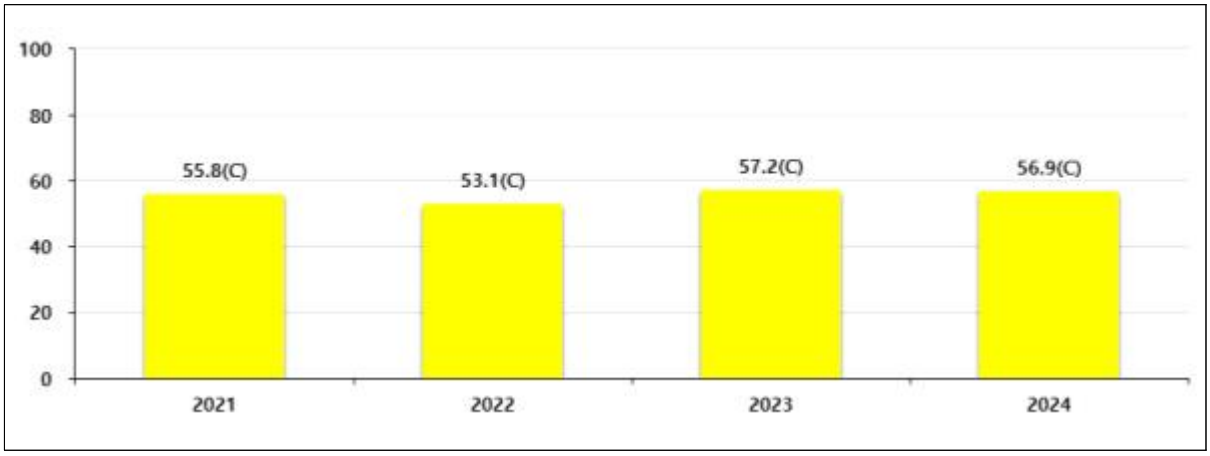


그림 3-1-227. 수생태계 건강성 평가 결과 비교

나. 어구별 CPUE (Catch per Unit Effort : 단위노력당 어획량)

(1) 자망(4절)

1차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 47.50～397.50g의 범위로 나타났으며, St.1, 2, 3에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

2차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 31.83～583.47g의 범위로 나타났으며, St.1, 4에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

3차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 12.71～839.17g의 범위로 나타났으며, St.1, 6, 7, 8에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

4차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 4.76～39.75g의 범위로 나타났으며, St.5, 6에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

5차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 4.40～167.50g의 범위로 나타났으며, St.2, 4, 5, 6, 7, 8에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

6차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 24.06～92.91g의 범위로 나타났으며, St.4에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

7차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 21.08～173.83g의 범위로 나타났으며, St.1, 2에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

8차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 20.58～234.40g의 범위로 나타났으며, St.1, 3, 6에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

9차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 18.88～332.98g의 범위로 나타났으며, St.1, 2에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

10차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 8.54～196.83g의 범위로 나타났으며, St.2에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

조사기간 동안 CPUE는 정점별, 차수별 차이를 보였으며, 2차(6월)~3차(7월) 조사에서 합계 값이 가장 높게 나타났다. 4차(8월) 조사부터는 감소하였다가 7차(10월) 조사 이후부터는 증가하는 양상을 보였다. 생체량 변동에 영향을 주는 주요 종들은 붕어, 강준치, 숭어, 전어 등으로 나타났다.

표 3-1-88. 본류 자망(4절) 조사 시 출현한 어류의 CPUE – 생체량(g)

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (24.05.22.~24.05.23.)	-	-	-	156.67	139.58	165.17	47.50	397.50	906.42
2차 (24.06.20.~24.06.21.)	-	78.61	31.83	-	583.47	180.73	163.33	251.78	1,289.75
3차 (24.07.18.~24.07.19.)	-	839.17	293.92	12.71	58.96	-	-	-	1,204.75
4차 (24.08.13.~24.08.14.)	10.41	4.76	11.03	35.09	-	-	39.75	38.04	139.08
5차 (24.09.03.~24.09.04.)	167.50	-	4.40	-	-	-	-	-	171.90
6차 (24.09.26.~24.09.27.)	24.06	30.73	92.91	-	32.39	38.21	32.58	45.00	295.88
7차 (24.10.15.~24.10.16.)	-	-	61.10	39.26	94.17	21.08	73.58	173.83	463.02
8차 (24.11.07.~24.11.08.)	-	20.58	-	104.81	234.40	-	47.50	32.84	440.13
9차 (24.11.21.~24.11.22.)	-	-	22.98	185.18	155.85	280.92	332.98	18.88	996.78
10차 (24.12.05.~24.12.06.)	8.54	-	29.05	146.67	196.83	50.00	41.75	49.47	522.31

(2) 자망(12절)

1차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 5.20～92.48g의 범위로 나타났으며, St.2에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

2차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 5.83～166.93g의 범위로 나타났다.

3차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 55.38～1,335.22g의 범위로 나타났으며, St.1, 4에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

4차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 13.36～234.14g의 범위로 나타났다.

5차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 10.93～101.35g의 범위로 나타났다.

6차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 4.41～155.80g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 2.80～168.48g의 범위로 나타났으며, St.2에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

8차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 11.75～136.38g의 범위로 나타났다.

9차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 1.18～169.33g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.78～45.19g의 범위로 나타났으며, St.4에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

조사기간 동안 CPUE는 정점별, 차수별 차이를 보였으며, 3차(7월) 조사에서 합계 값이 가장 높게 나타났고, 10차(12월) 조사에서 합계 값이 가장 낮게 나타났다. 생체량 변동에 영향을 주는 주요 종들은 강준치, 누치, 전어, 밀자개 등으로 나타났다.

표 3-1-89. 본류 자망(12절) 조사 시 출현한 어류의 CPUE – 생체량(g)

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (24.05.22.~24.05.23.)	39.72	-	8.41	5.20	39.30	92.48	62.61	17.57	265.27
2차 (24.06.20.~24.06.21.)	35.47	5.83	28.98	44.16	129.02	166.93	119.91	103.81	634.10
3차 (24.07.18.~24.07.19.)	-	1,335.22	135.91	-	55.38	150.83	125.83	157.50	1,960.68
4차 (24.08.13.~24.08.14.)	22.69	25.30	13.36	24.29	33.16	35.73	234.14	162.13	550.80
5차 (24.09.03.~24.09.04.)	87.71	58.85	10.93	41.11	66.35	64.97	101.35	72.10	503.36
6차 (24.09.26.~24.09.27.)	4.41	11.16	155.80	13.90	32.57	39.36	75.56	35.28	368.03
7차 (24.10.15.~24.10.16.)	2.80	-	9.43	63.44	33.43	157.86	94.33	168.48	529.77
8차 (24.11.07.~24.11.08.)	21.81	27.11	136.38	11.75	62.55	21.65	57.13	19.70	358.08
9차 (24.11.21.~24.11.22.)	1.18	6.49	27.33	49.93	84.08	84.42	84.50	169.33	507.27
10차 (24.12.05.~24.12.06.)	0.78	6.62	13.98	-	34.80	23.43	23.11	45.19	147.91

(3) 통발

1차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.02～0.79g의 범위로 나타났으며, St.1에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

2차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.34g으로 나타났으며, St.2, 3에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

3차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 2.71～4.08g의 범위로 나타났으며, St.1에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

4차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.16g으로 나타났으며, St.2, 3에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

5차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.10～3.28g의 범위로 나타났으며, St.3에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

6차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.06～0.44g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.13～0.56g의 범위로 나타났다.

8차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.54～4.74g의 범위로 나타났다.

9차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.35～1.69g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.23～0.37g의 범위로 나타났으며, St.2에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

조사기간 동안 CPUE는 정점별, 차수별 차이는 있으나 전반적으로 매우 낮은 수준으로 나타났으며, 3차(7월)와 8차(11월) 조사에서 상대적으로 높게 나타났다. 생체량 변동에 영향을 주는 주요 종들은 전어, 문절망둑 등으로 나타났다.

표 3-1-90 본류 통발 조사 시 출현한 어류의 CPUE – 생체량(g)

구분	St.1	St.2	St.3	합계
1차 (24.05.22.～24.05.23.)	-	0.79	0.02	0.81
2차 (24.06.20.～24.06.21.)	0.34	-	-	0.34
3차 (24.07.18.～24.07.19.)	-	4.08	2.71	6.79
4차 (24.08.13.～24.08.14.)	0.16	-	-	0.16
5차 (24.09.03.～24.09.04.)	3.28	0.10	-	3.38
6차 (24.09.26.～24.09.27.)	0.38	0.06	0.44	0.89
7차 (24.10.15.～24.10.16.)	0.17	0.13	0.56	0.87
8차 (24.11.07.～24.11.08.)	0.86	0.54	4.74	6.14
9차 (24.11.21.～24.11.22.)	1.35	0.35	1.69	3.38
10차 (24.12.05.～24.12.06.)	0.23	-	0.37	0.60

(4) 정치망

1차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 29.16～305.22g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 18.99～161.10g으로 나타났다.

3차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 12.13～272.54g의 범위로 나타났다.

4차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 39.27～111.60g으로 나타났다.

5차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.71～49.04g의 범위로 나타났다.

6차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.57～1,112.83g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.12～137.39g의 범위로 나타났다.

8차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 14.54～72.74g의 범위로 나타났다.

9차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.48～27.77g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 16.23～31.08g의 범위로 나타났으며, St.6에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

조사기간 동안 CPUE는 정점별, 차수별 차이를 보였으며, 6차(9월) 조사에서 합계 값이 가장 높게 나타났다. 수온이 낮아지는 시기인 9차(11월)～10차(12월) 조사에서는 전반적으로 낮은 수준으로 나타났다. 생체량 변동에 영향을 주는 주요 종들은 강준치, 누치 등으로 나타났다.

표 3-1-91. 본류 정치망 조사 시 출현한 어류의 CPUE – 생체량(g)

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (24.05.21.～24.05.23.)	305.22	197.91	90.93	35.34	29.16	658.56
2차 (24.06.17.～24.06.19.)	29.30	87.87	161.10	60.13	18.99	357.39
3차 (24.07.15.～24.07.17.)	272.54	150.13	136.80	12.13	92.79	664.39
4차 (24.08.10.～24.08.12.)	89.15	111.60	73.71	100.77	39.27	414.50
5차 (24.08.31.～24.09.02.)	48.40	49.04	0.71	0.85	24.43	123.43
6차 (24.09.24.～24.09.26.)	118.54	57.95	1,112.83	0.57	355.99	1,645.88
7차 (24.10.12.～24.10.14.)	61.75	49.50	0.12	8.87	137.39	257.64
8차 (24.11.04.～24.11.06.)	32.33	18.25	14.54	40.45	72.74	178.31
9차 (24.11.18.～24.11.20.)	10.71	27.77	0.48	7.72	9.95	56.63
10차 (24.12.02.～24.12.04.)	31.08	16.23	-	17.64	16.54	81.49

(5) 주낙

1차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.01g으로 나타났으며, St.5에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

2차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.18~1.31g으로 나타났다.

3차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 1.36~1.76g의 범위로 나타났다.

4차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.26~1.16g으로 나타났다.

5차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.42~1.44g의 범위로 나타났다.

6차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 1.15~1.92g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.62~0.65g의 범위로 나타났다.

8차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.94~1.39g의 범위로 나타났다.

9차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.93~1.12g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.79~1.22g의 범위로 나타났다.

조사기간 동안 CPUE는 정점별, 차수별 근소한 차이를 보였으며, 전반적으로 매우 낮은 수준으로 나타났다. 생체량 변동에 영향을 주는 주요 종들은 뱀장어, 강준치, 누치, 농어 등으로 나타났다.

표 3-1-92. 본류 주낙 조사 시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.4	St.5	합계
1차 (24.05.22.~24.05.23.)	0.01	-	0.01
2차 (24.06.18.~24.06.19.)	1.31	0.18	1.49
3차 (24.07.16.~24.07.17.)	1.36	1.76	3.11
4차 (24.08.11.~24.08.12.)	1.16	0.26	1.42
5차 (24.09.01.~24.09.02.)	0.42	1.44	1.85
6차 (24.09.25.~24.09.26.)	1.92	1.15	3.07
7차 (24.10.13.~24.10.14.)	0.62	0.65	1.27
8차 (24.11.05.~24.11.06.)	0.94	1.39	2.33
9차 (24.11.19.~24.11.20.)	1.12	0.93	2.05
10차 (24.12.03.~24.12.04.)	0.79	1.22	2.01

(6) 투망·족대

1차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.70～1,793.80g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 17.60～274.98g으로 나타났다.

3차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 2.26～132.16g의 범위로 나타났다.

4차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.92～48.74g으로 나타났다.

5차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 0.58～155.34g의 범위로 나타났다.

6차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 12.70～685.22g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 12.72～82.88g의 범위로 나타났으며, St.5, 8에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

8차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 19.74～310.28g의 범위로 나타났으며, St.5에서는 어류가 출현하지 않아 산출할 수 없었다.

9차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 1.16～8.02g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사 시 출현한 어류에 대한 CPUE를 산출한 결과, 생체량은 2.02～11.24g의 범위로 나타났다.

조사기간 동안 CPUE는 정점별, 차수별 차이를 보였으며, 1차(5월) 조사에서 합계 값이 가장 높게 나타났다. 수온이 낮아지는 시기인 9차(11월)～10차(12월) 조사에서는 전반적으로 낮은 수준으로 나타났다. 생체량 변동에 영향을 주는 주요 종들은 강준치, 누치, 배스, 숭어 등으로 나타났다.

표 3-1-93. 본류 투망·족대 조사 시 출현한 어류의 CPUE – 생체량(g)

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (24.05.22.～24.05.23.)	1,793.80	206.54	0.70	354.40	196.00	2,551.44
2차 (24.06.19.)	17.60	157.48	115.54	262.60	274.98	828.20
3차 (24.07.18.～24.07.19.)	2.26	15.54	19.34	6.50	132.16	175.80
4차 (24.08.13.)	0.92	10.58	48.74	22.20	12.02	94.46
5차 (24.09.03.)	1.02	155.34	4.26	139.48	0.58	300.68
6차 (24.09.24.)	150.26	12.70	685.22	445.84	17.26	1,311.28
7차 (24.10.16.)	12.72	-	22.00	82.88	-	117.60
8차 (24.11.07.)	310.28	-	151.66	19.74	34.16	515.84
9차 (24.11.21.)	5.02	3.30	2.18	1.16	8.02	19.68
10차 (24.12.05.)	10.78	4.70	6.86	11.24	2.02	35.60

다. 지류 출현 현황

전체 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 종수는 총 9과 24종으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 18종(75.0%), 회유종은 1종(4.2%), 기수종은 5종(20.8%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 10종(41.6%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 5종(20.8%), 미꾸리과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(8.3%), 퉁가리과, 바다빙어과, 숭어과, 농어과, 동사리과의 어류가 각각 1종(4.2%)으로 구분되었다.

차수별로 살펴보면, 지류 조사에서 출현한 어류의 종수는 12~22종으로 집계되었다. 3차 조사 시 가장 많은 어류가 출현하였으며, 1차와 4차 조사 시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 12종으로 가장 많이 출현하였으며, 감전천에서는 어류가 출현하지 않았다.

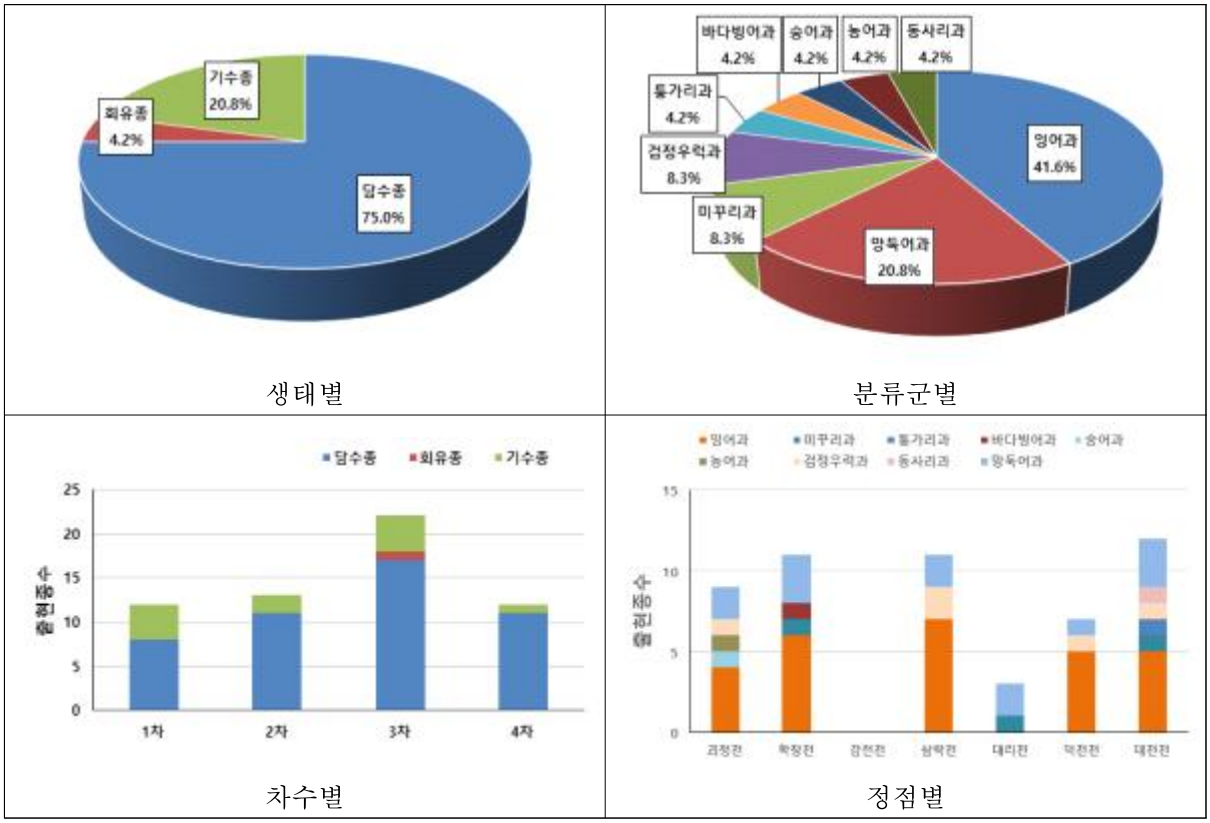


그림 3-1-228. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 지류

전체 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 개체수는 총 658개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 482개체(73.2%), 회유종은 1개체(0.2%), 기수종은 175개체(26.6%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 273개체(41.5%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 272개체(41.3%), 숭어과의 어류가 46개체(7.0%), 검정우럭과의 어류가 38개체(5.8%) 등의 순으로 구분되었다.

우점종과 아우점종은 밀어(18.5%, 122개체)와 피라미(16.6%, 109개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 민물검정망둑(11.9%, 78개체), 누치(11.4%, 75개체), 숭어(7.0%, 46개체), 문절망둑(5.5%, 36개체), 배스(5.3%, 35개체), 갈문망둑(5.0%, 33개체), 그 밖의 어류는 5% 미만의 출현비율을 보였다.

차수별로 살펴보면, 지류 조사에서 출현한 어류의 개체수는 67~279개체로 집계되었다. 3차 조사 시 가장 많은 어류가 출현하였으며, 4차 조사 시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 211개체로 가장 많이 출현하였으며, 감전천에서는 어류가 출현하지 않았다.

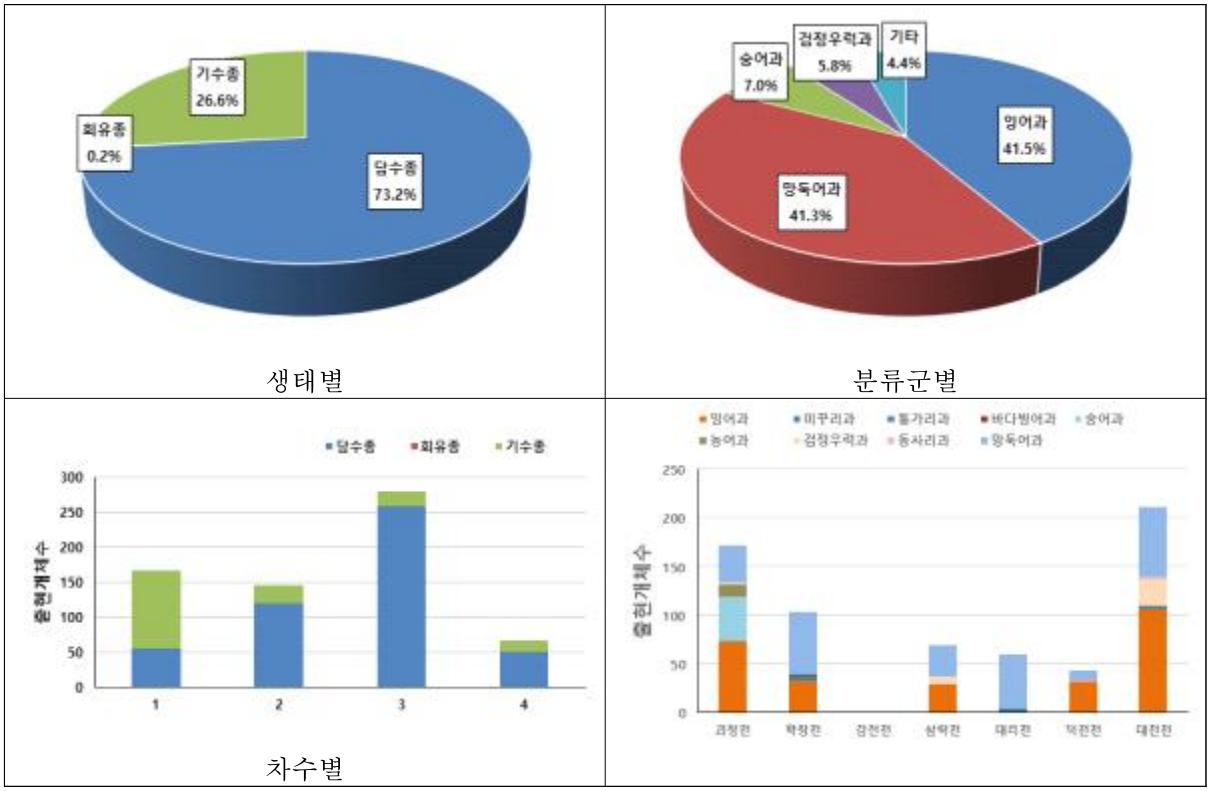


그림 3-1-229. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 지류

전체 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 생체량은 총 15,262.5g으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 14,363.5g(94.1%), 회유종은 57.1g(0.4%), 기수종은 841.9g(5.5%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 10,677.6g(70.0%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 3,366.4g(22.0%), 숭어과의 어류가 615.5g(4.0%), 망둑어과의 어류가 320.5g(2.1%), 그 밖의 어류는 2% 미만의 생체량 비율을 보였다.
차수별로 살펴보면, 지류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 2,170.0~5,606.9g으로 집계되었다. 1차 조사 시 가장 높은 생체량을 보였으며, 2차 조사 시 가장 낮게 나타났다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 4,992.1g으로 가장 높게 나타났다.

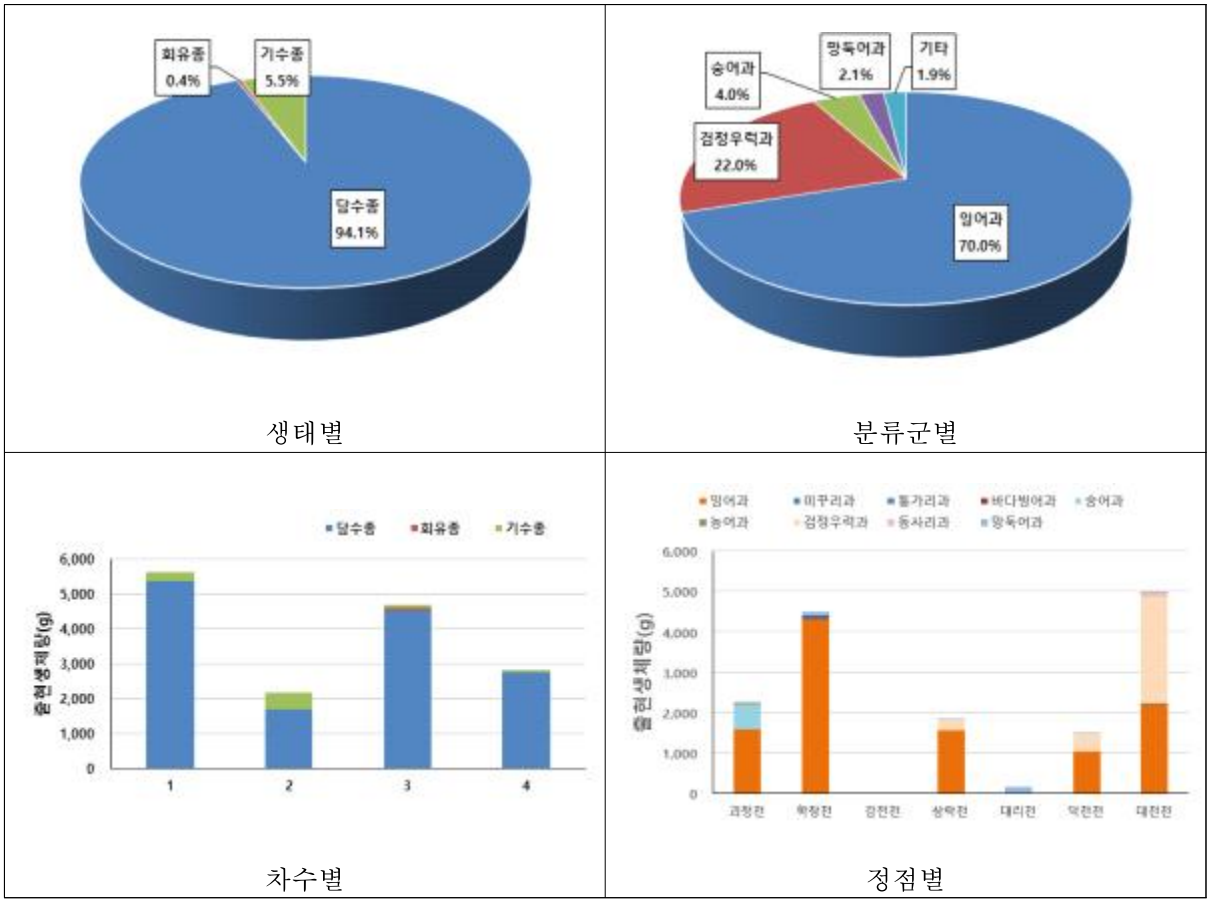


그림 3-1-230. 어류의 생체량비 및 생체량 - 지류

(1) 1차 조사

① 출현종수

1차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 종수는 총 6과 12종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 5종(41.8%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(25.0%), 미꾸리과, 숭어과, 농어과, 검정우럭과의 어류가 각각 1종(8.3%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 7종으로 가장 많이 출현하였으며, 감전천과 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.

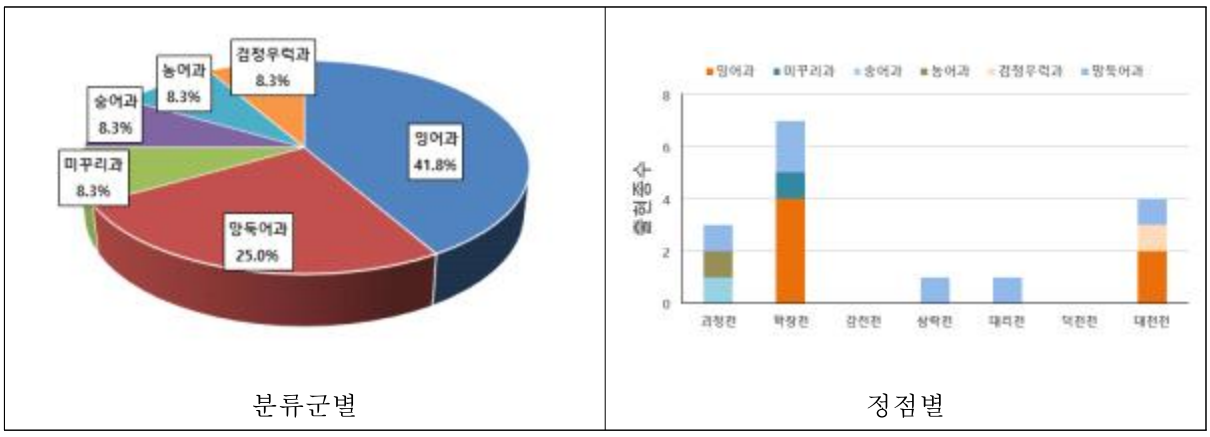


그림 3-1-231. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 1차 지류

② 출현개체수

1차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 개체수는 총 166개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 84개체(50.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 36개체(21.7%), 잉어과의 어류가 22개체(13.3%), 농어과의 어류가 12개체(7.2%), 검정우럭과의 어류가 11개체(6.6%), 미꾸리과의 어류가 1개체(0.6%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 괴정천에서 83개체로 가장 많이 출현하였으며, 감전천과 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다..

우점종과 아우점종은 숭어(21.7%, 36개체)와 문절망둑(21.1%, 35개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 민물검정망둑(16.9%, 28개체), 밀어(12.7%, 21개체), 농어(7.2%, 12개체), 배스(6.6%, 11개체), 피라미(5.4%, 9개체), 치리(4.8%, 8개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.

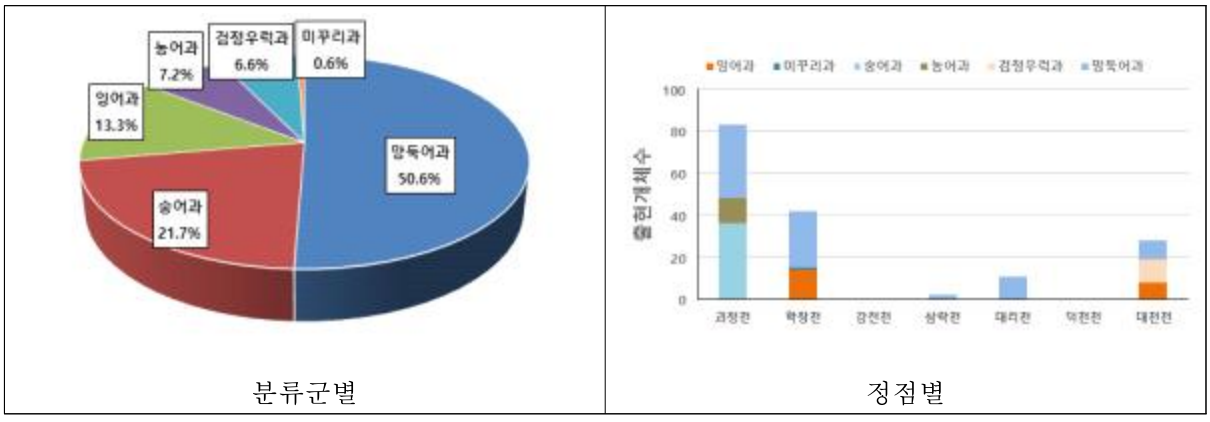


그림 3-1-232. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류

③ 생체량

1차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 생체량은 총 5,606.9g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류

군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3,674.4g(65.6%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 1,650.0g(29.4%), 망둑어과의 어류가 121.1g(2.2%), 숭어과의 어류가 107.5g(1.9%), 농어과의 어류가 34.9g(0.6%), 미꾸리과의 어류가 19.0g(0.3%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 2,948.2g으로 가장 높게 나타났다.

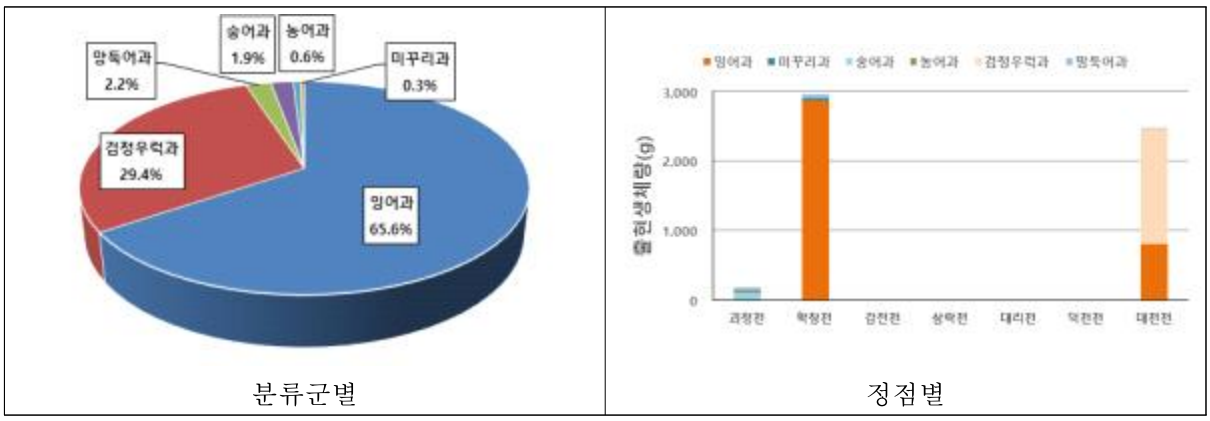
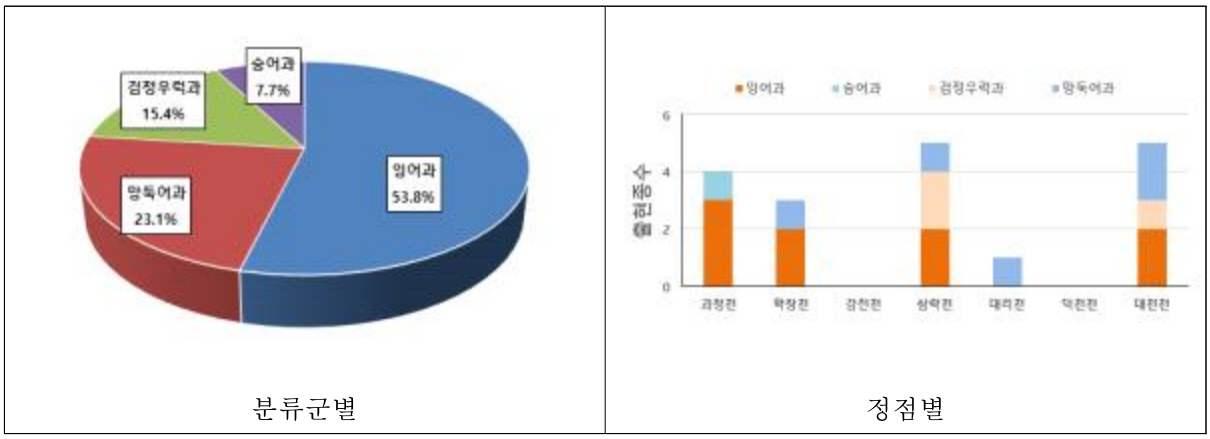


그림 3-1-233. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 지류

(2) 2차 조사

① 출현종수

2차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 종수는 총 4과 13종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 7종(53.8%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(23.1%), 검정우럭과의 어류가 2종(15.4%), 숭어과의 어류가 1종(7.7%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 삼락천과 대천천에서 각각 5종으로 가장 많이 출현하였으며, 감전천과 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.



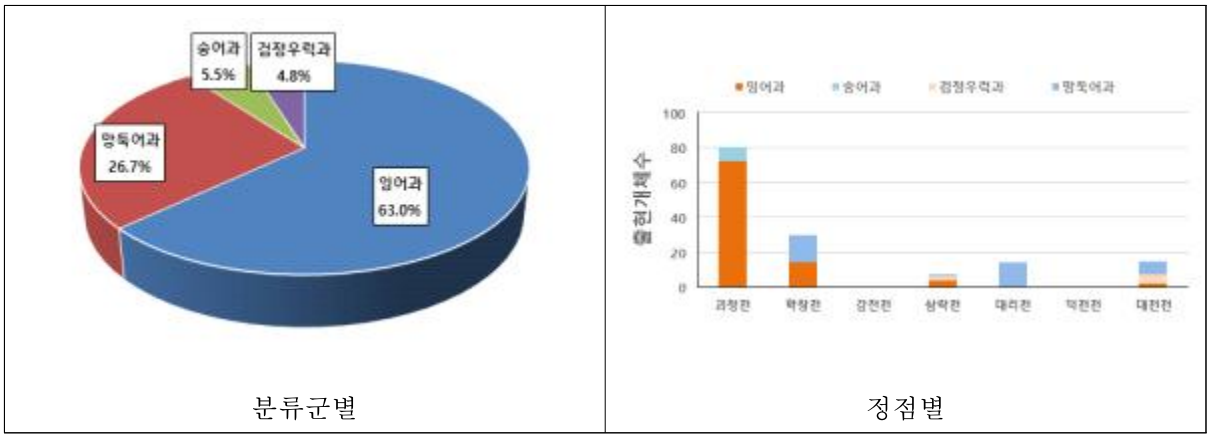
분류군별 정점별

그림 3-1-234. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 지류

② 출현개체수

2차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 개체수는 총 146개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 92개체(63.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 39개체(26.7%), 숭어과의 어류가 8개체(5.5%), 검정우럭과의 어류가 7개체(4.8%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 괴정천에서 80개체로 가장 많이 출현하였으며, 감전천과 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.

우점종과 아우점종은 누치(47.9%, 70개체)와 민물검정망둑(13.0%, 19개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 밀어(11.0%, 16개체), 붕어(6.8%, 10개체), 숭어(5.5%, 8개체), 배스(4.1%, 6개체), 참붕어(3.4%, 5개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.



분류군별 정점별

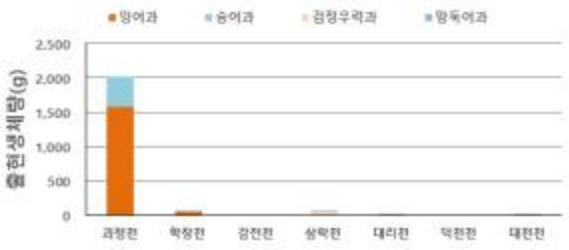
그림 3-1-235. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 지류

③ 생체량

2차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 생체량은 총 2,170.0g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,634.9g(75.3%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 440.0g(20.3%), 검정우럭과의 어류가 51.3g(2.4%), 망둑어과의 어류가 43.8g(2.0%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 괴정천에서 2,012.7g으로 가장 높게 나타났다.



분류군별



정점별

그림 3-1-236. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 지류

(3) 3차 조사

① 출현종수

3차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 종수는 총 8과 22종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 9종(41.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 5종(22.8%), 미꾸리과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(9.1%), 퉁가리과, 바다빙어과, 숭어과, 동사리과의 어류가 각각 1종(4.5%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 삼락천과 대천천에서 각각 10종으로 가장 많이 출현하였으며, 감전천에서는 어류가 출현하지 않았다.

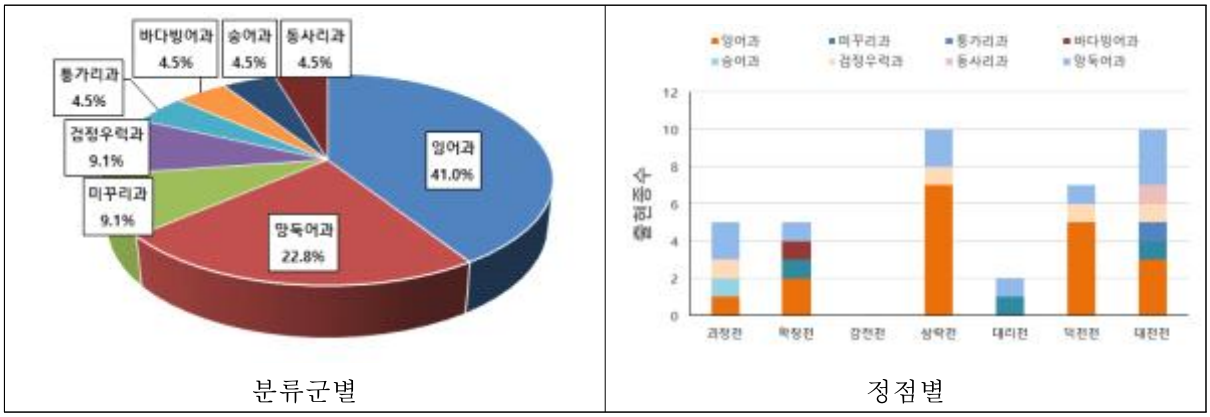


그림 3-1-237. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 지류

② 출현개체수

3차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 개체수는 총 279개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 134개체(48.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 117개체(41.9%), 검정우럭과의 어류가 12개체(4.3%), 미꾸리과 어류가 8개체(2.9%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 142개체로 가장 많이 출현하였으며, 감전천에서는 어류가 출현하지 않았다.

우점종과 아우점종은 피라미(30.8%, 86개체)와 밀어(26.2%, 73개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 갈문망둑(9.3%, 26개체), 치리(6.8%, 19개체), 민물검정망둑(5.0%, 14개체), 배스(3.6%, 10개체), 그 밖의 어류는 3% 미만의 출현비율을 보였다.

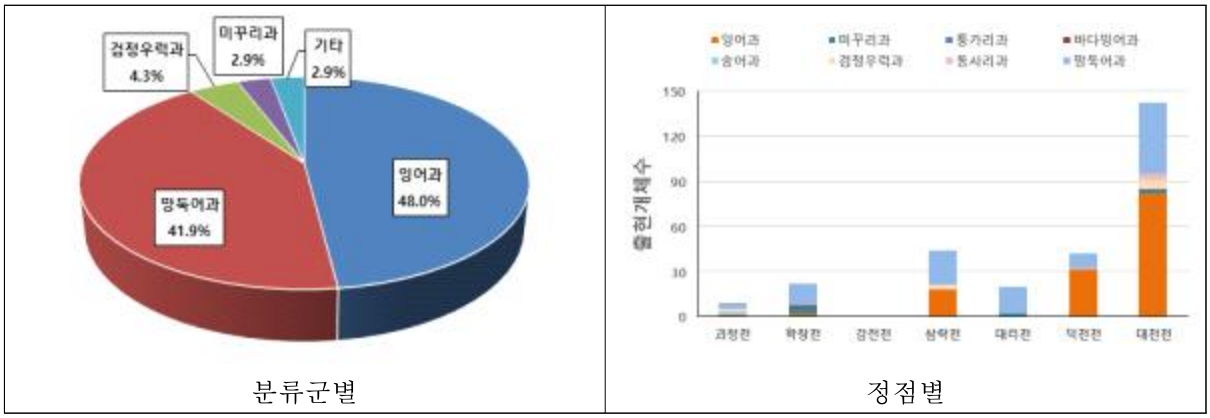


그림 3-1-238. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류

③ 생체량

3차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 생체량은 총 4,682.6g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류

군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3,598.2g(76.8%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 702.1g(15.0%), 망둑어과의 어류가 96.9g(2.1%), 동사리과의 어류가 90.5g(1.9%) 등의 순으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 1,459.2g으로 가장 높게 나타났다.

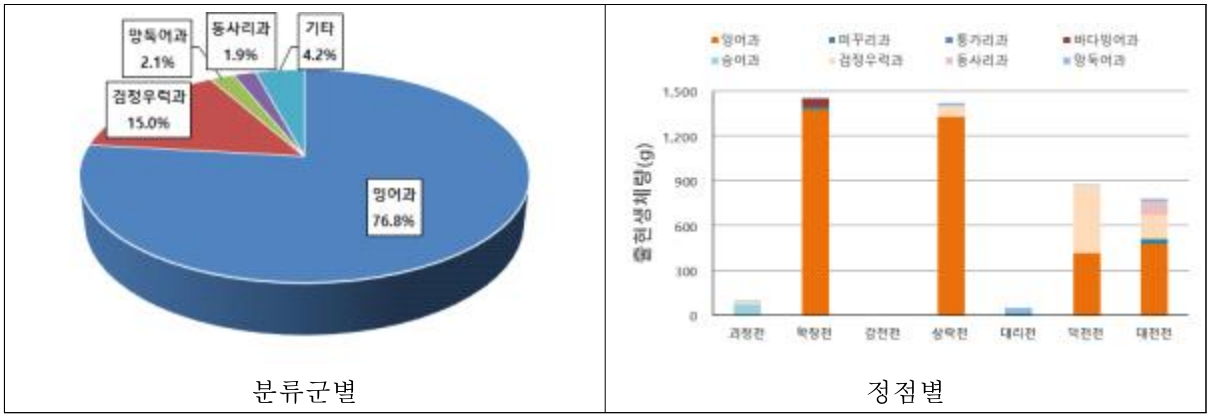


그림 3-1-239. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 지류

(4) 4차 조사

① 출현종수

4차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 종수는 총 4과 12종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 7종(58.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 망둑어과의 어류가 3종(25.0%), 미꾸리과와 검정우럭과의 어류가 각각 1종(8.3%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 7종으로 가장 많이 출현하였으며, 괴정천과 감전천에서는 어류가 출현하지 않았다.

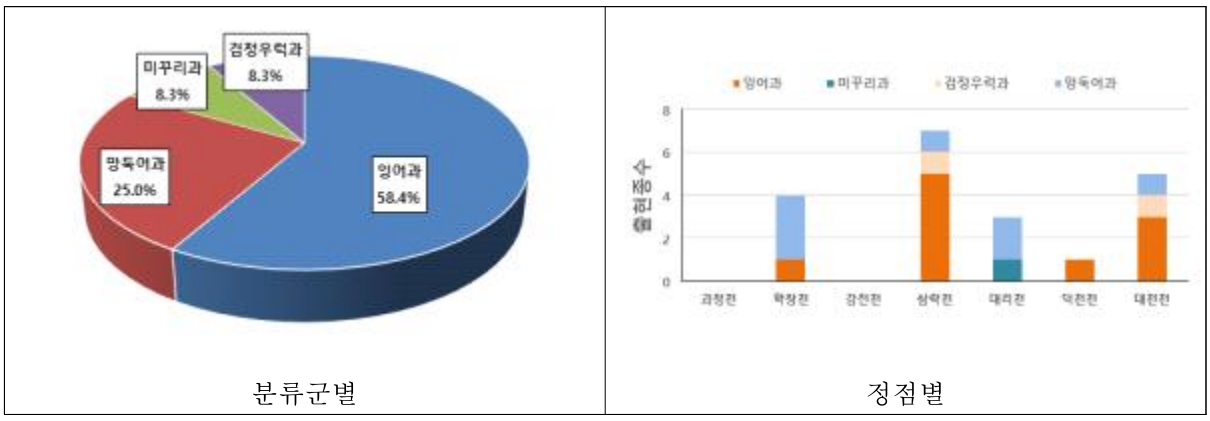


그림 3-1-240. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 지류

② 출현개체수

4차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 개체수는 총 67개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 망둑어과에 속하는 어류가 32개체(47.8%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 잉어과의 어류가 25개체(37.3%), 검정우럭과의 어류가 8개체(11.9%), 미꾸리과 어류가 2개체(3.0%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 26개체로 가장 많이 출현하였으며, 괴정천과 감전천에서는 어류가 출현하지 않았다.

우점종과 아우점종은 민물검정망둑(25.4%, 17개체)와 피라미(19.4%, 13개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 밀어(17.9%, 12개체), 배스(11.9%, 8개체), 끄리, 참붕어, 갈문망둑(이하 4.5%, 3개체), 잉어, 강준치, 미꾸리(이하 3.0%, 2개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.

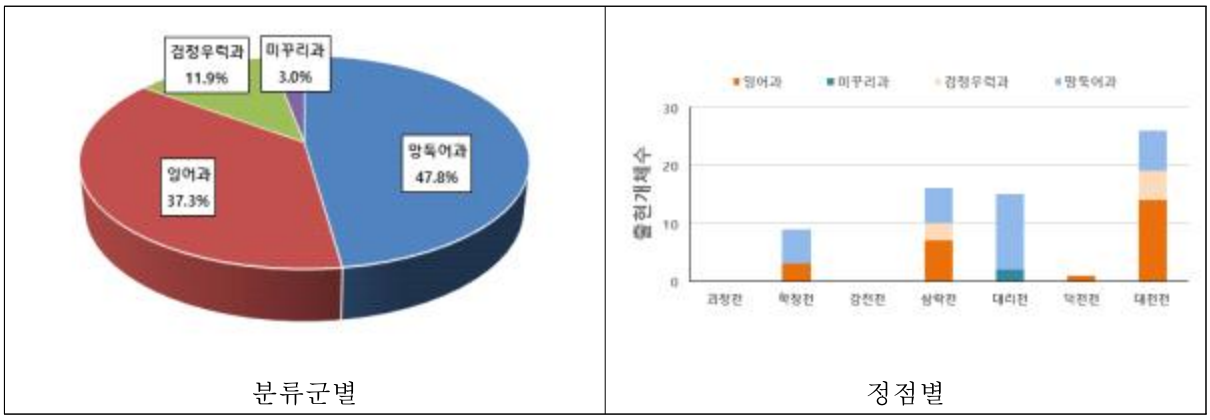


그림 3-1-241. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 지류

③ 생체량

4차 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 생체량은 총 2,803.0g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류

군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 1,770.1g(63.1%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 963.0g(34.4%), 망둑어과의 어류가 58.7g(2.1%), 미꾸리과의 어류가 11.2g(0.4%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 1,730.5g으로 가장 높게 나타났다.

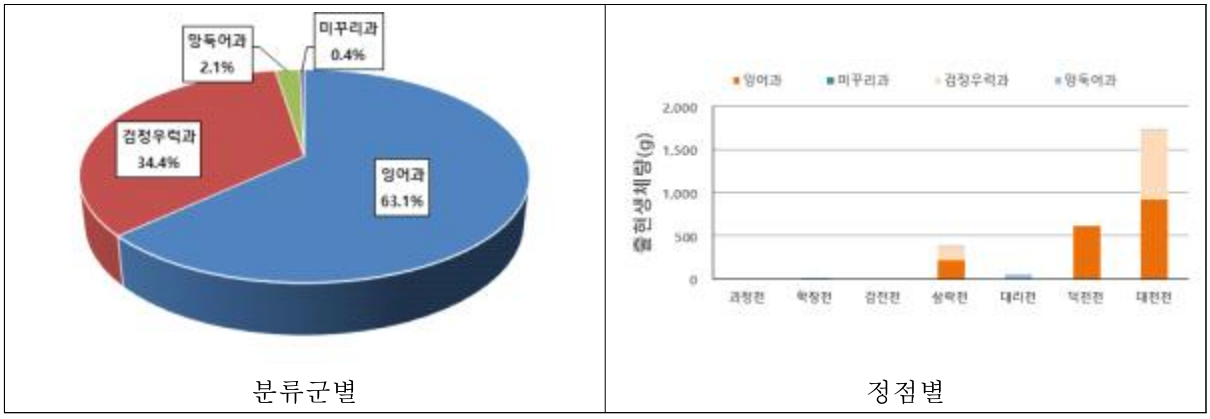


그림 3-1-242. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 지류

④ 군집 분석

1차 지류 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 1.01～1.50, 균등도는 0.77～0.92, 풍부도는 0.45～1.61, 우점도는 0.64～0.86의 범위로 나타났다. 감전천과 덕천천은 어류가 출현하지 않아 분석을 수행할 수 없었고, 삼락천과 대리천은 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

2차 지류 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 0.46～1.48, 균등도는 0.33～0.92, 풍부도는 0.59～2.06, 우점도는 0.57～0.98의 범위로 나타났다. 감전천과 덕천천은 어류가 출현하지 않아 분석을 수행할 수 없었고, 대리천은 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

3차 지류 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 0.33～1.92, 균등도는 0.47～0.95, 풍부도는 0.33～2.38, 우점도는 0.52～1.00의 범위로 나타났다. 감전천은 어류가 출현하지 않아 분석을 수행할 수 없었다.

4차 지류 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 0.97～1.69, 균등도는 0.87～0.95, 풍부도는 0.74～2.16, 우점도는 0.56～0.87의 범위로 나타났다. 괴정천과 감전천은 어류가 출현하지 않아 분석을 수행할 수 없었고, 덕천천은 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-94. 어류의 군집 분석 – 지류 1차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	1.01	1.50	-	-	-	-	1.20
균등도	0.92	0.77	-	-	-	-	0.86
풍부도	0.45	1.61	-	-	-	-	0.90
우점도	0.86	0.64	-	-	-	-	0.71

표 3-1-95. 어류의 군집 분석 – 지류 2차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	0.46	0.97	-	1.48	-	-	1.43
균등도	0.33	0.88	-	0.92	-	-	0.89
풍부도	0.68	0.59	-	2.06	-	-	1.48
우점도	0.98	0.87	-	0.57	-	-	0.60

표 3-1-96. 어류의 군집 분석 – 지류 3차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	1.52	0.99	-	1.92	0.33	1.45	1.51
균등도	0.95	0.62	-	0.83	0.47	0.75	0.66
풍부도	1.82	1.29	-	2.38	0.33	1.61	1.82
우점도	0.56	0.86	-	0.52	1.00	0.69	0.71

표 3-1-97. 어류의 군집 분석 – 지류 4차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	-	1.31	-	1.69	0.97	-	1.41
균등도	-	0.95	-	0.87	0.88	-	0.88
풍부도	-	1.37	-	2.16	0.74	-	1.23
우점도	-	0.67	-	0.56	0.87	-	0.65

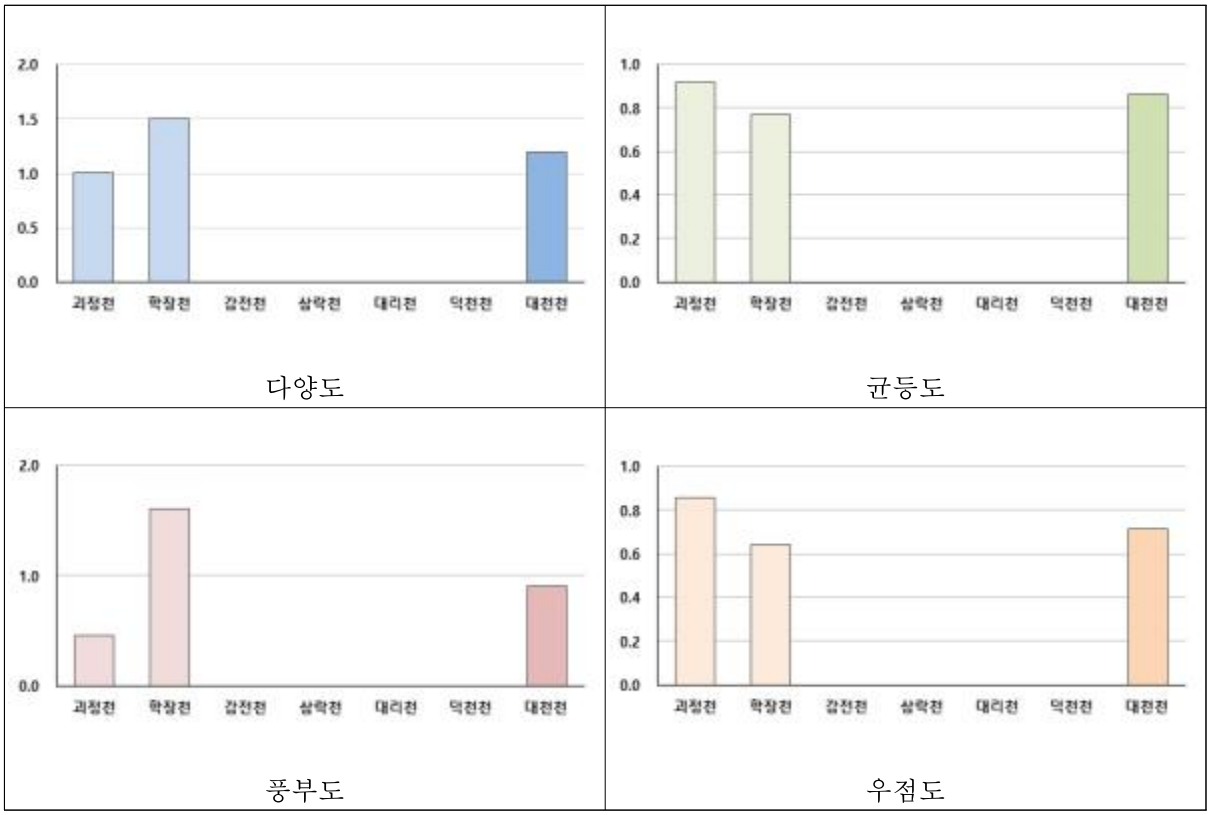


그림 3-1-243. 어류의 정점별 군집 분석 – 1차 지류

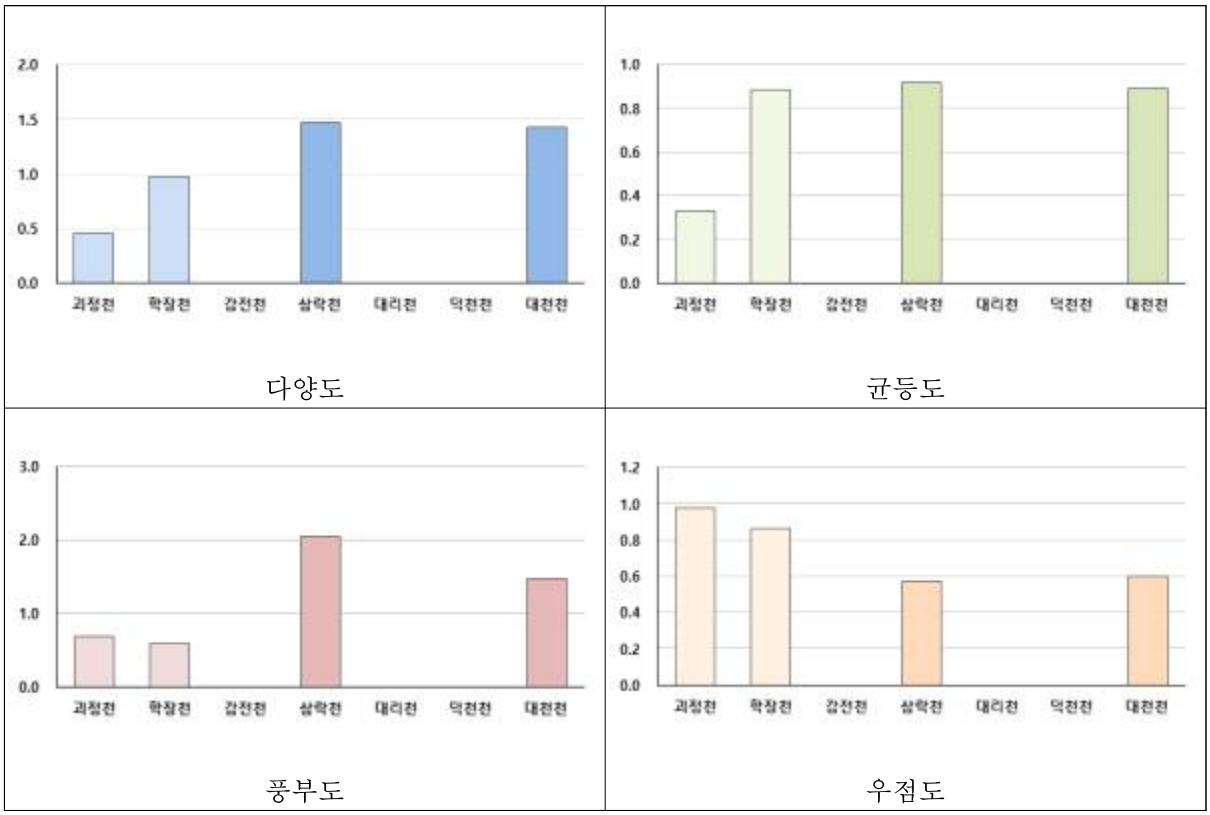


그림 3-1-244. 어류의 정점별 군집 분석 – 2차 지류

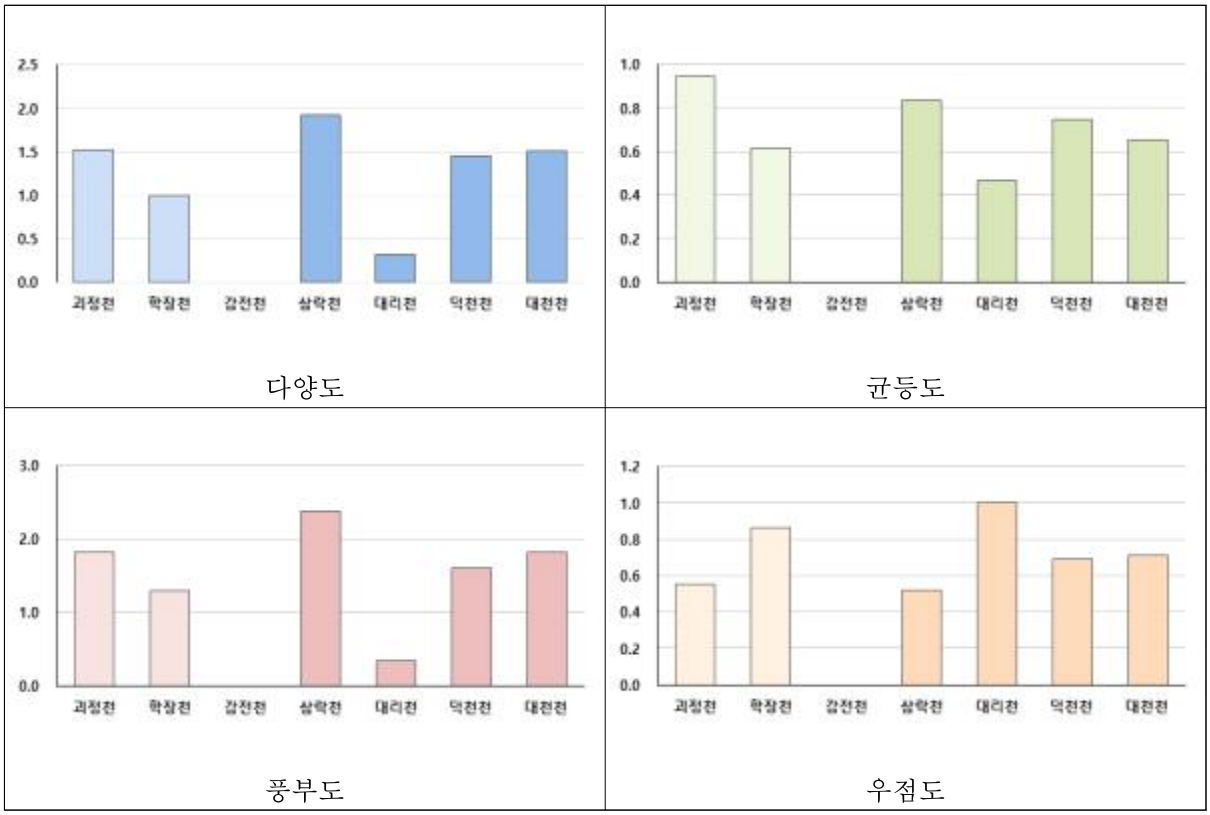


그림 3-1-245. 어류의 정점별 군집 분석 – 3차 지류

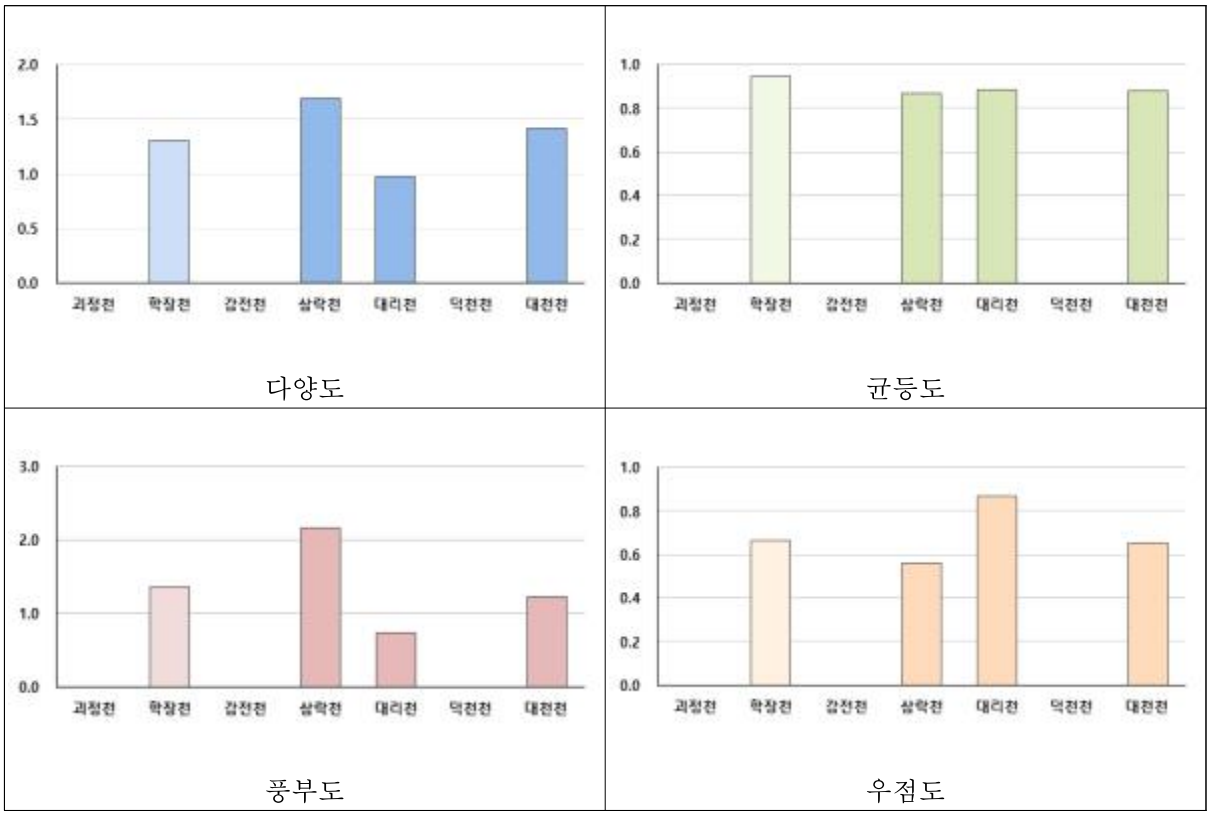


그림 3-1-246. 어류의 정점별 군집 분석 – 4차 지류

라. 합류부 출현 현황

전체 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 종수는 총 6과 18종으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 17종(94.4%), 기수종은 1종(5.6%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 10종(55.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 3종(16.6%), 검정우럭과의 어류가 2종(11.1%), 메기과, 숭어과, 꺽지과의 어류가 각각 1종(5.6%)으로 구분되었다.

차수별로 살펴보면, 합류부 조사에서 출현한 어류의 종수는 7~13종으로 집계되었다. 1차 조사 시 가장 많은 어류가 출현하였으며, 2차 조사 시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 13종으로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 9종으로 가장 적게 출현하였다.

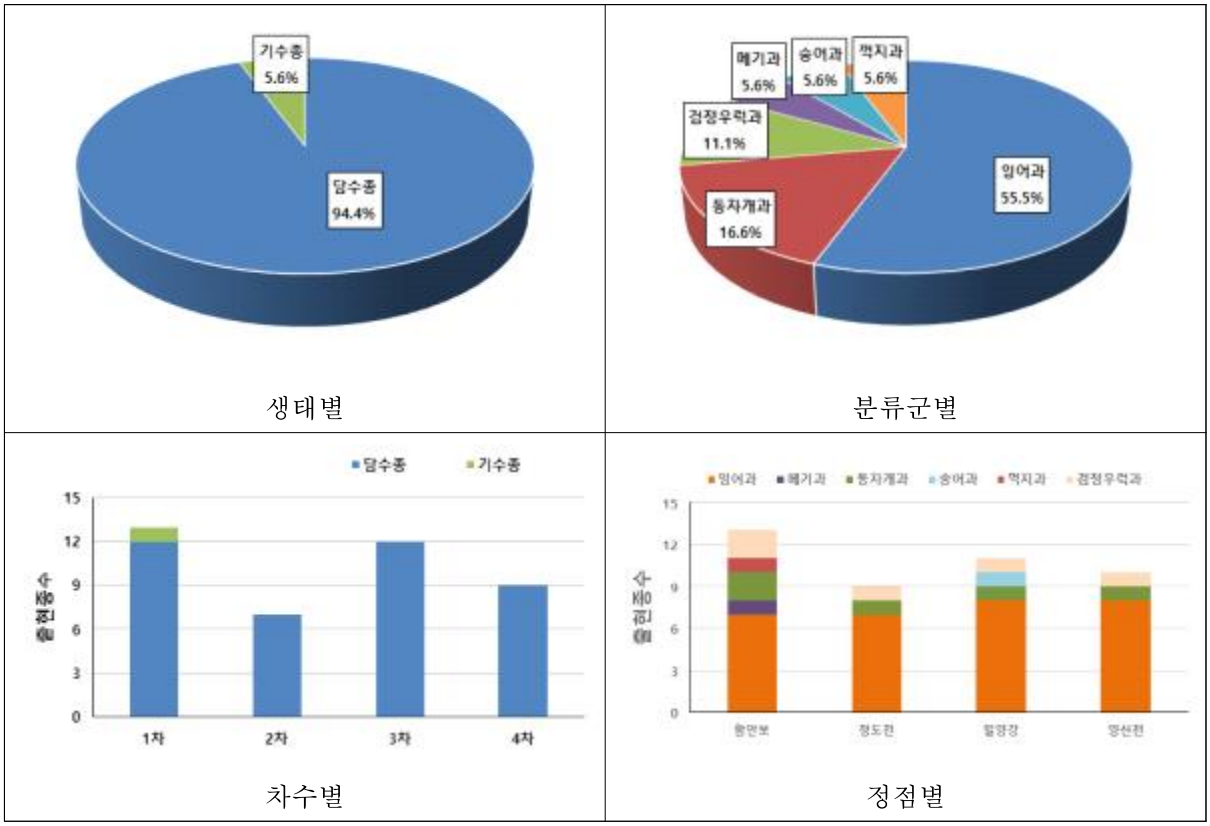


그림 3-1-247. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 합류부

전체 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 개체수는 총 303개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 302개체(99.7%), 기수종은 1개체(0.3%)로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 244개체(80.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 43개체(14.2%), 검정우럭과의 어류가 13개체(4.3%), 메기과, 숭어과, 꺽지과의 어류가 각각 1개체(0.3%)로 구분되었다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(27.4%, 83개체)와 치리(16.8%, 51개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 붕어(15.8%, 48개체), 밀자개(12.2%, 37개체), 누치(6.9%, 21개체), 강준치(5.9%, 18개체), 모래무지(5.3%, 16개체), 블루길(3.6%, 11개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.

차수별로 살펴보면, 합류부 조사에서 출현한 어류의 개체수는 18~108개체로 집계되었다. 3차 조사 시 가장 많은 어류가 출현하였으며, 2차 조사 시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 102개체로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 38개체로 가장 적게 출현하였다.

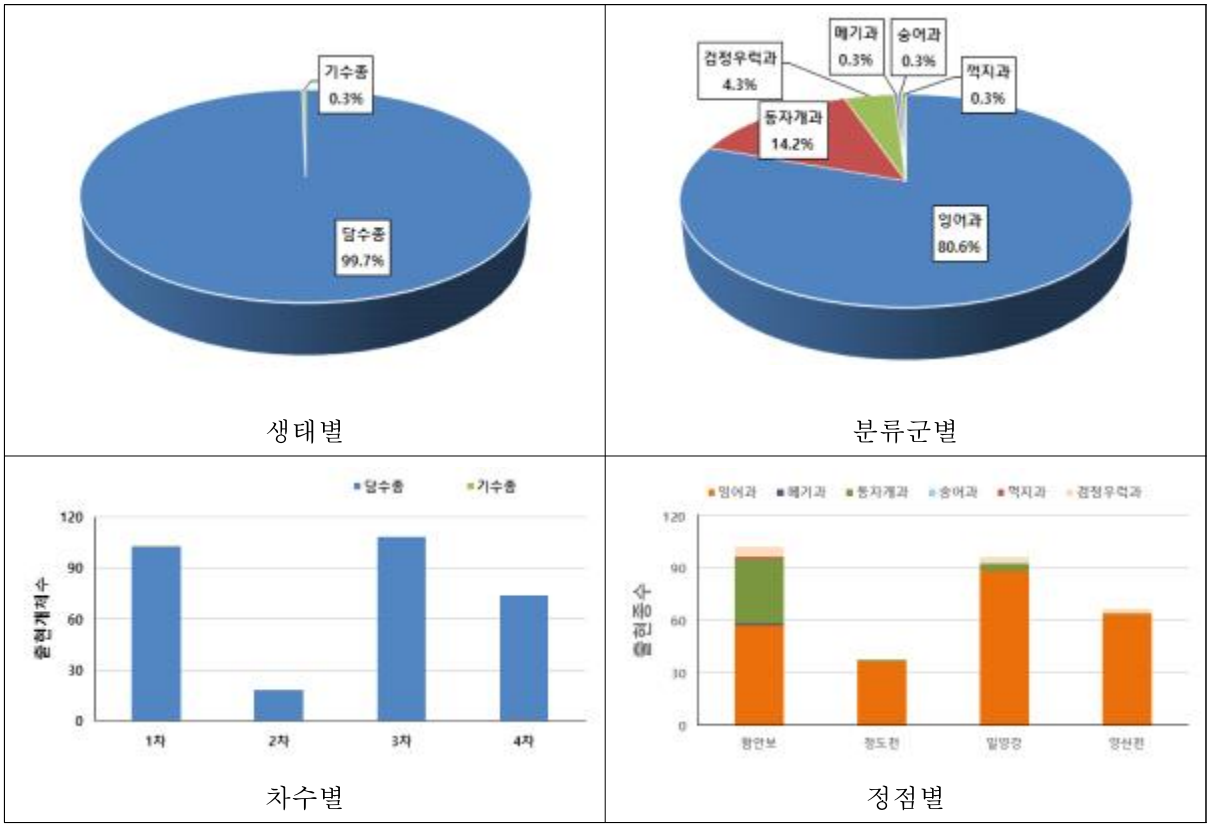


그림 3-1-248. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 합류부

전체 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 생체량은 총 38,248.7g으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 37,995.3g(99.3%), 기수종은 253.4g(0.7%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 33,457.6g(87.4%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 1,963.3g(5.1%), 검정우럭과의 어류가 1,454.4g(3.8%), 꺽지과의 어류가 790.0g(2.1%), 메기과의 어류가 330.0g(0.9%), 숭어과의 어류가 253.4g(0.7%)로 구분되었다.
차수별로 살펴보면, 합류부 조사에서 출현한 어류의 생체량은 2,083.9~12,946.6g으로 집계되었다. 3차 조사 시 가장 높은 생체량을 보였으며, 2차 조사 시 가장 낮게 나타났다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 18,518.3g으로 가장 높게 나타났고, 함안보에서 6,224.8g으로 가장 낮게 나타났다.

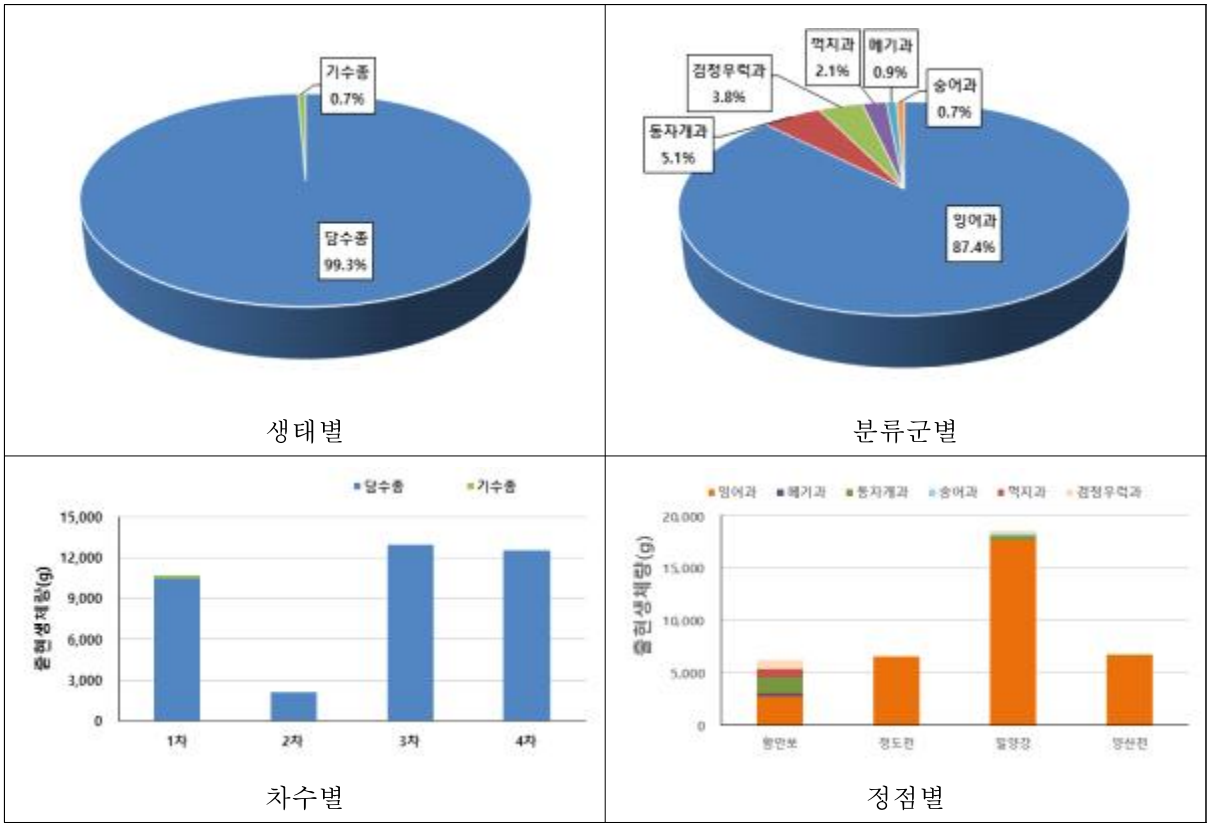
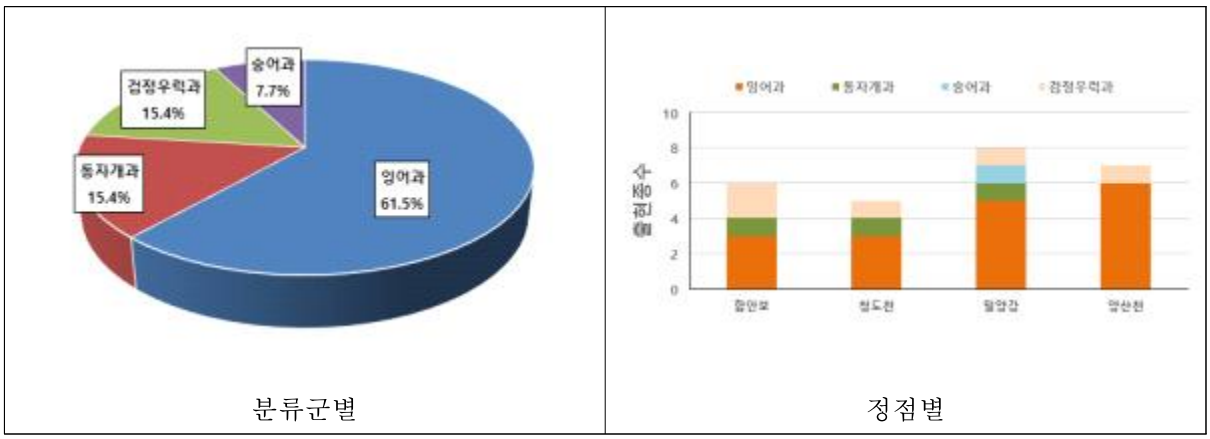


그림 3-1-249. 어류의 생체량비 및 생체량 - 합류부

(1) 1차 조사

① 출현종수

1차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 종수는 총 4과 13종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 8종(61.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과와 검정우럭과의 어류가 각각 2종(15.4%), 숭어과의 어류가 1종(7.7%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 8종으로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 5종으로 가장 적게 출현하였다.



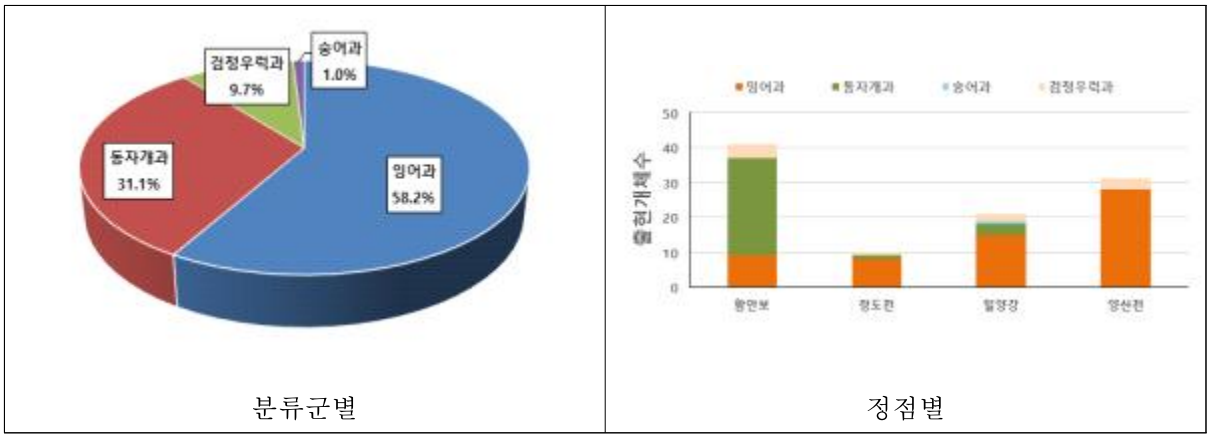
분류군별 정점별

그림 3-1-250. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 1차 합류부

② 출현개체수

1차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 개체수는 총 103개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 60개체(58.2%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 32개체(31.1%), 검정우럭과의 어류가 10개체(9.7%), 숭어과의 어류가 1개체(1.0%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 41개체로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 10개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 밀자개(28.2%, 29개체)와 붕어(19.4%, 20개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 치리(15.5%, 16개체), 강준치(8.7%, 9개체), 블루길(7.8%, 8개체), 큰납지리와 누치(이하 5.8%, 6개체), 동자개(2.9%, 3개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.



분류군별 정점별

그림 3-1-251. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 합류부

③ 생체량

1차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 생체량은 총 10,700.7g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 7,838.4g(73.2%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 1,611.0g(15.1%), 검정우럭과의 어류가 997.9g(9.3%), 숭어과의 어류가 253.4g(2.4%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 3,275.0g으로 가장 높게 나타났으며, 청도천에서 1,836.2g으로 가장 낮게 나타났다.



분류군별



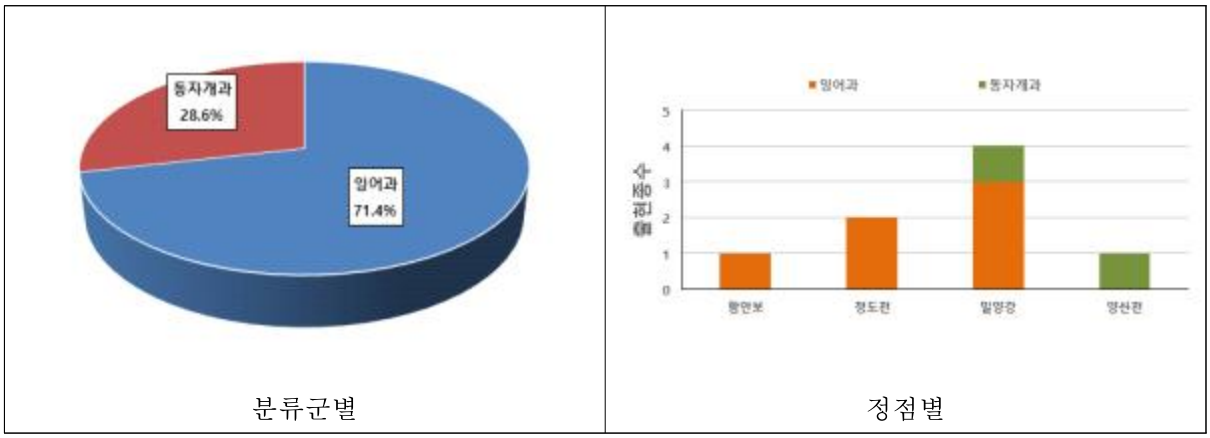
정점별

그림 3-1-252. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 합류부

(2) 2차 조사

① 출현종수

2차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 종수는 총 2과 7종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 5종(71.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 2종(28.6%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 4종으로 가장 많이 출현하였으며, 함안보와 양산천에서 각각 1종으로 가장 적게 출현하였다.



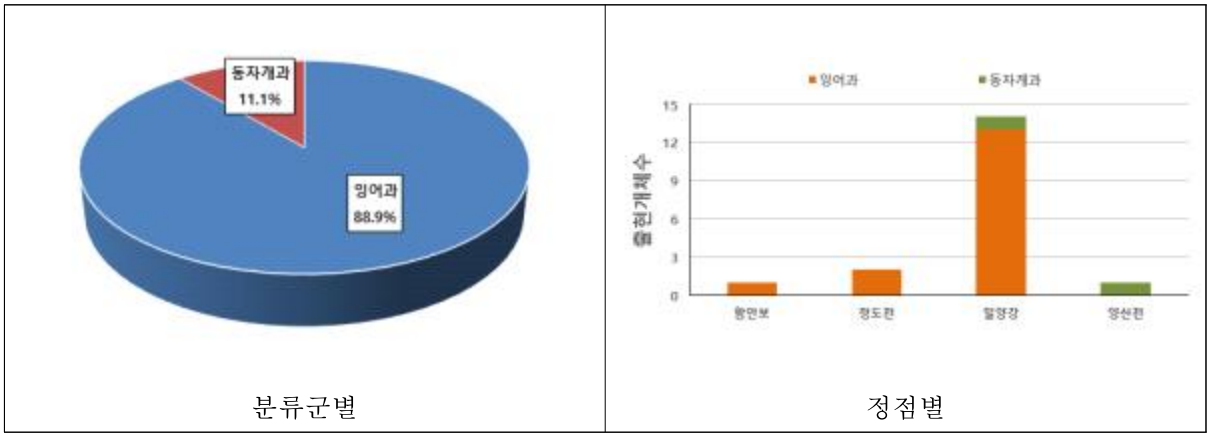
분류군별 정점별

그림 3-1-253. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 합류부

② 출현개체수

2차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 개체수는 총 18개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 16개체(88.9%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 2개체(11.1%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 14개체로 가장 많이 출현하였으며, 함안보와 양산천에서 각각 1개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(50.0%, 9개체)와 치리(16.7%, 3개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 붕어(11.1%, 2개체), 강준치, 피라미, 밀자개, 동자개(이하 5.6%, 1개체)로 나타났다.

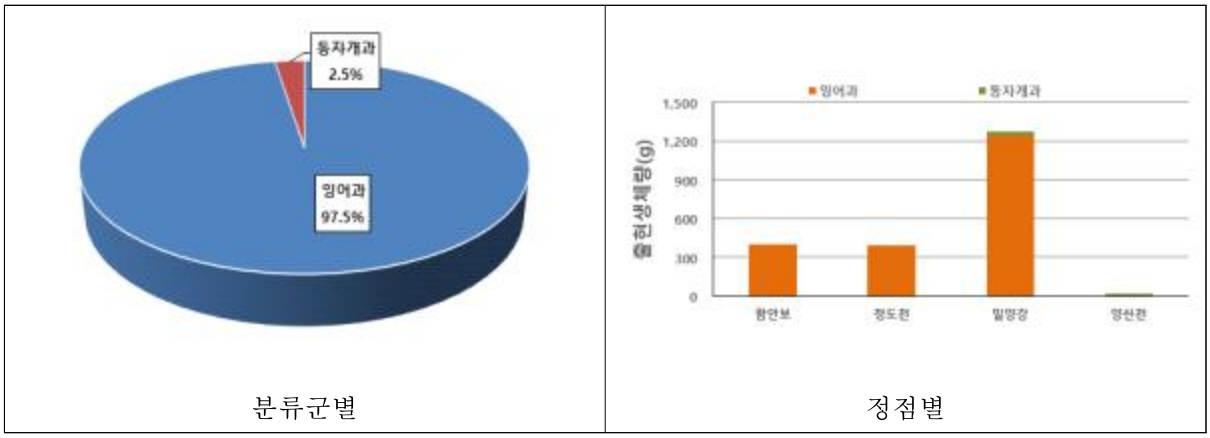


분류군별 정점별

그림 3-1-254. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 합류부

③ 생체량

2차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 생체량은 총 2,083.9g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 2,031.5g(97.5%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 52.4g(2.5%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 1,272.4g으로 가장 높게 나타났으며, 양산천에서 22.0g으로 가장 낮게 나타났다.



분류군별 정점별

그림 3-1-255. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 합류부

(3) 3차 조사

① 출현종수

3차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 종수는 총 5과 12종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 7종(58.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 2종(16.7%), 메기과, 꺽지과, 검정우럭과의 어류가 각각 1종(8.3%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 8종으로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 5종으로 가장 적게 출현하였다.

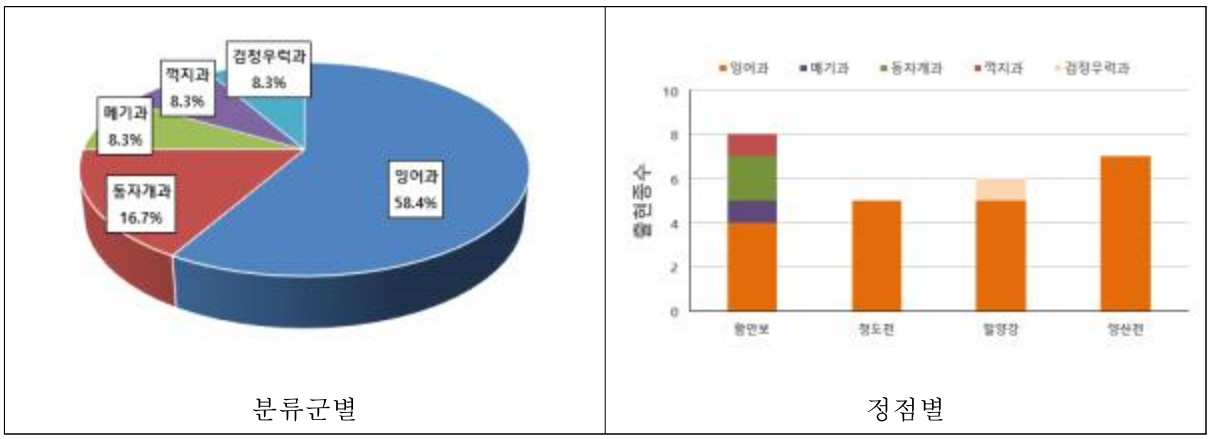


그림 3-1-256. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 합류부

② 출현개체수

3차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 개체수는 총 108개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 96개체(89.0%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 9개체(8.3%), 메기과, 꺽지과, 검정우럭과의 어류가 각각 1개체(0.9%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 32개체로 가장 많이 출현하였으며, 함안보에서 23개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(37.0%, 40개체)와 치리(22.2%, 24개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 붕어(13.0%, 14개체), 강준치와 밀자개(이하 6.5%, 7개체), 누치(5.6%, 6개체), 모래무지(2.8%, 3개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.

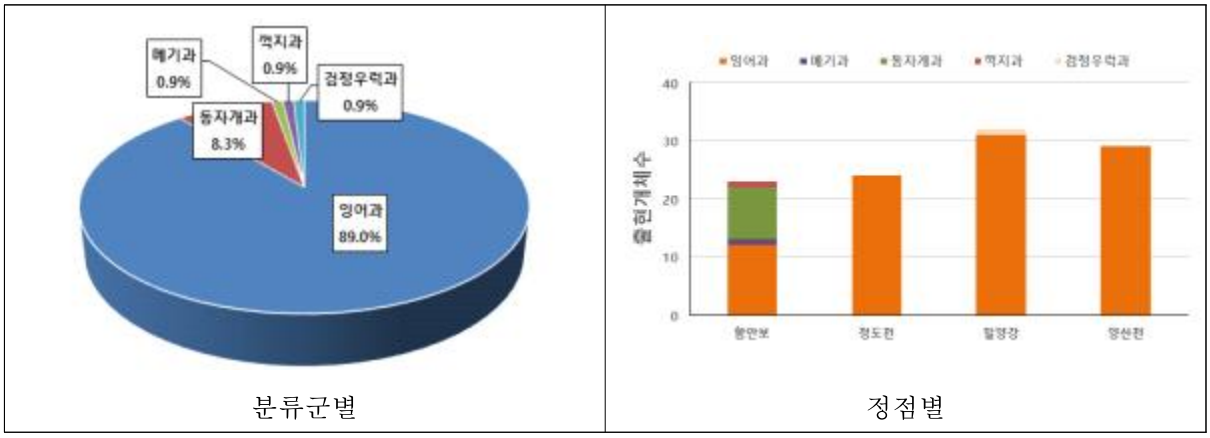
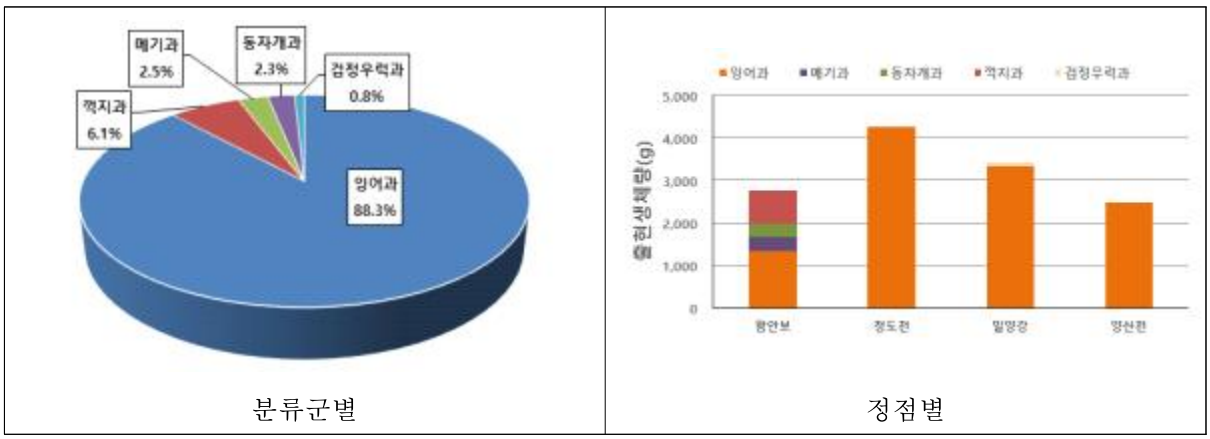


그림 3-1-257. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 합류부

③ 생체량

3차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 생체량은 총 12,946.6g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분

류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 11,419.0g(88.3%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 꺽지과의 어류가 790.0g(6.1%), 메기과의 어류가 330.0g(2.5%), 동자개과의 어류가 299.9g(2.3%), 검정우럭과의 어류가 107.7g(0.8%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 청도천에서 4,269.4g으로 가장 높게 나타났으며, 양산천에서 2,479.4g으로 가장 낮게 나타났다.



분류군별 정점별

그림 3-1-258. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 합류부

(4) 4차 조사

① 출현종수

4차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 종수는 총 2과 9종으로 집계되었다. 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 8종(88.9%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 1종(11.1%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 8종으로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

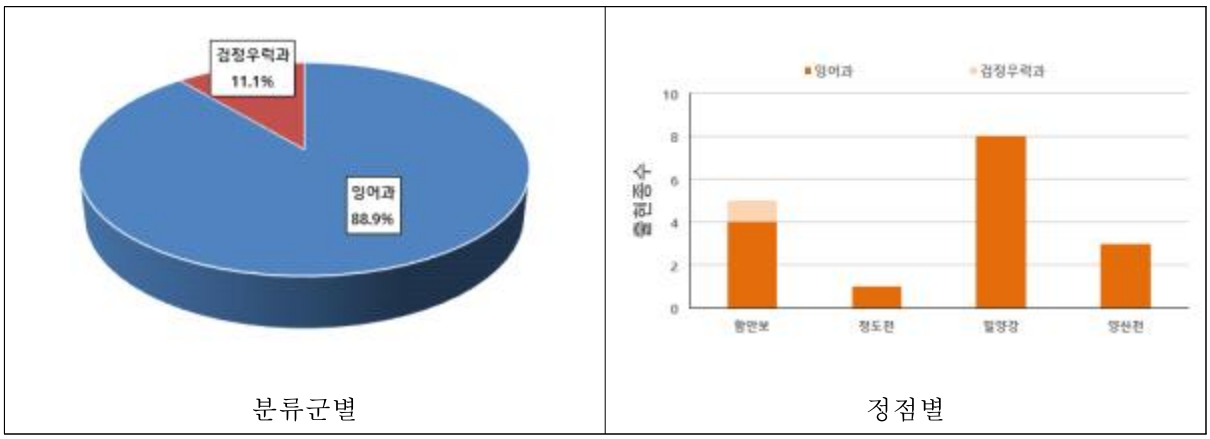


그림 3-1-259. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 합류부

② 출현개체수

4차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 개체수는 총 74개체로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 72개체(97.3%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 2개체(2.7%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 37개체로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 2개체로 가장 적게 출현하였다.

우점종과 아우점종은 큰납지리(37.8%, 28개체)와 붕어, 모래무지(이하 16.2%, 12개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 누치(12.2%, 9개체), 치리(10.8%, 8개체), 블루길(2.7%, 2개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다.

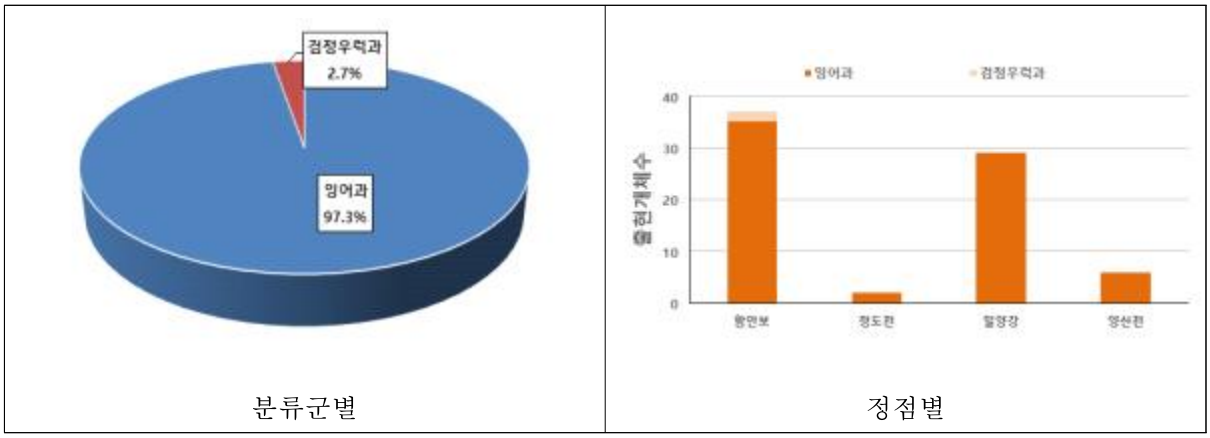
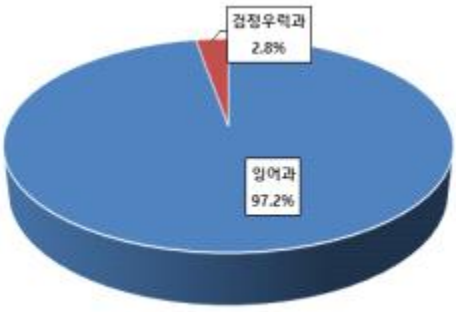


그림 3-1-260. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 합류부

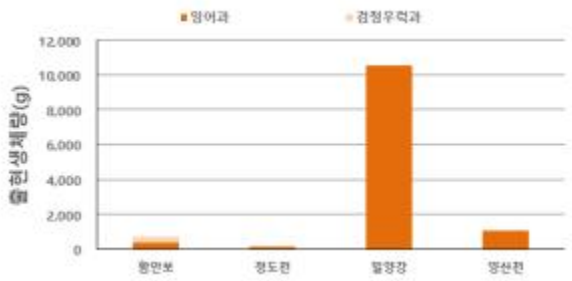
③ 생체량

4차 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 생체량은 총 12,517.5g으로 집계되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 12,168.7g(97.2%)로 가장 높은 생체량을 보인 어류로

구분되었고, 그 다음으로는 동자개과의 어류가 348.8g(2.8%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 10,541.6g으로 가장 높게 나타났으며, 청도천에서 157.0g으로 가장 낮게 나타났다.



분류군별



정점별

그림 3-1-261. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 합류부

④ 군집 분석

1차 합류부 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 1.09～1.89, 균등도는 0.61～0.91, 풍부도는 1.35～2.30, 우점도는 0.48～0.78의 범위로 나타났다.

2차 합류부 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 0.69～0.99, 균등도는 0.71～1.00, 풍부도는 1.14～1.44, 우점도는 0.86～1.00의 범위로 나타났다. 함안보와 양산천은 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

3차 합류부 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 1.13～1.62, 균등도는 0.70～0.86, 풍부도는 1.26～2.23, 우점도는 0.63～0.83의 범위로 나타났다.

4차 합류부 조사에서 출현한 어류의 군집 분석을 정점별로 수행한 결과, 다양도는 1.01～1.81, 균등도는 0.70～0.92, 풍부도는 1.11～2.08, 우점도는 0.52～0.84의 범위로 나타났다. 청도천은 출현한 종과 개체수가 적어 분석을 수행할 수 없었다.

표 3-1-98. 어류의 군집 분석 – 합류부 1차 조사

구분	함안보	청도천	밀양강	양산천
다양도	1.09	1.36	1.89	1.58
균등도	0.61	0.84	0.91	0.81
풍부도	1.35	1.74	2.30	1.75
우점도	0.78	0.70	0.48	0.61

표 3-1-99. 어류의 군집 분석 – 합류부 2차 조사

구분	함안보	청도천	밀양강	양산천
다양도	-	0.69	0.99	-
균등도	-	1.00	0.71	-
풍부도	-	1.44	1.14	-
우점도	-	1.00	0.86	-

표 3-1-100. 어류의 군집 분석 – 합류부 3차 조사

구분	함안보	청도천	밀양강	양산천
다양도	1.62	1.13	1.55	1.46
균등도	0.78	0.70	0.86	0.75
풍부도	2.23	1.26	1.44	1.78
우점도	0.70	0.83	0.63	0.72

표 3-1-101. 어류의 군집 분석 – 합류부 4차 조사

구분	함안보	청도천	밀양강	양산천
다양도	1.13	-	1.81	1.01
균등도	0.70	-	0.87	0.92
풍부도	1.11	-	2.08	1.12
우점도	0.84	-	0.52	0.83

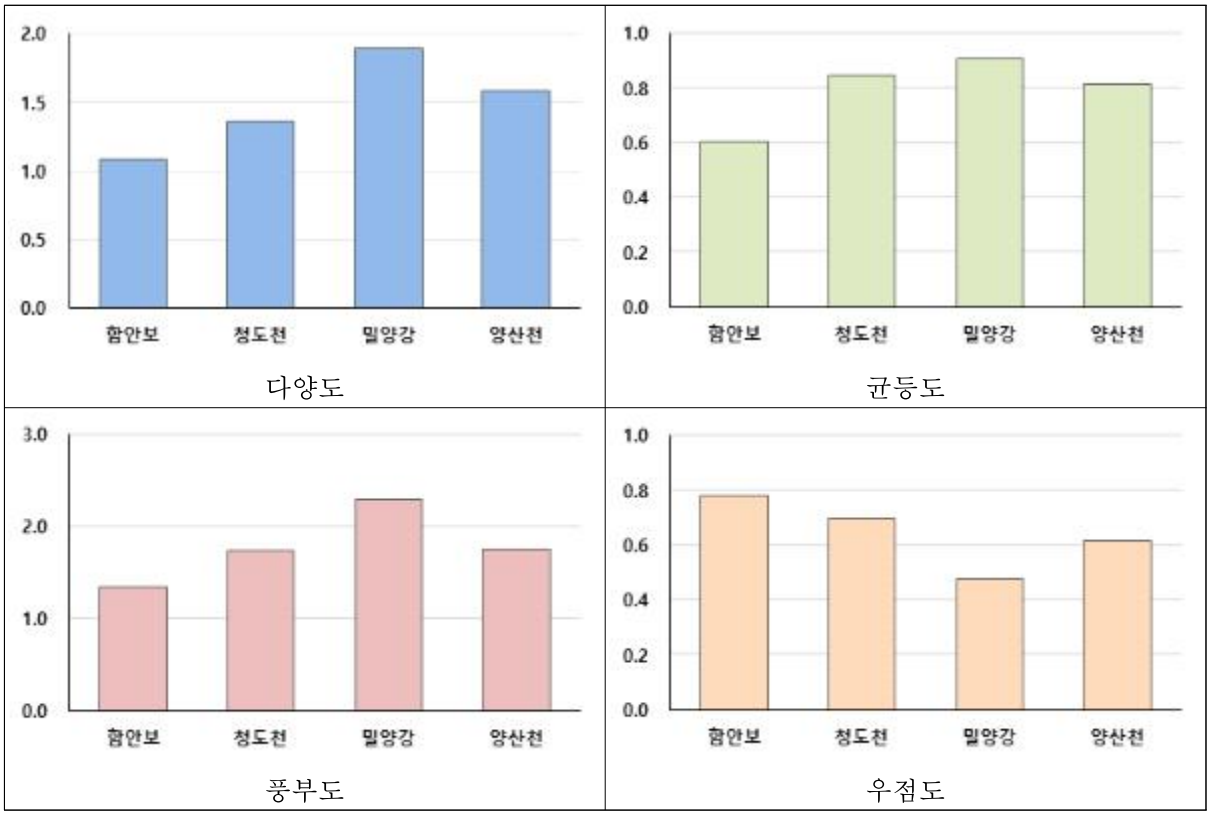


그림 3-1-262. 어류의 정점별 군집 분석 – 1차 합류부

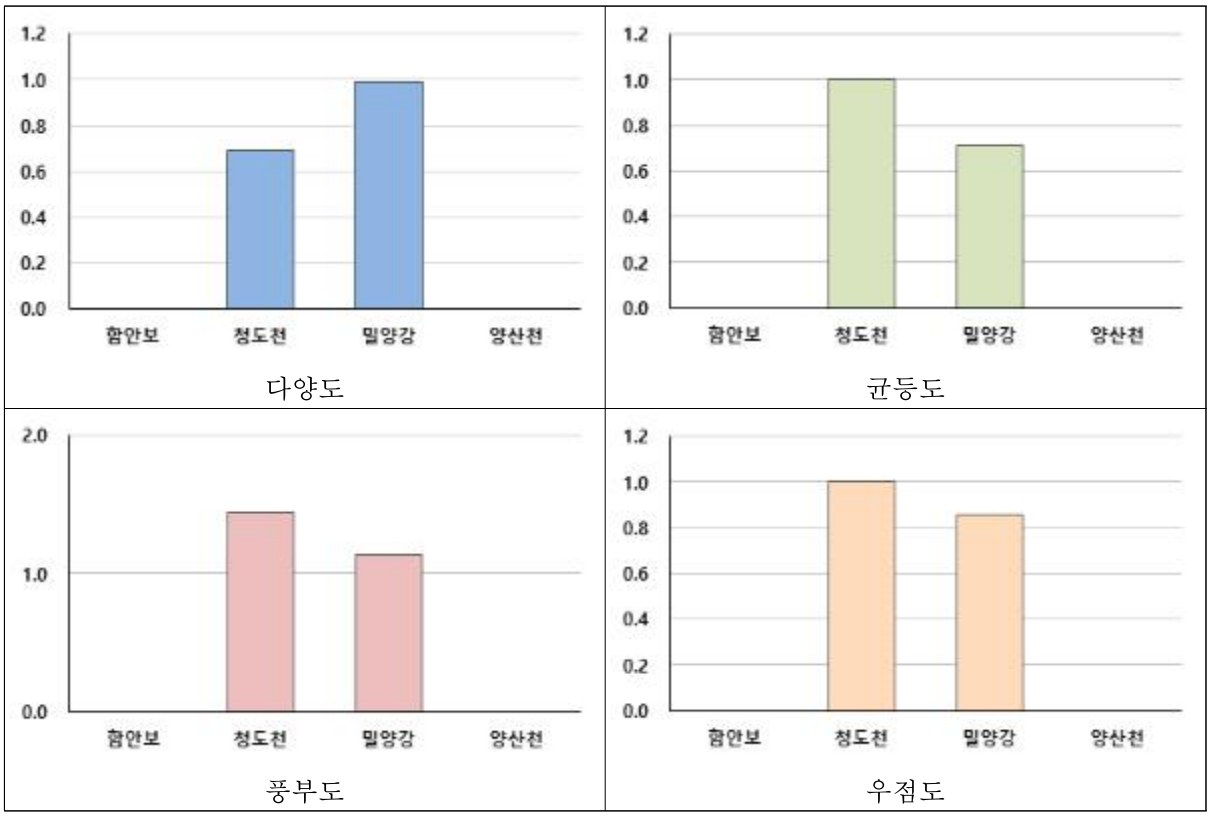


그림 3-1-263. 어류의 정점별 군집 분석 – 2차 합류부

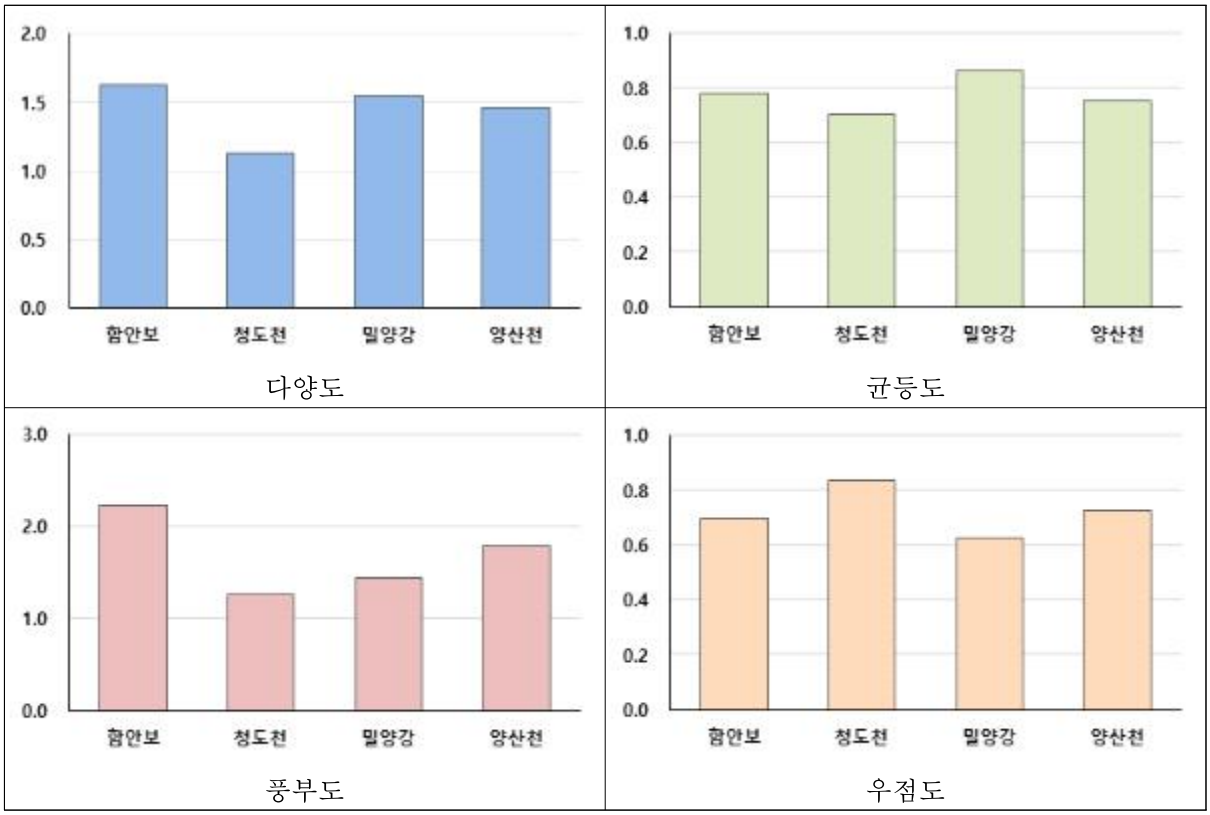


그림 3-1-264. 어류의 정점별 군집 분석 – 3차 합류부

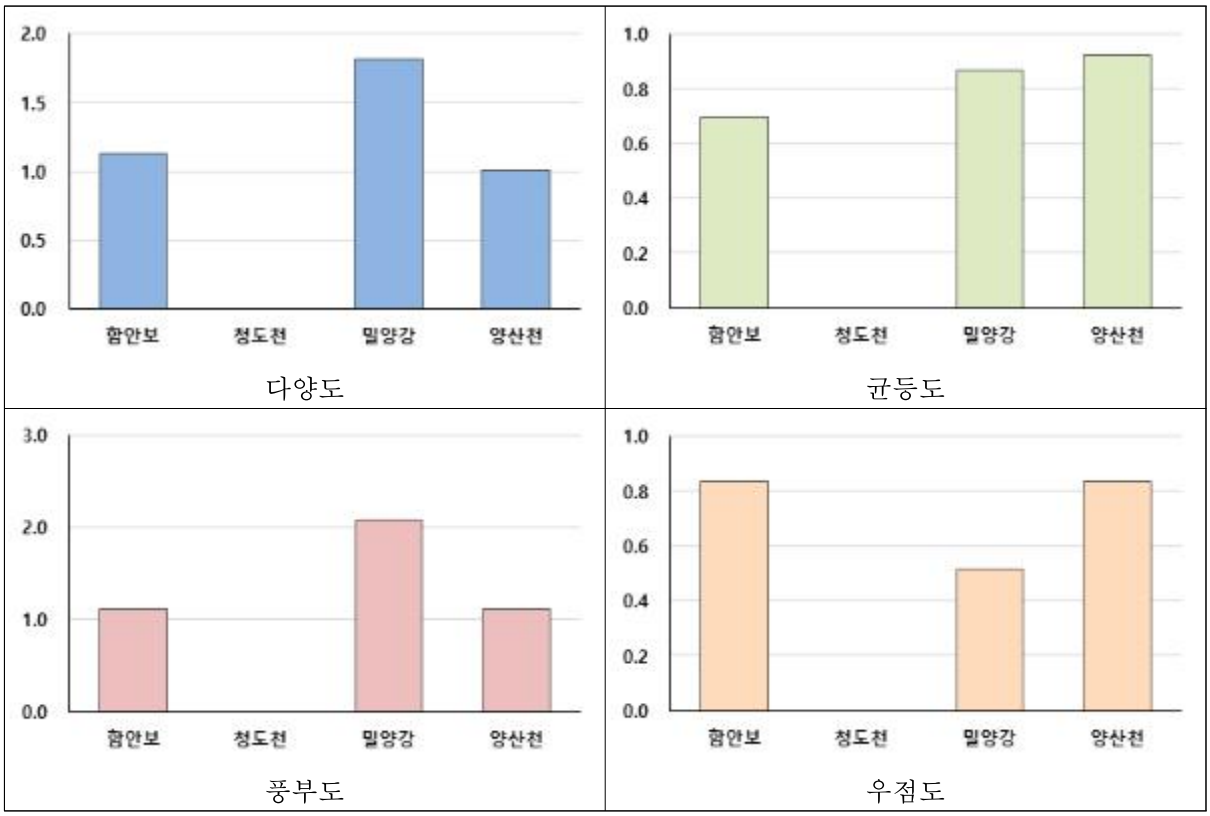


그림 3-1-265. 어류의 정점별 군집 분석 – 4차 합류부

마. 어도 자동 모니터링 설비

(1) 어도 이용 어종

① 좌안 어도

모니터링 기간 동안 좌안 어도 자동 모니터링 설비에서 출현한 어류는 총 8과 10종 3,960개체로 집계되었다. 확인된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3종(30.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 뱀장어과, 멸치과, 숭어과, 학공치과, 농어과, 검정우럭과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(10.0%)으로 구분되었다.

상대풍부도를 살펴보면, 강준치가 95.59%(3,825개체)의 가장 높은 비율을 차지하였으며, 그 다음으로는 민물검정망둑 1.54%(61개체), 그 밖의 어류는 1% 미만의 출현비율을 보였다.

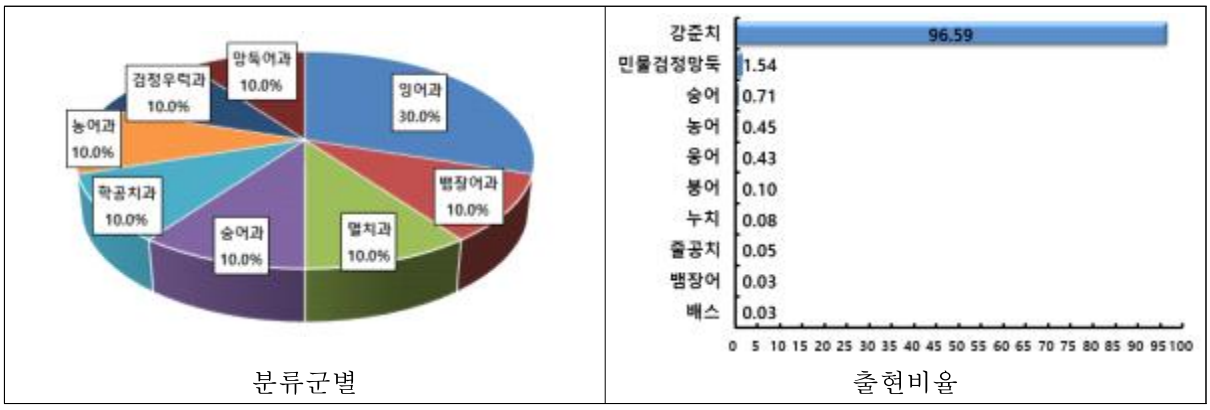


그림 3-1-266. 자동 어도 모니터링 종 현황 - 좌안

표 3-1-102. 자동 어도 모니터링 종 목록 - 좌안

구분		2024년								합계	RA(%)
		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
뱀장어과	뱀장어	1	–	–	–	–	–	–	–	1	0.03
멸치과	웅어	–	2	–	–	–	–	–	15	17	0.43
잉어과	붕어	–	–	–	–	4	–	–	–	4	0.10
	누치	–	–	3	–	–	–	–	–	3	0.08
	강준치	1,498	363	264	140	262	1,059	197	42	3,825	96.59
숭어과	숭어	14	3	1	1	1	–	1	7	28	0.71
학공치과	줄공치	2	–	–	–	–	–	–	–	2	0.05
농어과	농어	1	3	1	–	6	1	5	1	18	0.45
검정우럭과	배스	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0.03
망둑어과	민물검정망둑	21	35	1	–	–	–	4	–	61	1.54
종수		6	5	5	2	4	2	4	5	10	
개체수		1,537	406	270	141	273	1,060	207	66	3,960	

시간대별 이용 현황을 살펴보면, 오전 6~7시, 오후 17~20시 사이 시간대에 어도를 이용하는 개체들이 많은 것으로 나타났으나 대부분 강준치였다. 회유종인 뱀장어와 웅어는 자정 전후로 주로 이용하는 것으로 확인되었다.



그림 3-1-267. 자동 어도 모니터링 시간대별 이용 현황 - 좌안

통과 성공률과 통과 속도(빠름 : 1~2초, 중간 : 3~4초, 느림 : 5초 이상)는 종별 10개체 이상 명확히 식별된 강준치, 농어, 민물검정망둑, 숭어, 웅어에 대해서만 산출하였다. 출현비율이 높은 강준치는 47%의 통과율을 보였고, 통과 속도는 70% 이상이 느렸다. 회유종인 웅어는 6%의 낮은 통과율을 보였고, 통과 속도는 중간 정도였다.

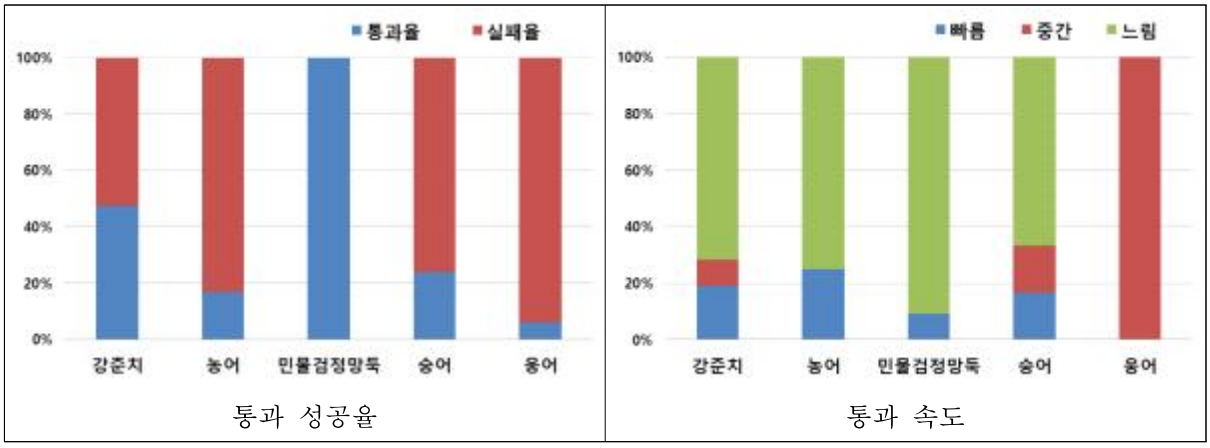


그림 3-1-268 자동 어도 모니터링 종 현황 - 좌안

② 우안 어도

모니터링 기간 동안 우안 어도 자동 모니터링 설비에서 출현한 어류는 총 5과 9종 3,746개체로 집계되었다. 확인된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 4종(44.4%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 검정우럭과의 어류가 2종(22.2%), 숭어과, 농어과, 망둑어과의 어류가 각각 1종(11.1%)으로 구분되었다.

상대풍부도를 살펴보면, 강준치가 59.74%(2,238개체)의 가장 높은 비율을 차지하였으며, 그 다음으로는 배스 18.79%(704개체), 붕어 7.69%(288개체), 누치 6.25%(234개체), 숭어 5.69%(213개체), 그 밖의 어류는 1% 미만의 출현비율을 보였다.

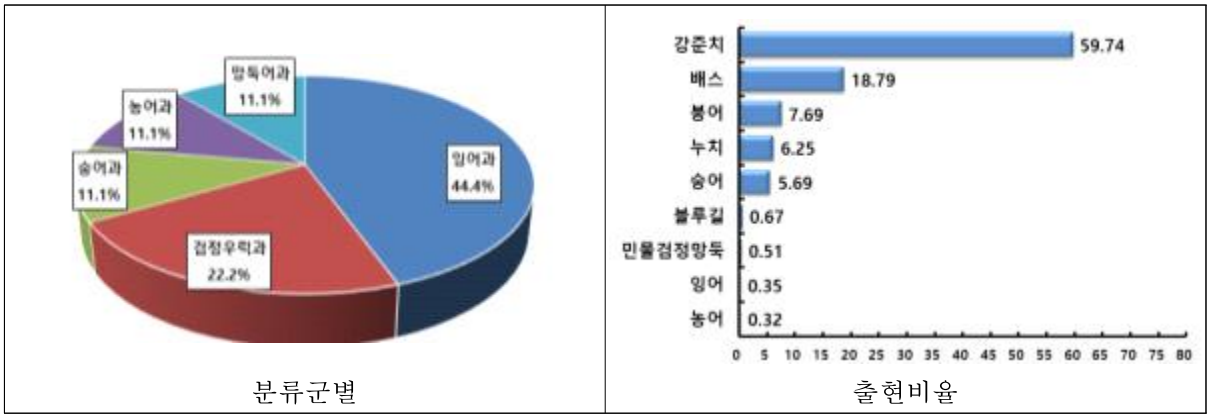


그림 3-1-269. 자동 어도 모니터링 설비 종 현황 - 우안

표 3-1-103. 자동 어도 모니터링 설비 어종 현황 - 우안

구분		2024년							합계	RA(%)
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
잉어과	잉어	11	–	–	–	2	–	–	13	0.35
	붕어	53	–	1	227	7	–	–	288	7.69
	누치	2	9	–	223	–	–	–	234	6.25
	강준치	436	17	214	699	690	171	11	2,238	59.74
숭어과	숭어	23	–	–	–	132	58	–	213	5.69
농어과	농어	–	–	1	–	–	11	–	12	0.32
검정우럭과	블루길	1	19	5	–	–	–	–	25	0.67
	배스	109	107	138	196	95	2	57	704	18.79
망둑어과	민물검정망둑	5	–	4	–	–	10	–	19	0.51
종수		8	4	6	4	5	5	2	9	
개체수		640	152	363	1,345	926	252	68	3,746	

시간대별 이용 현황을 살펴보면, 높은 출현비율을 보인 강준치는 오후 21~23시 사이 시간대에 어도를 이용하는 개체들이 많은 것으로 나타났다. 그 외 담수종인 누치는 23~4시, 배스는 6~11시, 붕어는 18~19시 사이 시간대에 더 풍부하게 확인되었다. 기수종인 숭어는 동틀 무렵부터 자정 전까지 지속적으로 확인되었다.

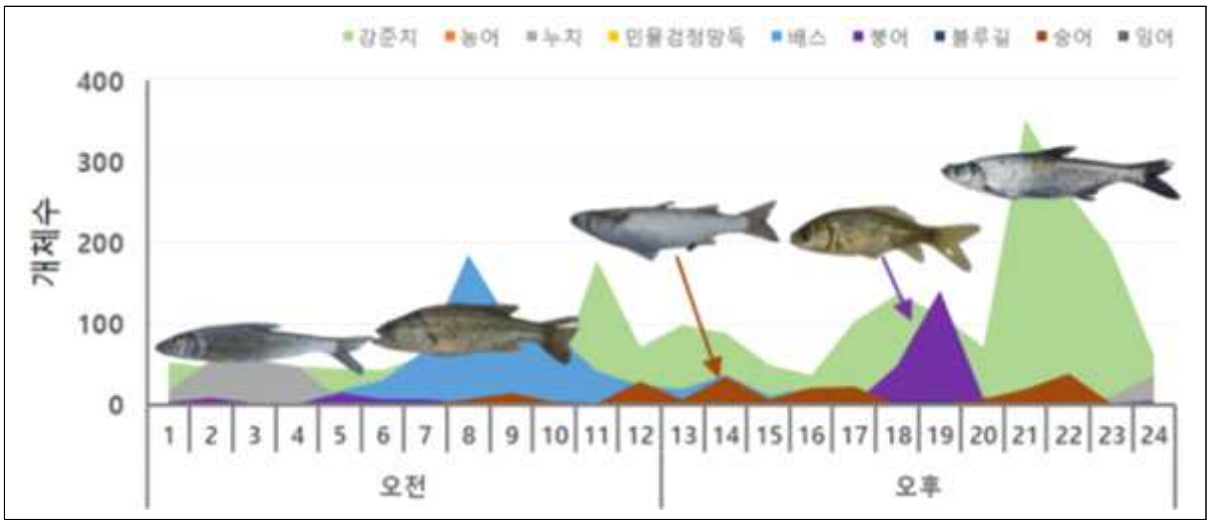


그림 3-1-270. 자동 어도 모니터링 설비 시간대별 이용 현황 - 우안

통과 성공률과 통과 속도(빠름 : 1~2초, 중간 : 3~4초, 느림 : 5초 이상)는 종별 10개체 이상 명확히 식별된 강준치, 누치, 배스, 붕어, 블루길, 숭어, 잉어에 대해서만 산출하였다. 출현비율이 높은 강준치는 63%의 높은 통과율을 보였고, 통과 속도는 70% 이상이 중간 또는 느린 속도였다. 기수종인 숭어는 14%의 낮은 통과율을 보였고, 통과 속도는 중간 정도였다.

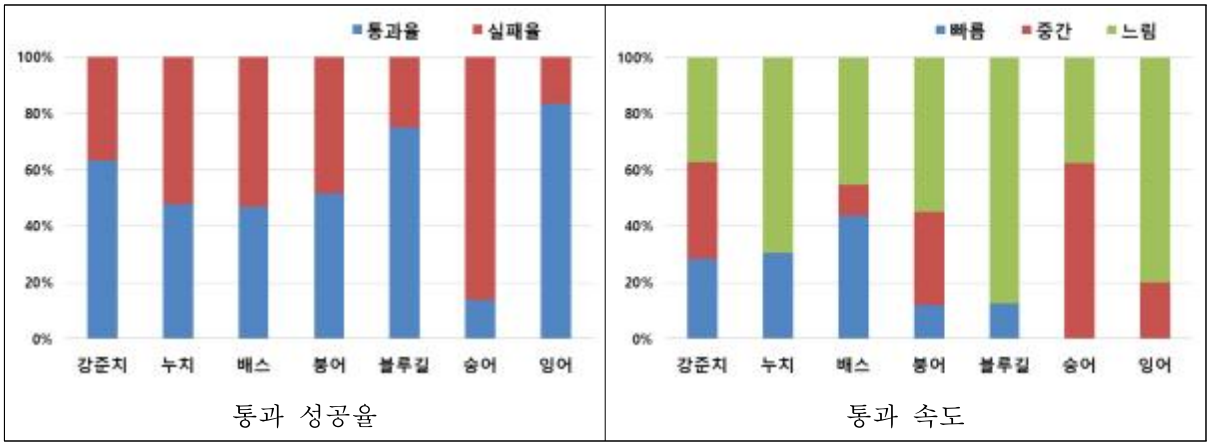


그림 3-1-271. 자동 어도 모니터링 종 현황 - 우안

3.1.8 식생

가. 식물상

(1) 낙동강 본류 6개 지점과 지류하천

낙동강 본류 6개 지점과 지천 7개 조사정점에서 식물상을 조사한 결과 70과 222종의 식물이 확인되었다. 조사기간 확인된 식물 중 절대습지식물(OBW)은 44종, 임의습지식물(FACW) 24종이 확인되었으며, 습생식물은 35종, 정수식물 11종, 침수식물은 10종, 부엽식물 6종, 부유식물 6종이 확인되었다.

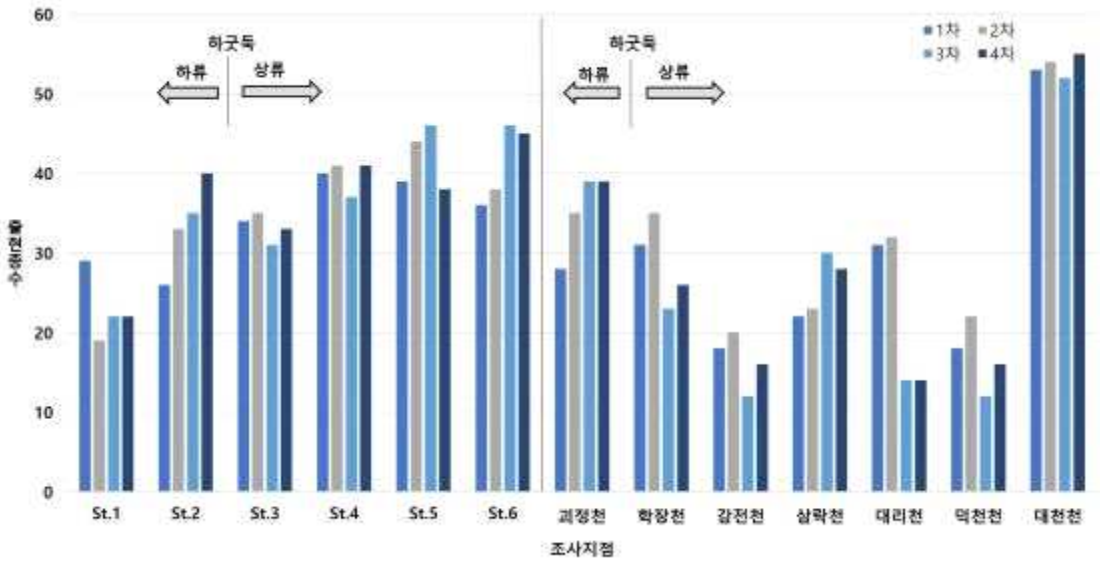
본류에서는 53과 147종의 식물이 확인되었고, 그 중 절대습지식물(OBW)은 39종, 임의습지식물(FACW)은 20종이 확인되었으며, 습생식물은 29종, 정수식물은 9종, 침수식물은 10종, 부엽식물 5종, 부유식물 6종이 확인되었다.

지천에서는 51과 154종의 식물이 확인되었고, 그 중 절대습지식물(OBW)은 18종, 임의습지식물(FACW)은 16종이 확인되었으며, 습생식물은 22종, 정수식물 7종, 침수식물은 3종, 부엽식물 1종, 부유식물 1종이 확인되었다.

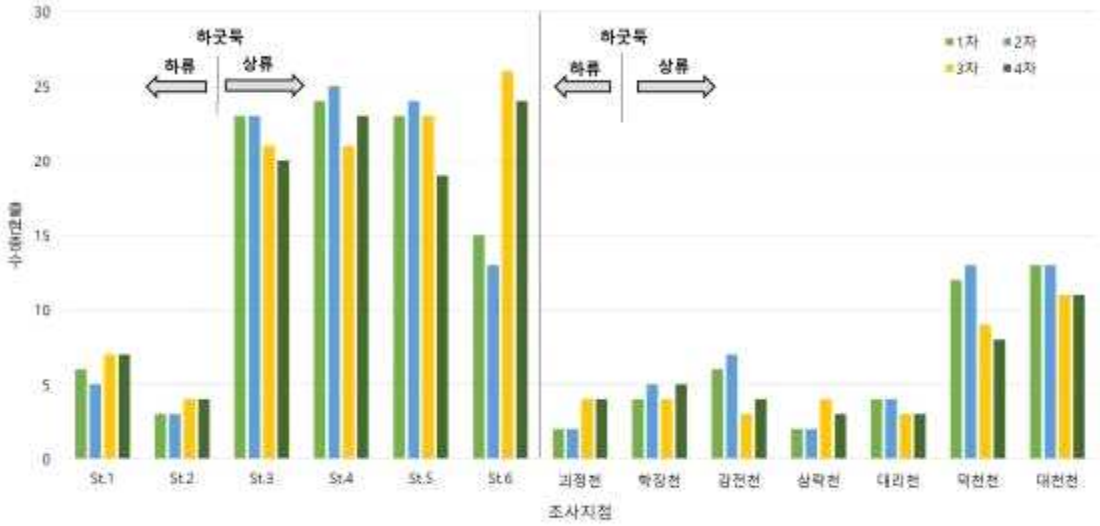
본류구간은 St.5와 St.6 지점에서 46종으로 가장 많은 종이 기록되었으며, 지류구간은 대천천에서 55종으로 가장 많은 종이 기록되었다. 하천수로에서 생육하고 있는 수생식물과 습생식물의 종수는 본류구간은 St.6 지점에서 26종으로 가장 많았고, 지천에서는 덕천천과 대천천에서 13종으로 가장 많이 기록되었다.

낙동강 본류의 경우 조사지점에 따라 일부 차이가 있으나 낙동강하굿둑 하류부에 위치한 St.1 지점에서 염생식물 및 해안사구식물이 순군락을 형성하여 우점하는 특성을 보여 전체적인 출현종수가 적은 경향을 보였으며, 그 외 지역에서는 전체적으로 출현종수가 많아지는 경향을 보였다.

지류구간의 경우 전체 출현종수는 지역적인 편차가 큰 것으로 나타났다. 또한 낙동강하굿둑 하류에 위치하는 괴정천에서 수생식물 및 습생식물의 출현종수가 적었으며, 그 외 대리천과 삼락천에서도 수생식물 및 습생식물의 출현종수가 적은 것으로 나타났다. 이는 수변부가 콘크리트, 석축제방으로 조성되어 있고 주변으로 주거지 및 상가 등이 인접하여 수로 오염도가 타지역에 비해 높아 수생식물 및 습생식물이 적게 출현한 것으로 판단된다.



전체 출현종수



수생식물, 습생식물종수

그림 3-1-272. 조사정점별 식물의 출현종수

(2) 1차조사 (6월)

① 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 14과 29종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 양생식물(FAC)은 32.1%, 임의육상식물(FACU)은 28.6%, 절대육상식물(OBU)은 17.9%, 절대습지식물(OBW)은 14.3%, 임의습지식물(FACW)은 7.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물이 33.3%, 침수식물이 16.7%로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이, 수송나물, 나문재, 갯메꽃 등 6과 10종으로 전체의 34.5%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시박과 단풍잎돼지풀이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 달맞이꽃, 망초, 큰도꼬마리 등이 출현하였다.

St.2 지점에서 총 14과 26종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 45.8%, 임의육상식물(FACU) 및 양생식물(FAC)은 각 20.8%, 절대습지식물(OBW)은 8.3%, 임의습지식물(FACW)은 4.2%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물, 정수식물, 침수식물이 각 33.3%로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이 1종으로 전체의 3.8%로 나타났다. 생태계교란종은 확인되지 않았으며, 외래·귀화식물로 달맞이꽃, 울산도깨비바늘, 망초, 개망초 등이 출현하였다.

표 3-1-7-1. 1차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Pinaceae	**소나무과**					
Pinus thunbergii	곰솔		○	OBU		
Family Ulmaceae	**느릅나무과**					
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○	○	FAC		
Family Celtidaceae	**팽나무과**					
Celtis sinensis	팽나무		○	OBU		
Family Chenopodiaceae	**명아주과**					
Atriplex gmelinii	가는갯능쟁이	○	○	FACW	습생식물	염
Salsola komarovii	수송나물	○		FAC		염
Suaeda glauca	나문재	○		FAC		염
Suaeda maritima	해홍나물	○		OBW	정수식물	염
Family Polygonaceae	**마디풀과**					
Rumex crispus	소리쟁이	○	○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이	○		FACU		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**					
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴	○		OBW	습생식물	
Cucurbita moschata	호박	○				
Sicyos angulatus	가시박	○		FACW	습생식물	귀,교
Family Ericaceae	**진달래과**					
Rhododendron indicum	영산홍		○			

표 3-1-104. 계속

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Rosaceae	**장미과**					
Potentilla supina	개소시랑개비	○		FAC		귀
Prunus × yedoensis	왕벚나무		○	OBU		
Pyracantha angustifolia	피라칸다		○			
Rosa lucieae	제주찔레		○	OBU		
Family Fabaceae	**콩과**					
Albizia julibrissin	자귀나무		○	OBU		
Chamaecrista nomame	차풀	○		FAC		
Kummerowia striata	매듭풀	○		FACU		
Pueraria lobata	칡		○	OBU		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**					
Oenothera biennis	달맞이꽃	○	○	FACU		귀
Family Celastraceae	**노박덩굴과**					
Euonymus japonicus	사철나무		○	OBU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**					
Calystegia soldanella	갯메꽃	○		FACU		염
Family Borraginaceae	**지치과**					
Tournefortia sibirica	모래지치	○		OBU		염
Family Verbenaceae	**마편초과**					
Vitex rotundifolia	순비기나무	○		OBU		염
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**					
Paederia foetida	계요등		○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**					
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀	○		FAC		귀,교
Artemisia indica	쑥		○	OBU		
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초		○	FACU		귀
Tagetes minuta	만수국아재비	○		FACU		귀
Taraxacum officinale	서양민들레	○		FACU		귀
Xanthium orientale	큰도꼬마리	○		FAC		귀
Family Zosteraceae	**거머리말과**					
Zostera japonica	애기거머리말	○	○	OBW	침수식물	
Family Cyperaceae	**사초과**					
Carex kobomugi	통보리사초	○		OBU		염
Carex pumila	좀보리사초	○		FAC		염
Family Poaceae	**벼과**					
Bromus japonicus	참새귀리	○	○	FACU		
Cynodon dactylon	우산잔디	○		OBU		염
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀		○	OBU		
Festuca arundinacea	큰김의털		○	FAC		귀
Imperata cylindrica	띠		○	FAC		
Lolium multiflorum	쥐보리	○		OBU		귀
Miscanthus sinensis	억새		○	OBU		
Phragmites australis	갈대	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀		○	FAC		
출현종수		29	26			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

② 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 15과 34종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종으로 가시연(멸종위기 야생생물Ⅱ급)이 확인되었다. 절대습지식물(OBW)은 58.9%, 절대육상식물(OBU) 14.7%, 임의육상식물(FACU), 양생식물(FAC) 및 임의습지식물(FACW)은 각 8.8%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 34.8%, 정수식물이 21.7%, 침수식물과 부엽식물이 각 17.4%, 부유식물이 8.7%로 나타났다. 염생식물은 산조풀, 모새달 등 1과 2종으로 전체의 5.9%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취, 털물참새피가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 미국가막사리, 망초 등이 출현하였다.

St.4 지점에서 총 22과 40종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 45.0%, 양생식물(FAC) 및 임의습지식물(FACW)은 각 15.0%, 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 12.5%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 45.8%, 침수식물 및 부엽식물이 각 16.7%, 정수식물이 12.5%, 부유식물이 8.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 미국가막사리, 개망초, 쥐보리 등이 출현하였다.

St.5 지점에서 총 18과 39종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 41.0%, 임의육상식물(FACU)은 23.1%, 임의습지식물(FACW)은 17.9%, 양생식물(FAC)은 10.3%, 절대육상식물(OBU)은 7.7%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 52.1%, 침수식물이 21.7%, 정수식물이 17.4%, 부유식물과 부엽식물이 각 4.4%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 족제비싸리, 달맞이꽃, 개망초, 쥐보리 등이 출현하였다.

St.6 지점에서 총 17과 36종의 관속식물이 출현하였으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU) 및 절대습지식물(OBW)은 25.0%, 절대육상식물(OBU)은 19.4%, 임의습지식물(FACW)은 16.7%, 양생식물(FAC)은 13.9%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 53.3%, 정수식물이 26.7%, 침수식물이 20.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 족제비싸리, 울산도깨비바늘, 망초, 개망초 등이 출현하였다.

표 3-1-105. 1차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기		○	○	○	FAC		
Family Salvinaceae	**생이가래과**							
Salvinia natans	생이가래		○			OBW	부유식물	
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Euryale ferox	가시연	○				OBW	부엽식물	멸Ⅱ급
Family Ceratophyllaceae	**붕어마름과**							
Ceratophyllum demersum	붕어마름	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Zelkova serrata	느티나무	○				OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴		○		○	FAC		교
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎		○		○	OBU		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Persicaria japonica	흰꽃여뀌	○	○			FACW	습생식물	
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○	○		FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽		○	○	○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리	○	○	○	○	OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이	○	○			FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이	○		○		FACU		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴	○	○		○	OBW	습생식물	
Sicyos angulatus	가시박		○		○	FACW	습생식물	귀,교
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix gracilistyla	갯버들		○	○	○	FACW	습생식물	
Salix koriyanagi	키버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무		○	○	○	FACW	습생식물	
Family Rosaceae	**장미과**							
Rosa multiflora	찔레나무		○		○	FAC		
Family Fabaceae	**콩과**							
Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	○	○	FAC		귀
Glycine soja	돌콩			○	○	FAC		
Lespedeza cuneata	비수리				○	OBU		
Pueraria lobata	칡	○	○			OBU		
Trifolium repens	토끼풀				○	OBU		귀
Vicia amoena	갈퀴나물				○	FACU		
Vicia sativa	살갈퀴				○	OBU		
Family Haloragaceae	**개미탑과**							
Myriophyllum spicatum	이삭물수세미			○		OBW	침수식물	
Family Trapaceae	**마름과**							

표 3-1-105. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Trapa japonica	마름	○	○	○		OBW	부엽식물	
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Oenothera biennis	달맞이꽃			○		FACU		귀
Family Apiaceae	**미나리과**							
Angelica dahurica	구릿대			○		FACW	습생식물	
Oenanthe javanica	미나리	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Torilis japonica	사상자			○		FACW	습생식물	
Family Menyanthaceae	**조름나물과**							
Nymphoides peltata	노랑어리연		○			OBW	부엽식물	
Family Convolvulaceae	**메꽃과**							
Calystegia pubescens	메꽃		○			FACU		
Family Lamiaceae	**꿀풀과**							
Lycopus lucidus	쉽싸리		○	○		OBW	습생식물	
Family Scrophulariaceae	**현삼과**							
Veronica anagallis-aquatica	큰물칭개나물			○		OBW	습생식물	
Veronica undulata	물칭개나물		○			OBW	습생식물	
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**							
Paederia foetida	계요등				○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**							
Artemisia indica	쑥	○	○	○	○	OBU		
Bidens frondosa	미국가막사리	○	○			FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	FACU		귀
Crepidiastrum sonchifolium	고들빼기				○	FACU		
Erigeron annuus	개망초		○	○	○	FACU		귀
Solidago altissima	양미역취	○		○	○	FACU		귀,교
Sonchus asper	큰방가지똥			○		FACU		귀
Youngia japonica subsp. *elstonii*	뽀리뱅이				○	FACU		
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Hydrilla verticillata	검정말	○	○	○		OBW	침수식물	
Hydrocharis dubia	자라풀	○	○			OBW	부엽식물	
Vallisneria natans	나사말	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**							
Potamogeton octandrus	애기가래	○	○			OBW	부엽식물	
Potamogeton wrightii	대가래	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Lemna perpusilla	좀개구리밥	○	○	○		OBW	부유식물	
Spirodela polyrhiza	개구리밥	○				OBW	부유식물	
Family Juncaceae	**골풀과**							
Juncus decipiens	골풀		○	○		OBW	습생식물	
Family Cyperaceae	**사초과**							
Carex dimorpholepis	이삭사초	○		○		OBW	습생식물	

표 3-1-105. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Carex phacota	비늘사초			○		FACW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이	○		○		OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Bromus japonicus	참새귀리			○	○	FACU		
Calamagrostis epigeios	산조풀	○				FAC		염
Elymus ciliaris	속털개밀	○				OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀	○	○	○	○	OBU		
Lolium multiflorum	쥐보리		○	○		OBU		귀
Lolium perenne	호밀풀			○		FACU		귀
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○	○	○	○	FACW	습생식물	
Paspalum distichum var. *indutum*	털물참새피	○				OBW	습생식물	귀,교
Phacelurus latifolius	모새달	○				OBW	습생식물	염
Phalaris arundinacea	갈풀			○		FACW	습생식물	
Phragmites australis	갈대	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Zizania latifolia	줄	○	○	○		OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들				○	OBW	정수식물	
Family Iridaceae	**붓꽃과**							
Iris pseudacorus	노랑꽃창포	○			○	OBW	정수식물	
출현종수		34	40	39	36			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 멸Ⅱ급 : 멸종위기 야생생물 Ⅱ급, 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

③ 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 총 17과 28종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 44.5%, 임의육상식물(FACU)은 29.6%, 양생식물(FAC)은 18.5%, 임의습지식물(FACW) 및 절대습지식물(OBW)은 각 3.7%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물 및 정수식물이 각 50.0%로 나타났다. 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 확인되었다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 흰명아주, 양명아주, 큰비짜루국화, 망초, 방가지똥 등이 출현하였다.

학장천에서 총 12과 31종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 34.5%, 절대육상식물(OBU)은 27.6%, 양생식물(FAC)은 24.1%, 절대습지식물(OBW)은 13.8%%로 확인되었으며, 습지식물은 침수식물이 75.0%, 습생식물이 25.0%,로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀, 가시상추가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 흰명아주, 갓, 울산도깨비바늘, 망초 , 쥐보리 등이 출현하였다.

감전천에서 총 8과 18종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 44.4%, 임의습지식물(FACW)은 22.2%, 양생식물(FAC)은 16.7%, 절대습지식물(OBW)은 11.1%, 절대육상식물(OBU)은 5.6%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 66.7%, 정수식물이 33.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 양명아주, 소리쟁이, 큰비짜루국화, 망초, 미국개기장 등이 출현하였다.

표 3-1-106. 1차 조사 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Ulmaceae	**느릅나무과**						
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○			FAC		
Family Cannabinaceae	**삼과**						
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○		FAC		교
Family Chenopodiaceae	**명아주과**						
Chenopodium album	흰명아주	○	○				귀
Chenopodium ambrosioides	양명아주			○	FAC		귀
Chenopodium ficifolium	좀명아주	○	○		FAC		귀
Family Amaranthaceae	**비름과**						
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎	○			OBU		
Family Portulacaceae	**쇠비름과**						
Portulaca oleracea	쇠비름			○	OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**						

표 3-1-106. 계속

학 명	국 명	과정천	학정천	감천천	습지 선호도	습지 식물유형	비 고
Cerastium glomeratum	유럽점나도나물		○		OBU		귀
Stellaria aquatica	쇠별꽃		○		FAC		
Family Polygonaceae	**마디풀과**						
Persicaria lapathifolia	흰여뀌		○	○	FAC		
Persicaria thunbergii	고마리		○		OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이	○		○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이		○	○	FACU		귀
Family Brassicaceae	**십자화과**						
Brassica juncea	갓	○	○		OBU		귀
Capsella bursa-pastoris	냉이		○		FAC		
Lepidium apetalum	다닥냉이	○			OBU		귀
Family Rosaceae	**장미과**						
Rosa multiflora	찔레나무	○			FAC		
Family Celastraceae	**노박덩굴과**						
Euonymus japonicus	사철나무	○			OBU		
Family Euphorbiaceae	**대극과**						
Acalypha australis	깨풀	○			OBU		
Family Vitaceae	**포도과**						
Cayratia japonica	거지덩굴	○			FACU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**						
Oxalis corniculata	괭이밥	○	○		FACU		
Family Solanaceae	**가지과**						
Solanum americanum	미국까마중	○			OBU		귀
Solanum nigrum	까마중	○			FACU		
Family Lamiaceae	**꿀풀과**						
Leonurus japonicus	익모초	○			OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**						
Paulownia coreana	오동나무		○		OBU		
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**						
Paederia foetida	계요등	○			OBU		
Family Asteraceae	**국화과**						
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○		FAC		귀,교
Artemisia indica	쑥	○	○		OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○		○	FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	○	FACU		귀
Bidens pilosa var. *minor*	흰도깨비바늘		○	○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	FACU		귀
Coreopsis lanceolata	큰금계국		○				귀
Crassocephalum crepidioides	주홍서나물			○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초	○			FACU		귀
Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비		○		FACU		귀
Lactuca scariola	가시상추	○	○	○	FACU		귀,교

표 3-1-106. 계속

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Senecio vulgaris	개쑥갓		○		OBU		귀
Solidago altissima	양미역취			○	FACU		귀,교
Sonchus oleraceus	방가지똥	○			FACU		귀
Taraxacum officinale	서양민들레		○		FACU		귀
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**						
Hydrilla verticillata	검정말		○		OBW	침수식물	
Vallisneria natans	나사말		○		OBW	침수식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**						
Potamogeton crispus	말즘		○		OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**						
Commelina communis	닭의장풀	○	○	○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**						
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이			○	OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**						
Beckmannia syzigachne	개피			○	FACW	습생식물	
Bromus catharticus	큰이삭풀	○			OBU		귀
Bromus japonicus	참새귀리		○		FACU		
Cynodon dactylon	우산잔디	○			OBU		염
Echinochloa caudata	물피			○	FACW	습생식물	
Echinochloa crus-galli	돌피			○	FACW	습생식물	
Elymus ciliaris	속털개밀		○		OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀		○		OBU		
Lolium multiflorum	쥐보리	○	○		OBU		귀
Phragmites australis	갈대	○			OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀		○		FAC		
Family Typhaceae	**부들과**						
Typha angustifolia	애기부들			○	OBW	정수식물	
출현종수		28	31	18			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

④ 지류 정점(하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 총 14과 22종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 42.9%, 임의육상식물(FACU)은 33.3%, 양생식물(FAC)은 14.3%, 절대습지식물(OBW)은 9.5%로 확인되었으며, 습지식물은 정수식물 및 침수식물이 각 50.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국자리공, 소리쟁이, 큰금계국, 개망초 등이 출현하였다.

대리천에서 총 17과 31종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 34.5%, 절대육상식물(OBU)은 27.6%, 양생식물(FAC)은 24.1%, 임의습지식물(FACW) 및 절대습지식물(OBW)은 각 6.9%, 로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 100.0%로 나타났다. 생태계교란종은 환삼덩굴, 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국자리공, 소리쟁이, 큰비짜루국화, 미국가막사리, 망초, 쥐보리 등이 출현하였다.

덕천천에서 발견된 관속식물은 총 9과 18종이며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 50.0%, 절대육상식물(OBU)은 22.2%, 임의습지식물(FACW)은 16.7%, 임의육상식물(FAC)은 11.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물 및 정수식물이 각 41.7%, 부엽식물 및 부유식물이 각 8.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 토끼풀, 쥐보리 등이 출현하였다.

대천천에서 총 26과 53종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 26.5%, 양생식물(FAC)은 24.5%, 임의육상식물(FACU)은 22.4%, 임의습지식물(FACW)은 14.3%, 절대습지식물(OBW)은 12.2%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 76.9%, 정수식물이 23.1%로 나타났다. 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 확인되었다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 붉은토끼풀, 달맞이꽃, 창질경이 등이 출현하였다.

표 3-1-107. 1차 조사 지류 정점(하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기				○	FAC		
Family Taxaceae	**주목과**							
Taxus cuspidata	주목				○	OBU		
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Nymphaea tetragona	수련			○		OBW	부엽식물	
Family Berberidaceae	**매자나무과**							
Nandina domestica	남천				○			
Family Papaveraceae	**양귀비과**							
Chelidonium majus var. *asiaticum*	애기똥풀				○	FACU		
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Ulmus parvifolia	참느릅나무				○	FAC		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴		○		○	FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**							
Morus bombycis	산뽕나무	○				OBU		
Family Urticaceae	**쐐기풀과**							
Boehmeria platanifolia	개모시풀		○			FACU		
Family Phytolaccaceae	**자리공과**							
Phytolacca americana	미국자리공	○	○			OBU		귀
Family Chenopodiaceae	**명아주과**							
Chenopodium album	흰명아주		○		○			귀
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎		○			OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**							

표 3-1-107. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Stellaria aquatica	쇠별꽃		○		○	FAC		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Persicaria lapathifolia	흰여뀌		○		○	FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽				○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리		○		○	OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이	○	○		○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이				○	FACU		귀
Rumex obtusifolius	돌소리쟁이				○	FAC		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴			○	○	OBW	습생식물	
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무			○	○	FACW	습생식물	
Salix pseudolasiogyne	능수버들			○	○	FACW	습생식물	
Salix triandra subsp. *nipponica*	선버들				○	FACW	습생식물	
Family Brassicaceae	**십자화과**							
Cardamine flexuosa	황새냉이		○		○	FAC		
Family Rosaceae	**장미과**							
Potentilla supina	개소시랑개비				○	FAC		귀
Family Fabaceae	**콩과**							
Albizia julibrissin	자귀나무				○	OBU		
Lespedeza cuneata	비수리			○		OBU		
Trifolium pratense	붉은토끼풀				○	OBU		귀
Trifolium repens	토끼풀			○	○	OBU		귀
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							

표 3-1-107. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Gaura lindheimeri	나비바늘꽃	○				OBU		
Oenothera biennis	달맞이꽃	○			○	FACU		귀
Family Buxaceae	**회양목과**							
Buxus microphylla var. *koreana*	회양목				○	OBU		
Family Euphorbiaceae	**대극과**							
Acalypha australis	깨풀	○	○		○	OBU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**							
Oxalis corniculata	괭이밥	○	○		○	FACU		
Family Araliaceae	**두릅나무과**							
Hedera rhombea	송악	○				OBU		
Family Solanaceae	**가지과**							
Solanum americanum	미국까마중		○			OBU		귀
Solanum nigrum	까마중	○				FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**							
Calystegia pubescens	메꽃				○	FACU		
Family Lamiaceae	**꿀풀과**							
Perilla frutescens	들깨		○					
Salvia plebeia	배암차즈기	○				FAC		
Family Plantaginaceae	**질경이과**							
Plantago asiatica	질경이		○		○	FACU		
Plantago lanceolata	창질경이				○	FACU		귀
Family Oleaceae	**물푸레나무과**							
Ligustrum japonicum	광나무	○				OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**							
Paulownia coreana	오동나무	○				OBU		

표 3-1-107. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Veronica anagallis-aquatica	큰물칭개나물				○	OBW	습생식물	
Veronica persica	큰개불알풀				○	OBU		귀
Veronica undulata	물칭개나물		○			OBW	습생식물	
Family Linnaeaceae	**린네풀과**							
Abelia × *grandiflora*	꽃댕강나무				○			
Family Asteraceae	**국화과**							
Artemisia indica	쑥		○		○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화		○			FACW	습생식물	귀
Bidens frondosa	미국가막사리		○		○	FACW	습생식물	귀
Conyza canadensis	망초	○	○			FACU		귀
Coreopsis lanceolata	큰금계국	○			○			귀
Crepidiastrum denticulatum	이고들빼기		○			FACU		
Cyanus segetum	수레국화				○	OBU		귀
Erechtites hieraciifolius	붉은서나물		○			FACU		귀
Erigeron annuus	개망초	○			○	FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기		○			OBU		
Lactuca scariola	가시상추	○	○			FACU		귀,교
Senecio vulgaris	개쑥갓	○				OBU		귀
Solidago altissima	양미역취	○	○	○		FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Vallisneria natans	나사말	○				OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Lemna perpusilla	좀개구리밥			○		OBW	부유식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**							
Commelina communis	닭의장풀		○		○	FACU		

표 3-1-107. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Juncaceae	**골풀과**							
Juncus tenuis	길골풀				○	FAC		
Family Cyperaceae	**사초과**							
Bolboschoenus fluviatilis	큰매자기			○		OBW	정수식물	
Cyperus difformis	알방동사니			○		OBW	습생식물	
Kyllinga brevifolia var. *leiolepis*	파대가리			○		FACW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이			○		OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Bromus japonicus	참새귀리		○	○	○	FACU		
Cynodon dactylon	우산잔디				○	OBU		염
Elymus ciliaris	속털개밀	○			○	OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀		○		○	OBU		
Festuca arundinacea	큰김의털				○	FAC		귀
Imperata cylindrica	띠				○	FAC		
Lolium multiflorum	쥐보리		○	○	○	OBU		귀
Miscanthus sacchariflorus	물억새				○	FACW	습생식물	
Miscanthus sinensis	억새			○		OBU		
Phalaris arundinacea	갈풀				○	FACW	습생식물	
Phragmites australis	갈대			○	○	OBW	정수식물	
Phragmites japonica	달뿌리풀				○	OBW	정수식물	
Poa annua	새포아풀		○			FAC		
Setaria viridis	강아지풀	○	○			FAC		
Zizania latifolia	줄	○			○	OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들			○		OBW	정수식물	
Typha orientalis	부들			○		OBW	정수식물	
출현종수		22	31	18	53			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

(3) 2차조사 (8월)

① 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 10과 19종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 양생식물(FAC)은 각 27.8%, 임의육상식물(FACU) 및 절대습지식물(OBW)은 각 16.7%, 임의습지식물(FACW)은 11.0%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물 및 정수식물이 각 40.0%, 침수식물이 20.0%로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이, 나문재, 갯씀바귀, 우산잔디 등 5과 9종으로 전체의 47.4%로 나타났다. 외래·귀화식물로 소리쟁이, 좀소리쟁이, 달맞이꽃, 망초, 쥐보리 등이 출현하였으며, 생태계교란종은 확인되지 않았다.

St.2 지점에서 총 16과 33종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 41.9%, 양생식물(FAC)은 25.8%, 임의육상식물(FACU)은 22.6%, 절대습지식물(OBW)은 6.5%, 임의습지식물(FACW)은 3.2%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물, 정수식물, 침수식물이 각 33.3% 정도로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이, 사데풀 등 2과 2종으로 전체의 6.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 달맞이꽃, 망초, 미국가막사리 등이 출현하였다.

표 3-1-108. 2차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Pinaceae	**소나무과**					
Pinus thunbergii	곰솔		○	OBU		
Family Ulmaceae	**느릅나무과**					
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○	○	FAC		
Family Celtidaceae	**팽나무과**					
Celtis sinensis	팽나무		○	OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**					
Humulus japonicus	환삼덩굴		○	FAC		교
Family Chenopodiaceae	**명아주과**					
Atriplex gmelinii	가는갯능쟁이	○	○	FACW	습생식물	염
Salsola komarovii	수송나물	○		FAC		염
Suaeda glauca	나문재	○		FAC		염
Suaeda maritima	해홍나물	○		OBW	정수식물	염
Family Polygonaceae	**마디풀과**					
Rumex crispus	소리쟁이	○	○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이	○		FACU		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**					
Cucurbita moschata	호박	○				
Family Ericaceae	**진달래과**					
Rhododendron indicum	영산홍		○			

표 3-1-108. 계속

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Rosaceae	**장미과**					
Prunus × yedoensis	왕벚나무		○	OBU		
Pyracantha angustifolia	피라칸다		○			
Rosa lucieae	제주찔레		○	OBU		
Family Fabaceae	**콩과**					
Albizia julibrissin	자귀나무		○	OBU		
Glycine soja	돌콩		○	FAC		
Pueraria lobata	칡		○	OBU		
Vigna angularis var. *nipponensis*	새팥		○	OBU		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**					
Oenothera biennis	달맞이꽃	○	○	FACU		귀
Family Celastraceae	**노박덩굴과**					
Euonymus japonicus	사철나무		○	OBU		
Family Verbenaceae	**마편초과**					
Vitex rotundifolia	순비기나무	○		OBU		염
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**					
Paederia foetida	계요등		○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**					
Artemisia capillaris	사철쑥		○	FACU		
Artemisia indica	쑥		○	OBU		
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초		○	FACU		귀
Ixeris repens	갯씀바귀	○		OBU		염
Lactuca indica	왕고들빼기		○	OBU		
Sonchus brachyotus	사데풀		○	FAC		염
Family Zosteraceae	**거머리말과**					
Zostera japonica	애기거머리말	○	○	OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**					
Commelina communis	닭의장풀		○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**					
Carex kobomugi	통보리사초	○		OBU		염
Carex pumila	좀보리사초	○		FAC		염
Family Poaceae	**벼과**					
Bromus japonicus	참새귀리		○	FACU		
Cynodon dactylon	우산잔디	○		OBU		염
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀		○	OBU		
Festuca arundinacea	큰김의털		○	FAC		귀
Imperata cylindrica	띠		○	FAC		
Lolium multiflorum	쥐보리	○		OBU		귀
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○		FACW	습생식물	
Miscanthus sinensis	억새		○	OBU		
Phragmites australis	갈대	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀		○	FAC		
출현종수		19	33			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

② 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 18과 35종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종으로 가시연(멸종위기 야생생물Ⅱ급)이 확인되었다. 절대습지식물(OBW)은 51.4%, 절대육상식물(OBU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 14.3%, 양생식물(FAC)은 11.4%, 임의육상식물(FACU)은 8.6%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 34.8%, 침수식물이 21.8%, 정수식물이 17.4%, 부엽식물 및 부유식물이 각 13.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 털물참새피가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 미국가막사리, 망초 등이 확인되었다.

St.4 지점에서 총 23과 41종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 46.4%, 절대육상식물(OBU) 및 양생식물(FAC), 임의습지식물(FACW)은 각 14.6%, 임의육상식물(FACU)은 9.8%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 40.0%, 침수식물이 24.0%, 정수식물이 16.0%, 부엽식물이 12.0%, 부유식물이 8.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 미국가막사리, 망초, 개망초, 쥐보리 등이 출현하였다.

St.5 지점에서 총 23과 44종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 43.2%, 임의육상식물(FACU) 및 양생식물(FAC)은 각 18.2%, 임의습지식물(FACW)은 11.3%, 절대육상식물(OBU)은 9.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 41.6%, 정수식물 및 침수식물이 각 20.8%, 부엽식물 및 부유식물이 각 8.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시박, 단풍잎돼지풀, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 달맞이꽃, 망초 등이 출현하였다.

St.6 지점에서 총 18과 38종의 관속식물이 확인되었으며, 절대육상식물(OBU)은 26.3%, 양생식물(FAC)은 21.1%, 임의육상식물(FACU) 및 절대습지식물(OBW)은 각 18.4%, 임의습지식물(FACW)은 15.8%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 61.5%, 정수식물이 23.1%, 침수식물이 15.4%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 울산도깨비바늘, 토끼풀, 개망초 등이 출현하였다.

표 3-1-109. 2차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기		○	○	○	FAC		
Family Salvinaceae	**생이가래과**							
Salvinia natans	생이가래	○	○	○		OBW	부유식물	
Family Nelumbonaceae	**연과**							
Nelumbo nucifera	연			○		OBW	정수식물	
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Euryale ferox	가시연	○				OBW	부엽식물	멸Ⅱ급
Family Ceratophyllaceae	**붕어마름과**							
Ceratophyllum demersum	붕어마름	○	○	○		OBW	침수식물	
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Zelkova serrata	느티나무	○				OBU		
Family Celtidaceae	**팽나무과**							
Celtis sinensis	팽나무				○	OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○		○	FAC		교
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎		○	○	○	OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**							
Stellaria aquatica	쇠별꽃			○	○	FAC		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Persicaria japonica	흰꽃여뀌	○	○			FACW	습생식물	
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○	○		FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽		○	○	○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리	○	○	○	○	OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이	○	○	○	○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이	○		○		FACU		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴	○	○		○	OBW	습생식물	
Melothria japonica	새박			○		FACW	습생식물	
Sicyos angulatus	가시박		○	○	○	FACW	습생식물	귀,교
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들	○			○	FACW	습생식물	
Salix gracilistyla	갯버들		○	○	○	FACW	습생식물	
Salix koriyanagi	키버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무		○	○	○	FACW	습생식물	
Family Rosaceae	**장미과**							
Rosa multiflora	찔레나무		○		○	FAC		
Family Fabaceae	**콩과**							
Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	○	○	FAC		귀
Glycine soja	돌콩			○	○	FAC		
Lespedeza cuneata	비수리				○	OBU		

표 3-1-109. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Lespedeza virgata	좀싸리		○			OBU		
Pueraria lobata	칡	○	○		○	OBU		
Trifolium repens	토끼풀				○	OBU		귀
Family Haloragaceae	**개미탑과**							
Myriophyllum aquaticum	앵무새깃물수세미		○			OBW	침수식물	
Myriophyllum spicatum	이삭물수세미		○	○		OBW	침수식물	
Family Trapaceae	**마름과**							
Trapa japonica	마름	○	○	○		OBW	부엽식물	
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Oenothera biennis	달맞이꽃			○		FACU		귀
Family Apiaceae	**미나리과**							
Oenanthe javanica	미나리		○			OBW	정수식물	
Family Asclepiadaceae	**박주가리과**							
Metaplexis japonica	박주가리				○	OBU		
Family Menyanthaceae	**조름나물과**							
Nymphoides peltata	노랑어리연		○			OBW	부엽식물	
Family Convolvulaceae	**메꽃과**							
Calystegia pubescens	메꽃		○			FACU		
Family Lamiaceae	**꿀풀과**							
Lycopus lucidus	쉽싸리		○	○		OBW	습생식물	
Family Scrophulariaceae	**현삼과**							
Veronica anagallis-aquatica	큰물칭개나물			○		OBW	습생식물	
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**							
Paederia foetida	계요등				○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**							
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀			○		FAC		귀,교
Artemisia indica	쑥	○	○	○	○	OBU		
Bidens frondosa	미국가막사리	○	○			FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘				○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초		○	○	○	FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기				○	OBU		
Solidago altissima	양미역취	○		○	○	FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Hydrilla verticillata	검정말	○	○	○		OBW	침수식물	
Hydrocharis dubia	자라풀	○	○	○		OBW	부엽식물	
Vallisneria natans	나사말	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**							
Potamogeton wrightii	대가래	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Najadaceae	**나자스말과**							
Najas minor	톱니나자스말	○				OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							

표 3-1-109. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Lemna perpusilla	좀개구리밥	○	○	○		OBW	부유식물	
Spirodela polyrhiza	개구리밥	○				OBW	부유식물	
Family Juncaceae	**골풀과**							
Juncus decipiens	골풀		○	○		OBW	습생식물	
Family Cyperaceae	**사초과**							
Carex dimorpholepis	이삭사초			○		OBW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이	○		○		OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Bromus japonicus	참새귀리			○	○	FACU		
Calamagrostis epigeios	산조풀	○				FAC		
Digitaria ciliaris	바랭이				○	FACU		
Echinochloa crus-galli	돌피	○				FACW	습생식물	
Elymus ciliaris	속털개밀	○				OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀	○	○	○	○	OBU		
Lolium multiflorum	쥐보리		○	○		OBU		귀
Lolium perenne	호밀풀			○		FACU		귀
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○	○	○	○	FACW	습생식물	
Paspalum distichum var. *indutum*	털물참새피	○				OBW	습생식물	귀,교
Phragmites australis	갈대	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀			○	○	FAC		
Zizania latifolia	줄	○	○	○		OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들				○	OBW	정수식물	
Typha orientalis	부들		○	○		OBW	정수식물	
Family Iridaceae	**붓꽃과**							
Iris pseudacorus	노랑꽃창포	○			○	OBW	정수식물	
출현종수		35	41	44	38			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 멸Ⅱ : 멸종위기 야생생물Ⅱ급, 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

③ 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 총 18과 35종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 41.2%, 임의육상식물(FACU)은 32.4%, 양생식물(FAC)은 20.6%, 임의습지식물(FACW) 및 절대습지식물(OBW)은 각 2.9%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물 및 정수식물이 각 50.0%로 나타났다. 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 확인되었다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 갓, 큰비짜루국화, 망초 등이 출현하였다.

학장천에서 총 15과 35종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 37.5%, 절대육상식물(OBU)은 25.0%, 양생식물(FAC)은 21.9%, 절대습지식물(OBW) 15.6%인 것으로 확인되었으며. 습지식물은 침수식물이 60.0%, 습생식물과 정수식물이 각 20.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀, 가시상추가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 흰명아주, 개비름, 미국나팔꽃, 울산도깨비바늘, 서양민들레 등이 출현하였다.

감전천에서 총 7과 20종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 35.0%, 양생식물(FAC) 및 임의습지식물(FACW)은 각 20.0%, 절대습지식물(OBW)은 15.0%, 절대육상식물(OBU)은 10.0%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 57.1%, 정수식물이 42.9%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 큰비짜루국화, 흰도깨비바늘, 망초 등이 출현하였다.

표 3-1-110. 2차 조사 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Platanaceae	**버즘나무과**						
Platanus occidentalis	양버즘나무		○				
Family Ulmaceae	**느릅나무과**						
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○			FAC		
Family Cannabinaceae	**삼과**						
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○		FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**						
Fatoua villosa	뽕모시풀	○			OBU		
Family Chenopodiaceae	**명아주과**						
Chenopodium album	흰명아주	○	○				귀
Chenopodium album var. *centrorubrum*	명아주	○			FACU		

표 3-1-110. 계속

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Chenopodium ficifolium	좀명아주	○	○		FAC		귀
Family Amaranthaceae	**비름과**						
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎	○	○		OBU		
Amaranthus lividus	개비름		○		FACU		귀
Family Portulacaceae	**쇠비름과**						
Portulaca oleracea	쇠비름			○	OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**						
Cerastium glomeratum	유럽점나도나물		○		OBU		귀
Stellaria aquatica	쇠별꽃		○		FAC		
Family Polygonaceae	**마디풀과**						
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○	○	FAC		
Persicaria longiseta	개여뀌	○			FACU		
Persicaria thunbergii	고마리		○		OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이	○		○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이		○	○	FACU		귀
Family Brassicaceae	**십자화과**						
Brassica juncea	갓	○			OBU		귀
Capsella bursa-pastoris	냉이		○		FAC		
Lepidium apetalum	다닥냉이	○			OBU		귀
Family Rosaceae	**장미과**						
Rosa multiflora	찔레나무	○			FAC		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**						
Oenothera biennis	달맞이꽃		○		FACU		귀
Family Celastraceae	**노박덩굴과**						
Euonymus japonicus	사철나무	○			OBU		
Family Euphorbiaceae	**대극과**						
Acalypha australis	깨풀	○			OBU		
Family Vitaceae	**포도과**						
Cayratia japonica	거지덩굴	○			FACU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**						
Oxalis corniculata	괭이밥	○	○		FACU		
Family Solanaceae	**가지과**						
Solanum americanum	미국까마중	○			OBU		귀
Solanum nigrum	까마중	○			FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**						
Ipomoea hederacea	미국나팔꽃		○		FACU		귀
Family Lamiaceae	**꿀풀과**						
Agastache rugosa	배초향	○			OBU		
Leonurus japonicus	익모초	○			OBU		
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**						
Paederia foetida	계요등	○			OBU		
Family Asteraceae	**국화과**						

표 3-1-110. 계속

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○		FAC		귀,교
Artemisia indica	쑥	○	○	○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○		○	FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○	○	○	FACU		귀
Bidens pilosa var. *minor*	흰도깨비바늘			○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	FACU		귀
Coreopsis lanceolata	큰금계국		○				귀
Erigeron annuus	개망초	○			FACU		귀
Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비		○		FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기		○		OBU		
Lactuca scariola	가시상추	○	○	○	FACU		귀,교
Senecio vulgaris	개쑥갓		○		OBU		귀
Solidago altissima	양미역취			○	FACU		귀,교
Sonchus oleraceus	방가지똥	○			FACU		귀
Taraxacum officinale	서양민들레		○		FACU		귀
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**						
Hydrilla verticillata	검정말		○		OBW	침수식물	
Vallisneria natans	나사말		○		OBW	침수식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**						
Potamogeton crispus	말즘		○		OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**						
Commelina communis	닭의장풀	○	○	○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**						
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이			○	OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**						
Beckmannia syzigachne	개피			○	FACW	습생식물	
Bromus catharticus	큰이삭풀	○			OBU		귀
Bromus japonicus	참새귀리		○		FACU		
Cynodon dactylon	우산잔디	○			OBU		염
Echinochloa caudata	물피			○	FACW	습생식물	
Echinochloa crus-galli	돌피			○	FACW	습생식물	
Elymus ciliaris	속털개밀		○		OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀		○		OBU		
Lolium multiflorum	쥐보리	○	○		OBU		귀
Panicum dichotomiflorum	미국개기장			○	FAC		귀
Phragmites australis	갈대	○	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	FAC		
Family Typhaceae	**부들과**						
Typha angustifolia	애기부들			○	OBW	정수식물	
출현종수		35	35	20			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

④ 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 총 15과 23종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 45.5%, 임의육상식물(FACU)은 31.8%, 양생식물(FAC)은 13.6%, 절대습지식물(OBW)은 9.10%로 확인되었으며, 습지식물은 정수식물 및 침수식물이 각 50.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국자리공, 소리쟁이, 달맞이꽃, 개쑥갓 등이 출현하였다.

대리천에서 총 16과 32종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 36.7%, 양생식물(FAC) 26.6%, 절대육상식물(OBU)은 23.3%, 임의습지식물(FACW) 및 절대습지식물(OBW)은 각 6.7%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 100.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀, 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국자리공, 흰명아주, 큰비짜루국화, 미국가막사리, 울산도깨비바늘, 망초 등이 출현하였다.

덕천천에서 총 11과 22종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 45.5%, 절대육상식물(OBU)은 27.3%, 임의육상식물(FACU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 13.6%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 46.1%, 정수식물이 38.5%, 부엽식물 및 부유식물이 각 7.7%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 붉은토끼풀, 토끼풀, 뚱딴지, 쥐보리 등이 출현하였다.

대천천에서 총 28과 54종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 양생식물(FAC)은 각 26.0%, 임의육상식물(FACU)은 22.0%, 절대습지식물(OBW)은 14.0%, 임의습지식물(FACW)은 12.0%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 69.2%, 정수식물이 30.8%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 개소시랑개비, 토끼풀, 수레국화, 큰김의털 등이 출현하였다.

표 3-1-111. 2차 조사 지류 정점(하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기				○	FAC		
Family Taxaceae	**주목과**							
Taxus cuspidata	주목				○	OBU		
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Nymphaea tetragona	수련			○		OBW	부엽식물	
Family Berberidaceae	**매자나무과**							
Nandina domestica	남천				○			
Family Papaveraceae	**양귀비과**							
Chelidonium majus var. *asiaticum*	애기똥풀				○	FACU		
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Ulmus parvifolia	참느릅나무				○	FAC		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴		○		○	FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**							
Morus bombycis	산뽕나무	○				OBU		
Family Urticaceae	**쐐기풀과**							
Boehmeria platanifolia	개모시풀		○			FACU		
Family Phytolaccaceae	**자리공과**							
Phytolacca americana	미국자리공	○	○			OBU		귀
Family Chenopodiaceae	**명아주과**							
Chenopodium album	흰명아주		○		○			귀
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎				○	OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**							
Stellaria aquatica	쇠별꽃		○		○	FAC		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							

표 3-1-111. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Persicaria lapathifolia	흰여뀌		○		○	FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽				○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리		○		○	OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이	○	○		○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이				○	FACU		귀
Rumex obtusifolius	돌소리쟁이				○	FAC		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴			○	○	OBW	습생식물	
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무			○	○	FACW	습생식물	
Salix pseudolasiogyne	능수버들			○	○	FACW	습생식물	
Salix triandra subsp. *nipponica*	선버들				○	FACW	습생식물	
Family Brassicaceae	**십자화과**							
Cardamine flexuosa	황새냉이		○		○	FAC		
Family Rosaceae	**장미과**							
Potentilla supina	개소시랑개비				○	FAC		귀
Family Fabaceae	**콩과**							
Albizia julibrissin	자귀나무				○	OBU		
Lespedeza cuneata	비수리			○		OBU		
Pueraria lobata	칡				○	OBU		
Trifolium pratense	붉은토끼풀			○	○	OBU		귀
Trifolium repens	토끼풀			○	○	OBU		귀
Family Lythraceae	**부처꽃과**							
Lythrum anceps	부처꽃			○		OBW	습생식물	
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Gaura lindheimeri	나비바늘꽃	○				OBU		

표 3-1-111. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Oenothera biennis	달맞이꽃	○			○	FACU		귀
Family Buxaceae	**회양목과**							
Buxus microphylla var. *koreana*	회양목				○	OBU		
Family Euphorbiaceae	**대극과**							
Acalypha australis	깨풀	○	○	○	○	OBU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**							
Oxalis corniculata	괭이밥	○	○		○	FACU		
Family Araliaceae	**두릅나무과**							
Hedera rhombea	송악	○				OBU		
Family Solanaceae	**가지과**							
Solanum americanum	미국까마중		○			OBU		귀
Solanum nigrum	까마중	○				FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**							
Calystegia pubescens	메꽃				○	FACU		
Family Lamiaceae	**꿀풀과**							
Perilla frutescens	들깨		○					
Salvia plebeia	배암차즈기	○				FAC		
Family Plantaginaceae	**질경이과**							
Plantago asiatica	질경이		○		○	FACU		
Plantago lanceolata	창질경이				○	FACU		귀
Family Oleaceae	**물푸레나무과**							
Ligustrum japonicum	광나무	○				OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**							
Paulownia coreana	오동나무	○				OBU		
Veronica anagallis-aquatica	큰물칭개나물				○	OBW	습생식물	
Veronica undulata	물칭개나물		○			OBW	습생식물	
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**							

표 3-1-111. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Paederia foetida	계요등	○				OBU		
Family Linnaeaceae	**린네풀과**							
Abelia × *grandiflora*	꽃댕강나무				○			
Family Asteraceae	**국화과**							
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○			FAC		귀,교
Artemisia indica	쑥		○		○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화		○			FACW	습생식물	귀
Bidens frondosa	미국가막사리		○		○	FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○			FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○			FACU		귀
Coreopsis lanceolata	큰금계국	○			○			귀
Crepidiastrum denticulatum	이고들빼기		○			FACU		
Cyanus segetum	수레국화				○	OBU		귀
Erechtites hieraciifolius	붉은서나물		○			FACU		귀
Erigeron annuus	개망초	○			○	FACU		귀
Helianthus tuberosus	뚱딴지			○		FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기		○			OBU		
Lactuca scariola	가시상추	○	○			FACU		귀,교
Senecio vulgaris	개쑥갓	○				OBU		귀
Solidago altissima	양미역취	○	○	○		FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Vallisneria natans	나사말	○				OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Lemna perpusilla	좀개구리밥			○		OBW	부유식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**							
Commelina communis	닭의장풀		○		○	FACU		
Family Juncaceae	**골풀과**							

표 3-1-111. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Juncus tenuis	길골풀				○	FAC		
Family Cyperaceae	**사초과**							
Bolboschoenus fluviatilis	큰매자기			○		OBW	정수식물	
Cyperus difformis	알방동사니			○		OBW	습생식물	
Kyllinga brevifolia var. *leiolepis*	파대가리			○		FACW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이			○	○	OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Bromus japonicus	참새귀리		○	○	○	FACU		
Elymus ciliaris	속털개밀	○			○	OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀		○		○	OBU		
Festuca arundinacea	큰김의털				○	FAC		귀
Imperata cylindrica	띠				○	FAC		
Lolium multiflorum	쥐보리		○	○	○	OBU		귀
Miscanthus sacchariflorus	물억새				○	FACW	습생식물	
Miscanthus sinensis	억새			○		OBU		
Phragmites australis	갈대			○	○	OBW	정수식물	
Phragmites japonica	달뿌리풀				○	OBW	정수식물	
Poa annua	새포아풀		○			FAC		
Setaria viridis	강아지풀	○	○		○	FAC		
Zizania latifolia	줄	○			○	OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들			○		OBW	정수식물	
Typha orientalis	부들			○		OBW	정수식물	
출현종수		23	32	22	54			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

(4) 3차 조사 (9월)

① 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 11과 22종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 양생식물(FAC)은 각 27.3%, 임의습지식물(FACW)은 22.7%, 임의육상식물(FACU)은 13.6%, 절대습지식물(OBW)은 9.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 71.4%, 정수식물 및 침수식물이 각 14.3%로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이, 갯씀바귀, 통보리사초, 갯방동사니, 우산잔디 등 5과 9종으로 전체의 40.9%로 나타났다. 외래·귀화식물로 달맞이꽃, 큰비짜루국화 망초 등이 출현하였으며, 생태계교란종은 확인되지 않았다.

St.2 지점에서 총 15과 35종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 36.3%, 양생식물(FAC)은 30.3%, 임의육상식물(FACU)은 21.2%, 임의습지식물(FACW) 및 절대습지식물(OBW)은 각 6.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물 및 침수식물이 각 25.0%로 나타났다. 염생식물은 갯능쟁이, 사데풀 등 2과 2종으로 전체의 5.7%로 나타났다. 생태계교란종으로 돼지풀이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 족제비싸리, 큰비짜루국화, 울산도깨비바늘, 큰김의털 등이 출현하였다.

표 3-1-112. 3차 하굿둑 하류 정점 식물상

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Pinaceae	**소나무과**					
Pinus thunbergii	곰솔		○	OBU		
Family Ulmaceae	**느릅나무과**					
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○	○	FAC		
Family Celtidaceae	**팽나무과**					
Celtis sinensis	팽나무		○	OBU		
Family Opuntiaceae	**선인장과**					
Opuntia ficus-indica	선인장	○		OBU		
Family Chenopodiaceae	**명아주과**					
Atriplex gmelinii	가는갯능쟁이	○	○	FACW	습생식물	염
Chenopodium ambrosioides	양명아주		○	FAC		귀
Salsola komarovii	수송나물	○		FAC		염
Suaeda glauca	나문재	○		FAC		염
Family Portulacaceae	**쇠비름과**					

표 3-1-112. 계속

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Portulaca oleracea	쇠비름	○		OBU		
Family Polygonaceae	**마디풀과**					
Rumex crispus	소리쟁이	○	○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이	○		FACU		귀
Family Ericaceae	**진달래과**					
Rhododendron indicum	영산홍		○			
Family Rosaceae	**장미과**					
Prunus × *yedoensis*	왕벚나무		○	OBU		
Pyracantha angustifolia	피라칸다		○			
Rosa lucieae	제주찔레		○	OBU		
Family Fabaceae	**콩과**					
Albizia julibrissin	자귀나무		○	OBU		
Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	FAC		귀
Chamaecrista nomame	차풀		○	FAC		
Glycine soja	돌콩		○	FAC		
Pueraria lobata	칡		○	OBU		
Vigna angularis var. *nipponensis*	새팥		○	OBU		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**					
Oenothera biennis	달맞이꽃	○	○	FACU		귀
Family Celastraceae	**노박덩굴과**					
Euonymus japonicus	사철나무		○	OBU		
Family Verbenaceae	**마편초과**					
Vitex rotundifolia	순비기나무	○		OBU		염
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**					
Paederia foetida	계요등		○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**					
Ambrosia artemisiifolia	돼지풀		○	FACU		귀,교
Artemisia indica	쑥		○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○	○	FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	FACU		귀
Eclipta prostrata	한련초	○		FACW	습생식물	
Erigeron annuus	개망초		○	FACU		귀
Ixeris repens	갯씀바귀	○		OBU		염
Lactuca indica	왕고들빼기		○	OBU		
Sonchus brachyotus	사데풀		○	FAC		염
Family Zosteraceae	**거머리말과**					
Zostera japonica	애기거머리말	○	○	OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**					

표 3-1-112. 계속

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Commelina communis	닭의장풀		○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**					
Carex kobomugi	통보리사초	○		OBU		염
Carex pumila	좀보리사초	○		FAC		염
Cyperus polystachyos	갯방동사니	○		FAC		염
Family Poaceae	**벼과**					
Cynodon dactylon	우산잔디	○		OBU		염
Digitaria ciliaris	바랭이		○	FACU		
Echinochloa caudata	물피	○		FACW	습생식물	
Festuca arundinacea	큰김의털		○	FAC		귀
Imperata cylindrica	띠		○	FAC		
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○		FACW	습생식물	
Miscanthus sinensis	억새		○	OBU		
Phragmites australis	갈대	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀		○	FAC		
출현종수		22	35			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

② 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 19과 31종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종으로 가시연(멸종위기 야생생물Ⅱ급)이 확인되었다. 절대습지식물(OBW)은 61.2%, 절대육상식물(OBU), 임의육상식물(FACU), 양생식물(FAC) 및 임의습지식물(FACW)은 각 9.7%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물, 침수식물 및 부유식물이 각 22.7%, 정수식물이 18.2%, 부엽식물이 13.7%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 털물참새피가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 물상추, 미국가막사리, 망초 등이 출현하였다.

St.4 지점에서 총 21과 37종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 43.3%, 양생식물(FAC)은 16.2%, 절대육상식물(OBU), 임의육상식물(FACU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 13.5%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 38.1%, 침수식물이 19.0%, 정수식물, 부엽식물 및 부유식물이 각 14.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 족제비싸리, 미국가막사리, 망초 등이 출현하였다.

St.5 지점에서 총 22과 46종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 30.4%, 양생식물(FAC)은 23.9%, 임의습지식물(FACW)은 19.5%, 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 13.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 52.2%, 침수식물이 17.4%, 부유식물이 13.0%, 정수식물 및 부엽식물이 각 8.7%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 단풍잎돼지풀, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 울산도깨비바늘, 망초 등이 출현하였다.

St.6 지점에서 총 21과 46종의 관속식물이 출현하였으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 36.9%, 임의습지식물(FACW)은 19.6%, 양생식물(FAC)은 17.4%, 임의육상식물(FACU)은 15.2%, 절대육상식물(OBU)은 10.9%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 42.3%, 침수식물이 26.9%, 정수식물이 15.4%, 부유식물이 11.5%, 부엽식물이 3.9%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 큰비짜루국화, 망초 등이 출현하였다.

표 3-1-113. 3차 하굿둑 상류 정점 식물상

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기		○	○	○	FAC		
Family Azollaceae	**물개구리밥과**							
Ceratophyllum demersum	붕어마름	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Salvinaceae	**생이가래과**							
Hydrilla verticillata	검정말	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Vallisneria natans	나사말	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Ceratophyllaceae	**붕어마름과**							
Potamogeton crispus	말즘	○			○	OBW	침수식물	
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Potamogeton wrightii	대가래	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Celtidaceae	**팽나무과**							
Celtis sinensis	팽나무				○	OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이	○				OBW	정수식물	
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎		○	○	○	OBU		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Phragmites australis	갈대	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Zizania latifolia	줄	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Persicaria perfoliata	며느리배꼽		○	○	○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리		○	○	○	OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이		○	○	○	FAC		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Iris pseudacorus	노랑꽃창포	○			○	OBW	정수식물	
Melothria japonica	새박			○		FACW	습생식물	
Sicyos angulatus	가시박			○	○	FACW	습생식물	귀,교
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix gracilistyla	갯버들		○	○	○	FACW	습생식물	
Salix koriyanagi	키버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무		○	○	○	FACW	습생식물	
Family Rosaceae	**장미과**							
Rosa multiflora	찔레나무		○	○	○	FAC		
Family Fabaceae	**콩과**							
Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	○	○	FAC		귀
Glycine soja	돌콩				○	FAC		
Lespedeza virgata	좀싸리		○			OBU		
Persicaria japonica	흰꽃여뀌	○	○	○		FACW	습생식물	
Vigna angularis var. *nipponensis*	새팥				○	OBU		
Family Trapaceae	**마름과**							

표 3-1-113. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴	○	○		○	OBW	습생식물	
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Oenothera biennis	달맞이꽃			○		FACU		귀
Family Euphorbiaceae	**대극과**							
Acalypha australis	깨풀			○		OBU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**							
Oxalis corniculata	괭이밥				○	FACU		
Family Asclepiadaceae	**박주가리과**							
Metaplexis japonica	박주가리		○	○		OBU		
Family Menyanthaceae	**조름나물과**							
Nymphoides peltata	노랑어리연		○			OBW	부엽식물	
Family Lamiaceae	**꿀풀과**							
Lycopus lucidus	쉽싸리		○	○		OBW	습생식물	
Family Asteraceae	**국화과**							
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀			○	○	FAC		귀,교
Bidens frondosa	미국가막사리	○	○	○	○	FACW	습생식물	귀
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화			○	○	FACW	습생식물	귀
Aster yomena	쑥부쟁이			○		OBU		
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○	○	○	○	FACW	습생식물	
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	○	○	FACU		귀
Paspalum distichum var. *indutum*	털물참새피	○				OBW	습생식물	귀,교
Erigeron annuus	개망초		○	○	○	FACU		귀
Azolla imbricata	물개구리밥	○	○	○		OBW	부유식물	
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Salvinia natans	생이가래	○	○	○	○	OBW	부유식물	
Pistia stratiotes	물상추	○				OBW	부유식물	
Lemna perpusilla	좀개구리밥	○	○	○	○	OBW	부유식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**							
Spirodela polyrhiza	개구리밥	○			○	OBW	부유식물	
Euryale ferox	가시연	○				OBW	부엽식물	
Family Najadaceae	**나자스말과**							
Najas marina	민나자스말				○	OBW	침수식물	
Najas minor	톱니나자스말				○	OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**천남성과**							
Trapa japonica	마름	○	○	○		OBW	부엽식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Hydrocharis dubia	자라풀	○	○	○	○	OBW	부엽식물	
Zelkova serrata	느티나무	○				OBU		
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○	○	○	FAC		교

표 3-1-113. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Cyperaceae	**사초과**							
Carex dimorpholepis	이삭사초			○		OBW	습생식물	
Cyperus iria	참방동사니			○		FAC		
Cyperus microiria	금방동사니			○	○	FACW	습생식물	
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○	○		FAC		
Family Poaceae	**벼과**							
Pueraria lobata	칡	○	○		○	OBU		
Digitaria ciliaris	바랭이				○	FACU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀			○		OBU		
Artemisia indica	쑥	○	○	○	○	OBU		
Panicum bisulcatum	개기장			○		FAC		
Panicum dichotomiflorum	미국개기장			○		FAC		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	FACU		귀
Solidago altissima	양미역취	○	○	○	○	FACU		귀,교
Setaria viridis	강아지풀			○	○	FAC		
Commelina communis	닭의장풀	○				FACU		
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들				○	OBW	정수식물	
Typha orientalis	부들		○			OBW	정수식물	
Family Iridaceae	**붓꽃과**							
Calamagrostis epigeios	산조풀	○				FAC		
출현종수		31	37	46	46			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

③ 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 총 20과 39종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 32.4%, 양생식물(FAC)은 24.3%, 임의습지식물(FACW)은 8.1%, 절대습지식물(OBW)은 2.7%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 75.0%, 정수식물이 25.0%으로 나타났다. 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 확인되었다. 생태계교란종은 환삼덩굴, 가시상추가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 미국나팔꽃, 큰비짜루국화, 망초, 큰이삭풀 등이 출현하였다.

학장천에서 총 12과 23종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 34.9%, 절대육상식물(OBU)은 26.1%, 양생식물(FAC)는 21.7%, 임의습지식물(FACW)은 13.0%, 절대습지식물(OBW)은 4.3%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 75.0%, 침수식물이 25.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국가막사리, 울산도깨비바늘, 망초, 미국개기장 등이 출현하였다.

감전천에서 총 6과 12종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FAC)은 50.0%, 절대육상식물(OBU) 및 절대습지식물(OBW)은 각 16.7%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC)는 각 8.3%로 확인되었으며, 습지식물은 정수식물 66.7%, 습생식물 33.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 달맞이꽃, 큰비짜루국화, 흰도깨비바늘, 망초 등이 출현하였다.

표 3-1-114. 3차 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Ulmaceae	**느릅나무과**						
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○			FAC		
Zelkova serrata	느티나무	○			OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**						
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○		FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**						
Fatoua villosa	뽕모시풀	○			OBU		
Family Chenopodiaceae	**명아주과**						
Chenopodium album	흰명아주	○					귀
Chenopodium album var. *centrorubrum*	명아주	○			FACU		
Chenopodium ambrosioides	양명아주	○			FAC		귀

표 3-1-114. 계속

학 명	국 명	과정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Amaranthaceae	**비름과**						
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎	○	○		OBU		
Amaranthus lividus	개비름		○		FACU		귀
Family Portulacaceae	**쇠비름과**						
Portulaca oleracea	쇠비름		○	○	OBU		
Family Polygonaceae	**마디풀과**						
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○		FAC		
Persicaria longiseta	개여뀌	○			FACU		
Rumex crispus	소리쟁이	○			FAC		귀
Family Violaceae	**제비꽃과**						
Viola arcuata	콩제비꽃	○			FAC		
Family Cucurbitaceae	**박과**						
Cucurbita moschata	호박	○					
Family Brassicaceae	**십자화과**						
Rorippa indica	개갓냉이	○			FAC		
Family Rosaceae	**장미과**						
Rosa multiflora	찔레나무	○			FAC		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**						
Oenothera biennis	달맞이꽃		○	○	FACU		귀
Family Euphorbiaceae	**대극과**						
Acalypha australis	깨풀	○	○		OBU		
Family Vitaceae	**포도과**						
Cayratia japonica	거지덩굴	○			FACU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**						
Oxalis corniculata	괭이밥	○			FACU		
Family Solanaceae	**가지과**						
Solanum nigrum	까마중	○			FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**						
Ipomoea hederacea	미국나팔꽃	○	○		FACU		귀
Ipomoea nil	나팔꽃	○			FACU		
Ipomoea purpurea	둥근잎나팔꽃		○		FACU		귀
Family Lamiaceae	**꿀풀과**						
Agastache rugosa	배초향	○			OBU		
Leonurus japonicus	익모초	○			OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**						
Paulownia coreana	오동나무		○		OBU		
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**						
Paederia foetida	계요등	○			OBU		
Family Asteraceae	**국화과**						

표 3-1-114. 계속

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○		FAC		귀,교
Artemisia capillaris	사철쑥			○	FACU		
Artemisia indica	쑥	○	○	○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○		○	FACW	습생식물	귀
Bidens frondosa	미국가막사리	○	○		FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○	○		FACU		귀
Bidens pilosa var. *minor*	흰도깨비바늘			○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	FACU		귀
Eclipta prostrata	한련초	○			FACW	습생식물	
Erigeron annuus	개망초	○			FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기	○			OBU		
Lactuca scariola	가시상추	○			FACU		귀,교
Solidago altissima	양미역취		○	○	FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**						
Vallisneria natans	나사말		○		OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**						
Commelina communis	닭의장풀	○			FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**						
Cyperus microiria	금방동사니		○		FACW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이			○	OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**						
Bromus catharticus	큰이삭풀	○			OBU		귀
Cynodon dactylon	우산잔디	○			OBU		염
Digitaria ciliaris	바랭이		○	○	FACU		
Echinochloa caudata	물피		○		FACW	습생식물	
Lolium multiflorum	쥐보리	○			OBU		귀
Panicum dichotomiflorum	미국개기장		○		FAC		귀
Phragmites australis	갈대	○			OBW	정수식물	
Setaria faberi	가을강아지풀		○		OBU		
Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	FAC		
Family Typhaceae	**부들과**						
Typha angustifolia	애기부들			○	OBW	정수식물	
출현종수		39	23	12			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

④ 지류 정점(하굿둑 상류 5~15 km 구간)

삼락천에서 총 20과 30종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 37.0%, 양생식물(FAC) 및 절대습지식물(OBW)은 각 11.1%, 임의습지식물(FACW)은 3.8%로 확인되었으며, 습지식물은 침수식물이 50.0%, 습생식물 및 정수식물이 25.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국자리공, 소리쟁이, 미국나팔꽃, 울산도깨비바늘, 망초 등이 출현하였다.

대리천에서는 총 6과 14종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 양생식물(FAC)은 35.8%, 절대육상식물(OBU), 임의육상식물(FACU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 21.4%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 100.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 큰비짜루국화, 미국가막사리, 울산도깨비바늘, 망초, 미국개기장 등이 출현하였다.

덕천천에서 총 8과 12종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)는 50.0%, 임의습지식물(FACW)는 25.0%, 양생식물(FAC)은 16.7%, 임의육상식물(FACU)은 8.3%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 44.5%, 정수식물이 33.3%, 부엽식물 및 부유식물은 각 11.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 개망초가 출현하였다.

대천천에서 총 24과 52종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 36.7%, 절대육상식물(OBU)은 22.4%, 양생식물(FAC)은 18.4%, 임의습지식물(FACW)은 12.2%, 절대습지식물(OBW)은 10.2%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 72.7%, 정수식물이 27.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 미국쑥부쟁이, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 큰개불알풀, 울산도깨비바늘, 망초, 쥐보리 등이 출현하였다.

표 3-1-115. 3차 지류 정점(하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기				○	FAC		
Family Pteridaceae	**봉의꼬리과**							
Pteris multifida	봉의꼬리	○				OBU		
Family Taxaceae	**주목과**							
Taxus cuspidata	주목				○	OBU		
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Nymphaea tetragona	수련			○		OBW	부엽식물	
Family Berberidaceae	**매자나무과**							
Nandina domestica	남천				○			
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Ulmus parvifolia	참느릅나무				○	FAC		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴		○	○	○	FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**							
Morus alba	뽕나무				○	FACU		
Morus bombycis	산뽕나무	○				OBU		
Family Phytolaccaceae	**자리공과**							
Phytolacca americana	미국자리공	○				OBU		귀
Family Chenopodiaceae	**명아주과**							
Chenopodium album	흰명아주	○						귀
Chenopodium album var. *centrorubrum*	명아주	○				FACU		
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎	○	○		○	OBU		

표 3-1-115. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○		○	FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽				○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리				○	OBW	습생식물	
Polygonum aviculare	마디풀				○	FACU		
Rumex crispus	소리쟁이	○	○		○	FAC		귀
Family Tiliaceae	**피나무과**							
Corchoropsis tomentosa	수까치깨				○	FACU		
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴				○	OBW	습생식물	
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무			○	○	FACW	습생식물	
Salix pseudolasiogyne	능수버들				○	FACW	습생식물	
Family Ericaceae	**진달래과**							
Rhododendron indicum	영산홍				○			
Family Rosaceae	**장미과**							
Pyracantha angustifolia	피라칸다	○						
Family Fabaceae	**콩과**							
Amorpha fruticosa	족제비싸리				○	FAC		귀
Glycine soja	돌콩				○	FAC		
Kummerowia striata	매듭풀				○	FACU		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Gaura lindheimeri	나비바늘꽃	○				OBU		

표 3-1-115. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Oenothera biennis	달맞이꽃				○	FACU		귀
Family Buxaceae	**회양목과**							
Buxus microphylla var. *koreana*	회양목				○	OBU		
Family Euphorbiaceae	**대극과**							
Acalypha australis	깨풀	○			○	OBU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**							
Oxalis corniculata	괭이밥	○			○	FACU		
Family Araliaceae	**두릅나무과**							
Hedera rhombea	송악	○				OBU		
Family Solanaceae	**가지과**							
Solanum nigrum	까마중	○				FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**							
Ipomoea hederacea	미국나팔꽃	○				FACU		귀
Ipomoea nil	나팔꽃	○				FACU		
Family Plantaginaceae	**질경이과**							
Plantago asiatica	질경이				○	FACU		
Family Oleaceae	**물푸레나무과**							
Ligustrum japonicum	광나무	○				OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**							
Paulownia coreana	오동나무	○				OBU		
Veronica persica	큰개불알풀				○	OBU		귀
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**							
Paederia foetida	계요등	○	○			OBU		
Family Linnaeaceae	**린네풀과**							

표 3-1-115. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Abelia × *grandiflora*	꽃댕강나무				○			
Family Asteraceae	**국화과**							
Artemisia indica	쑥		○		○	OBU		
Aster pilosus	미국쑥부쟁이				○	FACU		귀,교
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○	○			FACW	습생식물	귀
Bidens frondosa	미국가막사리		○			FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○	○		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○		○	FACU		귀
Coreopsis lanceolata	큰금계국	○						귀
Erigeron annuus	개망초	○		○	○	FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기				○	OBU		
Lactuca scariola	가시상추	○				FACU		귀,교
Solidago altissima	양미역취	○			○	FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Vallisneria natans	나사말	○				OBW	침수식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**							
Potamogeton crispus	말즘	○				OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Lemna perpusilla	좀개구리밥			○		OBW	부유식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**							
Commelina communis	닭의장풀				○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**							
Cyperus difformis	알방동사니			○		OBW	습생식물	
Cyperus microiria	금방동사니				○	FACW	습생식물	

표 3-1-115. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Kyllinga brevifolia var. *leiolepis*	파대가리			○		FACW	습생식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Bromus japonicus	참새귀리				○	FACU		
Cynodon dactylon	우산잔디				○	OBU		
Digitaria ciliaris	바랭이		○		○	FACU		
Echinochloa crus-galli	돌피		○		○	FACW	습생식물	
Eleusine indica	왕바랭이				○	FACU		
Elymus ciliaris	속털개밀				○	OBU		
Elymus tsukushiensis var. *transiens*	개밀				○	OBU		
Eragrostis ferruginea	그령				○	FACU		
Lolium multiflorum	쥐보리				○	OBU		귀
Miscanthus sacchariflorus	물억새			○	○	FACW	습생식물	
Panicum dichotomiflorum	미국개기장		○			FAC		귀
Phragmites australis	갈대			○	○	OBW	정수식물	
Phragmites japonica	달뿌리풀				○	OBW	정수식물	
Poa annua	새포아풀				○	FAC		
Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	○	FAC		
Zizania latifolia	줄	○			○	OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들			○		OBW	정수식물	
Typha orientalis	부들			○		OBW	정수식물	
출현종수		30	14	12	52			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

(5) 4차 조사 (10월)

① 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 11과 22종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 양생식물(FAC)은 31.8%, 임의습지식물(FACW)은 22.7%, 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 18.2%, 절대습지식물(OBW)은 9.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 71.4%, 정수식물 및 침수식물이 각 14.3%로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이, 나문재, 갯씀바귀, 통보리사초, 좀보리사초, 우산잔디 등 4과 8종으로 전체의 36.4%로 나타났다. 생태계교란종으로 가시박이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 좀소리쟁이, 큰비짜루국화, 망초, 미국개기장 등이 출현하였다.

St.2 지점에서 총 18과 40종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 36.8%, 임의육상식물(FACU)은 28.9%, 양생식물(FAC)은 23.7%, 임의습지식물(FACW) 및 절대습지식물(OBW)은 각 5.3%로 확인되어었으며, 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물 및 침수식물이 각 25.0%로 나타났다. 염생식물은 가는갯능쟁이, 사데풀 등 2과 2종으로 전체의 5.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 도깨비가지, 돼지풀, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 큰비짜루국화, 망초, 만수국아재비 등이 출현하였다.

표 3-1-116. 4차조사 하굿둑 하류 정점 식물상

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Pinaceae	**소나무과**					
Pinus thunbergii	곰솔		○	OBU		
Family Ulmaceae	**느릅나무과**					
Ulmus parvifolia	참느릅나무		○	FAC		
Family Celtidaceae	**팽나무과**					
Celtis sinensis	팽나무		○	OBU		
Family Chenopodiaceae	**명아주과**					
Atriplex gmelinii	가는갯능쟁이	○	○	FACW	습생식물	염
Salsola komarovii	수송나물	○		FAC		염
Suaeda glauca	나문재	○		FAC		염
Family Polygonaceae	**마디풀과**					
Rumex crispus	소리쟁이	○	○	FAC		귀
Rumex nipponicus	좀소리쟁이	○		FACU		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**					
Sicyos angulatus	가시박	○		FACW	습생식물	귀,교

표 3-1-116. 계속

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Ericaceae	**진달래과**					
Rhododendron indicum	영산홍		○			
Family Rosaceae	**장미과**					
Prunus × *yedoensis*	왕벚나무		○	OBU		
Pyracantha angustifolia	피라칸다		○			
Rosa lucieae	제주찔레		○	OBU		
Family Fabaceae	**콩과**					
Aeschynomene indica	자귀풀	○		FACW	습생식물	
Albizia julibrissin	자귀나무		○	OBU		
Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	FAC		귀
Chamaecrista nomame	차풀		○	FAC		
Glycine soja	돌콩		○	FAC		
Lespedeza pilosa	괭이싸리		○	OBU		
Pueraria lobata	칡		○	OBU		
Vigna angularis var. *nipponensis*	새팥		○	OBU		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**					
Oenothera biennis	달맞이꽃	○	○	FACU		귀
Family Celastraceae	**노박덩굴과**					
Euonymus japonicus	사철나무		○	OBU		
Family Vitaceae	**포도과**					
Cayratia japonica	거지덩굴		○	FACU		
Family Asclepiadaceae	**박주가리과**					
Metaplexis japonica	박주가리	○		OBU		
Family Solanaceae	**가지과**					
Solanum carolinense	도깨비가지		○	OBU		귀,교
Family Convolvulaceae	**메꽃과**					
Calystegia soldanella	갯메꽃	○		FACU		
Ipomoea nil	나팔꽃		○	FACU		
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**					
Paederia foetida	계요등		○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**					
Ambrosia artemisiifolia	돼지풀		○	FACU		귀,교
Artemisia indica	쑥		○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○	○	FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초		○	FACU		귀
Ixeris repens	갯씀바귀	○		OBU		염
Lactuca indica	왕고들빼기		○	OBU		

표 3-1-116. 계속

학 명	국 명	본류1	본류2	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Solidago altissima	양미역취		○	FACU		귀,교
Sonchus brachyotus	사데풀		○	FAC		염
Tagetes minuta	만수국아재비		○	FACU		귀
Family Zosteraceae	**거머리말과**					
Zostera japonica	애기거머리말	○	○	OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**					
Commelina communis	닭의장풀		○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**					
Carex kobomugi	통보리사초	○		OBU		염
Carex pumila	좀보리사초	○		FAC		염
Cyperus polystachyos	갯방동사니	○		FAC		염
Family Poaceae	**벼과**					
Cynodon dactylon	우산잔디	○		OBU		염
Digitaria ciliaris	바랭이		○	FACU		
Festuca arundinacea	큰김의털		○	FAC		귀
Imperata cylindrica	띠		○	FAC		
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○		FACW	습생식물	
Miscanthus sinensis	억새		○	OBU		
Panicum dichotomiflorum	미국개기장	○		FAC		귀
Phragmites australis	갈대	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀	○	○	FAC		
출현종수		22	40			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

② 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 21과 32종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종으로 가시연(멸종위기 야생생물Ⅱ급)이 확인되었다. 절대습지식물(OBW)은 54.5%, 임의육상식물(FACU)은 15.2%, 절대육상식물(OBU)은 12.1%, 양생식물(FAC) 및 임의습지식물(FACW)은 각 9.1%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물 및 부유식물이 각 23.8%, 정수식물 및 침수식물이 각 19.1%, 부엽식물이 14.2%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 털물참새피가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 창질경이, 미국가막사리, 울산도깨비바늘 등이 출현하였다.

St.4 지점에서 총 25과 41종의 관속식물이 출현하였으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 48.8%, 양생식물(FAC)은 14.6%, 절대육상식물(OBU), 임의육상식물(FACU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 12.2%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 36.0%, 부유식물이 20.0%, 정수식물 및 침수식물이 각 16.0%, 부엽식물이 12.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 족제비싸리, 미국가막사리, 망초 등이 출현하였다.

St.5 지점에서 총 21과 38종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 34.2%, 양생식물(FAC)은 21.0%, 임의육상식물(FACU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 15.8%, 절대육상식물(OBU)은 13.2%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 42.1%, 침수식물이 21.1%, 부유식물이 15.8%, 정수식물 및 부엽식물이 각 10.5%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 미국가막사리, 울산도깨비바늘 등이 출현하였다.

St.6 지점에서 총 23과 45종의 관속식물이 출현하였으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 33.3%, 임의습지식물(FACW)은 20.0%, 절대육상식물(OBU), 임의육상식물(FACU) 및 양생식물(FAC)은 각 15.6%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 45.8%, 정수식물, 침수식물 및 부유식물이 각 16.7%, 부엽식물이 4.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 미국가막사리, 개망초 등이 출현하였다.

표 3-1-117. 4차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기		○	○	○	FAC		
Family Azollaceae	**물개구리밥과**							
Azolla imbricata	물개구리밥	○	○	○	○	OBW	부유식물	
Family Salvinaceae	**생이가래과**							
Salvinia natans	생이가래	○	○	○	○	OBW	부유식물	
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Euryale ferox	가시연	○				OBW	부엽식물	멸Ⅱ급
Family Ceratophyllaceae	**붕어마름과**							
Ceratophyllum demersum	붕어마름	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Zelkova serrata	느티나무	○				OBU		
Family Celtidaceae	**팽나무과**							
Celtis sinensis	팽나무				○	OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○		○	FAC		교
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎		○	○	○	OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**							
Stellaria aquatica	쇠별꽃			○		FAC		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Persicaria japonica	흰꽃여뀌	○	○	○		FACW	습생식물	
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○	○		FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽		○	○	○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리		○	○	○	OBW	습생식물	
Rumex crispus	소리쟁이		○	○	○	FAC		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴	○	○		○	OBW	습생식물	
Sicyos angulatus	가시박				○	FACW	습생식물	귀,교
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix gracilistyla	갯버들		○	○	○	FACW	습생식물	
Salix koriyanagi	키버들				○	FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무		○	○	○	FACW	습생식물	
Family Rosaceae	**장미과**							
Rosa multiflora	찔레나무		○	○	○	FAC		
Family Fabaceae	**콩과**							
Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	○	○	FAC		귀
Glycine soja	돌콩				○	FAC		
Lespedeza virgata	좀싸리		○			OBU		
Pueraria lobata	칡	○	○		○	OBU		
Trifolium repens	토끼풀				○	OBU		귀

표 3-1-117. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Haloragaceae	**개미탑과**							
Myriophyllum spicatum	이삭물수세미			○		OBW	침수식물	
Family Trapaceae	**마름과**							
Trapa japonica	마름	○	○	○		OBW	부엽식물	
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Oenothera biennis	달맞이꽃			○		FACU		귀
Family Euphorbiaceae	**대극과**							
Acalypha australis	깨풀			○		OBU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**							
Oxalis corniculata	괭이밥				○	FACU		
Family Asclepiadaceae	**박주가리과**							
Metaplexis japonica	박주가리		○	○	○	OBU		
Family Menyanthaceae	**조름나물과**							
Nymphoides peltata	노랑어리연		○			OBW	부엽식물	
Family Lamiaceae	**꿀풀과**							
Lycopus lucidus	쉽싸리		○			OBW	습생식물	
Family Plantaginaceae	**질경이과**							
Plantago lanceolata	창질경이	○				FACU		귀
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**							
Paederia foetida	계요등	○			○	OBU		
Family Asteraceae	**국화과**							
Artemisia indica	쑥	○	○	○	○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화				○	FACW	습생식물	귀
Aster yomena	쑥부쟁이			○		OBU		
Bidens frondosa	미국가막사리	○	○	○	○	FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○	○	○	○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초		○	○	○	FACU		귀
Solidago altissima	양미역취	○	○	○	○	FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Hydrilla verticillata	검정말	○	○		○	OBW	침수식물	
Hydrocharis dubia	자라풀	○	○	○	○	OBW	부엽식물	
Vallisneria natans	나사말	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Potamogetonaceae	**가래과**							
Potamogeton wrightii	대가래	○	○	○	○	OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**천남성과**							
Pistia stratiotes	물상추	○	○			OBW	부유식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Lemna perpusilla	좀개구리밥	○	○	○	○	OBW	부유식물	
Spirodela polyrhiza	개구리밥	○			○	OBW	부유식물	

표 3-1-117. 계속

학 명	국 명	본류3	본류4	본류5	본류6	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**							
Commelina communis	닭의장풀	○				FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**							
Carex dimorpholepis	이삭사초		○	○		OBW	습생식물	
Cyperus iria	참방동사니			○		FAC		
Cyperus microiria	금방동사니			○	○	FACW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이	○				OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Calamagrostis epigeios	산조풀	○				FAC		
Digitaria ciliaris	바랭이				○	FACU		
Miscanthus sacchariflorus	물억새	○	○	○	○	FACW	습생식물	
Paspalum distichum var. *indutum*	털물참새피	○				OBW	습생식물	귀,교
Phragmites australis	갈대	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Setaria viridis	강아지풀			○	○	FAC		
Zizania latifolia	줄	○	○	○	○	OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha angustifolia	애기부들				○	OBW	정수식물	
Typha orientalis	부들		○			OBW	정수식물	
Family Pontederaceae	**물옥잠과**							
Eichhornia crassipes	부레옥잠		○			OBW	부유식물	
Family Iridaceae	**붓꽃과**							
Iris pseudacorus	노랑꽃창포	○	○		○	OBW	정수식물	
출현종수		33	41	38	45			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 멸Ⅱ급 : 멸종위기 야생생물Ⅱ급, 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

③ 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 총 20과 39종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 32.4%, 양생식물(FAC)은 24.3%, 임의습지식물(FACW)은 8.1%, 절대습지식물(OBW)은 2.7%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 75.0%, 정수식물이 25.0%로 나타났다. 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 확인되었다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 양명아주, 소리쟁이, 미국나팔꽃, 큰비짜루국화, 울산도깨비바늘 등이 출현하였다.

학장천에서 총 14과 26종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 30.8%, 양생식물(FAC)은 19.2%, 임의습지식물(FACW)은 15.4%, 절대습지식물(OBW)은 3.8%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 80.0%, 침수식물이 20.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀, 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 붉은토끼풀, 토끼풀, 달맞이꽃, 울산도깨비바늘, 망초, 미국개기장 등이 출현하였다.

감전천에서 총 8과 16종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 43.7%, 양생식물(FAC) 및 절대습지식물(OBW)은 각 18.8%, 절대육상식물(OBU)은 12.5%, 임의습지식물(FACW)은 6.2%로 확인되었으며 습지식물은 정수식물 75.0%, 습생식물이 25.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 달맞이꽃, 큰비짜루국화, 흰도깨비바늘, 망초, 미국개기장 등이 출현하였다.

표 3-1-118. 4차 조사 지류 정점(하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Ulmaceae	**느릅나무과**						
Ulmus parvifolia	참느릅나무	○			FAC		
Zelkova serrata	느티나무	○			OBU		
Family Cannabinaceae	**삼과**						
Humulus japonicus	환삼덩굴	○	○		FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**						
Fatoua villosa	뽕모시풀	○			OBU		
Family Chenopodiaceae	**명아주과**						
Chenopodium album	흰명아주	○					귀
Chenopodium album var. *centrorubrum*	명아주	○			FACU		
Chenopodium ambrosioides	양명아주	○			FAC		귀

표 3-1-118. 계속

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Amaranthaceae	**비름과**						
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎	○	○		OBU		
Family Portulacaceae	**쇠비름과**						
Portulaca oleracea	쇠비름		○	○	OBU		
Family Polygonaceae	**마디풀과**						
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○		FAC		
Persicaria longiseta	개여뀌	○			FACU		
Rumex crispus	소리쟁이	○		○	FAC		귀
Family Violaceae	**제비꽃과**						
Viola arcuata	콩제비꽃	○			FAC		
Family Cucurbitaceae	**박과**						
Cucurbita moschata	호박	○			0		
Family Brassicaceae	**십자화과**						
Rorippa indica	개갓냉이	○			FAC		
Family Rosaceae	**장미과**						
Rosa multiflora	찔레나무	○			FAC		
Family Fabaceae	**콩과**						
Trifolium pratense	붉은토끼풀		○		OBU		귀
Trifolium repens	토끼풀		○		OBU		귀
Family Onagraceae	**바늘꽃과**						
Oenothera biennis	달맞이꽃		○	○	FACU		귀
Family Euphorbiaceae	**대극과**						
Acalypha australis	깨풀	○	○		OBU		
Family Vitaceae	**포도과**						
Cayratia japonica	거지덩굴	○			FACU		
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**						
Oxalis corniculata	괭이밥	○			FACU		
Family Solanaceae	**가지과**						
Solanum nigrum	까마중	○			FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**						
Ipomoea hederacea	미국나팔꽃	○	○		FACU		귀
Ipomoea nil	나팔꽃	○			FACU		
Ipomoea purpurea	둥근잎나팔꽃		○		FACU		귀
Family Lamiaceae	**꿀풀과**						
Agastache rugosa	배초향	○			OBU		
Leonurus japonicus	익모초	○			OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**						
Paulownia coreana	오동나무		○		OBU		
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**						
Paederia foetida	계요등	○			OBU		

표 3-1-118. 계속

학 명	국 명	괴정천	학장천	감전천	습지 선호도	습지 식물유형	비고
Family Asteraceae	**국화과**						
Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○		FAC		귀,교
Artemisia capillaris	사철쑥			○	FACU		
Artemisia indica	쑥	○	○	○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○		○	FACW	습생식물	귀
Bidens frondosa	미국가막사리	○	○		FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○	○		FACU		귀
Bidens pilosa var. *minor*	흰도깨비바늘			○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○	○	FACU		귀
Eclipta prostrata	한련초	○			FACW	습생식물	
Erigeron annuus	개망초	○			FACU		귀
Lactuca indica	왕고들빼기	○			OBU		
Lactuca scariola	가시상추	○			FACU		귀,교
Solidago altissima	양미역취		○	○	FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**						
Vallisneria natans	나사말		○		OBW	침수식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**						
Commelina communis	닭의장풀	○	○	○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**						
Cyperus microiria	금방동사니		○		FACW	습생식물	
Schoenoplectus tabernaemontani	큰고랭이			○	OBW	정수식물	
Family Poaceae	**벼과**						
Bromus catharticus	큰이삭풀	○			OBU		귀
Cynodon dactylon	우산잔디	○			OBU		염
Digitaria ciliaris	바랭이		○	○	FACU		
Echinochloa caudata	물피		○		FACW	습생식물	
Echinochloa crus-galli	돌피		○		FACW	습생식물	
Lolium multiflorum	쥐보리	○			OBU		귀
Panicum dichotomiflorum	미국개기장		○	○	FAC		귀
Phragmites australis	갈대	○		○	OBW	정수식물	
Setaria faberi	가을강아지풀		○		OBU		
Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	FAC		
Family Typhaceae	**부들과**						
Typha angustifolia	애기부들			○	OBW	정수식물	
출현종수		39	26	16			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

④ 지류 정점(하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 총 19과 28종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대육상식물(OBU)은 40.0%, 임의육상식물(FACU)은 36.0%, 양생식물(FAC)은 12.0%, 절대습지식물(OBW)은 8.0%, 임의습지식물(FACW)은 4.0%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물, 정수식물, 침수식물이 각 33.3% 정도로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 미국자리공, 큰비짜루국화, 울산도깨비바늘 등이 출현하였다.

대리천에서는 총 6과 14종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 양생식물(FAC)은 35.8%, 절대육상식물(OBU), 임의육상식물(FACU) 및 임의습지식물(FACW)은 각 21.4%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 100%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 큰비짜루국화, 미국가막사리 등이 출현하였다.

덕천천에서 총 13과 16종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 절대습지식물(OBW)은 31.3%, 양생식물(FAC)은 25.0%, 임의습지식물(FACW)은 18.7%, 절대육상식물(OBU) 및 임의육상식물(FACU)은 각 12.5%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물이 25.0%, 부엽식물 및 부유식물이 각 12.5%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 큰비짜루국화 등이 출현하였다.

대천천에서 총 27과 55종의 관속식물이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다. 임의육상식물(FACU)은 33.3%, 절대육상식물(OBU)은 23.5%, 양생식물(FAC)은 21.6%, 임의습지식물(FACW)은 15.7%, 절대습지식물(OBW)은 5.9%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 81.8%, 정수식물이 18.2%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었으며, 외래·귀화식물로 소리쟁이, 족제비싸리, 달맞이꽃, 애기땅빈대, 망초, 붉은서나물, 털별꽃아재비 등이 출현하였다.

표 3-1-119. 4차 조사 지류 정점(하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Family Equisetaceae	**속새과**							
Equisetum arvense	쇠뜨기			○	○	FAC		
Family Pteridaceae	**봉의꼬리과**							
Pteris multifida	봉의꼬리	○				OBU		
Family Taxaceae	**주목과**							
Taxus cuspidata	주목				○	OBU		
Family Nymphaeaceae	**수련과**							
Nymphaea tetragona	수련			○		OBW	부엽식물	
Family Berberidaceae	**매자나무과**							
Nandina domestica	남천				○			
Family Ulmaceae	**느릅나무과**							
Ulmus parvifolia	참느릅나무				○	FAC		
Family Cannabinaceae	**삼과**							
Humulus japonicus	환삼덩굴		○		○	FAC		교
Family Moraceae	**뽕나무과**							
Morus alba	뽕나무				○	FACU		
Morus bombycis	산뽕나무	○				OBU		
Family Phytolaccaceae	**자리공과**							
Phytolacca americana	미국자리공	○				OBU		귀
Family Chenopodiaceae	**명아주과**							
Chenopodium album	흰명아주	○						귀
Chenopodium album var. *centrorubrum*	명아주	○				FACU		
Family Amaranthaceae	**비름과**							
Achyranthes bidentata var. *japonica*	쇠무릎	○	○	○	○	OBU		
Family Portulacaceae	**쇠비름과**							

표 3-1-119. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Portulaca oleracea	쇠비름				○	OBU		
Family Caryophyllaceae	**석죽과**							
Stellaria media	별꽃			○	○	FACU		
Family Polygonaceae	**마디풀과**							
Persicaria lapathifolia	흰여뀌	○	○		○	FAC		
Persicaria perfoliata	며느리배꼽				○	FACU		
Persicaria thunbergii	고마리				○	OBW	습생식물	
Polygonum aviculare	마디풀				○	FACU		
Rumex crispus	소리쟁이	○	○	○	○	FAC		귀
Rumex obtusifolius	돌소리쟁이				○	FAC		귀
Family Cucurbitaceae	**박과**							
Actinostemma lobatum	뚜껑덩굴			○		OBW	습생식물	
Family Salicaceae	**버드나무과**							
Salix chaenomeloides	왕버들				○	FACW	습생식물	
Salix gracilistyla	갯버들				○	FACW	습생식물	
Salix koriyanagi	키버들			○		FACW	습생식물	
Salix pierotii	버드나무			○	○	FACW	습생식물	
Salix pseudolasiogyne	능수버들				○	FACW	습생식물	
Family Brassicaceae	**십자화과**							
Rorippa indica	개갓냉이				○	FAC		
Family Ericaceae	**진달래과**							
Rhododendron indicum	영산홍				○			
Family Rosaceae	**장미과**							
Pyracantha angustifolia	피라칸다	○						

표 3-1-119. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Family Fabaceae	**콩과**							
Amorpha fruticosa	족제비싸리			○	○	FAC		귀
Glycine soja	돌콩				○	FAC		
Kummerowia striata	매듭풀				○	FACU		
Family Onagraceae	**바늘꽃과**							
Gaura lindheimeri	나비바늘꽃	○				OBU		
Oenothera biennis	달맞이꽃				○	FACU		귀
Family Buxaceae	**회양목과**							
Buxus microphylla var. *koreana*	회양목				○	OBU		
Family Euphorbiaceae	**대극과**							
Acalypha australis	깨풀	○		○	○	OBU		
Euphorbia maculata	애기땅빈대				○	FACU		귀
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**							
Oxalis corniculata	괭이밥	○			○	FACU		
Family Araliaceae	**두릅나무과**							
Hedera rhombea	송악	○				OBU		
Family Solanaceae	**가지과**							
Lycium chinense	구기자나무				○	0		
Solanum nigrum	까마중	○				FACU		
Family Convolvulaceae	**메꽃과**							
Ipomoea hederacea	미국나팔꽃	○				FACU		귀
Ipomoea nil	나팔꽃	○				FACU		
Family Plantaginaceae	**질경이과**							
Plantago asiatica	질경이				○	FACU		

표 3-1-119. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Family Oleaceae	**물푸레나무과**							
Ligustrum japonicum	광나무	○				OBU		
Family Scrophulariaceae	**현삼과**							
Paulownia coreana	오동나무	○				OBU		
Family Rubiaceae	**꼭두선이과**							
Paederia foetida	계요등	○	○		○	OBU		
Family Linnaeaceae	**린네풀과**							
Abelia × *grandiflora*	꽃댕강나무				○			
Family Asteraceae	**국화과**							
Artemisia indica	쑥		○		○	OBU		
Aster subulatus var. *sandwicensis*	큰비짜루국화	○	○	○	○	FACW	습생식물	귀
Bidens frondosa	미국가막사리		○			FACW	습생식물	귀
Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○	○		○	FACU		귀
Conyza canadensis	망초	○	○		○	FACU		귀
Coreopsis lanceolata	큰금계국	○						귀
Erechtites hieraciifolius	붉은서나물				○	FACU		귀
Erigeron annuus	개망초	○			○	FACU		귀
Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비				○	FACU		귀
Solidago altissima	양미역취	○		○		FACU		귀,교
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**							
Vallisneria natans	나사말	○				OBW	침수식물	
Family Lemnaceae	**개구리밥과**							
Lemna perpusilla	좀개구리밥			○		OBW	부유식물	
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**							

표 3-1-119. 계속

학 명	국 명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	습지선호도	습지식물유형	비고
Commelina communis	닭의장풀				○	FACU		
Family Cyperaceae	**사초과**							
Cyperus microiria	금방동사니				○	FACW	습생식물	
Family Poaceae	**벼과**							
Cynodon dactylon	우산잔디				○	OBU		
Digitaria ciliaris	바랭이		○		○	FACU		
Echinochloa crus-galli	돌피		○		○	FACW	습생식물	
Eleusine indica	왕바랭이				○	FACU		
Miscanthus sacchariflorus	물억새				○	FACW	습생식물	
Panicum dichotomiflorum	미국개기장		○			FAC		귀
Phragmites australis	갈대			○	○	OBW	정수식물	
Phragmites japonica	달뿌리풀				○	OBW	정수식물	
Poa annua	새포아풀				○	FAC		
Setaria faberi	가을강아지풀				○	OBU		
Setaria pumila	금강아지풀				○	OBU		
Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	○	FAC		
Sporobolus fertilis	쥐꼬리새풀				○	OBU		
Zizania latifolia	줄	○				OBW	정수식물	
Family Typhaceae	**부들과**							
Typha orientalis	부들			○		OBW	정수식물	
Family LiLiaceae	**백합과**							
Liriope platyphylla	맥문동				○	OBU		
출현종수		28	14	16	55			

주) 1. OBW : 절대습지식물, FACW : 임의습지식물, FAC : 양생식물, FACU : 임의육상식물, OBU : 절대육상식물

2. 귀 : 귀화식물, 교 : 생태계교란 생물(식물), 염 : 염생식물

나. 식생 공간 분포 (단면도)

(1) 공간분포 – 하굿둑 하류 정점

① St.1 지점

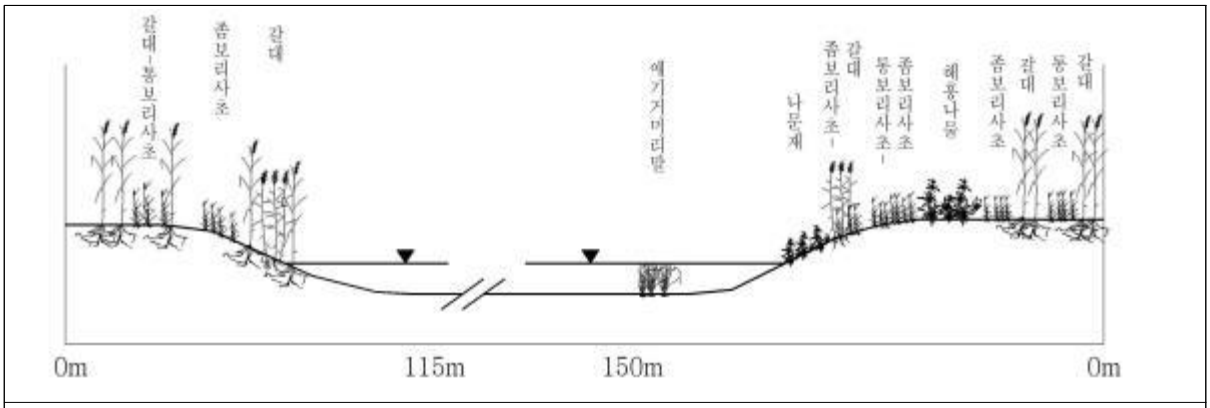
St.1 지점은 낙동강하구 남단에 사주섬이 발달한 지형으로 해안사구에서 볼 수 있는 갯메꽃, 갯씀바귀, 통보리사초, 좀보리사초, 모래지치, 순비기나무 등의 염생식물이 출현하였다. 양안 모두 갈대가 우점하여 분포하였으며, 통보리사초, 좀보리사초가 아우점하거나 소규모로 우점하여 분포하였다. 신자도에 위치한 우안의 연안쪽으로 나문재, 애기거머리말이 우점하여 분포하였으며, 우산잔디는 2차 조사 이후 도요등에 위치한 좌안의 연안쪽 갈대군락에서 아우점하여 분포하였다. 차수별로 출현종의 차이는 있었으나 공간분포에 큰 변화는 없는 것으로 조사되었다.

② St.2 지점

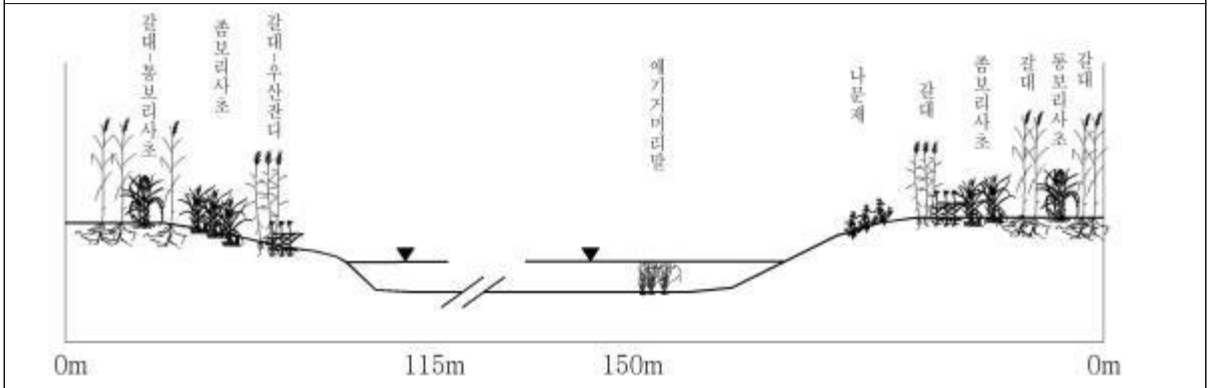
St.2 지점은 낙동강 본류 좌안배수로와 우안배수로로 구분되어 있다.

St.2 지점 좌안배수로의 좌안은 수변산책로와 석축제방이 조성되어 있었으며, 1차 조사시 제방의 중단부에 출현식물이 없었으나 2~4차조사시 가는갯능쟁이(염생식물), 차풀, 족제비싸리, 갈대 등이 석축 사이의 공간에 생육하고 있었다. 좌안배수로의 우안은 을숙도 통행로 사면부에 석축제방이 조성된 곳으로 곰솔, 왕벚나무, 참느릅나무, 팽나무 등이 식재되어 있으며, 큰김의털, 제주찔레 등 초본 및 덩굴성 식물로 덮여 있었다. 1~4차 조사 중 양안의 수로에서 수생식물은 발견되지 않았다.

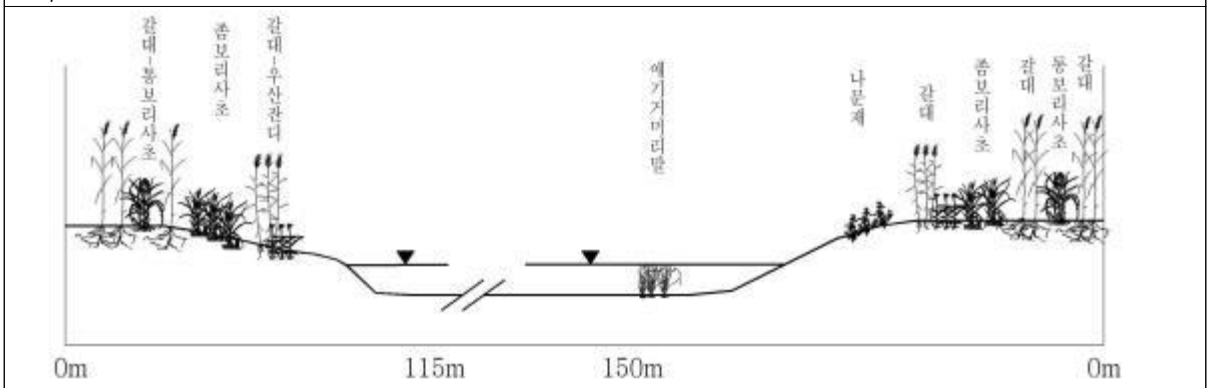
St.2 지점의 우안배수로의 우안에는 어촌계 선착장 시설과 석축이 조성되어 있어 수변식생이 발달하지 않았으며, 을숙도 방향인 좌안에는 갈대군락이 넓게 발달해 있고 갈대군락 가장자리의 수심이 얕은 조간대 갯벌에 기수성 식물인 애기거머리말 군락이 분포하고 있었다.



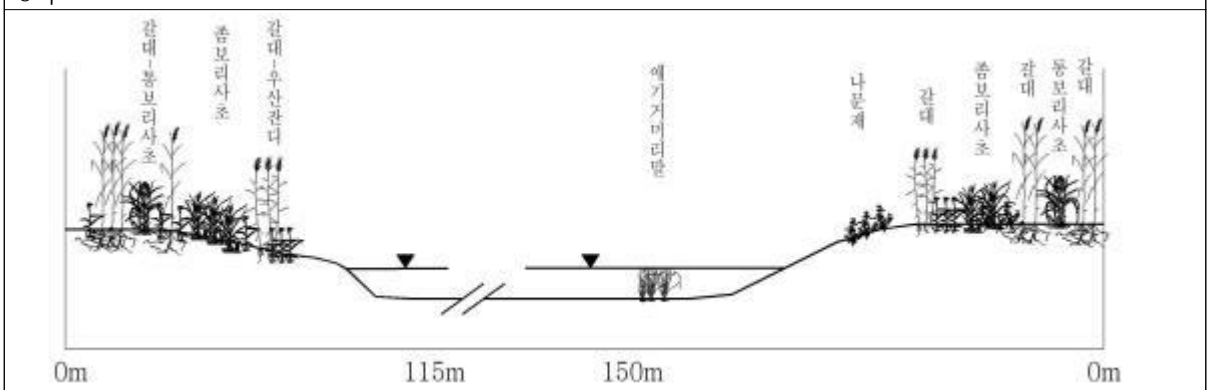
1차



2차



3차



4차

그림 3-1-273. 식생단면도 – St.1

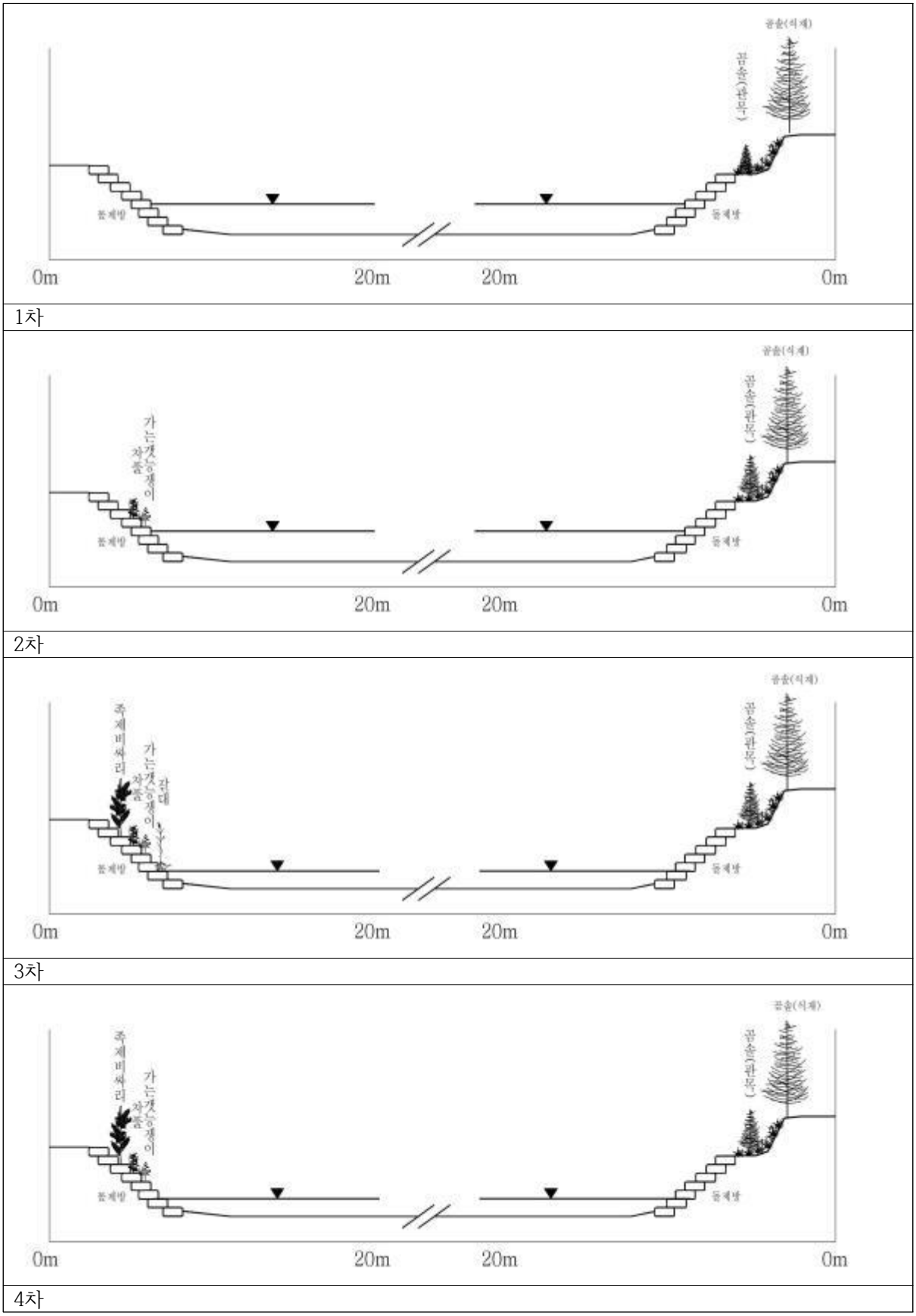
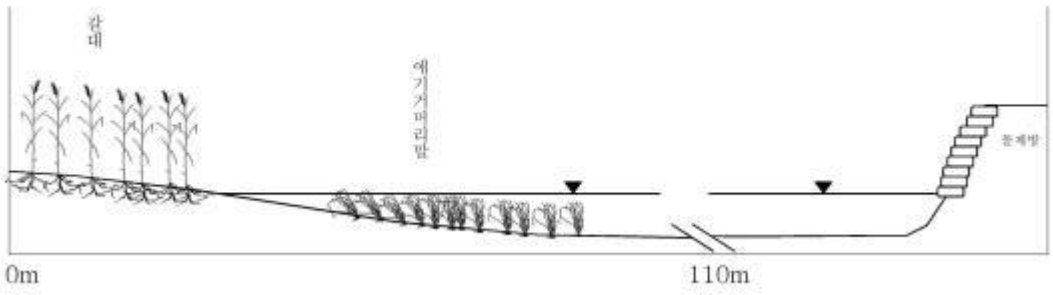
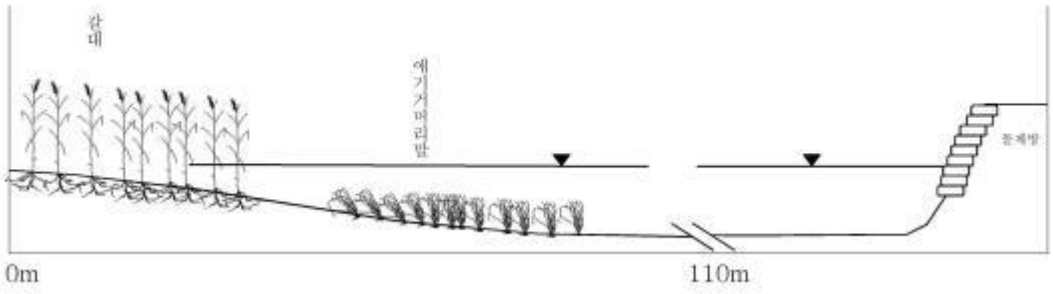


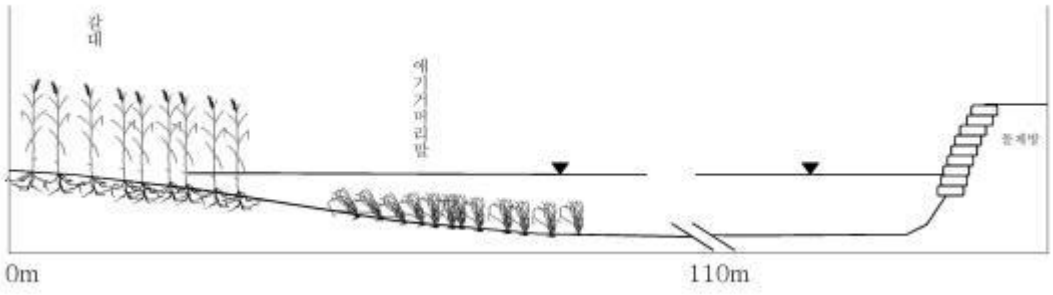
그림 3-1-274. 식생단면도 – St.2 좌안배수로



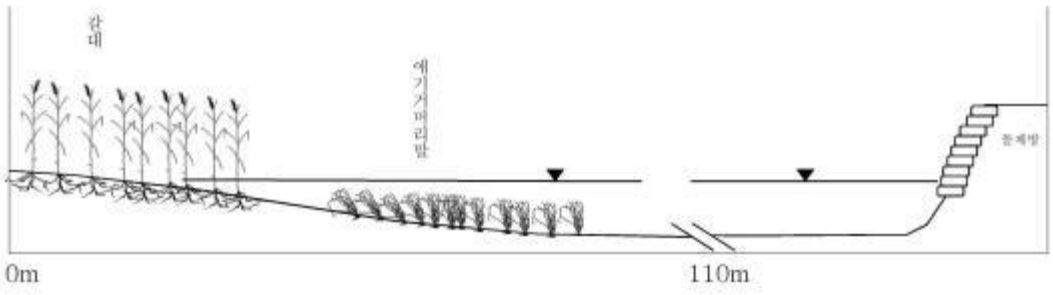
1차



2차



3차



4차

그림 3-1-275. 식생단면도 – St.2 우안배수로

(2) 공간분포 – 하굿둑 상류 정점

① St.3 지점

St.3 지점의 좌안은 도로에 인접하여 석축제방이 조성되어 있고, 제방의 상단은 칡이 우점하여 분포하였으며, 줄, 미국가막사리, 환삼덩굴 등이 수반하여 출현하였다. 수로에는 대가래, 나사말, 검정말 등의 침수식물 군락이 넓게 발달하였으며, 2~4차 조사기간 중 자라풀, 생이가래, 가시연, 마름 등의 수생식물이 출현하였다. 우안의 수변에는 털물참새피, 물억새, 갈대 등이 우점하여 분포하였으며, 수로에는 나사말, 검정말, 붕어마름, 대가래 등의 침수식물이 우점하여 분포하였다. 2~4차 조사기간 중 수로의 수면에는 자라풀, 가시연, 생이가래, 물개구리밥 등의 수생식물이 우점하여 분포하였다. 차수별 우점군락의 차이는 있었으나 공간분포에 큰 변화는 없었다.

② St.4 지점

St.4 지점의 좌안 수변은 버드나무, 물억새가 우점하여 분포하였고, 우안 수변은 버드나무, 갈대가 우점하여 분포하였다. 조사기간 중 좌안 수로에서는 침수식물로 나사말, 대가래 등이 우점하여 분포하였고, 부엽식물로는 마름, 자라풀 등이, 부유식물로는 생이가래, 물개구리밥이 우점하여 분포하였다. 우안 수로에서는 침수식물로 나사말이 우점하여 분포하였고, 부엽식물로 1~3차 조사시 노랑어리연이 우점하다가 4차 조사시에는 부유식물인 물개구리밥이 우점하여 분포하였다.

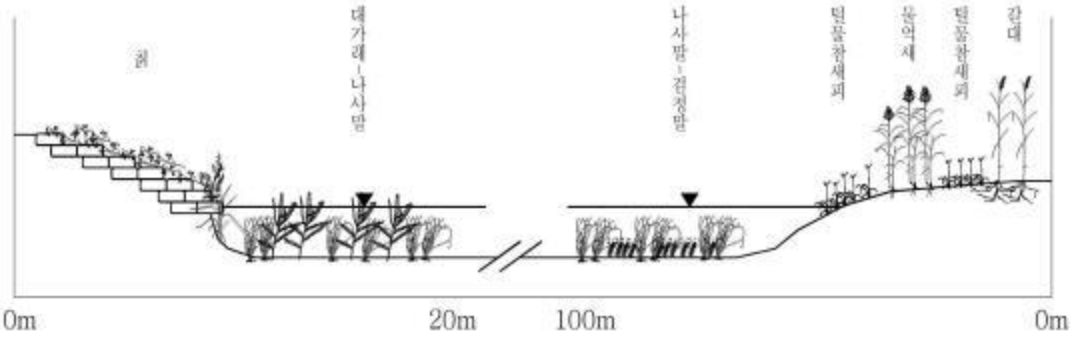
③ St.5 지점

St.5 지점의 좌안 수변에는 버드나무 군락이 분포하고 있고, 우안은 대저생태공원 하단부 연결도로와 인접하여 족제비싸리 군락이 분포하였다. 조사기간 중 좌안 수로에는 침수식물인 나사말, 부유식물인 생이가래가 일부 출현하였으며, 우안 수로에는 정수식물로 줄이 우점하여 분포하였고, 부엽식물로 마름, 자라풀, 부유식물로 생이가래, 물개구리밥이 우점하여 분포하였다.

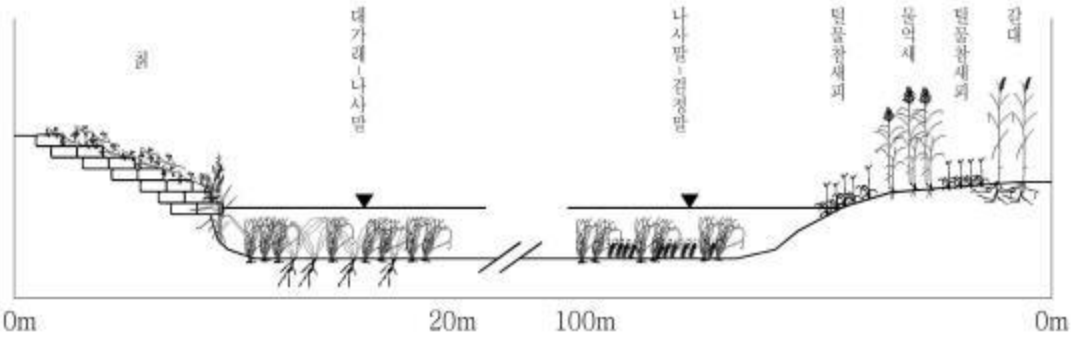
④ St.6 지점

St. 6 지점의 좌안 수변은 물억새, 갈대가 우점하여 분포하였으며, 우안은 대저생태공원 산책로에 접해 있어 제방에 갯버들이 식재되어 있고, 제방 상단으로 갈대와 양미역취가 우점하여 분포하였다.

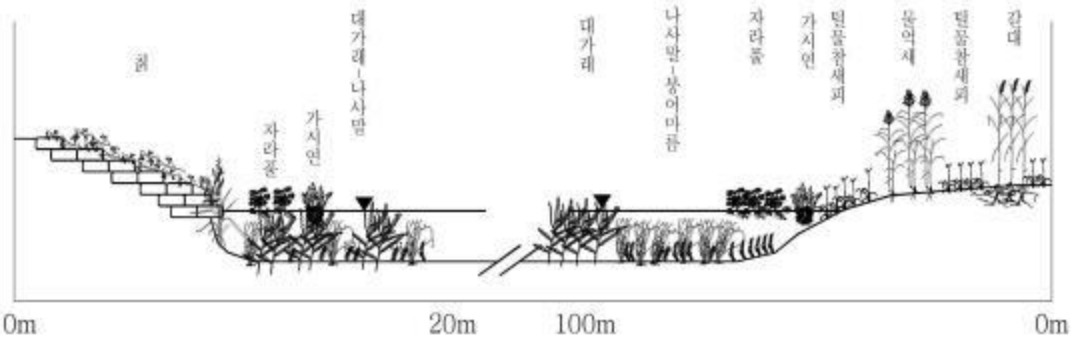
조사기간 중 우안 수로에서는 침수식물로 나사말이 우점하여 출현하였고, 좌안 수로에서는 침수식물로 1~3차 조사시 나사말이 우점하여 출현하다가 4차 조사시 붕어마름, 대가래가 우점하여 출현하였으며, 부엽식물로 자라풀이, 부유식물로 생이가래가 우점하여 출현하였다.



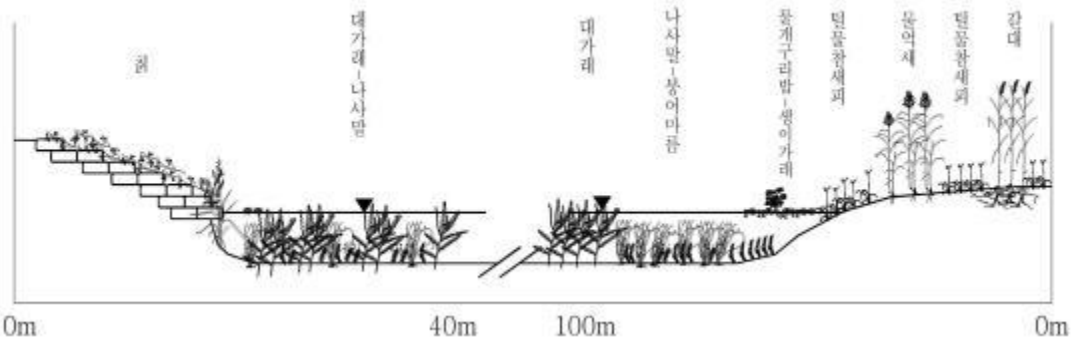
1차



2차

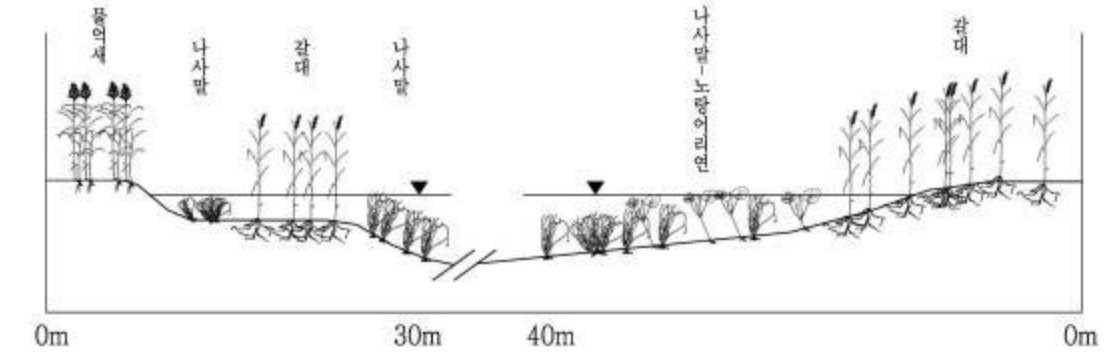


3차

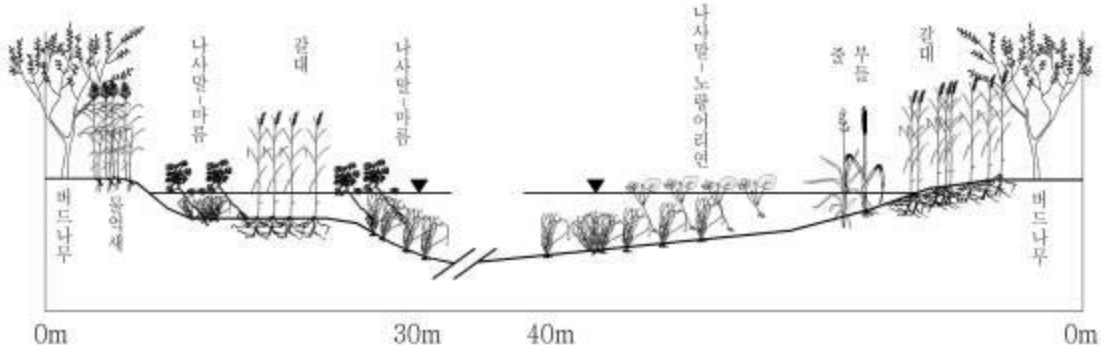


4차

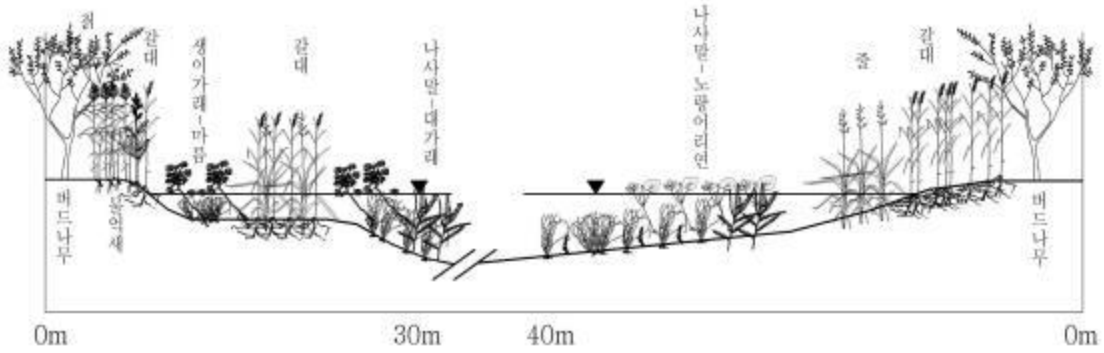
그림 3-1-276. 식생단면도 – St.3



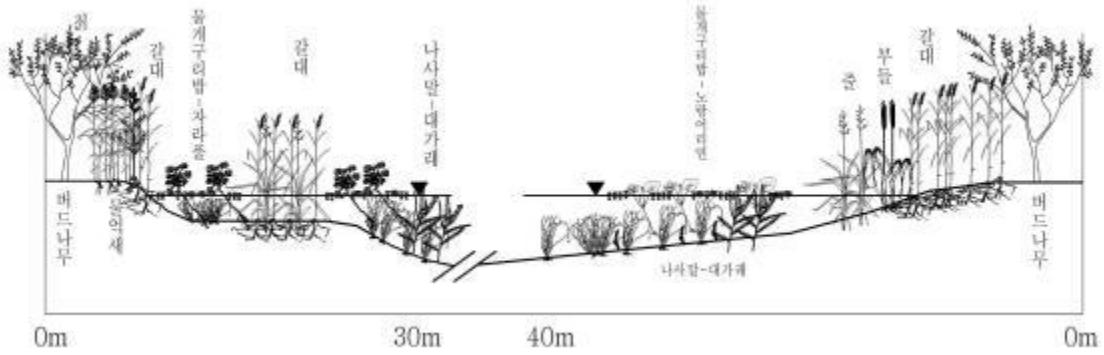
1차



2차

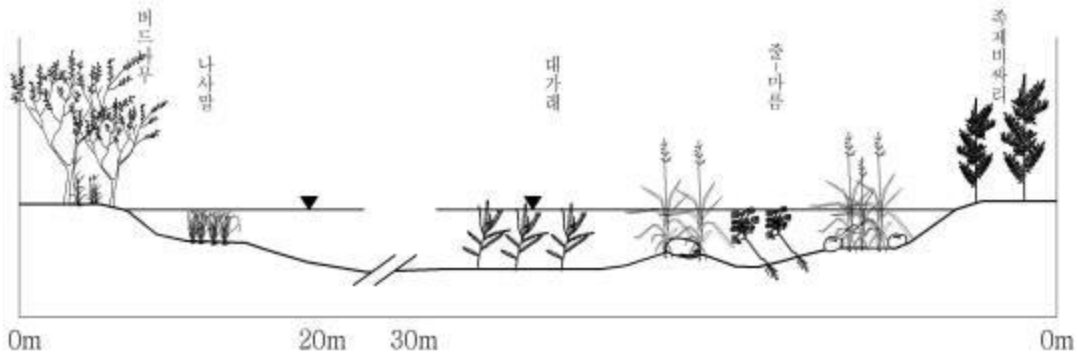


3차

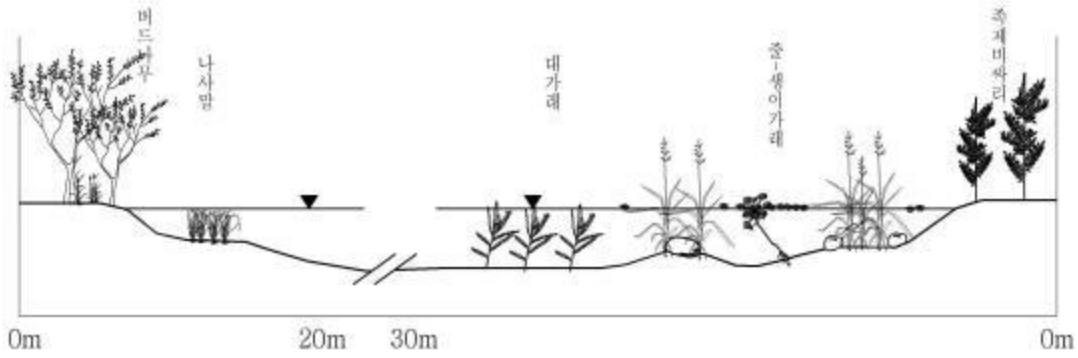


4차

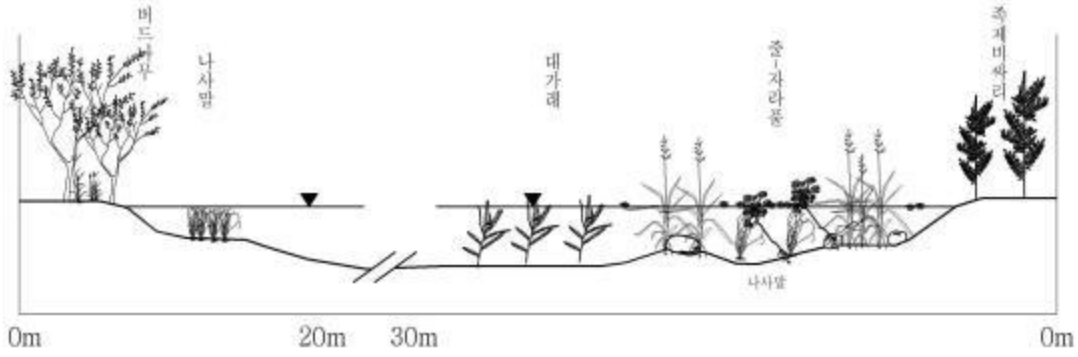
그림 3-1-277. 식생단면도 – St.4



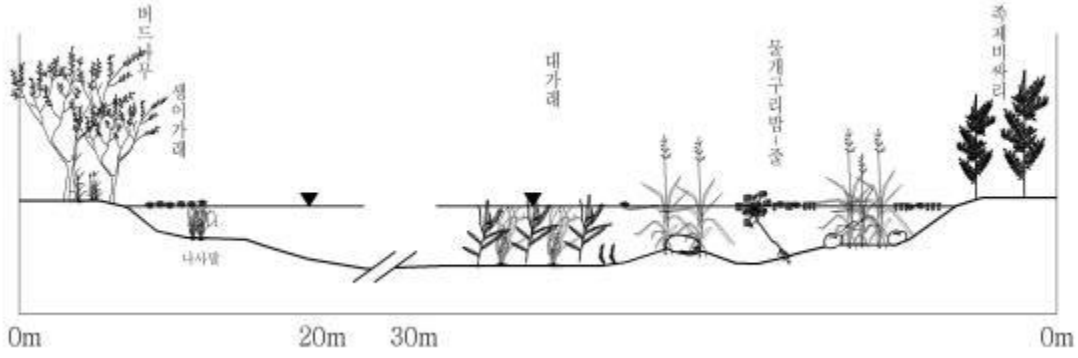
1차



2차

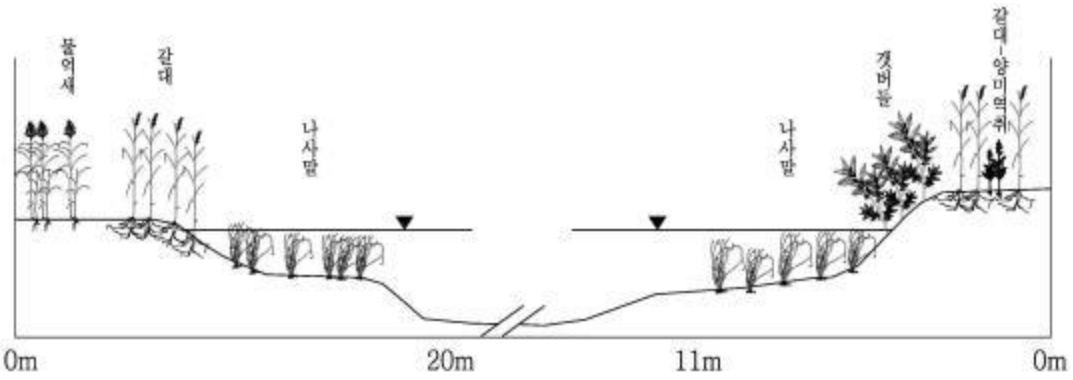


3차

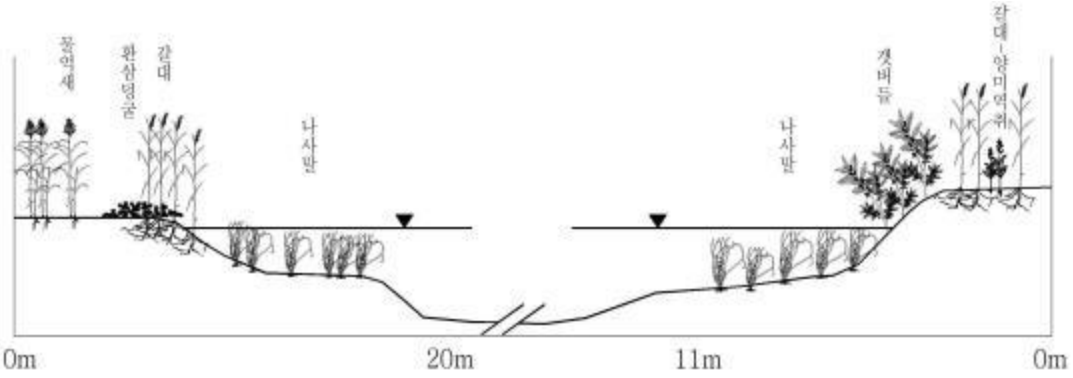


4차

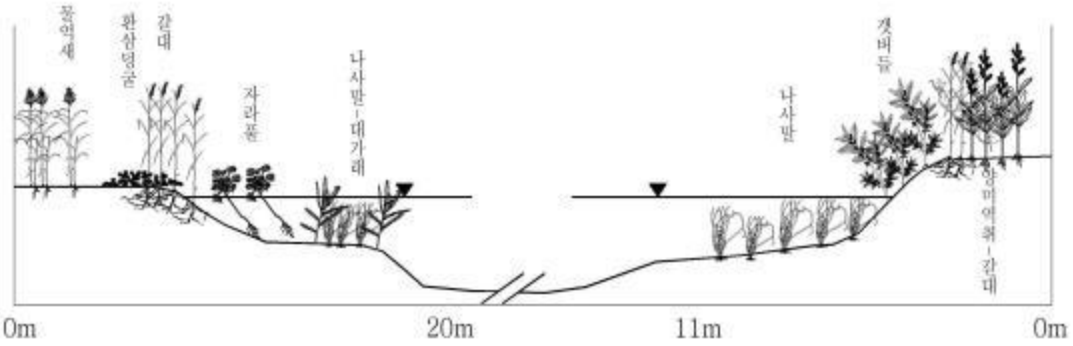
그림 3-1-278. 식생단면도 – St.5



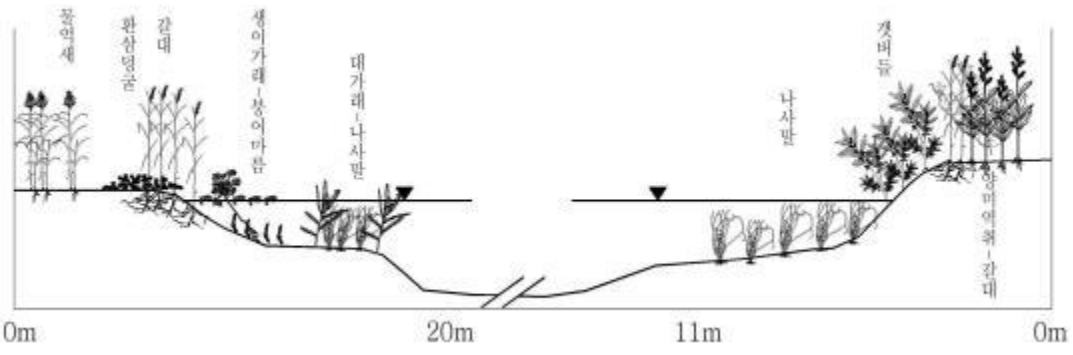
1차



2차



3차



4차

그림 3-1-279. 식생단면도 – St.6

(3) 공간분포 – 지류 정점

① 괴정천

1차 조사결과 좌안 다리 밑으로 쑥이 우점하여 분포하였고, 우안에는 염생식물인 우산잔디가 우점하여 분포하였다. 2차 조사결과 좌안다리 밑으로 쑥이 우점하고, 망초가 소수 분포하였으며, 우안에는 우산잔디(염생식물)가 우점하고, 망초가 소수 분포하였다 3~4차 조사결과 좌안다리 밑으로 거지덩굴이 우점하고, 쑥이 아우점하여 분포하였으며, 우안에는 우산잔디(염생식물)가 우점하는 가운데 큰비짜루국화와 망초가 소수 분포하였다.

② 학장천

1차 조사결과 좌안 제방에는 쑥이 우점하여 분포하였고. 우안에는 울산도깨비바늘이 우점하여 분포하였으며, 수생식물로는 검정말 1종이 우점하였다. 2차 조사결과 좌안 제방에는 환삼덩굴이 우점하여 분포하였고. 우안제방에는 울산도깨비바늘이 우점, 갈대가 소수 분포하였다. 수생식물은 나사말 1종이 우점하였다. 우안 콘크리트벽에는 강아지풀과 울산도깨비바늘이 분포하였다. 3차 조사결과 양안 제방에 쑥이 우점하여 분포하였고, 수생식물로는 나사말 1종이 우점하였으며, 좌안 콘크리트벽에는 환삼덩굴이 우점하여 분포하였다. 4차 조사시 좌안 제방에는 울산도깨비바늘과 쑥이 우점하여 분포하였으며, 우안 제방에는 강아지풀과 쑥이 우점하여 분포하였다. 수생식물로는 나사말 1종이 우점하였으며. 좌안 콘크리트벽에는 환삼덩굴이 우점하여 분포하였다.

③ 감전천

1차 조사결과 좌안 수변에는 큰고랭이, 우안 수변에는 애기부들과 물피가 우점하여 분포하였다. 2차 조사결과 좌·우안으로 갈대와 물피가 우점하여 분포하였다. 3차 조사시 강우의 영향으로 수로 내 부들과 큰고랭이가 소수 분포하였고, 좌안 제방변에 흰도깨비바늘이, 우안 제방변에 강아지풀과 망초가 소수 분포하였다. 4차 조사결과 수로 내 부들과 큰고랭이, 갈대가 소수 분포하였고, 제방변에 흰도깨비바늘과 소리쟁이가 소수 분포하였다.

④ 삼락천

조사기간 중 삼락천 수로에는 나사말이 우점하고 있으며, 1차 조사 결과 좌안 콘크리트 옹벽에서는 미국까마중이, 우안 콘크리트 옹벽에서는 양미역취가 분포하였다. 2차 조사결과 좌안 콘크리트 옹벽에서는 쑥이, 우안 콘크리트 옹벽에서는 양미역취가 분포하였다. 3~4차 조사결과 좌안 콘크리트 옹벽에서는 산뽕나무, 깨풀, 강아지풀 등이 분포하였고, 우안 콘크리트 옹벽에서는 양미역취가 분포하였다.

⑤ 대리천

1차 조사결과 대리천에는 전체적으로 흰여뀌가 우점하고 있으며, 좌안 수변부에 망초가 아우점하여 분포하였다. 2차 조사결과 전체적으로 흰여뀌가 우점하고 있으며, 하천 중간에 미국가막사리가 소수 분포하였다. 3~4차 조사결과 좌안은 흰여뀌, 돌피가 우점하였고, 우안은 큰비짜루국화, 돌피가 우점하여 분포하였으며, 하천 중간에 큰비짜루국화가 소군락을 이루고 있었다.

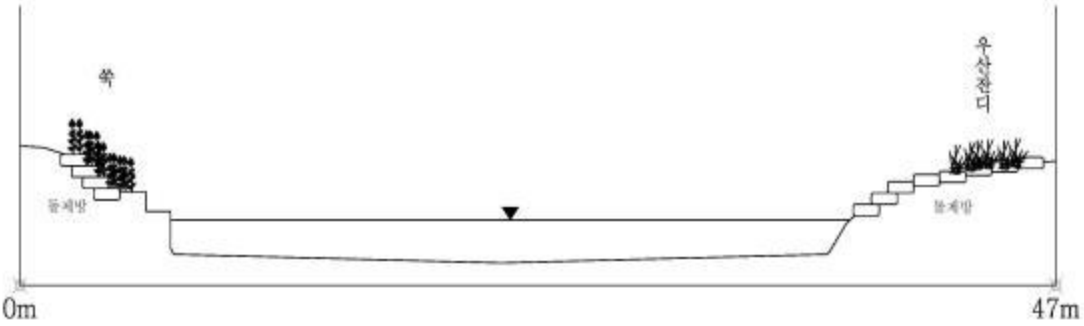
⑥ 덕천천

이전 조사지점을 찾을 수 없어 덕천유수지 내 조성된 최상단부 습지를 정점으로 조사하였다. 양안 버드나무가 우점하여 분포하고, 수변부에는 갈대, 부들이 분포하였으며, 수면에는 수련, 좀개구리

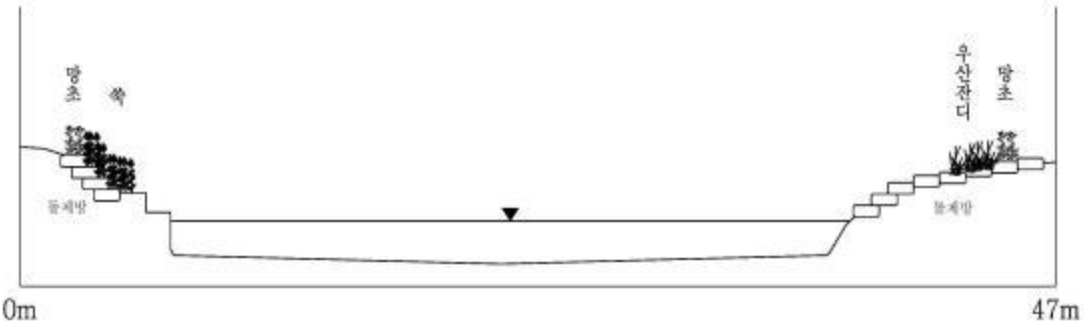
밥이 분포하였다.

⑦ 대천천

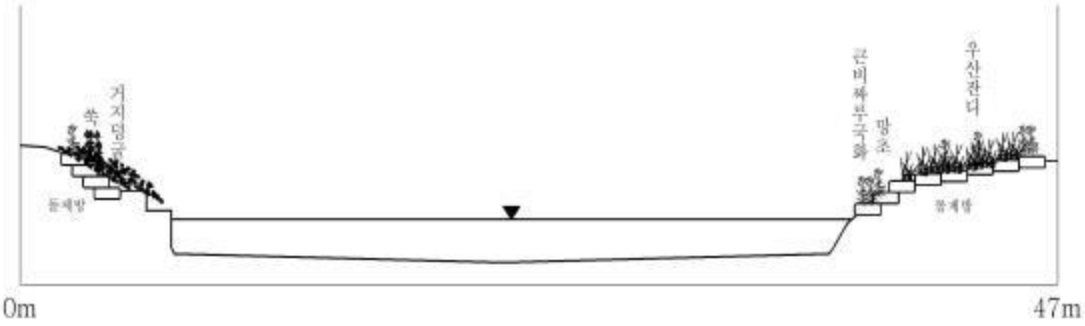
조사기간 중 수로 내 수생식물은 확인되지 않았으며, 좌안 수변부는 물억새, 우안 수변부는 물억새, 갈대가 우점하여 분포하였다. 2~4차 조사시 좌안 수변부에는 물억새 군락 외 환삼덩굴이 우점하여 분포하였다.



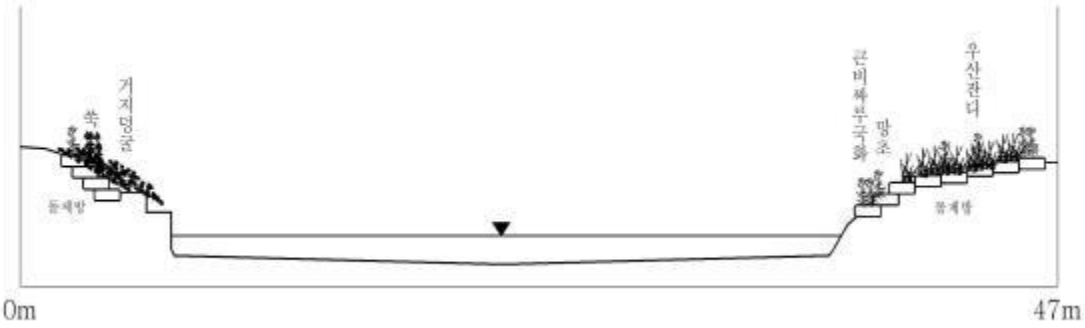
1차



2차

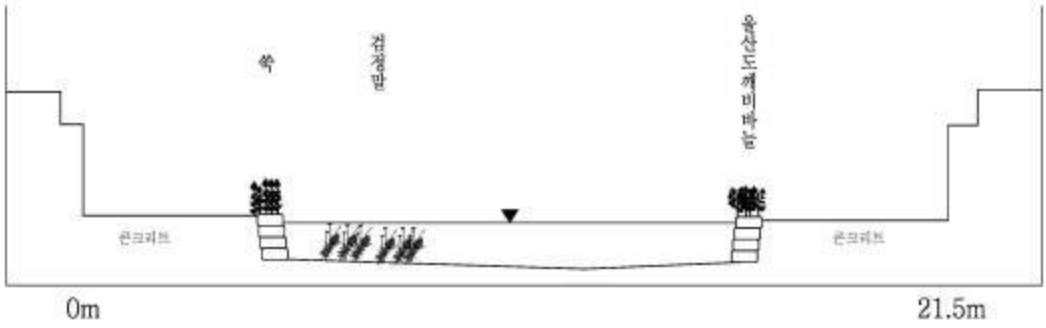


3차

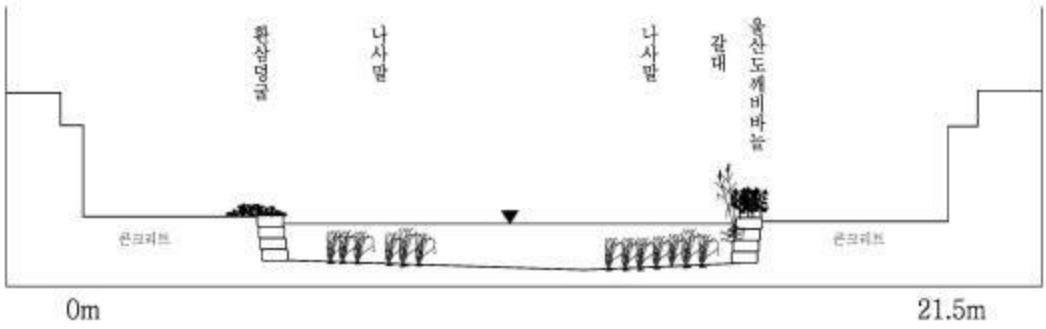


4차

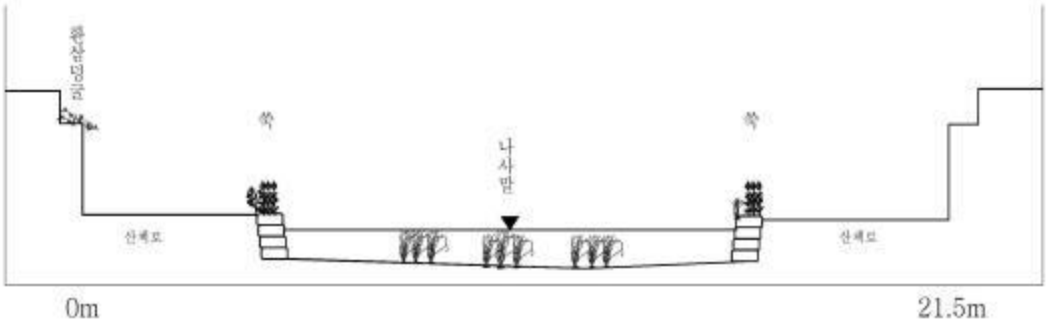
그림 3-1-280. 지류 정점 식생단면도 – 괴정천



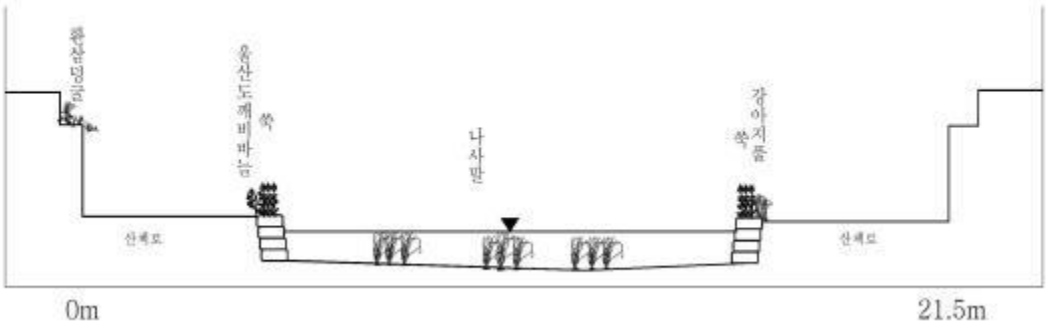
1차



2차

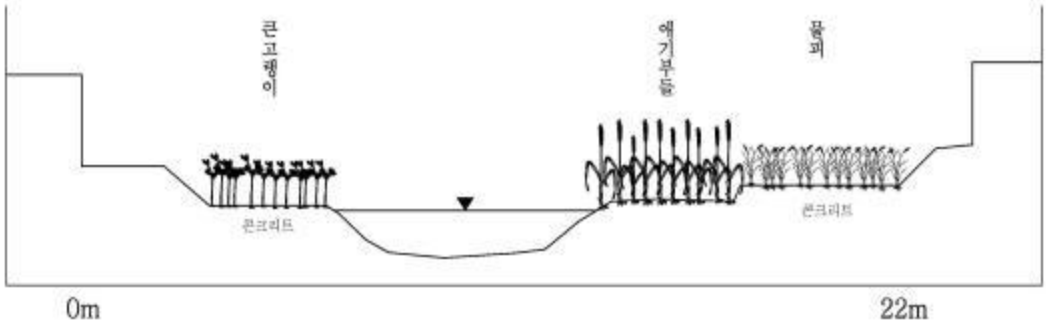


3차

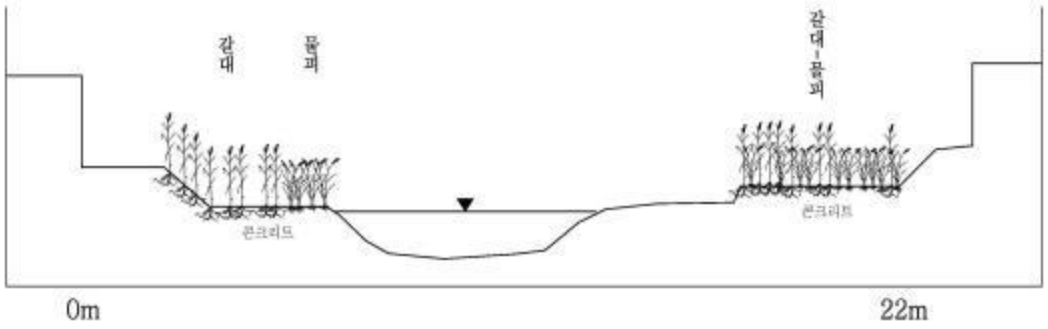


4차

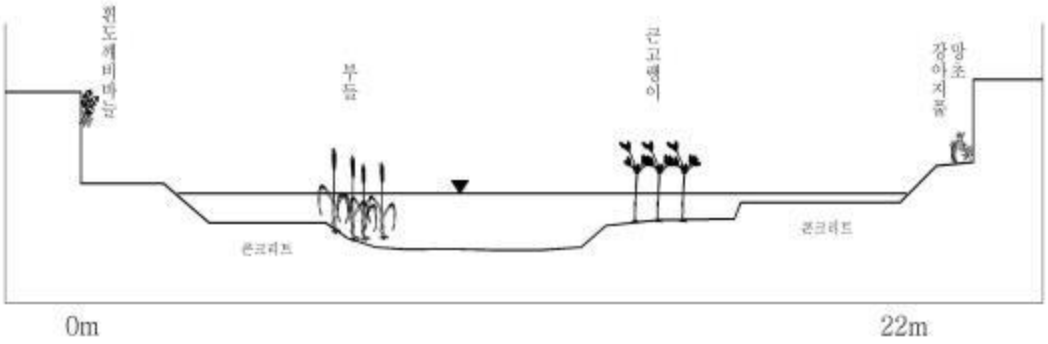
그림 3-1-281. 지류 정점 식생단면도 – 학장천



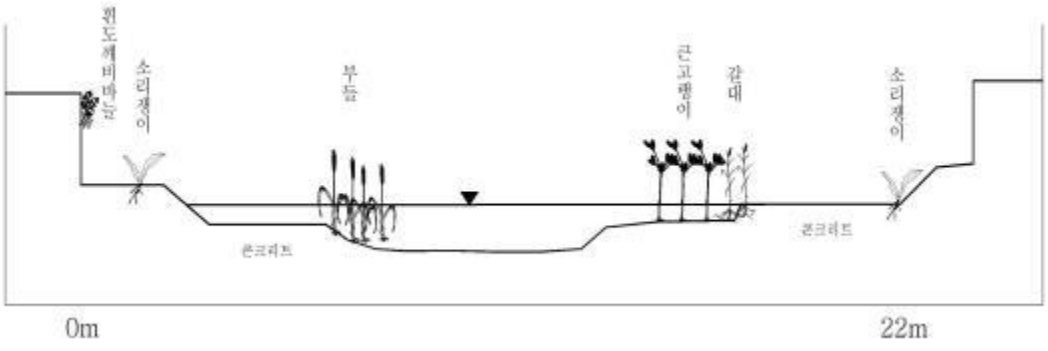
1차



2차

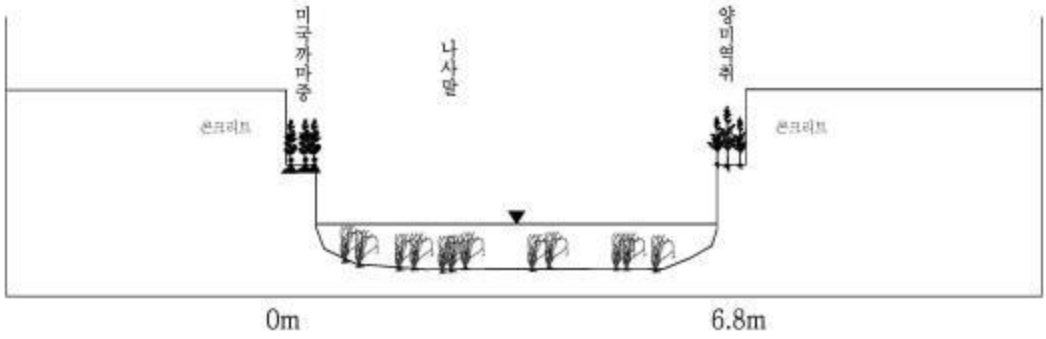


3차

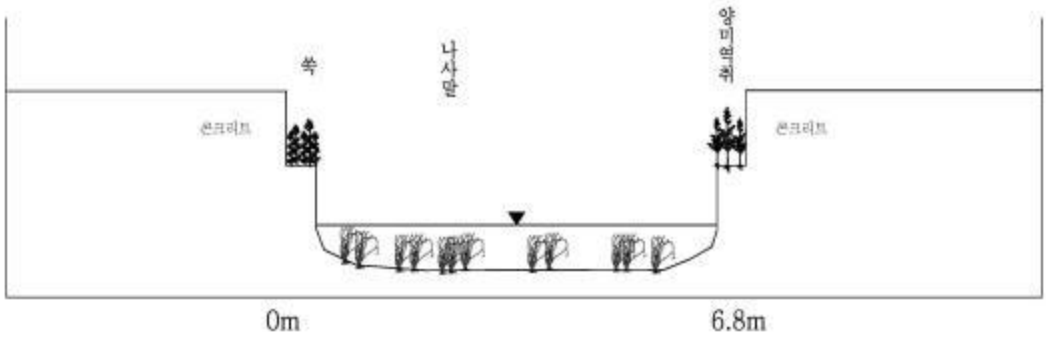


4차

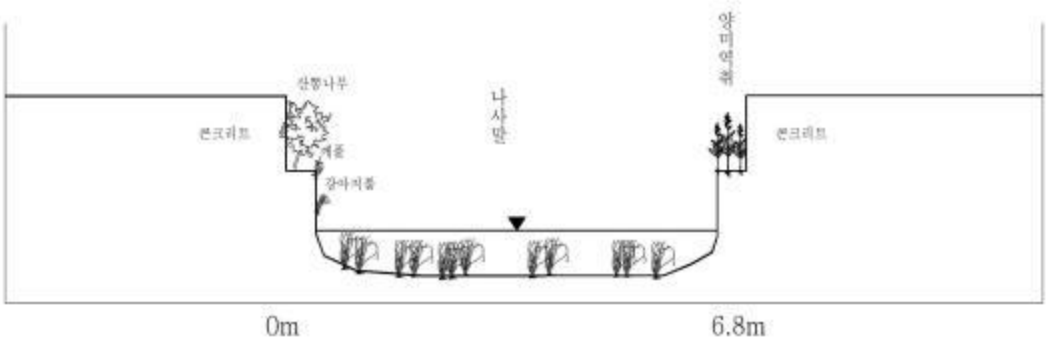
그림 3-1-282. 지류 정점 식생단면도 – 감전천



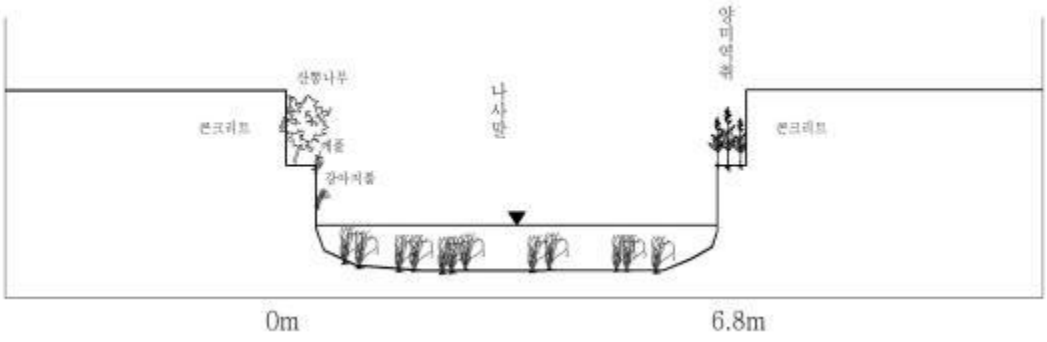
1차



2차

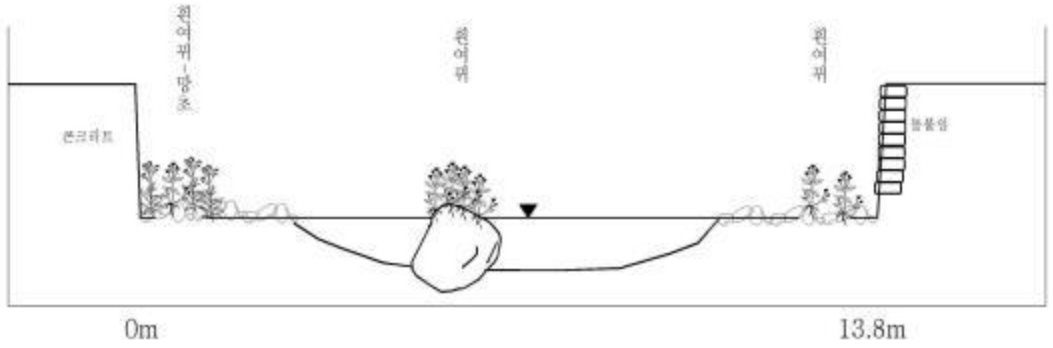


3차

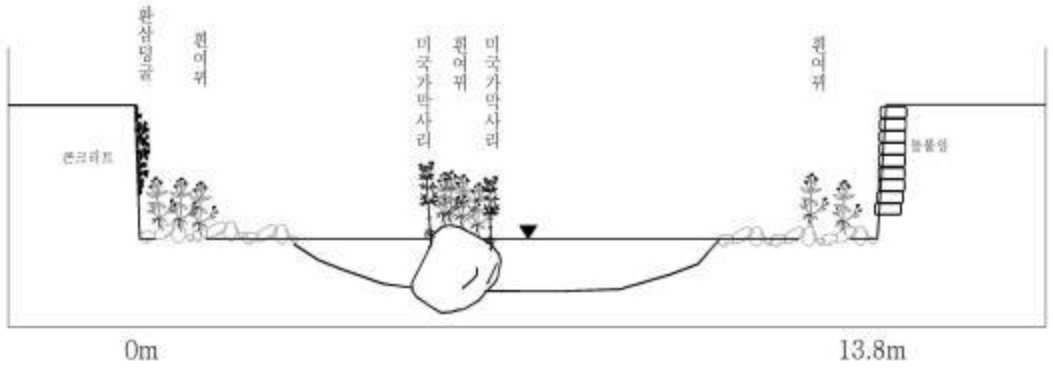


4차

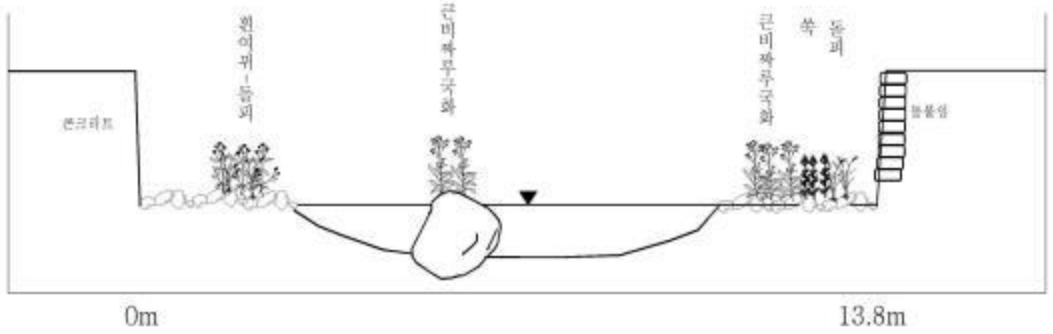
그림 3-1-283. 지류 정점 식생단면도 – 삼락천



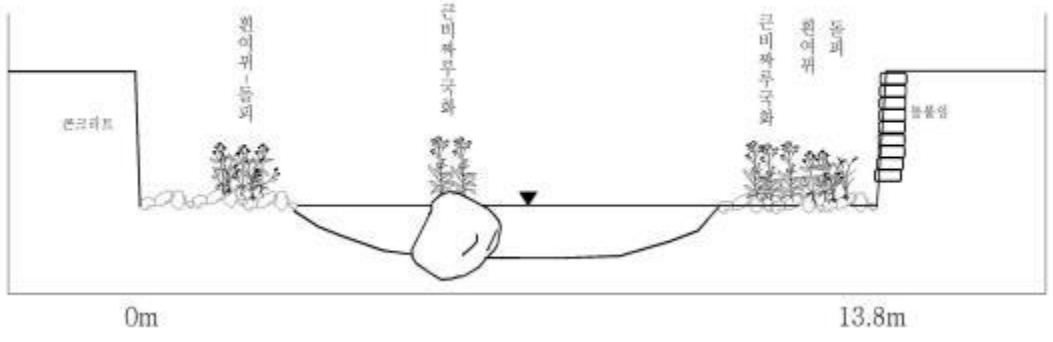
1차



2차

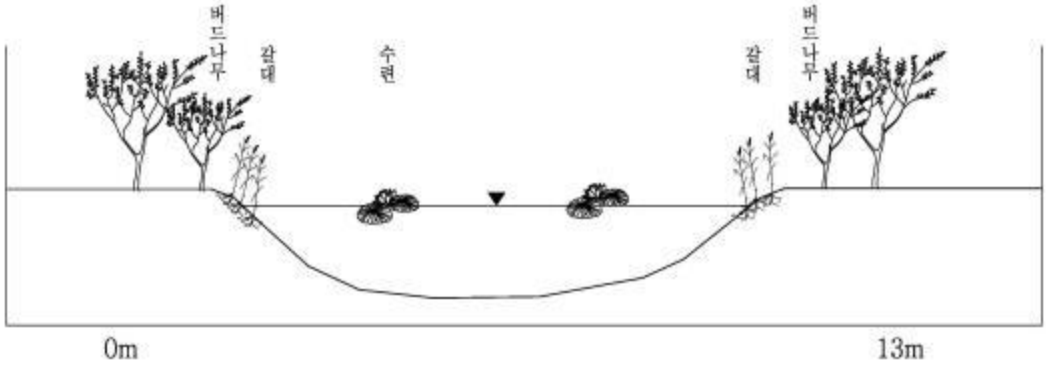


3차

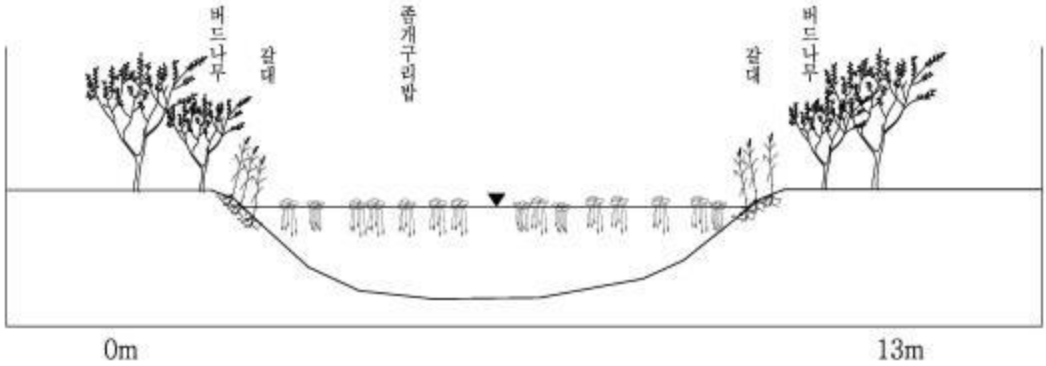


4차

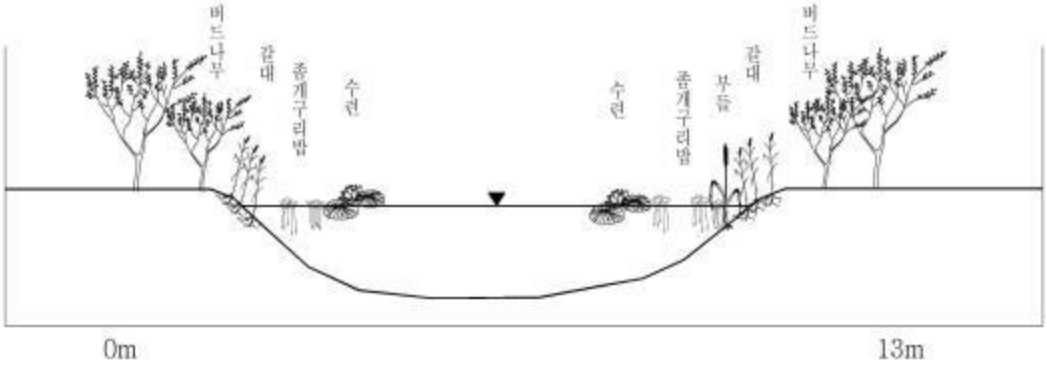
그림 3-1-284. 지류 정점 식생단면도 – 대리천



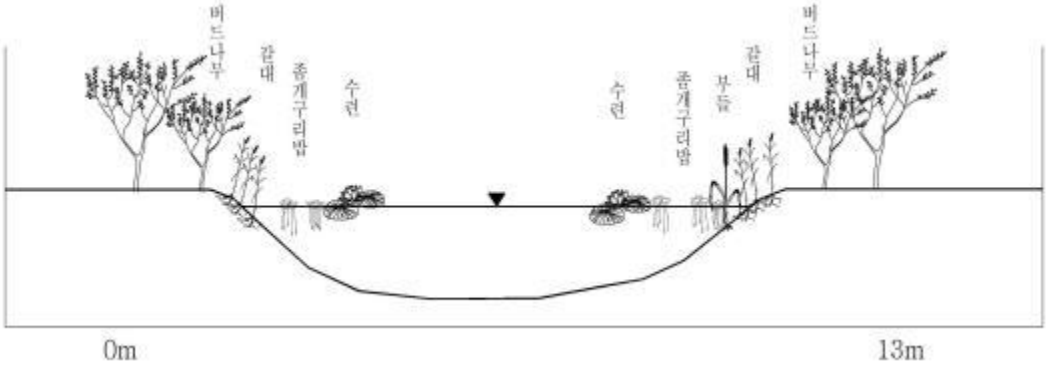
1차



2차

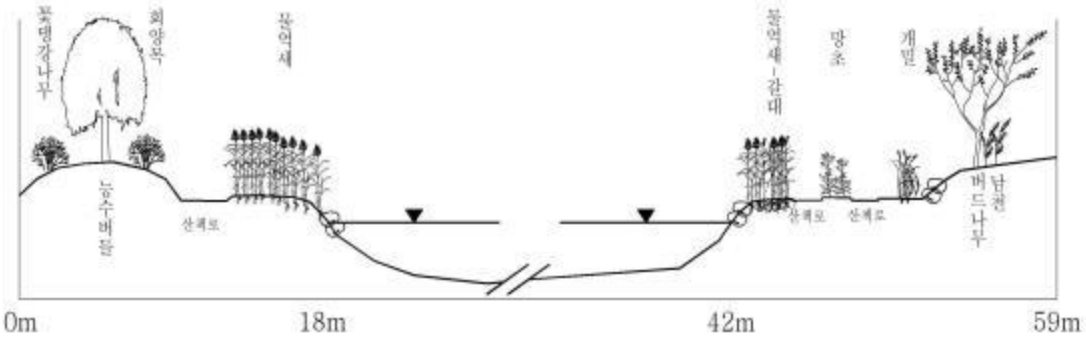


3차

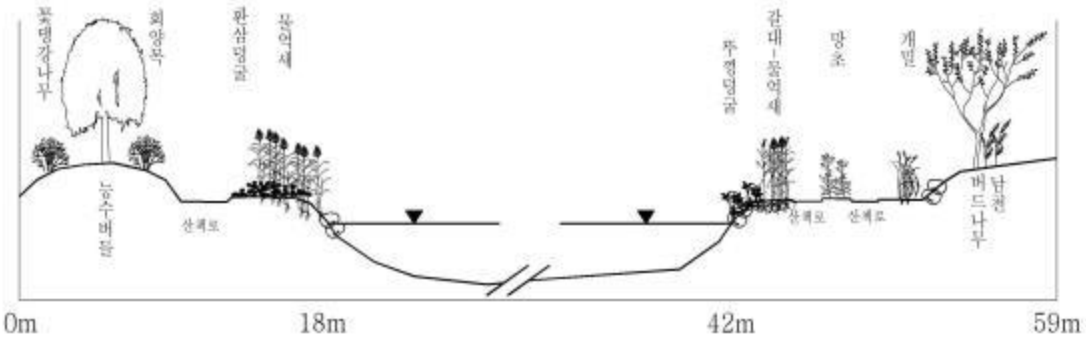


4차

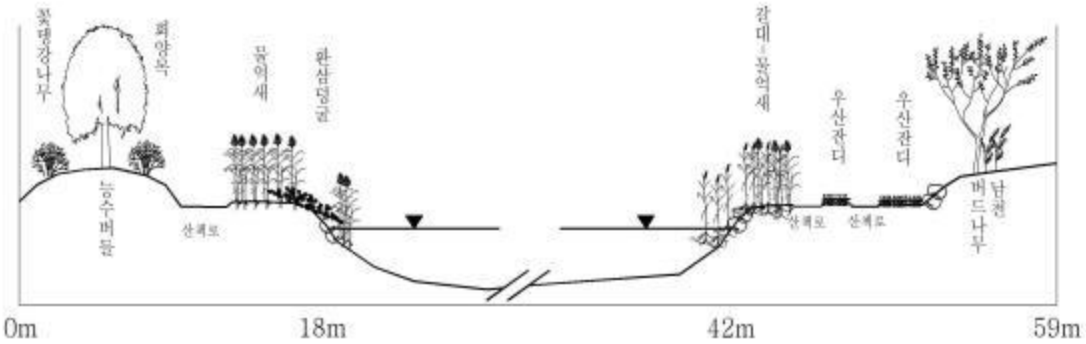
그림 3-1-285. 지류 정점 식생단면도 – 덕천천



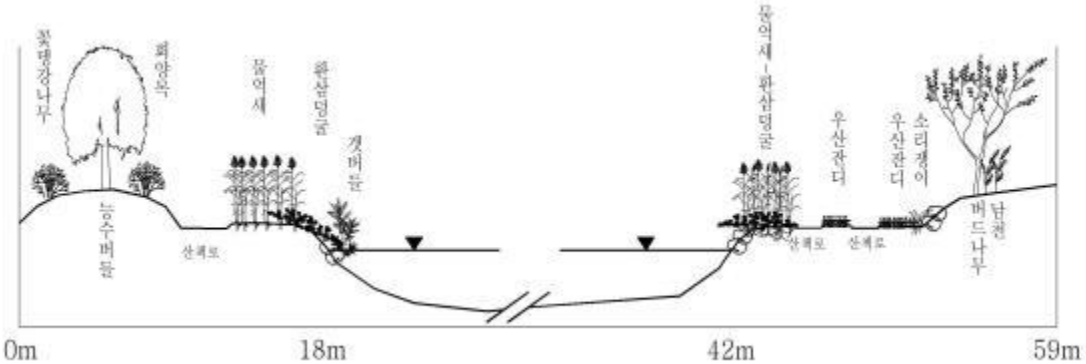
1차



2차



3차



4차

다. 새섬매자기의 현황

(1) 식재지 생육상태

을숙도 남단의 2021년 식물체 식재지와 종자파종 식재지 중 종자파종 식재지에는 새섬매자기 개체가 확인되지 않아 식재지 모니터링 결과에는 을숙도 남단 식물체 식재지를 “을숙도 남단 식재지”로 표기하였다. 을숙도 남단 식재지 중 2021년 식재지 및 2022년 8월 식재지에는 생육이 불량한 소수의 개체만이 분포하고 있었다. 2022년 6월 식재지는 2024년 조사에서 약 16㎡의 새섬매자기가 분포하고 있었으며, 작년(2023년: 37㎡)에 비해 2배 이상 감소한 것으로 나타났다.

명지갯벌은 2021년 식재지에 약 104㎡, 2022년 6월 식재지에 약 145㎡, 2022년 8월 식재지에 약 20㎡의 분포를 보이고 있었다. 한편, 명지갯벌의 2021년 8월 식재지의 경우 식재지 면적 측정 시 식재지 내부와 외부 군락이 연속되어 있어, 식재로 인한 것인지 자연개체가 유입된 것인지 판단이 어려워 연속되는 군락까지 포함해서 104㎡로 측정되었으며, 2023년 측정에 측정한 결과인 35㎡ 보다 약 3배 증가된 것으로 나타났다. 마찬가지로 2022년 6월 식재지의 경우에도 작년인 2023년 측정 결과(74㎡)보다 더욱 증가하여 약 2배의 면적 증가 (2024년: 145㎡)를 보였다.

표 3-1-120. 새섬매자기 식재지 면적 변화

조사지점	식재시기		식재본수(본)	식재면적	분포면적			모니터링
					2022년 8월	2023년 8월	2024년 8월	
을숙도 남단	2021년 (종자파종 포함)	7월	200	125 ㎡	1㎡ 미만	1㎡ 미만	-	-
		8월	35,000					
	2022년	6월	2,500	50 ㎡	-	37㎡	16㎡	대상
		8월	2,500	50 ㎡	-	1㎡ 미만	-	-
명지갯벌	2021년	8월	10,000	84 ㎡	208㎡	35㎡	104㎡	대상
	2022년	6월	15,000	150 ㎡	-	74㎡	145㎡	대상
		8월	37,000	300 ㎡	-	25㎡	20㎡	대상
준설토 적치장	2021년	8월	5,000	50 ㎡	1㎡ 미만	개체 확인불가	-	-

새섬매자기 분포지 중 명지갯벌 자연군락지의 지상부 길이와 지상부 밀도에 있어서 가장 높은 수치를 나타내었으며, 공간적 분포의 차이를 보이는 것으로 나타났다.

새섬매자기의 지상부의 길이는 식재지에서 보다는 자연군락지에서 상대적으로 높은 것으로 나타났고, 8월에서 10월까지 조사결과 점진적으로 감소하는 것으로 나타났다. 지상부의 길이는 공간적인 분포에서 차이를 보였다. 을숙도 남단에서는 자연군락지가 전체 평균이 45㎝이었으며, 2022년 6월 식재지의 지상부 길이는 평균 41㎝로 나타나 일부 차이를 보였다. 명지갯벌의 자연군락지는 평균 51㎝로 가장 높았으며, 2021년 8월 식재지의 경우 평균 45㎝, 2022년 6월 식재지는 평균 46㎝, 2022년 8월 식재지는 평균 45㎝로 나타나 식재지간의 차이는 크지 않았다. 전체적으로 식재지의 생육 상태가 비교적 양호한 것은 지난해 대비 크게 늘어난 강수량으로 인해 담수 유입량이 늘어난 영향과 집중 호우시 부유된 실트, 점토가 상류로부터 유입된 영향으로 보이며, 을숙도 남단 식재지보다 명지갯벌의 식재지가 더 개방되어 있는 지형적인 영향도 있을 것으로 추정된다. 한편 같은 해, 같은 식재지에서 생육 상태가 다른 것으로 보아 식재 시기적인 영향 또한 배제할 수 없을 것으로 판단된다. 그러나 이 수치들만으로 생육 상태 변화와 상관관계를 단정 짓기는 어려움이 있고 지속적인 관찰이 필요할 것으로 보인다.

새섬매자기 지상부 밀도는 을숙도 남단에 위치한 자연군락지와 식재지 보다는 명지갯벌에서 더 높게 나타났다. 특히 명지갯벌의 자연군락지의 평균 밀도는 200 개체/㎡로 가장 높았으며, 명지갯벌의 식재지에서 115-129 개체/㎡의 범위를 보여 안정적인 생육이 이루어지는 것으로 판단되었다. 반면 을숙도 남단의 자연군락지는 114 개체/㎡, 2022년 식재지는 107 개체/㎡로 각각 확인되어 을숙도 남단과 명지갯벌 사이의 공간적인 변이를 나타내었다.

표 3-1-121. 새섬매자기의 월별 지상부 길이 변화 (통계 요약)

월	을숙도남단		명지갯벌			
	자연군락지	식재지(22) A (6월)	자연군락지	식재지(21) (8월)	식재지(22) A (6월)	식재지(22) B (8월)
8월	51±10 (31-65)	46±11 (26-70)	56±9 (37-70)	50±11 (31-65)	50±13 (20-70)	48±10 (29-68)
9월	47±11 (28-61)	43±7 (26-58)	50±8 (35-65)	44±10 (28-62)	47±11 (28-65)	45±11 (25-61)
10월	37±7 (22-48)	32±11 (11-47)	47±7 (36-62)	41±11 (16-60)	43±11 (25-64)	42±8 (30-58)
전체	45±11 (22-65)	41±11 (11-70)	51±9 (35-70)	45±11 (16-65)	46±12 (20-70)	45±10 (25-68)

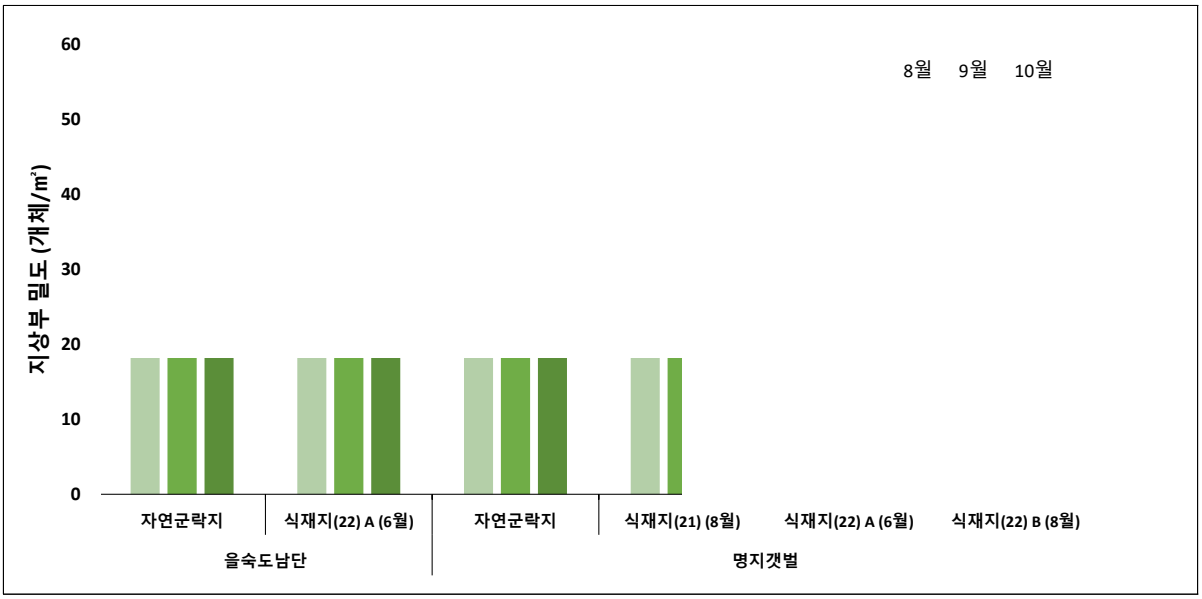


그림 3-1-286. 새섬매자기의 지상부 길이 변화



그림 3-1-287. 새섬매자기의 지상부 밀도 변화

(2) 생물량 및 괴경

식재지의 생물량

10월 새섬매자기 생물량을 조사한 결과 명지갯벌 자연군락지에서 648.8g/㎡로 가장 높았으며, 을숙도 남단의 자연군락지는 378.8g/㎡로 가장 낮은 생물량을 나타내었다. 특히 지상부에 비해 지하부(뿌리-땅속줄기, 괴경)의 생물량이 집중되는 것으로 나타났다. 지상부의 생물량은 전체 생물량 대비 평균 32.7%, 27.7~36.6%의 범위를 나타낸 반면, 지하부의 생물량은 전체 생물량 대비 평균 67.3%이며, 63.4~72.3%의 범위로 나타나 여러해살이 식물의 특성을 보였다.

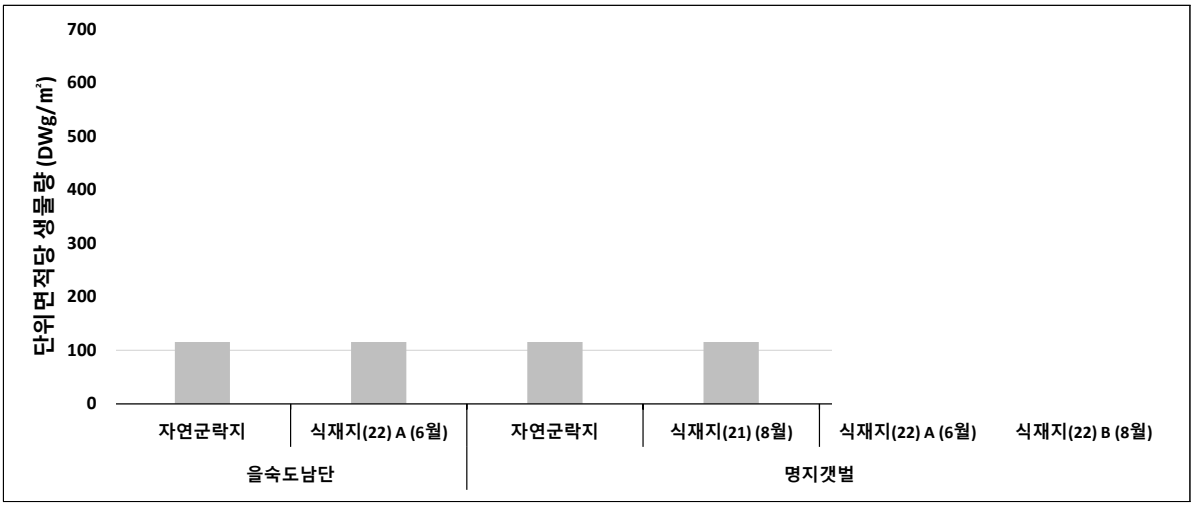


그림 3-1-288. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지의 단위면적당 생물량(전체)



그림 3-1-289. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지의 단위면적당 생물량(지상부, 지하부)

(3) 지하부 괴경 밀도

10월 새섬매자기 지하부 괴경 밀도를 조사한 결과 명지갯벌의 자연군락지와 2021년 8월 식재지의 단위 면적당(m2) 괴경 개수가 564개/㎡, 603개/㎡로 나타나 가장 많았으며, 을숙도 자연군락지에서 369개/㎡로 가장 적었다.

깊이에 따른 괴경밀도를 비교한 결과 토양 0~10㎝ 깊이의 매우 얕은 깊이에 형성된 괴경은 명지갯벌의 2021년 8월 식재지에서 가장 많은 214개/㎡이었으며, 을숙도 남단 자연군락지 78개/㎡로 가장 적게 나타났다. 군락 형성의 지속성에 기여한다고 볼 수 있는 10~40㎝ 깊이에 형성된 괴경의 숫자는 명지갯벌 자연군락에서 가장 많은 것으로 확인되었고, 명지갯벌의 식재지, 을숙도 남단의 자연군락지의 순으로 조사되었다. 을숙도 남단의 2022년 6월 식재지의 괴경 밀도는 가장 적게 나타났다.

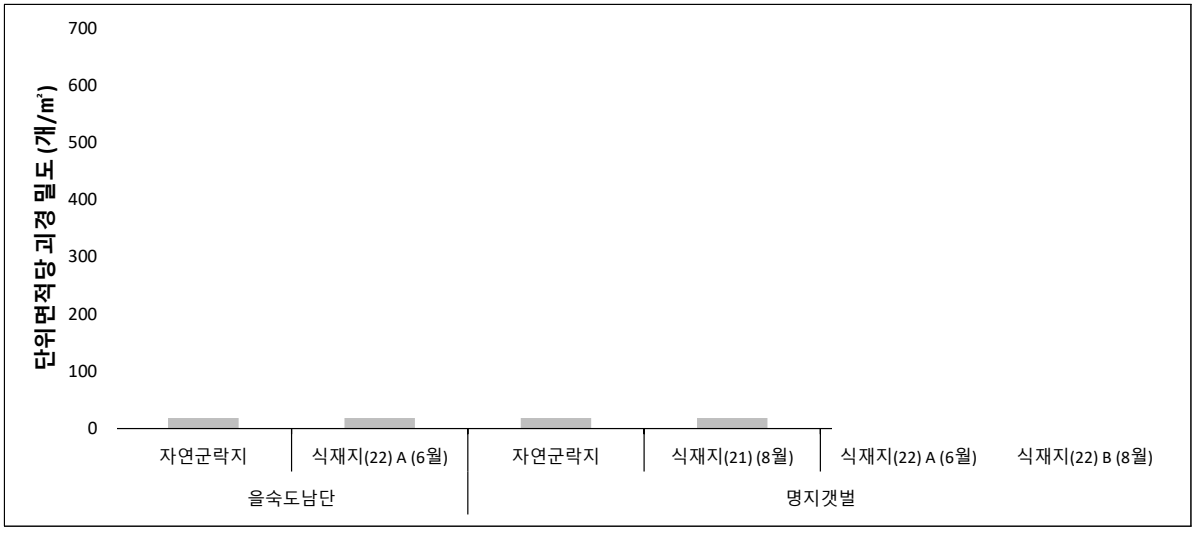


그림 3-1-290. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지 깊이 0~40㎝ 구간 괴경 밀도(10월)

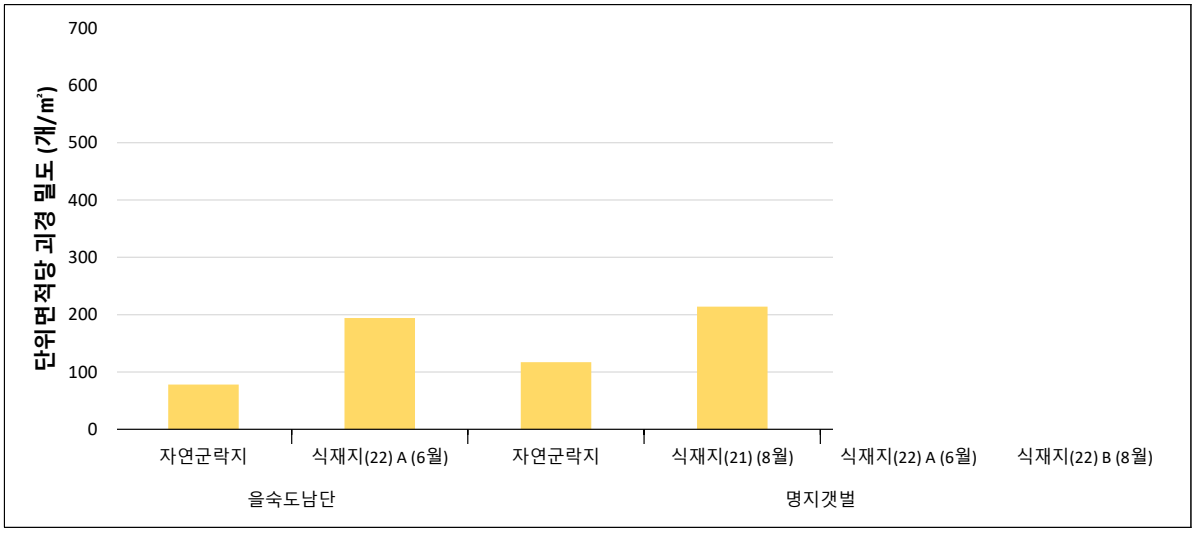


그림 3-1-291. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지 깊이 0~10㎝ 구간 괴경 밀도(10월)



그림 3-1-292. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지 깊이 10~40㎝ 구간 괴경 밀도(10월)

(4) 괴경 건중량

새섬매자기 총 괴경 건중량의 차이는 지상부 등 다른 기관의 지점 간 생물량 차이와 유사한 경향을 보여 명지갯벌의 자연군락지에서 가장 높은 반면, 명지갯벌의 식재지에서 가장 낮은 결과를 확인할 수 있었다. 그러나 깊이 별 괴경 생물량을 비교한 결과 다른 기관의 생물량과 다른 패턴을 나타내는 것으로 확인할 수 있었다. 지하부의 뿌리, 땅속줄기의 밀도가 가장 높은 깊이 10~40㎝ 구간의 토양에 형성된 괴경 건중량을 지점별로 비교하면 생육이 불량한 을숙도 2022년 8월 식재지의 경우 괴경의 건중량은 세 번째로 높게 나타난 반면, 명지갯벌의 2022년 6월과 8월의 식재지에서 가장 낮게 확인되어 생육에 의한 최종 결과물로서 괴경 건중량의 차이가 나타났다.

괴경 건중량을 괴경의 개수로 나누어 환산한 괴경당 건중량은 명지갯벌의 2021년 8월 식재지에서 0.15DWg/개수로 가장 높았으며, 을숙도 남단의 2022년 6월 식재지, 을숙도 남단의 자연군락지, 명지갯벌의 자연군락지 순으로 확인되었다. 겨울철새의 먹이원으로써의 가치는 상기 언급한 지역에서 4개 지점에서 나타났으며, 명지갯벌의 2022년 식재지에서 가장 낮게 나타나 연별 경향을 확인할 필요성이 있다. 새섬매자기에 대한 장기간 모니터링을 통해 생육상태를 규명하는 것이 필요하다.

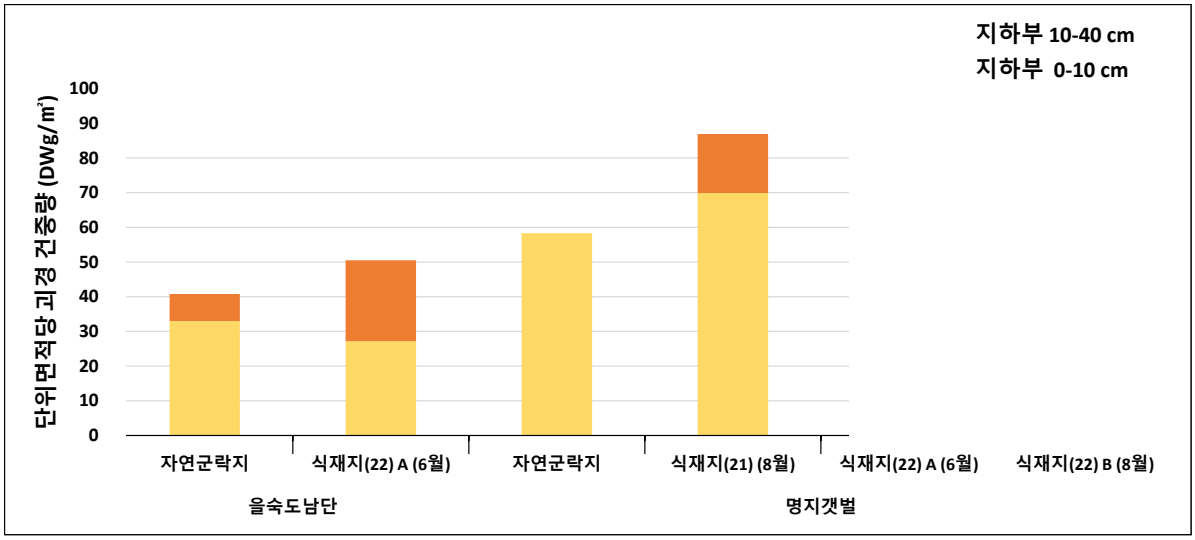


그림 3-1-293. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지의 단위면적당 괴경 건중량(10월)



그림 3-1-294. 새섬매자기 자연군락지 및 식재지의 괴경당 건중량(10월)

(5) 물리적, 이화학적 생육 환경

낙동강하구 새섬매자기 식재지 일대의 생육환경을 측정한 결과 을숙도 남단 식재지, 명지갯벌 식재지에서는 평균 전기전도도 15,185-16,090 uS/cm 범위로 해수의 영향을 받고 있는 것으로 조사되었으며, 월별 편차는 9월에 최소인, 10월에 최대치를 나타내어 기수역의 범위를 나타내었다.

새섬매자기 식재지 내부 토양의 전기전도도와 염분을 측정한 결과에서도 수체의 전기전도도 측정값과 유사한 경향을 확인할 수 있었다. 을숙도 남단과 명지갯벌의 새섬매자기 식재지는 조사기간 중 평균 토양염도가 0.5 psu 이상으로 측정되어 기수역의 특성을 나타내었다.

새섬매자기 식재지의 토성 분석 결과 을숙도 남단 갯벌에서 평균 실트와 점토의 비율이 10.4~14.3%로 명지갯벌의 11.4~17.8%에 비해 낮은 것으로 조사되었다. 조사기간 내 전체적인 실트, 점토 비율은 계절적인 경향을 보였다. 일부 강우의 영향이 있던 시기에는 여름철 집중 호우로 인해 부유된 실트, 점토가 상류로부터 유입된 영향을 나타내었다. 을숙도 남단 갯벌에서는 자연군락의 실트, 점토 비율이 식재지 내부보다 높았으나, 명지갯벌에서는 자연군락과 식재지에서의 실트, 점토 비율은 시기에 따라 최대 3배의 변이를 나타내었으며(8월의 경우), 전반적으로는 계절적인 변이에 의한 것이었다.

표 3-1-122. 새섬매자기 식재지 전기전도도(μS/cm)

조사지점	8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단 식재지	14,140	4,665	26,750	15,185±9,046
명지갯벌 식재지	16,520	3,150	28,600	16,090±10,394

표 3-1-123. 식재지 토양 전기전도도 (uS/cm, 1:5 비율 희석)

조사지점		8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단	자연군락지	854	474	3,051	1,460±1,136
	식재지(22) A (6월)	861	451	3,043	1,452±1,138
명지갯벌	자연군락지	1,276	1,245	2,583	1,701±624
	식재지(21) (6월)	1,312	1,291	2,550	1,718±589
	식재지(22) A (6월)	1,272	1,232	3,684	2,063±1147
	식재지(22) B (6월)	1,257	1,281	3,275	1,938±946

표 3-1-124. 식재지 토양 염도 (psu, 1:5 비율 희석)

조사지점		8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단	자연군락지	0.44	0.23	1.60	0.76±0.60
	식재지(22) A (6월)	0.45	0.21	1.60	0.75±0.61
명지갯벌	자연군락지	0.66	0.59	1.34	0.86±0.34
	식재지(21) (6월)	0.67	0.61	1.32	0.87±0.32
	식재지(22) A (6월)	0.64	0.62	1.95	1.07±0.62
	식재지(22) B (6월)	0.67	0.58	1.98	1.08±0.64

표 3-1-125. 새섬매자기 식재지 실트, 점토 비율 (%)

조사지점		8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단	자연군락지	15.5	14.4	12.9	14.3±1.1
	식재지(22) A (6월)	11.7	8.6	10.9	10.4±1.3
명지갯벌	자연군락지	13.6	21.4	18.5	17.8±3.2
	식재지(21) (6월)	8.8	16.2	9.3	11.4±3.4
	식재지(22) A (6월)	4.4	28.6	10.8	14.6±10.2
	식재지(22) B (6월)	11.7	17.9	10.5	13.4±3.2

(6) 새섬매자기 식재지의 식물상

① 을숙도 남단

을숙도 남단 식재지에서 식물상을 조사한 결과 새섬매자기 이외에 나자스말류, 애기거머리말, 갈대 등 총 4과 4종이 출현하였다. 나자스말류는 1차 조사시에만 출현하였으며, 식재지 내 일부 개체가 확인되었다. 식재지 내부와 주변에 애기거머리말의 출현빈도가 높은 편이며, 인근에는 갈대 군락이 넓게 분포하고 있다.

표 3-1-126. 을숙도 남단 식재지 식물상

학 명	국 명	1차	2차	3차
___Family_Najadaceae	**나자스말과**			
Najas sp.	나자스말류	○		
___Family_Zosteraceae	**거머리말과**			
Zostera japonica	애기거머리말	○	○	○
___Family_Cyperaceae	**사초과**			
Bolboschoenus planiculmis	새섬매자기	○	○	○
___Family_Poaceae	**벼과**			
Phragmites australis	갈대	○	○	○

* 현장 조사일 : 8월 16일, 9월 19일, 10월 16일~17일

② 명지갯벌

명지 갯벌 식재지에서는 새섬매자기, 나자스말류, 애기거머리말, 갈대 등 총 4과 4종이 출현하였다. 식재지 주변으로 소규모의 갈대군락이 분포하고 있으며, 을숙도 남단 식재지에 비해 식재지 내부 애기거머리말의 분포면적이 넓은 편이다. 나자스말류는 1차조사시에만 출현하였으며, 식재지 내 일부 개체가 확인되었다.

표 3-1-127. 명지갯벌 식재지 식물상

학 명	국 명	1차	2차	3차
___Family_Najadaceae	**나자스말과**			
Najas sp.	나자스말류	○	○	○
___Family_Zosteraceae	**거머리말과**			
Zostera japonica	애기거머리말	○	○	○
___Family_Cyperaceae	**사초과**			
Bolboschoenus planiculmis	새섬매자기	○	○	○
___Family_Poaceae	**벼과**			
Phragmites australis	갈대	○	○	○

* 현장 조사일 : 8월 16일, 9월 19일, 10월 16일~17일

③ 낙동강하구 새섬매자기 분포 변화

낙동강하구의 철새 먹이원으로 이용되는 새섬매자기의 분포를 조사한 결과 2023년보다 전체적인 군락의 면적이 증가한 것으로 나타났다. 2024년 새섬매자기 군락 전체 면적은 약 129ha로 2023년 55.6ha에 비해 73.4ha가 증가한 것으로 나타났다.

주요 지점별 면적을 살펴보면 명지갯벌에 51.5ha, 맹금머리 주변 갯벌에 47.2ha로 각각 전체 면적의 40.0%, 36.6%를 차지하고 있었으며, 두 지점에 분포하는 새섬매자기 면적은 전체의 76.5%에 해당되는 것으로 나타났다. 을숙도 남단 갯벌에는 약 26.4ha 면적에 새섬매자기 분포가 확인되었으며, 낙동강하구 전체 면적의 약 20.4%에 해당되는 것으로 나타났다. 대마등과 백합등, 도요등에는 약 3.9ha 정도의 작은 규모의 새섬매자기 군락만이 분포하고 있었다.

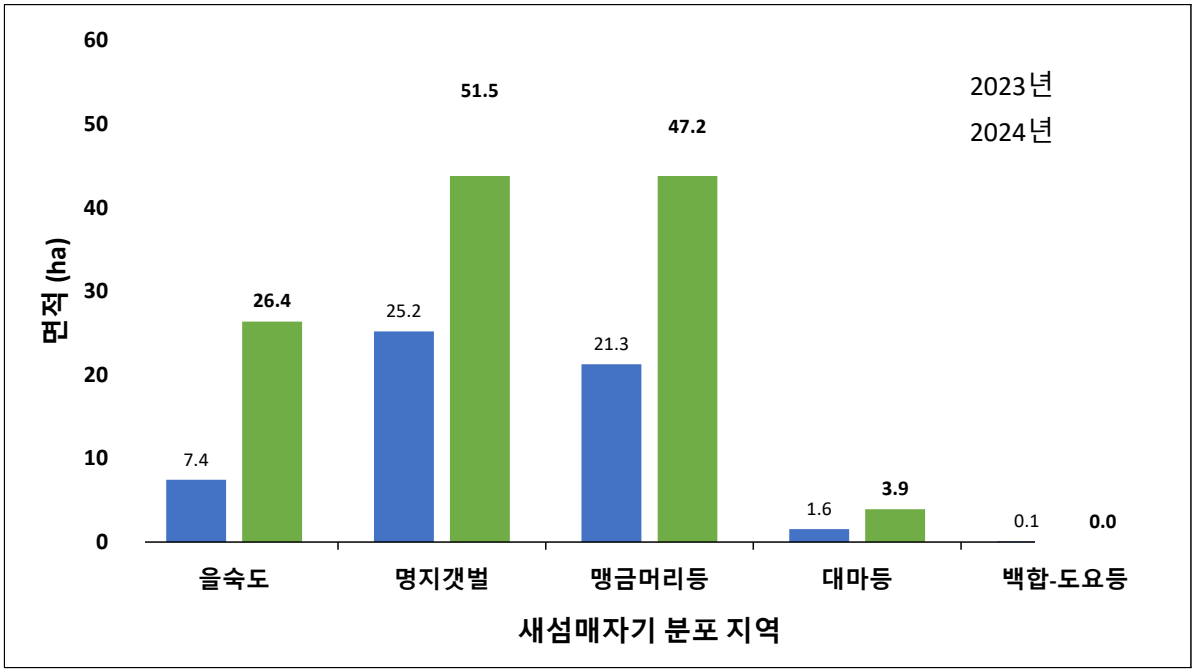


그림 3-1-128. 2023-2024년 새섬매자기 분포 면적 (ha)

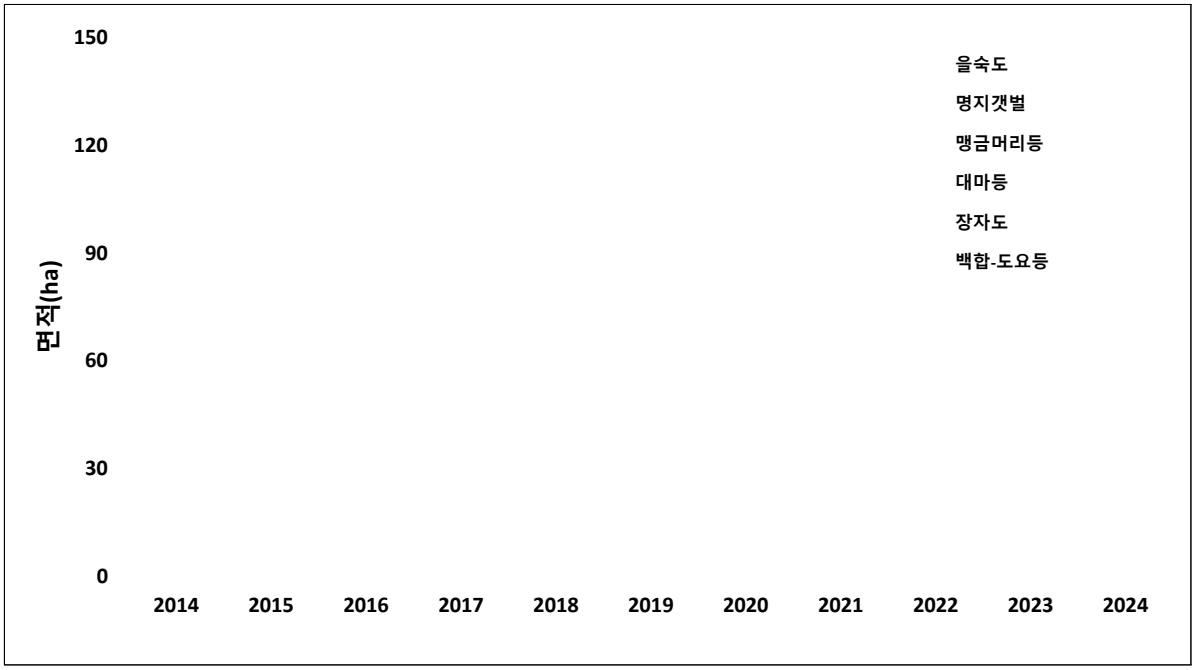


그림 3-1-129. 과거 10년간 새섬매자기 군락의 면적 변화 (ha)

낙동강하구에서 새섬매자기 생육환경을 분석하기 위해 간조 시 갯벌이 완전히 드러나는 시점을 파악하여 조사를 실시하였다. 새섬매자기의 군락 면적 분석은 현장 조사와 드론(Mavic 3; DJI) 촬영을 병행하여 실시하였다. 드론 촬영은 단조로운 해수면이 넓게 포함되어 있으므로 정사영상의 완성도를 높이기 위하여 종중복도 약 95%와 횡중복도 약 70%로 수동으로 촬영을 진행하였으며 Pix4d 소프트웨어를 이용하여 정사영상을 구축하였다. 구축된 정사영상을 Arcgis Pro 3.1 소프트웨어를 활용하여 이미지 분석을 실시하였으며 이를 기초자료로 현장 조사 결과를 다중 분석하여 새섬매자기 군락의 경계를 확정한 후 분포도 및 면적을 산출하였다.

최근 10년간 새섬매자기 군락의 분포면적 변화를 분석한 결과 지속적으로 감소하던 새섬매자기 군락의 면적은 2024년에 큰 폭으로 증가하였다. 또한 지점별로도 생육밀도가 증가하는 추세를 보이고 있고 특히 명지에서의 생육밀도는 매우 높은 것으로 확인되었으며, 전체적으로 평균 지상부의 길이생장도 양호한 것으로 확인되었다.

새섬매자기 군락은 지난 2015년 이후로 각종 개발과 기후 및 자연환경의 변화로 지속해서 군락 면적이 감소하는 추세를 보였으나 최근 적절한 염분 환경 조성 및 지점별 미소환경 특성 개선, 새섬매자기 식재, 기후변화 등으로 생육이 안정화되어 분포 면적이 증가한 것으로 판단된다.



2022년



2023년

그림 3-1-130. 낙동강하구 새섬매자기 과거 분포 (2022년, 2023년)



그림 3-1-131. 낙동강하구 새섬매자기 분포 (2024년)

3.2. 정밀모니터링 결과

3.2.1 회유성 어류조사

전체 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 종수는 총 9과 12종으로 집계되었으며, 그 중 담수종과 기수종은 각각 4종(33.3%), 회유종은 1종(8.4%), 해수종은 3종(25.0%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 3종(25.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 2종(16.9%), 멸치과, 동자개과, 숭어과, 양태과, 농어과, 주둥치과, 넙치과의 어류가 각각 1종(8.3%)으로 구분되었다. 차수별로 살펴보면, 2차 조사에서 가장 많은 어종이 출현하였다.

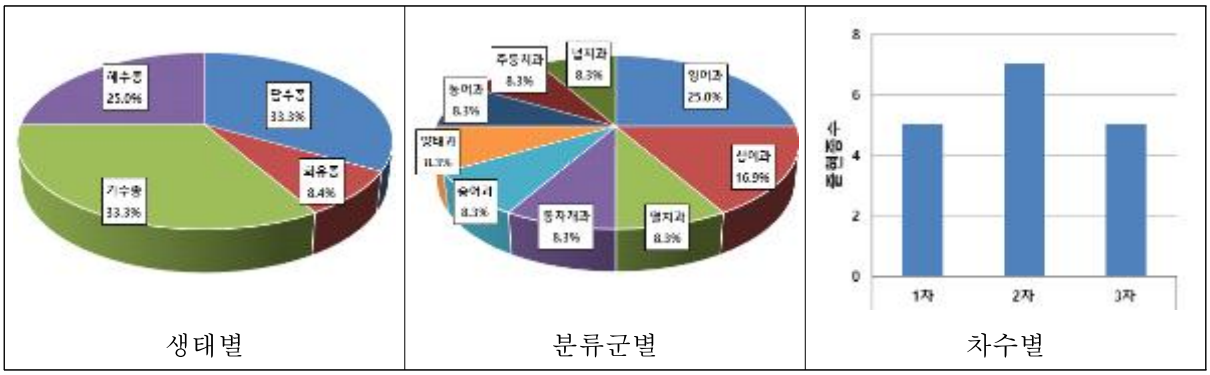


그림 3-2-1. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 회유성

전체 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 개체수는 총 152개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 26개체(17.1%), 회유종은 58개체(38.2%), 기수종은 63개체(41.4%), 해수종은 5개체(3.3%)로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 58개체(38.2%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 41개체(27.0%), 잉어과와 숭어과의 어류가 각각 21개체(13.8%) 등의 순으로 구분되었다.
우점종과 아우점종은 웅어(38.2%, 58개체)와 전어(25.0%, 38개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 숭어(13.8%, 21개체), 강준치(7.2%, 11개체), 누치(3.9%, 6개체), 밀자개(3.3%, 5개체), 그 밖의 어류는 2% 미만의 출현비율을 보였다. 차수별로 살펴보면, 2차 조사에서 출현한 어류 개체수가 가장 많았다.

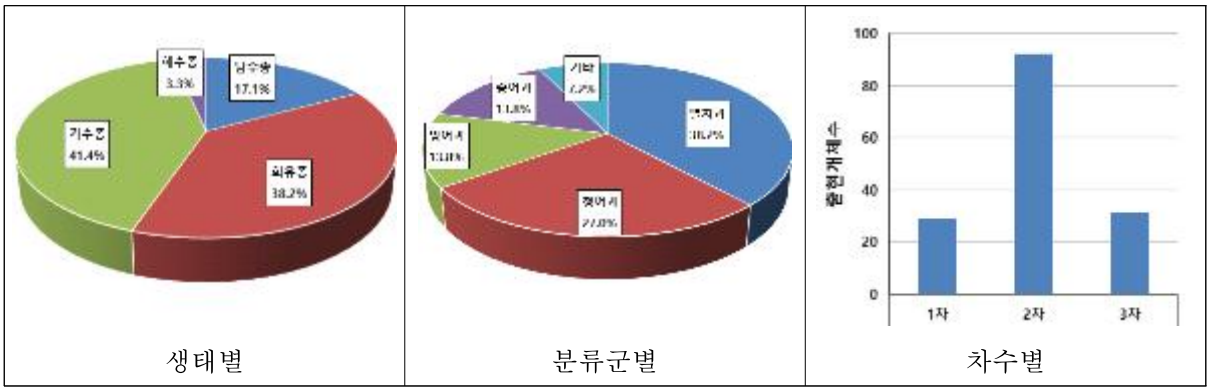
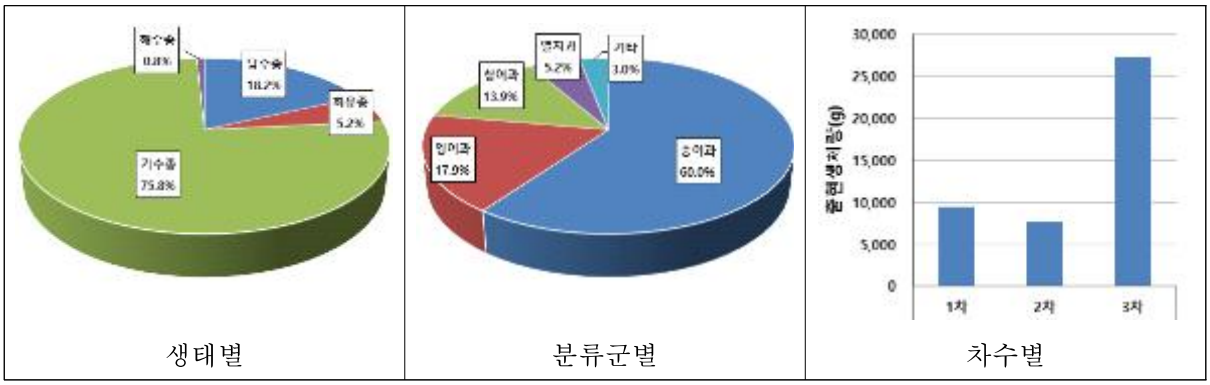


그림 3-2-2. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 회유성

전체 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 생체량은 총 44,244.9g으로 집계되었으며, 그 중

담수종은 8,050.1g(18.2%), 회유종은 2,317.5g(5.2%), 기수종은 33,524.5g(75.8%), 해수종은 352.8g(0.8%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 숭어과에 속하는 어류가 26,496.0g(60.0%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 잉어과의 어류가 7,926.1g(17.9%), 청어과의 어류가 6,163.8g(13.9%), 멸치과의 어류가 2,317.5g(5.2%) 등의 순으로 구분되었다. 차수별로 살펴보면, 3차 조사에서 가장 높은 생체량을 보였다.



생태별 분류군별 차수별

그림 3-2-3. 어류의 생체량비 및 생체량 - 회유성

(1) 1차 조사

① 출현종수

1차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 종수는 총 4과 5종으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 3종(60.0%), 기수종은 2종(40.0%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 2종(40.0%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과, 숭어과, 농어과의 어류가 각각 1종(20.0%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 하굿둑 상류에서 5종, 하류에서 출현하지 않았다.

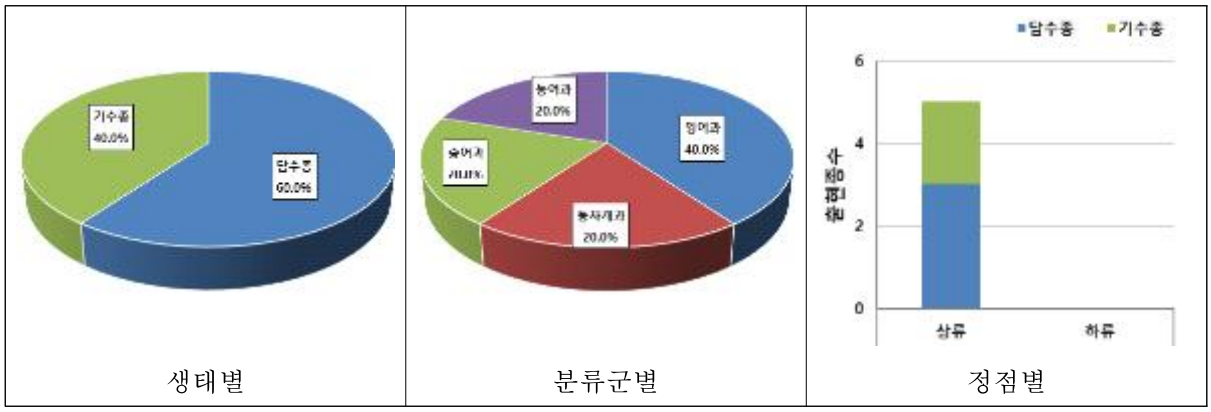


그림 3-2-4. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 1차 회유성

② 출현개체수

1차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 개체수는 총 29개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 22개체(75.9%), 기수종은 7개체(24.1%)로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 17개체(58.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 동자개과와 숭어과의 어류가 각각 5개체(17.2%), 농어과의 어류가 2개체(7.0%)로 구분되었다.

우점종과 아우점종은 강준치(37.9%, 11개체)와 누치(20.7%, 6개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 밀자개와 숭어(이하 17.2%, 5개체), 농어(7.0%, 2개체)로 나타났다.

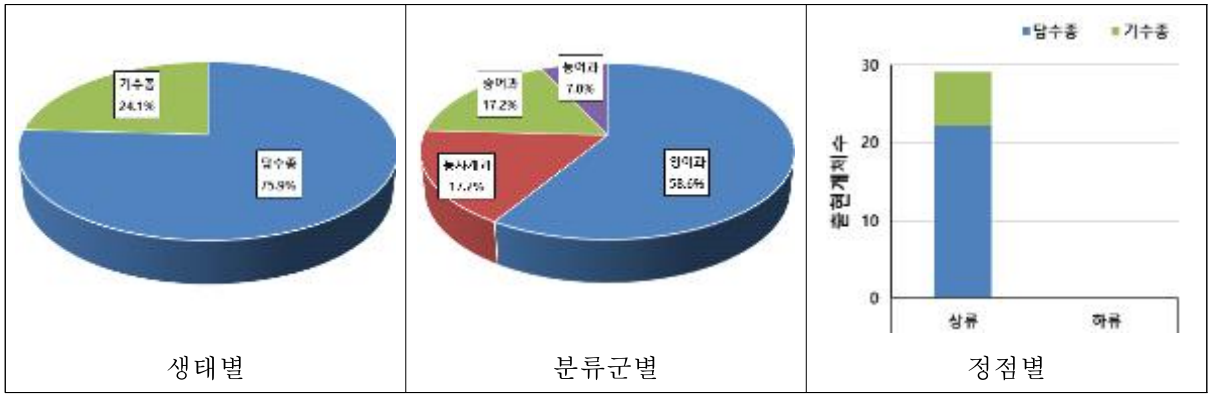
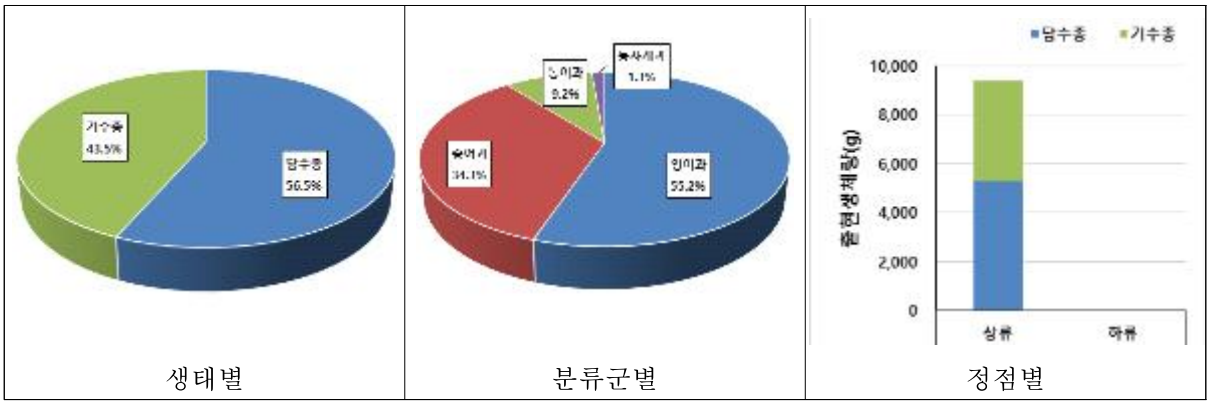


그림 3-2-5. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 1차 회유성

③ 생체량

1차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 생체량은 총 9,385.0g으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 5,307.0g(56.5%), 기수종은 4,078.0g(43.5%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체

량을 정리하면, 잉어과에 속하는 어류가 5,183.0g(55.2%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 숭어과의 어류가 3,216.0g(34.3%), 농어과의 어류가 862.0g(9.2%), 동자개과의 어류가 124.0g(1.3%)로 구분되었다.



생태별 분류군별 정점별

그림 3-2-6. 어류의 생체량비 및 생체량 – 1차 회유성

(2) 2차 조사

① 출현종수

2차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 종수는 총 6과 7종으로 집계되었으며, 그 중 담수종과 회유종은 각각 1종(14.3%), 기수종은 3종(42.8%), 해수종은 2종(28.6%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 2종(28.5%)으로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과, 잉어과, 양태과, 농어과, 주둥치과의 어류가 각각 1종(14.3%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 하굿둑 상류에서 2종, 하류에서 6종이 출현하였다.

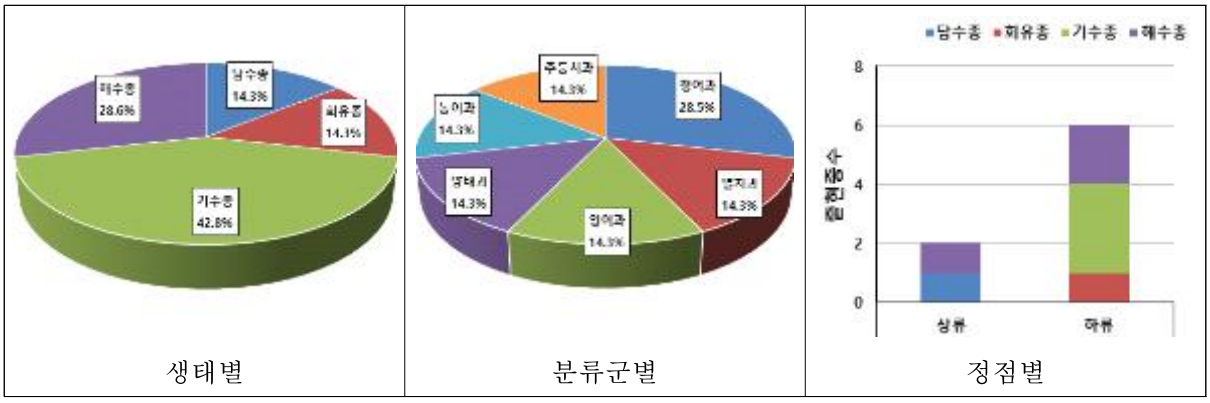


그림 3-2-7. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 2차 회유성

② 출현개체수

2차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 개체수는 총 92개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 1개체(1.1%), 회유종은 52개체(56.6%), 기수종은 35개체(38.0%), 해수종은 4개체(4.3%)로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 멸치과에 속하는 어류가 52개체(56.5%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 청어과의 어류가 36개체(39.1%), 잉어과, 양태과, 농어과, 주둥치과의 어류가 각각 1개체(1.1%)로 구분되었다.

우점종과 아우점종은 웅어(56.4%, 52개체)와 전어(35.9%, 33개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 청어(3.3%, 3개체), 붕어, 양태, 농어, 주둥치(이하 1.1%, 1개체)로 나타났다.

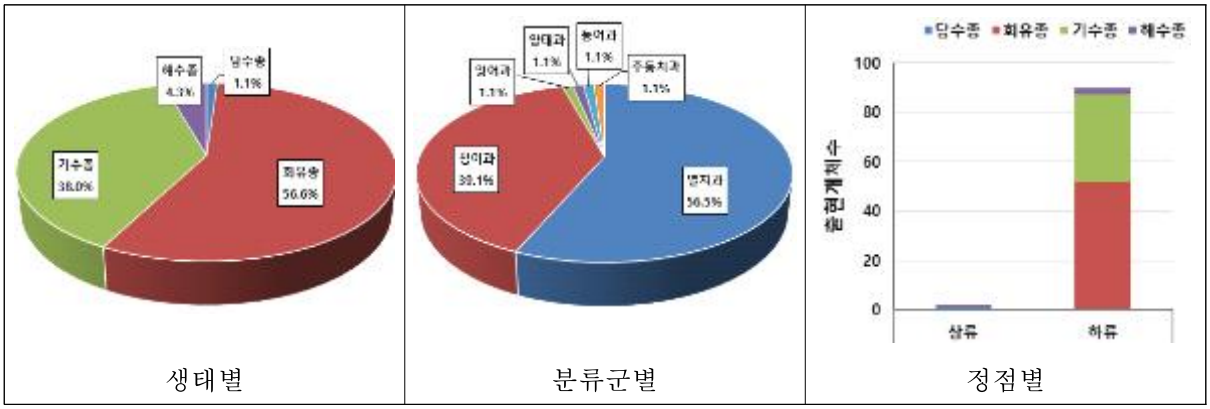


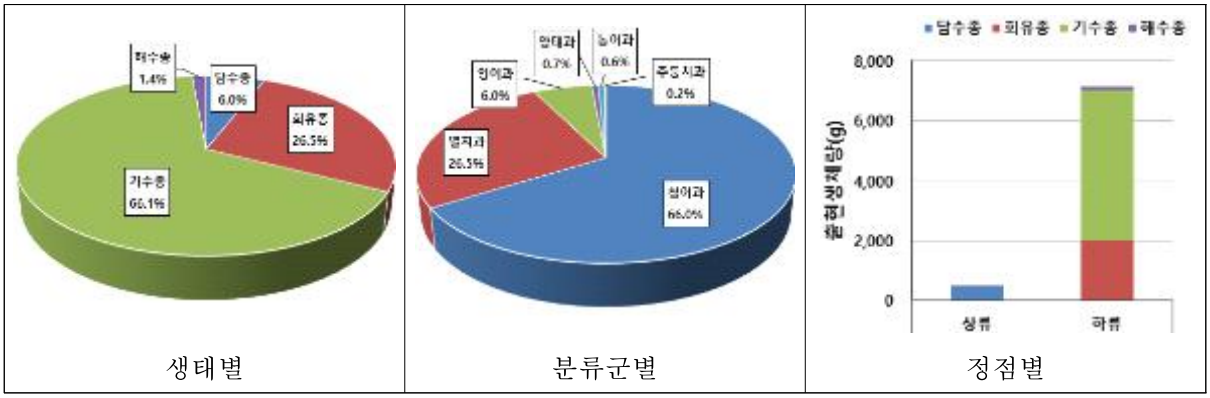
그림 3-2-8. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 2차 회유성

③ 생체량

2차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 생체량은 총 7,586.5g으로 집계되었으며, 그 중

담수종은 453.1g(6.0%), 회유종은 2,010.0g(26.5%), 기수종은 5,016.5g(66.1%), 해수종은 106.9g(1.4%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량량을 정리하면, 청어과에 속하는 어류가 5,013.8g(66.0%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과의 어류가 2,010.0g(26.5%), 잉어과의 어류가 453.1g(6.0%), 양태과의 어류가 49.8g(0.7%), 농어과의 어류가 46.3g(0.6%), 주둥치과의 어류가 13.5g(0.2%)로 구분되었다.

정점별로 살펴보면, 하굿둑 상류에서 467.8g, 하류에서 7,118.7g으로 구분되었다.



생태별 분류군별 정점별

그림 3-2-9. 어류의 생체량비 및 생체량 – 2차 회유성

(3) 3차 조사

① 출현종수

3차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 종수는 총 5과 5종으로 집계되었으며, 그 중 담수종은 1종(20.0%), 회유종은 1종(20.0%), 기수종은 2종(40.0%), 해수종은 1종(20.0%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현종수를 정리하면, 멸치과, 청어과, 잉어과, 숭어과, 넙치과의 어류가 각각 1종(20.0%)으로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 하굿둑 상류에서 3종, 하류에서 4종이 출현하였다.



그림 3-2-10. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 3차 회유성

② 출현개체수

3차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 개체수는 총 31개체로 집계되었으며, 그 중 담수종은 3개체(9.7%), 회유종은 6개체(19.4%), 기수종은 21개체(67.7%), 해수종은 1개체(3.2%)로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 출현개체수를 정리하면, 숭어과에 속하는 어류가 16개체(51.6%)로 가장 많이 출현한 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 멸치과의 어류가 6개체(19.4%), 청어과의 어류가 5개체(16.1%), 잉어과의 어류가 3개체(9.7%), 넙치과의 어류가 1개체(3.2%)로 구분되었다.

우점종과 아우점종은 숭어(51.6%, 16개체)와 웅어(19.4%, 6개체)로 각각 구분되었고, 그 다음으로는 전어(16.1%, 5개체), 붕어(9.7%, 3개체), 넙치(3.2%, 1개체)로 나타났다.

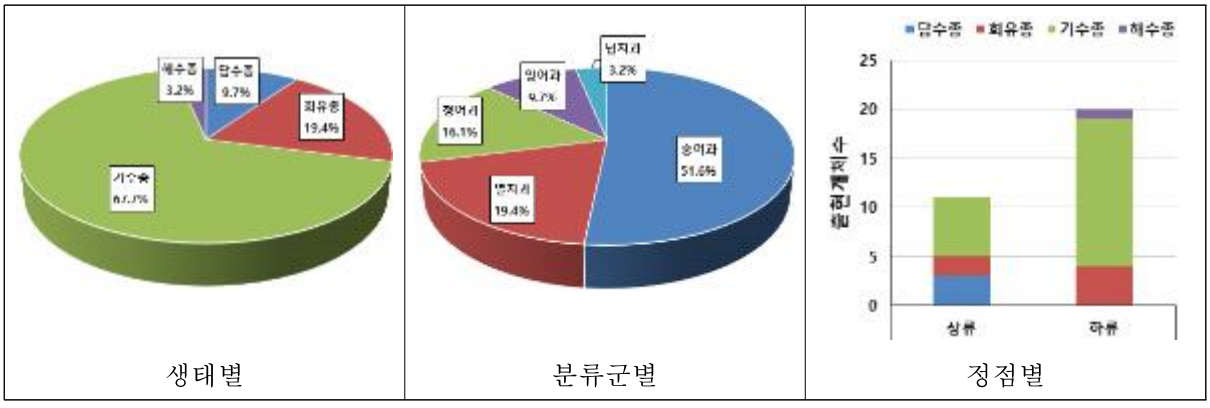


그림 3-2-11. 어류의 개체수비 및 출현개체수 – 3차 회유성

③ 생체량

3차 조사기간 동안 회유성 어류 조사에서 출현한 생체량은 총 27,273.4g으로 집계되었으며, 그 중

담수종은 2,290.0g(8.4%), 회유종은 307.5g(1.1%), 기수종은 24,430.0g(89.6%), 해수종은 245.9g(0.9%)으로 구분되었다. 조사된 어류의 분류군별 생체량을 정리하면, 숭어과에 속하는 어류가 23,280.0g(85.4%)으로 가장 높은 생체량을 보인 어류로 구분되었고, 그 다음으로는 잉어과의 어류가 2,290.0g(8.4%), 청어과의 어류가 1,150.0g(4.2%), 멸치과의 어류가 307.5g(1.1%), 넙치과의 어류가 245.9g(0.9%)로 구분되었다. 정점별로 살펴보면, 하굿둑 상류에서 11,780.0g, 하류에서 15,493.4g으로 구분되었다.

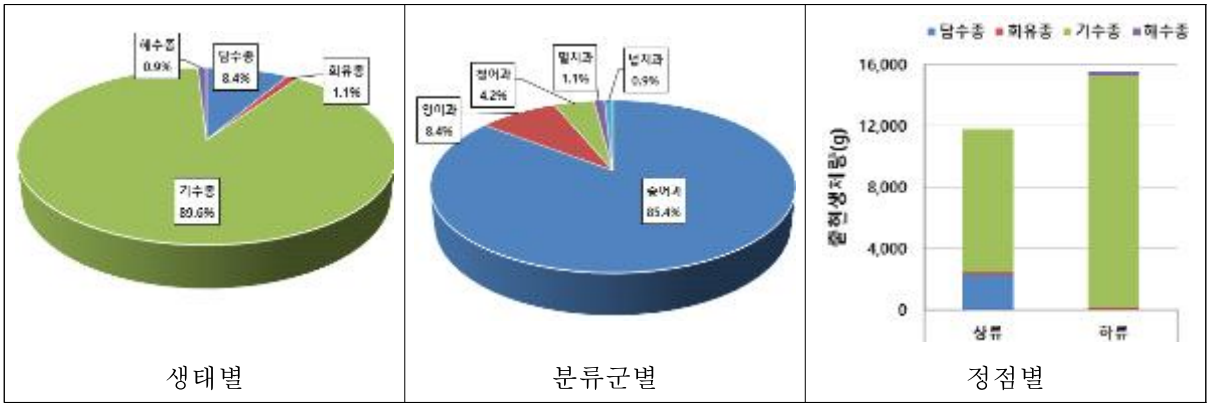


그림 3-2-12. 어류의 생체량비 및 생체량 – 3차 회유성

3.2.2 실뱀장어

가. 들망어선 조사

(1) 기초수질

조사지점에 대한 기초수질을 측정한 결과, 하굿둑 상류와 하류 지점 간 차이를 보였다. 특히 전기전도도와 염분도는 상류 지점에서 각각 322±126μS/cm와 0.15±0.06 psu였으나, 하류 지점에서는 각각 17,490±6,437μS/cm와 10.41±4.21 psu로 현저하게 높았다. 염분의 영향으로 용존산소는 전반적으로 절대량(mg/L)과 포화도(%)에서 하류가 상류보다 낮게 나타났다.

표 3-2-1. 들망어선 조사 기초수질

일자	지점		수온 (℃)	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)	용존산소 (mg/L)	용존산소 DO(%)	pH
24.05.23.	상류	1	22.1	215	0.10	10.3	119.2	8.76
		10	22.0	208	0.10	9.5	109.0	9.16
		갑문	22.0	204	0.10	10.2	117.9	8.63
	하류	1	21.1	15,190	8.88	8.7	103.2	8.10
		10	21.2	11,860	6.80	9.0	105.0	8.56
		갑문	20.9	12,800	7.38	7.9	92.7	8.73
24.05.27.	상류	1	22.9	349	0.17	9.3	110.1	8.37
		10	22.7	342	0.16	9.4	110.0	8.10
		갑문	22.6	327	0.16	9.2	108.1	8.10
	하류	1	21.1	22,270	13.45	8.2	100.3	8.14
		10	21.2	21,590	13.00	8.1	99.0	8.03
		갑문	21.3	23,640	14.35	8.3	103.5	8.30
24.05.28.	상류	1	21.2	788	0.39	9.0	102.5	8.67
		10	21.9	475	0.23	8.1	93.5	8.48
		갑문	22.0	440	0.21	8.5	98.3	8.03
	하류	1	19.5	29,240	18.13	6.5	79.1	8.33
		10	19.8	29,820	18.53	6.9	84.7	8.63
		갑문	19.5	33,040	20.74	7.1	87.5	8.68
24.06.10.	상류	1	23.9	299	0.14	9.3	111.6	8.25
		10	23.7	334	0.16	9.2	110.2	8.02
		갑문	23.8	334	0.16	9.2	109.4	8.04
	하류	1	22.2	15,200	8.87	7.9	96.6	7.82
		10	22.1	17,940	10.62	8.3	101.4	7.80
		갑문	22.2	14,870	8.67	8.2	100.3	7.81
24.06.11.	상류	1	24.1	337	0.16	9.2	110.9	8.08
		10	24.2	324	0.15	9.1	109.6	7.87
		갑문	24.2	315	0.15	8.7	105.2	7.87
	하류	1	22.6	15,200	8.87	7.9	96.9	7.68
		10	22.4	14,670	8.54	8.2	100.7	7.71
		갑문	23.0	13,620	7.88	8.4	103.4	7.71

표 3-2-1. 계속

일자	지점		수온 (℃)	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)	용존산소 (mg/L)	용존산소 DO(%)	pH
24.06.12.	상류	1	24.9	272	0.13	9.0	110.3	8.31
		10	24.7	273	0.13	9.2	112.1	7.90
		갑문	24.7	257	0.12	9.0	109.5	7.84
	하류	1	23.6	11,020	6.26	8.9	109.3	7.76
		10	23.3	13,020	7.50	8.1	99.8	7.63
		갑문	22.7	16,900	9.95	8.4	104.7	7.72
24.06.13.	상류	1	25.3	222	0.10	10.2	125.1	8.38
		10	25.3	220	0.10	10.5	129.2	8.47
		갑문	25.5	235	0.11	10.6	130.9	8.52
	하류	1	23.8	10,640	6.03	8.9	110.1	7.78
		10	23.5	12,340	7.08	8.9	109.6	7.75
		갑문	24.0	12,430	7.13	9.1	113.4	7.82

(2) 들망어선 조사 채집량

전체 조사기간 동안 실뱀장어는 총 93개체가 채집되었다. 지점별로 살펴보면, 하굿둑 하류에서 92개체, 상류에서 1개체가 채집되었다. 수문 개방은 1회만 이루어졌고, 이 시기 동안은 하류 갑문에서만 1개체가 채집되었다.

표 3-2-2. 들망어선 조사 채집량

일자	지점		어선속도 (kont)	바퀴수	개체수	수문현황
24.05.23.	상류	1	1.6	10바퀴	0	9번, 10번 수문 개방 -저류-
		10	1.8	10바퀴	0	
		갑문	1.6	5바퀴	0	
	하류	1	1.7	10바퀴	0	
		10	1.7	10바퀴	0	
		갑문	1.7	5바퀴	1	
24.05.27.	상류	1	1.8	10바퀴	0	수문 미개방
		10	1.6	10바퀴	0	
		갑문	1.7	5바퀴	0	
	하류	1	1.8	10바퀴	12	
		10	1.8	10바퀴	2	
		갑문	1.8	5바퀴	0	
24.05.28.	상류	1	1.7	10바퀴	0	수문 미개방
		10	1.6	10바퀴	1	
		갑문	1.7	5바퀴	0	
	하류	1	1.7	10바퀴	22	
		10	1.8	10바퀴	7	
		갑문	1.8	5바퀴	0	

표 3-2-2. 계속

일자	지점		어선속도 (kont)	바퀴수	개체수	수문현황
24.06.10.	상류	1	1.6	10바퀴	0	수문 미개방
		10	1.7	10바퀴	0	
		갑문	1.5	5바퀴	0	
	하류	1	1.7	10바퀴	2	
		10	1.7	10바퀴	21	
		갑문	1.9	5바퀴	1	
24.06.11.	상류	1	1.8	10바퀴	0	수문 미개방
		10	1.9	10바퀴	0	
		갑문	1.8	5바퀴	0	
	하류	1	1.7	10바퀴	7	
		10	1.7	10바퀴	9	
		갑문	1.6	5바퀴	1	
24.06.12.	상류	1	1.8	10바퀴	0	수문 미개방
		10	1.8	10바퀴	0	
		갑문	1.8	5바퀴	0	
	하류	1	1.7	10바퀴	1	
		10	1.7	10바퀴	5	
		갑문	1.6	5바퀴	1	
24.06.13.	상류	1	1.7	10바퀴	0	수문 미개방
		10	1.6	10바퀴	0	
		갑문	1.8	5바퀴	0	
	하류	1	1.9	10바퀴	0	
		10	1.7	10바퀴	0	
		갑문	1.8	5바퀴	0	

나. 갑문 뜰채 조사

Fish locking의 효과를 확인하기 위해 10번 수문 옆에 위치한 갑문 내에서 뜰채 조사를 진행하였다. Fish locking을 실시하지 않는 동안 갑문 내부의 전기전도도와 염분도는 각각 432~9,215μS/cm와 0.21~5.17 psu의 큰 범위로 나타나 측정하기 직전에 어선 통과와 같이 수질에 영향을 주는 행위가 발생했을 것으로 예측되었다. Fish locking을 실시하는 동안 전기전도도와 염분도는 갑문 상류의 경우 437~688μS/cm와 0.21~0.34 psu, 하류의 경우 6,332~15,550μS/cm와 3.45~8.06 psu의 범위로 각각 나타나 상류와 하류 간 큰 차이를 보였다. 용존산소는 염분의 영향에 따라 증감을 보였다.

전체 조사기간 동안 실뱀장어는 총 29개체가 채집되었다. Fish locking의 실시 유무에 따라 살펴보면, 실시할 시 19개체, 실시하지 않을 시 10개체로 각각 집계되었다.

표 3-2-3. 뜰채 조사 기초수질 및 채집량

일자	갑문	수온 (℃)	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)	용존산소 (mg/L)	용존산소 DO(%)	pH	개체수	Fish locking 실시 유무
24.05.23.	-	-	-	-	-	-	-	4	×
24.05.24.	-	-	-	-	-	-	-	1	○
24.05.27.	내부	22.5	7,176	3.95	7.7	91.5	7.96	0	×
24.05.28.	상류	18.7	688	0.34	8.3	90.2	8.66	6	○
	하류	16.0	11,780	6.77	8.8	93.9	8.3		
24.06.10.	내부	22.5	9,215	5.17	8.2	98.3	7.83	5	×
24.06.11.	상류	22.6	474	0.23	8.6	99.2	8.59	9	○
	하류	22.5	15,550	8.06	6.4	78.3	7.32		
24.06.12.	상류	24.7	542	0.26	10.0	121.5	8.56	2	○
	하류	23.2	13,000	7.48	6.6	81.8	7.36		
24.06.18.	내부	24.8	2,746	1.42	9.0	110.4	8.11	1	×
24.06.19.	내부	26.0	432	0.21	11.0	136.6	8.59	0	×
24.06.20.	상류	25.6	437	0.21	9.8	121.1	8.61	1	○
	하류	24.9	6,332	3.45	7.1	88	7.47		

주) 기초수질은 fish locking을 실시하는 경우 상류와 하류 2곳, 실시하지 않는 경우 내부 1곳을 측정

다. 시·공간적 분포

본 조사는 5월 중순 무렵에 첫 실시함에 따라 실뱀장어의 주요 소상 시기(2~4월)를 지나쳐 포획된 개체수는 적었고, 6월 중순 무렵까지 극소수의 개체가 확인되었다. 실뱀장어는 일몰 후 그리고 대조기 때 소상 개체수가 증가하는 경향을 나타냈다.

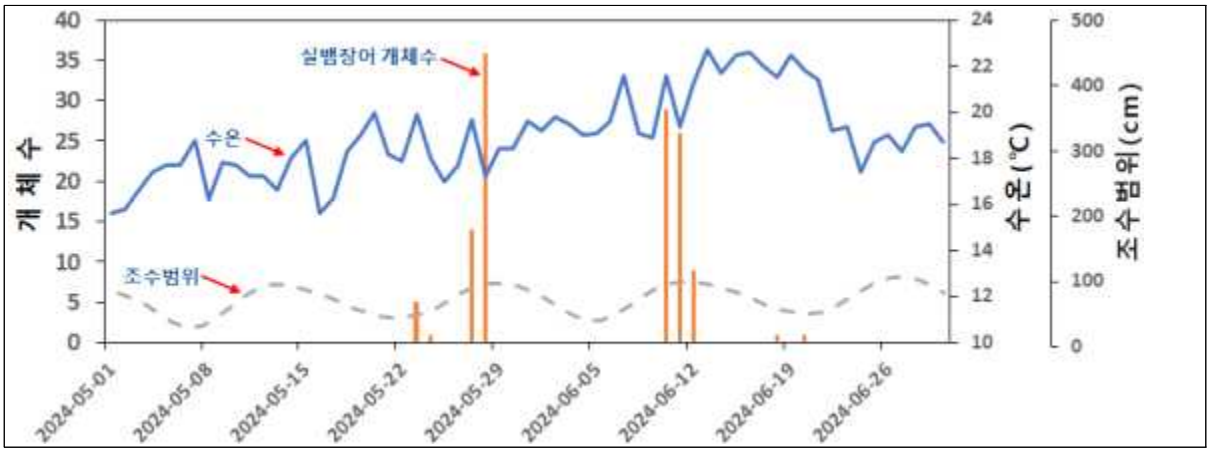


그림 3-2-13. 실뱀장어 시간적 분포

실뱀장어는 하굿둑 수문 1번, 10번 하류에 다수 확인되었다. 수문을 개방하였을 때보다 수문을 개방하지 않았을 때 채집된 개체수가 많았는데, 총 7회의 들망어선 조사기간 동안 수문 개방이 단 한 차례만 이루어졌던 점을 고려하면, 수문 개방에 따른 정확한 비교는 불가하였다.
Flsh locking의 경우 총 10회 조사기간 동안 5회 실시한 점을 고려하면, 갑문 내 해수 유통이 실뱀장어의 소상에 도움을 주는 경향을 나타내었다.

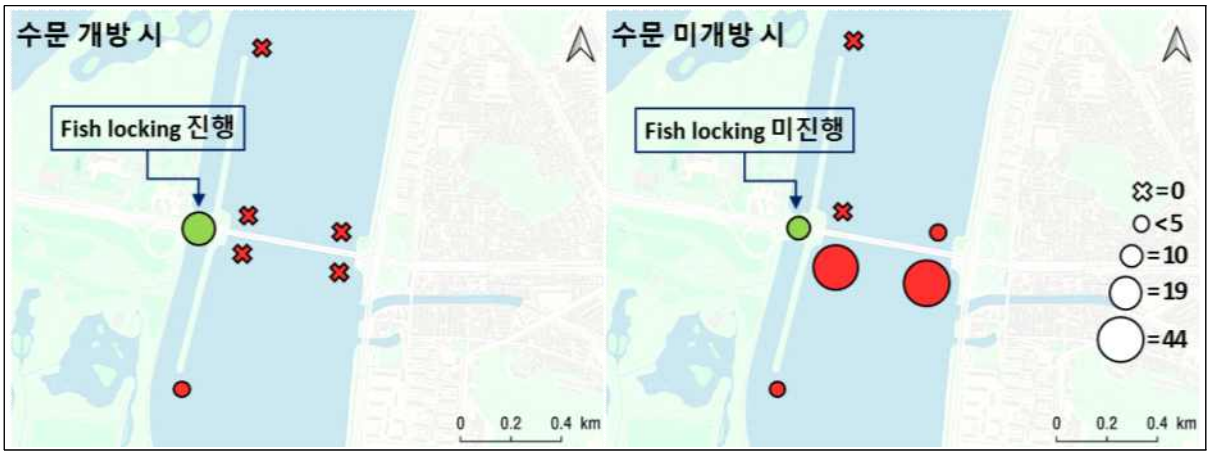


그림 3-2-14. 실뱀장어 공간적 분포

라 .과거 자료 비교

연도별로 채집된 실뱀장어 개체수를 고려하면, 주 소상 시기는 2~4월로 예측되었다. 연도별로 조사 시기와 빈도, 해수 유입량 등이 모두 달라서 정확한 비교는 어렵지만, 수문 개방의 빈도 증가가 실뱀장어의 소상 가능성을 증가시키는 데 영향을 주는 경향을 보였다.

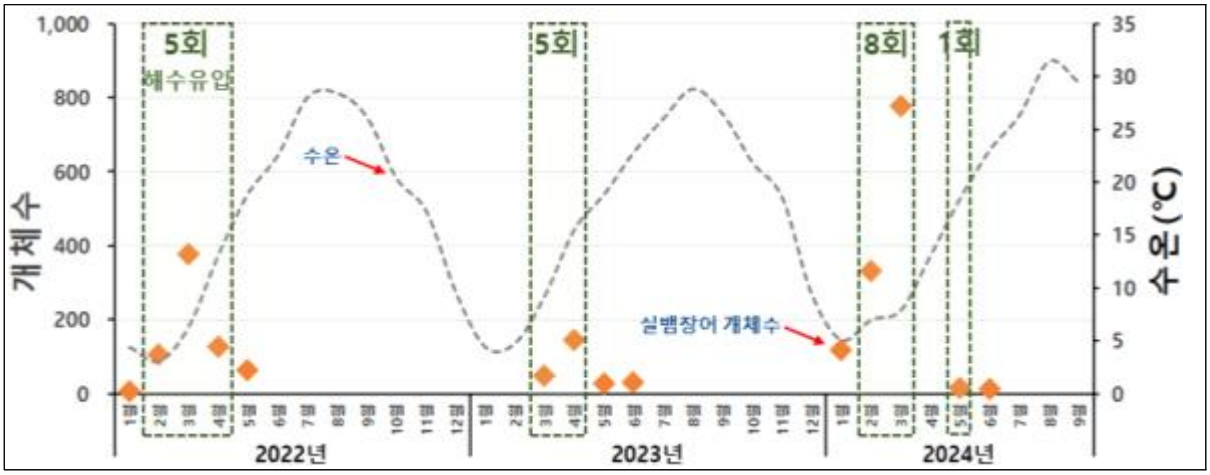


그림 3-2-15. 실뱀장어 개체수 변화

3.2.3 연어

가. 소상 연어 포획

전체 조사기간 동안 하굿둑 좌안 수문 상류와 우안 수문 하류에서 소상 중인 연어는 채집되지 않았다.

표 3-2-4. 소상 연어 포획 현황

일자	지점	개체수
24.10.27.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.10.30.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.01.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.03.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.05.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.07.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.09.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.11.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.13.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0
24.11.15.	좌안 수문 상류	0
	우안 수문 하류	0

나. 연어 회귀 경로 추적

(1) Acoustic tag 및 tag 부착 연어 정보

연어의 이동 분석을 위하여 동해안에서 포획된 연어 18개체를 대상으로 acoustic tag을 등지느러미 부분에 부착한 후 을숙도 주변 낙동강에 방류하였다. 연어 18개체 중 암컷은 6개체, 수컷은 12개체로 구분되었고, 전장과 무게는 각각 56～74cm, 1,360～4,000g 범위였다. 부착된 tag의 주파수는 70～83Khz, tag ID는 68～89의 범위로 설정하였다.

표 3-2-5. Acoustic tag 및 tag 부착 연어 정보

구분	성별 (암/수)	주파수 (Khz)	Tag ID	Signal Interval (n-n-n-n)	Pulse Interval (ms)	Tag 부착일	전장 (cm)	무게 (g)
1	암컷	82	89	3-5-6-8	1,040	2024.11.07.	56	1,360
2	암컷	70	77	4-7-7	920	2024.11.07.	65	2,490
3	암컷	73	80	5-8-8	950	2024.11.07.	60	1,660
4	수컷	77	69	5-7-8-7	1,230	2024.11.07.	72	3,700
5	수컷	78	85	3-4-4-8	1,000	2024.11.07.	74	4,000
6	수컷	79	86	3-4-5-4	1,010	2024.11.07.	65	2,590
7	수컷	81	73	3-5-5	870	2024.11.07.	64	1,970
8	수컷	71	78	4-7-8	930	2024.11.07.	65	2,260
9	수컷	76	83	3-3-7-6	980	2024.11.07.	69	2,760
10	수컷	74	81	3-3-4-4	960	2024.11.07.	66	2,100
11	수컷	76	68	5-6-5-8	1,200	2024.11.07.	73	2,860
12	수컷	83	75	3-8-7	890	2024.11.07.	60	1,540
13	암컷	78	70	5-7-8-8	1,220	2024.11.07.	64	2,130
14	수컷	72	79	5-8-7	940	2024.11.07.	70	2,470
15	암컷	79	71	6-8-6-8	1,250	2024.11.07.	61	1,570
16	수컷	81	88	3-5-3-6	1,030	2024.11.07.	67	1,980
17	수컷	82	74	3-5-6	860	7024.11.07.	70	2,580
18	암컷	77	84	3-3-7-7	990	2024.11.07.	65	1,900

(2) Passive monitoring 조사결과

수신기(SUR)를 이용한 Passive monitoring 결과, 총 18개체 중 9개체가 비교적 원거리로 이동한 것으로 확인되었다. 원거리로 이동한 9개체 중 본류에서 유영 중인 개체는 2개체로 확인되었고, 지류 하천인 양산천(호포교)과 밀양강(삼상교)에 도달한 개체는 각각 2개체, 4개체였다. 이외 개체는 방류한 지점으로부터 멀리 이동하지 않고 표류 중인 것으로 확인되었다. 한편, 가장 먼 지점인 창녕함안보 상류와 하류 지점에서는 신호가 감지되지 않았고, 본포교는 1개체의 신호가 감지되었으나 이후 하류 방향인 수산교 쪽으로 유영 방향을 바꾼 것으로 나타났다.

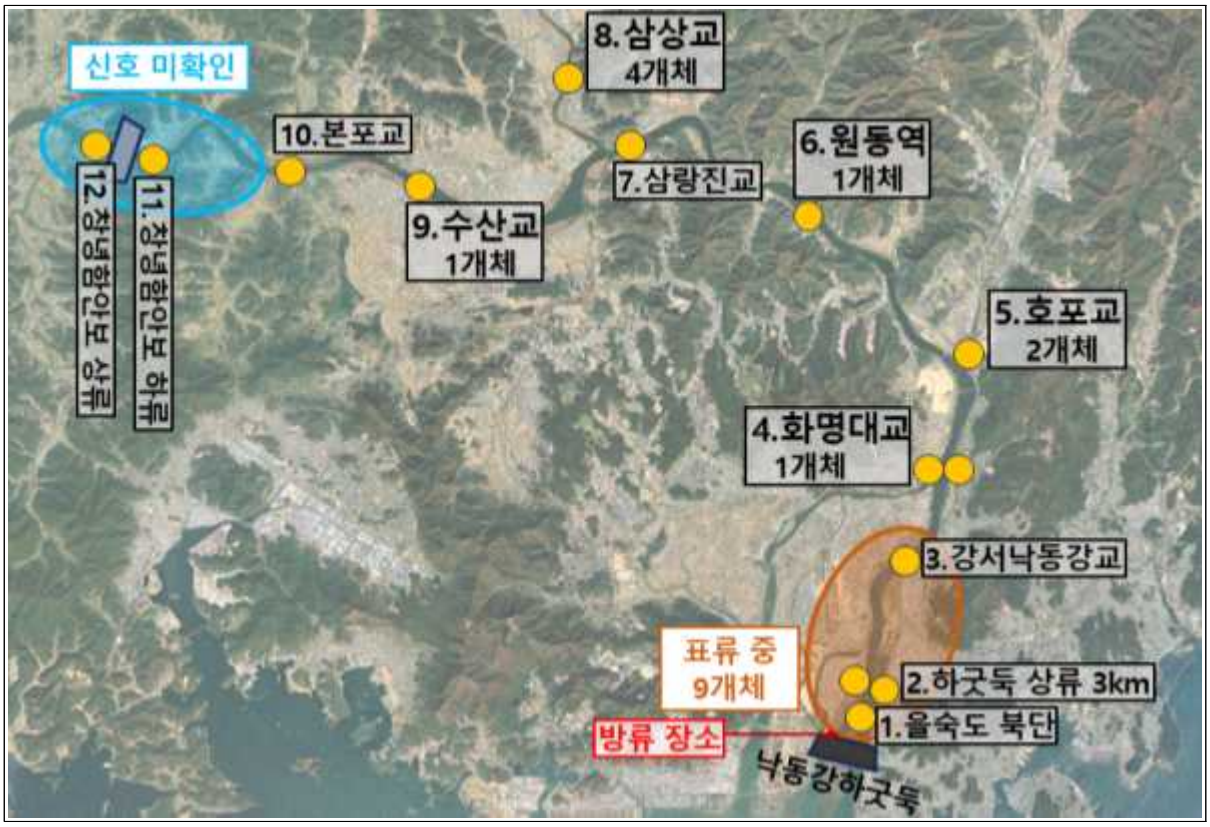


그림 3-2-16. 신호 감지에 따른 소상 연어 최종 위치도

표 3-2-6. 연어 개체별 신호 및 거리 정보

순번	Tag ID	최종 신호 감지 일자	최종 신호 위치	최종 거리 (km)	일당 이동거리 (km/일)
1	89	24.11.09.	5. 호포교(양산천)	21.3	12.18
2	77	24.11.22.	8. 삼상교(밀양강)	50.8	3.32
3	80	24.11.10.	2. 하굿둑 상류 3km	-	-
4	69	24.11.11.	5. 호포교(양산천)	21.3	4.97
5	85	24.11.21.	3. 강서낙동강교	-	-
6	86	24.11.07.	2. 하굿둑 상류 3km	-	-
7	73	24.11.29.	8. 삼상교(밀양강)	50.8	2.37
8	78	24.11.09.	2. 하굿둑 상류 3km	-	-
9	83	24.11.11.	4. 화명대교	15.3	3.72
10	81	24.11.08.	2. 하굿둑 상류 3km	-	-
11	68	24.11.08.	3. 강서낙동강교	-	-
12	75	24.12.01.	1. 을숙도 북단	-	-
13	70	24.11.15.	1. 을숙도 북단	-	-
14	79	24.11.11.	9. 수산교	58.5	15.43
15	71	24.11.13.	8. 삼상교(밀양강)	50.8	8.18
16	88	24.12.03.	8. 삼상교(밀양강)	50.8	1.94
17	74	24.11.09.	6. 원동역 인근	32.4	13.90
18	84	24.11.12.	3. 강서낙동강교	-	-

① 을숙도 북단

을숙도 북단 지점에서는 총 18개체의 신호가 감지되어 방류된 모든 개체가 상류 방향으로 이동한 것이 확인되었다. 방류 시간(2024년 11월 7일, 15시경)을 기준으로 약 1시간 동안 6개체의 신호가 감지되었으며, 다음 날에는 모든 개체의 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류일로부터 가까운 일자에 높은 빈도로 이루어졌고, 방류 5일 후부터 큰 폭으로 감소하였다.

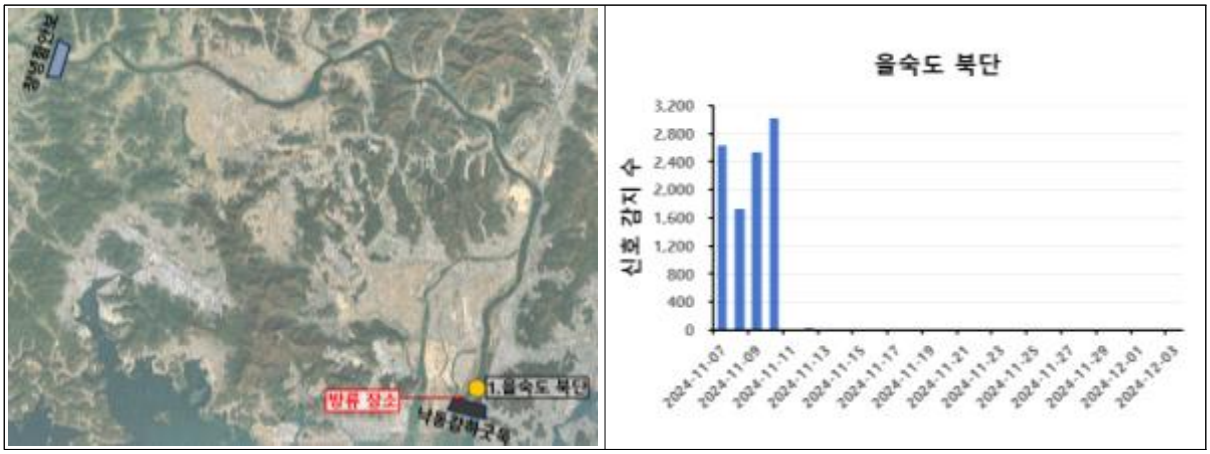


그림 3-2-17. 을숙도 북단 지점 Passive monitoring 결과

② 하굿둑 상류 3km

하굿둑 상류 3km 지점에서는 총 18개체의 신호가 감지되어 방류된 모든 개체가 약 3km 상류 방향으로 이동한 것이 확인되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 13번 개체이며, 방류 후 약 1시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류일로부터 점차 증가하다가 4일 차부터 감소하기 시작하였다.

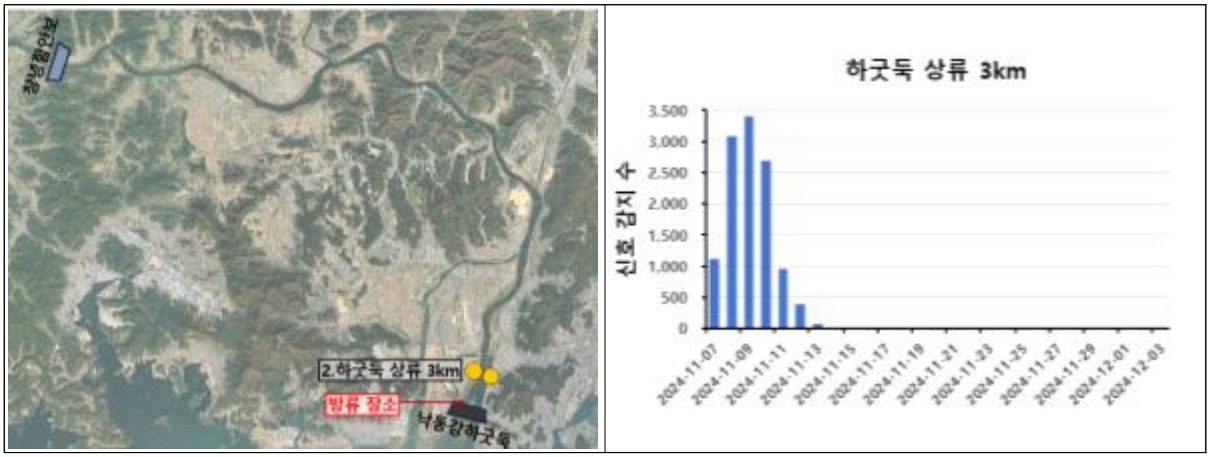


그림 3-2-18. 하굿둑 상류 3km 지점 Passive monitoring 결과

③ 강서낙동강교

강서낙동강교 지점에서는 총 18개체 중 12개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 11번 개체이며, 방류 후 약 8시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류일로부터 2~3일, 7~12일 후 동안 높은 빈도를 보였다.

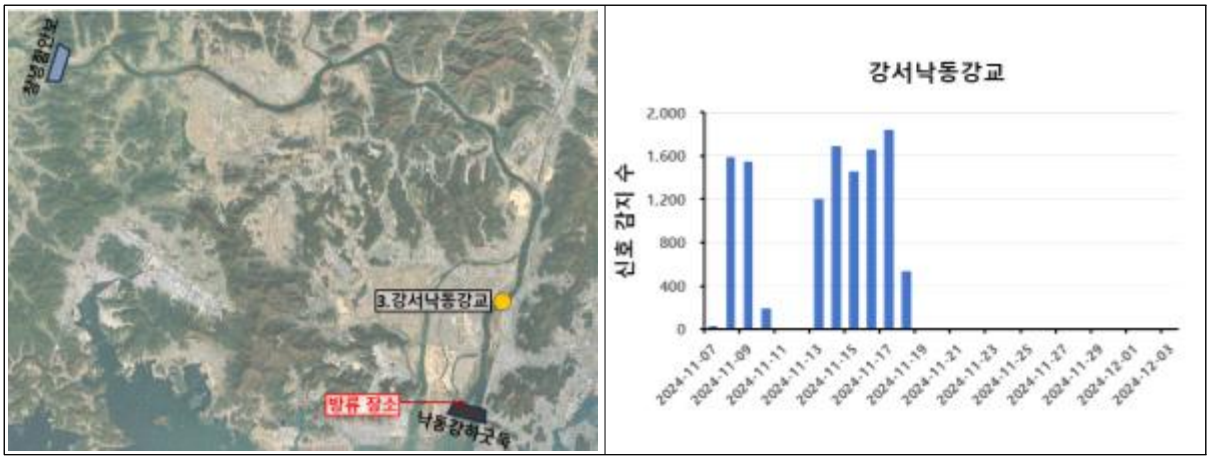


그림 3-2-19. 강서낙동강교 지점 Passive monitoring 결과

④ 화명대교

화명대교 지점에서는 총 18개체 중 8개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 11번 개체이며, 방류 후 약 11시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류일로부터 다음 날 자정 넘어 첫 신호가 감지된 후 증가하다가 4일 후부터 감소하기 시작하였다.

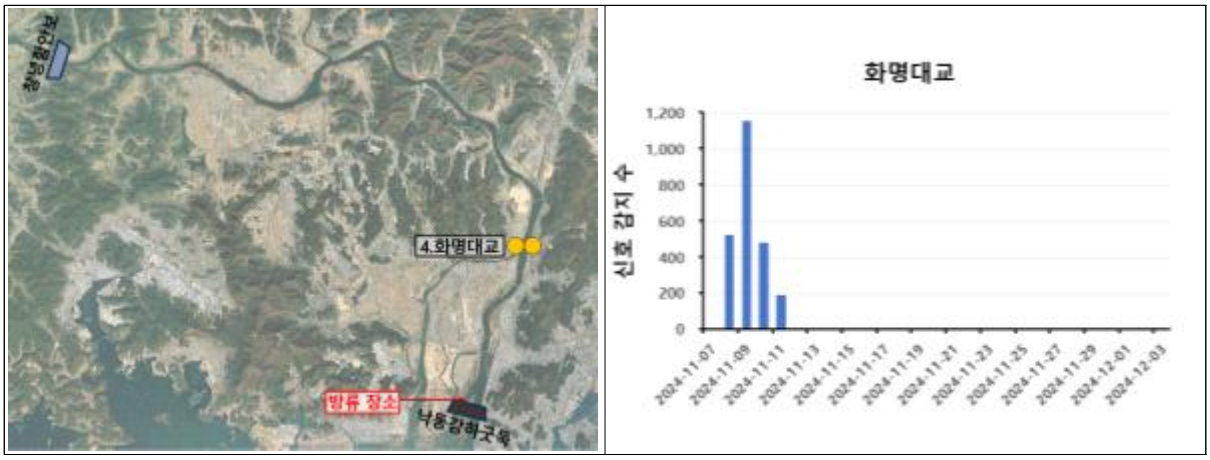


그림 3-2-20. 화명대교 지점 Passive monitoring 결과

⑤ 호포교

호포교 지점에서는 총 18개체 중 4개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 1번 개체이며, 방류 후 약 24시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류일로부터 3일과 5일 후 높은 빈도를 보였고, 6일 후부터는 확인되지 않았다.

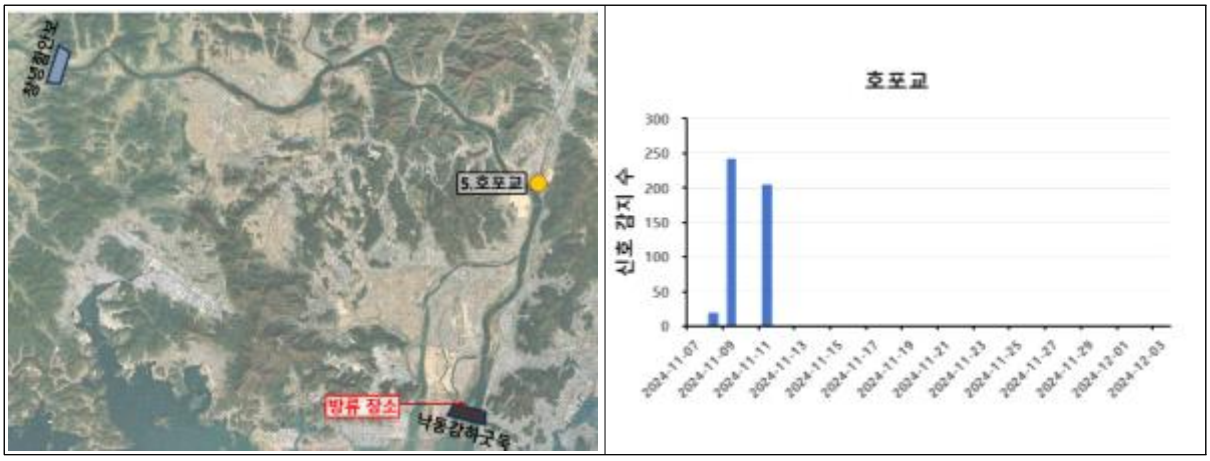


그림 3-2-21. 호포교 지점 Passive monitoring 결과

⑥ 원동역 인근

원동역 인근 지점에서는 총 18개체 중 6개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 17번 개체이며, 방류 후 약 40시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류 일로부터 3~5일 후 동안에만 높은 빈도를 보였다.

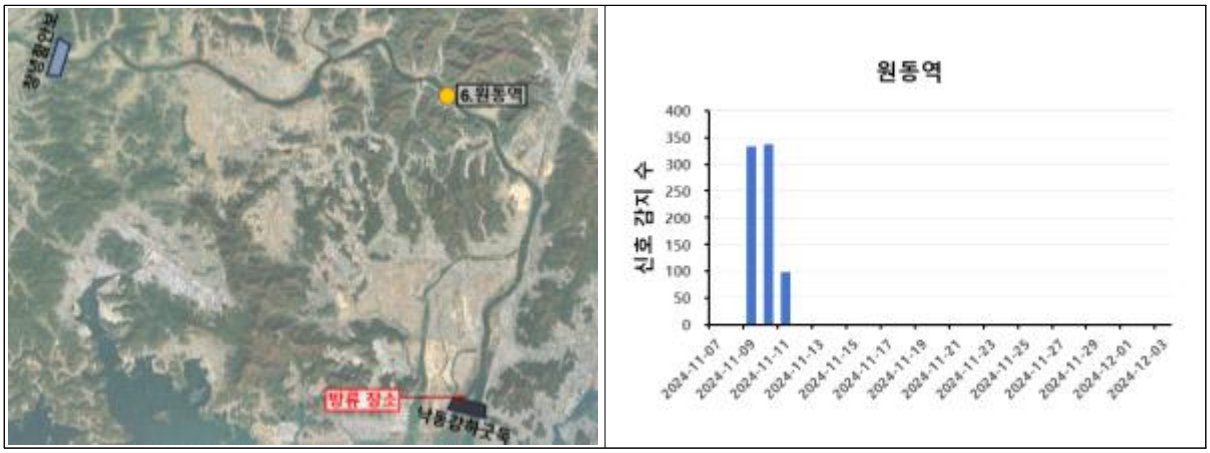


그림 3-2-22. 원동역 지점 Passive monitoring 결과

⑦ 삼랑진교

삼랑진교 지점에서는 총 18개체 중 4개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 14번 개체이며, 방류 후 약 60시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 방류일로부터 4일 후 가장 높은 빈도를 보였다.

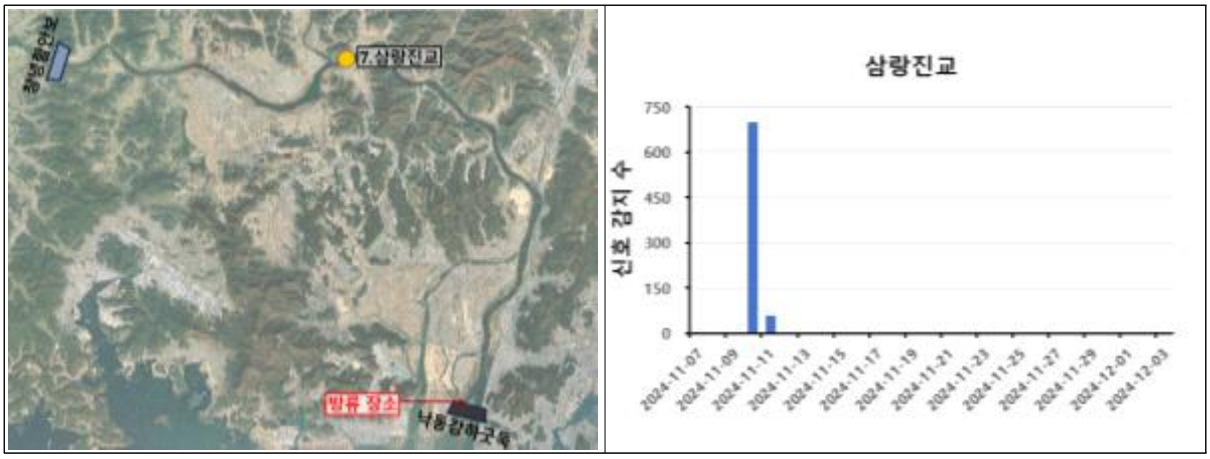


그림 3-2-23. 삼랑진교 지점 Passive monitoring 결과

⑧ 삼상교

삼상교 지점에서는 총 18개체 중 4개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 15번 개체이며, 방류 후 약 98시간 후 첫 신호가 감지되었다. 신호 감지는 낮은 빈도로 확인되었다.

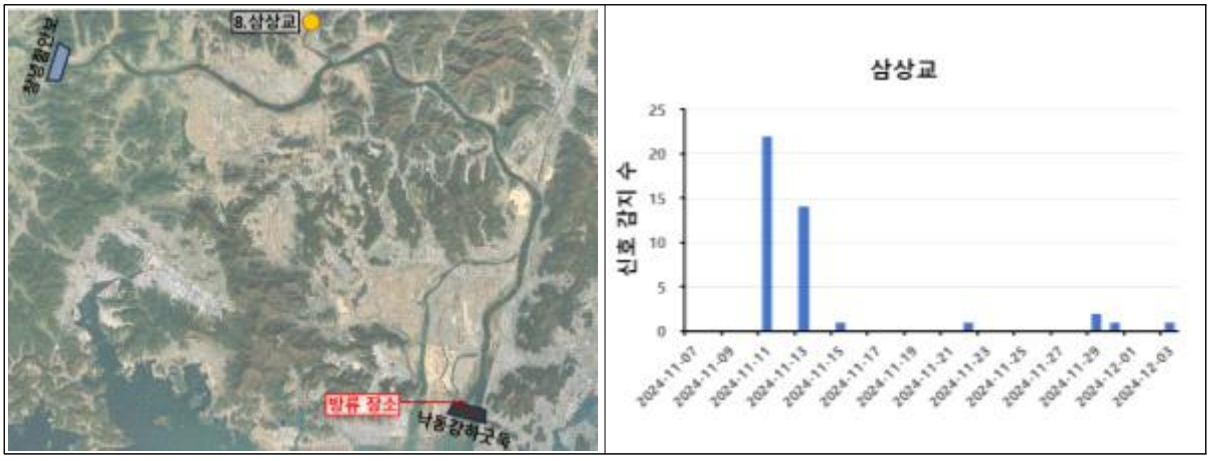


그림 3-2-24. 삼상교 지점 Passive monitoring 결과

⑨ 수산교

수산교 지점에서는 총 18개체 중 1개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 도달한 개체는 14번 개체이며, 방류 후 약 72시간 후 첫 신호가 감지되었다.

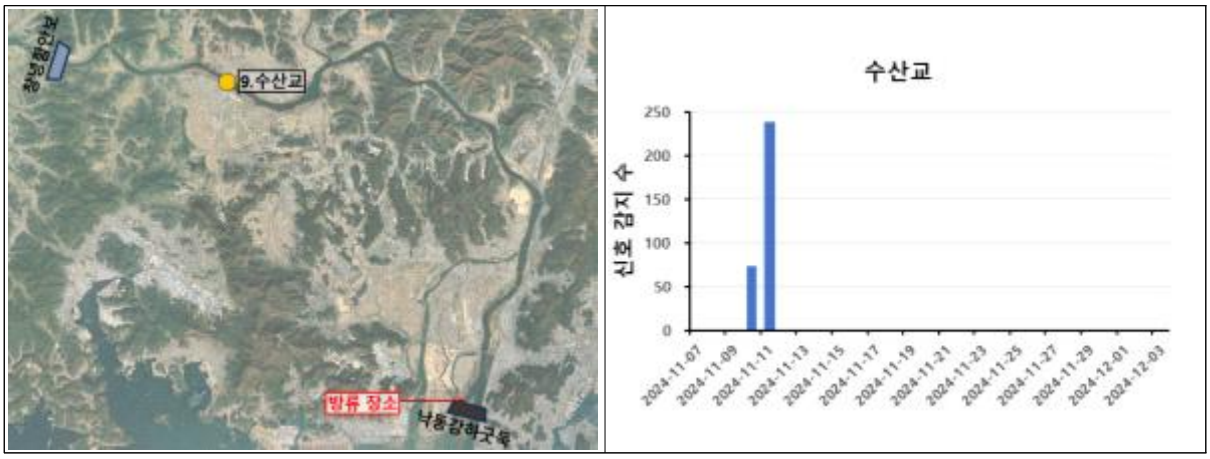


그림 3-2-25. 수산교 지점 Passive monitoring 결과

⑩ 본포교

본포교 지점에서는 총 18개체 중 1개체의 신호가 감지되었다. 해당 지점에 도달한 개체는 14번 개체이며, 방류 후 약 74시간 후 첫 신호가 감지되었다. 14번 개체의 신호 감지가 수산교와 비슷한 시간대에 지속적으로 확인되었다.

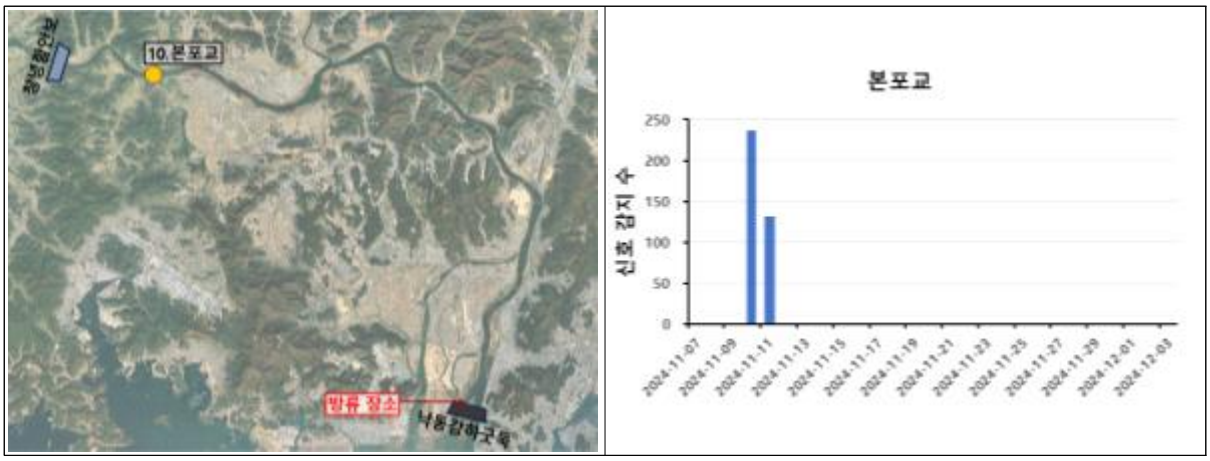


그림 3-2-26. 본포교 지점 Passive monitoring 결과

(3) Active monitoring 조사결과

Active monitoring은 passive monitoring 조사 시 확인되지 않거나 방류 지점으로부터 멀리 이동하지 않은 개체들을 대상으로 실시하였다.

① 1차 조사

방류일로부터 4일 후 감지된 개체는 1개체로 13번 개체였으며, 방류 지점으로부터 약 700m 상방인 을숙도 북단 부근에서 감지되었다.

② 2차 조사

방류일로부터 14일 후 감지된 개체는 3개체로 5번, 11번, 12번 개체였다. 5번 개체는 방류 지점으로부터 약 12km 상방인 구포대교 부근, 11번 개체는 방류 지점으로부터 약 10km 상방인 강서낙동강교 부근, 12번 개체는 방류 지점으로부터 약 500m 상방인 을숙도 북단 부근에서 감지되었다.



그림 3-2-27. Aassive monitoring 결과

3.2.4 동남참게

가. 동남참게 서식환경

동남참게는 염분 농도가 높은 하구 유역에서 부화하여 유생기를 이곳에서 지내고 점차 성장하면서 담수역으로 이동해 올라가 2~3년간 머물면서 성체로 성장한 다음 성숙과 산란을 위해 다시 하구역으로 내려가는 생태학적 특성을 가지고 있다(Kobayashi et al., 1990, 1995). 또한, Sastry(1988)은 갑각류의 생식년 주기에 영향을 주는 환경적인 요인으로는 주로 온도, 광주기, 먹이 이용도 등이 있으며, 온도는 변화율과 정도, 광주기는 기간과 광도, 먹이 이용도는 질과 양이 중요하게 영향을 미치며, 특히 강 하구나 연안에 서식하는 종은 염분 농도가 중요한 요인으로 작용한다고 설명하고 있다. Kobayashi et al.(1990, 1995)도 동남참게는 담수지역에서 생식소가 성숙한 후 산란하기 위해 염분 농도가 높은 하구로 이동한다고 설명하고 있다. 이현기·임상구(2008) 등은 동남참게의 생식년 주기를 밝히기 위한 논문 「섬진강 서식 동남참게(Eriocheir japonicus)의 생식년 주기와 암컷 생식소의 성숙과 포란에 미치는 환경적 요인」에서 섬진강에서 채집한 성체 암참게의 산란을 조사한 결과, 사육한 암참게의 반 이상이 염분 농도 9.6 psu와 19.2 psu의 조건에서 산란하였으나, 염분 농도 0.0 psu의 조건에서는 산란한 암참게가 한 마리도 없었음을 확인하였다. 산란기는 대개 날씨가 추워지기 시작하는 11~12월이며, 바다로 내려가서 알을 낳는다. 이듬해 1~4월 초에 유생이 부화된다. 알에서 부화한 유생은 다시 민물로 올라와 자라는 것으로 알려져 있다.

성체의 최적 서식환경은 수온 15.0~30.0℃, 염분 5.0 psu 이하의 환경에서 성장률이 높게 나타나며, 모래 등에 잠입하는 생태 특성상 사질 및 자갈의 퇴적환경이 적합한 것으로 알려져 있다(Kobayashi and Matsuura, 1994; Rudnick et al., 2000). 또한, 동남참게는 잡식성으로 소형 어류, 유기쇄설물(detritus), 무척추동물을 섭식하는 것으로 알려져 있다(Kobayashi, 2009).

표 3-2-7. 동남참게 최적 서식환경

구분	최적 서식환경 조건	
	최저	최고
수온(℃)	15.0	30.0
염분도(psu)	~ 5.0	
퇴적특성	사질 및 자갈	

나. 방류 후 동남참게 재포획 조사 결과

2024년 5월, 10월, 11월(2회), 12월에 진행된 총 5회의 재포획 조사기간 동안 출현한 동남참게의 출현개체수는 총 26개체가 출현하였다. 출현한 개체의 계측형질은 아래의 표에 나타내었다.

표 3-2-8. 동남참게 출현수 및 계측형질

조사시기	개체수	갑장(mm)	갑폭(mm)	생체량(g)
1차 (2024.05.24.)	-	-	-	-
2차 (2024.10.15.)	5	45.6 ~ 71.4	52.0 ~ 72.0	50.3 ~ 138.3
3차 (2024.11.07.)	4	50.2 ~ 60.3	54.7 ~ 65.4	51.7 ~ 81.1
4차 (2024.11.21.)	7	47.7 ~ 60.3	50.2 ~ 72.1	53.3 ~ 153.2
5차 (2024.12.05.)	10	33.7 ~ 69.2	35.7 ~ 71.3	24.5 ~ 162.1

산란기 이전인 1, 2차 조사의 경우 조사 지역에서 5개체의 동남참게의 출현을 확인하였으며, 산란기로 알려진 11월~12월에 진행된 3~5차 조사에서 21개체의 동남참게 출현을 확인할 수 있었다.

출현한 개체의 계측형질을 살펴보면, 1차 조사 시에는 개체가 확인되지 않았다. 2차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 45.6~71.4mm로 나타났으며, 갑폭은 52.0~72.0mm, 생체량은 50.3~138.3g으로 나타났다. 3차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 50.2~60.3mm로 나타났으며, 갑폭은 54.7~65.4mm, 생체량은 51.7~81.1g으로 나타났다. 4차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 47.7~60.3mm로 나타났으며, 갑폭은 50.2~72.1mm, 생체량은 53.3~153.2g으로 나타났다. 5차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 33.7~69.2mm, 갑폭은 35.7~71.3mm, 생체량은 24.5~162.1g으로 나타났다.

동남참게의 방류종자 크기는 수산종자 방류지침에 따르면, 갑폭 7.00mm 이상으로 지정되어 있으며, 성체의 갑폭은 최대 70.00mm까지 성장한다고 알려져 있다. 재포획 조사 시, 출현한 개체들의 갑폭을 단계별로 살펴보면, 45.00mm 미만인 개체는 3개체, 45.00mm 이상, 50.00mm 미만인 개체는 1개체, 50.00mm 이상, 55.00mm 미만인 개체는 8개체, 55.00mm 이상, 60.00mm 미만인 개체는 4개체, 60.00mm 이상인 개체는 10개체가 출현하였다.

산란기 이전인 1, 2차 조사의 경우 상류의 St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.6(상류 8km)정점에서 동남참게의 출현을 확인할 수 있었다. 산란기로 알려진 11월~12월에 진행된 3, 4, 5차 조사에서 상류의 St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.6(상류 8km)정점에서 동남참게의 출현을 확인할 수 있었다. 담수에 방류된 동남참게의 성장 후 산란기에 해수의 이동에 따라 상류에서 출현수가 다소 증가하였다.

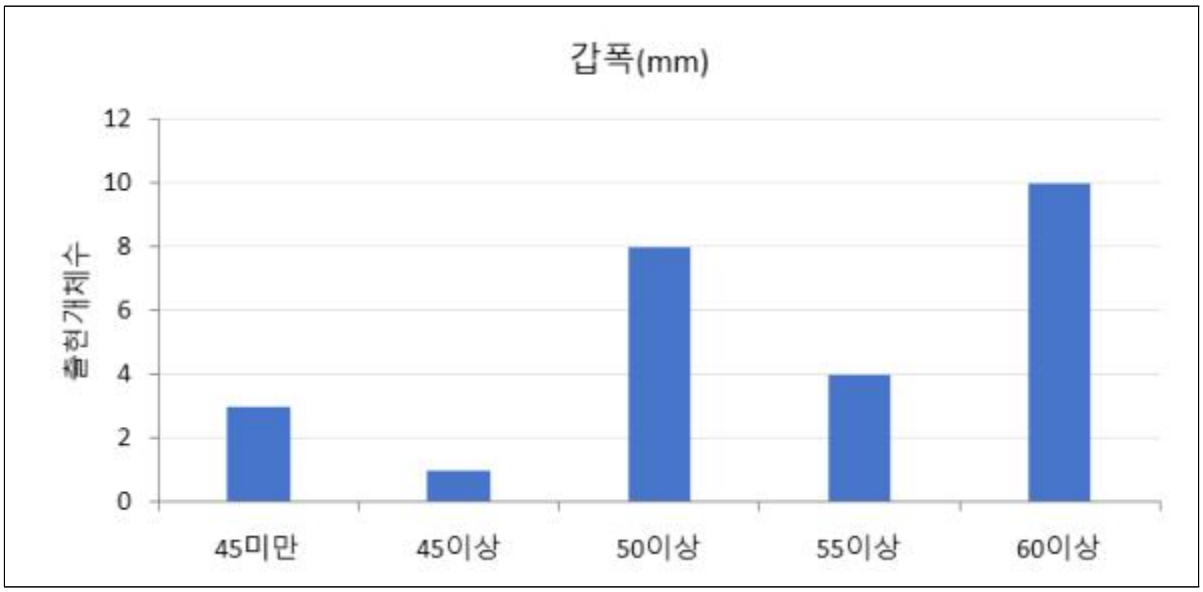


그림 3-2-28. 동남참게 포획 조사시 개체들의 갑폭 단계별 출현개체수

표 3-2-9. 전체 조사기간동안 동남참게의 출현개체수

구분	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	합계
1차 (2024.05.24.)	-	-	-	-	-	-
2차 (2024.10.15.)	-	-	1	2	2	5
3차 (2024.11.07.)	-	-	-	-	4	4
4차 (2024.11.21.)	-	-	2	1	4	7
5차 (2024.12.05.)	-	-	2	5	3	10

3.2.5 퇴적물용출 특성

가. 퇴적물 산소요구량(SOD)

각 지점별로 배양코어에서 시간에 따른 DO농도가 감소하고 있다. 퇴적물 이외에 물에 있는 환원물질 산화나 (미)생물에 의한 호흡으로 소모되는 산소를 고려하기 WOD (water oxygen demand)도 함께 분석하였다(그림 3-2-29). WOD는 SOD에 비해 낮은 산소소모율을 보여주었고 이 소모율을 고려하여 시간에 따른 DO농도 감소로 SOD를 계산할 수 있었다.

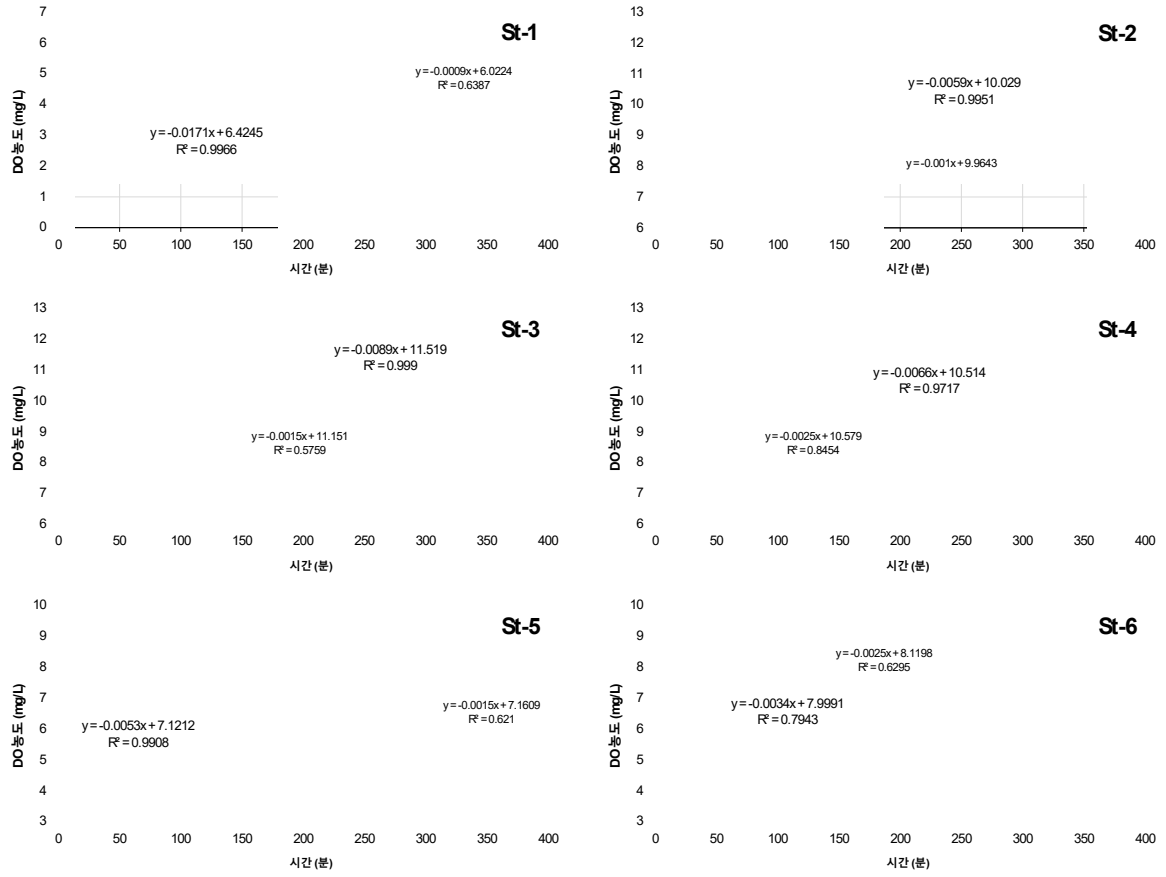


그림 3-2-29. 시간에 따른 퇴적물 산소소모율 (1차 조사결과)

11월 SOD값은 7월에 비해 낮게 나타나고 있다. 특히 해양 지점인 St.1과 St.2의 SOD는 11월에 가장 낮은 값을 보여주고 있다.

St.3과 St.5 지점은 7월에 담수였지만 11월에는 해수유입 영향을 받았다. 이때 이 지점들의 SOD는 7월에 비해 11월에 낮아졌다 (20℃로 온도 보정한 SOD는 반대 특성을 보임). 홍수기 후 해수 유입 전 (7월) 저층수 수온은 25℃이지만, 11월에는 17℃로 큰 수온 차이가 있다. 수온은 퇴적물에 서식하는 미생물의 활동도에 영향을 크게 미치며, 7월과 11월 사이 여러 환경변화가 있어서 염분 이외에 다양한 요인(입도, 유기물 함량, 미생물 군집조성 등)이 SOD에 영향을 미친 것으로 보여 추가분석이 필요하다.

표 3-2-10. 1차와 2차 퇴적물산소소모율(mg/㎡/day) 결과

지점	1차 조사 (7월 23일)		2차 조사 (11월 19일)	
	SOD (25℃)	SOD (20℃)	SOD (17℃)	SOD (20℃)
St.1	2.57	1.87	0.0694	0.0839
St.2	0.789	0.576	0.0595	0.0719
St.3	1.19	0.870	0.607	0.733
St.4	0.843	0.616	0.783	0.946
St.5	0.602	0.439	0.531	0.641
St.6	0.208	0.152	0.164	0.198

25℃와 17℃에서 SOD는 현장 저층수 온도조건에서 측정한 SOD임

SOD(20℃)은 20℃로 환산된 퇴적물 산소소모율 (자세한 것은 "2.2. 과업방법" 참조)

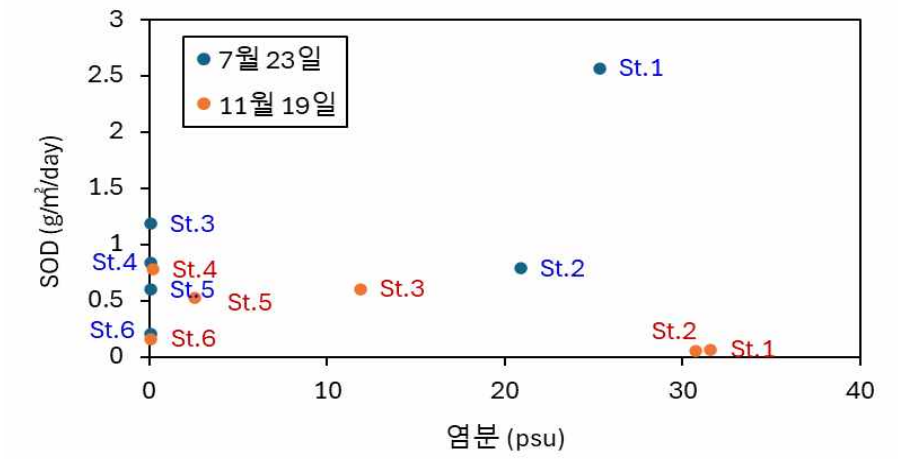


그림 3-2-30. 홍수기 후 해수 유입 전후 염분에 따른 SOD

3.2.6 eDNA

가. 어류

낙동강하구 수체 샘플 24개로부터 전체 592,096개의 어류 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 28개의 어류 분류군이 확인되었다. 이 중 숭어(Mugil cephalus)가 약 43.5%로 가장 높은 상대풍부도(RRA; relative read abundance)를 나타냈으며, 멸치(약 15.7%), 강준치(약 9.1%), 전어(약 6.4%), 누치(약 6.2%) 등이 5% 이상의 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈다.

표 3-2-11. 낙동강하구 수체 어류 eDNA 검출 목록

No	학명	국명	Query Cover (%)	Identity (%)	서열 개수	상대풍부도 (RRA; %)
1	Mugil cephalus	숭어	99	99.54	252634	43.4829
2	Engraulis japonicus	멸치	99	100.00	177060	15.7071
3	Chanodichthys erythropterus	강준치	99	100.00	16657	9.0509
4	Konosirus punctatus	전어	99	100.00	29593	6.3875
5	Hemibarbus labeo	누치	99	99.55	27118	6.2114
6	Opsariichthys uncirostris amurensis	끄리	99	100.00	7439	4.1222
7	Anguilla japonica	뱀장어	99	100.00	5209	3.3926
8	Sardinops melanosticta	정어리	99	100.00	22357	3.0198
9	Tridentiger obscurus	검정망둑	99	100.00	12681	2.5084
10	Cyprinus carpio carpio	잉어	99	99.54	10875	1.3648
11	Acanthopagrus schlegelii	감성돔	99	100.00	3539	1.0561
12	Lateolabrax japonicus	농어	99	100.00	7692	0.7907
13	Nuchequula nuchalis	주둥치	99	100.00	2959	0.6837
14	Acanthogobius flavimanus	문절망둑	99	100.00	2907	0.6772
15	Hyporhamphus intermedius	줄공치	99	100.00	2206	0.4116
16	Thryssa sp.	풀반지속	99	100.00	1586	0.1801
17	Platycephalus indicus	양태	99	100.00	1786	0.1751
18	Tachysurus nitidus	밀자개	99	99.55	547	0.1307
19	Coilia nasus	웅어	100	99.55	1346	0.1232
20	Sardinella lemuru	바리밴댕이	99	99.54	1143	0.1044
21	Strongylura anastomella	동갈치	99	100.00	1230	0.1009
22	Carassius auratus	붕어	98	100.00	863	0.0957
23	Tridentiger brevispinis	민물검정망둑	99	99.07	632	0.0704
24	Takifugu oblongus	폭포무늬복	100	100.00	520	0.0577
25	Lateolabrax latus	넙치농어	99	100.00	752	0.0343
26	Tridentiger bifasciatus	민물두줄망둑	99	99.53	453	0.0320
27	Acentrogobius pflaumii	점줄망둑	99	100.00	309	0.0281
28	Platichthys stellatus	강도다리	99	100.00	3	0.0005
	계				592096	100

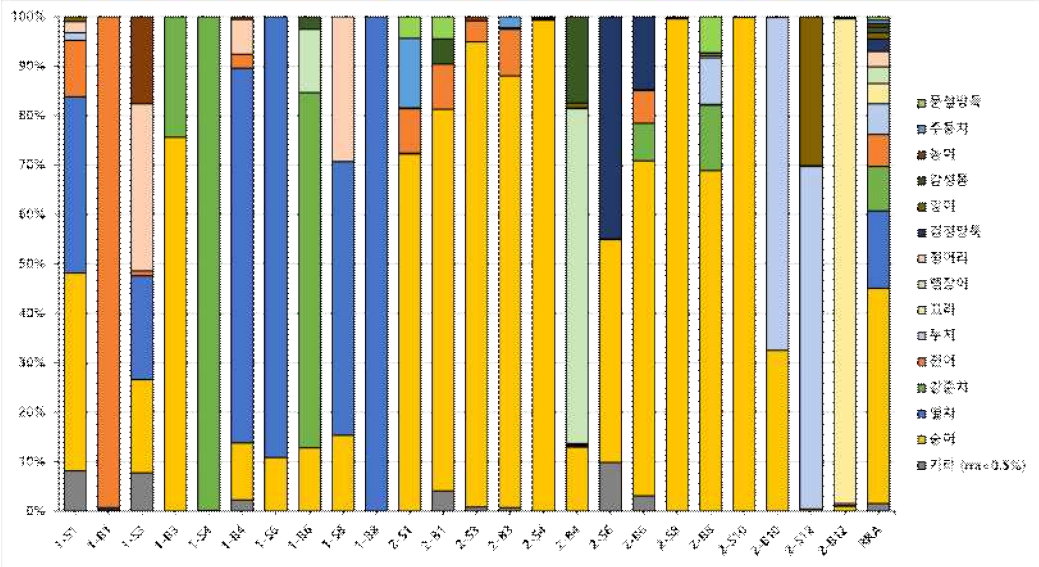


그림 3-2-31. 낙동강하구 수체 어류 eDNA 상대풍부도

조사시기별 상대풍부도(RRA)를 살펴보면, 1차 조사에서는 멸치(약 37.7%)와 강준치(약 19.6%)가 높은 상대풍부도를 나타낸 반면, 2차 조사에서는 숭어(약 61.3%)와 누치(약 10.5%)가 높은 상대풍부도를 나타냈다. 또한 수심별 상대풍부도를 살펴보면, 표층수와 저층수 모두 숭어, 멸치, 강준치 등이 우세하게 나타나 비교적 유사한 비율을 나타내었다.

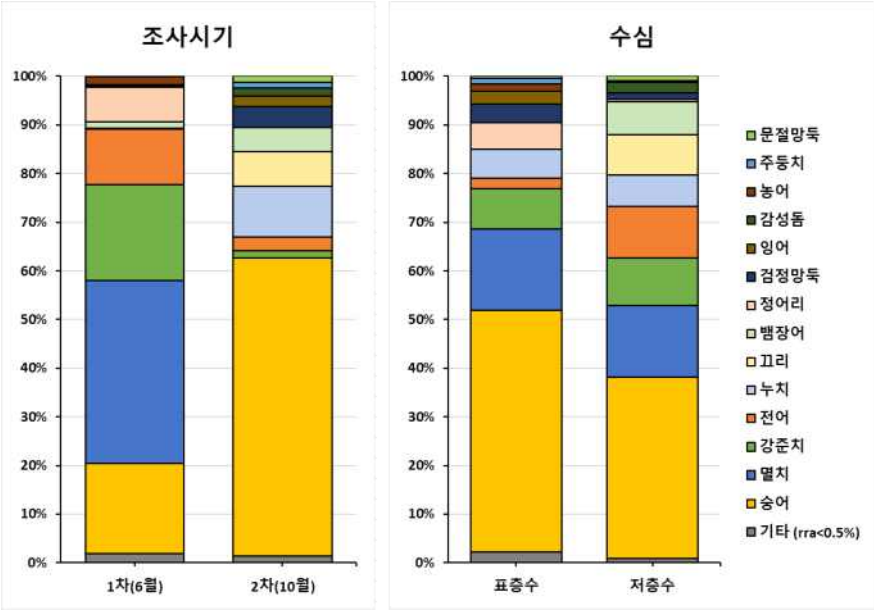


그림 3-2-32. 낙동강하구 수체 어류 eDNA 상대풍부도 (좌:조사시기, 우:수심)

지점별 상대풍부도를 살펴보면, 12번 지점을 제외한 나머지 지점에서 모두 숭어가 우세한 상대풍부도를 나타내었다. 해양 지점(1번, 3번)에서는 숭어가 47% 이상의 높은 상대풍부도로 나타났으며, 본류 지점(4번, 5번, 6번)에서는 숭어와 더불어 멸치와 강준치의 상대풍부도가 비교적 증가하였다. 지천 지점(10번, 12번)에서는 누치의 상대풍부도가 30% 이상으로 크게 증가하였으며, 특히 12번

지점에서는 누치, 끄리, 잉어 등 담수어종이 대부분을 차지했다.

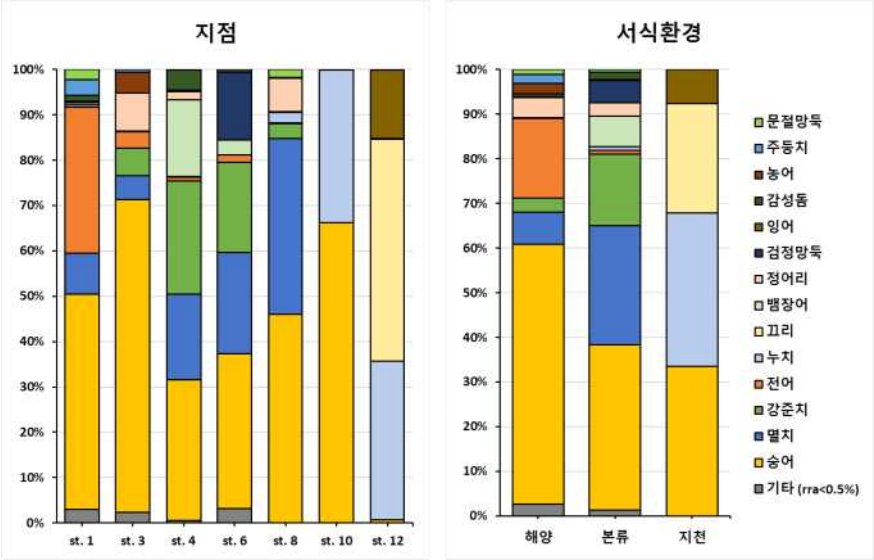


그림 3-2-33. 낙동강하구 수체 어류 eDNA 상대풍부도 (좌:지점, 우:환경)

또한 검출된 어류 분류군을 서식환경(eDNA 유래)을 기반으로 분류하여 살펴보면, 해양 지점(1번, 3번)에서는 해수·기수·담수에 모두 서식할 수 있는 어류의 eDNA가 우세하게 나타났으며, 담수 유래 eDNA의 비율이 매우 낮게 나타났다. 본류 지점(4번, 6번, 8번)에서는 해양 지점에 비해 담수 유래 eDNA의 비율이 증가하였으며, 8번 지점의 경우 멸치(해수 유래)의 상대풍부도가 다소 높게 나타나 다시 해수 유래 eDNA의 비율이 증가하였다. 지천 지점(10번, 12번)에서는 해수 유래 eDNA의 비율이 0.1% 미만으로 매우 낮게 나타났으며, 담수 유래 eDNA가 30% 이상으로 높게 나타났다. 특히 12번 지점에서는 담수, 담수 및 기수 유래 eDNA가 약 99%로 지배적인 비율을 나타냈다.

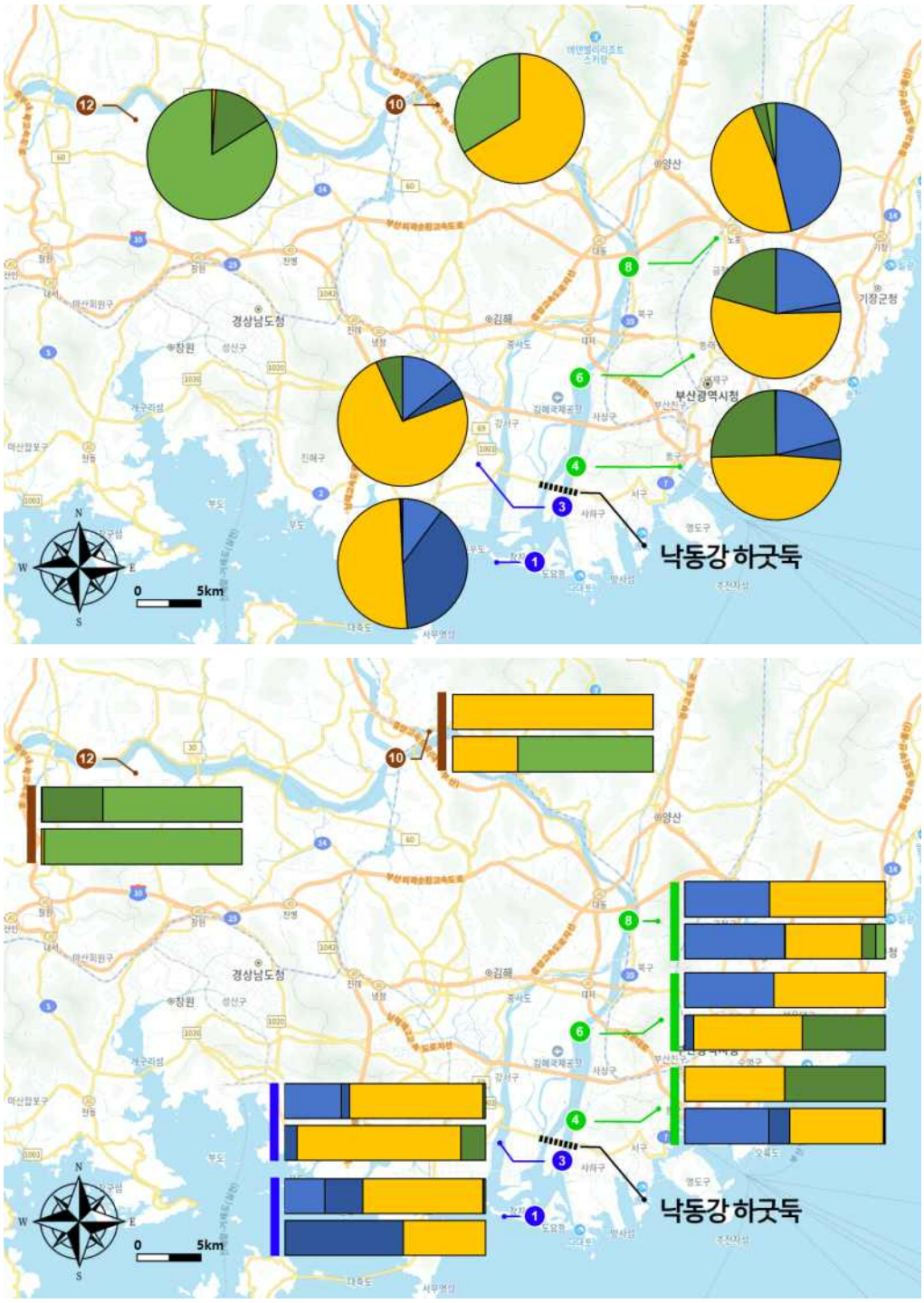


그림 3-2-34. 낙동강하구 수체 어류 eDNA 상대풍부도 (위:지점, 중간:지점 및 수심, 아래:범례)

나. 식물플랑크톤 (녹조류)

낙동강하구 수체 샘플 24개로부터 전체 366,477개의 녹조류 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 26개의 녹조류 분류군이 확인되었다. 이 중 Chlorella sp. 1이 약 48.2%로 가장 높은 상대풍부도(RRA)를 나타냈으며, Phacotaceae sp.(약 14,4%), Eudorina elegans(약 8.9%), Aphanochaete polychaete (약 7.4%), Chlamydomonas sp. 1(약 6.1%) 등이 5% 이상의 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈다.

표 3-2-12. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(녹조류) eDNA 검출 목록

No	학명	Query Cover (%)	Identity (%)	서열 개수	상대풍부도 (RRA; %)
1	Chlorella sp. 1	100	100.00	177024	48.169
2	Phacotaceae sp.	100	100.00	46259	14.388
3	Eudorina elegans	100	97.98	30677	8.881
4	Aphanochaete polychaete	100	97.98	36003	7.439
5	Chlamydomonas sp. 1	100	98.58	27437	6.086
6	Mychonastes sp.	100	98.79	7954	3.340
7	Astrephomene gubernaculifera	100	98.19	6930	2.545
8	Golenkinia paucispina	100	100.00	11120	2.323
9	Volvox aureus	96	99.57	7407	1.813
10	Sphaeropleales sp.	100	100.00	4525	1.665
11	Chlamydomonas sp. 2	100	97.98	4763	1.483
12	Chlamydomonas sp. 3	100	99.39	1456	0.550
13	Schizomeris leibleinii	100	96.57	1900	0.440
14	Asterococcus superbus	100	96.96	1138	0.435
15	Chlamydomonas sp. 4	100	99.80	484	0.167
16	Tetrastrum staurogeniiforme	100	99.60	538	0.105
17	Treubaria triappendiculata	99	99.80	224	0.044
18	Oocystis sp.	100	99.80	196	0.039
19	Cylindrocapsa geminella	97	99.17	172	0.031
20	Chlorella salina	100	99.39	141	0.025
21	Pandorina morum	100	96.36	36	0.012
22	Dictyosphaerium sp.	100	96.77	29	0.008
23	Chlorella sp. 2	100	99.39	17	0.004
24	Chlamydomonadales sp.	100	100.00	21	0.004
25	Pseudendoclonium sp.	100	98.58	22	0.003
26	Chlamydomonas sp. 5	100	99.80	4	0.001
	계			366477	100

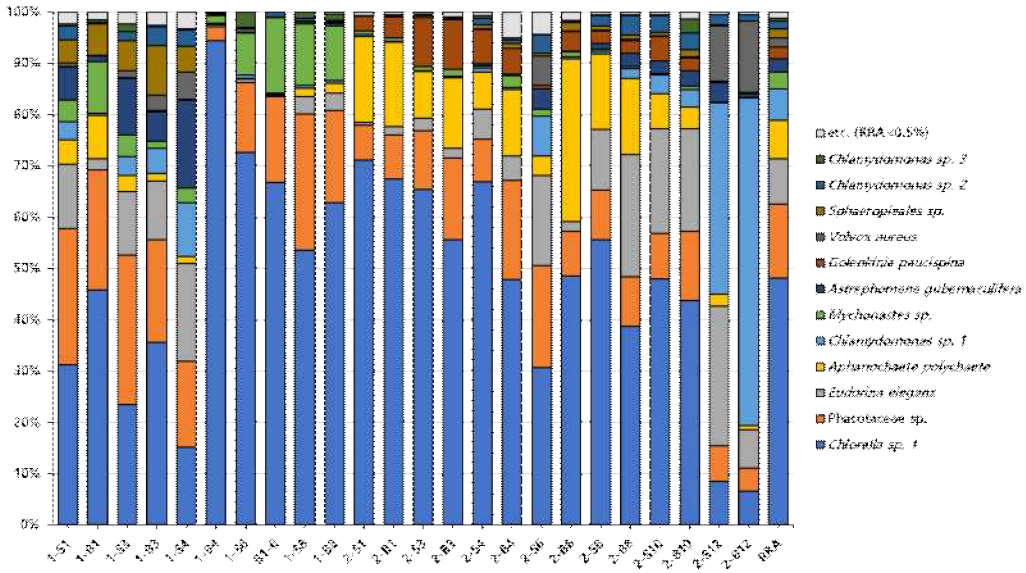


그림 3-2-35. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(녹조류) eDNA 상대풍부도

조사시기별 상대풍부도(RRA)를 살펴보면, 1차 조사와 2차 조사 모두 Chlorella sp. 1, Phacotaceae sp.가 10% 이상의 높은 상대풍부도로 나타났으며, 1차 조사에서는 Mychonastes sp., 2차 조사에서는 Aphanochaete polychaete, Chlamydomonas sp. 1의 상대풍부도가 5% 이상으로 비교적 높게 나타났다. 또한 수심별 상대풍부도를 살펴보면, 표층수와 저층수에서 녹조류 eDNA의 상대풍부도가 유사한 비율로 나타났다.

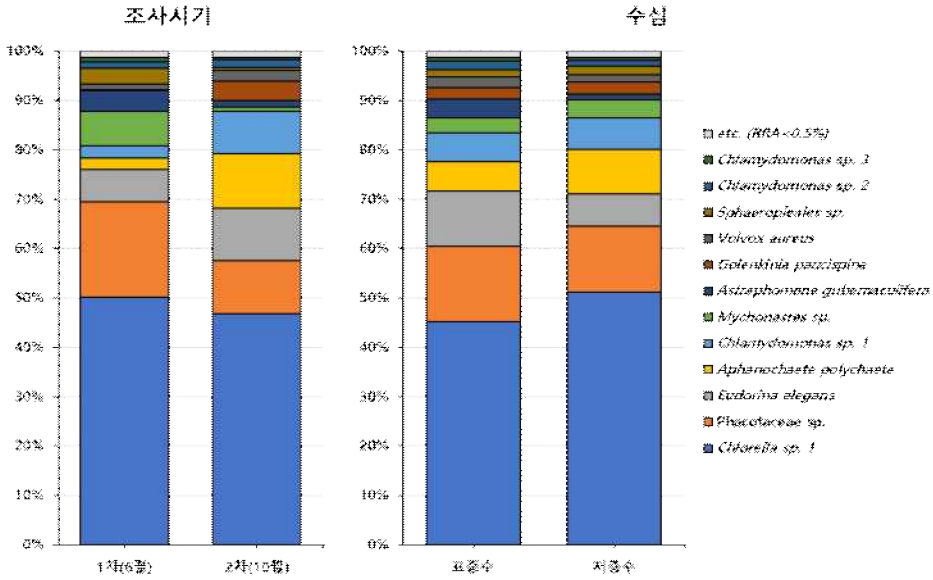


그림 3-2-36. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(녹조류) eDNA 상대풍부도 (좌:조사시기, 우:수심)

지점별 상대풍부도를 살펴보면, 12번 지점을 제외한 나머지 지점에서 Chlorella sp. 1가 45% 이상의 우세한 상대풍부도를 나타냈으며, Phacotaceae sp., Eudorina elegans, Aphanochaete polychaete 등 녹조류 eDNA의 상대풍부도가 유사한 비율로 나타났다. 12번 지점(지천 지점)의 경

우 Chlamydomonas sp. 1(약 50.6%), Volvox aureus(약 12.3%)가 높은 상대풍부도를 나타내 다른 지점과 차이를 보였다.

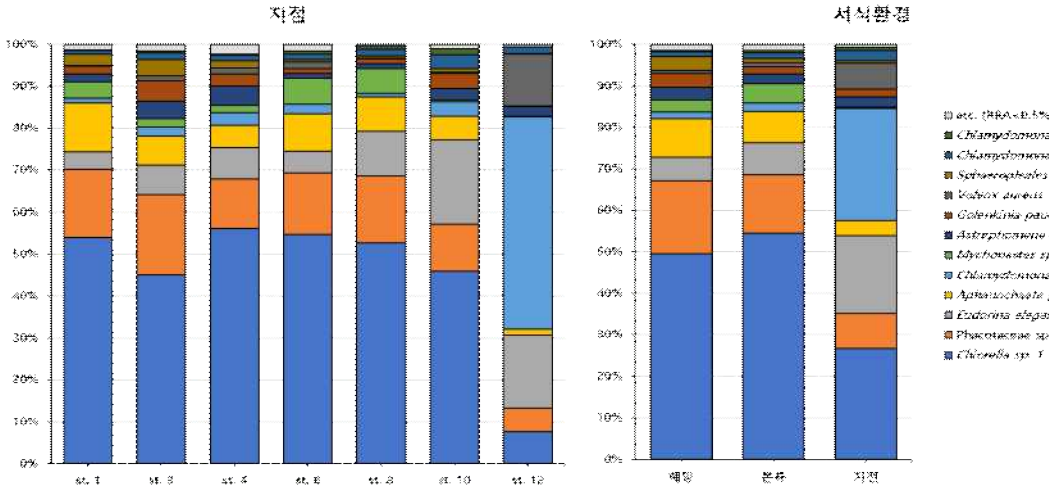


그림 3-2-37. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(녹조류) eDNA 상대풍부도 (좌:지점,우:환경)

다. 식물플랑크톤 (규조류)

낙동강하구 수체 샘플 24개로부터 전체 238,592개의 규조류 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 6개의 규조류 분류군이 확인되었다. 1차 조사 저층수 샘플(n = 5)의 경우, 낮은 DNA 농도로 인해 최종 분석에서 제외되었다. 이 중 Thalassiosira lacustris가 약 59.2%로 가장 높은 상대풍부도(RRA)를 나타냈으며, 다음으로 Navicula sp.가 약 25.3%로 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈다.

표 3-2-13. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(규조류) eDNA 검출목록

No	학명	Query Cover (%)	Identity (%)	서열 개수	상대풍부도 (RRA; %)
1	Thalassiosira lacustris	93	100.00	151574	59.201
2	Navicula sp.	93	100.00	50535	25.272
3	Cyclotella sp.	98	99.14	17822	6.739
4	Ulnaria sp.	93	100.00	11212	4.968
5	Petrodictyon sp.	93	97.91	5806	3.265
6	Skeletonema potamos	93	100.00	1643	0.554
				238592	100

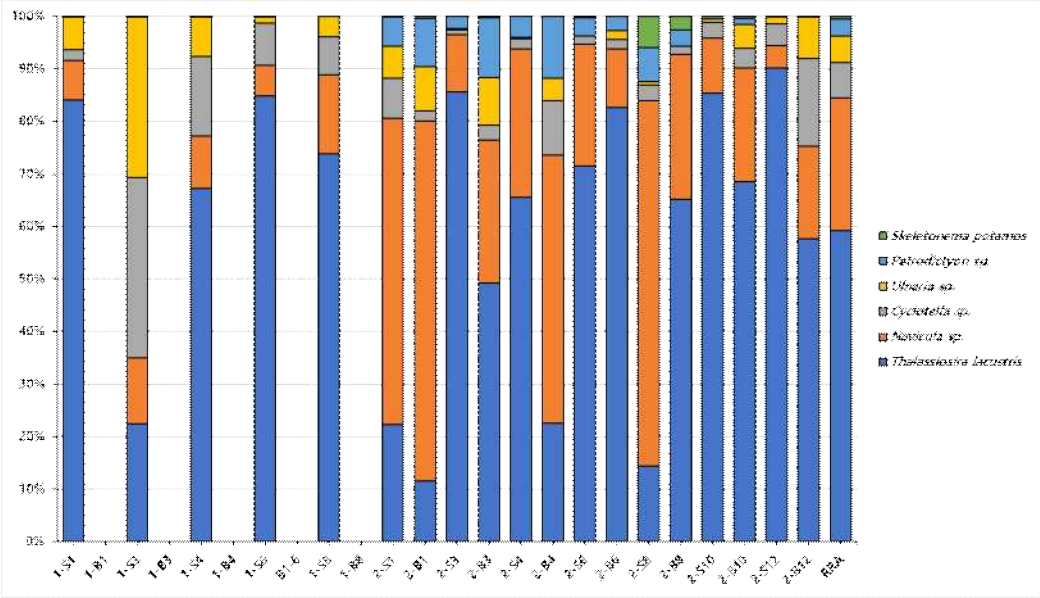


그림 3-2-38. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(규조류) eDNA 상대풍부도

조사시기별 상대풍부도를 살펴보면, 1차 조사와 2차 조사 모두 Thalassiosira lacustris가 50% 이상의 가장 높은 상대풍부도를 나타냈으며, 1차 조사에서는 Navicula sp., 2차 조사에서는 Cyclotella sp.와 Ulnaria sp.의 상대풍부도가 비교적 높게 나타났다. 수심별 상대풍부도에서는 표층수와 저층수의 규조류 eDNA 상대풍부도가 유사한 비율로 나타났다. 또한 지점별 비교에서는 가장 우세한 Thalassiosira lacustris의 상대풍부도가 약 40%에서 약 80% 사이로 나타남에 따라 지점별 차이를 보였으며, 8번 지점에서만 Skeletonema potamos의 상대풍부도가 2.5% 이상으로 비교적 높게 나타났다. 서식환경별로 살펴보면, 해양, 본류, 지천 지점 순으로 Thalassiosira lacustris의 상대풍부도가 증가하고, Navicula sp.의 상대풍부도가 감소하는 양상을 나타내었다.

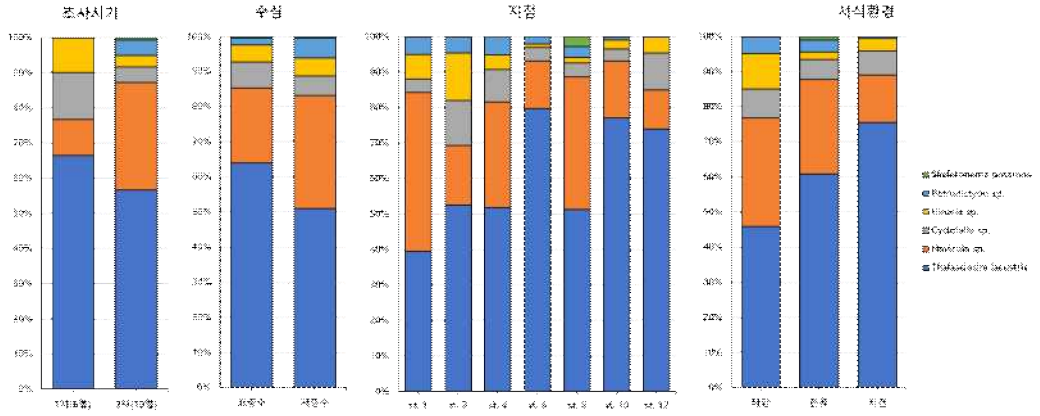


그림 3-2-39. 낙동강하구 수체 식물플랑크톤(규조류) eDNA 상대풍부도 (좌에서 우: 조사시기, 수심, 지점, 환경)

라. 동물플랑크톤(18S V9 프라이머)

18S V9 프라이머를 이용하여 분석한 결과, 낙동강하구 수체 샘플 24개로부터 전체 187,912개의 동물플랑크톤 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 7개의 동물플랑크톤 분류군이 확인되었다. 이 중

Eudiaptomus sp. 1이 약 25.3%로 가장 높은 상대풍부도(RRA)를 나타냈으며, Cryothecomonas sp.(약 23.3%), Cercozoa sp.(약 20.6%), Linostomella vorticella(약 13.3%) 등이 10% 이상의 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈다.

표 3-2-14. 낙동강하구 수체 동물플랑크톤 eDNA (18S V9 프라이머) 검출 목록

No	학명	Query Cover (%)	Identity (%)	서열 개수	상대풍부도 (RRA; %)
1	Eudiaptomus sp. 1	100	96.55	76604	25.288
2	Cryothecomonas sp.	100	96.57	35508	23.294
3	Cercozoa sp.	97	91.86	15446	20.635
4	Linostomella vorticella	87	99.25	12937	13.253
5	Oithona sp.	100	99.43	17931	6.979
6	Eudiaptomus sp. 2	100	94.25	19358	6.316
7	Pseudodiaptomus inopinus	100	98.28	10128	4.235
				187912	100

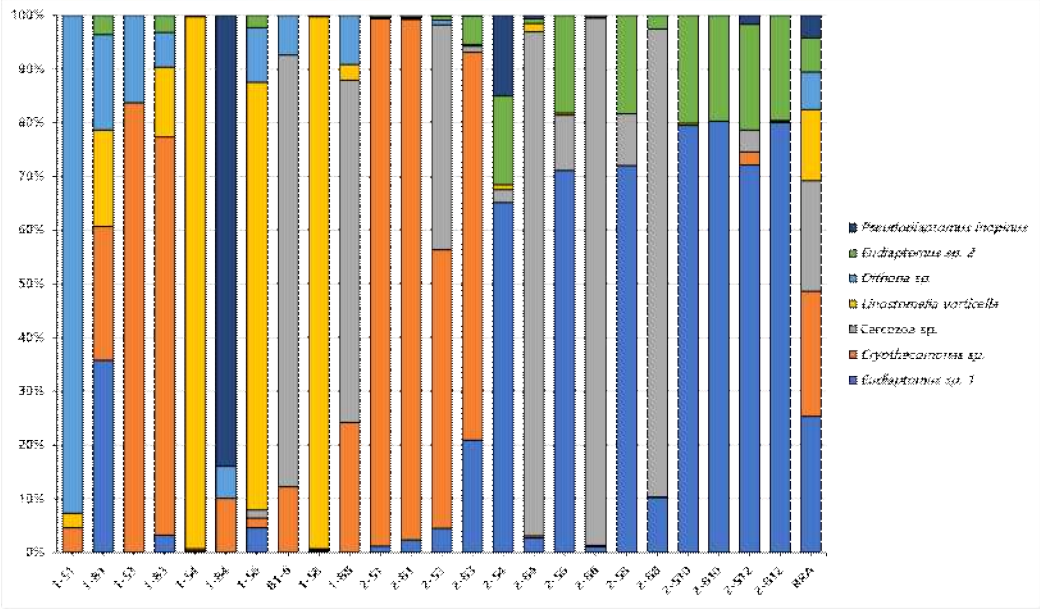


그림 3-2-40. 낙동강하구 수체 동물플랑크톤 eDNA (18S V9 프라이머) 상대풍부도

조사시기별 상대풍부도를 살펴보면, 1차 조사에서는 Linostomella vorticella(약 31.5%), Cryothecomonas sp.(약 23.6%)가 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈으며, 2차 조사에서는 Eudiaptomus sp. 1(약 40.2%), Cercozoa sp.(약 25.0%)가 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈다. 수심별로는 표층수에서 Linostomella vorticella(약 23.5%), 저층수에서 Cercozoa sp.(약 35.4%)가 비교적 우세하게 나타났다. 또한 지점 및 서식환경별 상대풍부도를 살펴보면, 해양 지점(1번, 3번)에서는 Cryothecomonas sp.가 50% 이상으로 지배적이었으며, 본류 지점(4번, 6번, 8번)에서는 Eudiaptomus sp. 1, Cercozoa sp., Linostomella vorticella의 상대풍부도가 비교적 높게 나타났다. 지천 지점(10번, 12번)에서는 Eudiaptomus sp. 1(약 78.0%)과 Eudiaptomus sp. 2(약 19.8%)가 지배적으로 나타나 서식환경별로 분명한 차이를 보였다.

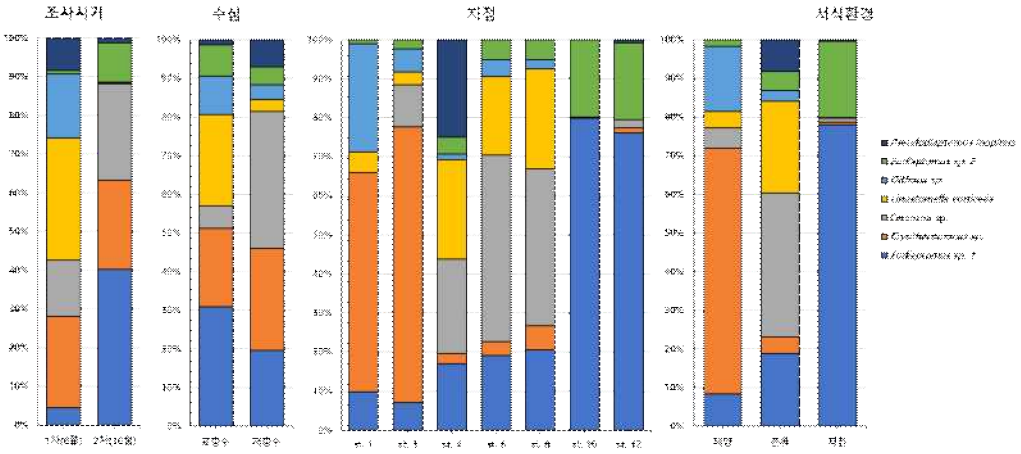


그림 3-2-41. 낙동강하구 수체 동물플랑크톤 eDNA (18S V9 프라이머)
상대풍부도(좌에서 우: 조사시기, 수심, 지점, 환경)

마. 동물플랑크톤(COI 프라이머)

COI 프라이머를 이용하여 분석한 결과, 낙동강하구 수체 샘플 12개로부터 전체 14,914개의 동물플랑크톤 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 3개의 동물플랑크톤 분류군이 확인되었다. 샘플 1-B1, 1-B3, 1-B4, 2-B8, 2-B10은 동물플랑크톤 eDNA가 검출되지 않아 분석에서 제외되었다. 검출된 동물플랑크톤 분류군 중 Brachionus calyciflorus가 약 49.9%로 가장 높은 상대풍부도(RRA)를 나타냈으며, Brachionus angularis가 약 30.7%, Brachionus forficula가 19.4%의 상대풍부도를 나타냈다.

표 3-2-15. 낙동강하구 수체 동물플랑크톤 eDNA (COI 프라이머) 검출 목록

No	학명	Query Cover (%)	Identity (%)	서열 개수	상대풍부도 (RRA; %)
1	*Brachionus calyciflorus*	97	98.05	5673	49.946
2	*Brachionus angularis*	95	96.99	2057	30.666
3	*Brachionus forficula*	99	99.43	7184	19.388
				14914	100

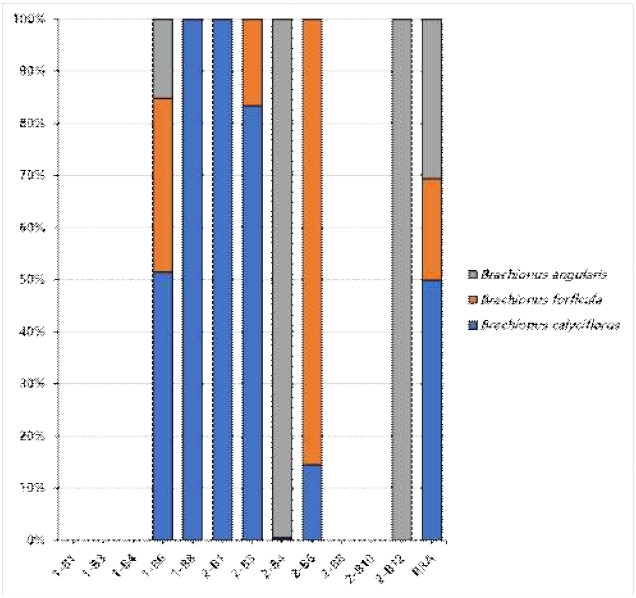


그림 3-2-42. 낙동강하구 수체 동물플랑크톤 eDNA (COI 프라이머) 상대풍부도

바. 저서무척추동물

낙동강하구 수체 샘플 12개로부터 전체 17,834개의 동물플랑크톤 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 4개의 저서무척추동물 분류군이 확인되었다. 샘플 1-B1, 1-B3, 1-B4, 2-B1, 2-B12는 저서무척추동물 eDNA가 검출되지 않아 분석에서 제외되었다. 검출된 저서무척추동물 분류군 중 Nais sp.가 약 43.5%로 가장 높은 상대풍부도(RRA)를 나타냈으며, 다음으로 Limnodrilus hoffmeisteri가 약 40.18%로 비교적 높은 상대풍부도를 나타냈다.

표 3-2-16. 낙동강하구 수체 샘플 저서무척추동물 eDNA 검출 목록

No	학명	Query Cover (%)	Identity (%)	서열 개수	상대풍부도 (RRA; %)
1	*Nais* sp.	92	96.75	9441	43.534
2	*Limnodrilus hoffmeisteri*	92	98.82	5608	40.178
3	*Specaria josinae*	93	94.40	1337	10.198
4	*Pristina aequiseta*	98	90.17	1448	6.089
				17834	100

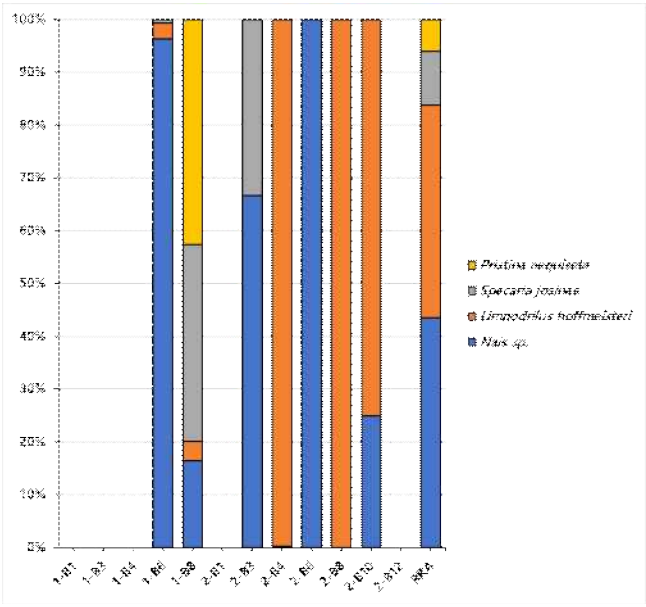


그림 3-2-43. 낙동강하구 수체 샘플 저서무척추동물 eDNA 상대풍부도

사. 미생물

낙동강하구 퇴적물(토양) 샘플 24개로부터 전체 1,422,438개의 미생물 eDNA 서열이 검출되었으며, 총 2,930개의 미생물 OTUs가 확인되었다. 검출된 저서무척추동물 분류군 중 Proteobacteria가 가장 높은 상대풍부도를 나타냈으며, Anaerolineae, Betaproteobacteria, Deltaproteobacteria 등의 Class가 높은 상대풍부도로 나타났다.

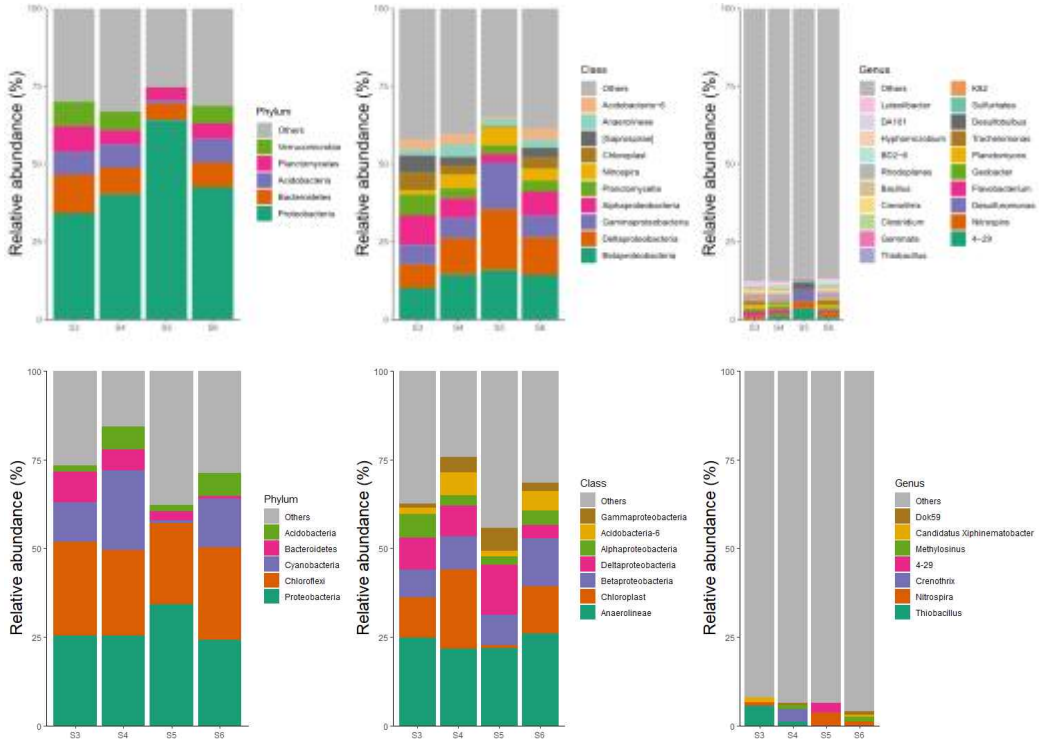


그림 3-2-44. 낙동강하구 퇴적물(토양) 샘플 미생물 eDNA 상대풍부도 (위: 1차조사, 아래: 2차조사)

또한, 환경별 상대풍부도를 살펴보면, 본류 지점(3번)과 해양 지점(4번, 5번, 6번) 모두 Proteobacteria의 상대풍부도가 높게 나타나 유사한 미생물 분포를 보였지만, 속(Genus) 수준에서 차이가 발생하였다.

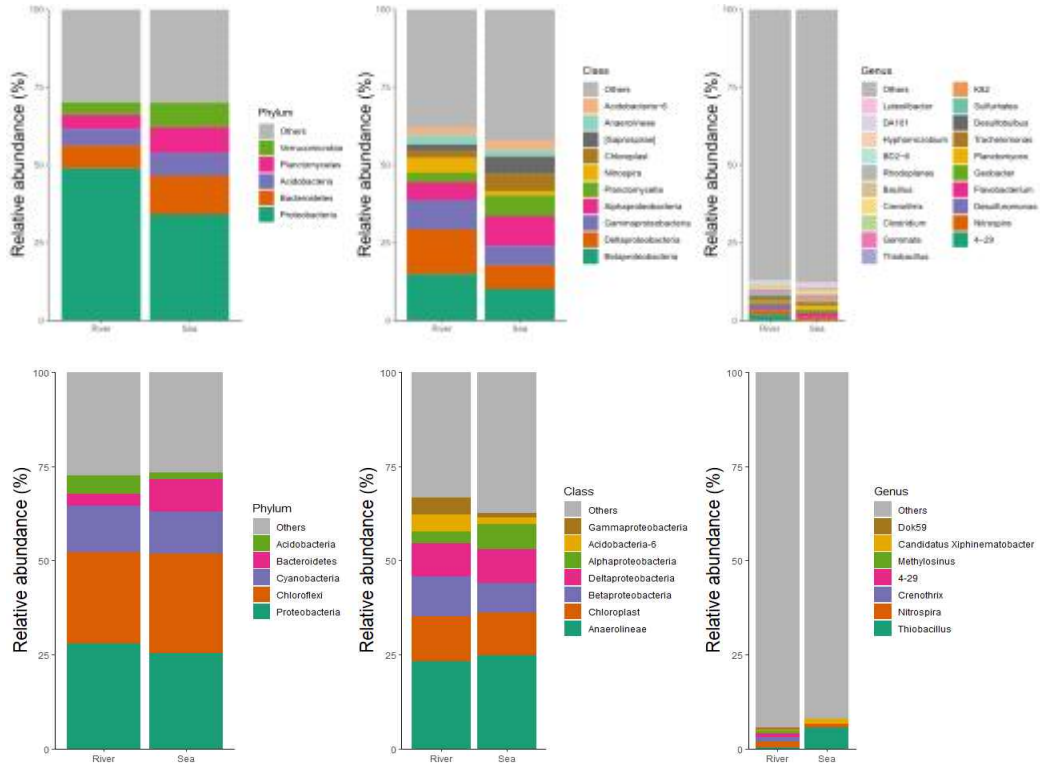


그림 3-2-45. 낙동강하구 퇴적물(토양) 샘플 미생물 eDNA 서식환경별 상대풍부도 (위: 1차조사, 아래: 2차조사)

3.2.7 안정동위원소

가. 강우 전, 후 환경 다매체 시료 안정동위원소 비 분석

(1) 수층 플랑크톤 안정동위원소 비

강우 전(8월) 낙동강 하구역 내 식물플랑크톤의 질소 안정동위원소 비(δ15N)는 해양(St. 1, 4)에서 5.8±0.7 ‰, 담수(St. 4, 6)에서 5.6±2.6 ‰의 범위를 나타냈고, 탄소 안정동위원소 비(δ13C)는 해양에서 −24.4±0.5 ‰, 담수에서 −24.7±0.6 ‰로 나타났다(표. 2). 동일한 시기의 수층 동물플랑크톤의 경우 δ15N와 δ13C 각각 해양에서 6.3±2.4 ‰, −23.4±1.2 ‰의 범위와 담수에서 9.6±0.6 ‰, −24.3±1.2 ‰의 범위를 나타냈다. 강우 후(9월) 수층 식물플랑크톤의 δ15N는 해양에서 4.0±1.2‰, 담수에서 5.5±1.9‰로 나타났고, δ13C는 해양에서 −25.6±0.6‰, 담수에서 −26.3±0.6‰로 나타났다. 동물플랑크톤의 경우 δ15N는 해양에서 5.5±2.4‰, 담수에서 9.4±1.5‰로 나타났고, δ13C는 해양에서 −26.2±0.6‰, 담수에서 −27.2±0.2‰로 나타났다. 플랑크톤의 안정동위원소 비 조성은 강우 전, 후 모두 해양이 담수에 비해 상대적으로 무거운 조성을 나타냈다. 다만, 강우 후에는 동물플랑크톤의 탄소 안정동위원소 비가 식물플랑크톤에 비해 상대적으로 가벼워지는 경향을 나타냈다.

표 3-2-17 플랑크톤 동위원소 분석 결과

월	플랑크톤	권역	$\delta^{15}N$ 평균	표준편차	$\delta^{13}C$ 평균	표준편차
8	식물	해수	5.8	0.7	-24.4	0.5
		담수	5.6	2.5	-24.7	0.6
	동물	해수	6.3	2.4	-23.4	1.2
		담수	9.6	0.6	-24.3	1.2
9	식물	해수	4.0	1.1	-25.6	0.6
		담수	5.5	1.9	-26.3	0.6
	동물	해수	5.5	2.4	-26.1	0.5
		담수	9.4	1.4	-27.2	0.2

(2) 생물 안정동위원소 비

강우 전 낙동강 하구 어류의 δ15N는 해양에서 12.0~14.7 ‰, 담수에서 11.1~15.8 ‰의 범위를 보이고, δ13C는 해양에서 −22.6~-16.9 ‰, 담수에서 −26.4~-21.7 ‰의 범위를 나타냈다(표. 3). 강우 전 어류의 안정동위원소 비 조성은 δ15N의 경우 상대적으로 유사한 값의 범위를 나타냈으나, δ13C의 경우 해양이 담수에 비해 상대적으로 무거운 조성을 나타냄.

표 3-2-18 8월 어류 동위원소 분석 결과

정점	생물 종	$\delta^{15}N$		$\delta^{13}C$	
		평균	표준편차	평균	표준편차
1	농어	13.7	1.6	-17.7	0.8
	문절망둑	13.6	0.2	-16.9	0.0
	수조기	12.6	0.1	-22.6	0.0
	주둥치	13.3	0.5	-21.7	1.3
	풀반댕이	14.7	0.1	-20.1	0.0
3	수조기	12.0	0.0	-20.5	0.0
	양태	13.6	0.1	-19.5	0.1
4	강준치	15.0	0.0	-23.6	0.1
	누치	14.5	0.1	-25.9	0.0
	동자개	14.7	0.1	-26.4	0.0
	밀자개	12.6	1.7	-25.9	0.4
	배스	15.8	0.4	-24.9	0.2
	뱀장어	15.1	0.1	-25.1	0.0
	블루길	12.6	0.2	-23.3	0.6
	참붕어	12.8	0.1	-21.7	2.1
	치리	12.5	0.3	-25.2	0.0
	큰납지리	11.4	0.0	-22.3	0.6
6	끄리	12.2	0.1	-25.3	0.0
	강준치	12.2	0.2	-24.1	0.2
	누치	11.1	1.3	-24.0	1.2
	밀자개	12.6	0.6	-26.0	0.3
	큰납지리	11.6	0.0	-22.9	2.1

강우 후 낙동강 하구 어류의 δ15N는 해양에서 11.4~16.6 ‰, 담수에서 10.2~19.2 ‰의 범위를 보이고, δ13C는 해양에서 −23.2~-16.4 ‰, 담수에서 −25.1~-20.1 ‰의 범위를 보였다(표. 4). 강우 후는 강우 전과 동일하게 해양이 담수에 비해 상대적으로 무거운 δ13C를 보였으나, 담수의 δ15N가 상대적으로 매우 넓은 범위를 나타냈다.

표 3-2-19 9월 어류 동위원소 분석 결과

정점	생물 종	$\delta^{15}N$		$\delta^{13}C$	
		평균	표준편차	평균	표준편차
1	농어	16.6	0.1	-16.4	0.0
	문절망둑	14.4	0.1	-20.9	0.0
	주둥치	14.0	0.1	-18.9	0.1
	청어	12.1	0.1	-16.8	0.1
	풀반댕이	15.4	0.0	-18.6	0.0
3	농어	14.9	0.1	-20.5	0.1
	문절망둑	13.6	0.1	-22.6	0.1
	숭어	13.1	0.1	-21.9	0.0
	웅어	16.2	0.4	-23.2	0.3
	청어	11.7	0.1	-18.0	0.0
	풀반댕이	15.9	0.1	-20.1	0.1
	주둥치	11.4	4.7	-20.9	0.5
4	강준치	14.5	0.0	-22.8	0.0
	농어	17.1	0.1	-24.2	0.0
	누치	13.0	0.4	-24.1	0.0
	배스	16.1	0.1	-25.1	0.0
	붕어	10.2	0.2	-22.4	0.0
	블루길	16.7	0.0	-21.3	0.0
	숭어	12.4	0.1	-24.3	0.0
	참몰개	15.1	0.1	-22.8	0.0
	참붕어	15.4	0.3	-20.1	1.5
	큰납지리	15.1	0.6	-20.1	1.2
6	강준치	19.2	0.3	-21.7	0.2
	농어	17.1	0.1	-22.5	0.0
	누치	16.2	0.1	-23.8	0.1
	붕어	15.0	0.1	-22.3	0.0
	블루길	18.5	0.2	-21.3	0.9
	숭어	10.9	0.1	-22.0	0.0
	참몰개	16.3	0.1	-23.2	0.2
	참붕어	16.0	0.4	-22.0	0.9
	큰납지리	16.5	0.3	-22.2	0.1

낙동강 하구 저서생물의 경우 강우 전(6, 7, 8월) 해양과 담수에서 각각 8.3~11.9 ‰ 과 8.3~12.3 ‰의 δ15N 범위를 나타냈고, −20.4~18.8 ‰과 −28.0~-24. 7‰의 δ13C 범위를 보임. 9월은 해양에서 δ15N가 10.4~11.8 ‰, δ13C가 −21.2~19.4 ‰의 범위를 보였다(표. 5).

표 3-2-20 저서생물 동위원소 분석 결과

월	권역	생물 종	$\delta^{15}N$		$\delta^{13}C$	
			평균	표준편차	평균	표준편차
6	해수	바지락	8.8	0.0	-20.5	0.0
		중밋	8.3	0.1	-18.8	0.2
		꽃게	11.9	0.1	-18.9	0.1
7	민물	담치	9.2	0.3	-27.3	0.0
		재첩류	8.3	0.01	-28.0	0.1
8	해수	갯지렁이	9.0	0.2	-20.0	0.0
	민물	새우	12.3	0.1	-24.7	0.0
9	해수	게	10.4	3.7	-19.4	0.2
		갯지렁이	11.8	0.1	-21.2	0.3

(3) 퇴적물 안정동위원소 비

퇴적물의 강우 전 δ15N는 해양에서 4.8±0.2 ‰, 담수에서 3.9±0.2 ‰로 나타났고, δ13C는 해양에서 −25.7±0.0 ‰, 담수에서 −22.9±0.1 ‰로 나타났다. 강우 후 퇴적물의 안정동위원소 비 범위는 담수에서 δ15N는 3.3±0.2 ‰로 나타났고, δ13C는 −23.3±0.1 ‰로 나타났다(표. 6).

표 3-2-21 퇴적물 동위원소 분석 결과

월	권역	$\delta^{15}N$ 평균	표준편차	$\delta^{13}C$ 평균	표준편차
8	해수	4.8	0.2	-25.7	0.0
	담수	3.9	0.2	-22.9	0.1
9	담수	3.3	0.2	-23.3	0.1

(4) 어류 아미노산 질소 안정동위원소 비

농어의 glutamic acid의 질소 안정동위원소비 값은 25.7~30.9의 범위로, 숭어의 값은 14.5~20.6의 범위로 분석되었다(표. 7). 농어의 phenylalanine의 질소 안정동위원소비 값은 7.1~9.4의 범위로 분석되었다. 숭어의 phenylalanine의 질소 안정동위원소비 값은 2.7~10.8의 넓은 범위를 갖는 것으로 분석되었는데, 이는 숭어의 이동성이 넓음을 의미할 수 있다. 정점별로 아미노산 안정동위원소비의 경향성을 찾을 수는 없었다.

표 3-2-22 아미노산 동위원소 분석 결과

정점	생물 종	$\delta^{15}N$		TP
		Glu	Phe	
1	농어	26.4	8.1	3.6
	숭어	14.5	2.7	2.5
3	숭어	20.6	7.8	2.6
	농어	25.7	7.1	3.7
4	숭어	21.5	10.8	2.3
	농어	30.9	9.4	4.2
6	숭어	17.4	7.1	2.2
	농어	29.8	8.2	4.2
7	숭어	19.1	8.6	2.3

나. 강우 전, 후 낙동강 하구역 내 연결성과 먹이망 변화

(1) 환경 다매체 시료의 안정동위원소 비 조성 비교

강우 전, 후의 다매체(플랑크톤, 생물, 퇴적물) 시료의 탄소, 질소 안정동위원소 비 조성의 비교를 통해 낙동강 하구의 먹이망 변화 파악하였다(그림. 7). 안정동위원소 비의 변화는 퇴적물, 플랑크톤, 저서, 어류로 갈수록 점차 무거운 δ15N의 값을 나타냈고, 상대적으로 매우 넓은 δ13C의 값의 변동을 나타냈다. 생물(플랑크톤, 저서, 어류 등)의 탄소, 질소 안정동위원소 비는 생태계 먹이망 구조에서 각각 먹이원과 영양단계 정보를 나타내는 지시자로 활용되어왔다. 이러한 낙동강 하구의 환경 다매체 시료의 안정동위원소 비 조성의 변화는 담수 환경이 해양에 비해 상대적으로 풍부한 먹이원과 복잡한 생태계 먹이망 구조를 지니고 있을 가능성을 시사한다. 또한, 강우 후 상대적으로 담수와 해양 모두 무겁고, 넓은 영역의 안정동위원소 비 조성 결과는 강우 이후 육상 내 다량의 담수 배출에 따라 생태계 먹이원의 풍부도가 증가하고, 먹이망 구조가 복잡하게 변화하였을 가능성을 지시한다.

강우에 따른 낙동강 하구역 내 먹이망의 연결성에 있어서 환경 다매체 시료의 총유기탄소, 총질소 안정동위원소 비의 비교 결과는 담수 및 해양 내 차별적 공간적 연결성과 독립적인 먹이망 구축(차별적 먹이사슬 연결성)의 가능성을 나타낸다. 단 기수역 내 어류의 이동에 따른 담수 플랑크톤 및 어종의 해양 어종에 대한 먹이원으로서의 역할 가능성도 있을 것으로 생각되어 세밀한 먹이망 구축 파악 연구가 필요하다.

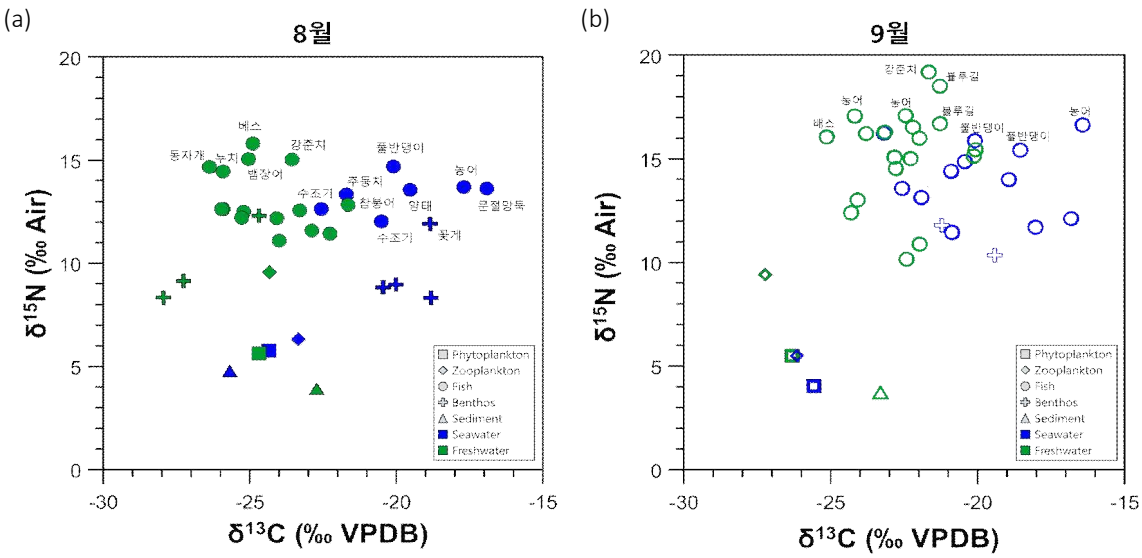


그림 3-2-46 2024년 8월과 9월 낙동강 하구역의 퇴적물, 플랑크톤, 저서생물, 어류의 안정동위원소 비

(2) 영양단계 분석을 통한 하구역 내 먹이망 연결성 파악

강우 전 낙동강 하구 어류의 영양단계는 해수와 담수에서 각각 2.8~3.6, 2.7~4.0의 범위를 보였다(표. 8, 그림. 8). 반면, 강우 후 낙동강 하구 어류의 영양단계는 상대적으로 조금 상승하여 해수에서 3.2~4.7, 담수는 2.4~4.8 범위를 나타냈다(표. 9, 그림. 8). 강우 전과 비교하여 강우 후 대부분의 어류 종이 증가된 영양단계를 나타냈으며, 특히 하굿둑 인근에서 영양단계 4 이상의 육식성 어류의 영향을 나타냈다. 또한, 강우 후에는 전과 비교하여 하굿둑 인근에서 크기가 20cm 이상의 최상위 영양단계 어종이 증가한 것으로 파악된다. 동일한 어종의 강우 전 TP의 변화를 비교해보았을 때, 대부분(강준치, 큰납지리 제외) 정점에 상관없이 유사한 결과값을 나타냈다. 반면 동일 어종(농어, 숭어)에 대한 강우 전, 후의 비교 결과는 강우 후 상대적으로 생태적 지위가 상승한 것으로 파악 되지만, 공간적 TP의 변화를 비교해보았을 때, 특이적인 변화가 없는 것으로 보아, 낙동강 하구역 생태계 먹이망에서 동일한 어종의 경우 담수, 해수에 상관없이 유사한 먹이원과 생태적 지위를 가졌을 것으로 판단된다.

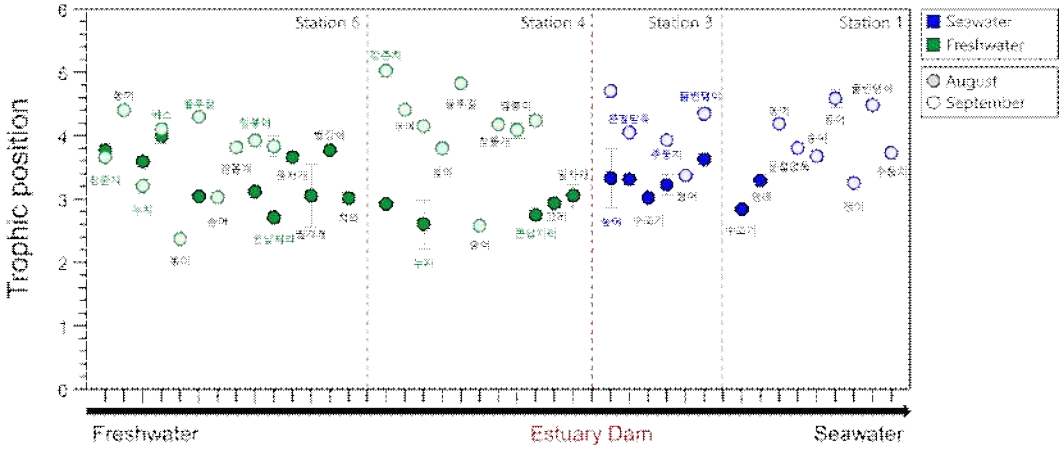


그림 3-2-47 강수량 증가/수문개방에 따른 어류 영양단계 공간적 분포

표 3-2-23 8월 어류 영양단계 계산

정점	생물 종	영양단계 (TP) 평균	표준편차
1	농어	3.3	0.5
	문절망둑	3.3	0.1
	수조기	3.0	0.0
	주둥치	3.2	0.2
	풀반댕이	3.6	0.0
3	수조기	2.8	0.0
	양태	3.3	0.0
4	강준치	3.8	0.0
	누치	3.6	0.0
	동자개	3.7	0.0
	밀자개	3.1	0.5
	배스	4.0	0.1
	뱀장어	3.8	0.0
	블루길	3.0	0.1
	참붕어	3.1	0.0
	치리	3.0	0.1
	큰납지리	2.7	0.0
6	끄리	2.9	0.0
	강준치	2.9	0.1
	누치	2.6	0.4
	밀자개	3.1	0.2
	큰납지리	2.8	0.0

표 3-2-24 9월 어류 영양단계 계산

정점	생물 종	영양단계 (TP) 평균	표준편차
1	농어	4.7	0.0
	문절망둑	4.0	0.0
	주둥치	3.9	0.0
	청어	3.4	0.0
	풀반댕이	4.3	0.0
3	농어	4.2	0.0
	문절망둑	3.8	0.0
	숭어	3.7	0.0
	웅어	4.6	0.1
	청어	3.3	0.0
	풀반댕이	4.5	0.0
	주둥치	3.2	1.4
4	강준치	3.7	0.0
	농어	4.4	0.0
	누치	3.2	0.1
	배스	4.1	0.0
	붕어	2.4	0.0
	블루길	4.3	0.0
	숭어	3.0	0.0
	참몰개	3.8	0.0
	참붕어	3.9	0.1
	큰납지리	3.8	0.2
6	강준치	5.0	0.1
	농어	4.4	0.0
	누치	4.2	0.0
	붕어	3.8	0.0
	블루길	4.8	0.1
	숭어	2.6	0.0
	참몰개	4.2	0.0
	참붕어	4.1	0.1
	큰납지리	4.2	0.1

아미노산 TP를 활용한 먹이망 구조 정밀평가

아미노산 질소 안정동위원소비를 활용하여 계산한 낙동강 하구 숭어(2.2~2.6), 농어(3.6~4.2)의 영양

단계는 모든 정점에서 어류의 총유기탄소, 총질소 안정동위원소 비를 사용한 TP 계산의 결과와 유사한 값을 보였다(그림. 9). 이는 숭어와 농어의 섭식 형태가 상이함을 보이며, 숭어는 초식성 식자로, 농어는 육식성 식자임을 보였다. 정점별로 동일 어종의 TP가 유사한 경향을 보이긴 하지만, 담수와 해수가 일부 차별적인 결과 값을 나타내는 것으로 보아 공간적 연결성이 상대적으로 적은 차별적인 생태연결 구조를 형성하였을 가능성이 있다. 단, 앞선 총유기탄소, 총질소 안정동위원소 비 기반의 계산 결과와 유사한 결과를 보이는 것을 토대로 강우 이후 수문개방에 따른 담수 환경 내 생태 먹이망의 영역(niche)이 상대적으로 확장되어 공간적 연결성이 소폭 상승하였을 가능성이 있다.

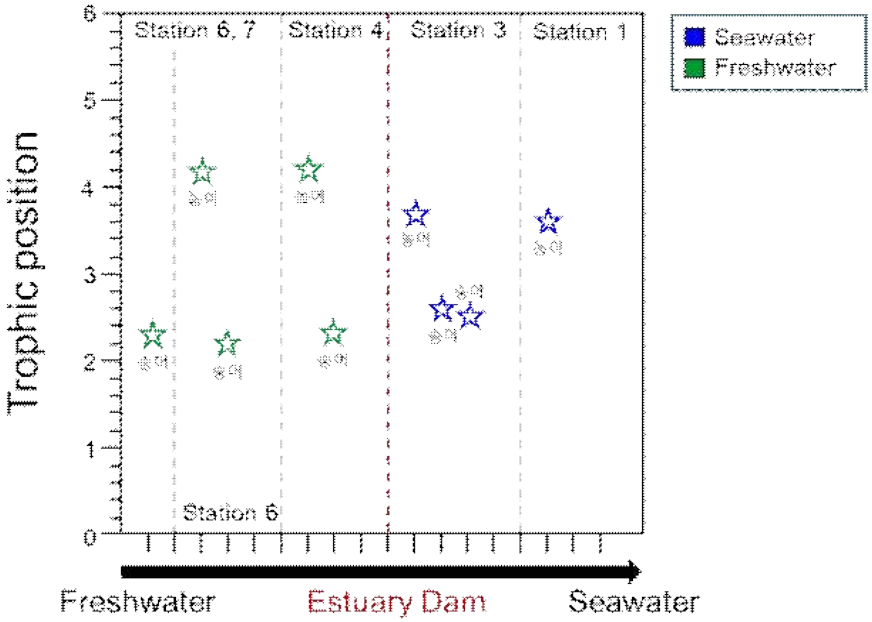


그림 3-2-48 강수량 증가/수문개방에 따른 어류 영양단계 공간적 분포

4. 결론 및 제언

4.1 해수유입에 따른 기수생태계 복원 평가

4.2. 개선 사항 및 제언

4. 결론 및 제언

4.1 해수유입에 따른 기수생태계 복원 평가

4.1.1 국내 기수역 환경 비교(낙동강, 섬진강)

낙동강하구는 기수역에 설치된 하굿둑 수문의 개방 방식에 따라 기수역의 시공간적 형태가 바뀌며 생태계 구조와 기능에 영향을 미치게 된다(그림 4-00). 수문은 하천의 염분 분포를 극단적으로 분리하며, 이번 조사시 하굿둑 개방으로 인한 염분 유입 시, 상류 지역에서는 표층수의 염분이 0 PSU로 유지되고, 하굿둑 직상류 외에서는 대부분 수심 약 7~8미터 이상의 하천의 우안 깊은 곳에서 염분이 나타난다. 반면, 하류에서는 15-30 PSU의 높은 염분이 나타난다. 개방에 따른 이러한 염분 분포는 하굿둑 상류의 지형과 수문 개방 형태(시기와 방식), 그리고 강우의 영향에 의해 결정된다. 하굿둑 상류의 기수역 형성의 특성은 기수생물의 생활 및 서식 환경 주기와 시공간적인 차이를 보이며, 하굿둑에 의한 분리와 함께 서식 생물의 환경적, 공간적 분리를 일으킨다. 또한, 수문의 개폐 주기에 따라 염분 농도 및 생물 군집이 빠르게 변동하며, 생태계가 안정적인 균형을 이루기 위한 기수역의 생태환경 주기를 복원하기에는 어려운 상황이 발생한다. 이는 하굿둑 상류 기수역에서 안정적이고 지속적인 생물 서식 및 번식 등 생물의 생활사 전체를 위한 환경으로서는 제한적이며, 종 다양성 감소 및 특정 군집의 단순화로 이어질 수 있다.

반면, 섬진강의 경우 자연적으로 해수와 담수가 조석주기에 따라 규칙적으로 유통되며 기수역에서의 염분 구배가 극단적이지 않으며, 하천의 횡단과 종단 전체서 점진적으로 변화하여 전 기수역에서 10~33 PSU의 구배를 보인다. 이러한 환경은 다양한 기수 생물이 지속적이고 안정적으로 서식할 수 있는 공간을 제공하며, 종 다양성을 유지하는데 유리한 조건을 형성한다. 또한, 자연적인 염분 변화는 상류와 하류 생물 군집 간의 상호작용이 촉진되고, 공간적으로 혼합되며 복잡한 생태적 네트워크가 형성된다. 이와 같은 현상은 낙동강 기수생태계 복원을 위해서 하굿둑 개방과 기수역의 생태적 특성이 조화롭게 연계된 낙동강 하구역 맞춤형 기수복원 전략이 필요함을 시사한다.

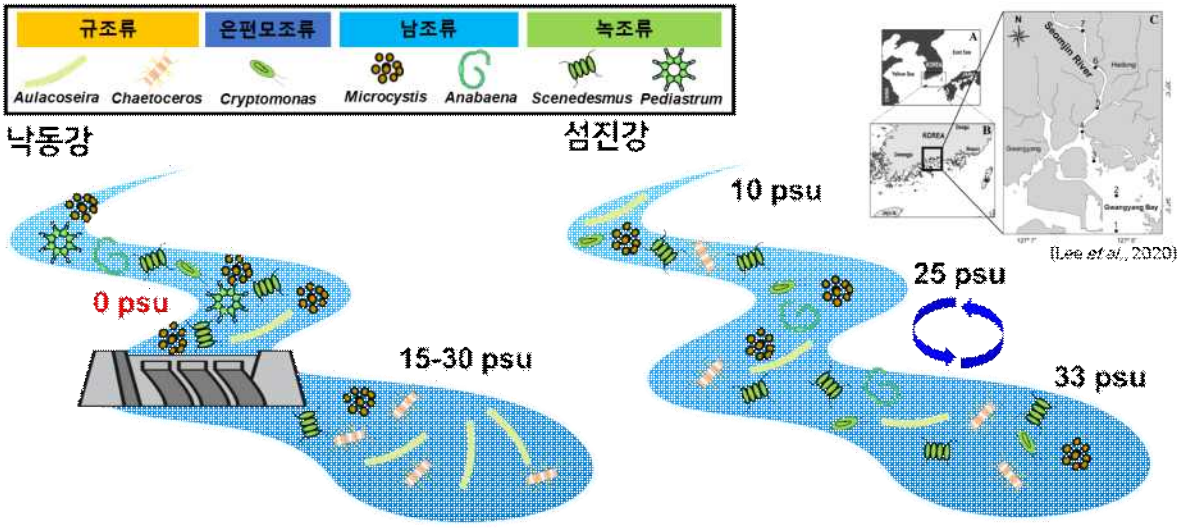


그림 4-1-1. 국내 기수역(낙동강, 섬진강) 환경 비교 개념도 : 염분구배와 식물플랑크톤 군집 분포

4.1.2 낙동강 하굿둑 염수 존재 특성

하굿둑 하류 지점에서는 낙동강 담수방류에 따라 염분이 큰 폭으로 변화하는 환경으로 본조사 7월에는 홍수로 인한 방류량 증가로 해양 전 조사지점에서 염분이 담수수준으로 낮아지기도 하였다.

낙동강하굿둑을 개방하여 해수를 유입할 때 St-4우, St-5우, St-6우로 저층수에서 염분이 확인되어 이전과 동일하게 저층의 골을 따라 해수가 상류로 이동하다가 St-6우 지점 가장 깊은 골에 잔류하는 특성을 보였다.

하굿둑 상류 St-7과 St-8은 모든 조사시기에 담수로 유지되어 이 지점들에는 해수유입에 의한 영향이 없는 것으로 파악되었다.

4.1.3 해수유입에 의한 수질 영향

해수유입에 따른 염수 유입으로 저층에서 용존산소 감소가 확인되었다. 이런 특성은 개방초기에 계속 관측된 것으로 해수의 유입으로 기존 담수환경에 적응한 (미)생물들이 피하지 못해 죽어, 해수 생물들에 의한 분해 로 보인다.

St-6우 저층의 깊은 골짜기에는 큰 홍수기 이외에는 계속 잔류염수가 남아 DO가 감소하면서 환원환경이 조성되어 질산염 농도가 감소하고 암모니아와 인산염 농도가 증가하는 현상을 확인하였다. 하지만 이 현상은 St-6우 지점에만 발견되는 것으로 낙동강 전체 상황을 대표하는 것은 아니다.

4.1.4 해수 유입에 의한 퇴적물 영향

퇴저적물 조사항목으로는 염수에 의한 영향은 확인되지 않았다. 퇴적물의 영양염류와 중금속 농도 분포는 퇴적물의 유기물함량과 입도에 의해 조절되며 지천에 의한 영향 가능성도 확인하였다.

퇴적물의 산소소모율은 염수에 의해 영향을 받은 것으로 나타나지 않았는데, 조사된 7월과 11월은 수온 차이가 크고, 유기물 조성도 다를 수 있기 때문에 직접적인 비교를 통해 염수에 의한 영향여부를 판단하기에는 다른 요인들(퇴적물 성상과 지화학적 인자 등)이 추가로 고려될 필요가 있다.

4.1.5 플랑크톤

식물플랑크톤의 생태지수와 현존량은 전반적으로 연도별로 유의미한 차이를 보였다. 다양도와 풍부도는 감소하는 경향을 보이며, 특정 종이 군집 내에서 우위를 점하는 현상을 보였다. 이러한 결과는 기수생태계 내 특정 환경 요인이 식물플랑크톤 군집의 천이에 영향을 주고 있음을 시사한다. 특히, 균등도의 변화는 군집 내 개별 종 간의 상대적 비율이 크게 달라졌음을 나타내며, 이는 기수생태계 내 염분 스트레스와 같은 교란 요인이 작용했을 가능성을 시사한다. 집괴분석은 2021~2024년 대부분 상류와 하류가 명확히 구분되는 경향을 보였다. 명확히 구분되지 않은 시기(21년 5회차, 22년 1, 2, 5회차, 24년 1, 2회차)는 담수 방류에 의한 담수종 유입으로 인해 결정되는 경향을 보였다.

동물플랑크톤 생태지수는 2021년부터 2024년까지 연도별로 뚜렷한 변화를 보이며, 군집 구조가 환경적 요인에 민감하게 반응하고 있음을 보여준다. 다양도와 풍부도는 2023 - 2024년에서 감소하는 경향을 나타냈고, 균등도와 우점도는 2022년 감소 이후 2024년에 증가하는 경향을 보였다. 이는 식물플랑크톤과 유사하게 수문 개폐에 의한 영향을 받고 지속적으로 받고 있음을 의미한다. 집괴분석 또한 대부분 상류와 하류가 대부분 명확히 구분되며 담수종에 의해 변동되는 현상을 보였다. 플랑크톤의 군집 변화는 해수유입에 의한 명확한 차이는 구분되지 않았다. 반면, 담수 방류에 의해 담수종이 하류 방향으로 다수 유입됨을 확인했다. 이는 수심 5m까지의 플랑크톤 군집을 분석

했기에 표층에서 발생하는 담수 방류의 영향을 반영하고 있는 것으로 판단된다. 보다 정확한 해수 유입에 의한 영향 파악을 위해서 최심부 수심까지 조사 영역을 확대할 필요성이 있음을 시사한다.

4.1.6 연도별 생물군의 변화

낙동강하굿둑 수문 개방에 따른 해수 유입에 의해 생물군별로 다른 반응성을 보이며, 이는 이·화학적 변화보다는 서식 특성에 기인한 것으로 판단된다. 저서생물과 패류는 하천의 하상에서 고착생활을 하거나, 이동성이 매우 작기 때문에 서식환경의 변화에 의하여 큰 영향을 받는 생물군이다. 이와는 반대로 어류의 경우, 상기 언급한 생물군에 비해 이동성이 매우 크고, 서식환경 변화에 즉각 대응하기에 민감하게 반응한다는 특성이 있다.

현재 낙동강 하구에서의 서식환경 변화요인들 중 가장 큰 요인은 여름철 장마에 의한 염분도 및 하상의 변화이며, 이는 일반적인 하천에서 관찰되는 자연현상이다. 인위적인 변화요인들 중에는 낙동강하굿둑 개방에 따른 해수의 유입이 가장 큰 요인이며, 아래의 그림과 같이 해수 유입에 의한 낙동강하굿둑 상류의 연도별 염분도의 변화는 다음과 같다. 아래의 그림은 모든 수심을 반영한 염분도 자료이다. 2021년의 경우 염분도의 최대값은 16 psu 이상으로 나타났으며, 2022년에는 해수유입의 영향이 거의 없는 0 psu와 가까운 수치를 보여주었고, 2023년에는 최대 14 psu, 2024년에는 최대 8 psu를 나타내어 연도별로 큰 차이를 나타내었다. 이러한 변화에 따라 낙동강 본류의 패류와 저서성 대형무척추동물의 개체수에도 변화가 관찰되었다. 패류의 경우 2021년에는 총 1,684개체가 출현하였지만, 2022년부터 2024년까지의 자료는 큰 폭으로 감소하여 77개체 이하만이 출현한 것으로 나타났다. 반면 저서성 대형무척추동물의 경우 2021년에 628개체로 나타났으나, 2022년과 2023년에는 약 9배가 증가한 5,350개체가 출현하였다. 이후 2024년에는 큰 폭으로 감소하여 51개체가 확인되었다.

패류와 저서생물의 경우 하상기질과 염분도의 변화에 따라 개체군의 증감에 크게 영향을 받는 분류군이며, 유입된 해수에 의한 저층의 염분변화와 홍수기 하상변화가 주 요인이다.

저서생물과 패류의 경우 해수유입에 의한 영향은 하굿둑 하류의 해양측 보다는 상류의 담수측에 주로 영향을 미친다. 일면 해수의 유입에 연동하여 패류와 저서생물의 개체수가 증감하는 것으로 보일 수 있으나 현재 2021년부터의 4년간의 자료만이 누적되어 있으며 염분도 변화에 따른 유의미하고 일정한 방향의 변화는 관찰되지 않았다.

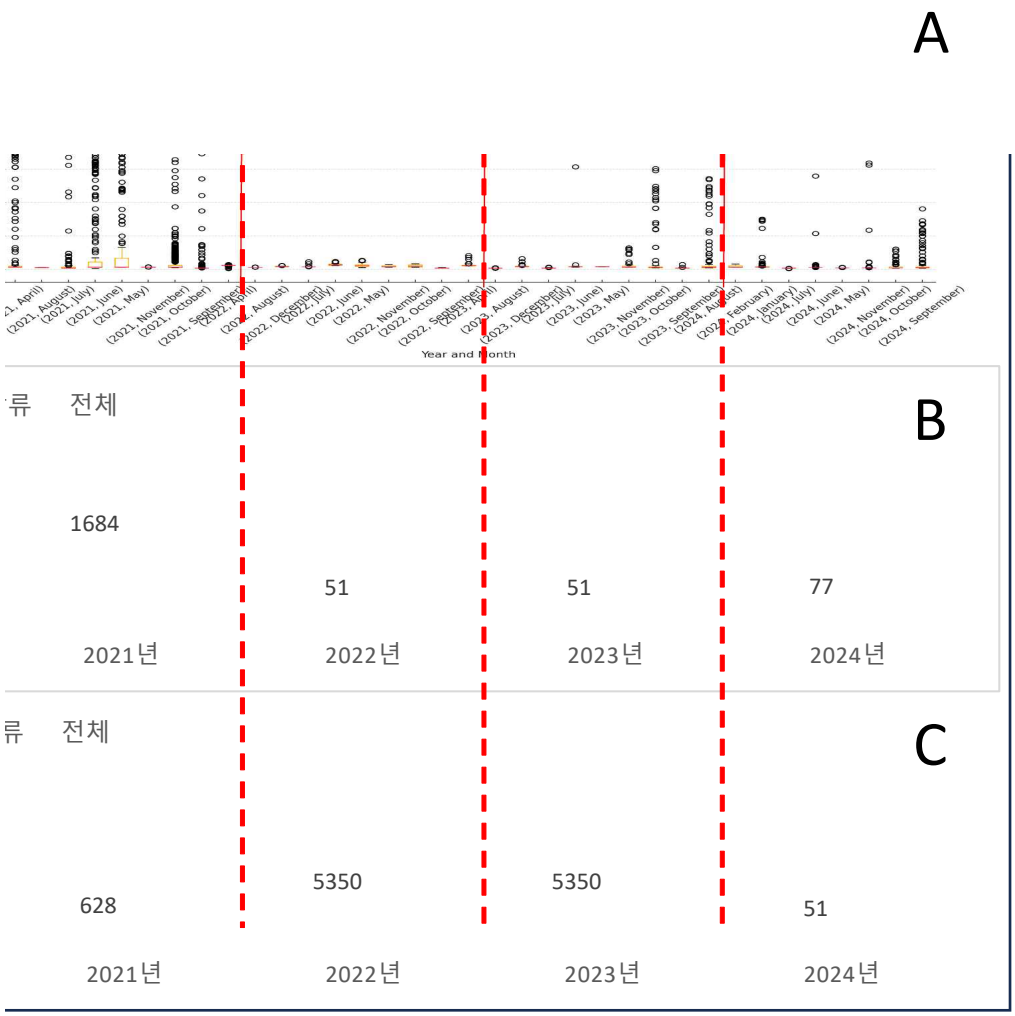


그림 4-1-2. 연도별 낙동강하구 상류의 염분도(A), 패류 개체수(B), 저서성 대형무척추동물 개체수(C)의 변화

어류의 경우 이동성과 서식환경 모두 반영하기에 이 둘을 충족시키는 요인을 적용해야 할 것으로 보인다. 낙동강하굿둑이라는 장벽에 의해 하천에서 해양으로, 해양에서 하천으로의 물리적 단절이 존재한다. 그러나 하굿둑의 수문 개방에 의해 해수가 유입되고, 동시에 연결성 확보에 따른 어류 이동이 가능해진다. 이는 어류의 이동성을 반영하는 요인으로 판단된다. 어류는 수체의 염분 유무에 따라 크게 담수에서 서식하는 담수어, 해양에서 서식하는 해수어, 담수와 해역 사이의 기수 환경에서 주로 서식하는 기수어로 분류할 수 있으며, 이러한 서식환경의 차이에 의해 종 조성의 변화를 가져올 수 있다. 낙동강하굿둑의 수문 개방을 통해 기수어종의 증가 또는 감소를 가져올 것으로 해석될 수 있으나 이는 이·화학적인 기수환경 조성과 함께 종적 연속성의 증가에 따른 결과를 포함한다.

연도별로 해수의 유입량의 차이를 보면, 2021년에는 평균 28만톤의 해수가 낙동강하굿둑 상류로 유입되었으며, 2022년에는 5만톤, 2023년 10만톤, 그리고 최근의 결과인 2024년에는 14만톤이 유입되었다. 염분도의 조성에도 유입량의 증가와 일치하는 경향을 보였으며, 2021년에는 최대 16 psu로 가장 높게 나타났다.

해수 유입이라는 물리적 요인에 의해 생물에서 나타나는 변화, 그 중 어류에서 확인될 수 있는 것들 중에는 “얼마나 많은 개체들이 확인되는가?”를 통해 해당 환경을 반영할 수 있는 지표로 파악될 수 있을 것으로 생각된다. 연도별 기수종 개체수 비율의 변화는 낙동강하굿둑의 해수 유입에 따라 증감 패턴이 일치하였다. 해수 유입이 가장 많았던 2021년의 기수종의 개체수 비율은 전체 개체수 대비 9.63%로 나타났으며, 2022년에는 4.87%, 2023년에는 1.98%, 2024년에는 2.15%로 나타나 점차 감소하는 것이 확인되었다.

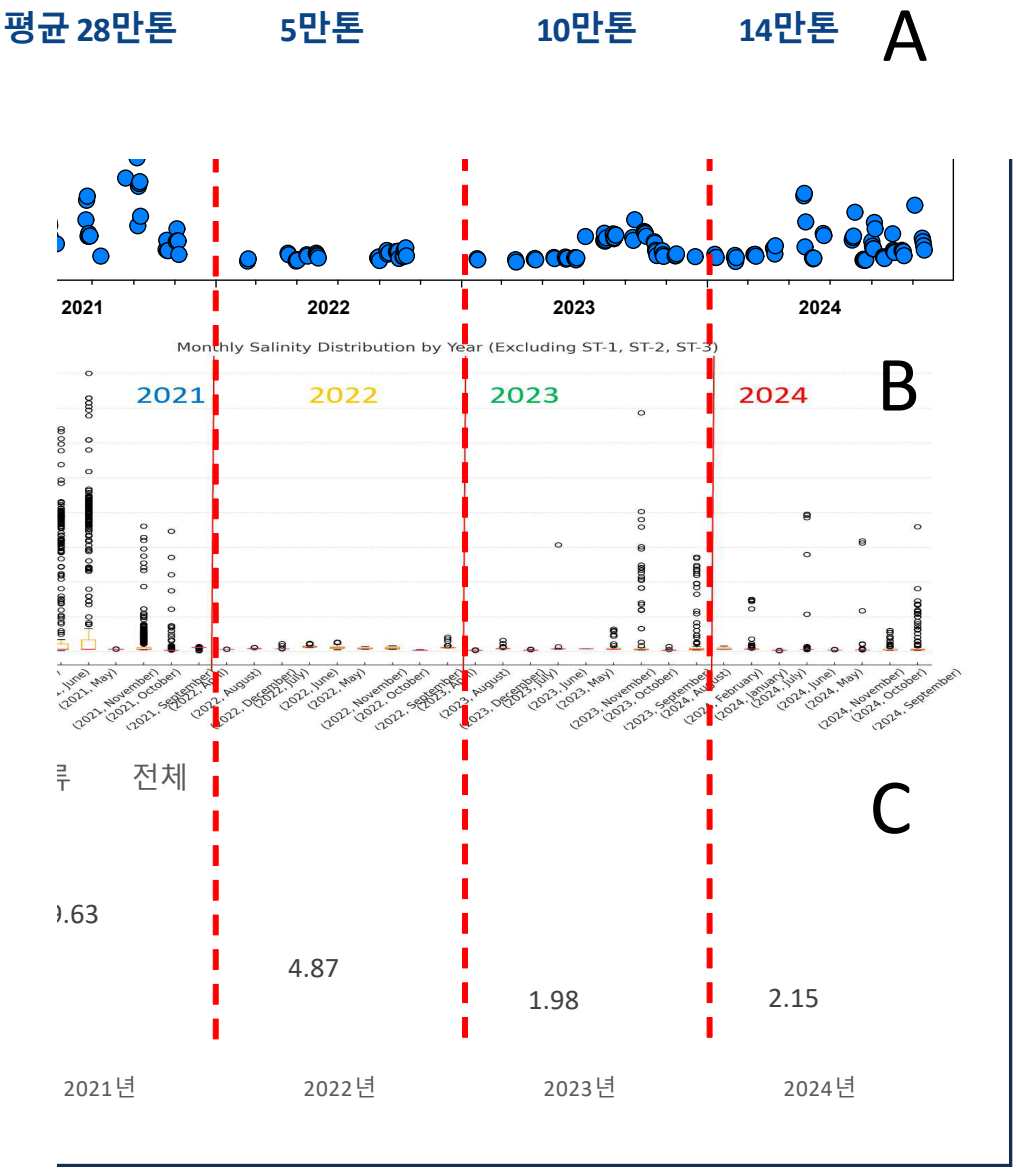


그림 4-1-3. 연도별 낙동강하구 상류의 해수 유입량(A), 염분도(B), 기수어종의 개체수 비율(C)의 변화

4.1.7 해수유입의 연계 해석-기수어종을 중심으로

어류를 기반으로 한 종합 분석 결과는 아래의 그림과 같다. 2024년의 어류 데이터를 기반으로 주성분 분석(PCA) 결과 PC1은 21.2%, PC2는 6.8%를 각각 설명하는 것으로 나타났다. 특히 해수어와 담수어는 분리되어 나타났으며, 기수어는 그 둘 사이에 중첩되는 분포를 보였다. 이러한 분포는 낙동강하굿둑 상하류의 공간적 차이에 의한 어류의 분포를 의미하며, 기수어종은 해수 유입량에 따라 염분도 변화에 적응하는 종들로 양측 모두 서식하기에 나타나는 결과로 해석될 수 있다.
이러한 어류의 분포는 다음과 같은 모식도를 통해 좀 더 구체화하였다. 낙동강하굿둑에 의한 물리적 단절로 인해 극명한 담수와 해수의 서식환경을 보이지만, 최근 해수 유입을 위한 하굿둑의 수문 조절 및 운영에 따라 하굿둑 상류 구간에 일부 해수 유입에 의한 영향을 나타낸다. 그림과 같이 담수어종은 낙동강하굿둑 상류에 분포하며, 낙동강하류에는 해수어종이 분포한다. 기수어종은 해수역에 주로 분포하지만, 해수 유입의 영향으로 하굿둑 상류에도 간헐적인 분포를 보일 수 있다. 회유어종의 경우 낙동강하굿둑을 기준으로 집중분포하지 않으며, 계절적인 이동성을 보이기에 낙동강하굿둑의 기수 환경 조성 보다는 연속성의 증감에 보다 영향을 받는 것으로 보인다.
시간적 변이는 앞서 설명한 바와 같이 어류의 이동성 (해수 유입)과 서식특성 (염분도의 변이) 모두를 반영하는 조건을 가진 기수어종이 적합한 지표로 판단되며, 연도별 변화에 있어서도 해수 유입량, 염분도의 변화에 따른 증감 패턴이 일치하였다.
4년간의 자료 수집을 통해 기수어종은 기수환경 복원 측면에서 실험적으로 살펴볼 수 있는 생물지표 중 하나로 판단되었다. 결론적으로 이러한 분석들은 장기적인 모니터링을 통해 자료의 축적이 필수적이며, 여러 실증적 자료들을 바탕으로 해석되는 것이기에 다양한 범위의 자료가 요구된다. 이를 기반으로 기수환경 복원에 대한 핵심 지표를 발굴하는 것이 필요하다.

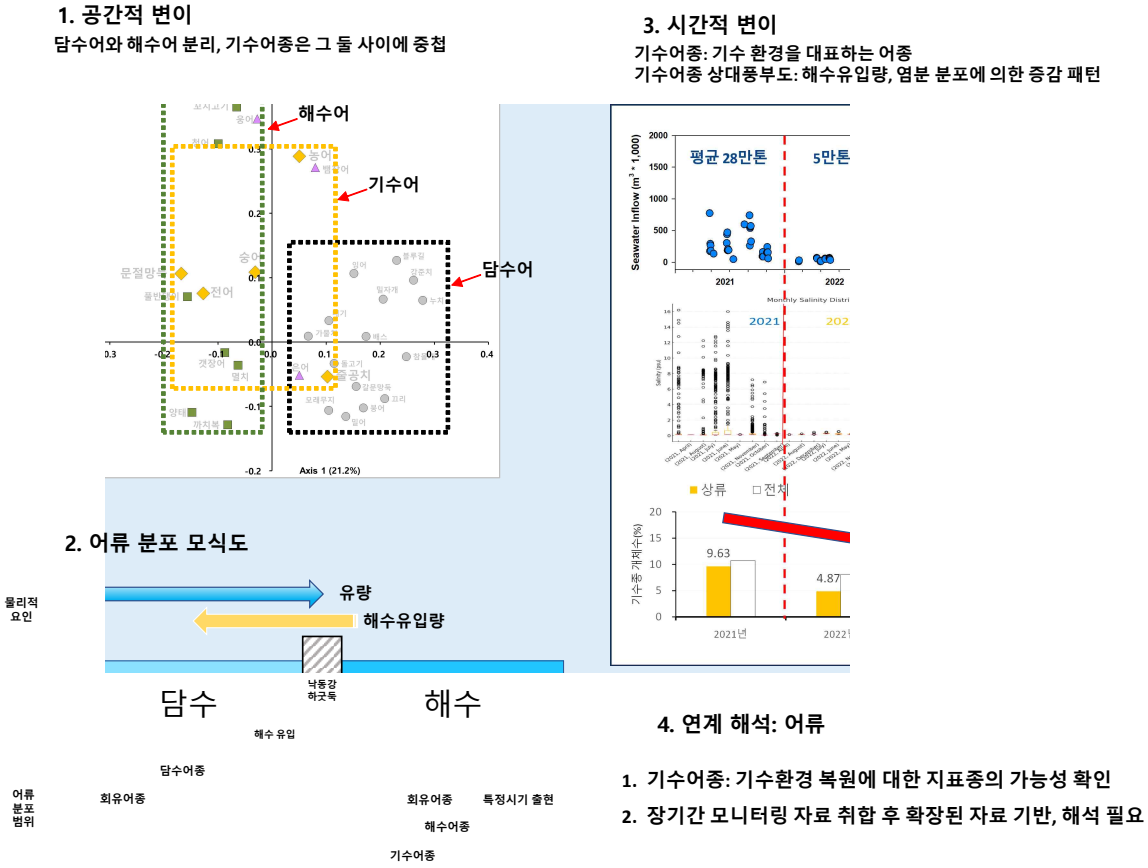


그림 4-1-4. 낙동강하굿둑에서 공간적, 시간적 변이에 따른 어류의 분포

4.2 개선 사항 및 제언

4.2.1 수질

낙동강 수질은 담수와 해수라는 양끝단 성격의 물과 기수역으로 염분 분포가 다양한 환경이다. 이를 모니터링하는데, 부처간 공정시험법 적용성에 대한 논란이 있을 수 있다. 본 연구에서는 0.5 psu를 기준으로 염분이 이보다 높으면 해양환경공정시험법을 적용하였고, 기준 염분 이하이면 수질오염공정시험법을 적용하였다. 클로로필-a, 질산염, 총질소, 총인 분석법은 수질의 염도에 따라 다른 분석법이 적용되었다. 향후 모니터링 자료의 활용성 측면에서 기수역 환경에서 분석을 정립할 필요가 있다.

4.2.2 퇴적물

퇴적물은 조사 횟수를 1년에 두 번 할 것을 제안한다. 환경부 하천 모니터링에서도 홍수기 전후로 상반기와 하반기에 나누어 정기적으로 분석하고 있다.

4.2.3 플랑크톤

기수역에서 밀도가 높은 해수는 담수의 아래층으로 유입 및 확산 되며, 본 조사의 낙동강 상류는 수심 10m 이상의 정점이 존재한다. 이번 조사 기간 동안 수심 0, 2, 5m의 플랑크톤 군집을 채집 및 분석했다. 이와 같은 채집 수심은 저층으로 유입되는 해수의 특성에 따라 해수유입에 따른 플랑크톤 군집의 변화양상을 파악하는 것은 어려울 것으로 판단되며, 수질 측정 수심과도 상이하기에 자료 간 비대칭이 발생한다. 따라서, 보다 정확한 해수유입에 의한 군집 변화 및 수질 자료와 동시 분석을 위해 최심부 수심까지 플랑크톤 조사 영역을 확대할 필요가 있다.

4.2.4 어류

가. 적절한 조사기법 적용 (형망 이용)

낙동강하굿둑 개방에 따른 해수의 유입은 해수의 밀도에 의하여 저층으로 이동· 확산하는 경향을 보인다. 그러나 현재 어류 조사 기법으로는 이러한 환경 변화, 즉 해수의 유입을 반영하기 어려운 것으로 파악된다.

투망과 족대를 이용한 조사는 수변부에서만 가능하며, 정치망의 설치 또한 수심에 제한이 있기에 전 수심을 반영하지 못한다. 주낙과 통발은 수심의 제한이 없으나 포획 어종이 다양하지 못하다는 단점이 있다.

이에 적절한 어구로 형망을 이용하는 것이다. 형망은 중앙부와 저층부의 어획이 용이하며, 해수유입에 의한 실시간 서식 어종 (기수어, 해수어 등)을 반영하는 특성을 가진다. 또한 일정 이동 거리, 시간 등이 반영되어 자료의 정량화(예: 단위면적당 개체수)를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 선박을 이용하기에 이에 따른 비용이 발생할 수 있다.

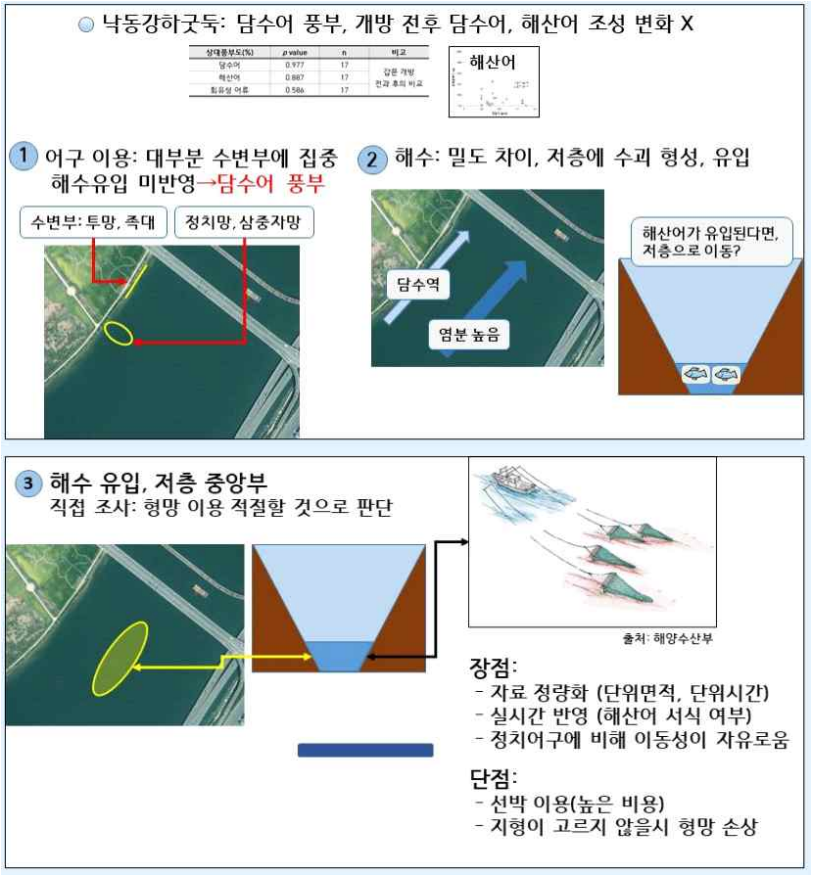


그림 4-2-1. 어류 조사기법의 적용 (형망)

나. 어도모니터링 시스템 고도화

낙동강 하구 어도에는 어도 모니터링을 위한 시스템이 설치되어 이동하는 어류의 영상 자료를 획득하여 분석하고 있다. 기존 소프트웨어의 활용 한계 및 최근 급속히 발전한 AI를 적용한 영상분석 기술을 반영한 모니터링 시스템의 고도화를 통해 하굿둑 개방을 통한 어류 이동 정보에 대한 분석 기술을 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

아래의 내용은 기존 모니터링 시스템의 영상을 시범적으로 분석한 사례를 제시하고 있다. 3000여 장의 이미지 자료를 기반으로 주요 어종에 대한 자동 동정이 가능하며, 잠정적으로 YOLO-Seg 객체분할 모델이 시범 적용에서 가장 빠르고 정확한 성능을 보유하는 것으로 나타났다. 따라서, 향후 딥러닝 기반의 어류 동정 기술이 개발 가능한 것으로 판단되며, 향후 적용 가능할 것으로 예상하여 제안한다.

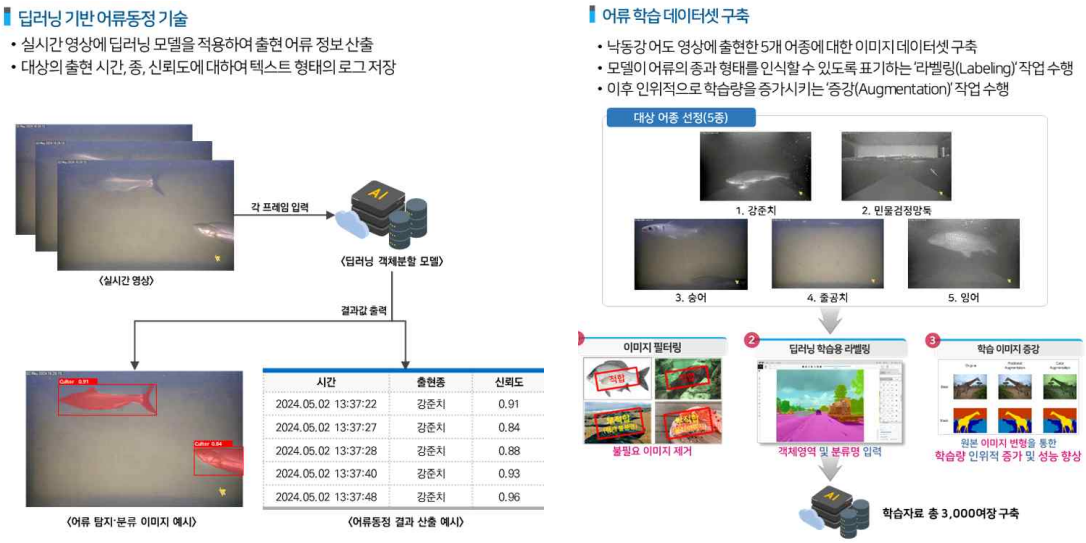


그림 4-2-2 어도 모니터링 시스템 고도화를 위한 딥러닝 기반 어류동정 기술 시범 적용

다. 어류 bio-logging 첨단기술 검토

낙동강 하굿둑 개방에 따른 기수역 복원의 과정에서 회유성 어류의 이동은 매우 중요한 평가 대상이며, 하굿둑 개방의 요구 사항에서도 연어, 뱀장어 등 회유성 어류가 중요한 관심 대상이었다. 현재, 연어 모니터링을 위해 bio-logging 기법이 활용되고 있으나, 수문 개방에 따른 하굿둑 전후에서의 어류의 이동 및 다양한 생물의 이동 및 서식지 모니터링, 그리고 소형어류의 이동 등에 대해서는 모니터링이 어려운 상황이다.

최근 전세계적으로 bio-logging 기술 수준이 높아지고 있으며, 다양한 생물군 (어류, 저서생물 등)으로 기술적용이 확대될 뿐 아니라, 소형 장치의 개발을 통한 소형 어류 적용도 가능해졌다. 따라서, 향후 하굿둑 상·하류의 기수역에서 첨단 bio-logging 기법을 적용한 생물 모니터링 고도화 및 이동과 서식처 평가가 유용할 것으로 판단되며 이에 대한 검토를 제안한다.

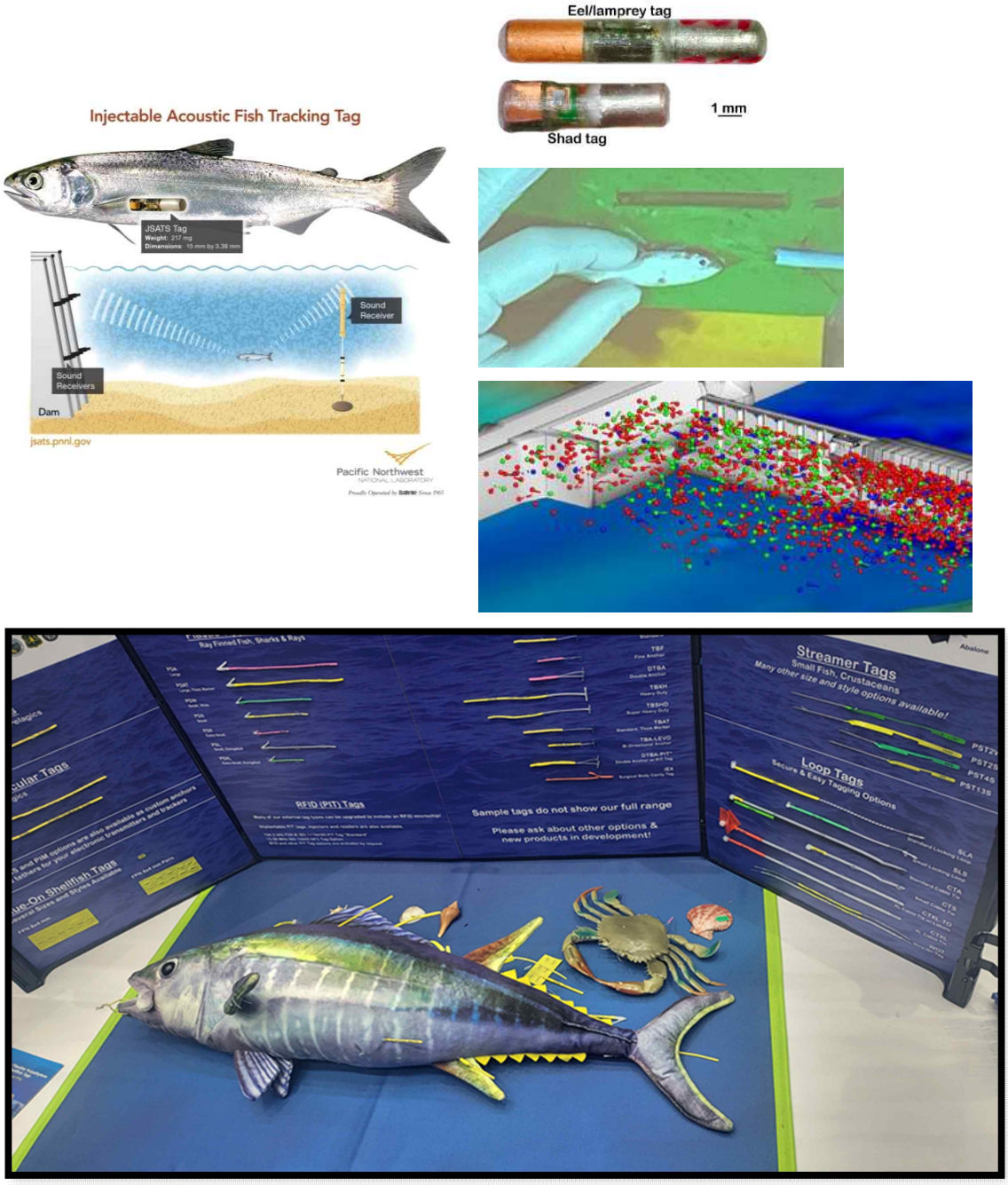


그림. 4-2-3 다양한 bio-logging 기술
(다양한 생물군 적용 및 초소형장치 활용 소형어류와 어류군집 모니터링 예시)

4.2.5 회유성 어류

가. 회유성 어류 조사 시기 설정

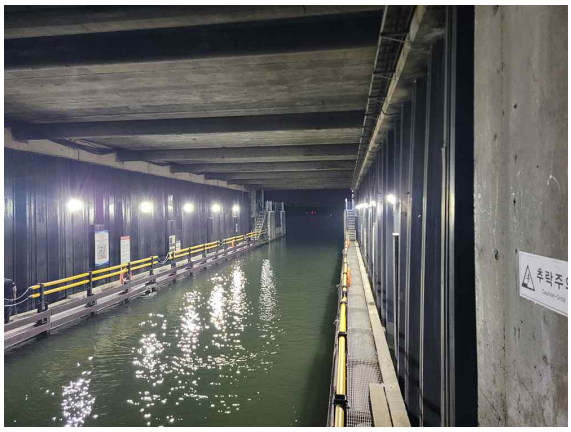
낙동강하구에 출현하는 대표적인 회유성 어류는 5종으로, 뱀장어, 연어, 웅어, 은어, 황복이다. 이들 5종은 봄철과 가을철에 회유하는 특성을 보인다. 2024년에는 회유성 어류의 조사가 7, 9, 11월에 이루어졌기에 회유성 어류의 이동시기에 부합하지 않았기에 적절한 자료를 확보하지 못한 측면이 있어 봄철과 가을철에 대한 조사 빈도를 높일 필요성이 있다.

표 4-2-1. 낙동강 주요 회유성 어종

종명	회유 특성	회유시기	종 사진
뱀장어	강하성	2-4월	
연어	소하성	10-11월	
웅어	소하성	4-5월	
은어	양측회유성	3-5월	
황복	소하성	3-5월	

나. 실뱀장어 조사 시기 확대

실뱀장어의 경우 기존 문헌에서 2-4월에 하천으로 소상하는 특성이 있는 것으로 알려져 있지만, 2024년에 조사에서 문헌에 제시된 시기보다 늦은 6월에도 실뱀장어의 출현이 확인되었다. 따라서 2024년 모니터링에서 조사되지 않은 초봄을 포함하여 장마 이후의 여름철까지 실뱀장어 조사 기간의 확대를 제안한다.

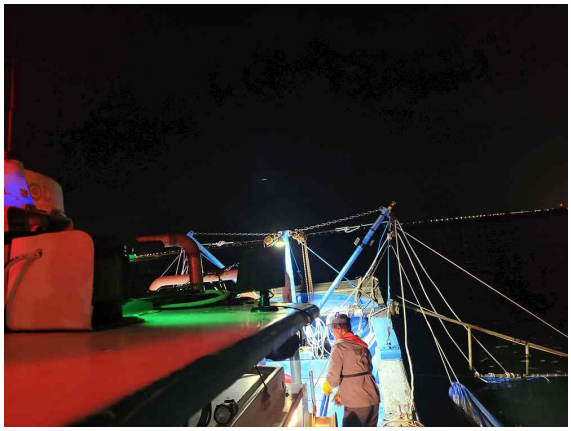


실뱀장어 포획을 위한 갑문 조사



채집된 실뱀장어

그림 4-2-4. 갑문 조사(2024년 6월)



실뱀장어 포획을 위한 들망어선 조사



채집된 실뱀장어

그림 4-2-5. 들망어선 조사(2024년 6월)

다. 연어 방류 장소 변경

연어를 포함한 대부분의 어류는 수변부를 따라 이동하는 특성이 있다. 그러나 기존의 방류가 이루어진 을숙도 선착장의 경우 물 흐름이 거의 없는 환경이며, 수변을 따라 이동하면 통선갑문이나 우안 배수문으로 연결되는 상황이다. 방류된 대부분의 연어 개체들은 을숙도를 크게 벗어나지 못하고 폐사하였으며, 하류로의 이동 가능성이 존재하기에, 보다 적합한 방류 장소의 선정이 필요하다. 따라서 을숙도 선착장 보다 4km 상류에 위치한 맥도생태공원 등을 방류 장소로 제안하며, 하굿둑 하류에도 폐사한 개체들의 확인을 위해 수신기 설치를 제안한다.

맥도생태공원
(방류 장소 제안)
4km 상류



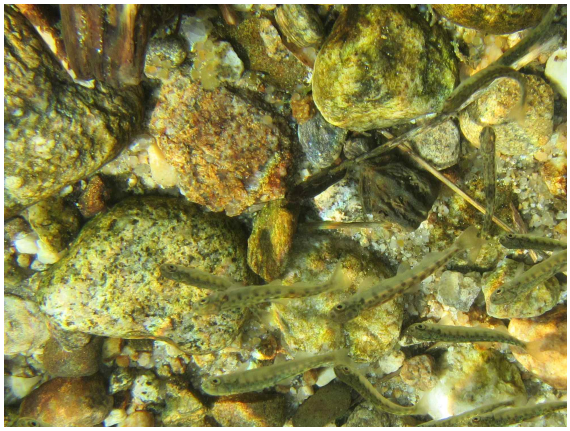
그림 4-2-6. 연어 방류 장소 변경 및 수신기(SUR) 설치 제안

라. 연어 치어 모니터링

방류한 연어 또는 바다에서 소상하는 자연 개체들이 상류로 이동하여 밀양강, 양산천 등 유입하천에서 산란이 이루어진 경우, 그에 대한 결과물로써 연어 치어에 대한 모니터링을 통해 확인을 제안한다.



밀양강 예림교 인근 (과거 연어 산란장소)



연어 치어 (연곡천, 2016년)

그림 4-2-7. 연어 치어 모니터링 제안

4.2.6 동남참게

동남참게의 경우 가을철에 하천에서 바다로 이동하는 특성이 있기에 해당 시기에 대한 조사가 필요하다. 본 모니터링의 과업지시서에 따른 3회 조사는 충분한 개체수 확보가 어려웠으며, 따라서 동남참게에 대한 조사횟수 증가, 특히 가을철에 집중조사를 제안한다.

4.2.7 안정동위원소

환경 다매체(퇴적물, 플랑크톤, 어류 등) 시료의 안정동위원소 비 분석은 신속한 수생태계 먹이망 변동성 파악에 뚜렷한 장점을 가진다. 단, 세밀한 먹이원 파악 및 먹이망 구조 파악에는 한계가 있고, 향후 분자 수준 유기화합물(지방산, 아미노산 등)의 안정동위원소 비 분석 기법을 함께 활용한다면 더욱 정밀, 정확한 먹이망 구조 파악 및 생태계 변동성을 파악, 구조화하여 제시할 수 있을 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. 백성기, “응집에 대한 속도구배 및 지체시간의 영향”, 석사학위논문, 1994.

2. 이정규, 이창해, “수면곡선 계산법의 적용에 관한 연구: HEC-2모형 이용을 중심으로.” 한국수문학회지, 제26권, 제3호, pp 102-111. 1993.

3. 한국수자원공사, “수질관리 지도점검결과 보고서 (약품주입,혼화,응집공정을 중심으로)”, 한국수자원공사 자체보고서, 1993.12.

4. Arnell,V., "Analysis of Rainfall Data for use in Design of storm Sewer System," Proc. of the international Conference on Urban Storm Drainage, Southampton., U.K., pp. 71-86, 1978.

5. Lewellen, W.S. "Use of invariant modelling." Handbook of turbvulence, W. Frost, ed., Vol. 1, Plenum Press, New York, N.Y., pp 237-280. 1977.

6. Pontius, F.W., "Water Quality and Treatment," AWWA, Fourth Edition, 1990.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김창순	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구과제 총괄 ○ 참여내역 - 정기모니터링 계획수립 - 정밀모니터링 계획수립 - 2024년 낙동강하굿둑 해수유입 및 측정 결과 분석	- '24.1 ~ '24.12 - K-water부산권지사 하구통합운영부 - 051-200-2505
남미정	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 연구과제 실무 ○ 참여내역 - 정기모니터링 계획수립 - 정밀모니터링 계획수립 - 기수환경·기수생태계 조성 평가 및 모니터링 개선방안 수립	- '24.1 ~ '24.12 - K-water부산권지사 하구통합운영부 - 051-200-2545
김정화	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 연구과제 실무 ○ 참여내역 - 정기모니터링 계획수립 - 정밀모니터링 계획수립 - 2024년 낙동강하굿둑 해수유입 및 측정 결과 분석	- '24.1 ~ '24.12 - K-water부산권지사 하구통합운영부 - 051-200-2546
이윤성	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 연구과제 실무 ○ 참여내역 - 정기모니터링 계획수립 - 정밀모니터링 계획수립 - 기수환경·기수생태계 조성 평가 및 모니터링 개선방안 수립	- '24.1 ~ '24.12 - K-water부산권지사 하구통합운영부 - 051-200-2547

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
중장기 기술전략(일반-63) 경영전략(물안심-12)	위탁	2025.1.31.

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
낙동강하구 기수환경 평가를 위한 수환경 조사 연구	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, 부산권지사 하구통합운영부	부산권지사
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
부산광역시 사하구 낙동남로 1233번길 92	환경부

(10) 초록

본 과업은 환경부 역무대행 사업인 “낙동강하구 기수생태계 복원 및 관리사업” 내 ‘개방 영향 모니터링’의 일환으로, 낙동강하굿둑 해수유입 운영에 따른 수환경 모니터링을 통해 기수환경을 평가하는 것이 주요 목적이다. 이를 위해 본 과업에서 현장조사, 자료분석, 결과해석을 수행 중이며, 현장조사는 7개 분야에 대한 정기모니터링 및 주요 기수생물종 타겟 조사, 분석기술을 활용하는 정밀모니터링으로 나뉜다. 자료분석, 결과해석은 낙동강하굿둑 수문운영 현황, 염분도, 방류량 자료 등과 모니터링 결과를 종합적으로 연계하여 분석 중이며 이를 통해 개선 모니터링 방안을 제시하여 기수생태계 복원 관련 장기 모니터링에 적용할 필요가 있다.

(11) 키워드

낙동강하구, 해수유입, 수문개방, 기수환경

(12) #태그

낙동강하구, 해수유입, 수문개방, 기수환경

(13) 공개여부	(14) 총면수
아니오	

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2025. 1.
발행처 : 한국수자원공사 부산권지사
부산광역시 사하구 낙동남로 1233번길 92
Tel. (042) 200-2545~7

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.